

积分（第 7–9 章）

尼古拉·布尔巴基

目录

致读者	1
第七章 哈尔测度	4
7.1 哈尔测度的构造	4
7.1.1 定义与记号	4
7.1.2 存在性与唯一性定理	9
7.1.3 模	13
7.1.4 自同构的模	16
7.1.5 乘积的哈尔测度	17
7.1.6 逆极限的哈尔测度 *	18
7.1.7 哈尔测度的局部定义	21
7.1.8 相对不变测度	22
7.1.9 拟不变测度	23
7.1.10 局部紧域	24
7.1.11 局部紧域上的有限维代数	28
7.2 空间对群的商；齐性空间	30
7.2.1 一般结果	30
7.2.2 情形 $\chi = 1$	33
7.2.3 关于 $\lambda^\#$ 的另一种解释	35
7.2.4 X/H 仿紧的情形	40
7.2.5 齐性空间上的拟不变测度	42
7.2.6 齐性空间上的相对不变测度	46

7.2.7	商群上的 Haar 测度	48
7.2.8	传递性	49
7.2.9	由某些子群的 Haar 测度构造群的 Haar 测度	53
7.2.10	基本域上的积分	55
7.3	应用和例子	57
7.3.1	线性映射的紧群	57
7.3.2	纤维空间和群扩张的平凡性	59
7.3.3	例	64
附录 I		79
附录 II		80
习题		82
第 1 节习题		82
第 2 节习题		94
第 3 节习题		99
第八章 卷积与表示		105
8.1	卷积	105
8.1.1	定义与例子	105
8.1.2	结合律	107
8.1.3	有界测度的情形	109
8.1.4	关于支集的性质	110
8.1.5	卷积积的向量表达	111
8.2	群的线性表示	112
8.2.1	连续线性表示	112
8.2.2	逆伴随表示	114
8.2.3	例: 连续函数空间中的线性表示	114
8.2.4	例: 测度空间中的线性表示	116
8.2.5	例: L^p 空间中的线性表示	117
8.2.6	将 G 的线性表示延拓到 G 上的测度	119

8.3	群上测度的卷积	121
8.3.1	测度代数	121
8.3.2	群作用于空间的情形	125
8.3.3	卷积与线性表示	126
8.4	测度与函数的卷积	128
8.4.1	一个测度与一个函数的卷积	128
8.4.2	可作卷积的测度与函数的例子	132
8.4.3	卷积与转置	137
8.4.4	群上一个测度与一个函数的卷积	141
8.4.5	群上函数的卷积	142
8.4.6	应用	145
8.4.7	正则化	147
8.5	闭子群的空间	149
8.5.1	G 的闭子群上的 Haar 测度所成的空间	149
8.5.2	齐性空间体积的半连续性	151
8.5.3	G 的闭子群的空间	154
8.5.4	无任意小有限子群的群的情形	156
8.5.5	交换群的情形	158
8.5.6	闭子群空间拓扑的另一种解释	159
习题		161
第 1 节习题		161
第 2 节习题		161
第 3 节习题		164
第 4 节习题		169
第 5 节习题		181
历史注记 (第七章与第八章)		183
参考文献		187
第九章 Hausdorff 拓扑空间上的测度		189

9.1	拓扑空间上的前测度与测度	189
9.1.1	负担	189
9.1.2	前测度与测度	191
9.1.3	测度的例子	194
9.1.4	局部可忽略的集与函数	196
9.1.5	可测集与可测函数	197
9.1.6	定向族; 测度的支集	198
9.1.7	测度的上包络与和	200
9.1.8	破碎	201
9.1.9	上积分	204
9.1.10	积分理论	206
9.2	测度的运算	209
9.2.1	可测子空间上的诱导测度	209
9.2.2	用数值密度定义的测度	210
9.2.3	测度的像	212
9.2.4	测度的提升	215
9.2.5	两个测度的乘积	217
9.2.6	关于两个测度乘积的积分	219
9.2.7	一个关于测度分解的结果	222
9.3	测度与可加集合函数	226
9.3.1	测度与紧集的可加集合函数	226
9.3.2	内正则集合函数	230
9.3.3	Radon 空间	231
9.4	测度的逆极限	234
9.4.1	紧空间上的补集与逆极限	235
9.4.2	测度的逆系统	235
9.4.3	可数逆系统的情形	239
9.5	完全正则空间上的测度	241
9.5.1	测度与有界连续函数	241

9.5.2	有界测度与 $\mathcal{C}^b(T)$ 上的线性形式	244
9.5.3	有界测度的窄收敛	244
9.5.4	应用: 空间 $\mathcal{M}_+^b(T)$ 的拓扑性质	247
9.5.5	窄收敛的紧性判据	249
9.5.6	测度的窄收敛与函数的紧收敛	251
9.5.7	应用: 拉普拉斯变换	252
9.6	局部凸空间上的前测度与测度	256
9.6.1	局部凸空间上的前测度	256
9.6.2	前测度的像	257
9.6.3	前测度的傅里叶变换	258
9.6.4	高斯积分的计算	260
9.6.5	高斯前测度与测度	262
9.6.6	高斯投影测度的例子	266
9.6.7	维纳测度	269
9.6.8	傅里叶变换的连续性	276
9.6.9	Minlos 引理	278
9.6.10	核空间对偶上的测度	280
9.6.11	希尔伯特空间上的测度	282
9.6.12	与正型函数的关系	283
附录:	希尔伯特空间补充	285
1.	关于另一个二次型的二次型的迹 ⁽¹⁾	285
2.	希尔伯特-施密特映射 ⁽²⁾	287
习题		289
第 1 节习题		289
第 2 节习题		291
第 3 节习题		292
第 4 节习题		298
第 5 节习题		299
第 6 节习题		304

附录的习题	305
历史注记	308
序列空间上的测度	309
Brown 运动的理论	310
测度的逆极限	313
一般拓扑空间上的测度与紧收敛	315
参考文献	316
记号索引	319
术语索引	322
第七章的主要公式	331
有关公式: $\gamma(s)$ 和 $\delta(s)$	331
关于 Haar 测度的公式	331
卷积积存在的充分条件	333

致读者

1. 《数学原理》系列从数学的基础开始论述，并给出完整的证明。原则上，读者不需要具备特别的数学知识，只需熟悉数学推理，并具有一定的抽象思维能力。不过，本系列尤其面向至少掌握大学数学课程第一、二学年内容的读者。
2. 我们选择的阐述方法是公理化的，通常从一般到特殊。证明的要求对主题材料施加严格固定的次序。因此，除非读者已经拥有相当广泛的数学知识，否则某些考察的用途不会立即显现。
3. 本系列分为若干部，每部又分为若干章。法文版中已经全部或部分出版的各部列于下方。已有英文译本时，相应的英文书名列在括号中。在本卷中，凡有英文版可用，引用均指英文版，否则指法文版。

集合论（集合论）记为 E (S)

代数（代数）— A (A)

一般拓扑（一般拓扑）— TG (GT)

（实变函数）— FVR (FRV)

拓扑向量空间（拓扑向量空间）— EVT (TVS)

积分（积分）— INT (INT)

交换代数（交换代数）— AC (CA)

微分流形与解析流形 — VAR

（李群与李代数）— LIE (LIE)

谱理论 — TS

在前六部中（按上述顺序），正文中的每项陈述所假定的已知结果，仅限于同一章中已经讨论过的结果，或按下列顺序编排的前几章中的结果：S；A，第一至三章；GT，

第一至三章；A，从第四章起；GT，从第四章起；FRV；TVS；INT。

从第七部起，读者通常会看到它与其他各部之间逻辑关系的明确说明（前六部始终假定为已知）。

4. 不过，我们有时在正文中插入一些例子，它们涉及读者可能已经知道、但本系列尚未讨论的事实。这些例子置于两个星号之间： $*...*$ 。大多数读者无疑会发现，这些例子有助于理解正文。在其他情况下，置于 $*...*$ 之间的段落涉及本系列其他地方讨论的结果。我们希望读者能够验证其中没有循环论证。
5. 每一章的逻辑框架由该章的定义、公理和定理构成。这些是后续使用时主要需要记住的部分。不太重要的结果，以及可以很容易由定理推出的结果，标作“命题”“引理”“推论”“评注”等。初读时可以省略的内容以小号字体印刷。对特别重要的定理，有时会以“附论”的名义给出评论。

为了避免繁琐的重复，有时只在某一章或某章的某一节内有效的记号或缩写是方便的（例如，在只讨论交换环的章节中，“环”一词始终表示“交换环”）。这类约定总会明确说明，通常在它们出现的那一章开头。



6. 正文中的某些段落旨在预先提醒读者注意严重错误。这些段落在页边以（“危险弯道”）的标志标出。
7. 习题既用于使读者检验自己是否已消化正文，也用于提醒读者注意那些不适合放入正文、但仍然有趣的结果。最困难的习题带有符号 II。
8. 一般而言，我们遵循公认的术语，除非有充分理由偏离它们。
9. 我们特别努力始终使用严格正确的语言，同时不牺牲简明性。我们尽可能在正文中指出语言滥用；没有这些指出，任何数学文本都可能陷入迂腐，更不用说难以阅读。
10. 由于原则上正文由某个理论的教条式阐述构成，通常不包含对文献的引用。书目引用汇集在历史注记中。每篇历史注记之后的书目通常只包括对所讨论理论的发

展最为重要的著作和原始论文，并不声称以任何方式达到完整。

至于习题，我们通常认为标明其来源没有价值，因为它们取自许多不同来源（原始论文、教科书、习题集）。

11. 本系列某一部分的引用方式如下：

- a) 如果引用的是同一节（§）中陈述的定理、公理或定义，则以其编号引用。
- b) 如果它们出现在同一章的另一节中，则引用中还要标明该节。
- c) 如果它们出现在同一部的另一章中，则标明该章和该节。
- d) 如果它们出现在另一部中，则首先用该部书名的缩写引用该部。

结果汇总以字母 **R** 引用；因此，**S, R** 表示“集合论的结果汇总”。

第七章 哈尔测度

在本章和下一章中,当我们说到函数(分别地,测度)时,应理解为实函数或复函数(分别地,测度);若 T 是局部紧空间,记号 $\mathcal{H}(T)$ 将表示空间 $\mathcal{H}_{\mathbf{R}}(T)$ 或空间 $\mathcal{H}_{\mathbf{C}}(T)$;对于记号 $\overline{\mathcal{H}(T)}$ 、 $\mathcal{C}(T)$ 、 $L^p(T, \mu)$ 、 $\mathcal{M}(T)$ 等也是如此。当然,在涉及多个函数、测度或向量空间的情形,所得结果在这些函数、测度或向量空间全为实的或全为复的时均成立。总是假定空间 $\overline{\mathcal{H}(T)}$ 配备一致收敛拓扑,空间 $\mathcal{C}(T)$ 配备紧收敛拓扑,空间 $\mathcal{H}(T)$ 配备直接极限拓扑,其定义在第六章开头回顾。记号 $\mathcal{H}_+(T)$ 表示满足 ≥ 0 的 $\mathcal{H}(T)$ 函数集合。若 $A \subset T$, 则 φ_A 总表示 A 的示性函数。若 $t \in T$, 则 ε_t 表示在点 t 处质量为 +1 的正测度。

所有局部凸空间均假定为豪斯多夫空间。

除非明确另有说明,我们将 e 记为所考虑的所有群的单位元。

7.1 哈尔测度的构造

7.1.1 定义与记号

设 G 是在局部紧空间 X 上连续地左作用的拓扑群 (GT, III, §2, No. 4); 对于 $s \in G$ 和 $x \in X$, 记 sx 为 s 对 x 的变换。我们用 $\gamma_X(s)$ 或 $\gamma(s)$ 表示由下式定义的从 X 到 X 的同胚:

$$\gamma(s)x = sx. \quad (1)$$

有

$$\gamma(st) = \gamma(s)\gamma(t). \quad (2)$$

若 f 是定义在 X 上的函数, 则 $\gamma(s)f$ 通过结构传递来定义, 即令 $(\gamma(s)f)(\gamma(s)x) = f(x)$; 换言之,

$$(\gamma(s)f)(x) = f(s^{-1}x). \quad (3)$$

若 μ 是定义在 X 上的测度, 则 $\gamma(s)\mu$ 也通过结构传递来定义, 从而得到

$$\langle f, \gamma(s)\mu \rangle = \langle \gamma(s^{-1})f, \mu \rangle \quad \text{for } f \in \mathcal{H}(X). \quad (4)$$

换言之,

$$\int_X f(x) d(\gamma(s)\mu)(x) = \int_X f(sx) d\mu(x). \quad (5)$$

若 A 是 $(\gamma(s)\mu)$ -可积集, 则 $s^{-1}A$ 是 μ -可积的, 并且

$$(\gamma(s)\mu)(A) = \mu(s^{-1}A). \quad (6)$$

测度 $\gamma(s)\mu$ 也可以定义为 μ 在 $\gamma(s)$ 下的像。有时, 与其写作 $d(\gamma(s)\mu)(x)$, 不如写作 $d\mu(s^{-1}x)$; 于是公式 (5) 变为:

$$\int_X f(x) d\mu(s^{-1}x) = \int_X f(sx) d\mu(x);$$

右端的表达式于是可由左端通过“将 x 替换为 sx ”得到。

定义 1. — 设 μ 是 X 上的一个测度。

- a) 称 μ 在 G 下不变, 如果 $\gamma(s)\mu = \mu$ 对每个 $s \in G$ 都成立。
- b) 称 μ 在 G 下相对不变, 如果 $\gamma(s)\mu$ 与 μ 成比例对每个 $s \in G$ 都成立。
- c) 称 μ 在 G 下拟不变, 如果 $\gamma(s)\mu$ 与 μ 等价对每个 $s \in G$ 都成立。

评注。— 1) 假设 μ 不变。则 $|\mu|$ 、 $\mathcal{R}(\mu)$ 、 $\mathcal{I}(\mu)$ 都是不变的。若 μ 为实测度, 则 μ^+ 和 μ^- 也不变。

2) 假设 μ 相对不变且非零。对每个 $s \in G$, 存在唯一的复数 $\chi(s)$, 使得

$$\gamma(s)\mu = \chi(s)^{-1}\mu, \quad (7)$$

且函数 χ 定义在 $\mathbf{G}$ 上, 是 $\mathbf{G}$ 在 $\mathbf{C}^*$ 中的表示, 称为 μ 的乘子。于是公式 (5) 给出

$$\int_X f(sx) d\mu(x) = \chi(s)^{-1} \int_X f(x) d\mu(x), \quad (8)$$

而公式 (6) 给出

$$\mu(sA) = \chi(s)\mu(A). \quad (9)$$

按照上述约定, (7) 也可写成

$$d\mu(sx) = \chi(s)d\mu(x). \quad (10)$$

3) 由于 $|\gamma(s)\mu| = \gamma(s)(|\mu|)$, 说 μ 拟不变, 等价于说 $|\mu|$ 拟不变。

若 μ 拟不变, 且 μ' 是 X 上与 μ 等价的另一测度, 则 $\gamma(s)\mu'$ 与 $\gamma(s)\mu$ 等价, 因而与 μ 等价, 进而与 μ' 等价, 所以 μ' 拟不变。因此, 说 μ 在 G 下拟不变, 就是说 μ 的等价类在 G 下不变。

μ 拟不变的充要条件是: X 的局部 μ -零测子集的集合在 G 下不变 (Ch. V, §5, No. 5, Th. 2); 或者等价地, 对 X 的每个 μ -零测紧子集 K 及每个 $s \in G$, sK 都是 μ -零测的 (同上, 评注)。

若 μ 拟不变, 则 μ 的支集在 G 下不变。特别地, 若 G 在 X 上传递 (A, I, §5, No. 5, Def. 6), 则该支集或者为空 (若 $\mu = 0$), 或者等于 X (若 $\mu \neq 0$)。

引理 1. — 设 X, Y, Z 是三个拓扑空间, 其中 Y 局部紧。设 $(x, y) \mapsto xy$ 是从 $X \times Y$ 到 Z 的连续映射, 并定义映射 $x \mapsto u_x$, 其值在 $\mathcal{F}(Y; Z)$ 中, 且满足关系 $u_x(y) = xy$ 。设 f 是 Z 上取值于 $\mathbf{R}$ 或某个巴拿赫空间的连续函数, S 是 f 的支集, μ 是 Y 上的测度。假设对每个 $x_0 \in X$, 存在 X 中 x_0 的一个邻域 V , 使得 $\bigcup_{x \in V} u_x^{-1}(S)$ 在 Y 中相对紧。则:

- a) 对每个 $x \in X$, $f \circ u_x$ 都是 Y 上具有紧支集的连续函数;
- b) 由 a) 定义的映射 $x \mapsto \int_Y f(xy) d\mu(y)$ 在 X 上连续。

断言 a) 是显然的。证明 b)。由于连续性是局部性质, 我们可以归结为 $\bigcup_{x \in X} u_x^{-1}(S)$

包含在 Y 的某个紧子集 Y' 中的情形。由于函数 $(x, y) \mapsto f(xy)$ 在 $X \times Y$ 上连续, $f \circ u_x$ 一致趋于 $f \circ u_{x_0}$ (在 Y' 上, 当 x 趋于 x_0 时), (GT, X, §3, No. 4, Th. 3), 因此 $\mu(f \circ u_x)$ 趋于 $\mu(f \circ u_{x_0})$ 。引理得证。

现在回到前面的记号。

命题 1. — 假设 G 局部紧。设 μ 是 X 上非零的相对不变测度。则其乘子 χ 是 G 上的连续函数。

事实上, 取 $f \in \mathcal{K}(X)$, 令 S 为 f 的支集, 令 s_0 为 G 中一点, 并令 V 为 s_0 在 G 中的紧邻域; 则集合

$$\bigcup_{s \in V} \chi(s)^{-1}(S) = V^{-1}S$$

在 X 中是紧的; 由引理 1 和公式 (8), $\chi(s^{-1})\langle \mu, f \rangle$ 连续依赖于 s ; 若选取 f 使得 $\langle \mu, f \rangle \neq 0$, 便知 χ 连续。

现在设 G 是在局部紧空间 X 上连续地右作用的拓扑群; 对于 $s \in G$ 和 $x \in X$, 记 xs 为 s 对 x 的变换。我们用 $\delta_X(s)$ 或 $\delta(s)$ 表示由下式定义的 X 上的同胚:

$$\delta(s)x = xs^{-1}. \quad (1')$$

有

$$\delta(st) = \delta(s)\delta(t). \quad (2')$$

通过结构传递, 定义 $\delta(s)$ 在 X 上的函数和测度上的作用:

$$(\delta(s)f)(x) = f(xs) \quad (3')$$

$$\langle f, \delta(s)\mu \rangle = \langle \delta(s^{-1})f, \mu \rangle \quad (4')$$

$$\int_X f(x) d(\delta(s)\mu)(x) = \int_X f(xs^{-1}) d\mu(x) \quad (5')$$

$$(\delta(s)\mu)(A) = \mu(As). \quad (6')$$

我们约定用 $d\mu(xs)$ 代替 $d(\delta(s)\mu)(x)$, 于是 (5') 变为

$$\int_X f(x) d\mu(xs) = \int_X f(xs^{-1}) d\mu(x).$$

以类似方式定义 X 上在 G 下不变、相对不变和拟不变的测度。若 μ 相对不变, 则其乘子 χ 由下列公式定义:

$$\delta(s)\mu = \chi(s)\mu \quad (7')$$

$$\int_X f(xs) d\mu(x) = \chi(s)^{-1} \int_X f(x) d\mu(x) \quad (8')$$

$$\mu(As) = \chi(s)\mu(A) \quad (9')$$

$$d\mu(xs) = \chi(s) d\mu(x). \quad (10')$$

若把与 G 对立的群 G^0 看作通过 $(x, s) \mapsto xs$ 作用于 X , 则 μ 在 G^0 下相对不变, 且乘子仍为 χ 。

最后, 设 G 是局部紧群。按照公式 $\gamma(s)x = sx$ 、 $\delta(s)x = xs^{-1}$, 它通过左平移和右平移作用于自身。于是

$$\gamma(s)\delta(t) = \delta(t)\gamma(s). \quad (11)$$

以上一切在此均适用, 因此在 G 上我们有左不变、右不变、相对左不变、相对右不变、左拟不变和右拟不变测度的概念 (不过见第 8、9 号)。

映射 $x \mapsto x^{-1}$ 是从 G 到 G 的同胚。对于函数 f (定义在 G 上), 定义函数 $\check{f}$ (在 G 上):

$$\overset{\vee}{f}(x) = f(x^{-1}). \quad (12)$$

对于测度 μ (定义在 $\mathbf{G}$ 上), 定义测度 $\check{\mu}$:

$$\check{\mu}(f) = \mu(\overset{\vee}{f}) \quad \text{for } f \in \mathcal{K}(\mathbf{G}). \quad (13)$$

换言之,

$$\int_{\mathbf{G}} f(x) d\mu^{\vee}(x) = \int_{\mathbf{G}} f(x^{-1}) d\mu(x). \quad (14)$$

若 $\mathbf{A}$ 是 $\check{\mu}$ -可积集, 则 $\mathbf{A}^{-1}$ 是 μ -可积的, 并且

$$\check{\mu}(\mathbf{A}) = \mu(\mathbf{A}^{-1}). \quad (15)$$

我们约定用 $d\mu(x^{-1})$ 代替 $d\check{\mu}(x)$, 于是 (14) 变为

$$\int_{\mathbf{G}} f(x) d\mu(x^{-1}) = \int_{\mathbf{G}} f(x^{-1}) d\mu(x).$$

7.1.2 存在性与唯一性定理

定义 2. — 设 $\mathbf{G}$ 是局部紧群。 $\mathbf{G}$ 上非零且左 (分别地, 右) 不变的正测度称为 $\mathbf{G}$ 上的左 (分别地, 右) 哈尔测度。

定理 1. — 每个局部紧群上都存在左 (分别地, 右) 哈尔测度, 并且除相差一个常数因子外只有一个。

A) 存在性。— 置 $\mathcal{K}(\mathbf{G}) = \mathcal{K}$ 、 $\mathcal{K}_+(\mathbf{G}) = \mathcal{K}_+$ 、 $\mathcal{K}_+^* = \mathcal{K}_+ - \{0\}$ 。若 $\mathbf{C}$ 是 $\mathbf{G}$ 的紧子集, 则以 $\mathcal{K}_+^*(\mathbf{C})$ 表示支集包含在 $\mathbf{C}$ 中的 $f \in \mathcal{K}_+^*$ 的集合。对于 $f \in \mathcal{K}$ 和 $g \in \mathcal{K}_+^*$, 存在数 $c_1, \dots, c_n \geq 0$ 以及 $\mathbf{G}$ 中的元素 $s_1, \dots, s_n$, 使得 $f \leq \sum_{i=1}^n c_i \gamma(s_i)g$: 这是因为, $\mathbf{G}$ 中存在非空开集 $\mathbf{U}$, 使得 $\inf_{s \in \mathbf{U}} g(s) > 0$, 并且 f 的支集可以被 $\mathbf{U}$ 的有限个左平移覆盖。令 $(f : g)$ 为数 $\sum_{i=1}^n c_i$ 的下确界, 其中所有系统 $(c_1, \dots, c_n, s_1, \dots, s_n)$ 由数 ≥ 0 和 $\mathbf{G}$ 中的元素组成, 并满足 $f \leq \sum_{i=1}^n c_i \gamma(s_i)g$ 。则:

(i) $(\gamma(s)f : g) = (f : g)$ 对于 $f \in \mathcal{K}$ 、 $g \in \mathcal{K}_+^*$ 、 $s \in \mathbf{G}$ 成立;

(ii) $(\lambda f : g) = \lambda(f : g)$ 对于 $f \in \mathcal{K}, g \in \mathcal{K}_+^*, \lambda \geq 0$ 成立。

(iii) $((f + f') : g) \leq (f : g) + (f' : g)$ 对于 $f \in \mathcal{K}, f' \in \mathcal{K}, g \in \mathcal{K}_+^*$; 成立;

(iv) 有 $(f : g) \geq (\sup f)/(\sup g)$ 。

$$f \in \mathcal{K}, g \in \mathcal{K}_+^*$$

(v) $(f : h) \leq (f : g)(g : h)$ 对于 $f \in \mathcal{K}, g \in \mathcal{K}_+^*, h \in \mathcal{K}_+^*$; 成立;

(vi) $0 < \frac{1}{(f_0 : f)} \leq \frac{(f : g)}{(f_0 : g)} \leq (f : f_0)$ 对于 f, f_0, g 属于 $\mathcal{K}_+^*$ 成立;

(vii) 设 f, f', h 属于 $\mathcal{K}_+$, 且 $h(s) \geq 1$ 在 $f + f'$ 的支集上成立, 再设 $\varepsilon > 0$; 存在一个紧邻域 V , 以 e 为中心, 使得对每个 $g \in \mathcal{K}_+^*(V)$,

$$(f : g) + (f' : g) \leq ((f + f') : g) + \varepsilon(h : g).$$

性质 (i)、(ii)、(iii) 显然。取 $f \in \mathcal{K}, g \in \mathcal{K}_+^*$; 若 $f \leq \sum_{i=1}^n c_i \gamma(s_i)g$, 且 $c_i \geq 0$, 则 $\sup f \leq \sum_{i=1}^n c_i g(s_i^{-1}s)$ 对某个 $s \in \mathbf{G}$ 成立, 因而 $\sup f \leq (\sum_{i=1}^n c_i) \sup g$, 从而得到 (iv)。现在证明 (v); 取 $f \in \mathcal{K}, g, h$ 属于 $\mathcal{K}_+^*$; 若 $f \leq \sum_{i=1}^n c_i \gamma(s_i)g$ 且 $g \leq \sum_{j=1}^p d_j \gamma(t_j)h$ ($c_i \geq 0, d_j \geq 0, s_i, t_j$ 属于 $\mathbf{G}$), 则 $f \leq \sum_{i,j} c_i d_j \gamma(s_i t_j)h$, 故 $(f : h) \leq \sum_{i,j} c_i d_j = (\sum_i c_i)(\sum_j d_j)$; 于是 $(f : h) \leq (f : g)(g : h)$ 。把 (v) 一方面应用于 f_0, f, g , 另一方面应用于 f, f_0, g , 得到 (vi)。最后, 设 f, f', h 属于 $\mathcal{K}_+$, 且 $h(s) \geq 1$ 在 $f + f'$ 的支集上成立, 再设 $\varepsilon > 0$ 。令 $\mathbf{F} = f + f' + \frac{1}{2}\varepsilon h$; 函数 φ, φ' 分别与 $f/\mathbf{F}$ 和 $f'/\mathbf{F}$ 一致于 $f + f'$ 的支集上, 并在其外为零, 属于 $\mathcal{K}_+$; 对每个 $\eta > 0$, 存在一个紧邻域 V , 以 e 为中心, 使得 $|\varphi(s) - \varphi(t)| \leq \eta$ 且 $|\varphi'(s) - \varphi'(t)| \leq \eta$ 在 $s^{-1}t \in V$ 时成立。于是取 $g \in \mathcal{K}_+^*(V)$; 对每个 $s \in G$,

$$\varphi \cdot \gamma(s)g \leq (\varphi(s) + \eta) \cdot \gamma(s)g;$$

这是因为, 在 $\gamma(s)g$ 为零的点, 即在 $s\mathbf{V}$ 之外, 该不等式显然成立; 而在 $s\mathbf{V}$ 内, $\varphi \leq \varphi(s) + \eta$; 同样, $\varphi' \cdot \gamma(s)g \leq (\varphi'(s) + \eta) \cdot \gamma(s)g$ 。现设数 $c_1, \dots, c_n$ 满足 ≥ 0 , 并设 $s_1, \dots, s_n$ 为 $\mathbf{G}$ 中的元素, 使得 $\mathbf{F} \leq \sum_{i=1}^n c_i \gamma(s_i)g$; 则

$$f = \varphi F \leq \sum_{i=1}^n c_i \varphi \cdot \gamma(s_i) g \leq \sum_{i=1}^n c_i (\varphi(s_i) + \eta) \cdot \gamma(s_i) g$$

对 f' 同理；因此

$$(f : g) + (f' : g) \leq \sum_{i=1}^n c_i (\varphi(s_i) + \varphi'(s_i) + 2\eta) \leq (1 + 2\eta) \sum_{i=1}^n c_i$$

因为 $\varphi + \varphi' \leq 1$ 。应用 F 的定义，再应用 (ii)、(iii) 和 (v)，可得

$$\begin{aligned} (f : g) + (f' : g) &\leq (1 + 2\eta)(F : g) \leq \\ &(1 + 2\eta)[((f + f') : g) + \frac{1}{2}\varepsilon(h : g)] \leq \\ &((f + f') : g) + \frac{1}{2}\varepsilon(h : g) + 2\eta((f + f') : h)(h : g) + \varepsilon\eta(h : g) \end{aligned}$$

并且，若选择 η 使得 $\eta[2((f + f') : h) + \varepsilon] \leq \frac{1}{2}\varepsilon$ ，则得到 (vii)。

当 V 遍历 e 的紧邻域集合时， $\mathcal{H}_+^*(V)$ 构成滤子 $\mathfrak{B}$ 在 $\mathcal{H}_+^*$ 上的一个基。令 $\mathfrak{F}$ 为 $\mathcal{H}_+^*$ 上比 $\mathfrak{B}$ 更细的超滤子。另一方面，固定 $f_0 \in \mathcal{H}_+^*$ ，并对 $f \in \mathcal{H}_+^*$ 和 $g \in \mathcal{H}_+^*$ 置

$$I_g(f) = \frac{(f : g)}{(f_0 : g)}.$$

由 (vi)， $\lim_{g \in \mathfrak{F}} I_g(f) = I(f)$ 存在于紧空间 $[1/(f_0 : f), (f : f_0)]$ 中。由 (iii)， $I(f + f') \leq I(f) + I(f')$ 。由 (vii)， $I(f) + I(f') \leq I(f + f') + \varepsilon I(h)$ 对所有 $\varepsilon > 0$ 成立，只要 h 满足 ≥ 1 于 $f + f'$ 的支集上；由此 $I(f + f') = I(f) + I(f')$ 。根据 Ch. II, §2, No. 1, Prop. 2, I 可延拓为 $\mathcal{H}$ 上的线性形式；该线性形式是 G 上的非零正测度，并由 (i) 左不变；这就是所求的左哈尔测度。转到对立群即可推出右哈尔测度的存在。

B) 唯一性。— 设 μ 为左哈尔测度， ν 为右哈尔测度。则 $\tilde{\nu}$ 是左哈尔测度。我们将证明 μ 与 $\tilde{\nu}$ 成比例。这将证明任意两个左哈尔测度确实成比例。

取 $f \in \mathcal{H}$ 使得 $\mu(f) \neq 0$ 。由引理 1，按下式定义的函数 D_f 在 G 上

$$D_f(s) = \mu(f)^{-1} \int f(t^{-1}s) d\nu(t) \quad (16)$$

在 G 上连续。取 $g \in \mathcal{H}$ 。函数 $(s, t) \mapsto f(s)g(ts)$ 在 $G \times G$ 中连续且具有紧支集。由 Ch. III, §4, No. 1, Th. 2,

$$\begin{aligned}
\mu(f)\nu(g) &= \left(\int f(s)d\mu(s) \right) \left(\int g(t)d\nu(t) \right) \\
&= \int d\mu(s) \int f(s)g(ts)d\nu(t) = \int d\nu(t) \int f(s)g(ts)d\mu(s) \\
&= \int d\nu(t) \int f(t^{-1}s)g(s)d\mu(s) \\
&= \int g(s) \left[\int f(t^{-1}s)d\nu(t) \right] d\mu(s) = \mu(g \cdot \mu(f)D_f),
\end{aligned} \tag{17}$$

从而

$$\nu(g) = \mu(D_f \cdot g). \tag{18}$$

首先, 这证明 D_f 与 f 无关。对于 $f' \in H$, 若满足 $\mu(f') \neq 0$, 则有 $D_f \cdot \mu = D_{f'} \cdot \mu$, 因此 $D_f = D_{f'}$ 在 μ 下局部几乎处处成立, 进而处处成立, 因为 D_f 和 $D_{f'}$ 连续且 μ 的支集为 G 。因此可记 $D_f = D$ 。公式 (16) 给出

$$\mu(f)D(e) = \check{\nu}(f). \tag{19}$$

公式 (19) 可通过线性延拓到函数 $f \in \mathcal{H}$, 其中满足 $\mu(f) = 0$ 。有 $D(e) \neq 0$, 因为 $\check{\nu} \neq 0$ 。这就确立了 μ 与 $\check{\nu}$ 的比例关系。

推论。— G 上每个左不变 (分别地, 右不变) 测度都与某个左 (分别地, 右) 哈尔测度成比例。

例。— 1) 在加法群 $\mathbf{R}$ 上, 勒贝格测度 dx 是哈尔测度 (Ch. III, §1, No. 3, 例)。

2) 对于每个函数 $f \in \mathcal{H}(\mathbf{R}_+^*)$, 有 (FRV, II, §1, 公式 (12))

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{f(tx)}{tx} t dx = \int_0^{+\infty} \frac{f(tx)}{x} dx$$

对所有 $t > 0$, 测度 $x^{-1}dx$ 因而是乘法群 R_+^* 上的哈尔测度。

3) 取 G 为圆环 $\mathbf{T} = \mathbf{R}/\mathbf{Z}$ 。令 φ 为从 $\mathbf{R}$ 到 $\mathbf{T}$ 的典范映射。对于 $f \in \mathcal{H}(\mathbf{T})$, 函数 $f \circ \varphi$ 在 $\mathbf{R}$ 上连续且以 1 为周期, 积分

$$I(f) = \int_a^{a+1} f(\varphi(x)) dx$$

与 $a \in \mathbf{R}$ 的选择无关；它显然关于平移不变；因此它定义了 $\mathbf{T}$ 上的哈尔测度。通过结构传递，由此得到 $I(f) = \int_a^{a+1} f(e^{2\pi it}) dt$ 是复数绝对值为 1 的乘法群 $\mathbf{U}$ 上的哈尔测度 (GT, VIII, §2, No. 1)。

命题 2. — 设 G 是局部紧群， μ 是 G 上的左或右哈尔测度。 G 为离散的充要条件是 $\mu(\{e\}) > 0$ 。 G 为紧的充要条件是 $\mu^*(G) < +\infty$ 。

这些条件显然是必要的。证明它们的充分性。令 V 为 e 的紧邻域。若 $\mu(\{e\}) > 0$ ，则由于 $\mu(V) < +\infty$ ， V 是有限集；由于 G 是豪斯多夫空间，因而 G 是离散的。假设 $\mu^*(G) < +\infty$ ，并且例如 μ 左不变。考虑集合 $\mathcal{C}$ ，它由 G 的有限子集 $\{s_1, \dots, s_n\}$ 组成，且满足 $s_i V \cap s_j V = \emptyset$ 当 $i \neq j$ 时；则

$$n\mu(V) = \mu(s_1 V \cup \dots \cup s_n V) \leq \mu^*(G),$$

因此 $n \leq \mu^*(G)/\mu(V)$ 。于是可以在 E 中选取一个极大元 $\{s_1, \dots, s_n\}$ 。然后，对于每个 $s \in G$ ，存在某个 i 使得 $sV \cap s_i V \neq \emptyset$ ，从而有 $s \in s_i V V^{-1}$ 。因此 G 是紧集 $s_i V V^{-1}$ 的并，故为紧的。

7.1.3 模

设 μ 是 G 上的左哈尔测度。对于每个 $s \in G$ ， $\delta(s)\mu$ 也是左不变的 (No. 1, 公式 (11))，因此由定理 1，存在唯一的数 $\Delta_G(s) > 0$ ，使得 $\delta(s)\mu = \Delta_G(s)\mu$ 。根据定理 1，数 $\Delta_G(s)$ 与 μ 的选择无关。

定义 3. — 函数 Δ_G 定义在 G 上，称为 G 的模（或模函数）。若 $\Delta_G = 1$ ，则称群 G 为么模群。

也可以说 μ 是右相对不变的，乘子为 Δ_G 。因此 Δ_G 是 G 在 $\mathbf{R}_+^*$ 中的连续表示 (No. 1, Prop. 1)。

评注。— 若 φ 是从 G 到局部紧群 G' 的同构，则 $\Delta_{G'} \circ \varphi = \Delta_G$ 。特别地：

1) 由于 $x \mapsto x^{-1}$ 是从 G 到对立群 G^0 的同构，有 $\Delta_{G^0} = \Delta_G^{-1}$ 。

2) 若 φ 是 G 的自同构，则 $\Delta_G \circ \varphi = \Delta_G$ 。

取 $s \in G$ 。则：

$$\delta(s)(\Delta_G^{-1} \cdot \mu) = (\delta(s)\Delta_G^{-1}) \cdot (\delta(s)\mu) = (\Delta_G(s)^{-1}\Delta_G^{-1}) \cdot (\Delta_G(s)\mu) = \Delta_G^{-1} \cdot \mu,$$

因此 $\Delta_G^{-1} \cdot \mu = \mu'$ 是右哈尔测度。由此可得 $\gamma(s)\mu' = (\gamma(s)\Delta_G^{-1}) \cdot \mu = \Delta_G(s)(\Delta_G^{-1} \cdot \mu) = \Delta_G(s)\mu'$, 所以对于每个右哈尔测度 ν , 都有 $\gamma(s)\nu = \Delta_G(s)\nu$ 。由于 $\check{\mu}$ 是右哈尔测度, 有 $\check{\mu} = a\Delta_G^{-1} \cdot \mu$, 其中常数 $a > 0$; 于是

$$\mu = a(\Delta_G^{-1} \cdot \mu)^\vee = a\Delta_G \cdot \check{\mu} = a^2\mu,$$

因此 $a = 1$, 最后 $\check{\mu} = \Delta_G^{-1} \cdot \mu$ 。同理可得 $\check{\nu} = \Delta_G \cdot \nu$ 。因此有以下结果:

公式表。— 设 G 是局部紧群, Δ 是其模, μ 是左哈尔测度, ν 是右哈尔测度。

1) 有

$$\gamma(s)\mu = \mu \quad \delta(s)\mu = \Delta(s)\mu \quad \check{\mu} = \Delta^{-1} \cdot \mu. \quad (20)$$

若 f 在 μ 下于 G 可积, 则 f 的左、右平移也在 μ 下可积, 并且

$$\begin{aligned} \int f(sx)d\mu(x) &= \int f(x)d\mu(x) \\ \int f(xs)d\mu(x) &= \Delta(s)^{-1} \int f(x)d\mu(x). \end{aligned} \quad (21)$$

此外, $f^\vee$ 对 $\Delta^{-1} \cdot \mu$ 可积, 并且

$$\int f(x^{-1})\Delta(x)^{-1}d\mu(x) = \int f(x)d\mu(x). \quad (22)$$

若 A 是 G 的 μ -可积子集, 则 sA 和 As 也在 μ 下可积, 并且

$$\mu(sA) = \mu(A) \quad \mu(As) = \Delta(s)\mu(A). \quad (23)$$

2) 有

$$\delta(s)\nu = \nu \quad \gamma(s)\nu = \Delta(s)\nu \quad \check{\nu} = \Delta \cdot \nu. \quad (24)$$

若 f 在 ν 下于 G 可积, 则 f 的左、右平移也在 ν 下可积, 并且

$$\begin{aligned}\int f(xs)d\nu(x) &= \int f(x)d\nu(x) \\ \int f(sx)d\nu(x) &= \Delta(s) \int f(x)d\nu(x).\end{aligned}\tag{25}$$

此外, $\check{f}$ 对 $\Delta \cdot \nu$ 可积, 并且

$$\int f(x^{-1})\Delta(x)d\nu(x) = \int f(x)d\nu(x).\tag{26}$$

若 A 是 G 的 ν -可积子集, 则 sA 和 As 也在 ν 下可积, 并且

$$\nu(As) = \nu(A) \quad \nu(sA) = \Delta(s)^{-1}\nu(A).\tag{27}$$

3) ν 与 $\Delta^{-1} \cdot \mu$ 成比例, 且 μ 与 $\Delta \cdot \nu$ 成比例。

4) 假设 G 是么模的。令 μ 为 G 上的哈尔测度。则:

$$\gamma(s)\mu = \delta(s)\mu = \check{\mu} = \mu.\tag{28}$$

若 f 在 μ 下于 G 可积, 则 f 的左、右平移也在 μ 下可积, $\check{f}$ 亦然, 并且

$$\int f(sx)d\mu(x) = \int f(xs)d\mu(x) = \int f(x^{-1})d\mu(x) = \int f(x)d\mu(x).\tag{29}$$

若 A 是 μ 下在 G 中可积的子集, 则 sA 、 As 和 A^{-1} 都在 μ 下可积, 并且

$$\mu(sA) = \mu(As) = \mu(A^{-1}) = \mu(A).\tag{30}$$

本质积分也具有相应的性质。

命题 3. — 若 G 中存在一个在内自同构下不变的 e 的紧邻域 V , 则 G 是么模的。

事实上, 设 μ 是 G 上的左哈尔测度。对于每个 $s \in G$,

$$\mu(V) = \mu(s^{-1}Vs) = \Delta_G(s)\mu(V),$$

从而 $\Delta_G(s) = 1$, 因为 $0 < \mu(V) < +\infty$ 。

由此立即得到：

推论。— 若 G 是离散的、紧的或交换的，则 G 是么模的。

当 G 交换时，这一点更是显然的。还要注意，若 G 是离散的，则 G 上每个点质量为 1 的测度显然是 G 上的左、右哈尔测度，称为 G 上的归一化哈尔测度。若 G 是紧的，则 G 上存在唯一满足 $\mu(G) = 1$ 的哈尔测度，称为 G 的归一化哈尔测度。当前两种约定同时适用于 G 既离散又紧、即有限的情形时，它们并不一致；在这种情况下，我们总会明确说明“归一化哈尔测度”的含义。



么模群的子群和商群不一定么模 (§2, 习题 5)。不过参见 §2 的命题 10, No. 7。

* 稍后我们将看到，半单或幂零连通李群是么模的。*

7.1.4 自同构的模

设 G 是局部紧群， φ 是 G 的自同构， μ 是 G 上的左哈尔测度。显然， $\varphi^{-1}(\mu)$ 也是 G 上的左哈尔测度。因此存在 (No. 2, Th. 1) 唯一的数 $a > 0$ ，使得 $\varphi^{-1}(\mu) = a\mu$ 。根据 No. 2, Th. 1, 该数与 μ 的选择无关。注意，若一开始取右哈尔测度，例如 $\Delta_G^{-1} \cdot \mu$ (No. 3)，也会得到同一个标量 a ：因为 φ^{-1} 保持 Δ_G 不变 (No. 3, 评注)，有 $\varphi^{-1}(\Delta_G^{-1} \cdot \mu) = \Delta_G^{-1} \cdot \varphi^{-1}(\mu) = a\Delta_G^{-1} \cdot \mu$ 。

定义 4. — 数 $a > 0$ 满足 $\varphi^{-1}(\mu) = a\mu$ ，称为自同构 φ 的模，记为 $\text{mod } G \varphi$ ，或简称为 $\text{mod } \varphi$ 。

若 f 是在 μ 下于 G 可积的函数，则

$$\int f(\varphi^{-1}(x)) d\mu(x) = (\text{mod } \varphi) \int f(x) d\mu(x). \quad (31)$$

若 A 是 G 的 μ -可积子集，则

$$\mu(\varphi(A)) = (\text{mod } \varphi) \mu(A). \quad (32)$$

特别地，对于 $s \in G$ ，令 i_s 为内自同构 $x \mapsto s^{-1}xs$ 。则 $i_s^{-1} = \delta(s)\gamma(s)$ ，因而

$$i_s^{-1}(\mu) = \delta(s)\mu = \Delta_G(s)\mu,$$

所以

$$\text{mod } i_s = \Delta_G(s). \quad (33)$$

若 G 是离散群或紧群, 则其归一化哈尔测度在 G 的每个自同构 φ 下都变为自身, 这由结构传递立即可见。因此, 离散群或紧群的自同构的模为 1。

命题 4. — 设 G 是局部紧群, Γ 是拓扑群, 且 $\gamma \mapsto u_\gamma$ 是从 Γ 到 G 的自同构群 $\mathcal{G}$ 的同态, 并满足 $(\gamma, x) \mapsto u_\gamma(x)$ 是从 $\Gamma \times G$ 到 G 的连续映射。则映射 $\gamma \mapsto \text{mod}(u_\gamma)$ 是 Γ 在 $\mathbf{R}_+^*$ 中的连续表示。

这个映射显然是 Γ 在 $\mathbf{R}_+^*$ 中的 (代数) 表示; 只需证明其连续性。取 $f \in \mathcal{K}(G)$, 令 S 为其支集。

取 $\gamma_0 \in \Gamma$, 令 U 为 $u_{\gamma_0}^{-1}(S)$ 的相对紧邻域。映射 $\gamma \mapsto u_\gamma$ 是从 Γ 到赋予紧收敛拓扑的 $\mathcal{G}$ 的连续映射 (GT, X, §3, No. 4, Th. 3); 因此, $u_\gamma^{-1}(S) \subset U$ 在 γ 充分接近 γ_0 时成立。No. 1 的引理 1 于是证明 $\int f(u_\gamma(x))d\mu(x)$ (其中 μ 表示 G 上的左哈尔测度) 连续依赖于 γ ; 命题得证。

7.1.5 乘积的哈尔测度

命题 5. — 设 $(G_i)_{i \in I}$ 是局部紧群的一个族。对每个 $i \in I$, 令 μ_i 为 G_i 上的左 (分别地, 右) 哈尔测度。假设存在 J , 它是 I 的有限子集, 使得对每个 $i \in I - J$, G_i 都是紧的且 $\mu_i(G_i) = 1$ 。则乘积测度 $\otimes_{i \in I} \mu_i$ 是 $G = \prod_{i \in I} G_i$ 上的左 (分别地, 右) 哈尔测度。若 $x = (x_i) \in G$, 则

$$\Delta_G(x) = \prod_{i \in I} \Delta_{G_i}(x_i).$$

对于每个有限子集 J (属于 I), $\otimes_{i \in J} \mu_i$ 是 $\prod_{i \in J} G_i$ 上的左 (分别地, 右) 哈尔测度, 这直接由定义得到。因此 $\otimes_{i \in I} \mu_i$ 是 G 上的左 (分别地, 右) 哈尔测度 (Ch. III, §4, No. 6, Prop. 9)。另一方面, 若 μ_i 是左哈尔测度, 则

$$\delta(x) \left(\bigotimes_{i \in I} \mu_i \right) = \bigotimes_{i \in I} \delta(x_i) \mu_i = \bigotimes_{i \in I} (\Delta_{G_i}(x_i) \mu_i) = \left(\prod_{i \in I} \Delta_{G_i}(x_i) \right) \bigotimes_{i \in I} \mu_i,$$

从而 $\Delta_G(x) = \prod_{i \in I} \Delta_{G_i}(x_i)$ 。

例。— 1) $\mathbf{R}^n$ 上的勒贝格测度是加法群 $\mathbf{R}^n$ 的哈尔测度。

2) 映射 $(r, u) \mapsto ru$ 是从 $\mathbf{R}_+^* \times \mathbf{U}$ 到 $\mathbf{C}^*$ 的同构 (GT, VIII, §1, No. 3)。若借助此同构将 $\mathbf{C}^*$ 识别为 $\mathbf{R}_+^* \times \mathbf{U}$, 且 du 表示 $\mathbf{U}$ 上的哈尔测度, 则 $r^{-1}drdu$ 由 No. 2 的例 2 是 $\mathbf{C}^*$ 上的哈尔测度。另一方面, 双射 $\theta \mapsto e^{2i\pi\theta}$ 将 $[0, 1[$ 映到 $\mathbf{U}$, 并把勒贝格测度 $d\theta$ (定义在 $[0, 1[$ 上) 按 No. 2 的例 3 变为 $\mathbf{U}$ 上的哈尔测度。因此, 若 $f \in \mathcal{H}(\mathbf{C}^*)$, 积分

$$\int_0^{+\infty} \int_0^1 f(re^{2i\pi\theta}) r^{-1} dr d\theta$$

定义了 $\mathbf{C}^*$ 上的哈尔测度。

7.1.6 逆极限的哈尔测度 *

设 G 是局部紧群 (因而完备)。设 $(K_\alpha)_{\alpha \in \mathbf{A}}$ 是 G 的紧正规子群的递减有向族, 其交为 $\{e\}$ (所以由 K_α 构成的滤子基收敛到 e)。置 $G_\alpha = G/K_\alpha$; 令 $\varphi_\alpha : G \rightarrow G_\alpha$ 和 $\varphi_{\beta\alpha} : G_\alpha \rightarrow G_\beta$ ($\alpha \geq \beta$) 为典范同态。于是, 逆系统 $(G_\alpha, \varphi_{\beta\alpha})$ 的逆极限可与 G 识别, 且该逆极限到 G_α 的典范映射可与 φ_α 识别 (GT, III, §7, No. 3, Prop. 2)。映射 φ_α 和 $\varphi_{\beta\alpha}$ 是适当映射 (同上, §4, No. 1, Prop. 1 的 Cor. 2)。本小节始终固定这些假设。

引理 2. — a) 设 $f \in \mathcal{H}_+(G)$, S 是包含 $\text{Supp } f$ 的 G 的紧子集, U 是 G 中 S 的开邻域, 且 $\varepsilon > 0$ 。存在 $\alpha \in \mathbf{A}$ 以及函数 $g \in \mathcal{H}_+(G)$, 使 g 在 U 外为零且在 K_α 的陪集上为常值, 并满足 $|f - g| \leq \varepsilon$ 。

b) 设 μ 和 μ' 是 G 上的两个测度, 满足 $\varphi_\alpha(\mu) = \varphi_\alpha(\mu')$ 对所有 $\alpha \in \mathbf{A}$ 成立。则 $\mu = \mu'$ 。

存在 $\alpha_1 \in \mathbf{A}$, 使得 $K_{\alpha_1} S \cap K_{\alpha_1} (G - U) = \emptyset$ (GT, II, §4, No. 3, Prop. 4)。扩大 S 并缩小 U 后, 可以因此假设 S 和 U 是 K_{α_1} 的陪集的并。考虑 S 上满足以下性质的连续数

值函数 h : 存在 $\alpha \geq \alpha_1$, 使得 h 在 K_α 的陪集上为常值。这些函数构成 $\mathcal{H}(S)$ 的子代数 (因为 (K_α) 是递减的有向族), 包含常数并分离 S 中的点: 取 S 中两个不同的点 x, y ; 由于 K_α 的交为 $\{e\}$, 存在 $\alpha \geq \alpha_1$, 使得 $\varphi_\alpha(x) \neq \varphi_\alpha(y)$, 于是存在连续数值函数 u , 定义在 $\varphi_\alpha(S)$ 上, 使得 $u(\varphi_\alpha(x)) \neq u(\varphi_\alpha(y))$ 。由 Stone-Weierstrass 定理, 存在 $\alpha \geq \alpha_1$ 以及在 S 上连续的函数 $h \geq 0$, 使 h 在 K_α 的陪集上为常值, 且 $|f - h| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ 在 S 上成立。对于每个 $t \in \mathbf{R}$, 置 $\delta(t) = (t - \frac{\varepsilon}{2})^+$, 并置 $h' = \delta \circ h$ 。则 h' 是满足 ≥ 0 的函数, 在 S 上连续, 在 K_α 的陪集上为常值, 且 $|h - h'| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ 在 S 上成立, 从而 $|f - h'| \leq \varepsilon$ 在 S 上成立。另一方面, $h'(x) = 0$ 对属于 G 中 S 的边界的 x 成立, 因为此时 $h(x) \leq \frac{\varepsilon}{2}$ 。若将 h' 在 S 的补集上延拓为 0, 则得到满足要求的函数 g , 这证明了 a)。

现在设 μ, μ' 是 G 上的两个测度, 满足 $\varphi_\alpha(\mu) = \varphi_\alpha(\mu')$ 对所有 $\alpha \in A$ 成立。令 $v \in \mathcal{H}(G)$ 为在某个 K_α 的陪集上为常值的函数 (其中 $\alpha \in A$), 于是可写成 $v = w \circ \varphi_\alpha$, 其中 $w \in \mathcal{H}(G_\alpha)$; 则 $\mu(v) = (\varphi_\alpha(\mu))(w) = (\varphi_\alpha(\mu'))(w) = \mu'(v)$; 由 a) 可知 $\mu = \mu'$ 。

命题 6. — 对每个 $\alpha \in A$, 令 μ_α 为 G_α 上的正测度。假设 $\varphi_{\beta\alpha}(\mu_\alpha) = \mu_\beta$ 对 $\alpha \geq \beta$ 成立。则存在唯一的正测度 μ , 定义在 G 上, 使得 $\varphi_\alpha(\mu) = \mu_\alpha$ 对所有 $\alpha \in A$ 成立。

唯一性直接由引理 2 b) 得出。现在证明 μ 的存在。令 V 为由属于 $\mathcal{H}(G)$ 且在某个 K_α 的陪集上为常值的函数组成的向量空间 (α 可依函数而定)。由引理 2 a), V 满足 Ch. III, §1, No. 7, Prop. 9 的条件 (P): 事实上, 取 G 中的紧集 K , 并选取 $f \in \mathcal{H}_+(G)$, 使 $f(x) > 0$ 对所有 $x \in K$ 成立; 令 $a > 0$ 为 f 在 K 上的最小值; 由引理 2 a), 存在函数 $g \in V \cap \mathcal{H}_+(G)$, 使 $|f - g| \leq a/2$, 因此 $g(x) > 0$ 对所有 $x \in K$ 成立, 条件 (P) 得到验证。取 $f \in V$ 。存在 $\alpha \in A$, 使 f 在 K_α 的陪集上为常值。通过取商, f 定义了函数 $f_\alpha \in \mathcal{H}(G_\alpha)$ 。数 $\mu(f) = \mu_\alpha(f_\alpha)$ 与 α 的选择无关: 取任意指标 β , 使 f 在 K_β 的陪集上为常值; 取 $\gamma \in A$, 使 $\gamma \geq \alpha, \gamma \geq \beta$; 于是 f 定义函数 $f_\beta \in \mathcal{H}(G_\beta), f_\gamma \in \mathcal{H}(G_\gamma)$, 满足 $f = f_\beta \circ \varphi_\beta = f_\gamma \circ \varphi_\gamma$; 接着 $f_\alpha \circ \varphi_{\alpha\gamma} = f_\gamma$, 因此 $\mu_\gamma(f_\gamma) = (\varphi_{\alpha\gamma}(\mu_\gamma))(f_\alpha) = \mu_\alpha(f_\alpha)$, 同理 $\mu_\gamma(f_\gamma) = \mu_\beta(f_\beta)$, 从而断言成立。上述成立后, 显然 μ 是 V 上的线性形式, 且 $\mu(f) \geq 0$ 对 $f \geq 0$ 成立。根据 Ch. III, §1, No. 7, Prop. 9, μ 可延拓为 G 上的正测度, 仍记为 μ 。有 $\varphi_\alpha(\mu) = \mu_\alpha$ 对所有 $\alpha \in A$ 成立, 这正是由 μ 的构造得到的。

定义 5. — 称测度 μ 为 μ_α 的逆极限 (或投影极限)。

命题 7. — 保持命题 6 的记号。如果每个 μ_α 都是 G_α 上的左 (分别为右) 哈尔测度, 则 μ 是 G 上的左 (分别为右) 哈尔测度。

例如, 设 μ_α 是左哈尔测度。令 $s \in \mathbf{G}$ 。对每个 $x \in \mathbf{G}$,

$$(\varphi_\alpha \circ \gamma(s))(x) = \varphi_\alpha(sx) = \varphi_\alpha(s)\varphi_\alpha(x) = (\gamma(\varphi_\alpha(s)) \circ \varphi_\alpha)(x);$$

因此 $\varphi_\alpha(\gamma(s)\mu) = \gamma(\varphi_\alpha(s))\mu_\alpha = \mu_\alpha$ 。由引理 2 b), 有 $\gamma(s)\mu = \mu$, 故 μ 是左哈尔测度。

以下设 K_α 不仅是紧的, 而且是 $\mathbf{G}$ 中的开集。于是 G_α 是离散的; 对于 $\beta \geq \alpha$, K_α/K_β 是紧的离散群, 因而是有限的。群 $\mathbf{G}$ 是么模的 (命题 3)。

命题 8. — a) 设 μ 和 μ' 是 $\mathbf{G}$ 上的两个正测度, 且对于每个 α 以及每个 K_α 的陪集 C , 都有 $\mu(C) = \mu'(C)$ 。则 $\mu = \mu'$ 。

b) 固定一个 $\alpha_0 \in \mathbf{A}$ 。对于每个 $\alpha \geq \alpha_0$, 令 n_α 为有限群 K_{α_0}/K_α 的元素个数。存在唯一一个正测度 μ 定义在 $\mathbf{G}$ 上, 使得对于每个 $\alpha \geq \alpha_0$, 每个 K_α 的陪集的测度为 n_α^{-1} 。此外, μ 是 $\mathbf{G}$ 上的哈尔测度, 并且 $\mu(K_{\alpha_0}) = 1$ 。

设 μ 和 μ' 是满足条件 a) 的 $\mathbf{G}$ 上两个正测度。于是离散群 G_α 的各点在 $\varphi_\alpha(\mu)$ 和 $\varphi_\alpha(\mu')$ 下具有相同的测度, 从而 $\varphi_\alpha(\mu) = \varphi_\alpha(\mu')$, 且这对所有 α 都成立。因此 $\mu = \mu'$ (引理 2 b))。

证明 b)。对于每个 $\alpha \geq \alpha_0$, 令 μ_α 为离散群 G_α 的哈尔测度, 使每个点的测度为 n_α^{-1} 。设 α, β 满足 $\alpha \geq \beta \geq \alpha_0$ 。则 K_β/K_α 有 n_α/n_β 个元素。因此, $\varphi_{\beta\alpha}(\mu_\alpha)$ 是 G_β 上每个点的测度为 $n_\alpha^{-1} \cdot \frac{n_\alpha}{n_\beta} = n_\beta^{-1}$ 的测度; 换言之, $\varphi_{\beta\alpha}(\mu_\alpha) = \mu_\beta$ 。于是只需应用命题 6 和 7。

例。— 设 Q_p 为 p 进数域, 即关于 p 进绝对值 $|x|_p = p^{-v_p(x)}$ 的 $\mathbf{Q}$ 的完备化 (GT, IX, §3, No. 2, 例 3)。 Q_p 的元素称为 p 进数。仍以 $|x|_p$ 表示 p 进绝对值在 Q_p 上的连续延拓。有

$$|x + y|_p \leq \sup(|x|_p, |y|_p)$$

对于 x, y 属于 $\mathbf{Q}$ (同上), 因而对于 x, y 属于 $\mathbf{Q}_p$ 也成立; 此外, 如果 $|y|_p < |x|_p$, 则 $|x + y|_p = |x|_p$, 因为 $|x|_p = |(x + y) - y|_p \leq \sup(|x + y|_p, |y|_p)$ 。若 (x_n) 是 $\mathbf{Q}_p$ 中趋于 $x \in \mathbf{Q}_p^*$ 的点列, 则 $|x - x_n|_p < |x|_p$ 且 $|x - x_n|_p < |x_n|_p$ (当 n 足够大时), 所以 $|x|_p = |x_n|_p$ 。这证明了, 对于每个 $x \in \mathbf{Q}_p^*$, $|x|_p$ 是 p 的幂。

令 $\mathbf{Z}_p$ 为 $\mathbf{Z}$ 在 $\mathbf{Q}_p$ 中的闭包；这是 $\mathbf{Q}_p$ 的子环；其元素称为 p 进整数。有 $|x|_p \leq 1$ 对每个 $x \in \mathbf{Z}_p$ 成立。反之，设 x 是 $\mathbf{Q}_p$ 中满足 $|x|_p \leq 1$ 的元素，我们证明 $x \in \mathbf{Z}_p$ ；存在一个序列 (x_n) ，其元素属于 $\mathbf{Q}$ 且趋于 x ，并且 $|x_n|_p \leq 1$ 对足够大的 n 成立；只需证明 x_n 属于 $\mathbf{Z}_p$ （对足够大的 n ）；换言之，我们归结为 $x \in \mathbf{Q}$ 的情形；此时 $x = a/b$ ，其中 b 与 p 互素；对于每个整数 $n > 0$ ，存在 $b'_n \in \mathbf{Z}$ 和 $h_n \in \mathbf{Z}$ ，使得 $bb'_n + h_np^n = 1$ ，从而 $x = \frac{abb'_n + ah_np^n}{b} = ab'_n + \frac{ah_np^n}{b}$ ，且 $|x - ab'_n|_p \leq p^{-n}$ ，于是 ab'_n 趋于 x 。

由此可知，中心为 0、半径为 p^{-n} 的闭球，恰好等于中心为 0、半径为 p^{-n+1} 的开球，即为 $p^n\mathbf{Z}_p$ 。因此拓扑空间 $\mathbf{Q}_p$ 是零维的，从而是完全不连通的（GT, IX, §6, No. 4）。

下面证明整数 $0, 1, \dots, p^n - 1$ 构成 $\mathbf{Z}_p$ 模 $p^n\mathbf{Z}_p$ 的一组代表元。首先，有 $|k - k'|_p > p^{-n}$ （对于两个这样的整数 k 和 k' ），因此这些整数模 $p^n\mathbf{Z}_p$ 的类彼此不同。另一方面，设 $x \in \mathbf{Z}_p$ ；存在 $k \in \mathbf{Z}$ 使 $|x - k|_p \leq p^{-n}$ ；将 p^n 的适当倍数加到 k 上，可以设 $k \in [0, p^n - 1]$ ，且 x 同余于 k ，模 $p^n\mathbf{Z}_p$ 。断言得证。这表明 $\mathbf{Z}_p/p^n\mathbf{Z}_p$ 典范同构于 $\mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z}$ 。此外可见， $\mathbf{Z}_p$ 是相对紧的，因其完备而紧。由于 $\mathbf{Z}_p$ 是 $\mathbf{Q}_p$ 的开子群， $\mathbf{Q}_p$ 是局部紧的。 $\mathbf{Q}_p$ 的拓扑有可数基（GT, IX, §2, No. 9, 命题 16 的推论）。加法群 $\mathbf{Q}_p$ 可与离散群 $\mathbf{Q}_p/p^n\mathbf{Z}_p$ 的逆极限相识别。

存在唯一一个哈尔测度 α 定义在加法群 $\mathbf{Q}_p$ 上，满足 $\alpha(\mathbf{Z}_p) = 1$ ；它称为 $\mathbf{Q}_p$ 上的归一化哈尔测度。由于 $\mathbf{Z}_p$ 是 p^n 个 $p^n\mathbf{Z}_p$ 的不交陪集的并（ n 为整数且 ≥ 0 ），有 $\alpha(p^n\mathbf{Z}_p) = p^{-n}$ ；类似地， $\alpha(p^{-n}\mathbf{Z}_p) = p^n$ ，所以最终有 $\alpha(p^n\mathbf{Z}_p) = p^{-n}$ 对每个 $n \in \mathbf{Z}$ 成立。由命题 8 b)， α 是 $\mathbf{Q}_p$ 上唯一的正测度，使得 $p^n\mathbf{Z}_p$ 的每个陪集（ n 为整数且 ≥ 0 ）的测度为 p^{-n} 。

α 在 $\mathbf{Z}_p$ 上的限制显然是 $\mathbf{Z}_p$ 上的哈尔测度。

7.1.7 哈尔测度的局部定义

命题 9. — 设 G 为局部紧群， V 为 G 的开子集，且 μ 为 V 上具有如下性质的非零正测度：若 U 是 V 的开子集，且 $s \in G$ 满足 $sU \subset V$ ，则测度 μ_U （由 μ 在 U 上诱导）在从 U 到 sU 的同胚 $x \mapsto sx$ 下的像为 μ_{sU} 。那么，存在唯一一个 G 上的左哈尔测度 α ，它在 V 上诱导出 μ 。

对于每个 $s \in G$ ，令 μ_s 为 μ 在从 V 到 sV 的同胚 $x \mapsto sx$ 下的像。将 μ_s 限制到 $V \cap sV$ ，它是 $\mu_{s^{-1}V \cap V}$ 在 $x \mapsto sx$ （定义在 $s^{-1}V \cap V$ 上）的限制下的像；根据假设，该像为 $\mu_{V \cap sV}$ 。通过平移可知，对于任意 s, t ， μ_s 和 μ_t 在 $sV \cap tV$ 上的限制相同。因此根据

第三章第2节第1号命题1, 存在 G 上的测度 α , 使其在每个 sV 上诱导 μ_s 。显然, α 是 G 上诱导 V 上 μ 的唯一左哈尔测度。

推论。— 设 G, G' 是两个局部紧群, V (分别为 V') 是 G (分别为 G') 中单位元的开邻域, 且 φ 是 G' 到 G 的局部同构 (GT, III, §1, No. 3, 定义2), 定义在 V' 上, 并满足 $\varphi(V') = V$ 。设 α' 是 G' 上的左哈尔测度, $\alpha'_{V'}$ 是其在 V' 上的限制。则 $\varphi(\alpha'_{V'})$ 是 G 上某个唯一左哈尔测度 α 在 V 上的限制。

令 V_1 为 e 在 G 中的开邻域, 满足 $V_1 V_1^{-1} \subset V$ 。令 μ 为 $\varphi(\alpha'_{V'})$ 在 V_1 上的限制。设 U 是 V_1 的开子集, 且 $s \in G$ 满足 $sU \subset V_1$ 。则 $s \in V_1 V_1^{-1} \subset V$, 故 $s = \varphi(s')$, 其中 $s' \in V'$ 。令 $x \in U$ 。则 $x = \varphi(x')$, 其中 $x' \in V'$, 从而 $sx = \varphi(s')\varphi(x') = \varphi(s'x')$, 因为 $sx \in sU \subset V$ 。由于 G' 中的左平移保持 α' , 可见 V_1 和 μ 满足命题9的条件。令 α 为 G 上使 μ 在 V_1 上得到诱导的左哈尔测度。对于每个 $t \in V$, 存在开邻域 W , 它是 e 在 V_1 中的开邻域, 使 $tW \subset V$ 。于是 $\varphi(\alpha'_{V'})$ 在 tW 上的限制可由 μ 在 W 上的限制通过平移得到, 因而是 α 在 tW 上的限制。因此 $\varphi(\alpha'_{V'})$ 是 α 在 V 上的限制。

称 α 是由 α' 借助局部同构 φ 得到的。

例。— 第2号例3中得到的 T 上的哈尔测度, 可以通过 R 到 T 的一个局部同构由 R 上的勒贝格测度得到。

7.1.8 相对不变测度

命题10。— 设 G 为局部紧群, μ 为 G 上乘子为 χ 的相对左不变测度。如果 χ_1 是 G 在 $\mathbf{C}^*$ 中的连续表示, 则测度 $\chi_1 \cdot \mu$ 是乘子为 $\chi_1 \chi$ 的相对左不变测度。

这是因为,

$$\begin{aligned} \gamma(s)(\chi_1 \cdot \mu) &= (\gamma(s)\chi_1) \cdot (\gamma(s)\mu) = (\chi_1(s^{-1})\chi_1) \cdot (\chi(s)^{-1}\mu) \\ &= (\chi_1\chi)(s)^{-1}(\chi_1 \cdot \mu). \end{aligned}$$

推论1。— 设 μ 是 G 上的左哈尔测度。 G 上的非零测度 ν 相对左不变, 当且仅当它具有 $a\chi \cdot \mu$ 的形式, 其中 $a \in \mathbf{C}^*$, 且 χ 是 G 在 $\mathbf{C}^*$ 中的连续表示; 此时其乘子为 χ 。

条件是充分的 (命题10)。另一方面, 如果 ν 是乘子为 χ 的非零相对左不变测度, 则 $\chi^{-1} \cdot \nu$ 是左不变的 (命题10), 因此具有 $a\mu$ 的形式, 其中 $a \in \mathbf{C}^*$ (第2号, 定理1的推论)。

推论 2. — 每个相对左不变测度都是相对右不变的。

这是因为，在推论 1 的记号下，

$$\begin{aligned}\delta(s)(\chi \cdot \mu) &= (\delta(s)\chi) \cdot (\delta(s)\mu) = (\chi(s)\chi) \cdot (\Delta_G(s)\mu) \\ &= (\chi\Delta_G)(s)(\chi \cdot \mu).\end{aligned}\tag{34}$$

由于推论 2，以下谈到 G 上的相对不变测度时不再另加说明。相对不变测度的特殊情形包括左哈尔测度和右哈尔测度。给定 G 上的相对不变测度 ν ，区分其左乘子 χ 和右乘子 χ' 很方便，它们定义为 $\chi(s)\nu = \chi(s)^{-1}\nu$ 、 $\delta(s)\nu = \chi'(s)\nu$ 。由 (34)，这些乘子满足关系

$$\chi' = \chi\Delta_G.\tag{35}$$

仍记左哈尔测度为 μ ，有

$$\tilde{\nu} = (\chi \cdot \mu)^\vee = \tilde{\chi} \cdot \tilde{\mu} = (\chi^{-1}\Delta_G^{-1}) \cdot \mu,$$

因此 $\tilde{\nu}$ 是左乘子为 $\chi^{-1}\Delta_G^{-1}$ 且右乘子为 χ^{-1} 的相对不变测度。

对于每个相对不变测度，可忽略函数、局部可忽略函数、可测函数和局部可积函数的概念都相同。

7.1.9 拟不变测度

命题 11. — 设 G 为局部紧群， μ 为 G 上的左哈尔测度。 G 上的测度 $\nu \neq 0$ 左拟不变，当且仅当 ν 等价于 μ 。

充分性显然。设 $\nu \neq 0$ 是左拟不变测度，我们证明 ν 等价于 μ 。可以限于 $\nu > 0$ 的情形。令 A 为 G 的紧子集。我们将证明（这也就证明了命题），条件 $\mu(A) = 0$ 与 $\nu(A) = 0$ 等价（第五章，§5，第 5 号，定理 2）。

- a) 对于每个 $f \in \mathcal{K}_+(G)$ ，函数 $(x, y) \mapsto f(x)\varphi_A(xy)$ 在 $G \times G$ 上是 $(\nu \otimes \mu)$ -可积的，因为它是上半连续且有界的，并且其支集包含于紧集 $K \times K^{-1}A$ ，其中取 $K = \text{Supp} f$ 。因此，根据勒贝格-富比尼定理，

$$\int d\nu(y) \int \varphi_A(xy)f(x)d\mu(x) = \int f(x)d\mu(x) \int \varphi_A(xy)d\nu(y). \quad (36)$$

b) 假设 $\nu(A) = 0$ 。根据假设, $\nu(xA) = 0$ 对所有 $x \in G$ 成立, 故 (36) 的右端为零。

因此存在 ν -可忽略集 N_f , 使得对于 $y \notin N_f$,

$$0 = \int \varphi_A(xy)f(x)d\mu(x) = \Delta_G(y)^{-1} \int \varphi_A(x)f(xy^{-1})d\mu(x). \quad (37)$$

令 B 为 G 的紧子集, 使 $\nu(B) \neq 0$, 并取 $\mathcal{K}_+(G)$ 中在 AB^{-1} 上等于 1 的函数 f 。于是存在 $y \in B$ 使 (37) 成立。但由于 $\varphi_A(x)f(xy^{-1}) = \varphi_A(x)$ 对于 $y \in B$ 成立, 这证明 $\mu(A) = 0$ 。

c) 假设 $\mu(A) = 0$ 。那么, 对于每个 $f \in \mathcal{K}_+(G)$, (36) 的左端为零, 从而右端也为零。

因此存在局部 μ -可忽略集 M , 使 $\int \varphi_A(xy)d\nu(y) = 0$ 对 $x \notin M$ 成立。由于 $\mu \neq 0$, 可知 $\nu(xA) = 0$ 对某个 $x \in G$ 成立, 从而 $\nu(A) = 0$ 。

将命题 11 应用于 G^0 , 可见右拟不变测度与左拟不变测度相同。它们统称 G 上的拟不变测度。

7.1.10 局部紧域

定义 6. — 设 K 为局部紧域⁽¹⁾。对于 $a \in K^*$, 称 a 的模为 $\text{mod}_K(a)$, 或简写为 $\text{mod}(a)$; 这里的模是自同构 $x \mapsto ax$ 在 K 所含加法群 K^+ 上的模; 并令 $\text{mod}(0) = 0$ 。

例。— 1) 设 $K = \mathbf{R}$ 。若 $s > 0$, 则 $s \cdot [0, 1] = [0, s]$; 若 $s < 0$, 则 $s \cdot [0, 1] = [s, 0]$ 。因此 $\text{mod}_{\mathbf{R}} t = |t|$ 对所有 $t \in \mathbf{R}$ 成立。

2) 设 $K = \mathbf{Q}_p$ 。若 $s \in \mathbf{Q}_p^*$ 满足 $|s|_p = p^{-n}$, 则 $s\mathbf{Z}_p$ 是 $x \in \mathbf{Q}_p$ 中满足 $|x|_p \leq p^{-n}$ 的元素集合; 因此, 若 μ 表示 $\mathbf{Q}_p$ 上的归一化哈尔测度, 则 $\mu(s\mathbf{Z}_p) = p^{-n}$ 。故 $\text{mod}_{\mathbf{Q}_p} t = |t|_p$ 对所有 $t \in \mathbf{Q}_p$ 成立。

命题 12. — 函数 mod 在 K 上连续, 并且对于 K 中所有 a, b , 有 $\text{mod}(ab) = \text{mod}(a)\text{mod}(b)$ 。

最后一个断言显然。第 4 号的命题 4 表明函数 mod 在 K^* 的每一点连续。只需证明它在 0 处连续。离散 K 的情形显然; 因此设 K 非离散。令 α 为 K^+ 上的哈尔测度, 并令

C 为 K 的紧子集, 满足 $\alpha(C) > 0$; 对于 $a \in K^*$, 有 $\alpha(aC) = \text{mod}(a)\alpha(C)$ 。

由于 K 非离散, $\alpha(\{0\}) = 0$ (第 2 号, 命题 2); 因此对于每个 $\varepsilon > 0$, 存在 0 的开邻域 U , 使 $\alpha(U) \leq \varepsilon$ 。由于 K 中的乘法连续, 当 a 充分接近 0 时 $aC \subset U$, 于是 $\text{mod}(a) \leq \varepsilon/\alpha(C)$ 。

命题 13. — 对每个 $M > 0$, 令 V_M 为 $x \in K$ 中满足 $\text{mod}(x) \leq M$ 的元素集合。若 K 非离散, 则 V_M 构成 K 中 0 的紧邻域的基本系。

V_M 由命题 12 是闭邻域。下面证明它们是紧的。设 U 是 0 的紧邻域。存在 K 中的 $r \neq 0$, 使 $\text{mod}(r) < 1$ 且 $r^n \in U$ 对所有 $n > 0$ 成立: 这是因为, 取 0 的邻域 W , 使 $WU \subset U$; 由命题 12, 存在 K 中的 $r \neq 0$, 使 $\text{mod}(r) < 1$ 且 $r \in U \cap W$; 于是 $r^2 \in WU \subset U$, 并且 $r^n \in U$ 对所有 $n > 0$ 成立 (对 n 作归纳)。我们将证明 V_M 包含于有限个 $r^{-q}U$ 的并中 (其中 q 为整数且 ≥ 0), 由此可知 V_M 确实是紧的。若序列 (r^n) 有聚点 x , 则 $\text{mod}(x)$ 是序列 $(\text{mod}(r^n))$ 的聚点, 从而 $\text{mod}(x) = 0$, $x = 0$; 由于 U 是紧的, 根据 (GT, I, §9, No. 1, 定理 1 的推论), 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$ 。现在令 $a \in V_M$ 。由于序列 $(r^n a)_{n \geq 0}$ 趋于 0 , 存在最小整数 $n \geq 0$, 使 $r^n a \in U$ 。若 $n > 0$, 则 $r^{n-1}a \notin U$, 因此 $r^n a \in U \cap C(rU)$; 集合 $U \cap C(rU)$ 的闭包 X 是紧的, 因为 U 是紧的, 且它不含 0 , 因为 rU 是 0 的邻域; 因此在 X 中, $\text{mod}(x)$ 的下界是某个数 $m > 0$ 。于是, 若 $n > 0$, 有 $m \leq \text{mod}(r^n a)$, 从而 $\text{mod}(r^{-1})^n \leq M/m$ 。由于 $\text{mod}(r^{-1}) > 1$, 整数 n 只能取有限多个值, 其数量与 a 无关, 这就完成了断言的证明。

既然如此, 由于 V_M 的交为 $\{0\}$, V_M 构成 0 的邻域基本系 (GT, I, §9, No. 2, 命题 1)。

推论。— 非离散局部紧域的拓扑有可数基。

这是因为 K 是紧集 $V_1, V_2, \dots$ 的并。另一方面, 根据 GT, IX, §3, No. 1 的命题 1, K 可度量化。因此 K 的拓扑有可数基 (同上, §2, No. 9, 命题 16 的推论)。

命题 14. — 设 α 是 K^+ 上的哈尔测度。则测度 $\beta = (\text{mod}_K)^{-1} \cdot \alpha$ 定义在 K^* 上, 并且是乘法群 K^* 上的左哈尔测度。

这是因为, 对于 $b \in K^*$, 映射 $a \mapsto b^{-1}a$ 从 K 到 K , 将 α 变为 $(\text{mod}_K b)\alpha$, 从而将 $(\text{mod}_K)^{-1} \cdot \alpha$ 变为自身, 命题得证。

推论。— 设 f 是定义在 K^* 上、取值于 $\bar{R}$ 或某个巴拿赫空间的函数。对于 f , 它对 β 可积, 当且仅当 $(\text{mod}_K)^{-1}f$ 对 α 可积; 在此情形,

$$\int_{K^*} f(x) d\beta(x) = \int_{K^+} (\text{mod}_K(x))^{-1} f(x) d\alpha(x).$$

这由命题 14、命题 13 的推论以及第五章, §5, 第 3 号, 定理 1 推出。

命题 15. — 设 K 为交换域。令 u 为向量空间 $E = K^n$ 的一个自同构。则

$$\text{mod}_E u = \text{mod}_K(\det u).$$

只需在 u 遍历 $\mathbf{GL}(E)$ 的一组生成元时验证该公式。现在, $\mathbf{GL}(E)$ 由以下元素生成 (A, II, §10, No. 13, 命题 14 的推论 2):

(a) 形如以下形式的元素 u_1

$$(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}),$$

其中 $\sigma \in \mathfrak{S}_n$;

(b) 形如以下形式的元素 u_2

$$(x_1, \dots, x_n) \mapsto (ax_1, x_2, \dots, x_n)$$

其中 $a \in K^*$

(c) 形如以下形式的元素 u_3

$$(x_1, \dots, x_n) \mapsto \left(x_1 + \sum_{i=2}^n c_i x_i, x_2, \dots, x_n \right).$$

若 $f \in \mathcal{H}(E)$, 并记 α 为 K^+ 上的哈尔测度, 则

$$\begin{aligned} & \int \dots \int_{K^n} f(x_1 + \sum_{i=2}^n c_i x_i, x_2, \dots, x_n) d\alpha(x_1) d\alpha(x_2) \dots d\alpha(x_n) \\ &= \int \dots \int_{K^{n-1}} d\alpha(x_2) \dots d\alpha(x_n) \int_K f(x_1 + \sum_{i=2}^n c_i x_i, x_2, \dots, x_n) d\alpha(x_1) \\ &= \int \dots \int_{K^{n-1}} d\alpha(x_2) \dots d\alpha(x_n) \int_K f(x_1, x_2, \dots, x_n) d\alpha(x_1) \\ &= \int \dots \int_{K^n} f(x_1, \dots, x_n) d\alpha(x_1) \dots d\alpha(x_n), \end{aligned}$$

另一方面, $\text{mod}_K(\det u_3) = \text{mod}_K(1) = 1$, 故 u_3 的结论成立。 u_1 和 u_2 的情形可类似证明。

设 K 为交换局部紧域, E 为 K 上维数为 n 的向量空间。若 φ 是从向量空间 K^n 到向量空间 E 的同构, 则 φ 将 K^n 的拓扑变为 E 上的拓扑, 使 E 成为局部紧向量空间。这个拓扑 (称为典范拓扑) 与 φ 无关, 因为向量空间 K^n 的每个自同构都是双连续的。在没有明确相反说明时, 我们谈到 E 作为拓扑向量空间时, 均理解为刚定义的拓扑。 E 的每个自同构 u 都是双连续的, 因此定义了 $\text{mod}_E u$ 。另一方面, 若 u 是 E 的不可逆端同态, 则令 $\text{mod}_E u = 0$ 。于是:

推论 1. — 设 K 为交换局部紧域, E 为 K 上的有限维向量空间, u 为向量空间 E 的一个端同态。则 $\text{mod}_E(u) = \text{mod}_K(\det u)$ 。

若 u 可逆, 这由命题 15 得出。若 u 不可逆, 则 $\det u = 0$, 因而 $\text{mod}_K(\det u) = 0 = \text{mod}_E u$ 。

推论 2. — 设 E 是 n 维实向量空间, $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ 是 E 的一组基, P 是由满足 $x = \sum_{i=1}^n \xi_i e_i \in E$ 且 $0 \leq \xi_i \leq 1$ 对所有 i 成立的 x 组成的集合, μ 是加法群 E 上满足 $\mu(P) = 1$ 的唯一哈尔测度。设 $x_1, \dots, x_n$ 是 E 中的点, S 是 E 中集合 $\{0, x_1, \dots, x_n\}$ 的闭凸包。写成 $x_i = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} e_j$, 则

$$\mu(S) = \mu(\overset{\circ}{S}) = \frac{1}{n!} |\det(\alpha_{ij})|.$$

我们将 E 与 $\mathbf{R}^n$ 相识别, 所用同构把 (e_i) 变为 $\mathbf{R}^n$ 的典范基。于是 μ 被识别为勒贝格测度 μ_n 定义在 $\mathbf{R}^n$ 上。

首先设 $x_i = e_i$ 对所有 i 成立。此时 S 是集合 S_n , 它由满足以下条件的 $x = (\xi_i)$ (属于 $\mathbf{R}^n$) 构成:

$$\xi_i \geq 0 \text{ for all } i \quad \text{and} \quad \xi_1 + \dots + \xi_n \leq 1.$$

令 $\mu_n(S_n) = a_n$ 。令 $\lambda \in \mathbf{R}$ 。将 $\mathbf{R}^n$ 与 $\mathbf{R}^{n-1} \times \mathbf{R}$ 识别后, 可将 C_λ 看作 S_n 在 λ 处的截面。若 $\lambda < 0$ 或 $\lambda > 1$, 该截面为空; 若 $0 \leq \lambda \leq 1$, 则 C_λ 是由 $(\xi_1, \dots, \xi_{n-1}) \in \mathbf{R}^{n-1}$ 中满足以下条件的点组成的集合:

$$\xi_1 \geq 0, \dots, \xi_{n-1} \geq 0, \quad \xi_1 + \dots + \xi_{n-1} \leq 1 - \lambda,$$

因此它可由 S_{n-1} 经比为 $1 - \lambda$ 的位似变换得到, 从而 $\mu_{n-1}(C_\lambda) = (1 - \lambda)^{n-1} a_{n-1}$ 。根据勒贝格-富比尼定理,

$$a_n = \int_0^1 (1 - \lambda)^{n-1} a_{n-1} d\lambda = \frac{1}{n} a_{n-1}.$$

由于 $a_1 = 1$, 可见 $a_n = \frac{1}{n!}$ 。

回到推论的一般情形。令 u 为 R^n 上的端同态, 使 $u(e_i) = x_i$ 对所有 i 成立。则 $u(S_n) = S$ 。若 u 可逆, 命题 15 证明

$$\mu_n(S) = \frac{1}{n!} |\det u| = \frac{1}{n!} |\det(\alpha_{ij})|.$$

由于 $S - \mathring{S}$ 包含于有限个超平面之中, $\mu(\mathring{S}) = \mu(S)$ 。最后, 若 u 不可逆, 则 S 包含于一个超平面中, 所以 $\mu(S) = 0 = \det(\alpha_{ij})$ 。

7.1.11 局部紧域上的有限维代数

设 K 为交换域, A 为带单位元的有限秩 K -代数。对于每个 $a \in A$, 令 L_a, R_a 分别为向量空间 A 的端同态 $x \mapsto ax, x \mapsto xa$, 并令 $N_{A/K}(a) \in K, N_{A^0/K}(a) \in K$ 为 a 在 A 的正则表示和相反代数 A^0 的正则表示中的范数; 回顾 $N_{A/K}(a) = \det(L_a), N_{A^0/K}(a) = \det(R_a)$ ($A, III, \S 9, No. 3$)。以下条件等价: a 可逆, L_a 在 $\text{Hom}_K(A, A)$ 中可逆, R_a 在 $\text{Hom}_K(A, A)$ 中可逆, $N_{A/K}(a) \neq 0, N_{A^0/K}(a) \neq 0$ 。我们用 A^* 表示 A 的可逆元素集合。

现在设域 K 局部紧, 从而代数 A 局部紧。于是 $N_{A/K}$ 和 $N_{A^0/K}$ 是从 A 到 K 的连续映射, 故 A^* 是 A 中的开集。由第 10 号命题 15 的推论 1,

$$\text{mod}_A L_a = \text{mod}_K N_{A/K}(a), \quad \text{mod}_A R_a = \text{mod}_K N_{A^0/K}(a). \quad (38)$$

命题 16. — 设 α 为 A 的加法群上的哈尔测度。测度

$$(\text{mod}_K N_{A/K}(a))^{-1} d\alpha(a), \quad (\text{mod}_K N_{A^0/K}(a))^{-1} d\alpha(a)$$

在 $\mathbf{A}^*$ 上分别是乘法群 $\mathbf{A}^*$ 的左、右哈尔测度。

令 α' 为 α 在开集 $\mathbf{A}^*$ 上的限制。对于 $a \in \mathbf{A}^*$, 有 $L_a(\alpha') = (\text{mod}_K N_{\mathbf{A}/K}(a))^{-1} \alpha'$, 因此 $(\text{mod}_K N_{\mathbf{A}/K}(a))^{-1} d\alpha'(a)$ 是 $\mathbf{A}^*$ 上的左哈尔测度 (第 8 号, 命题 10 的推论 1)。转到相反代数, 可见 $(\text{mod}_K N_{\mathbf{A}^0/K}(a))^{-1} d\alpha'(a)$ 是 $\mathbf{A}^*$ 上的右哈尔测度。

命题 17. — 设 $\mathbf{A}$ 为域 (局部紧)。对于每个 $a \in \mathbf{A}$, $\text{mod}_{\mathbf{A}}(a) = \text{mod}_K N_{\mathbf{A}/K}(a)$ 。

这是 (38) 中第一个公式的翻译。

例。— 1) 取 $K = \mathbf{R}$, $\mathbf{A} = \mathbf{C}$ 。根据 Alg., chap. VIII, §12, n° 2, 命题 4, 得到 $\text{mod}_{\mathbf{C}}(z) = |z|^2$ 对所有 $z \in \mathbf{C}$ 成立。(2)

2) 取 $K = \mathbf{R}$, 令 $\mathbf{A}$ 为四元数域 $\mathbf{H}$ (GT, VIII, §1, No. 4)。考察 $\mathbf{M}_2(\mathbf{C})$ 中以下元素:

$$X_1 = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad X_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad X_3 = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$$

它们与 I_2 一起构成 $\mathbf{M}_2(\mathbf{C})$ 上的 $\mathbf{C}$ 的一组基。容易验证

$$\begin{aligned} X_1^2 &= X_2^2 = X_3^2 = -I_2, & X_1 X_2 &= -X_2 X_1 = X_3, \\ X_2 X_3 &= -X_3 X_2 = X_1, & X_3 X_1 &= -X_1 X_3 = X_2. \end{aligned}$$

因此, 映射 $a + bi + cj + dk \mapsto aI_2 + bX_1 + cX_2 + dX_3$ 可延拓为代数 $\mathbf{C} \otimes_{\mathbf{R}} \mathbf{H}$ 到代数 $\mathbf{M}_2(\mathbf{C})$ 的 $\mathbf{C}$ -同构。由于 $[\mathbf{H} : \mathbf{R}] = 4$, $\mathbf{C}$ 是 $\mathbf{H}$ 的分裂域 (Alg., chap. VIII, §10, n° 5), 而 $q = a + bi + cj + dk \in \mathbf{H}$ 的约化范数为

$$\begin{aligned} \text{Nrd}(q) &= \det(aI_2 + bX_1 + cX_2 + dX_3) \\ &= \det \begin{pmatrix} a + id & -c + ib \\ c + ib & a - id \end{pmatrix} = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = \|q\|^2. \end{aligned}$$

由 Alg., chap. VIII, §12, n° 3, 命题 8, 有

$$N_{\mathbf{H}/\mathbf{R}}(q) = (\text{Nrd}_{\mathbf{H}/\mathbf{R}}(q))^2 = \|q\|^4.$$

据此, 命题 17 表明

$$\text{mod}_{\mathbf{H}}(q) = \|q\|^4.$$

关于局部紧域结构的更深入研究将在 CA, VI, §9 中进行。

7.2 空间对群的商；齐性空间

7.2.1 一般结果

设 $\mathbf{X}$ 为局部紧空间，局部紧群 $\mathbf{H}$ 在其上通过 $(x, \xi) \mapsto x\xi$ ($x \in \mathbf{X}$, $\xi \in \mathbf{H}$) 连续且适当地右作用。由 $\mathbf{H}$ 在 $\mathbf{X}$ 中定义的等价关系是开的 (GT, III, §2, No. 4, 引理 2)，且 $\mathbf{X}/\mathbf{H}$ 是豪斯多夫空间 (同上, §4, No. 2, 命题 3)，因而是局部紧的 (GT, I, §10, No. 4, 命题 10)。记 π 为从 $\mathbf{X}$ 到 $\mathbf{X}/\mathbf{H}$ 的典范映射。 $\mathbf{X}$ 的子集 $\mathbf{Y}$ 的饱和集为 $\mathbf{YH} = \pi^{-1}(\pi(\mathbf{Y}))$ 。若 $\mathbf{K}$ 是 $\mathbf{X}$ 的紧子集，则 $\pi(\mathbf{K})$ 是紧的，而 $\mathbf{K}$ 的饱和集 $\pi^{-1}(\pi(\mathbf{K}))$ 在 $\mathbf{X}$ 中是闭的。 $\mathbf{X}/\mathbf{H}$ 的每个紧子集都是 $\mathbf{X}$ 中某个紧子集在 π 下的像 (GT, I, §10, No. 4, 命题 10)。始终固定 $\mathbf{H}$ 上的左哈尔测度 β 。

设 χ 为 $\mathbf{H}$ 在 $\mathbf{R}_+^*$ 中的连续表示。若函数 g 定义在 $\mathbf{X}$ 上并满足 $g(x\xi) = \chi(\xi)g(x)$ 对所有 $x \in \mathbf{X}$ 和 $\xi \in \mathbf{H}$ 成立，则其支集 $\mathbf{S}$ 在 $\mathbf{H}$ 下不变，因而可写为 $\pi^{-1}(\pi(\mathbf{S}))$ 。我们用 $\mathcal{H}^\chi(\mathbf{X})$ 表示由连续实值函数 g 组成的里斯空间，这些函数定义在 $\mathbf{X}$ 上，满足 $g(x\xi) = \chi(\xi)g(x)$ ($x \in \mathbf{X}$, $\xi \in \mathbf{H}$)，且其支集是 $\mathbf{X}$ 中某个紧子集的饱和集；用 $\mathcal{H}_+^\chi(\mathbf{X})$ 表示 ≥ 0 的 $\mathcal{H}^\chi(\mathbf{X})$ 元素集合。特别地， $\mathcal{H}^1(\mathbf{X})$ 正是定义在 $\mathbf{X}$ 上、在轨道上为常值且支集是某个紧子集的饱和集的连续函数集合。

命题 1. — 设 f 是 $\mathbf{X}$ 上的连续实值函数，其支集 $\mathbf{S}$ 与 $\mathbf{X}$ 的每个紧子集的饱和集的交都是紧的。

a) 对于每个 $x \in \mathbf{X}$ ，函数 $\xi \mapsto f(x\xi)$ 在 $\mathbf{H}$ 上属于 $\mathcal{H}(\mathbf{H})$ ；令

$$f^\chi(x) = \int_{\mathbf{H}} f(x\xi) \chi(\xi)^{-1} d\beta(\xi). \quad (1)$$

b) 函数 f^χ 是连续的，在 $\mathbf{SH}$ 外为零，并满足 $f^\chi(x\xi) = \chi(\xi)f^\chi(x)$ 。

c) 若 g 是 $\mathbf{X}$ 上的连续实值函数且满足 $g(x\xi) = \chi(\xi)g(x)$ ，则 $(fg)^\chi = f^1 g$ (其中 f^1 由

公式 (1) 给出, 公式中的 χ 换成表示 $\xi \mapsto 1$, 该表示是 $\mathbf{H}$ 在 $\mathbf{R}_+^*$ 中的表示)。

d) 若 $\eta \in \mathbf{H}$, 则 $(\delta(\eta)f)^\chi = \chi(\eta)\Delta_{\mathbf{H}}(\eta)^{-1}f^\chi$ 。

令 $x_0 \in X$, 并令 V 为 x_0 在 X 中的紧邻域。集合 $\xi \in H$ 中满足 $V\xi$ 与 S 相交的元素, 同时也是集合 $\xi \in H$ 中满足 $V\xi$ 与 $S \cap VH$ 相交的元素, 因而在 H 中是紧的, 因为 $S \cap VH$ 是紧的且 H 在 X 上适当地作用 (GT, III, §4, No. 5, 定理 1); 于是第 1 节第 1 号的引理 1 证明了 a) 以及 f^χ 的连续性。b) 的其余部分显然。最后, c) 和 d) 由以下计算得到:

$$\begin{aligned}(fg)^\chi(x) &= \int_{\mathbf{H}} f(x\xi)g(x\xi)\chi(\xi)^{-1}d\beta(\xi) = \int_{\mathbf{H}} f(x\xi)g(x)\chi(\xi)\chi(\xi)^{-1}d\beta(\xi) \\ &= g(x) \int_{\mathbf{H}} f(x\xi)d\beta(\xi) = g(x)f^1(x)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(\delta(\eta)f)^\chi(x) &= \int_{\mathbf{H}} f(x\xi\eta)\chi(\xi)^{-1}d\beta(\xi) \\ &= \Delta_{\mathbf{H}}(\eta)^{-1} \int_{\mathbf{H}} f(x\xi)\chi(\xi\eta^{-1})^{-1}d\beta(\xi) \\ &= \chi(\eta)\Delta_{\mathbf{H}}(\eta)^{-1} \int_{\mathbf{H}} f(x\xi)\chi(\xi)^{-1}d\beta(\xi).\end{aligned}$$

命题 2. — 映射 $f \mapsto f^\chi$ 从 $\mathcal{K}(X)$ 到 $\mathcal{K}^\chi(X)$ 是线性的, 且 $\mathcal{K}(X)$ (分别为 $\mathcal{K}_+(X)$) 的像是 $\mathcal{K}^\chi(X)$ (分别为 $\mathcal{K}_+^\chi(X)$)。

线性性显然。显然 $f^\chi \geq 0$ 对 $f \geq 0$ 成立。因此只需应用以下引理:

引理 1. — 设 K 为 X 的紧子集, u 为 $\mathcal{K}_+(X)$ 中满足 $u(x) > 0$ 对 $x \in K$ 成立的函数。设 $g \in \mathcal{K}^\chi(X)$ 满足 $\text{Supp } g \subset KH$ 。

a) 有 $\inf_{x \in KH} u^1(x) > 0$

b) 函数 h 在 KH 上等于 g/u^1 , 在 $X - KH$ 上等于 0, 并属于 $\mathcal{K}^\chi(X)$ 。

c) $g = (uh)^\chi$ 。

有 $u^1(x) > 0$ 对 $x \in K$ 成立, 因而 $\inf_{x \in KH} u^1(x) = \inf_{x \in K} u^1(x) > 0$ 。断言 b) 立即由此得到。最后, 根据命题 1 c), $(uh)^\chi = u^1h$, 且显然 $u^1h = g$ 。

令 I 为定义在 $\mathcal{K}^\chi(\mathbf{X})$ 上的相对有界线性形式 (第二章, §2, 第 2 号)。于是 $f \mapsto I(f^\chi)$ 是定义在 $\mathcal{K}(\mathbf{X})$ 上的相对有界线性形式, 即测度 μ_I 定义在 $\mathbf{X}$ 上。映射 $I \mapsto \mu_I$ 由命题 2 知是单射。由此得到的测度 μ_I 定义在 $\mathbf{X}$ 上, 可如下刻画:

命题 3. — 设 μ 是 X 上的测度。以下条件等价：

- a) 存在定义在 $\mathcal{K}^X(X)$ 上的相对有界线性形式 I , 使得 $I(f^\chi) = \mu(f)$ 对所有 $f \in \mathcal{K}(X)$ 成立。
- b) $\delta(\xi)\mu = \chi(\xi)^{-1}\Delta_H(\xi)\mu$ 对所有 $\xi \in H$ 成立。
- c) 对所有 f, g 属于 $\mathcal{K}(X)$,

$$\mu(f \cdot g^1) = \mu(f^\chi \cdot g). \quad (2)$$

d) 若 $f \in \mathcal{K}(X)$ 满足 $f^\chi = 0$, 则 $\mu(f) = 0$ 。

e) $\Rightarrow$ b): 若 $\mu(f) = I(f^\chi)$, 则根据命题 1 d),

$$\begin{aligned} \langle \delta(\xi)\mu, f \rangle &= \langle \mu, \delta(\xi^{-1})f \rangle = I((\delta(\xi^{-1})f)^\chi) \\ &= I(\chi(\xi)^{-1}\Delta_H(\xi)f^\chi) \\ &= \chi(\xi)^{-1}\Delta_H(\xi)\langle \mu, f \rangle, \end{aligned}$$

从而 $\delta(\xi)\mu = \chi(\xi)^{-1}\Delta_H(\xi)\mu$

b) $\Rightarrow$ c): 假设 b) 成立。注意, 函数 $(x, \xi) \mapsto f(x)g(x\xi)$ 和 $(x, \xi) \mapsto f(x\xi)g(x)$ 定义在 $X \times H$ 上, 连续且支集紧 (因为 H 在 X 上适当地作用); 据此, 第三章第 4 节第 1 号定理 2 允许我们写出:

$$\begin{aligned} \int_X f(x)d\mu(x) \int_H g(x\xi)d\beta(\xi) &= \int_H d\beta(\xi) \int_X f(x)g(x\xi)d\mu(x) \\ &= \int_H d\beta(\xi) \int_X f(x\xi^{-1})g(x)\chi(\xi)\Delta_H(\xi)^{-1}d\mu(x) \\ &= \int_X g(x)d\mu(x) \int_H f(x\xi^{-1})\chi(\xi)\Delta_H(\xi)^{-1}d\beta(\xi) \\ &= \int_X g(x)d\mu(x) \int_H f(x\xi)\chi(\xi)^{-1}d\beta(\xi), \end{aligned}$$

这证明了 c)。

c) $\Rightarrow$ d): 若 c) 成立且 $f^\chi = 0$, 则 $\mu(f \cdot g^1) = 0$ 对所有 $g \in \mathcal{K}(X)$ 成立, 从而 $\mu(f) = 0$, 只需选取 $g \in \mathcal{K}(X)$ 使 $g^1 = 1$ 在 $\text{Supp} f$ 上成立 (这可由将命题 2 应用于 $\chi = 1$ 得到)。

d) $\Rightarrow$ a): 若条件 d) 成立, 则存在定义在 $\mathcal{K}^{\chi}(\mathbf{X})$ 上的线性形式 I , 使得 $\mu(f) = I(f^{\chi})$ 对 $f \in \mathcal{K}(\mathbf{X})$ 成立, 且根据命题 2, 该形式相对有界。

7.2.2 情形 $\chi = 1$

若 f 是定义在 $\mathbf{X}/\mathbf{H}$ 上的函数, 则 $f \circ \pi$ 是定义在 $\mathbf{X}$ 上且在轨道上为常值的函数; 它连续当且仅当 f 连续。映射 $f \mapsto f \circ \pi$ 特别定义了从 $\mathcal{K}(\mathbf{X}/\mathbf{H})$ 到 $\mathcal{K}^1(\mathbf{X})$ 的双射。

于是, 在 $\chi = 1$ 的情形, 可以将第 1 号的某些结果重新表述如下:

设 f 是 X 上的连续数值函数, 其支集与 X 的每个紧子集的饱和集的交都是紧的。公式

$$f^b(\pi(x)) = \int_{\mathbf{H}} f(x\xi) d\beta(\xi) \quad (3)$$

定义了连续函数 f^b 在 $\mathbf{X}/\mathbf{H}$ 上。若 g 是 $\mathbf{X}/\mathbf{H}$ 上的连续函数, 则

$$(f \cdot g \circ \pi)^b = f^b \cdot g. \quad (4)$$

若 $\eta \in \mathbf{H}$, 则

$$(\delta(\eta)f)^b = \Delta_{\mathbf{H}}(\eta)^{-1}f^b. \quad (5)$$

不要忘记 f^b 的定义取决于 β 的选择。若 $\mathbf{H}$ 是紧的且 β 已归一化, 函数 f^b 有时称为 f 的轨道平均。

若 $f \in \mathcal{K}(\mathbf{X})$, 则 $f^b \in \mathcal{K}(\mathbf{X}/\mathbf{H})$ 。映射 $f \mapsto f^b$ 从 $\mathcal{K}(\mathbf{X})$ 到 $\mathcal{K}(\mathbf{X}/\mathbf{H})$ 是线性的, 且 $\mathcal{K}(\mathbf{X})$ (分别为 $\mathcal{K}_+(\mathbf{X})$) 的像是 $\mathcal{K}(\mathbf{X}/\mathbf{H})$ (分别为 $\mathcal{K}_+(\mathbf{X}/\mathbf{H})$)。

评注 1. — 我们将证明映射 $f \mapsto f^b$ 是从 $\mathcal{K}(\mathbf{X})$ 到 $\mathcal{K}(\mathbf{X}/\mathbf{H})$ 的严格态射 (GT, III, §2, No. 8)。

a) 该映射连续: 只需证明, 对于 X 的每个紧子集 K , 将 $f \mapsto f^b$ 限制到 $\mathcal{K}(X, K)$ 后, 是从 $\mathcal{K}(X, K)$ 到 $\mathcal{K}(X/H, \pi(K))$ 的连续映射 (TVS, II, §4, No. 4, 命题 5); 由于 $\mathbf{H}$ 在 X 上适当地作用, 集合 $\xi \in \mathbf{H}$ 中满足 $K\xi$ 与 K 相交的元素所成的集合是紧的; 由 (3) 可得 $\sup_{x \in K} |f^b(\pi(x))| \leq \beta(P) \sup_{x \in K} |f(x)|$, 这就证明了断言。

b) 令 K' 为 X/H 的紧子集。选取 X 中的紧子集 K , 使 $\pi(K) = K'$, 并证明将 $f \mapsto f^b$ 限制到 $\mathcal{K}(X, K)$ 后, 是从 $\mathcal{K}(X, K)$ 到 $\mathcal{K}(X/H, K')$ 的严格态射。只需为这个限制构造一个右逆 (GT, III, §6, No. 2, 命题 3)。现在, 根据第 1 号引理 (采用其记号), 将以下映射复合即可得到这样的逆:

α) 映射 $f' \mapsto f' \circ \pi$ 从 $\mathcal{K}(X/H, K')$ 到集合 E , 其中 E 由 $\mathcal{K}^1(X)$ 中支集包含于 KH 的函数组成;

β) 从 E 到 E 的映射, 把每个 $g \in E$ 对应为在 KH 上等于 g/u^1 、在 $X - KH$ 上等于 0 的函数;

γ) 从 E 到 $\mathcal{K}(X)$ 的映射, 把每个函数 $h \in E$ 对应为 uh 。

c) 这一点成立后, 若 V 是 $\mathcal{K}(X)$ 中 0 的凸邻域, 则 $V \cap \mathcal{K}(X, K)$ 是 $\mathcal{K}(X, K)$ 中 0 的凸邻域, 因而 $V^b \cap \mathcal{K}(X/H, K')$

是 $\mathcal{K}(X/H, K')$ 中 0 的凸邻域, 根据 b), 因而 V^b 是 $\mathcal{K}(X/H)$ 中 0 的邻域 (TVS, II, §4, No. 4)。证明完毕。

命题 4. — a) 设 λ 是 X/H 上的测度。存在唯一一个定义在 X 上的测度 $\lambda^\#$, 使得

$$\int_{X/H} f^b d\lambda = \int_X f d\lambda^\# \quad (6)$$

对所有 $f \in \mathcal{K}(X)$ 成立。有 $\delta(\xi)\lambda^\# = \Delta_H(\xi)\lambda^\#$ 对所有 $\xi \in H$ 成立。

b) 反之, 设 μ 是 X 上满足 $\delta(\xi)\mu = \Delta_H(\xi)\mu$ 对所有 $\xi \in H$ 成立的测度。存在唯一一个定义在 X/H 上的测度 λ , 使得 $\mu = \lambda^\#$ 。

这是第 1 号命题 3 的特殊情形。

定义 1. — 在命题 4 的假设和记号下, 称 λ 为 μ 关于 β 的商, 并记为 $\frac{\mu}{\beta}$ 或 μ/β 。

映射 $\lambda \mapsto \lambda^\#$ 从 $\mathcal{M}(X/H)$ 到 $\mathcal{M}(X)$, 正是映射 $f \mapsto f^b$ 从 $\mathcal{K}(X)$ 到 $\mathcal{K}(X/H)$ 的转置。令 $\mathfrak{F}$ 为 $\mathcal{M}(X/H)$ 上的滤子; $\lim_{\lambda, \mathfrak{F}} \lambda^\#(f) = 0$ 对所有 $f \in \mathcal{K}(X)$ 成立, 等价于 $\lim_{\lambda, \mathfrak{F}} \lambda(f') = 0$ 对所有 $f' \in \mathcal{K}(X/H)$ 成立; 因此, 就弱拓扑而言, 映射 $\lambda \mapsto \lambda^\#$ 是从 $\mathcal{M}(X/H)$ 到 $\mathcal{M}(X)$ 的一个线性子空间的同构。这个子空间是弱闭的, 因为它由满足 $\mu \in \mathcal{M}(X)$ 且 $\delta(\xi)\mu = \Delta_H(\xi)\mu$ 对所有 $\xi \in H$ 成立的测度组成。显然, 条件 $\lambda \geq 0$ 和 $\lambda^\# \geq 0$ 等价。

公式 (6) 类比通常的二重积分记号可写成

$$\int_X f(x) d\lambda^\#(x) = \int_{X/H} d\lambda(\dot{x}) \int_H f(x\xi) d\beta(\xi) \quad (\dot{x} = \pi(x)). \quad (7)$$

这涉及记号的滥用：把积分 $\int_H f(x\xi) d\beta(\xi)$ 看作 $\dot{x}$ 而不是 x 的函数；只要不会引起混淆，以下将经常采用这种写法。

7.2.3 关于 $\lambda^\#$ 的另一种解释

对于每个 $x \in X$ ，从 H 到 X 的映射 $\xi \mapsto x\xi$ 是逆紧的 (GT, III, §4, No. 2, Prop. 4)，因此 β 在此映射下在 X 上有一个像测度，该像测度集中于轨道 xH (Ch. V, §6, No. 2, Cor. 3 of Prop. 2)；由于 β 左不变，这个像测度只依赖于 x 在 X/H 中的类 $u = \pi(x)$ ，记作 β_u 。按定义，对于 $f \in \mathcal{R}(X)$ ，

$$\int_X f(y) d\beta_u(y) = \int_H f(x\xi) d\beta(\xi) = f^\flat(u). \quad (8)$$

由此可见

$$(\varepsilon_u)^\# = \beta_u. \quad (9)$$

引理 2. — 设 f 是 X 上的函数，取值于一个拓扑空间。

a) 若 f 是一个 ≥ 0 的数值函数，则对于 $x \in X$ ，

$$\int_X^* f(y) d\beta_{\dot{x}}(y) = \int_H^* f(x\xi) d\beta(\xi) \quad (\dot{x} = \pi(x)).$$

b) f 为 $\beta_{\dot{x}}$ -可测的充要条件是，函数 $\xi \mapsto f(x\xi)$ 在 H 上为 β -可测的。

c) 设 $\mathbf{f}$ 是 X 上的函数，取值于 Banach 空间或 $\overline{\mathbf{R}}$ ；则， $\mathbf{f}$ 为 $\beta_{\dot{x}}$ -可积（分别为本质上 $\beta_{\dot{x}}$ -可积）的充要条件是，函数 $\xi \mapsto \mathbf{f}(x\xi)$ 在 H 上为 β -可积（分别为本质上 β -可积）；在此情形下， $\int_X \mathbf{f}(y) d\beta_{\dot{x}}(y) = \int_H \mathbf{f}(x\xi) d\beta(\xi)$ 。

这由 Ch. V, §4, Prop. 2、Prop. 3 和 Th. 2 得出。

由于 $f^\flat \in \mathcal{R}(X/H)$ 对 $f \in \mathcal{R}(X)$ 成立，公式 (8) 证明了：映射 $u \mapsto \beta_u$ 从 X/H 到

$\mathcal{M}(X)$ 是弱连续的；族 (β_u) 是 λ -适合的¹，对于 X/H 上任意正测度 λ ；并且

$$\lambda^\# = \int_{X/H} \beta_u d\lambda(u), \quad (10)$$

这给出了 $\lambda^\#$ 的一种新解释。

命题 5. — 设 λ 是 X/H 上的正测度。

- a) 设 f 是一个 $\lambda^\#$ -可测函数，定义在 X 上，取值于一个拓扑空间，并且在某个 $\lambda^\#$ -可积集的可数并之外为常值。则那些 $\dot{x} \in X/H$ 使函数 $\xi \mapsto f(x\xi)$ 不是 β -可测的点所成的集合是局部 λ -可忽略的。
- b) 设 f 是一个 $\lambda^\#$ -可测的 ≥ 0 函数，定义在 X 上，并在某个 $\lambda^\#$ -可积集的可数并之外为零。则函数 $\dot{x} \mapsto \int^* f(x\xi) d\beta(\xi)$ 在 X/H 上是 λ -可测的，并且

$$\int_X^* f(x) d\lambda^\#(x) = \int_{X/H}^* d\lambda(\dot{x}) \int_H^* f(x\xi) d\beta(\xi) \quad (\dot{x} = \pi(x)).$$

- c) 设 $\mathbf{f}$ 是一个 $\lambda^\#$ -可积函数，定义在 X 上，取值于 Banach 空间或 $\overline{\mathbf{R}}$ 。则那些 $\dot{x} \in X/H$ 使得函数 $\xi \mapsto \mathbf{f}(x\xi)$ 不是 β -可积的点所成的集合是 λ -可忽略的；由下式几乎处处定义的函数 $\mathbf{f}^\flat$ 在 X/H 上

$$\mathbf{f}^\flat(\dot{x}) = \int_H \mathbf{f}(x\xi) d\beta(\xi) \quad (\dot{x} = \pi(x)) \quad (11)$$

是 λ -可积的，并且

$$\int_{X/H} \mathbf{f}^\flat d\lambda = \int_X \mathbf{f} d\lambda^\# \quad (12)$$

以及

$$\int_{X/H} |\mathbf{f}^\flat| d\lambda \leq \int_X |\mathbf{f}| d\lambda^\#. \quad (13)$$

- d) 设 $\mathbf{f}$ 是一个 $\lambda^\#$ -可测函数，定义在 X 上，取值于 $\overline{\mathbf{R}}$ 或 Banach 空间，并且在某个 $\lambda^\#$ -可积集的可数并之外为零。则 $\mathbf{f}$ 为 $\lambda^\#$ -可积的充要条件是

$$\int_{X/H}^* d\lambda(\dot{x}) \int_H^* |\mathbf{f}(x\xi)| d\beta(\xi) < +\infty \quad (\dot{x} = \pi(x)).$$

结合引理 2, 断言 a)、b) 和 c) 由 Ch. V, §3, Prop. 4、Prop. 5 和 Th. 1 得出 ((13) 除外); (13) 由 (12) 得出, 因为显然有 $|\mathbf{f}^\flat| \leq |\mathbf{f}^\flat|$; d) 由 b) 得出。

命题 6. — 设 λ 是 X/H 上的正测度。

- a) 设 N 是 X/H 的子集。 N 局部 λ -可忽略的充要条件是, $\pi^{-1}(N)$ 局部 $\lambda^\#$ -可忽略。
- b) 设 g 是 X/H 上取值于一个拓扑空间的函数。 g 为 λ -可测的充要条件是 $g \circ \pi$ 为 $\lambda^\#$ -可测的。
- c) 设 $\mathbf{h}$ 是 X/H 上取值于 Banach 空间或 $\overline{\mathbf{R}}$ 的函数。 $\mathbf{h}$ 局部 λ -可积的充要条件是 $\mathbf{h} \circ \pi$ 局部 $\lambda^\#$ -可积; 在此情形下, $(\mathbf{h} \cdot \lambda)^\# = (\mathbf{h} \circ \pi) \cdot \lambda^\#$ 。

假设 $\mathbf{h} \circ \pi$ 局部 $\lambda^\#$ -可积。对于每个 $f \in \mathcal{K}(X)$, $f \cdot (\mathbf{h} \circ \pi)$ 都是 $\lambda^\#$ -可积的, 因此由 Prop. 5, 函数 $(f \cdot (\mathbf{h} \circ \pi))^b = f^b \cdot \mathbf{h}$ 是 λ -可积的, 并且

$$\int_{X/H} f^b \cdot \mathbf{h} d\lambda = \int_X f \cdot (\mathbf{h} \circ \pi) d\lambda^\#.$$

由于 $f \mapsto f^b$ 是从 $\mathcal{K}(X)$ 到 $\mathcal{K}(X/H)$ 上的满射, 这表明 $\mathbf{h}$ 局部 λ -可积, 并且

$$(\mathbf{h} \cdot \lambda)^\# = (\mathbf{h} \circ \pi) \cdot \lambda^\#.$$

特别地, 若 $\pi^{-1}(N)$ 局部 $\lambda^\#$ -可忽略, 则 $\varphi_N \circ \pi$ 局部 $\lambda^\#$ -可忽略, 因此 $(\varphi_N \cdot \lambda)^\# = (\varphi_N \circ \pi) \cdot \lambda^\# = 0$, 从而 $\varphi_N \cdot \lambda = 0$, 且 N 局部 λ -可忽略。现在假设 $g \circ \pi$ 是 $\lambda^\#$ -可测的。设 K' 是 X/H 的紧子集。取 $f \in \mathcal{K}_+(X)$, 使得 $f^b = 1$ 在 K' 上 (No. 1, Prop. 2), 并令 $K = \text{Supp} f$; 有 $\pi(K) \supset K'$ 。存在 K 的一个分割, 它由一个 $\lambda^\#$ -可忽略集 M 和紧集序列 (K_n) 构成, 使得 $(g \circ \pi)|_{K_n}$ 连续, 对每个 n 成立。于是 $g|_{\pi(K_n)}$ 连续。令 P 为 K' 中不属于 $\pi(K_1) \cup \pi(K_2) \cup \dots$ 的点集; 则 $\pi^{-1}(P) \cap K$ 包含于 M 中, 因而是 $\lambda^\#$ -可忽略的; 所以 $f \cdot \varphi_{\pi^{-1}(P)}^{-1}$ 是 $\lambda^\#$ -可忽略的; 由此 (Prop. 5) 可得

$$0 = \int_X f \cdot \varphi_{\pi^{-1}(P)}^{-1} d\lambda^\# = \int_{X/H} f^b \cdot \varphi_P d\lambda \geq \int_{X/H}^* \varphi_P d\lambda,$$

因此 $\mathbf{P}$ 是 λ -可忽略的, 且 g 是 λ -可测的。

若 N 局部 λ -可忽略, 则 $\pi^{-1}(N)$ 局部 $\lambda^\#$ -可忽略 (Ch. V, §6, No. 6, Cor. 1 of Prop. 10)。若 g 是 λ -可测的, 则 $g \circ \pi$ 是 $\lambda^\#$ -可测的 (同上)。最后, 假设 h 局部 λ -可积。我们已经知道 $h \circ \pi$ 是 $\lambda^\#$ -可测的。对于每个 $f \in \mathcal{R}_+(X)$, 由 Prop. 5 有

$$\int_X^* f(x) |h|(\pi(x)) d\lambda^\#(x) = \int_{X/H}^* |h|(u) f^b(u) d\lambda(u) < +\infty,$$

因此 $h \circ \pi$ 局部 $\lambda^\#$ -可积。

推论 1. — 设 λ, λ' 是 X/H 上的两个正测度。 λ' 以 λ 为基的充要条件是 $\lambda'^\#$ 以 $\lambda^\#$ 为基。 λ 与 λ' 等价的充要条件是 $\lambda^\#$ 与 $\lambda'^\#$ 等价。

第一个断言由 Prop. 6 的 a) 和 c) 得出。第二个断言由第一个断言得出。

推论 2. — 设 λ 是 X/H 上的正测度, 并设 f 是 X 上的 $\lambda^\#$ -可测数值函数。假设对于每个 $\xi \in H$, 都有 $\delta(\xi)f = f$ 局部 $\lambda^\#$ -几乎处处成立。则存在 X/H 上的 λ -可测函数 g , 使得 $f = g \circ \pi$ 局部 $\lambda^\#$ -几乎处处成立。

将 f 替换为 $f/(1+|f|)$ 后, 可归结为 f 有界的情形, 因而局部 $\lambda^\#$ -可积。令 $\mu = f \cdot \lambda^\#$ 。关于 f 的假设蕴含, 有 $\delta(\xi)\mu = f \cdot \delta(\xi)\lambda^\# = \Delta_H(\xi)\mu$, 对于所有 $\xi \in H$ 成立。于是存在 (Prop. 4) λ' , 它是 X/H 上的测度, 使得 $\mu = \lambda'^\#$ 。由推论 1, 关于 λ , 存在函数 g , 它定义在 X/H 上且局部可积, 使得 $\lambda' = g \cdot \lambda$ 。由 Prop. 6, $f \cdot \lambda^\# = \lambda'^\# = (g \circ \pi) \cdot \lambda^\#$, 从而 $f = g \circ \pi$ 局部 $\lambda^\#$ -几乎处处成立。

推论 3. — a) 设 $(\lambda_i)_{i \in I}$ 是 X/H 上的实测度族。族 (λ_i) 在 $\mathcal{M}(X/H)$ 中有上界的充要条件是族 $(\lambda_i^\#)$ 在 $\mathcal{M}(X)$ 中有上界; 在此情形下

$$\sup(\lambda_i^\#) = (\sup \lambda_i)^\#.$$

b) 设 λ 是 X/H 上的实测度。则 $(\lambda^+)^\# = (\lambda^\#)^+$, 且 $(\lambda^-)^\# = (\lambda^\#)^-$ 。

c) 设 λ 是 X/H 上的复测度。则 $|\lambda|^\# = |\lambda^\#|$ 。

假设族 (λ_i) 有上界, 并令 $\mu = \sup \lambda_i$ 。由于 $\lambda \geq 0$ 蕴含 $\lambda^\# \geq 0$, 故有 $\mu^\# \geq \lambda_i^\#$, 对所有 i 成立, 这表明族 $(\lambda_i^\#)$ 有上界, 并且

$$(\sup \lambda_i)^\# \geq \sup(\lambda_i^\#).$$

反之, 假设族 $(\lambda_i^\#)$ 有上界, 并令 $\nu = \sup(\lambda_i^\#)$ 。由于有 $\delta(\xi)\lambda_i^\# = \Delta_H(\xi)\lambda_i^\#$, 对于所有 $\xi \in H$ 成立, 显然 $\delta(\xi)\nu = \Delta_H(\xi)\nu$, 因此存在 $\mu' \in \mathcal{M}(X/H)$, 使得 $\nu = \mu'^\#$ 。由于 $\lambda^\# \geq 0$ 蕴含 $\lambda \geq 0$, 故 $\mu' \geq \lambda_i$, 对所有 i 成立, 这表明族 (λ_i) 有上界, 并且 $\nu = \mu'^\# \geq (\sup \lambda_i)^\#$, 从而

$$\sup(\lambda_i^\#) \geq (\sup \lambda_i)^\#,$$

这就完成了 a) 的证明。b) 的断言立即得出, 因为例如 λ^+ 正是 $\sup(\lambda, 0)$ 。为证明 c), 只需注意, $|\lambda| = \sup \mathcal{R}(\alpha\lambda)$, 其中上确界取遍绝对值为 1 的复数 α ; 另一方面, $\mathcal{R}(\mu^\#) = (\mathcal{R}\mu)^\#$ 对于每个 $\mu \in \mathcal{M}(X/H)$ 成立。

注记。— 1) Prop. 6 a) 可表述为: λ 是 $\lambda^\#$ 在 π 下的拟像测度 (Ch. VI, §3, No. 2, Def. 1)。

2) 假设 H 紧且 β 已归一化。 X 的每个紧子集的饱和集都是紧的。因此, 若 $f \in \mathcal{K}(X/H)$, 则 $f \circ \pi \in \mathcal{K}(X)$; 并且对于 X/H 上的每个正测度 λ , Prop. 5 c) 给出

$$\int_X (f \circ \pi)(x) d\lambda^\#(x) = \int_{X/H} f(u) d\lambda(u).$$

换言之, λ 是 $\lambda^\#$ 在 π 下的像测度。

3) Prop. 6 的 Cor. 3 c) 立即表明, 本小节的结果在复测度情形仍然成立 (涉及上积分的结果除外)。

4) 设 $\mathbf{m}$ 是 X/H 上取值于 E 的向量测度, 且 q 是 E 上的下半连续半范数。 $\mathbf{m}$ 为 q -可控的 (Ch. VI, §2, No. 3, Def. 3) 的充要条件是 $\mathbf{m}^\#$ 具有同样性质; 在此情形下 $q(\mathbf{m}^\#) = q(\mathbf{m})^\#$ 。这立即由定义和 Cor. 3 a) 得出。

另一方面, 设 μ 是 X/H 上的正测度。 $\mathbf{m}$ 按标量以 μ 为基的充要条件是 $\mathbf{m}^\#$ 按标量以 $\mu^\#$ 为基; 这由 Cor. 1 得出。

最后, 若 $\mathbf{m}$ 以 μ 为基, 并且密度为 $\mathbf{f}$ (关于 μ , Ch. VI, §2, No. 4, Def. 4), 则 $\mathbf{m}^\#$ 以 $\mu^\#$ 为基, 密度为 $\mathbf{f} \circ \pi$: 这由 Prop. 6 c) 得出。

7.2.4 X/H 仿紧的情形

若 X/H 是仿紧的，我们先来考察：向量空间 $\mathcal{H}^\chi(X)$ （其中 χ 变动）彼此同构，特别地都与 $\mathcal{H}^1(X)$ 同构。

命题 7. — 假设 X/H 仿紧。设 χ 是 H 到 $\mathbf{R}_+^*$ 的连续表示。

a) 在 X 上存在连续函数 r ，取值为 > 0 ，满足 $r(x\xi) = \chi(\xi)r(x)$ ，对所有 $x \in X$ 和 $\xi \in H$ 成立。

b) 映射 $g \mapsto g/r$ 是从向量空间 $\mathcal{H}^\chi(X)$ 到向量空间 $\mathcal{H}^1(X)$ 的同构。

应用 No. 1 的 Prop. 1，取 f 为一个 ≥ 0 且在任何轨道上不恒为零的函数（由附录 1 的引理 1 可做到）；则 $r = f^x$ 满足 a) 的性质。b) 的断言显然。

命题 8. — 假设 X/H 仿紧。在 X 上存在连续函数 $h \geq 0$ ，其支集与 X 的每个紧子集的饱和集的交为紧，并满足 $h^b = 1$ 。对于这样的函数， X/H 上每个连续函数 g 都满足 $g = (h \cdot (g \circ \pi))^b$ 。

应用 No. 1 的 Prop. 1，取 $\chi = 1$ ，并取 f 为一个 ≥ 0 且在任何轨道上不恒为零的函数。我们有 $f^1(x) > 0$ ，对 X 的每个点 x 成立。置 $h = f/f^1$ 。于是 $h^1 = f^1/f^1 = 1$ ，从而 $h^b = 1$ 。因此，若 g 是 X/H 上的连续函数，则 $(h \cdot (g \circ \pi))^b = h^b \cdot g = g$ 。

注记。— 1) 特别地，设 X 是一个局部紧空间，离散群 D 在其上连续且逆紧地从右作用；假设 X/D 仿紧。则 X 上存在连续函数 $h \geq 0$ ，其支集与 X 的每个紧子集的饱和集的交为紧，并且 $\sum_{d \in D} h(xd) = 1$ 对每个 $x \in X$ 成立（除有限项外，该和的所有项均为零）。

2) 保持 Prop. 8 的假设和记号。映射 $g \mapsto h \cdot (g \circ \pi)$ 是从 $\mathcal{H}(X/H)$ 到 $\mathcal{H}(X)$ 的连续映射，并且是映射 $f \mapsto f^b$ 的右逆。因此， $\mathcal{H}(X/H)$ 的每个有界（分别为紧）子集都是 $\mathcal{H}(X)$ 的某个有界（分别为紧）子集的像。由此立即得到，当这些空间赋予有界（分别为紧）收敛的拓扑时，映射 $\lambda \mapsto \lambda^\#$ 是从 $\mathcal{M}(X/H)$ 到 $\mathcal{M}(X)$ 的一个闭线性子空间上的同构。

命题 9. — 保持 Prop. 8 的假设和记号。设 λ 是 X/H 上的正测度。

a) 偶 (π, h) 对 $\lambda^\#$ 而言是适合的，并且 $\int_X h(x) \varepsilon_{\pi(x)} d\lambda^\#(x) = \lambda$ 。

b) 映射 π 关于测度 $h \cdot \lambda^\#$ 是逆紧的，并且 $\pi(h \cdot \lambda^\#) = \lambda$ 。

c) 设 $\mathbf{k}$ 是 X/H 上取值于 Banach 空间或 $\overline{\mathbf{R}}$ 的函数。 $\mathbf{k}$ 关于 λ 可测（分别为局部可积、本质可积、可积）的充要条件是 $h \cdot (\mathbf{k} \circ \pi)$ 关于 $\lambda^\#$ 具有相应性质；并且，若 $\mathbf{k}$ 关于 λ 本质可积，则

$$\int_{X/H} \mathbf{k} d\lambda = \int_X h \cdot (\mathbf{k} \circ \pi) d\lambda^\#. \quad (14)$$

设 $f \in \mathcal{H}(X/H)$ 。则 $h \cdot (f \circ \pi) \in \mathcal{H}(X)$ ，并且

$$\int_X h(x)f(\pi(x))d\lambda^\#(x) = \int_{X/H} f(\dot{x})d\lambda(\dot{x}) \int_H h(x\xi)d\beta(\xi) = \int_{X/H} f(\dot{x})d\lambda(\dot{x}),$$

由此得 a)。b) 的断言类似可证。关于 c) 的可测性、本质可积性和公式 (14) 的断言，随后可应用 Ch. V (§4, Prop. 3、§5, Th. 1、§4, Th. 2) 的结果得到。若 $\mathbf{k}$ 是 λ -可积的，则 $h \cdot (\mathbf{k} \circ \pi)$ 是 $\lambda^\#$ -可积的 (Ch. V, §3, No. 3, Th. 1)。若 $h \cdot (\mathbf{k} \circ \pi)$ 是 $\lambda^\#$ -可积的，则 Prop. 5 证明 $(h \cdot (\mathbf{k} \circ \pi))^b = h^b \cdot \mathbf{k} = \mathbf{k}$ 是 λ -可积的。若 $\mathbf{k}$ 是局部 λ -可积的，则 $h \cdot (\mathbf{k} \circ \pi)$ 是局部 $\lambda^\#$ -可积的 (Prop. 6)。最后，假设 $h \cdot (\mathbf{k} \circ \pi)$ 局部 $\lambda^\#$ -可积；对于每个 $f \in \mathcal{H}(X/H)$ ， $h \cdot (\mathbf{k} \circ \pi) \cdot (f \circ \pi)$ 有紧支集，并且

$$|h \cdot (\mathbf{k} \circ \pi) \cdot (f \circ \pi)| \leq M |h \cdot (\mathbf{k} \circ \pi)|,$$

其中 $M = \sup |f|$ ；因此 $h \cdot ((\mathbf{k}f) \circ \pi)$ 是 $\lambda^\#$ -可积的，从而根据已经证明的结果， $\mathbf{k}f$ 是 λ -可积的；这就证明了 $\mathbf{k}$ 确实是局部 λ -可积的。

推论。— Prop. 5 所定义的映射 $f \mapsto f^b$ ，从 $L^1(X, \lambda^\#)$ 到 $L^1(X/H, \lambda)$ ，是连续线性满射。

先假设 X/H 仿紧，并设 h 是 X 上满足 Prop. 8 条件的函数。若 $\mathbf{k}$ 是 X/H 上的 λ -可积数值函数，则 $h \cdot (\mathbf{k} \circ \pi)$ 是 $\lambda^\#$ -可积的，且 $(h \cdot (\mathbf{k} \circ \pi))^b = \mathbf{k}$ (Prop. 9)。

一般情形下，令 $u \in L^1(X/H, \lambda)$ 。存在一个 $f \in \mathcal{L}^1(X/H, \lambda)$ ，其等价类为 u ，并且在紧集序列 $\mathbf{K}_n$ 的可数并之外为零。递归地定义相对紧开集序列 U_n ，它们位于 X/H 中，使得 $U_{n+1} \supset \mathbf{K}_n \cup \overline{U}_n$ ，并令 V 为 U_n 的并。则 V 是 X/H 的开子集，是紧子集 $\overline{U}_n$ 的可数并，因而是仿紧的 (GT, I, §9, No. 10, Th. 5)。置 $Y = \overline{\pi}^1(V)$ ，并令 λ_Y （分别为 $\lambda_Y^\#$ ）表

示 λ (分别为 $\lambda^\#$) 在 V (分别在 Y) 上诱导的测度。显然, Y/H 可与 V 识别 (GT, I, §3, Prop. 10), 且 $\lambda_Y^\#$ 可与 $(\lambda_V)^\#$ 识别。此外, f 在 V 外为零, 并属于 $\mathcal{L}^1(V, \lambda_V)$ 。因此, 存在 $g \in \mathcal{L}^1(Y, \lambda_Y^\#)$, 使得 $g^b = f$ 在 V 中几乎处处成立。将 g 在 $X - Y$ 上延拓为 0, 得到函数 $g_1 \in \mathcal{L}^1(X, \lambda^\#)$, 显然, g_1^b 在 $L^1(X/H, \lambda)$ 中的等价类正是 u 。

注记 3. — 假设 X/H 仿紧, 并保留命题 9 的记号。此时, 由 (14), 映射 $k \mapsto h \cdot (k \circ \pi)$ 从 $L^1(X/H, \lambda)$ 到 $L^1(X, \lambda^\#)$ 是等距的, 并且是映射 $f \mapsto f^b$ 从 $L^1(X, \lambda^\#)$ 到 $L^1(X/H, \lambda)$ 的右逆。

7.2.5 齐性空间上的拟不变测度

引理 3. — 设 G 是局部紧群, μ 是 G 上的左 Haar 测度, ν 和 ν' 是 G 上的两个非零拟不变测度。若对于每个 $s \in G$, $\gamma(s)\nu$ 相对于 ν 的密度与 $\gamma(s)\nu'$ 相对于 ν' 的密度局部 μ -几乎处处相等, 则 ν 与 ν' 成比例。

写成 $\nu = \rho \cdot \mu$ 、 $\nu' = \rho' \cdot \mu$, 其中 ρ, ρ' 是局部 μ -可积且处处非零的函数, 定义在 G 上 (§1, No. 9, Prop. 11)。对于每个 $s \in G$,

$$\gamma(s)\nu = (\gamma(s)\rho) \cdot \mu, \quad \gamma(s)\nu' = (\gamma(s)\rho') \cdot \mu,$$

且假设蕴含 $\rho^{-1} \cdot \gamma(s)\rho = \rho'^{-1} \cdot \gamma(s)\rho'$ 局部 μ -几乎处处成立。令 $\sigma = \rho'/\rho$, 这是一个 μ -可测函数, 定义在 G 上。对于每个 $s \in G$, $\gamma(s)\sigma = \sigma$ 局部 μ -几乎处处成立。因此 σ 局部 μ -几乎处处等于一个常数, 由将 $X = H = G$ 应用于 Prop. 6 的 Cor. 2。

设 G 是局部紧群, H 是 G 的闭子群。考虑关于 H 的左陪集齐性空间 G/H , G 在其上连续地从左作用。我们将证明, G/H 上非零拟不变测度只有一个等价类。

注意, H 通过右平移在 G 上连续且逆紧地作用; 而商空间正是 G/H , 是仿紧的 (GT, III, §4, No. 6, Prop. 13)。因此可在 $X = G$ 的情形应用 No. 1 至 No. 4 的结果。于是有映射 $f \mapsto f^b$, 从 $\mathcal{H}(G)$ 到 $\mathcal{H}(G/H)$, 以及映射 $\lambda \mapsto \lambda^\#$, 从 $\mathcal{M}(G/H)$ 到 $\mathcal{M}(G)$ (一旦固定 H 上的左 Haar 测度 β)。 G 在 G/H 上从左作用这一事实还给出如下附加性质:

$$\gamma_{G/H}(s) \cdot f^b = (\gamma_G(s) \cdot f)^b \quad (s \in G, f \in \mathcal{H}(G)) \quad (15)$$

$$\left(\gamma_{G/H}(s) \cdot \lambda\right)^{\#} = \gamma_G(s) \cdot \lambda^{\#} \quad (s \in G, \lambda \in \mathcal{M}(G/H)). \quad (16)$$

事实上, 对于每个 $x \in G$,

$$\begin{aligned} \left(\gamma_{G/H}(s) \cdot f^b\right)(\pi(x)) &= f^b(s^{-1}\pi(x)) = f^b(\pi(s^{-1}x)) \\ &= \int_H f(s^{-1}x\xi) d\beta(\xi) = \int_H (\gamma_G(s)f)(x\xi) d\beta(\xi) = (\gamma_G(s)f)^b(\pi(x)), \end{aligned}$$

从而得到公式 (15), 进而推出公式 (16)。

引理 4. — 设 λ 是 G/H 上的测度 $\neq 0$, μ 是 G 上的左 Haar 测度。以下性质等价:

- a) λ 关于 G 拟不变;
- b) G/H 的子集 A 局部 λ -可忽略的充要条件是, $\pi^{-1}(A)$ 局部 μ -可忽略;
- c) 测度 $\lambda^{\#}$ 与 μ 等价。

假设这些性质成立, 并令 $\lambda^{\#} = \rho \cdot \mu$, 其中 ρ 是局部 μ -可积且处处非零的函数。则对于每个 $s \in G$, 其密度 θ_s 是 $\gamma_{G/H}(s)\lambda$ 相对于 λ 的密度, 满足

$$\theta_s(\pi(x)) = \frac{\rho(s^{-1}x)}{\rho(x)} \quad (17)$$

在 G 上局部 μ -几乎处处成立。

- c) $\Rightarrow$ b): 这立即由 Prop. 6 a) 得出。
- d) $\Rightarrow$ a): 若性质 b) 成立, 则 G/H 的局部 λ -可忽略子集所成的集合关于 G 不变, 故 λ 关于 G 拟不变。
- e) $\Rightarrow$ c): 假设 λ 关于 G 拟不变; 对于每个 $s \in G$, λ 与 $\gamma_{G/H}(s)\lambda$ 等价, 因此 $\lambda^{\#}$ 与 $\gamma_G(s) \cdot \lambda^{\#} = (\gamma_{G/H}(s) \cdot \lambda)^{\#}$ 等价 (Prop. 6 的 Cor. 1); 由于 $\lambda^{\#} \neq 0$, 由 §1, No. 9, Prop. 11, $\lambda^{\#}$ 与 μ 等价。

此外, 对于每个 $s \in G$,

$$\begin{aligned}
(\theta_s \circ \pi) \cdot \lambda^\# &= (\theta_s \cdot \lambda)^\# = (\gamma_{G/H}(s) \lambda)^\# = \gamma_G(s) \lambda^\# \\
&= (\gamma_G(s) \rho) \cdot \mu = \frac{\gamma_G(s) \rho}{\rho} \cdot \lambda^\#,
\end{aligned}$$

从而得到 (17)。

a) 与 b) 的等价性首先蕴含前面所述的唯一性结论，甚至给出一个更精确的结果：

定理 1. — 设 G 是局部紧群， H 是 G 的闭子群。

a) G/H 上任意两个非零拟不变测度都等价；对于这些测度，局部可忽略的 G/H 子集正是其在 G 中的逆像对于某个 Haar 测度局部可忽略的那些子集。

b) 设 λ, λ' 是 G/H 上的两个非零拟不变测度。若对于每个 $s \in G$ ， $\gamma_{G/H}(s) \lambda$ 相对于 λ 的密度与 $\gamma_{G/H}(s) \lambda'$ 相对于 λ' 的密度对于 λ (或 λ') 几乎处处相等，则 λ 与 λ' 成比例。

断言 a) 立即由引理 4 得出。设 λ 和 λ' 是满足 b) 条件的两个非零拟不变测度。则对于每个 $s \in G$ ， $\gamma_G(s) \lambda^\#$ 相对于 $\lambda^\#$ 的密度与 $\gamma_G(s) \lambda'^\#$ 相对于 $\lambda'^\#$ 的密度局部 μ -几乎处处相等，因此由引理 3， $\lambda^\#$ 与 $\lambda'^\#$ 成比例，从而 λ 与 λ' 成比例。

另一方面，引理 4 将寻找 G/H 上的非零拟不变测度归结为寻找 G 上与 Haar 测度等价且形如

$\lambda^\#$ 的测度。在此问题上有如下引理：

引理 5. — 设 μ 是 G 上的左 Haar 测度， ρ 是局部 μ -可积函数。 $\rho \cdot \mu$ 具有 $\lambda^\#$ 的形式充要条件是，对于每个 $\xi \in H$ ，

$$\rho(x\xi) = \frac{\Delta_H(\xi)}{\Delta_G(\xi)} \rho(x) \quad (18)$$

在 G 上局部 μ -几乎处处成立。

说 $\rho \cdot \mu$ 具有 $\lambda^\#$ 的形式，等价于说对于每个 $\xi \in H$ ，有 $\delta(\xi)(\rho \cdot \mu) = \Delta_H(\xi) \rho \cdot \mu$ (Prop. 4)。现在，

$$\delta(\xi)(\rho \cdot \mu) = (\delta(\xi) \rho) \cdot (\delta(\xi) \mu) = \Delta_G(\xi) (\delta(\xi) \rho) \cdot \mu,$$

引理得证。

现在可以建立前面所述的存在性结论，甚至得到一个更精确的结果：

定理 2. — 设 G 是局部紧群， H 是 G 的闭子群， μ 是 G 上的左 Haar 测度， β 是 H 上的左 Haar 测度。

a) 存在连续的函数 ρ ，取值为 > 0 ，定义在 G 上，使得

$$\rho(x\xi) = \frac{\Delta_H(\xi)}{\Delta_G(\xi)} \rho(x)$$

对所有 $x \in G$ 和 $\xi \in H$ 都成立。

b) 给定这样的函数 ρ ，可构造测度 $\lambda = (\rho \cdot \mu)/\beta$ ，定义在 G/H 上，且 λ 是关于 G 拟不变的非零正测度。

c) 对于 s, x 属于 G ， $\rho(sx)/\rho(x)$ 只依赖于 s 和 $\pi(x)$ ，因而定义了函数 χ ，连续且取值为 > 0 ，定义在 $G \times (G/H)$ 上，使得

$$\chi(s, \pi(x)) = \frac{\rho(sx)}{\rho(x)}. \quad (19)$$

则

$$\gamma_{G/H}(s)\lambda = \chi(s^{-1}, \cdot) \cdot \lambda \quad \text{for all } s \in G. \quad (20)$$

a) 由 Prop. 7 得出。

b) 由引理 5 和引理 4 得出。

c) 由 (17) 得出。

注记。— 1) 由 No. 3 的注记 1 可推出， G/H 上的非零拟不变测度正是 G 上某个 Haar 测度在 π 下的拟像测度。

2) 若 G 是 Lie 群，稍后将看到，Th. 2 中的函数 ρ 可以选为无穷可微函数。

在 Th. 2 的条件下，结合 Ch. V, §4, Th. 2 和 Prop. 2 将关于 μ 的性质转化为关于 $\rho \cdot \mu$ 的性质，No. 3 和 No. 4 的某些结果可具体表述如下：

a) 设 f 是一个 μ -可测函数，定义在 G 上，取值于一个拓扑空间，并且在某个 μ -可积

集的可数并之外为常值；则那些 $\dot{x} \in G/H$ 使函数 $\xi \mapsto f(x\xi)$ 不是 β -可测的点所成的集合是局部 λ -可忽略的。

- b) 设 f 是一个 μ -可测的 ≥ 0 函数，定义在 G 上，并在某个 μ -可积集的可数并之外为零。则函数

$$\dot{x} \mapsto \int_H^* f(x\xi) d\beta(\xi)$$

在 G/H 上是 λ -可测的，并且

$$\int_G^* f(x) \rho(x) d\mu(x) = \int_{G/H}^* d\lambda(\dot{x}) \int_H^* f(x\xi) d\beta(\xi) \quad (\dot{x} = \pi(x)).$$

- c) 设 $\mathbf{f}$ 是一个 $\rho \cdot \mu$ -可积函数，定义在 G 上，取值于 Banach 空间或 $\overline{\mathbf{R}}$ 。则那些 $\dot{x} \in G/H$ 使函数 $\xi \mapsto \mathbf{f}(x\xi)$ 不是 β -可积的点所成的集合是 λ -可忽略的；函数 $\dot{x} \mapsto \int_H \mathbf{f}(x\xi) d\beta(\xi)$ 是 λ -可积的，并且

$$\int_G \mathbf{f}(x) \rho(x) d\mu(x) = \int_{G/H} d\lambda(\dot{x}) \int_H \mathbf{f}(x\xi) d\beta(\xi).$$

- d) 存在连续函数 $h \geq 0$ ，定义在 G 上，其支集与 KH 的交为紧，其中 K 是 G 的紧子集，并且 $\int_H h(x\xi) d\beta(\xi) = 1$ 对每个 $x \in G$ 成立。对于函数 g ，定义在 G/H 上，关于 λ 可测（分别为局部可积、本质可积、可积）的充要条件是 $h \cdot (g \circ \pi)$ 关于 $\rho \cdot \mu = \lambda^\#$ 具有相应性质；并且，当 g 关于 λ 本质可积时，有

$$\int_{G/H} \mathbf{g}(u) d\lambda(u) = \int_G h(x) \mathbf{g}(\pi(x)) \rho(x) d\mu(x).$$

7.2.6 齐性空间上的相对不变测度

再次设 G 是局部紧群， H 是闭子群， β 是 H 上的左 Haar 测度。

引理 6. — 设 λ 是 G/H 上的测度， χ 是 G 到 C^* 的连续表示。以下性质等价：

- a) λ 在 G/H 上关于乘子 χ 相对不变；
b) $\lambda^\#$ 在 G 上以左乘子 χ 相对不变；

c) $\lambda^\#$ 具有 $a\chi \cdot \mu$ 的形式 ($a \in \mathbb{C}$)。

条件 a) 意味着, 对于每个 $s \in G$,

$$\gamma_{G/H}(s)\lambda = \chi(s)^{-1}\lambda;$$

这等价于 $(\gamma_{G/H}(s)\lambda)^\# = \chi(s)^{-1}\lambda^\#$, 即

$$\gamma_G(s)\lambda^\# = \chi(s)^{-1}\lambda^\#.$$

从而 a) 与 b) 等价。b) 与 c) 的等价性由 §1, No. 8, Prop. 10 的 Cor. 1 得出。

定理 3. — 设 G 是局部紧群, H 是 G 的闭子群, μ (分别为 β) 是 G (分别为 H) 上的左 Haar 测度, χ 是 G 到 $\mathbb{C}^*$ 的连续表示。

a) G/H 上存在关于 G 相对不变且乘子为 χ 的非零测度的充要条件是, $\chi(\xi) = \Delta_H(\xi)/\Delta_G(\xi)$, 对所有 $\xi \in H$ 成立。

b) 此时该测度除常数因子外唯一; 更精确地说, 它与 $(\chi \cdot \mu)/\beta$ 成比例。

G/H 上存在关于 G 相对不变且乘子为 χ 的非零测度的充要条件是 (引理 6), $\chi \cdot \mu$ 具有 $\lambda^\#$ 的形式, 因而 (No. 2, Prop. 4) 有 $\delta(\xi)(\chi \cdot \mu) = \Delta_H(\xi)(\chi \cdot \mu)$, 对所有 $\xi \in H$ 成立。此条件也可写作 $\chi(\xi)\chi \cdot \Delta_G(\xi)\mu = \Delta_H(\xi)\chi \cdot \mu$, 即

$$\chi(\xi) = \Delta_H(\xi)/\Delta_G(\xi)$$

对所有 $\xi \in H$ 成立。由此得 a)。b) 的断言立即由引理 6 以及映射 $\lambda \mapsto \lambda^\#$ 为单射这一事实得出。



我们将在 §3 (No. 3, Example 4) 中看到一些非常简单的例子, 在这些例子中, 表示 $\xi \mapsto \Delta_H(\xi)/\Delta_G(\xi)$ 不能延拓为 G 到 $\mathbb{C}^*$ 的连续表示。因此在这种情形下, G/H 上不存在关于 G 相对不变的非零复测度。

推论 1. — G/H 上存在关于 G 相对不变的非零正测度的充要条件是, 存在一个 G 到

$\mathbf{R}_+^*$ 的连续表示, 延拓表示 $\xi \mapsto \Delta_H(\xi)/\Delta_G(\xi)$ 。

注意, 当 H 是幺模的, 此条件得到满足。

推论 2. — G/H 上存在关于 G 不变的非零正测度的充要条件是, Δ_G 与 Δ_H 在 H 上一致。

推论 3. — 假设 H 是幺模的, 并且 G/H 上存在关于 G 相对不变的非零有界正测度 ν 。则 ν 是不变的, 且 G 是幺模的。

令 χ 为 ν 的乘子。对于每个 $s \in G$, ν 与 $\gamma(s)\nu$ 具有相同的有限总质量 (§1, No. 1, 公式 (6)); 由于 $\gamma(s)\nu = \chi(s)^{-1}\nu$, 有 $\chi(s) = 1$ 。因此 ν 不变。由推论 2, $\Delta_G(s) = 1$, 对所有 $s \in H$ 成立。令 G' 为 $t \in G$ 满足 $\Delta_G(t) = 1$ 的集合。这是 G 的包含 H 的闭正规子群。令 π 为从 G/H 到 G/G' 的典范映射。则 $\pi(\nu)$ 是关于 G 不变的非零有界正测度。因此, 群 G/G' 的左 Haar 测度有界, 从而 G/G' 是紧的 (§1, No. 2, Prop. 2)。所以 G 在 Δ_G 下的像是 $\mathbf{R}_+^*$ 的紧子群; 该子群只能是 $\{1\}$, 故 $\Delta_G = 1$ 在 G 上处处成立。

7.2.7 商群上的 Haar 测度

命题 10. — 设 G 是局部紧群, G' 是闭正规子群, G'' 是群 G/G' , π 是从 G 到 G/G' 的典范映射, $\alpha, \alpha', \alpha''$ 分别是 G, G', G'' 上的左 Haar 测度。

a) 必要时将 α 乘以一个常数因子, 可设 $\alpha'' = \alpha/\alpha'$ 。特别地, 若 $f \in \mathcal{K}(G)$, 则

$$\int_G f(x) d\alpha(x) = \int_{G''} d\alpha''(\dot{x}) \int_{G'} f(x\xi) d\alpha'(\xi) \quad (\dot{x} = \pi(x)).$$

b) 有 $\Delta_G(\xi) = \Delta_{G'}(\xi)$, 对所有 $\xi \in G'$ 成立; 特别地, 若 G 是幺模的, 则 G' 也是幺模的。

c) 表示 Δ_G 把 G 映到 $\mathbf{R}_+^*$, 其核是 G 的最大幺模闭正规子群。

将 No. 6 的 Th. 3 应用于 $\chi = 1$ (并注意到这里存在 G/G' 上关于 G 不变的测度, 即 α''), 得到 a) 和 b); c) 立即由 b) 得出。

命题 11. — 保持 Prop. 10 的记号。设 u 是 G 的满足 $u(G') = G'$ 的自同构。令 u' 为 u 在 G' 上的限制, 令 u'' 为 u 通过取商在 G'' 上诱导的自同构。则

$$\text{mod}_G(u) = \text{mod}_{G'}(u') \text{mod}_{G''}(u'').$$

事实上, 若 $\alpha'' = \alpha/\alpha'$, 则 $u''(\alpha'') = u(\alpha)/u'(\alpha')$, 即

$$\begin{aligned} \text{mod}_{G''}(u'')^{-1}\alpha'' &= \text{mod}_G(u)^{-1}\alpha/\text{mod}_{G'}(u')^{-1}\alpha' \\ &= \frac{\text{mod}_{G'}(u')}{\text{mod}_G(u)}(\alpha/\alpha') = \frac{\text{mod}_{G'}(u')}{\text{mod}_G(u)}\alpha'', \end{aligned}$$

从而命题得证。

推论。— 对每个 $x \in G$,

$$\Delta_G(x) = \Delta_{G/G'}(\dot{x}) \text{mod}(i_x),$$

其中 $\dot{x}$ 表示 x 在 G/G' 中的典范像, i_x 表示自同构 $s \mapsto x^{-1}sx$ 的 G' 。

这由 Prop. 11 以及 §1, No. 4 的公式 (33) 得出。

7.2.8 传递性

设 X 是局部紧空间, 局部紧群 H 通过 $(x, \xi) \mapsto x\xi$ 在其中连续且逆紧地从右作用 ($(x \in X, \xi \in H)$)。设 H' 是 H 的闭子群; 则 H' 也在 X 上连续且逆紧地从右作用。记 π, π', p 分别为从 X 到 X/H 、从 X 到 X/H' 、以及从 H 到 H/H' 的典范映射。

设 β, β' 分别是 H, H' 上的左 Haar 测度; 假设 Δ_H 与 $\Delta_{H'}$ 在 H' 上一致; 于是可在 H/H' 上构造关于 H 左不变的测度 β/β' (No. 6, Th. 3)。另一方面, 设 μ 是 X 上满足

$$\delta(\xi)\mu = \Delta_H(\xi)\mu$$

对于 $\xi \in H$; 则可构造测度 μ/β , 定义在 X/H 上, 以及测度 μ/β' , 定义在 X/H' 上 (No. 2, Prop. 4)。我们将把 μ/β' 写成关于 μ/β 的积分, 其中被积的是一个取值于 X/H' 上测度的族, 以 X/H 的点为指标。当 $H' = \{e\}$ 时, 我们又回到 No. 3 的情形。

$$\begin{array}{ccc}
\mathbf{X} & \xleftarrow{\psi_x} & \mathbf{H} \\
\pi' \downarrow & & \downarrow p \\
\mathbf{X}/\mathbf{H}' & \xleftarrow{\omega_x} & \mathbf{H}/\mathbf{H}'
\end{array}$$

映射 $(x, \xi) \mapsto \pi'(x\xi)$ 从 $X \times H$ 到 X/H' 连续；由于 $\pi'(x\xi) = \pi'(x\xi\xi')$ 对所有 $\xi' \in H'$ 成立，该映射通过取商定义了从 $X \times (H/H')$ 到 X/H' 的连续映射；因此，对于 X 中每个固定的 x ，通过取商得到偏映射 ω_x ，从 H/H' 到 X/H' ，它由 H 到 X 的映射 $\psi_x: \xi \mapsto x\xi$ 导出。注意 $\psi_{x\xi} = \psi_x \circ \gamma_H(\xi)$ ，因而 $\omega_{x\xi} = \omega_x \circ \gamma_{H/H'}(\xi)$ ，对所有 $\xi \in H$ 成立。

引理 7. — 设 K 是 X/H' 的紧子集， L 是 X 的紧子集。则 $\bigcup_{x \in L} \omega_x^{-1}(K)$ 在 H/H' 中相对紧。

取 K_1 为 X 的紧子集，满足 $\pi'(K_1) = K$ 。令 K_2 为 $\xi \in H$ 使得 $L\xi$ 与 K_1 相交的点集。则 K_2 是紧的 (GT, III, §4, No. 5, Th. 1)。设 $\xi \in H$ 满足 $p(\xi) \in \bigcup_{x \in L} \omega_x^{-1}(K)$ 。于是存在 $x \in L$ ，使得 $\omega_x(p(\xi)) \in K$ ，换言之，使得 $\pi'(x\xi) \in K$ 。由于 $\pi'(K_1) = K$ ，存在 $\xi' \in H'$ ，使得 $x\xi\xi' \in K_1$ 。于是 $\xi\xi' \in K_2$ ，因此 $p(\xi) = p(\xi\xi') \in p(K_2)$ 。由此得到 $\bigcup_{x \in L} \omega_x^{-1}(K) \subset p(K_2)$ 。

这个引理首先表明映射 ω_x 是逆紧的。因此可得到测度 $\omega_x(\beta/\beta')$ ，定义在 X/H' 上，它集中于 $\omega_x(H/H') = \pi'(\psi_x(H)) = \pi'(xH)$ 。若 $f \in \mathcal{C}(X/H')$ ，则引理 7 和 §1, No. 1, 引理 1 表明，函数 $x \mapsto \langle f, \omega_x(\beta/\beta') \rangle$ 在 X 上连续；此外， $\langle f, \omega_x(\beta/\beta') \rangle$ 当 $\text{Supp} f$ 与 $\pi'(xH)$ 不相交时为零，换言之，当 $\pi(x)$ 不属于 $\text{Supp} f$ 在 X/H 中的典范像时，该值为零。

此外，若 $x \in H$ ，则

$$\omega_{x\xi}(\beta/\beta') = \omega_x(\gamma_{H/H'}(\xi)(\beta/\beta')) = \omega_x(\beta/\beta').$$

因此，映射 $x \mapsto \omega_x(\beta/\beta')$ 从 X 到 $\mathcal{M}(X/H')$ ，通过取商定义了映射 $u \mapsto (\beta/\beta')_u$ 从 X/H 到 $\mathcal{M}(X/H')$ 。上述结果表明，对于每个 $f \in \mathcal{C}(X/H')$ ，映射 $u \mapsto \langle f, (\beta/\beta')_u \rangle$ 连

续且具有紧支集。因此, 映射 $u \mapsto (\beta/\beta')_u$ 是一个 (μ/β) -适合的弱连续测度族, 取值于 X/H' 上, 并以 X/H 为指标集。

设 $x \in X$, 且 $u = \pi(x) \in X/H$ 。设 f 是 X/H' 上取值于 Banach 空间或 $\bar{R}$ 的函数。由 Ch. V, §4, Th. 2, 对于 f 而言, 为 $(\beta/\beta')_u$ -可积的充要条件是, 函数 $p(\xi) \mapsto f(\omega_x(p(\xi))) = f(\pi'(x\xi))$ 在 H/H' 上为 (β/β') -可积; 在此情形下

$$\int_{X/H'} \mathbf{f}(u') d(\beta/\beta')_u(u') = \int_{H/H'} \mathbf{f}(\pi'(x\xi)) d(\beta/\beta')(\xi) \quad (\xi = p(\xi)). \quad (21)$$

关于可测性、上积分和本质积分也有相应的性质。

命题 12. — 在上述记号下,

$$\int_{X/H} (\beta/\beta')_u d(\mu/\beta)(u) = \mu/\beta'. \quad (22)$$

设 $f \in \mathcal{K}(X)$, 并令 $f^b \in \mathcal{K}(X/H')$ 由下式定义:

$$f^b(\pi'(x)) = \int_{H'} f(x\xi') d\beta'(\xi').$$

只需 (参见 No. 2) 证明 f^b 关于 (22) 的两个成员具有相同的积分。现在, $\langle \mu/\beta', f^b \rangle = \langle \mu, f \rangle$ 。另一方面,

$$\left\langle \int_{X/H} (\beta/\beta')_u d(\mu/\beta)(u), f^b \right\rangle = \int_{X/H} \langle (\beta/\beta')_u, f^b \rangle d(\mu/\beta)(u).$$

现在取 $x \in X$, 并令 $u = \pi(x)$ 。有

$$\begin{aligned} \langle (\beta/\beta')_u, f^b \rangle &= \langle \omega_x(\beta/\beta'), f^b \rangle = \int_{H/H'} f^b(\omega_x(\xi)) d(\beta/\beta')(\xi) \\ &= \int_{H/H'} f^b(\pi'(x\xi)) d(\beta/\beta')(\xi) \\ &= \int_{H/H'} d(\beta/\beta')(\xi) \int_{H'} f(x\xi\xi') d\beta'(\xi') \\ &= \int_{H'} f(x\xi) d\beta(\xi). \end{aligned}$$

因此

$$\left\langle \int_{X/H} (\beta/\beta')_u d(\mu/\beta)(u), f^b \right\rangle = \int_{X/H} d(\mu/\beta)(u) \int_{H'} f(x\xi) d\beta(\xi) = \langle \mu, f \rangle,$$

命题得证。

推论 1. — a) 设 f 是 X/H' 上取值于 Banach 空间或 $\bar{\mathbf{R}}$ 的函数, 并且关于 μ/β' 可积。存在 X/H 的一个 (μ/β) -可忽略子集 N , 具有如下性质: 若 $x \in X$ 满足 $\pi(x) \notin N$, 则 H/H' 上的函数 $f \circ \omega_x$, 即函数 $\xi \mapsto f(\pi'(x\xi))$, 关于 β/β' 可积。积分 $\int_{H/H'} f(\pi'(x\xi)) d(\beta/\beta')(\xi)$ 只依赖于 $\dot{x} = \pi(x)$, 并且是一个 (μ/β) -可积函数, 关于 $\dot{x}$; 并且

$$\int_{X/H'} f d(\mu/\beta') = \int_{X/H} d(\mu/\beta)(\dot{x}) \int_{H/H'} f(\pi'(x\xi)) d(\beta/\beta')(\xi).$$

b) 设 f 是一个 ≥ 0 的函数, 定义在 X/H' 上, 关于 μ/β' 可测, 并且在某个 (μ/β') -可积集的可数并之外为零。则

$$\pi(x) \mapsto \int_{H/H'}^* f(\pi'(x\xi)) d(\beta/\beta')(\xi)$$

是 (μ/β) -可测的, 并且

$$\int_{X/H'}^* f d(\mu/\beta') = \int_{X/H}^* d(\mu/\beta)(\dot{x}) \int_{H/H'}^* f(\pi'(x\xi)) d(\beta/\beta')(\xi).$$

c) 设 f 是 X/H' 上取值于 Banach 空间或 $\bar{\mathbf{R}}$ 的函数, 关于 μ/β' 可测, 并且在某个 (μ/β') -可积集的可数并之外为零。则 f 为 (μ/β') -可积的一个充分条件是

$$\int_{X/H}^* d(\mu/\beta)(\dot{x}) \int_{H/H'}^* |f(\pi'(x\xi))| d(\beta/\beta')(\xi) < +\infty.$$

推论 2. — 设 G 是局部紧群, A 、 B 是 G 的满足 $A \supset B$ 的闭子群。假设关于 B 的左陪集齐性空间 G/B 上存在关于 G 不变且有界的非零正测度 α 。

a) α 在 G/A 中的典范像是关于 G 不变且有界的非零正测度。

b) Δ_G 在 A 上与 Δ_A 一致, 在 B 上与 Δ_B 一致。

c) 关于 B 的 A 的左陪集齐性空间 A/B 上存在关于 A 不变且有界的非零正测度。

断言 a) 显然。断言 b) 由 a) 和 No. 6, Th. 3 的 Cor. 2 得出。由 b), Δ_A 在 B 上与 Δ_B 一致, 因而可将本小节的结果应用于 $X = G$ 、 $H = A$ 、 $H' = B$ 的情形。 G/B 上恒等于 1

的函数关于 α 可积。由推论 1 的 a), $\mathbf{A}/\mathbf{B}$ 上恒等于 1 的函数关于 β/β' 可积, 其中 β 和 β' 分别表示 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 上的左 Haar 测度; 因此 β/β' 有界。

7.2.9 由某些子群的 Haar 测度构造群的 Haar 测度

设 $\mathbf{G}$ 是局部紧群, $\mathbf{X}$ 和 $\mathbf{Y}$ 是 $\mathbf{G}$ 的两个闭子群, 且 $\Omega = \mathbf{XY}$ 包含一个邻域 $\mathbf{U}$, 其中包含 e 。则 Ω 是 $\mathbf{G}$ 中的开集; 事实上, 对于任意 $x_0 \in \mathbf{X}$ 和 $y_0 \in \mathbf{Y}$, 有 $\mathbf{XY} = (x_0\mathbf{X})(\mathbf{Y}y_0) \supset x_0\mathbf{U}y_0$, 而 $x_0\mathbf{U}y_0$ 是 x_0y_0 的邻域; 因此 Ω 是其每一点的邻域。

* 当 $\mathbf{G}$ 是李群且其李代数为 $\mathfrak{g}$ 时, 如果 $\mathbf{X}$ 、 $\mathbf{Y}$ 所对应的子代数之和为 $\mathfrak{g}$, 则关于 $\mathbf{X}$ 、 $\mathbf{Y}$ 的条件得到满足。*

群 $\mathbf{X} \times \mathbf{Y}$ 按作用律 $(x, y) \cdot s = xsy^{-1}$ ($x \in \mathbf{X}, y \in \mathbf{Y}, s \in \mathbf{G}$) 在 $\mathbf{G}$ 上连续地从左作用。令 $\mathbf{Z} = \mathbf{X} \cap \mathbf{Y}$ 。 $\mathbf{X} \times \mathbf{Y}$ 中 e 的稳定子是子群 $\mathbf{Z}_0$ (它属于 $\mathbf{X} \times \mathbf{Y}$), 它由 (z, z) (其中 $z \in \mathbf{Z}$) 这些对组成, 并且是与 $\mathbf{Z}$ 典范同构的子群。因此, 集合 Ω 可识别为左陪集齐性空间 $(\mathbf{X} \times \mathbf{Y})/\mathbf{Z}_0$; 更准确地说, 映射 $(x, y) \mapsto xy^{-1}$ 从 $\mathbf{X} \times \mathbf{Y}$ 到 Ω , 通过取商定义了从 $(\mathbf{X} \times \mathbf{Y})/\mathbf{Z}_0$ 到 Ω 的连续双射。我们假设该映射是同胚。(当 $\mathbf{G}$ 在无穷远处可数时尤其如此: 参见 App. I.)

命题 13. — 进一步假设 $\mathbf{Z}$ 是紧的。设 $\mu_{\mathbf{G}}$ 、 $\mu_{\mathbf{X}}$ 、 $\mu_{\mathbf{Y}}$ 分别是 $\mathbf{G}$ 、 $\mathbf{X}$ 、 $\mathbf{Y}$ 上的左 Haar 测度, Λ 是 $\Delta_{\mathbf{G}}$ 在 $\mathbf{Y}$ 上的限制。则限制 μ (即 $\mu_{\mathbf{G}}$ 在 Ω 上的限制), 除一个常数因子外, 是 $\mu_{\mathbf{X}} \otimes (\Lambda^{-1} \cdot \mu_{\mathbf{Y}})$ 在映射 $(x, y) \mapsto xy^{-1}$ 从 $\mathbf{X} \times \mathbf{Y}$ 到 Ω 下的像 (该映射是逆紧的)。

对于 $x \in \mathbf{X}, y \in \mathbf{Y}$,

$$\gamma((x, y))\mu = \delta(y)\gamma(x)\mu = \Delta_{\mathbf{G}}(y)\mu.$$

将 Ω 与齐性空间 $(\mathbf{X} \times \mathbf{Y})/\mathbf{Z}_0$ 识别, 并在 $\mathbf{Z}_0$ 上选取适当的 Haar 测度, 可见 $\mu^{\#}$ 是 $\mathbf{X} \times \mathbf{Y}$ 的左 Haar 测度 (即 $\mu_{\mathbf{X}} \otimes \mu_{\mathbf{Y}}$) 乘以函数 $(x, y) \mapsto \Delta_{\mathbf{G}}(y)^{-1}$ 所得的测度 (No. 6, 引理 6)。另一方面, μ 除一个常数因子外, 是 $\mu^{\#}$ 在从 $\mathbf{X} \times \mathbf{Y}$ 到 Ω 的典范映射下的像 (No. 3, 注记 2)。

推论。— 设 f 是定义在 Ω 上、取值于 Banach 空间或 $\bar{R}$ 的函数。 f 关于 μ 可积的充要条件是, 函数 $(x, y) \mapsto f(xy)\Delta_{\mathbf{G}}(y)\Delta_{\mathbf{Y}}(y)^{-1}$ 关于 $(\mu_{\mathbf{X}} \otimes \mu_{\mathbf{Y}})$ 可积; 在此情形下

$$\int_{\Omega} f(\omega) d\mu(\omega) = a \iint_{\mathbf{X} \times \mathbf{Y}} f(xy) \Delta_{\mathbf{G}}(y) \Delta_{\mathbf{Y}}(y)^{-1} d\mu_{\mathbf{X}}(x) d\mu_{\mathbf{Y}}(y), \quad (23)$$

其中 a 是一个 > 0 且与 $\mathbf{f}$ 无关的常数。

由 Prop. 13 和 Ch. V, §4, No. 4, Th. 2, $\mathbf{f}$ 关于 μ 可积的充要条件是, 函数 $(x, y) \mapsto \mathbf{f}(xy^{-1})$ 关于 $\mu_X \otimes (\Lambda^{-1} \cdot \mu_Y)$ 可积; 或者等价地, 函数 $(x, y) \mapsto \mathbf{f}(xy^{-1})\Delta_G(y)^{-1}$ 关于 $\mu_X \otimes \mu_Y$ 可积; 或者等价地, 函数 $(x, y) \mapsto \mathbf{f}(xy)\Delta_G(y)\Delta_Y(y)^{-1}$ 关于 $\mu_X \otimes \mu_Y$ 可积。公式 (23) 由类似论证得出。

命题 14. — 假设 Prop. 13 的条件成立, 并且进一步假设 Y 是正规的。

a) μ_G 在 Ω 上的限制, 除一个常数因子外, 是 $\mu_X \otimes \mu_Y$ 在映射 $(x, y) \mapsto xy$ 从 $X \times Y$ 到 Ω 下的像。

b) 对于 $x \in X$ 和 $y \in Y$,

$$\Delta_G(xy) = \Delta_X(x)\Delta_Y(y) \bmod (i_x),$$

其中 i_x 表示 Y 的自同构 $v \mapsto x^{-1}vx$ 。

由 Prop. 10 b), $\Delta_G = \Delta_Y$ 在 Y 上成立, 因此 a) 由 (23) 得出。取 $x_0 \in X$ 、 $y_0 \in Y$ 。记 p 为映射 $(x, y) \mapsto xy$, 从 $X \times Y$ 到 Ω 。由于

$$xy(x_0y_0)^{-1} = xx_0^{-1}(x_0yy_0^{-1}x_0^{-1}) = xx_0^{-1}i_{x_0^{-1}}(yy_0^{-1}),$$

我们有

$$\begin{aligned} \Delta_G(x_0y_0)p(\mu_X \otimes \mu_Y) &= \boldsymbol{\delta}(x_0y_0)p(\mu_X \otimes \mu_Y) \\ &= p(\boldsymbol{\delta}(x_0)\mu_X \otimes i_{x_0^{-1}}\boldsymbol{\delta}(y_0)\mu_Y) \\ &= p(\Delta_X(x_0)\mu_X \otimes \Delta_Y(y_0)(\bmod i_{x_0})\mu_Y) \\ &= \Delta_X(x_0)\Delta_Y(y_0)(\bmod i_{x_0})p(\mu_X \otimes \mu_Y), \end{aligned}$$

从而得到 b)。

注记。— 当 G 是 X 与 Y 的拓扑半直积时, Prop. 14 特别适用 (GT, III, §2, No. 10)。此时 $Z = \{e\}$ 且 $\Omega = G$ 。由于有 $yx = xi_x(y)$, 对 $x \in X$ 、 $y \in Y$ 成立, 测度 μ_G 也等于 $(\bmod i_x)\mu_X \otimes \mu_Y$ 在映射 $(x, y) \mapsto yx$ 从 $X \times Y$ 到 G 下的像, 差一个常数因子。

7.2.10 基本域上的积分

设 X 是局部紧空间, H 是在 X 上连续且逆紧地从右作用的离散群。令 π 为从 X 到 X/H 的典范映射。对于每个 $x \in X$, 记 H 中 x 的稳定子为 H_x ; 这是 H 的有限子群 (GT, III, §4, No. 2, Prop. 4); 其阶记为 $n(x)$ 。对于每个 $s \in H$, 有 $H_{xs} = s^{-1}H_x s$, 因而 $n(xs) = n(x)$ 。存在 x 的开邻域 U , 使得 $U \cap Us = \emptyset$ 对 $s \notin H_x$ 成立 (同上, No. 4, Prop. 8 的证明); 对于 $y \in U$, 有 $H_y \subset H_x$; 因此 X 上的函数 n 是上半连续的。当 X 在无穷远处可数时, H 可数; 事实上, 设 $(K_1, K_2, \dots)$ 是由紧子集序列覆盖 X 的覆盖, 并取 $x_0 \in X$; $s \in H$ 满足 $x_0 s \in K_i$ 的这些元素所成的集合是有限的 (同上, No. 5, Th. 1), 从而得到所述结论。

定义 2. — 设 $F \subset X$ 。如果 π 在 F 上的限制是从 F 到 X/H 的双射 (换言之, F 是 H 所定义的等价关系的代表元系), 则称 F 为 (关于 H 的) 基本域。

引理 8. — 设 F 是基本域。对于每个 $x \in X$,

$$\sum_{s \in H} \varphi_{Fs}(x) = n(x). \quad (24)$$

由于有 $\varphi_{Fs}(xt) = \varphi_{Fst^{-1}}(x)$, 对所有 s 和 t 属于 H 成立, 当 x 替换为 xt 时, (24) 的两边仍保持不变。因此可设 $x \in F$ 。此时有以下等价关系

$$\varphi_{Fs}(x) = 1 \Leftrightarrow x \in Fs \Leftrightarrow xs^{-1} \in F \Leftrightarrow xs^{-1} = x \Leftrightarrow s \in H_x,$$

从而得到 (24)。

命题 15. — 假设 X 在无穷远处可数。设 μ 是 X 上的 ≥ 0 测度。设 F 是基本域, 并且 Fs 都是 μ -可测的, 对每个 $s \in H$ 成立。设 f 是一个 μ -可积函数, 定义在 X 上, 取值于 Banach 空间或 $\overline{\mathbf{R}}$ 。则族

$$\int_{Fs} n(x)^{-1} f(x) d\mu(x) \quad (s \in H)$$

是可求和的, 并且

$$\int_X f(x) d\mu(x) = \sum_{s \in H} \int_{Fs} n(x)^{-1} f(x) d\mu(x).$$

若 A 是 H 的有限子集, 则

$$\left| \sum_{s \in A} n^{-1} \mathbf{f} \varphi_{Fs} \right| \leq n^{-1} |\mathbf{f}| \sum_{s \in A} \varphi_{Fs} \leq |\mathbf{f}|$$

由引理 8 得出。引理 8 还证明, $\sum_{s \in A} n^{-1} \mathbf{f} \varphi_{Fs}$ 逐点收敛到 $\mathbf{f}$, 其中指标集是由 $\mathbf{H}$ 的有限子集构成的递增有向集。于是 Prop. 15 由 Ch. IV, §4, No. 3, Th. 2 得出。

定理 4. — 设 X 是在无穷远处可数的局部紧空间, H 是在 X 上连续且逆紧地从右作用的离散群, π 是从 X 到 X/H 的典范映射, μ 是 X 上关于 H 不变的正测度, β 是 H 的归一化 Haar 测度, 且 $\lambda = \mu/\beta$ 。设 F 是 μ -可测的基本域。

a) 偶 $(\pi, n^{-1} \varphi_F)$ 对 μ 是适合的, 并且

$$\int_X n(x)^{-1} \varphi_F(x) \varepsilon_{\pi(x)} d\mu(x) = \lambda.$$

b) 映射 π 关于 $n^{-1} \varphi_F \cdot \mu$ 是逆紧的, 并且 $\pi(n^{-1} \varphi_F \cdot \mu) = \lambda$ 。

c) 设 k 是 X/H 上的函数。 k 关于 λ 可测 (分别为 λ -可积) 的充要条件是 $n^{-1} \varphi_F(k \circ \pi)$ 关于 μ 可测 (分别为 μ -可积); 并且, 若 k 关于 λ 可积, 则

$$\int_{X/H} k d\lambda = \int_F n^{-1}(k \circ \pi) d\mu.$$

我们有 $\mu = \lambda^\#$ 。设 $f \in \mathcal{H}_+(X/H)$ 。则 $n^{-1} \varphi_F(f \circ \pi)$ 关于 μ 可测且 ≥ 0 , 由 No. 3 的 Prop. 5 b) 有

$$\int_X^* n(x)^{-1} \varphi_F(x) f(\pi(x)) d\mu(x) = \int_{X/H}^* f(\dot{x}) d\lambda(\dot{x}) \int_H^* n(x\xi)^{-1} \varphi_F(x\xi) d\beta(\xi)$$

并且由引理 8, $\int_H^* n(x\xi)^{-1} \varphi_F(x\xi) d\beta(\xi) = n(x)^{-1} \sum_{\xi \in H} \varphi_F(x\xi) = 1$ 。因此 $n^{-1} \varphi_F \cdot (f \circ \pi)$ 关于 μ 可积, 并且

$$\int_X n(x)^{-1} \varphi_F(x) f(\pi(x)) d\mu(x) = \int_{X/H} f(\dot{x}) d\lambda(\dot{x}).$$

这证明了 a)。b) 的断言类似可证。c) 的断言可由 a) 以及 Ch. V, §4, Prop. 3 和 Th. 2 得出。

推论。— 保持 Th. 4 的假设和记号。设 F' 是第二个 μ -可测基本域。设 u 是 X 上取值于 Banach 空间或 $\bar{R}$ 的函数，并且关于 H 不变。假设 u 在 F 上 μ -可积。则 u 在 F' 上 μ -可积，并且

$$\int_F u(x) d\mu(x) = \int_{F'} u(x) d\mu(x).$$

由于 u 和 n 关于 H 不变，存在函数 v ，定义在 X/H 上，使得 $v \circ \pi$ 与 nu 在 F 和 F' 上一致。于是 $n^{-1}\varphi_F(v \circ \pi) = \varphi_F u, n^{-1}\varphi_{F'}(v \circ \pi) = \varphi_{F'} u$ 。根据假设， $n^{-1}\varphi_F(v \circ \pi)$ 关于 μ 可积。由 Th. 4， v 关于 λ 可积， $\varphi_{F'}\mu$ 关于 μ 可积，并且

$$\int_F u d\mu = \int_{X/H} v d\lambda = \int_{F'} u d\mu.$$

关于 μ -可测基本域的存在性，见 Exer. 12。

7.3 应用和例子

7.3.1 线性映射的紧群

设 E 是 R, C 或 H 上的有限维向量空间。则 $\text{End}(E)$ 是 R 上的有限维代数，而 $\text{End}(E)$ 上的典范拓扑 (§1, No. 10) 就是紧收敛拓扑。群 $\text{Aut}(E) = \mathbf{GL}(E)$ 是 $\text{End}(E)$ 的开子集，因而是局部紧群。设 $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ 是 E 的一组基，对于 E 的每个自同态 u ，令 $M(u) = (\alpha_{ij}(u))$ 为 u 关于此基的矩阵； $\text{End}(E)$ 的子集 S 在 $\text{End}(E)$ 中相对紧，等价于函数 $\alpha_{ij}(u)$ 在 S 上有界。

命题 1. — 设 G 是 $\text{Aut}(E)$ 的子群。以下三个性质等价：

- (i) G 在 $\text{End}(E)$ 中相对紧；
- (ii) G 在 $\text{Aut}(E)$ 中相对紧；
- (iii) G 保持 E 上的一个非退化¹ 正厄米形式不变。(iii) $\Rightarrow$ (i)：假设 G 保持非退化正厄米形式 Ψ 不变。取 $(e_1, \dots, e_n)$ 为 Ψ 的一组标准正交基 (Alg., Ch. IX, §6, No. 1, Cor. 1 of Th. 1)。对于每个 $u \in G$ ，令 (u_{ij}) 为 u 关于 (e_i) 的矩阵。对于任意 j ，有 $\sum_{i=1}^n |u_{ij}|^2 = 1$ ，故对于所有 i 和 j 都有 $|u_{ij}| \leq 1$ ，这就证明了 (i)。

(iv) $\Rightarrow$ (ii): 这由 GT, X, §3, No. 5, Th. 4 的 Cor. 得出, 同时注意到 $\text{End}(\mathbf{E})$ 的拓扑是紧收敛拓扑。

(v) $\Rightarrow$ (iii): 假设 $\overline{\mathbf{G}}$ 是 $\mathbf{G}$ 在 $\text{Aut}(\mathbf{E})$ 中的闭包且是紧的。设 Φ 是 $\mathbf{E}$ 上的非退化正厄米形式。若标量域是 $\mathbf{R}$ 或 $\mathbf{C}$, 则由 Φ 使 $\mathbf{E}$ 成为有限维 Hilbert 空间, 性质 (iii) 将由下述引理得到:

引理 1. — 设 $\mathbf{F}$ 是 Hilbert 空间, $\mathbf{K}$ 是紧群, 且 $s \mapsto U(s)$ 是 $\mathbf{K}$ 到 $\mathcal{L}(\mathbf{F}; \mathbf{F})$ 的可逆元群中的表示, 并且关于逐点收敛拓扑连续。则 $\mathbf{F}$ 上存在非退化正厄米形式 φ , 使得

$$\varphi(U(s)x, U(s)y) = \varphi(x, y)$$

对于所有 $s \in \mathbf{K}$ 、 $x \in \mathbf{F}$ 和 $y \in \mathbf{F}$ 成立, 并且 $\mathbf{F}$ 上由 φ 定义的拓扑向量空间结构 (TVS, V, §1, No. 3) 与 $\mathbf{F}$ 的原有结构相同。

设 α 是 $\mathbf{K}$ 上的 Haar 测度。对于任意 x, y , 在 $\mathbf{F}$ 中, 映射 $s \mapsto (U(s)x|U(s)y)$ 连续。置

$$\varphi(x, y) = \int (U(s)x|U(s)y) d\alpha(s).$$

显然, $\varphi(x, y)$ 是 $\mathbf{F}$ 上的半双线性形式。由于自同态集 $U(s)$ 在 $\mathcal{L}_s(\mathbf{F}; \mathbf{F})$ 中紧, 存在常数 $\mathbf{M}$, 使得 $\|U(s)\| \leq \mathbf{M}$ 对所有 $s \in \mathbf{K}$ 成立。因此对于每个 $x \in \mathbf{F}$, 有

$$\mathbf{M}^{-1}\|x\| \leq \|U(s)x\| \leq \mathbf{M}\|x\|,$$

从而有不等式

$$\mathbf{M}^{-2}\alpha(\mathbf{K})\|x\|^2 \leq \varphi(x, x) \leq \mathbf{M}^2\alpha(\mathbf{K})\|x\|^2,$$

这表明 φ 是正且非退化的, 并且范数 $\varphi(x, x)^{1/2}$ 与范数 $\|x\|$ 等价。最后, 对于所有 $t \in \mathbf{K}$,

$$\begin{aligned} \varphi(U(t)x, U(t)y) &= \int (U(st)x|U(st)y) d\alpha(s) \\ &= \int (U(s)x|U(s)y) d\alpha(s) = \varphi(x, y). \end{aligned}$$

当标量域为 $\mathbf{H}$ 时, 只需完全类似地处处将函数 $s \mapsto (U(s)x|U(s)y)$ 换成定义在 $\mathbf{G}$ 上、

取值于 H 的函数 $s \mapsto \Phi(sx, sy)$ 。命题得证。

注记。— 设 Φ 是 E 上的非退化正厄米形式。酉群 $U(\Phi)$ 在 $\text{Aut}(E)$ 中是闭的，因而是紧的 (Prop. 1)。Prop. 1 还表明， $\text{Aut}(E)$ 的每个紧子群都包含于某个形如 $U(\Phi)$ 的子群中。现在若 $U(\Phi)$ 包含于 $\text{Aut}(E)$ 的紧子群 K 中，则可见存在 E 上的非退化正厄米形式 Φ' ，使得 $U(\Phi) \subset K \subset U(\Phi')$ ；并且容易推出 (Exer. 1)， Φ 与 Φ' 成比例，从而 $U(\Phi) = K$ 。因此， $\text{Aut}(E)$ 的极大紧子群正是形如 $U(\Phi)$ 的子群。

7.3.2 纤维空间和群扩张的平凡性

命题 2. — 设 X 是局部紧空间，局部紧群 H 通过 $(x, \xi) \mapsto x\xi$ 在其中连续且逆紧地从右作用。假设 X/H 仿紧。设 g 是 H 到 R^n 的连续表示。则存在从 X 到 R^n 的连续映射 f ，使得 $f(x\xi) = f(x) + g(\xi)$ 对所有 $x \in X$ 和 $\xi \in H$ 成立。

立即可归结为 $n = 1$ 的情形。由于加法群 R 与乘法群 R_+^* 同构，此时命题立即由 §2, No. 4 的 Prop. 7 得出。

推论。— 设 X 是局部紧空间，一个有限维实向量空间 V 通过 $(x, v) \mapsto xv$ 在其中连续且逆紧地从右作用。令 π 为从 X 到 $B = X/V$ 的典范映射。假设 B 仿紧。

a) 存在连续映射 f ，定义在 X 上取值于 V ，满足 $f(xv) = f(x) + v$ ，对所有 $x \in X$ 和 $v \in V$ 成立。

b) 若 f 是满足 a) 条件的映射，则映射 $x \mapsto (\pi(x), f(x))$ 是从 X 到 $B \times V$ 的同胚。

断言 a) 由 Prop. 2 得出，其中 g 取为 V 的恒等映射。设 f 是满足 a) 条件的映射。从 X 到 X 的映射 $x \mapsto x \cdot (-f(x))$ 连续，并且在每个轨道上为常值，因而具有 $\varphi \circ \pi$ 的形式，其中 φ 是从 B 到 X 的连续映射；对于每个 $b \in B$ ，有 $\pi(\varphi(b)) = b$ 。从 X 到 $B \times V$ 的映射 $x \mapsto (\pi(x), f(x))$ 与从 $B \times V$ 到 X 的映射 $(b, v) \mapsto \varphi(b) \cdot v$ 互为逆映射，因为 $\varphi(\pi(x)) \cdot f(x) = x \cdot (-f(x)) \cdot f(x) = x$ 、 $\pi(\varphi(b) \cdot v) = \pi(\varphi(b)) = b$ ，并且若 $b = \pi(y)$ ，则

$$f(\varphi(\pi(y)) \cdot v) = f(y \cdot (-f(y)) \cdot v) = f(y) - f(y) + v = v.$$

由于这些映射连续，它们是同胚。

注记。— 设 E 是有限维实仿射空间， T 是紧空间， μ 是 T 上总质量为 1 的测度， f 是从 T 到 E 的连续映射。若在 E 中选定原点 a ，则 E 由此具有向量空间结构，因而积分

$\int_T f(t) d\mu(t)$ 有意义；它表示 E 中满足下式的点 x ：

$$x - a = \int_T (f(t) - a) d\mu(t).$$

这个点与 a 的选择无关。事实上，设 $a' \in E$ 和 $x' \in E$ 满足 $x' - a' = \int_T (f(t) - a') d\mu(t)$ 。则

$$\begin{aligned} x' - a &= (x' - a') + (a' - a) = \int_T (f(t) - a') d\mu(t) + \int_T (a' - a) d\mu(t) \\ &= \int_T (f(t) - a) d\mu(t) = x - a, \end{aligned}$$

从而 $x' = x$ 。因此，可以使用符号 $\int_T f(t) d\mu(t)$ ，而不必指明 E 中原点的选择。若 u 是从 E 到另一个有限维仿射空间 E' 的仿射映射，则

$$u\left(\int_T f(t) d\mu(t)\right) = \int_T u(f(t)) d\mu(t).$$

事实上，可以将 E 和 E' 以某种方式识别为向量空间，使 u 成为线性映射；此时该公式已知（Ch. III, §3, No. 2, Prop. 2 和 No. 3, Prop. 7）。

引理 2. — 设 G 是紧群， μ 是 G 的归一化 Haar 测度， E 是有限维实仿射空间， A 是 E 的仿射群， ρ 是从 G 到 A 的同态。假设对于每个 $x \in E$ ，从 G 到 E 的映射 $s \mapsto \rho(s)x$ 连续。则对于每个 $x \in E$ ，点

$$x_0 = \int_G \rho(s)x d\mu(s) \in E$$

在 G 下不变。

事实上，对于每个 $t \in G$ ，

$$\rho(t)x_0 = \int_G \rho(t)\rho(s)x d\mu(s) = \int_G \rho(ts)x d\mu(s) = \int_G \rho(s)x d\mu(s) = x_0.$$

命题 3. — 设 G 是局部紧群。设 H 是 G 的闭正规子群，同构于 $\mathbf{R}^n$ ，且 G/H 是紧的。

a) 存在闭子群 L ，它是 G 的闭子群，使得 G 是 L 与 H 的拓扑半直积。

b) 若 M 是 G 的紧子群，则存在 $x \in H$ ，使得 $x^{-1}Mx \subset L$ 。

c) $\mathbf{G}$ 的每个紧子群都包含于某个极大紧子群中。

d) $\mathbf{G}$ 的极大紧子群正是 $\mathbf{L}$ 在 $\mathbf{G}$ 的内自同构下的变换像。

令 π 为从 $\mathbf{G}$ 到 $\mathbf{K} = \mathbf{G}/\mathbf{H}$ 的典范同态。通过取商, 映射 $(s, h) \mapsto shs^{-1}$ 从 $\mathbf{G} \times \mathbf{H}$ 到 $\mathbf{H}$ 定义了连续映射 $(\sigma, h) \mapsto \sigma \cdot h$ 从 $\mathbf{K} \times \mathbf{H}$ 到 $\mathbf{H}$, 使得 $shs^{-1} = \pi(s) \cdot h$ 。我们将 $\mathbf{H}$ 识别为 $\mathbf{R}^n$ (因此, 对于群 $\mathbf{H}$ 的运算, 视情形使用乘法或加法记号)。由 Prop. 2 的推论, 存在连续映射 f , 从 $\mathbf{G}$ 到 $\mathbf{H}$, 使得 $f(xh) = f(x) + h$, 对 $x \in \mathbf{G}, h \in \mathbf{H}$ 成立。对于每个 $x \in \mathbf{G}$, 令 $p(x) = x \cdot (-f(x))$, 它只依赖于 x 关于 $\mathbf{H}$ 的陪集。置

$$\begin{aligned} F(x, y) &= p(xy)^{-1}p(x)p(y) = f(xy)y^{-1}x^{-1}x(-f(x))y(-f(y)) \\ &= f(xy)[y^{-1}(-f(x))y](-f(y)) \\ &= f(xy) - \pi(y)^{-1}f(x) - f(y). \end{aligned} \quad (1)$$

我们看到, 若对于 $\mathbf{G}$ 中所有 x, y 都有 $F(x, y) = 0$, 则 $p(\mathbf{G}) = \mathbf{L}$ 是 $\mathbf{G}$ 的子群, 并且与 $\mathbf{H}$ 的每个陪集恰好交于一点。由于 p 连续, $\mathbf{G}$ 于是是 $\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{H}$ 的拓扑半直积 (GT, III, §2, No. 10)。

现在, 对于任意 $h, h' \in \mathbf{H}$,

$$\begin{aligned} F(xh, yh') &= f(xhyh') - \pi(y)^{-1}f(xh) - f(yh') \\ &= f(xhy) + h' - \pi(y)^{-1}f(x) - \pi(y)^{-1}h - f(y) - h' \\ &= f(xy(\pi(y)^{-1}h)) - \pi(y)^{-1}f(x) - f(y) - \pi(y)^{-1}h \\ &= f(xy) - \pi(y)^{-1}f(x) - f(y) = F(x, y). \end{aligned}$$

因此, F 通过取商定义了连续映射 φ , 从 $\mathbf{K} \times \mathbf{K}$ 到 $\mathbf{H}$ 。

另一方面, 对于任意 x, y, z , 在 $\mathbf{G}$ 中, 有

$$\begin{aligned} F(z, xy) + F(x, y) &= f(zxy) - \pi(xy)^{-1}f(z) - f(xy) + f(xy) \\ &\quad - \pi(y)^{-1}f(x) - f(y) \\ &= \pi(y)^{-1}f(zx) - \pi(xy)^{-1}f(z) - \pi(y)^{-1}f(x) + f(zxy) \\ &\quad - \pi(y)^{-1}f(zx) - f(y) \\ &= \pi(y)^{-1}F(z, x) + F(zx, y), \end{aligned}$$

因此, 对于任意 x', y', z' , 在 $\mathbf{K}$ 中,

$$-\varphi(x', y') = \varphi(z', x'y') - y^{-1}\varphi(z', x') - \varphi(z'x', y').$$

对 z' 使用 K 的归一化 Haar 测度 α 积分。置 $\psi(x') = \int \varphi(z', x') d\alpha(z')$, 则 ψ 是 K 上的连续函数, 并且 (注意到由 GT, VII, §2, No. 1, Prop. 1, K 在 R^n 上的运算保持 R^n 的向量空间结构) 得到

$$-\varphi(x', y') = \psi(x'y') - y^{-1}\psi(x') - \psi(y').$$

换言之, 置 $k = \psi \circ \pi$, 这是 G 上的连续函数,

$$-F(x, y) = k(xy) - \pi(y)^{-1}k(x) - k(y). \quad (2)$$

比较 (1) 和 (2) 可见, 若将 f 替换为连续函数 $f + k$ (它仍满足性质 $f(xh) = f(x) + h$), 则 F 被替换为 0; 如前所见, 这就完成了 a) 的证明。

对于每个 $g \in G$, 令 l_g (分别为 h_g) 为 L (分别为 H) 中满足 $g = h_g l_g$ 的唯一元素。若 $h_1 \in H$ 且 $g \in G$, 则

$$gh_1 = h_g l_g h_1 = h_g (l_g h_1 l_g^{-1}) l_g,$$

于是 $h_{gh_1} = h_g + l_g h_1 l_g^{-1}$ 。对于每个 $g \in G$, 令 ψ_g 为由下式定义的从 H 到自身的映射:

$$\psi_g(h_1) = h_g + l_g h_1 l_g^{-1}.$$

容易看出, 从 $G \times H$ 到 H 的映射 $(g, h_1) \mapsto \psi_g(h_1)$ 连续, 并使 H 成为 G 的一个齐性空间, 其中原点的稳定子为 L 。此外, 当将 H 识别为 R^n 时, ψ_g 是 H 到自身的仿射映射。现在设 M 是 G 的紧子群; 由引理 2, 存在 $x \in H$, 使得 $\psi_m(x) = x$ 对所有 $m \in M$ 成立。对于 $y \in H$, ψ_y 是向量为 y 的平移; 因此对于每个 $m \in M$, $\psi_{x^{-1}} \circ \psi_m \circ \psi_x$ 将 H 的原点变换到自身, 从而 $x^{-1}mx \in L$ 。这证明了 $x^{-1}Mx \subset L$, 因而得到 b)。

设 L' 是 G 的包含 L 的闭子群。则 L' 是 L 与 $L' \cap H$ 的拓扑半直积。若 L' 是紧的, 则 $L' \cap H$ 紧, 因而退化为一元 (GT, IV, §2, No. 2, Cor. 1 of Th. 2), 所以 $L' = L$ 。这证明

了 L 是 G 的极大紧子群；因此， L 在 G 的内自同构下的变换像也具有同样性质。于是 Prop. 3 的 c) 和 d) 是 b) 的直接推论。

命题 4. — 设 G 是局部紧群， H 是 G 的闭正规子群，且 $K = G/H$ 是紧的。则 H 到 R 的任意连续表示 u ，只要满足 $u(s\xi s^{-1}) = u(\xi)$ ，对所有 $\xi \in H$ 和 $s \in G$ 成立，都可以延拓为 G 到 R 的连续表示。

令 $L = G \times R$ ，令 M 为 $(\xi, -u(\xi))$ 所成的集合，其中 ξ 遍历 H 。显然 M 是 L 的闭正规子群。令 $L' = L/M$ ，令 π 为从 L 到 L' 的典范映射。由 M 与 R 在 L 中生成的子群是 $H \times R$ ，因而是闭的；所以 $\pi(R)$ 是 L' 的闭子群 N 。限制 ρ （即 π 在 R 上的限制）是从 R 到 N 的双射连续表示。附录 1 的引理 2 证明 ρ 是双连续的。此外， L'/N 同构于 $L/(H \times R) = G/H$ ，因而是紧的。由 Prop. 3，并注意到 N 位于 L' 的中心， L' 是 N 与另一个子群的乘积。因此存在从 L' 到 N 的连续表示，在 N 上化为恒等映射。于是存在从 L 到 R 的连续表示 v ，它在 M 上为平凡表示，并在 R 上化为恒等映射。对于 $\xi \in H$ ，有 $v((\xi, 0)) = v((\xi, -u(\xi))(e, u(\xi))) = u(\xi)$ ，命题得证。

引理 3. — 设 G 是由 e 的某个紧邻域生成的拓扑群。设 H 是 G 的闭子群，且齐性空间 G/H 是紧的。则 H 由 H 中 e 的某个紧邻域生成。

取紧集 C ，使得 $G = CH$ 。必要时扩大 C ，可设 C 生成 G ，且 $G = \overset{\circ}{C}H$ 。于是 C^2 是紧的，并被 $\overset{\circ}{C}s$ ($s \in H$) 覆盖，这些集合是开集。因此存在 H 中的 $s_1, \dots, s_n$ ，使得 $C^2 \subset \overset{\circ}{C}s_1 \cup \dots \cup \overset{\circ}{C}s_n$ 。令 Γ 为 H 中由 s_i 生成的子群。则 $C^2 \subset C\Gamma$ 。归纳可得，对每个 n 都有 $C^n \subset C\Gamma$ ，因而 $G = C\Gamma$ 。 H 的每个元素都可写成 ab ，其中 $a \in C$ 、 $b \in \Gamma$ ，从而 $a \in H$ ，继而 $a \in C \cap H$ 。因此 H 由 $C \cap H$ 和 s_i 生成，也就是由一个紧集生成。

引理 4. — 设 G 是连通拓扑群， D 是 G 的全不连通正规子群。则 D 包含于 G 的中心。

事实上，设 $d \in D$ 。 G 在连续映射 $x \mapsto xdx^{-1}$ 下的像是 D 的连通子集，因而退化为 $\{d\}$ ，这就证明了 $xd = dx$ 对所有 $x \in G$ 成立。

命题 5. — 设 G 是具有离散正规子群 D 的连通拓扑群，且 $K = G/D$ 是紧的，并且 K 的换位子群在 K 中稠密。则 D 是有限的， G 是紧的。

群 G 与 K 局部同构 (GT, III, §2, No. 6, Prop. 19)，因而是局部紧的；由于它连通，所以由 e 的某个紧邻域生成。由引理 3 和引理 4， D 是有限生成阿贝尔群，因而同构于群 $Z^r \times D_1$ ，其中 D_1 有限 (A, VII, §4, No. 7, Th. 3)。假设 $r > 0$ 。则存在从 D 到 Z 的表

示 f 。由 Prop. 4, f 可延拓为 G 到 R 的连续表示 g 。通过取商, g 定义了 K 到 R/Z 的连续表示 g' ; 由于 R/Z 是阿贝尔的, g' 的核包含 K 的换位子群, 因而 g' 是平凡的; 换言之, $g(G) \subset Z$ 。由于 G 连通, 遂有 $g(G) = \{0\}$, 但这与 $f(D) = Z$ 矛盾。因此 $r=0$, D 是有限的。于是 G 是紧的 (GT, III, §4, No. 1, Cor. 2 of Prop. 2)。

7.3.3 例

在本小节中 (例 7 和 8 除外), K 表示一个非离散的局部紧交换域; dx 表示 K 的加法群上的一个 Haar 测度。

回忆: $\text{mod } x = |x|$ 当 $K = \mathbf{R}$ 时, $\text{mod } x = |x|^2$ 当 $K = \mathbf{C}$ 时, $\text{mod } x = |x|_p$ 当 $K = \mathbf{Q}_p$ 时。

例 1. — 一般线性群。

令 A 为代数 $\mathbf{M}_n(\mathbf{K})$ 。 A 的可逆元群 A^* 正是一般线性群 $\mathbf{GL}(n, \mathbf{K})$ 。对于每个 $X \in A$, 约化范数 $\text{Nrd}_{A/K}(X)$ 是 $\det X$; 因此 $N_{A/K}(X) = (\det X)^n$ (Alg., Ch. VIII, §12, No. 3, Prop. 8; cf. A, III, §9, No. 3, Example 3)。由于 $X \mapsto {}^tX$ 是 A 到其逆代数上的同构,

$$N_{A^0/K}(X) = N_{A/K}({}^tX) = \det({}^tX)^n = (\det X)^n.$$

于是, §1, No. 11 的 Prop. 16 表明, 测度

$$\text{mod}(\det X)^{-n} \cdot \bigotimes_{i,j} dx_{ij} \quad (X = (x_{ij})) \quad (3)$$

是 $\mathbf{GL}(n, \mathbf{K})$ 上的左、右 Haar 测度。

为确定 $\mathbf{GL}(n, \mathbf{K})$ 上的相对不变测度, 我们将依靠以下引理:

引理 5. — $\mathbf{GL}(n, \mathbf{K})$ 到 C^* 的连续表示正是形如 $X \mapsto \chi(\det X)$ 的映射, 其中 χ 是 K^* 到 C^* 的连续表示。

这样的映射显然是 $\mathbf{GL}(n, \mathbf{K})$ 到 C^* 的连续表示。反过来, 设 ψ 是 $\mathbf{GL}(n, \mathbf{K})$ 到 C^* 的连续表示。对 $x \in K^*$, 令

$$\tilde{x} = \begin{pmatrix} x & & & & \\ & 1 & & 0 & \\ & & 1 & & \\ & 0 & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

并令 $\chi(x) = \psi(\tilde{x})$ 。于是, 对于每个矩阵 $X \in \mathbf{GL}(n, K)$, 有 $(\det X^{-1})^\sim \cdot X \in \mathbf{SL}(n, K)$ 。由于 $\mathbf{SL}(n, K)$ 是 $\mathbf{GL}(n, K)$ 的换位子群 (A, III, §8, No. 9, Prop. 17 的 Cor.), $\psi((\det X^{-1})^\sim \cdot X) = 1$, 从而

$$\psi(X) = \psi((\det X)^\sim) = \chi(\det X).$$

由此, §1, No. 8 的 Prop. 10 的 Cor. 1 表明, $\mathbf{GL}(n, \mathbf{K})$ 上的相对不变测度除一个常数因子外, 都是如下形式的测度

$$\chi(\det X) \cdot \bigotimes_{ij} dx_{ij} \quad (X = (x_{ij})), \quad (4)$$

其中 χ 是 $\mathbf{K}^*$ 到 $\mathbf{C}^*$ 的连续表示。

例 2. — 仿射群。

对于每个 $X \in \mathbf{GL}(n, \mathbf{K})$ 和每个 $x \in K^n$, 令 (X, x) 为 $\xi \mapsto X\xi + x$ 在 K^n 上的仿射线性映射。所有 (X, x) 构成 K^n 的仿射群 G (A, II, §9, No. 4)。平移集 T 是 G 的闭正规子群, 典范地同构于 K^n ; 另一方面, $\mathbf{GL}(n, \mathbf{K})$ 是 G 的闭子群, 而 G 是 $\mathbf{GL}(n, \mathbf{K})$ 与 $T = K^n$ 的半直积。赋予 G 以这样的 (局部紧) 拓扑, 使得 G 成为 $\mathbf{GL}(n, \mathbf{K})$ 与 T 的拓扑半直积 (GT, III, §2, No. 10)。有

$$(X, x) = (1, x) \cdot (X, 0).$$

另一方面, 若 $X \in \mathbf{GL}(n, \mathbf{K})$ 且 $x \in T$, 则对于每个 $\xi \in K^n$,

$$(X, 0)(1, x)(X, 0)^{-1}\xi = X(X^{-1}\xi + x) = \xi + Xx = (1, Xx)\xi,$$

因此, T 的自同构 $(1, x) \mapsto (X, 0)(1, x)(X, 0)^{-1}$ 的模为 $\text{mod}(\det X)$ (§1, No. 10, Prop.

15)。根据例 1 以及 §2, No. 9 的备注, 测度

$$\text{mod}(\det X)^{-n-1} \cdot \left(\bigotimes_{ij} dx_{ij} \right) \otimes \left(\bigotimes_i dx_i \right) \quad (X = (x_{ij}), x = (x_i)) \quad (5)$$

是 G 上的左 Haar 测度。另一方面, 根据 §2, No. 9 的 Prop. 14,

$$\Delta_G((X, x)) = \Delta_{\mathbf{GL}(n, K)}(X) \Delta_{K^n}(x) (\text{mod } \det X)^{-1},$$

或

$$\Delta_G((X, x)) = \text{mod}(\det X^{-1}). \quad (6)$$

因此, G 上的一个右 Haar 测度为

$$(\text{mod } \det X)^{-n} \cdot \left(\bigotimes_{ij} dx_{ij} \right) \otimes \left(\bigotimes_i dx_i \right). \quad (7)$$

例 3. — 严格三角群。

令 $[1, n]$ 为整数 m 的集合, 其中满足 $1 \leq m \leq n$ 。令 J 为 $[1, n] \times [1, n]$ 的一个子集, 满足以下条件:

- 1) 若 $(i, j) \in J$, 则 $i < j$
- 2) 若 $(i, j) \notin J$, 则对每个整数 k 满足 $i < k < j$, (i, k) 和 (k, j) 这两个有序对中至少有一个不属于 J 。

令 T_J 为如下矩阵的集合: $Z = (z_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n}$ 的元素属于 K , 且 $z_{ii} = 1$, 并且 $z_{ij} = 0$, 当 $i \neq j$ 且 $(i, j) \notin J$ 时。这是 $\mathbf{GL}(n, K)$ 的闭子集。映射 $Z \mapsto (z_{ij})_{(i, j) \in J}$ 是从 T_J 到 K^s 的同胚 (其中 s 表示 J 的元素个数)。若 $Z' = (z'_{ij}) \in T_J$, 则 $Z'Z = (z''_{ij})$, 其中

$$\begin{aligned} z''_{ij} &= z_{ij} + z'_{ij} + \sum_{i < h < j} z'_{ih} z_{hj} \quad \text{for } i < j, \\ z''_{ij} &= 0 \text{ for } i > j, \quad z''_{ii} = 1, \end{aligned}$$

从而 $Z'Z \in T_J$ 。若将 T_J 与 K^s 认同, 则映射 $Z \mapsto Z'Z$ (Z' 固定时) 对应于一个仿射映射, 其行列式为 1; 将 $(i, j) \in J$ 中的有序对按字典序排列并应用以下引理即可看出这一点:

引理 6. — 令 L 为一个全序有限集。对每个 $\lambda \in L$, 令 V_λ 为交换环 k 上的有限维自由模; 对于 L 中的 λ, μ , 若满足 $\lambda \leq \mu$, 令 $f_{\lambda\mu} \in \text{Hom}_k(V_\mu, V_\lambda)$ 。则线性映射

$$(v_\lambda)_{\lambda \in L} \mapsto \left(\sum_{\mu \geq \lambda} f_{\lambda\mu}(v_\mu) \right)_{\lambda \in L},$$

从 $\prod_{\lambda \in L} V_\lambda$ 到 $\prod_{\lambda \in L} V_\lambda$, 其行列式为 $\prod_{\lambda \in L} \det f_{\lambda\lambda}$ 。

立即可化归到 L 是整数区间的情形, 此时引理由 A, III, §8, No. 6 的公式 (31) 得出。

若 $Z \in T_J$, 则可见存在 $Z' \in T_J$ 使得 $Z'Z = I_n$, 从而 $Z' = Z^{-1}$ 。因此, T_J 是 $\mathbf{GL}(n, K)$ 的闭子群。另一方面, §1, No. 10 的 Prop. 15 表明, 测度

$$\bigotimes_{(i,j) \in J} dz_{ij}$$

是 T_J 上的左 Haar 测度。通过计算 ZZ' , 同理可见此测度也是 T_J 上的右 Haar 测度。

如果在 T_J 的定义中交换行与列的作用, 则有类似的结果。

当 J 是有序对 (i, j) 的集合, 且满足 $i < j$ 时, 群 T_J 称为 K 上 n 阶上严格三角群, 记为 $T_1(n, K)$ 。其转置称为下严格三角群。

例 4. — 大三角群。

令 $n_1, \dots, n_r$ 为满足 ≥ 1 的整数。置 $p_k = n_1 + \dots + n_{k-1}$, $n = p_{r+1} = n_1 + \dots + n_r$ 。令 I_k 为整数 j 的集合, 其中满足 $p_k < j \leq p_{k+1}$, 并令 J 为所有 $I_k \times I_l$ (其中 $k < l$) 的并。令 G 为 $\mathbf{GL}(n, K)$ 的闭子群, 其元素是满足下列条件的矩阵 $(Z_{kl})_{1 \leq k \leq r, 1 \leq l \leq r}$:

- 1) 每个 Z_{kl} 是矩阵 $(z_{ij})_{i \in I_k, j \in I_l}$, 其元素属于 K , 有 n_k 行和 n_l 列;
- 2) $Z_{kl} = 0$, 当 $k > l$ 时;
- 3) $Z_{kk} \in \mathbf{GL}(n_k, K)$, 其中 $1 \leq k \leq r$ 。

分块乘法公式

$$\begin{pmatrix} Z_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & Z_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & Z_{rr} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & Z_{12} & \dots & Z_{1r} \\ 0 & 1 & \dots & Z_{2r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \\
= \begin{pmatrix} Z_{11} & Z_{11}Z_{12} & \dots & Z_{11}Z_{1r} \\ 0 & Z_{22} & \dots & Z_{22}Z_{2r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & Z_{rr} \end{pmatrix} \quad (8)$$

表明 G 是由元素 $(Z_{kl}) \in G$ (满足 $Z_{kl} = 0$, 其中 $k \neq l$) 所成的子群 D 与例 3 的子群 T_J 的拓扑半直积。此外, D 同构于各群 $\mathbf{GL}(n_k, \mathbf{K})$ ($1 \leq k \leq r$) 的直积。

令 J' 为有序对 (j, i) 的集合, 其中 $(i, j) \in J$, 并令 H 为 $(i, j) \in [1, n] \times [1, n]$ 中不属于 J' 的有序对的集合。令 $Z' = (z_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n}$ 为 G 的一个元素。根据 §2, No. 9 的 Prop. 14 以及上面的例 1 和例 3, 取以下测度在映射下的像即可得到 G 上的一个左 Haar 测度:

$$\bigotimes_{k=1}^r \left((\text{mod det } Z_{kk})^{-n_k} \cdot \bigotimes_{i,j \in I_k} dz_{ij} \right) \otimes \left(\bigotimes_{(i,j) \in J} dz_{ij} \right)$$

在映射

$$((Z_{kk}), (Z_{kl})) \mapsto \begin{pmatrix} Z_{11} & Z_{11}Z_{12} & \dots & Z_{11}Z_{1r} \\ 0 & Z_{22} & \dots & Z_{22}Z_{2r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & Z_{rr} \end{pmatrix}.$$

现在, 对 $k < l$, 考虑矩阵 $Z_{kl} = (z_{ij})_{i \in I_k, j \in I_l}$ 所成的向量空间。它是 n_l 个子空间 $\mathbf{M}_j$ ($j \in I_l$) 的直和; 这些子空间由满足 $z_{ih} = 0$ ($h \neq j$) 的矩阵组成。每个子空间 $\mathbf{M}_j$ 在映射 $Z_{kl} \mapsto Z_{kk}Z_{kl}$ 下稳定, 并且该映射在 $\mathbf{M}_j$ 上的限制具有矩阵 Z_{kk} 。因此 (§1, No. 10, Prop. 15), 测度

$\bigotimes_{i \in I_k, j \in I_l} dz_{ij}$ 在映射 $Z_{kl} \mapsto Z_{kk}Z_{kl}$ 下的像为

$$(\text{mod det } Z_{kk})^{-n_l} \cdot \bigotimes_{i \in I_k, j \in I_l} dz_{ij}.$$

因此, G 上的一个左 Haar 测度为

$$\prod_{k=1}^r (\text{mod det } Z_{kk})^{-q_k} \cdot \bigotimes_{(i,j) \in H} dz_{ij} \quad (9)$$

其中 $q_k = \sum_{k \leq l \leq r} n_l = n - p_k$

我们再次利用 §2 的 Prop. 14 来计算 G 的模。群 D 和 T_J 是么模的；另一方面：

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} Z_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & Z_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & Z_{rr} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & Z_{12} & \dots & Z_{1r} \\ 0 & 1 & \dots & Z_{2r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Z_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & Z_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & Z_{rr} \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & Z'_{12} & \dots & Z'_{1r} \\ 0 & 1 & \dots & Z'_{2r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

其中 $Z'_{kl} = Z_{kk}Z_{kl}Z_{ll}^{-1}$ 。考虑例 3 以及 §1, No. 10 的 Prop. 15, 并像上面那样论证可见, 若 $X = \text{diag}(Z_{11}, \dots, Z_{rr}) \in \mathbf{D}$, 则自同构 $Z \mapsto X^{-1}ZX$ 的模 (在 T_J 上) 为

$$\prod_{k < l} (\text{mod det } Z_{kk})^{-n_l} (\text{mod det } Z_{ll})^{n_k},$$

因此

$$\Delta_G(Z) = \prod_{k=1}^r (\text{mod det } Z_{kk})^{n+n_k-2q_k}. \quad (10)$$

G 的转置群 G' 以同样方式研究。对于 G' , 可得左 Haar 测度

$$\prod_{k=1}^r (\text{mod det } Z_{kk})^{-p_{k+1}} \cdot \bigotimes_{(j,i) \in H} dz_{ij},$$

以及模

$$\prod_{k=1}^r (\text{mod det } Z_{kk})^{n+n_k-2p_{k+1}}.$$

特别地，若取 $n_1 = \dots = n_r = 1$ ，则所得的群 G 是 $T(n, K)^*$ ——即子代数 $\mathbf{M}_n(K)$ 的可逆元群，该子代数由矩阵 $X = (x_{ij})$ 构成，并满足 $x_{ij} = 0$ 当 $i > j$ 时。这个代数记为 $T(n, K)$ ，称为上三角代数，而群 $T(n, K)^*$ 称为 K 上 n 阶上大三角群。于是前面的公式成为： $T(n, K)^*$ 上的一个左 Haar 测度为

$$\prod_{i=1}^n (\text{mod } z_{ii})^{i-n-1} \cdot \bigotimes_{i \leq j} dz_{ij} \quad (Z = (z_{ij})) \quad (9 \text{ bis})$$

而 $T(n, K)^*$ 的模为

(10 bis)

$$\Delta_{T(n, K)^*}(Z) = \prod_{i=1}^n (\text{mod } z_{ii})^{2i-n-1} \quad (Z = (z_{ij})).$$

对于 $T(n, K)^*$ 的转置群，即下大三角群，可得左 Haar 测度

$$\prod_{i=1}^n (\text{mod } z_{ii})^{-i} \cdot \bigotimes_{i \geq j} dz_{ij},$$

以及模

$$\prod_{i=1}^n (\text{mod } z_{ii})^{n+1-2i}.$$

备注。一群 $T(n, K)^*$ 是 $\mathbf{GL}(n, K)$ 的闭子群，且 $\Delta_{T(n, K)^*}((z_{ij})) = \prod_{i=1}^n (\text{mod } z_{ii})^{2i-n-1}$ 。我们在例 1 中看到 $\Delta_{\mathbf{GL}(n, K)} = 1$ 。若 $n > 1$ ，函数

$$\Delta_{T(n, K)^*} / \Delta_{\mathbf{GL}(n, K)}$$

在 $T(n, K)^*$ 上不能延拓为 $\mathbf{GL}(n, K)$ 到 $\mathbf{C}^*$ 的连续表示（因为根据引理 5，这样的表示在 $\mathbf{SL}(n, K)$ 上应等于 1，而 $\text{mod}(z_{11})^{1-n} \neq 1$ 对适当选取的 z_{11} 成立）。由此可知，齐性空间 $\mathbf{GL}(n, K) / T(n, K)^*$ 当 $n > 1$ 时不存在相对不变测度 (§2, No. 6, Th. 3 的 Cor. 1)。

当 $n = 2$ 时，这个齐性空间可认同为 K 上的射影直线。事实上，令 (e_1, e_2) 为 K^2 的典范基。群 $\mathbf{GL}(2, K)$ 在去掉 0 的 K^2 的直线集上传递地作用，而 $Ke_1 - \{0\}$ 的稳定子群

是 $T(2, K)^*$ 。

例 5. — 特殊三角群。

我们重新采用例 4 开头的记号，并考虑子群 $\mathbf{G}_1 = \mathbf{G} \cap \mathbf{SL}(n, \mathbf{K})$ 。这个子群是群 $\mathbf{D}_1 = \mathbf{D} \cap \mathbf{SL}(n, \mathbf{K})$ 与 T_J 的拓扑半直积。群 D_1 有一个同构于 $\mathbf{SL}(n_r, \mathbf{K})$ 的正规子群 A ，即由元素 $\text{diag}(Z_{kk})$ （其中 $Z_{kk} = 1$ 对 $k < r$ ）组成的子群。下面的同态

$$\varphi : \text{diag}(Z_{11}, \dots, Z_{rr}) \mapsto (Z_{11}, \dots, Z_{r-1, r-1})$$

从 D_1 到 $\mathbf{GL}(n_1, \mathbf{K}) \times \dots \times \mathbf{GL}(n_{r-1}, \mathbf{K})$ 是满射且核为 A 。另一方面， φ 是连续的。考虑附录 I 的引理 2，可将 D_1/A 与 $\mathbf{GL}(n_1, \mathbf{K}) \times \dots \times \mathbf{GL}(n_{r-1}, \mathbf{K})$ 认同。我们将 A 的 Haar 测度记为 μ (cf. 例 6)，并将

$$\alpha = \bigotimes_{k=1}^{r-1} \left((\text{mod det } Z_{kk})^{-n_k} \cdot \bigotimes_{i,j \in I_k} dz_{ij} \right) \otimes' d\mu(Z_{rr})$$

满足以下条件的 $\mathbf{D}_1$ 上的 Haar 测度

$$\alpha / \mu = \bigotimes_{k=1}^{r-1} \left((\text{mod det } Z_{kk})^{-n_k} \cdot \bigotimes_{i,j \in I_k} dz_{ij} \right)$$

(§2, No. 7, Prop. 10)。然后如例 4 所示，可得 $\mathbf{G}_1$ 上的一个左 Haar 测度为

$$\begin{aligned} & \text{mod} \left(\prod_{k=1}^{r-1} (\det Z_{kk})^{n_k - q_k} \right) \\ & \cdot \left[\bigotimes_{k=1}^{r-1} \left((\text{mod det } Z_{kk})^{-n_k} \cdot \bigotimes_{i,j \in I_k} dz_{ij} \right) \otimes' d\mu(Z_{rr}) \right] \otimes \bigotimes_{(i,j) \in J} dz_{ij}. \end{aligned}$$

由于 $\mathbf{G}_1$ 是 $\mathbf{G}$ 的正规子群， $\mathbf{G}_1$ 的模是 $\mathbf{G}$ 的模的限制 (§2, No. 7, Prop. 10 b)。

若 $n_r = 1$ ，子群 A 退化为单位元， $\mathbf{G}$ 上的一个左 Haar 测度为

$$\text{mod} \left(\prod_{k=1}^{r-1} (\det Z_{kk})^{-q_k} \right) \cdot \bigotimes_{k=1}^{r-1} \left(\bigotimes_{i,j \in I_k} dz_{ij} \right) \otimes \bigotimes_{(i,j) \in J} dz_{ij}.$$

若取 $n_1 = n_2 = \dots = n_r = 1$ ，所得群 G_1 称为上特殊三角群，其转置 G'_1 称为下特殊三角群。 G_1 上的一个左 Haar 测度为

$$\text{mod} \left(\prod_{i=1}^{n-1} z_{ii}^{i-n-1} \right) \cdot \left(\bigotimes_{i=1}^{n-1} dz_{ii} \right) \otimes \left(\bigotimes_{1 \leq i < j \leq n} dz_{ij} \right) \quad (11)$$

而 $\mathbf{G}_1$ 的模为

$$\text{mod} \left(\prod_{i=1}^{n-1} z_{ii}^{2i-2n} \right). \quad (12)$$

对于 G'_1 , 同样可得左 Haar 测度

$$\text{mod} \left(\prod_{i=1}^{n-1} z_{ii}^{n-i-1} \right) \cdot \left(\bigotimes_{i=1}^{n-1} dz_{ii} \right) \otimes \left(\bigotimes_{1 \leq j < i \leq n} dz_{ij} \right)$$

以及模

$$\text{mod} \left(\prod_{i=1}^{n-1} z_{ii}^{2n-2i} \right).$$

例 6. — 特殊线性群。

$T_1(n, \mathbf{K})$ 和 ${}^t(T(n, \mathbf{K})^*)$ 是 $\mathbf{GL}(n, \mathbf{K})$ 的闭子群, 且二者的交为 $\{e\}$ 。因此, 映射 $(M, N) \mapsto M \cdot N$ 是一个连续双射 φ , 其定义域为 $T_1(n, \mathbf{K}) \times {}^t(T(n, \mathbf{K})^*)$, 值域为子集 Ω 的 $\mathbf{GL}(n, \mathbf{K})$ 。

引理 7. — a) 令 $U = (u_{ij}) \in \mathbf{GL}(n, \mathbf{K})$ 。要使 $U \in \Omega$, 充分必要条件是 $\det(u_{ij})_{k \leq i, j \leq n} \neq 0$ 对 $k = 2, 3, \dots, n$ 成立。

b) Ω 是 $\mathbf{GL}(n, \mathbf{K})$ 的开子集。

c) 映射 φ 是从 $T_1(n, \mathbf{K}) \times {}^t(T(n, \mathbf{K})^*)$ 到 Ω 的同胚。

要使 $U \in \Omega$, 充分必要条件是存在 $Z = (z_{ij}) \in T_1(n, \mathbf{K})$, 使得 $ZU \in {}^t(T(n, \mathbf{K}))$ (此时必然

$ZU \in {}^t(T(n, \mathbf{K})^*)$, 因为 U 和 Z 都可逆)。由前面的结论, 若 Z 存在, 则它是唯一的。因此, 要使 $U \in \Omega$, 充分必要条件是线性方程组

$$\sum_{k=1}^n z_{ik} u_{kj} = 0 \quad (1 \leq i < j \leq n)$$

(其中 $(z_{ij}) \in T_1(n, \mathbf{K})$) 有唯一解。这个方程组可以写成

$$\sum_{k=i+1}^n z_{ik} u_{kj} = -u_{ij} \quad (1 \leq i < j \leq n). \quad (13)$$

固定 i , 关于 $n-i$ 个未知数 $z_{i,i+1}, z_{i,i+2}, \dots, z_{i,n}$ 有一个方程组; 这些方程组有唯一解的充分必要条件是

$$\det(u_{kj})_{i+1 \leq k \leq n, i+1 \leq j \leq n} \neq 0$$

对 $i = 1, 2, \dots, n-1$ 成立。这证明了 a)。由此可知 Ω 在 $\mathbf{GL}(n, \mathbf{K})$ 中是开集。另一方面, 利用克拉默公式求解方程组 (13) 时, z_{ij} 是 u_{ij} 的有理函数, 且在 Ω 中分母非零, 因此 Z 连续依赖于 U (在 Ω 中), 这证明了 c)。

现在令 $\mathbf{G}'_1 \subset {}^t(\mathbf{T}(n, \mathbf{K})^*)$ 为下特殊三角群。映射 $(M, N) \mapsto M \cdot N$ 是连续双射 ψ , 其定义域为 $\mathbf{T}_1(n, \mathbf{K}) \times \mathbf{G}'_1$, 值域为子集 Ω' 的 $\mathbf{SL}(n, \mathbf{K})$ 。

引理 8. — a) 令 $U = (u_{ij}) \in \mathbf{SL}(n, \mathbf{K})$ 。要使 $U \in \Omega'$, 充分必要条件是 $\det(u_{ij})_{k \leq i, j \leq n} \neq 0$ 对 $k = 2, 3, \dots, n$ 成立。

b) Ω' 是 $\mathbf{SL}(n, \mathbf{K})$ 的开子集。

c) 映射 ψ 是从 $\mathbf{T}_1(n, \mathbf{K}) \times \mathbf{G}'_1$ 到 Ω' 的同胚。事实上, 令 $M \in \mathbf{T}_1(n, \mathbf{K})$ 且 $N \in {}^t(\mathbf{T}(n, \mathbf{K})^*)$ 。要使 $M \cdot N \in \mathbf{SL}(n, \mathbf{K})$, 充分必要条件是 $N \in \mathbf{G}'_1$ 。因此 $\Omega' = \mathbf{SL}(n, \mathbf{K}) \cap \Omega$, 引理 8 立即由引理 7 得出。

命题 6. — a) 群 $\mathbf{SL}(n, \mathbf{K})$ 是么模的。

b) 令 μ_1 和 μ_2 分别为上严格三角群 $\mathbf{T}_1(n, \mathbf{K})$ 和下特殊三角群 $\mathbf{G}'_1$ 上的左 Haar 测度。 $\mu_1 \otimes \mu_2$ 在同胚 $(M, N) \mapsto M \cdot N^{-1}$ 下的像 (该同胚从 $\mathbf{T}_1(n, \mathbf{K}) \times \mathbf{G}'_1$ 到 Ω') 是 Ω' 上某个 $\mathbf{SL}(n, \mathbf{K})$ Haar 测度的限制。

c) Ω' 在 $\mathbf{SL}(n, \mathbf{K})$ 中的补集对于 $\mathbf{SL}(n, \mathbf{K})$ 的 Haar 测度是零测的。

群 $\mathbf{GL}(n, \mathbf{K})$ 是么模的 (例 1), 而 $\mathbf{SL}(n, \mathbf{K})$ 是 $\mathbf{GL}(n, \mathbf{K})$ 的正规子群, 因此也是么模的 (§2, No. 7, Prop. 10 b))。断言 b) 由 a)、引理 8 以及 §2, No. 9 的 Prop. 13 得出。我们来证明 c)。根据引理 8 a), 只需证明如下事实: 若 $p((u_{ij})_{1 \leq i, j \leq n})$ 是一个在 $\mathbf{SL}(n, \mathbf{K})$ 上不恒为零的多项式, 则满足 $U \in \mathbf{SL}(n, \mathbf{K})$ 且 $p(U) = 0$ 的元素所成的集合 E 对 Haar 测度

是零测的。考虑 §1, No. 10, Cor. of Prop. 13, $\mathbf{SL}(n, \mathbf{K})$ 的拓扑有一个可数基。因此, 只需证明: 对每个 $U_0 \in \mathbf{E}$, 存在 U_0 在 $\mathbf{SL}(n, \mathbf{K})$ 中的一个邻域, 其与 $\mathbf{E}$ 的交是零测的; 或者说, 存在 $\mathbf{SL}(n, \mathbf{K})$ 中 $\mathbf{I}$ 的一个邻域 $\mathbf{W}$, 使得 $U_0^{-1}\mathbf{E} \cap \mathbf{W}$ 是零测的。令 $\mathbf{W} = \Omega'$ 。由 b) 可知, 问题归结为证明: 对 $(M, N) \in T_1(n, \mathbf{K}) \times G'_1$, 满足 $p(U_0 MN) = 0$ 的元素所成的集合对于 $\mu_1 \otimes \mu_2$ 是零测的。根据 μ_1 和 μ_2 的表达式 (在例 3 和例 5 中计算), 这将由以下引理得到:

引理 9. — 令 ψ 为 $\neq 0$ 的 $\mathbf{K}[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_r]$ 中的一个多项式。在空间 $\mathbf{K}^r$ 中, 集合 $\mathbf{N}$ 由 $\psi(x_1, \dots, x_r) = 0$ 定义, 对 Haar 测度是零测的。

我们对 r 作归纳论证。当 $r=1$ 时, 引理显然成立, 因为此时 $\mathbf{N}$ 是有限集。如有必要改变变量的编号, 可设 $\psi \notin K[X_1, \dots, X_{r-1}]$; 写成

$$\psi(X_1, \dots, X_r) = X_r^m \psi_0(X_1, \dots, X_{r-1}) + \dots + \psi_m(X_1, \dots, X_{r-1})$$

其中 $m > 0$ 且 $\psi_0 \neq 0$ 。在空间 $\mathbf{K}^{r-1}$ 中, 令 $\mathbf{N}_0$ 为由 $\psi_0(x_1, \dots, x_{r-1}) = 0$ 定义的集合, 根据归纳假设它是零测的。对于每个 $(x_1, \dots, x_{r-1}) \notin \mathbf{N}_0, x_r \in \mathbf{K}$ 中使得 $(x_1, \dots, x_{r-1}, x_r) \in \mathbf{N}$ 的集合是有限的, 因而是零测的。由于 $\mathbf{K}^r$ 在无穷远处可数 (§1, No. 10, Prop. 13 的 Cor.), $\mathbf{N} \cap [(\mathbf{K}^{r-1} - \mathbf{N}_0) \times \mathbf{K}]$ 在 $\mathbf{K}^r$ 中是零测的。因此 $\mathbf{N}$ 是零测的。

例 7. — Iwasawa 分解 $\mathbf{GL}(n, \mathbf{K})$ 。

在这个例子中, $\mathbf{K}$ 总表示域 $\mathbf{R}, \mathbf{C}, \mathbf{H}$ 中的一个。若 $\lambda \in K$, 则规定: 当 $\mathbf{K} = \mathbf{R}$ 时 $\bar{\lambda}$ 等于 λ , 当 $\mathbf{K} = \mathbf{C}$ 或 $\mathbf{H}$ 时取 λ 的共轭。令 $\mathbf{E}$ 为 $\mathbf{K}$ 上的右向量空间, 维数为 n , 并令 Φ 为 $\mathbf{E}$ 上的非退化正厄米型。

引理 10. — 设 $(f_1, f_2, \dots, f_n)$ 为 $\mathbf{E}$ 的一个基。

a) 存在唯一的 $\mathbf{E}$ 的标准正交基 $(e_1, e_2, \dots, e_n)$, 使得 $f_i = e_1 \alpha_{i1} + e_2 \alpha_{i2} + \dots + e_i \alpha_{ii}$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 且对所有 i 都有 $\alpha_{ii} > 0$ 。

b) 对于固定的 Φ , e_i 和 α_{ij} 连续依赖于 $(f_1, \dots, f_n) \in \mathbf{E}^n$ 。

令 $E_i = f_1 K + f_2 K + \dots + f_i K$, 它的维数为 i 。令 g_i 为 E_i 中一个非零元素, 正交于 E_{i-1} , 且满足 $\Phi(g_i, g_i) = 1$ 。对 i 作归纳可见, $(g_1, \dots, g_i)$ 是 E_i 的一个标准正交基。特别地, $(g_1, \dots, g_n)$ 是 $\mathbf{E}$ 的一个标准正交基。令 $\lambda_i = \Phi(f_i, g_i)$ 。由于 $f_i \notin E_{i-1}$, 有 $\lambda_i \neq 0$ 。置 $e_i = g_i |\lambda_i| \lambda_i^{-1}$ 。则

$$\Phi(e_i, e_i) = |\lambda_i|^2 \bar{\lambda}_i^{-1} \Phi(g_i, g_i) \lambda_i^{-1} = 1,$$

因此 $(e_1, \dots, e_i)$ 也是 $\mathbf{E}_i$ 的一个标准正交基；此外， $\Phi(e_i, f_i) = |\lambda_i| \bar{\lambda}_i^{-1} \Phi(g_i, f_i) = |\lambda_i| > 0$ ，所以 e_i 具有 a) 中的性质。令 $(e'_1, \dots, e'_n)$ 为具有相同性质的 $\mathbf{E}$ 的另一个标准正交基。由 i 作归纳可见， $(e'_1, \dots, e'_i)$ 必为 $\mathbf{E}_i$ 的一个基，因此 $e'_i = e_i \mu_i$ ，其中 $\mu_i \in \mathbf{K}$ 。于是

$$1 = \Phi(e'_i, e'_i) = \bar{\mu}_i \Phi(e_i, e_i) \mu_i = \bar{\mu}_i \mu_i,$$

且 $0 < \Phi(e'_i, f_i) = \bar{\mu}_i \Phi(e_i, f_i)$ ，所以 $\mu_i > 0$ 且 $\mu_i^2 = 1$ ，从而 $\mu_i = 1$ ，这就证明了 a)。假定已经证明 e_i 和 α_{ij} 连续依赖于 $(f_1, \dots, f_n)$ ，其中 $i < i_0$ ，现证明 e_{i_0} 和 α_{i_0j} 连续依赖于 $(f_1, \dots, f_n)$ 。当 $j < i_0$ 时， $\bar{\alpha}_{i_0j} = \Phi(f_{i_0}, e_j)$ 根据归纳假设连续依赖于 $(f_1, \dots, f_n)$ 。另一方面，

$$\Phi(f_{i_0}, f_{i_0}) = |\alpha_{i_01}|^2 + |\alpha_{i_02}|^2 + \dots + |\alpha_{i_0, i_0-1}|^2 + \alpha_{i_0 i_0}^2,$$

因此 $\alpha_{i_0 i_0}$ 连续依赖于 $(f_1, \dots, f_n)$ 。因此

$$e_{i_0} = (f_{i_0} - e_1 \alpha_{i_01} - \dots - e_{i_0-1} \alpha_{i_0, i_0-1}) \alpha_{i_0 i_0}^{-1}$$

连续依赖于 $(f_1, \dots, f_n)$ 。

以下设 $\mathbf{E} = \mathbf{K}^n$ ，并取 Φ 为如下形式

$$\bar{x}_1 y_1 + \dots + \bar{x}_n y_n.$$

回忆一下， $\mathbf{U}(n, \mathbf{K})$ 表示相应的酉群。即使 $\mathbf{K}$ 不可交换，我们仍将 $\mathbf{T}_1(n, \mathbf{K})$ 记为 $\mathbf{M}_n(\mathbf{K})$ 的上三角矩阵群，其中所有对角元素均为 1。

命题 7. — 令 D_+^* 为对角矩阵的群，其对角元素均 > 0 。映射 $(U, D, T) \mapsto UDT$ 是从 $\mathbf{U}(n, \mathbf{K}) \times \mathbf{D}_+^* \times \mathbf{T}_1(n, \mathbf{K})$ 到 $\mathbf{GL}(n, \mathbf{K})$ 的同胚。

令 $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ 为 $\mathbf{K}^n$ 的典范基。令 $X \in \mathbf{GL}(n, \mathbf{K})$ 。则 $X \cdot \varepsilon_i = f_i$ 构成 $\mathbf{E}$ 的一个基。根据引理 10，可以将这个基 (f_i) 与一个基 (e_i) 联系起来。令 U 为 $\mathbf{E}$ 的酉自同构的矩阵，该自同构将 ε_i 变为 e_i 。于是

$$U^{-1} \cdot f_i = \varepsilon_1 \alpha_{i1} + \varepsilon_2 \alpha_{i2} + \cdots + \varepsilon_i \alpha_{ii}$$

其中 $\alpha_{ii} > 0$ 对 $i = 1, 2, \dots, n$ 成立。于是 $X = UC$ ，其中 C 是矩阵

$$\begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{21} & \cdots & \alpha_{n1} \\ 0 & \alpha_{22} & \cdots & \alpha_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \alpha_{nn} \end{pmatrix}.$$

此外，根据引理 10， U 和 C 连续依赖于 X 。另一方面，公式 (8) 表明 C 可写成 DT 的形式，其中 $D \in D_+^*$ 、 $T \in T_1(n, K)$ ，并且 D 和 T 连续依赖于 C 。分解 $X = UDT$ 的唯一性来自引理 10 的唯一性。

命题 7 中的同胚称为 $\mathbf{GL}(n, \mathbf{K})$ 的 Iwasawa 分解。

群 $\mathbf{G} = \mathbf{D}_+^* \cdot \mathbf{T}_1(n, \mathbf{K})$ 是 K 上对角元素为 >0 的上三角矩阵的集合。我们将该群的元素 (z_{ij}) 与元素

$$\left((z_{ii})_{1 \leq i \leq n}, (z_{ij})_{1 \leq i < j \leq n} \right) \in (\mathbf{R}_+^*)^n \times K^{n(n-1)/2}.$$

完全仿照例 4 的论证，当 $\mathbf{K} = \mathbf{R}$ 时，可得该群上的右 Haar 测度为

$$\left(\prod_{i=1}^n z_{ii}^{-i} \right) \cdot \left(\bigotimes_{i=1}^n dz_{ii} \right) \otimes \left(\bigotimes_{i < j} dz_{ij} \right).$$

然后应用 §2, No. 9 的 Prop. 13，可见当把 $\mathbf{GL}(n, \mathbf{K})$ 与 $\mathbf{U}(n, \mathbf{K}) \times \mathbf{G}$ 通过映射 $(U, S) \mapsto US$ 认同后， $\mathbf{GL}(n, \mathbf{K})$ 上的一个 Haar 测度为（当 $\mathbf{K} = \mathbf{R}$ 时）

$$\left(\prod_{i=1}^n z_{ii}^{-i} \right) \cdot \alpha \otimes \left(\bigotimes_{i=1}^n dz_{ii} \right) \otimes \left(\bigotimes_{i < n} dz_{ij} \right), \quad (14)$$

其中 α 表示 $\mathbf{U}(n, \mathbf{K})$ 上的一个 Haar 测度。

例 8. — 厄米型空间。

在这个例子中， K 始终表示域 $\mathbf{R}$ 、 $\mathbf{C}$ 、 $\mathbf{H}$ 中的一个。记 $\delta = \dim_{\mathbf{R}} K$ （因而 $\delta = 1, 2$ 或 4）。右向量空间上的一个厄米型 Φ ，其空间为 K^n ，可写为

$$\Phi(x, y) = \Phi(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n) = \sum_{i,j=1}^n \bar{x}_i h_{ij} y_j$$

其中 $h_{ij} = \bar{h}_{ji}$ 对所有 i 和 j 都成立。记 H 为 $\mathbf{M}_n(\mathbf{K})$ 的厄米矩阵所成的 $\mathbf{R}$ 上向量空间。映射 $(h_{ij}) \mapsto \Phi$ 是 H 到 K^n 上的厄米型向量空间的同构，借此我们认同这两个空间。令 $H_+^* \subset H$ 为 K^n 上非退化正厄米型的集合。集合 H_+^* 在 H 中是凸的；事实上，若 Φ_1, Φ_2 属于 H_+^* ，且 λ, μ 是满足 $\lambda > 0$ 和 $\lambda + \mu = 1$ 的两个数，则 $\lambda\Phi_1 + \mu\Phi_2$ 显然是正厄米型；另一方面，若 $(\lambda\Phi_1 + \mu\Phi_2)(x, x) = 0$ ，则 $\Phi_1(x, x) = \Phi_2(x, x) = 0$ ，因而 $x = 0$ ，所以 $\lambda\Phi_1 + \mu\Phi_2$ 是非退化的。现在来证明 H_+^* 是 H 的开子集。令 S 为满足 $x = (x_1, \dots, x_n) \in K^n$ 且 $x_1\bar{x}_1 + \dots + x_n\bar{x}_n = 1$ 的 x 的集合；这是 K^n 的紧子集；若 $\Phi \in H_+^*$ ，函数 $x \mapsto \Phi(x, x)$ 在 S 上连续且 > 0 ，故其下确界 > 0 ；若 $\Phi' \in H$ 充分接近 Φ ，则 $\Phi'(x, x) > 0$ 对所有 $x \in S$ 成立，所以 Φ' 是正的且非退化。

一般线性群 $\mathbf{GL}(n, \mathbf{K})$ 在 $\mathfrak{H}$ 上连续地右作用，即 $(X, \Phi) \mapsto \Phi \circ X$ ，也就是按 $(X, H) \mapsto {}^t\bar{X} \cdot H \cdot X$ 作用，其中 H 表示与 Φ 对应的厄米矩阵。显然， $\mathfrak{H}_+^*$ 在 $\mathbf{GL}(n, \mathbf{K})$ 下稳定。更确切地，根据 Alg., Ch. IX, §6, No. 1, Th. 1 的 Cor. 1， $\mathfrak{H}_+^*$ 是 $\mathbf{GL}(n, \mathbf{K})$ 作用在对应于型 $\sum_{i=1}^n \bar{x}_i y_i$ 的单位矩阵 I_n 上所得的轨道。这个型的稳定子群是 $\mathbf{U}(n, \mathbf{K})$ 。根据附录 I 的引理 2，可以将 $\mathfrak{H}_+^*$ 作为拓扑齐性空间与 $\mathbf{GL}(n, \mathbf{K})/\mathbf{U}(n, \mathbf{K})$ 认同。

对于每个 $X \in \mathbf{GL}(n, \mathbf{K})$ ，令 $\tilde{X}$ 为自同构 $H \mapsto {}^t\bar{X} \cdot H \cdot X$ ，它作用在实向量空间 $\mathfrak{H}$ 上。若 μ 表示加法群 $\mathfrak{H}$ 的 Haar 测度，则有 $\tilde{X}^{-1}(\mu) = |\det \tilde{X}| \cdot \mu$ (§1, No. 10, Prop. 15 的 Cor. 1)。我们来证明

$$|\det \tilde{X}| = |N(X)|^\lambda, \quad (15)$$

其中 N 表示将 $\mathbf{M}_n(\mathbf{K})$ 视为 $\mathbf{R}$ -代数时的范数，且 $\lambda = 1 - \frac{\delta-2}{\delta n}$ 。只需验证 (15) 对于生成 $\mathbf{GL}(n, \mathbf{K})$ 的一个生成系成立，因此 (A, II, §10, No. 13, Prop. 14 的 Cor. 2) 只需考虑以下三类 X ：

a) X 是如下形式的映射的矩阵

$$(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}),$$

其中 $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ 。在此情形下， X 的某个幂等于 1，因此 $|\det \tilde{X}| = |\mathbf{N}(X)| = 1$ 。

b) X 是如下形式的映射的矩阵

$$(x_1, \dots, x_n) \mapsto (ax_1, x_2, \dots, x_n).$$

于是，若 $(h_{ij}) \in \mathfrak{H}$ ，则 $\tilde{X}((h_{ij})) = (h'_{ij})$ ，其中 $h'_{11} = \bar{a}h_{11}a = |a|^2h_{11}$ ， $h'_{1i} = \bar{a}h_{1i}$ ($i > 1$)，并且 $h'_{ij} = h_{ij}$ ($i > 1, j > 1$)；因此

$$|\det \tilde{X}| = |a|^2|a|^{\delta(n-1)} = |a|^{2+\delta(n-1)}.$$

另一方面，若 $Y = (y_{ij}) \in \mathbf{M}_n(\mathbf{K})$ ，则 $XY = (y'_{ij})$ ，其中 $y'_{1j} = ay_{1j}$ ，且 $y'_{ij} = y_{ij}$ ($i > 1$)；因此 $|\mathbf{N}(X)| = |a|^{\delta n}$ 。公式 (15) 再次得到验证。

c) X 是如下形式的映射的矩阵

$$(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_1 + bx_2, x_2, \dots, x_n).$$

于是 $\tilde{X}((h_{ij})) = (h'_{ij})$ ，其中 $h'_{11} = h_{11}$ ， $h'_{12} = h_{12} + h_{11}b$ ， $h'_{1i} = h_{1i}$ ($i > 2$)， $h'_{22} = h_{22} + \bar{b}h_{12} + \bar{h}_{12}b + \bar{b}h_{11}b$ ， $h'_{2i} = h_{2i} + \bar{b}h_{1i}$ ($i > 2$)， $h'_{ij} = h_{ij}$ ($i > 2, j > 2$)。考虑引理 6，可见 $|\det \tilde{X}| = 1$ 。同样可验证 $|\mathbf{N}(X)| = 1$ ，这就完成了公式 (15) 的证明。

由此， $\mathbf{H}$ 上的测度 $|\mathbf{N}(H)|^{-\lambda/2}d\mu(H)$ 在 $\mathbf{GL}(n, \mathbf{K})$ 下不变，因为

$$\begin{aligned} \tilde{X}^{-1}(|\mathbf{N}(H)|^{-\lambda/2}d\mu(H)) &= |\mathbf{N}(\tilde{X}(H))|^{-\lambda/2} \cdot |\det \tilde{X}|d\mu(H) \\ &= |\mathbf{N}(H)|^{-\lambda/2}|\mathbf{N}(X)|^{-\lambda}|\det \tilde{X}|d\mu(H) = |\mathbf{N}(H)|^{-\lambda/2}d\mu(H). \end{aligned}$$

若 $H \in \mathfrak{H}_+^*$ ，则 $H = \tilde{X}(\mathbf{I}_n) = {}^t\bar{X}X$ ，其中 $X \in \mathbf{GL}(n, \mathbf{K})$ ，因此 $\mathbf{N}(H) = \overline{\mathbf{N}(X)}\mathbf{N}(X) > 0$ 。所以在 $\mathfrak{H}_+^*$ 上，唯一（差一个常数因子）的、在 $\mathbf{GL}(n, \mathbf{K})$ 下不变的测度（cf. §2, No. 6, Th. 3）是测度

$$d\gamma(H) = \mathbf{N}(H)^{-\lambda/2}d\mu(H).$$

特别地，

$$d\gamma(H) = (\det H)^{-(n+1)/2} d\mu(H) \quad \text{when } K = R,$$

$$d\gamma(H) = (\det H)^{-n} d\mu(H) \quad \text{when } K = C.$$

附录 I

* 引理 1. — 令 X 为一个局部紧空间, R 为 X 上的开等价关系, 且商空间 X/R 为仿紧; 令 π 为从 X 到 X/R 的典范映射. 存在 X 上一个连续的实值函数 $F \geq 0$, 使得:

- a) F 关于 R 的每个等价类都不恒为零;
- b) 对于 X/R 的每个紧子集 K , $\pi^{-1}(K)$ 与 $\text{Supp } F$ 的交是紧的。

对每个点 $u \in X/R$, 选取一个函数 $f_u \in \mathcal{K}_+(X)$, 使得 f_u 在 $\pi(u)$ 上不恒为零; 令 Ω_u 为 $f_u > 0$ 的点所成的开集; 于是 $u \in \pi(\Omega_u)$. 由于 π 是开映射, $\pi(\Omega_u)$ 构成 X/R 的一个开覆盖. 存在一个局部有限开覆盖 $(U_i)_{i \in I}$, 它比由 $\pi(\Omega_u)$ 构成的覆盖更细, 于是 (GT, IX, §4, No. 3, Prop. 3) 存在单位分解 $(g_i)_{i \in I}$, 它定义在 X/R 上并隶属于覆盖 (U_i) . 对每个 $i \in I$, 选取 u_i 使得 $U_i \subset \pi(\Omega_{u_i})$. 函数 $F_i = (g_i \circ \pi) \cdot f_{u_i}$ 属于 $\mathcal{K}(X)$, 且其支集包含于 $\pi(U_i)$ 中. 因此, F_i 的支集构成局部有限族, 从而可以定义连续函数 $F \geq 0$, 它在 X 上: 令 $F = \sum_{i \in I} F_i$.

对于每个 $u \in X/R$, 存在某个 i 使得 $g_i(u) > 0$, 因而 $u \in U_i$; 接着存在 $x \in \Omega_{u_i}$ 使得 $\pi(x) = u$; 于是 $f_{u_i}(x) > 0$ 且 $g_i(\pi(x)) > 0$, 所以 $F_i(x) > 0$, 从而 $F(x) > 0$; 这证明了 F 具有性质 a). 最后, 令 K 为 X/R 的一个紧子集. 存在 I 的有限子集 J , 使得对于 $i \in I - J$, 有 $U_i \cap K = \emptyset$, 因而 $\pi(K) \cap \text{Supp } F_i = \emptyset$. 于是集合

$$\pi^{-1}(K) \cap \text{Supp } F = \pi^{-1}(K) \cap \left(\bigcup_{i \in I} \text{Supp } F_i \right) = \pi^{-1}(K) \cap \left(\bigcup_{i \in J} \text{Supp } F_i \right)$$

是紧的。

引理 2. — 设 G 为在无穷远处可数的局部紧群, M 为 Baire 空间. 假设 G 在 M 上连续且传递地左作用. 对每个 $x \in M$, 令 H_x 为 x 在 G 中的稳定子群, 于是映射 $s \mapsto sx$ 诱导出一个连续双射 φ_x , 将 G/H_x 映到 M . 那么 φ_x 是从 G/H_x 到 M 的同胚 (换言之 (GT,

III, §2, No. 5), $\mathbf{M}$ 是一个拓扑齐性空间)。

令 $x_0 \in \mathbf{M}$ 。只需证明 (同上, Prop. 15), 映射 $s \mapsto sx_0$ 将每个邻域 $\mathbf{V}$ (其中 e 在 $\mathbf{G}$ 中) 变为 x_0 在 $\mathbf{M}$ 中的一个邻域。令 $\mathbf{W}$ 为 e 的对称紧邻域, 使得 $\mathbf{W}^2 \subset \mathbf{V}$ 。根据假设, $\mathbf{G}$ 是一列紧集的并, 因而是平移列 $(s_n \mathbf{W})$ (它们是 $\mathbf{W}$ 的平移) 的并。于是 $\mathbf{M}$ 是一列紧集 $(s_n \mathbf{W}x_0)$ 的并。由于 $\mathbf{M}$ 是 Baire 空间, 存在某个 n , 使 $s_n \mathbf{W}x_0$ 有一个内点 $s_n wx_0$ (其中 $w \in \mathbf{W}$)。因此 x_0 是

$$w^{-1}s_n^{-1}(s_n \mathbf{W}x_0) = w^{-1}\mathbf{W}x_0 \subset \mathbf{V}x_0,$$

从而 $\mathbf{V}x_0$ 是 $\mathbf{M}$ 中 x_0 的一个邻域。

附录 II

* 引理 1. — 令 $\mathbf{X}$ 、 $\mathbf{B}$ 为两个局部紧空间, π 为从 $\mathbf{X}$ 到 $\mathbf{B}$ 的映射, ν 为 $\mathbf{B}$ 上的正测度。令 $b \mapsto \lambda_b$ ($b \in \mathbf{B}$) 为 $\mathbf{X}$ 上正测度的一个 ν -适当族, 使得对每个 $b \in \mathbf{B}$, 测度 λ_b 集中在 $\pi^{-1}(b)$ 上。置 $\mu = \int \lambda_b d\nu(b)$, 并假设映射 π 是 μ -可测的。

a) 若 $\mathbf{N} \subset \mathbf{B}$ 是局部 ν -零测的, 则 $\pi^{-1}(\mathbf{N})$ 是局部 μ -零测的。

b) 若 f 是 ν -可测函数 (定义在 $\mathbf{B}$ 上, 值域为某个拓扑空间), 则 $f \circ \pi$ 是 μ -可测函数 (定义在 $\mathbf{X}$ 上)。

令 $\mathbf{K}$ 为 $\mathbf{X}$ 的一个紧子集。我们要证明 $\pi^{-1}(\mathbf{N}) \cap \mathbf{K}$ 是 μ -零测的, 并且 $f \circ \pi$ 在 $\mathbf{K}$ 上的限制是 μ -可测的。现在, $\mathbf{K}$ 是一个 μ -零测集与一系列紧子集 $\mathbf{K}_n$ 的并, 且 $\pi|_{\mathbf{K}_n}$ 连续。只需证明 $\pi^{-1}(\mathbf{N}) \cap \mathbf{K}_n$ 是 μ -零测的, 并且 $f \circ \pi$ 在 $\mathbf{K}_n$ 上的限制是 μ -可测的。因此以下不妨假设 $\pi|_{\mathbf{K}}$ 连续。于是 $\pi(\mathbf{K}) = \mathbf{K}'$ 是紧的。由于 $\pi^{-1}(\mathbf{N}) \cap \mathbf{K} = \pi^{-1}(\mathbf{N} \cap \mathbf{K}') \cap \mathbf{K}$, 且 $\mathbf{N} \cap \mathbf{K}'$ 是 ν -零测的, 以下不妨假设 $\mathbf{N}$ 是 ν -零测的。于是 $\mathbf{N}$ 包含于一个 ν -零测集 $\mathbf{N}'$ 中, 而它是开集的可数交 (Ch. IV, §4, No. 6, Th. 4 的 Cor. 2)。由于 π 是 μ -可测的, $\pi^{-1}(\mathbf{N}')$ 是 μ -可测的 (Ch. IV, §5, No. 5, Prop. 7), 所以 $\pi^{-1}(\mathbf{N}') \cap \mathbf{K}$ 是 μ -可积的, 并且 (Ch. V, §3, No. 4, Th. 1)

$$\mu(\pi^{-1}(\mathbf{N}') \cap \mathbf{K}) = \int_{\mathbf{B}} \lambda_b(\pi^{-1}(\mathbf{N}') \cap \mathbf{K}) d\nu(b).$$

现在, 若 $b \notin \mathbf{N}'$, 则集合 $\overline{\pi}(\mathbf{N}') \cap \mathbf{K}$ 对 λ_b 是零测的, 因为 λ_b 集中在 $\overline{\pi}(b)$ 上。因此 $\mu(\overline{\pi}(\mathbf{N}') \cap \mathbf{K}) = 0$ 。从而, $\overline{\pi}(\mathbf{N}) \cap \mathbf{K}$ 是 μ -零测的, a) 已得证。另一方面, 存在 $\mathbf{K}'$ 的一个划分, 由一个 ν -零测集 $\mathbf{M}$ 和一系列紧集 $(\mathbf{K}'_n)$ 构成, 使得 $f|_{\mathbf{K}'_n}$ 连续。于是 $f \circ \pi$ 在每个集合 $\overline{\pi}^{-1}(\mathbf{K}) \cap \mathbf{K}'_n$ 上的限制是连续的, 而 $\overline{\pi}^{-1}(\mathbf{M}) \cap \mathbf{K}$ 根据 a) 是 μ -零测的, 因此 $f \circ \pi$ 在 $\mathbf{K}$ 上的限制确实是 μ -可测的。

习题

第 1 节习题

- 1) 设 G 为紧群。证明每个连续表示 φ 都是从 G 到 $\mathbf{R}_+^*$ 的表示，并满足 $\varphi(G) = \{1\}$ 。由此推出 G 上的相对不变正测度是不变的。
- 2) 2. 设 G 为拓扑群，且 G 的换位子群在 G 中稠密。证明 G 到 Hausdorff 交换群的每个连续表示 φ 都满足 $\varphi(G) = \{e\}$ 。由此推出，若 G 局部紧，则 G 上的每个相对不变复测度都是不变的。特别地， G 是么模的。
- 3) 设 G 为局部紧群， μ 为 G 上的左 Haar 测度，且 $\nu = \Delta_G^{-1/2} \cdot \mu$ 。证明

$$\gamma(s)\nu = \Delta_G(s)^{1/2}\nu, \quad \delta(s)\nu = \Delta_G(s)^{1/2}\nu, \quad \check{\nu} = \nu.$$

- 4) 设 G, G' 为两个局部紧群， V (分别为 V') 为 G (分别为 G') 的单位元的一个开邻域， φ 为 G' 到 G 的局部同构，定义在 V' 上，且 $\varphi(V') = V$ 。证明 $\Delta_G \circ \varphi$ 是 $\Delta_{G'}$ 在 V' 上的限制。
- 5) 对每个 a (属于乘法群 $\mathbf{Q}^*$)，令 $\varphi(a)$ 为加法群 $\mathbf{R}$ 的自同构，定义为 $\varphi(a)x = ax$ 。赋予 $\mathbf{Q}^*$ 离散拓扑。令 $\mathbf{G}$ 为 $\mathbf{Q}^*$ 与 $\mathbf{R}$ 的由 φ 定义的拓扑半直积 (GT, III, §2, No. 10)。证明 $\mathbf{G}$ 局部同构于 $\mathbf{R}$ ，但不是么模的。
- 6) 设 $\mathbf{G}$ 为含有一个开紧子群 $\mathbf{H}$ 的局部紧群。证明对每个自同构 φ (它作用于 $\mathbf{G}$)，有 $\text{mod } \varphi \in \mathbf{Q}_+^*$ 。(注意， $\varphi(\mathbf{H}) \cap \mathbf{H}$ 在 $\mathbf{H}$ 和 $\varphi(\mathbf{H})$ 中的指数都是有限的。) 证明等式 $\Delta_{\mathbf{G}}(s) = 1$ 定义了 $\mathbf{G}$ 的一个包含 $\mathbf{H}$ 的开子群。
- 7) 7. 设 G 为局部紧群， β 为 G 上的左 Haar 测度， A 为 G 的一个子集， B 为 G 的一

个相对紧的 β -可积子集, 且 $\beta(B) > 0$ 。证明, 若 $A \cdot B$ 的紧子集对于 β 具有有界测度, 则 A 是相对紧的。(仿照命题 2 的论证。)

8) 8. 设 G 为局部紧群, A 为 G 的稠密子集, α 为 G 上的左 Haar 测度, H 为 G 的一个 α -可测子集, 具有如下性质: 对每个 $s \in A$, $sH \cap (CH)$ 和 $H \cap (CsH)$ 都是局部 α -零测的。证明 H 或者是局部 α -零测的, 或者其补集是局部 α -零测的。(证明 $\varphi_H \cdot \alpha$ 是左不变的。)

9) 采用第 2 号定理 1 的证明中的记号。令 β 为 G 上满足 $\beta(f_0) = 1$ 的唯一左 Haar 测度。证明, 对每个 $f \in \mathcal{K}(G)$, $I_g(f)$ 趋于 $\beta(f)$, 关于 $\mathfrak{B}$ 。(令 a 为映射 $g \mapsto I_g(f)$ 关于 $\mathfrak{B}$ 的一个聚点。存在一个超滤 $\mathfrak{u}$, 比 $\mathfrak{B}$ 更细, 使得 $I_g(f)$ 趋于 a , 关于 $\mathfrak{u}$ 。另一方面, $I_g(f)$ 趋于 $\beta(f)$, 关于 $\mathfrak{u}$ 。)

10) 10. 设 G 为局部紧群, μ 为 G 上的左 Haar 测度。证明每个 μ -可积集 A 都包含于紧集的一个可数并中。(化归到 A 为开集的情形, 并注意 G 中存在一个开子群, 它是紧子集的可数并。)

¶ 11) 设 G 为在无穷远处可数的非离散局部紧群, β 为 G 上的左 Haar 测度。证明 G 的单位元 e 的每个紧邻域 V 都包含 G 的一个正规子群 H , 该子群是 β -零测的, 且 G/H 是一个 Polish 局部紧群。(可如下进行: 令 L 为由 V 生成的 G 的开子群; 令 $b_1, b_2, \dots$ 为关于 L 的左陪集代表元。构造单位元 e 的对称邻域的递减序列 (V_n) , 使其满足: 1) $V_n^2 \subset V_{n-1}$; 2) $xV_nx^{-1} \subset V_{n-1}$ 对每个 $x \in V$ 成立; 3) $b_iV_nb_i^{-1} \subset V_{n-1}$ 对 $1 \leq i \leq n$ 成立; 4) $\beta(V_n) \leq 1/n$ 。置 $H = V_1 \cap V_2 \cap \dots$ 。

令 (f_n) 为关于 G 的左一致结构一致连续的数值函数序列。证明可以构造 H , 使得除此之外, 每个 f_n 在 H 的陪集上为常值。(在上述构造中, 取 V_n 使得 $|f_i(x) - f_i(y)| \leq 1/n$ 当 $x^{-1}y \in V_n$ 且 $1 \leq i \leq n$ 时。)

令 (g_n) 为 β -可积的数值函数序列, 定义在 G 上。证明可以构造 H , 使得除此之外, 每个 g_n 几乎处处等于一个在 H 的陪集上为常值的函数。

12) 令 K 为非离散局部紧域, E 为 K 上的左拓扑向量空间。

a) a) 若 E 是 1 维的, 则 E 同构于 K_s (仿照 TVS, I, §2, No. 2 的命题 2 的证明, 将绝对值替换为函数 mod_K)。

b) b) 若 E 是 n 维的, 则 E 同构于 K_s^n (仿照 TVS, I, §2, No. 3 的定理 2 的证明)。

c) c) 假设 E 局部紧。令 F 为 E 的一个有限维 n 的线性子空间。对每个 $a \in K$, 令 $\text{mod}_E(a)$ 为 E 中映射 $x \mapsto ax$ 的模。由于根据 b), F 在 E 中是闭的, 可以构造 $\text{mod}_{E/F}(a)$ 。证明 $\text{mod}_E(a) = \text{mod}_K(a)^n \text{mod}_{E/F}(a)$ 。证明, 若 $\text{mod}_K(a) < 1$ 且 $F \neq E$, 则 $\text{mod}_{E/F}(a) < 1$ 。(有 $a^n \rightarrow 0$, 当 $n \rightarrow +\infty$ 时; 由此仿照 No. 10 的命题 12 的论证, 推出 $\text{mod}_{E/F}(a^n) \rightarrow 0$ 。)由此推出 $n \leq \log \text{mod}_E(1/a) / \log \text{mod}_K(1/a)$, 从而 E 是有限维的。

(我们将在 CA, VI 中看到, 局部紧域的拓扑可以由一个绝对值定义。于是 c) 的最终结果将成为 TVS, I, §2, No. 4 的定理 3 的特例。)

¶ 13) 设 G 为局部紧群, 连续地左作用于局部紧 Polish 空间 T ; β 为 G 上的左 Haar 测度, ν 为在 G 下拟不变的 T 上的正测度。

a) 存在函数 $(s, x) \mapsto \chi(s, x) > 0$, 定义在 $G \times T$ 上, 它是局部 $(\beta \otimes \nu)$ -可积的, 并且对每个 $s \in G$, 函数 $x \mapsto \chi(s^{-1}, x)$ 局部 ν -可积且满足 $\gamma(s)\nu = \chi(s^{-1}, \cdot) \cdot \nu$ 。(证明 $(s, x) \mapsto (s, sx)$ 将 $\beta \otimes \nu$ 变为等价测度, 可利用 Ch. V, §5, No. 5 的定理 2 的准则 3); 令 $\chi(s^{-1}, x)d\beta(s)d\nu(x)$ 为此等价测度。对于 $\varphi \in \mathcal{H}(G)$ 和 $\psi \in \mathcal{H}(T)$,

$$\int \varphi(s)d\beta(s) \int \psi(sx)d\nu(x) = \int \varphi(s)d\beta(s) \int \psi(x)\chi(s^{-1}, x)d\nu(x),$$

从而 $\int \psi(sx)d\nu(x) = \int \psi(x)\chi(s^{-1}, x)d\nu(x)$ 除去一个局部 β -零测集 $N(\psi)$ 外成立。接着应用 Ch. VI, §3, No. 1 的引理 1; 然后在一个零测集上修改 χ , 该集为 $(\beta \otimes \nu)$ -零测集。

b) 证明对于任意的 s, t (属于 G), 有

$$\chi(st, x) = \chi(s, tx)\chi(t, x)$$

除去一个 ν -零测的 x 值集合外成立 (利用关系 $\gamma(st)\nu = \gamma(s)(\gamma(t)\nu)$)。c) 证明 a) 中的函数 χ (见 a) 由一个局部 $(\beta \otimes \nu)$ -零测子集 $G \times T$ 决定。

¶ 14) 设 T 为局部紧空间, U 为 T 上的一致结构, 且存在一个围道 V_0 , 使得 $V_0(t)$ 对所有 $t \in T$ 都是紧的 (GT, II, §4, Exer. 9)。另一方面, 令 Γ 为 T 的同胚群, 它关于一致

结构 U 一致等度连续, 并且存在 $a \in T$, 其在 Γ 下的轨道稠密。证明 T 上存在一个正测度 $\neq 0$, 它在 Γ 下不变, 并且除一个常数因子外唯一。可按如下方式进行:

1° 关于不变测度的存在性, 采用第 2 号定理 1 的方法; 先证明: 若 K 是 T 的一个紧子集, U 是 a 的一个开邻域, 则存在有限个元素 $\sigma_i \in \Gamma$, 使得 $K \subset \bigcup \sigma_i(U)$ 。

2° 关于唯一性, 首先注意, $\mathcal{U}$ 的围道中在每个 $\sigma \times \sigma$ ($\sigma \in \Gamma$) 这个 $T \times T$ 的同胚下不变者, 构成围道的一个基本系 $\mathfrak{S}$ 。对于 T 的每个相对紧集 $A \subset T$, 以及每个具有非空内点的相对紧集 $B \subset T$, 令 $(A : B)$ 为用形如 σB ($\sigma \in \Gamma$) 的集合覆盖 A 所需的最少集合数; 若 $C \subset T$ 是第三个具有非空内点的相对紧集, 则 $(A : C) \leq (A : B)(B : C)$ 。令 K 为 T 的一个紧子集, 令 $L \supset K$ 为相对紧开集, 令 $V \in \mathfrak{S}$ 为包含于 V_0 中的对称开围道, 使得 $V(K) \subset L$, 并令 $W \in \mathfrak{S}$ 为包含于 V 中的对称闭围道。对每个满足 $UW \subset V$ 且 $WU \subset V$ 的对称围道 $U \in \mathfrak{S}$, 以及每个 T 上的正测度 ν , 它在 Γ 下不变, 有

(1)

$$(W(a) : U(a))\nu(K) \leq (L : U(a))\nu(V(a)) \quad (2)$$

$$(K : U(a))\nu(W(a)) \leq (V(a) : U(a))\nu(L).$$

为此, 证明: 若 $(\sigma_i(U(a)))$ 是由 $(L : U(a))$ 个集合构成的 L 的一个覆盖, 则每个 $x \in K$ 至少属于 $(W(a) : U(a))$ 个形如 $\sigma_i(V(a))$ 的集合, 并且每个 $y \in L$ 至多属于 $(V(a) : U(a))$ 个形如 $\sigma_i(W(a))$ 的集合 (注意, 若 $y \in \sigma_i(W(a))$, 则 $\sigma_i(U(a))$ 包含于 $V(x)$ 中)。

令 $\mathfrak{F}$ 为一个比 $\mathfrak{S}$ 的截面滤子更细的超滤; 令 A_0 为 T 中一个非空的相对紧开集, 并置 $\lambda_U(A) = (A : U(a)) / (A_0 : U(a))$, 其中 $U \in \mathfrak{S}$ 为对称围道, A 为 T 的相对紧子集。令 $\lambda(A) = \lim_{\mathfrak{F}} \lambda_U(A)$; 对 T 的每个紧子集 K , 置 $\lambda'(K) = \inf \lambda(B)$, 其中 B 遍历 K 的相对紧开邻域的集合。由 (1) 和 (2) 推出

$$\lambda'(W(a))\nu(K) \leq \lambda(L)\nu(W(a))$$

$$\lambda'(K)\nu(W(a)) \leq \lambda'(W(a))\nu(L).$$

由此可知, 若 K_1, K_2 是 T 的两个紧子集, 且 $L_1 \supset K_1$ 、 $L_2 \supset K_2$ 是两个相对紧开集, 则

$$\lambda'(K_1)\nu(K_2) \leq \lambda(L_2)\nu(L_1),$$

最后得到 $\lambda'(K_1)\nu(K_2) = \lambda'(K_2)\nu(K_1)$

¶ 15) 设 G 为局部紧群, H 为 G 的闭子群, 从而 G 连续地作用于 G/H 。假设 H 满足如下条件: 对 G 中 e 的每个邻域 V , 存在 e 的一个邻域 U , 使得 $HU \subset VH$ (注意, 如果 e 有一个在 G 的每个内自同构下不变的邻域基本系, 则 G 的每个子群 H 都满足此条件)。证明 G/H 上存在一个在 G 下不变的非零正测度。(采用第 2 号定理 1 的证明中的相同方法, 并注意: 一方面, 当 U 遍历 G 中 e 的邻域时, 集合 HUH 在典范映射 $\pi: G \rightarrow G/H$ 下的像构成 $\pi(H)$ 的邻域基本系; 另一方面, 对于 G 中 e 的每个邻域 V 和 G 的每个紧子集 K , 存在 G 中 e 的一个邻域 U 和 G 的一个紧子集 L , 使得每个与 KH 相交的形如 $sHUH$ 的集合都可写成形如 $s'HUH$ 的集合, 其中 $s' \in L$ 。)

¶ 16) 设 G 为紧交换群, E 为 G 的稠密子集, 且在 G 的运算下稳定。假设对 E 上的每个有界数值函数 f , 都定义了一个数 $M(f)$, 具有如下性质: 对于 E 上任意两个有界函数 f, g , E 中任意元素 a_i, b_k ($1 \leq i \leq m, 1 \leq k \leq n$), 以及任意实数 α_i, β_k ($1 \leq i \leq m, 1 \leq k \leq n$), 若

$$\sum_i \alpha_i f(xa_i) \leq \sum_k \beta_k g(xb_k)$$

对所有 $x \in E$ 都有上述不等式, 则有不等式

$$\left(\sum_i \alpha_i \right) M(f) \leq \left(\sum_k \beta_k \right) M(g).$$

另假设 $M(1) = 1$ (cf. TVS, IV, Appendix)。

- a) 令 μ 为 G 上的归一化 Haar 测度。证明, 对 G 上的每个连续数值函数 f , 都有 $\int f d\mu = M(f|E)$ 。(通过取适当的单位分解, 先在 E 上考虑恒等于 $\int f d\mu$ 的常值函数, 再用形如 $x \mapsto \sum_i \alpha_i f(xa_i)$ 的函数 (其中 $a_i \in E$) 去逼近它。)
- b) 由 a) 推出: 若对 E 的每个子集 B 置 $\nu(B) = M(\varphi_B)$, 则对 G 的每个开子集 U , 有 $\nu(U \cap E) \geq \mu(U)$, 对 G 的每个闭子集 F , 有 $\nu(F \cap E) \leq \mu(F)$ 。对于 G 的每个 μ -二次集 P (Ch. IV, §5, Exer. 17 d)), 有 $\nu(P \cap E) = \mu(P)$ 。

¶ 17) 设 T 为局部紧空间, S 为 T 的一个子集, 并赋予其运算 $(x, y) \mapsto xy$, 使 S 成为一个么半群¹ (不预先假定有单位元); 当 S 取 T 的诱导拓扑时, 该运算在 $S \times S$ 上连续。再假设 S 的每个元素都是可消去的² (A, I, §2, No. 2)。令 μ 为 T 上的有界正测度, 集中在 S 上 (因而 S 是 μ -可测的), 且总质量为 1。假设 μ 在以下意义下左不变: 对于 S 上定义的每个连续有界数值函数 f (根据 Ch. IV, §5, No. 5 的 Prop. 8 的 Cor., 因而 μ -可测), 都有 $\int f(sx) d\mu(x) = \int f(x) d\mu(x)$, 对所有 $s \in S$ 成立。这等价于说, 对 S 的每个紧子集 K , 都有 $\mu(sK) = \mu(K)$ 。

a) a) 考虑 $T \times T$ 上的积测度 $\mu \otimes \mu$; 证明存在 S 的紧子集 K , 使得 $K \times K$ 在两个连续映射 $(x, y) \mapsto (x, xy)$ 和 $(x, y) \mapsto (xy, x)$ 下的像的测度任意接近 1 (利用 Lebesgue-Fubini 定理)。由此推出这些像有一个公共点, 并据此证明 S 有单位元 (cf. A, I, §2, Exer. 9)。

b) b) 证明 S 是紧群。(首先证明对每个 $x \in S$, 内测度 $\mu_*(xS)$ 等于 1, 从而 xS 可测且测度集中在 xS 上; xS 随后成为一个可以应用 a) 的结果的么半群, 由此证明 S 是群。仿照命题 2 的论证证明 S 是紧的。最后利用 GT, III, §4.3 的 Exer. 21。)

18) 设 X 为局部紧空间, G 为紧群, 连续地作用于 X ; E 为 X 中一个点的轨道, $\mathcal{F}$ 为 X 上连续数值函数所成的向量空间, 使得对每个函数 $f \in \mathcal{F}$ 和每个 $s \in G$, 都有 $\gamma(s)f \in \mathcal{F}$; 再假设 $\mathcal{F}$ 包含 X 上的常值函数。令 $x_0 \in X$ 为 G 下不变的点, 并满足 $|f(x_0)| \leq \sup_{y \in E} |f(y)|$ 对每个函数 $f \in \mathcal{F}$ 成立。证明

从而有 $f(x_0) = \int_G f(s \cdot z) ds$, 对每个 $z \in E$ 和每个 $f \in \mathcal{F}$ 成立。(证明存在一个正测度 ν , 定义在 E 上, 总质量为 1, 使得 $f(x_0) = \int_E f(z) d\nu(z)$, 对每个 $f \in \mathcal{F}$ 成立, 然后应用 Lebesgue-Fubini 定理。) * 当 $X = \mathbb{R}^n$ 、 G 为正交群且 $x_0 = 0$ 时; 应用 §2 的公式 (7)。*

19) 设 X 为紧空间, A 为带单位元的 $\mathbb{R}$ 上赋范代数, G 为紧群; 假设 G 连续地作用于 A 和 X , 且对每个 $s \in G$, 映射 $a \mapsto s \cdot a$ 是代数 A 的自同构, 并且满足 $\|s \cdot a\| = \|a\|$ 对所有 $a \in A$ 。称从 X 到 A 的映射 f 在 G 下协变, 如果

$$f(s \cdot x) = s \cdot f(x)$$

对所有 $s \in G$ 和 $x \in X$ 都成立。令 B 为 A^X 的一个子环, 由协变连续函数组成, 并

包含所有从 X 到 R 的协变连续映射（其中 R 被认同为 A 的子代数；注意，对这样的映射 g ，有 $g(s \cdot x) = g(x)$ 对所有 $s \in G$ 和 $x \in X$ 成立）。令 f 为从 X 到 A 的协变连续映射，并假设对每个 $y \in X$ ，存在一个映射 $g_y \in B$ ，使得 $f(y) = g_y(y)$ 。证明，对每个 $\varepsilon > 0$ ，存在一个映射 $g \in B$ ，使得 $\|f(x) - g(x)\| \leq \varepsilon$ 对所有 $x \in X$ 成立。（利用适当的连续单位分解 (φ_i) （定义在 X 上）并引入函数 h_i ，使 $h_i(x) = \int_G \varphi_i(s \cdot x) ds$ 。）

¶ 20) 设 G 为局部紧群， μ 为 G 上的左 Haar 测度， A 和 B 为 G 的两个子集。

a) a) 假设下列两个条件之一成立：

α) A 是 μ -可积的；

β) $\mu^*(A) < +\infty$ ，且 B 是 μ -可测的。

证明，在这两种情形中的每一种情形下，函数 $f(s) = \mu^*(sA \cap B)$ 关于 G 的右一致结构是一致连续的（关于 G ）。（对于 M, N 为 G 的任意两个子集，置

$$d(M, N) = \mu^*((M \cap \mathbb{C}N) \cup (N \cap \mathbb{C}M)).$$

首先考虑 A 为紧集的情形；利用 Ch. IV, §4, No. 6, Th. 4，证明对每个 $\varepsilon > 0$ ，存在 G 中 e 的一个邻域 U ，使得对每个 $s \in G$ 和 $t \in U$ ，

$$d(sA \cap B, stA \cap B) \leq \varepsilon.$$

然后应用 Ch. IV, §5 的 Exer. 13。若 B 是 μ -可测的， $\mu^*(A) < +\infty$ ，且 (A_n) 是 G 的一个包含 A 的可积子集递减序列，满足 $\inf(\mu(A_n)) = \mu^*(A)$ ，证明

$$\mu^*(sA \cap B) = \inf(\mu^*(sA_n \cap B))$$

(Ch. V, 1st edn., §2, No. 2, Lemma 1)；⁴ 但注意另一方面， $\mu(A_n - A_{n+1})$ 随 $1/n$ 趋于 0。）

b) 若 A^{-1} 是 μ -可积的且 $\mu^*(B) < +\infty$ ，则函数 f 关于 G 的右、左一致结构都是一致连续的；此外，有 $\int_G f(s) d\mu(s) = \mu(A^{-1})\mu^*(B)$ 。（化归到 B 可积的情形；注意此时 $\mu(sA \cap B) = \mu(A \cap s^{-1}B)$ ， $\varphi_{sA \cap B} = \varphi_{sA}\varphi_B$ ，且 $\varphi_{sA}(t) = \varphi_{tA^{-1}}(s)$ 。）

c) 由 a) 推出，在上述两种情形下，只要 A 和 B 都不是零测的， AB 和 BA 的内部都非

空。(Cf. Ch. VIII, §4, No. 6, Prop. 17.)

- d) d) 在群 $G = \mathbf{SL}_2(\mathbf{R})$ 中, 给出一个紧集 A 和一个 μ -可测集 B 的例子, 使得 $f(s) = \mu(sA \cap B)$ 关于左一致结构不是一致连续的。(注意, 存在 G 中趋于 e 的元素序列 (t_n) 和 G 中的元素序列 (s_n) , 使得序列 $(s_n^{-1}t_ns_n)$ 趋于无穷远点。)
- e) e) 在局部紧群 G 中, 给出两个不可测集 A, B 的例子, 它们的外测度有限, 且函数 $s \mapsto \mu^*(sA \cap B)$ 不连续 (cf. Ch. IV, §4, Exer. 8)。

- 21) a) 设 G 为局部紧群, μ 为 G 上的左 Haar 测度。证明, 若 S 是 G 的一个稳定子集且 $\mu_*(S) > 0$, 则 S 的内部非空 (cf. Exer. 20)。特别地, 若 G 的一个子群 H 具有非零内测度, 则 H 是 G 的开子群。
- b) 若 G 是紧的, 则 G 的每个满足 $\mu_*(S) > 0$ 的稳定子集 S 都是 G 的紧开子群 (注意, S 的内部是稳定的, 并利用 Exer. 17 b))。
- c) 若 G 是紧交换群, 采用加法记号, 并且 G 中存在一个无限阶元素 a 。证明存在 G 的一个稳定子集 S , 使 $a \in S, -a \notin S$ 且 $G = S \cup (-S)$ (利用 Zorn 引理); 由 b) 推出 S 不可测且 $\mu_*(S) = 0$ 。

- 22) 设 G 为局部紧群, μ 为 G 上的左 Haar 测度, A 为 G 的一个可积子集, 且 $\mu(A) > 0$ 。证明集合 $H(A)$ 由满足 $s \in G$ 且 $\mu(A) = \mu(A \cap sA)$ 的元素组成, 是一个紧群。(利用 Exer. 20, 注意 $H(A)$ 是 G 的闭子群。为证明其紧性, 取 A 的一个紧子集 B , 使 $\mu(B) > \mu(A)/2$, 并证明 $H(A) \subset BB^{-1}$ 。)

¶ 23) 设 G 为局部紧交换群, 采用加法记号; μ 为 G 上的 Haar 测度, A, B 为两个可积子集。

- a) a) 对每个 $s \in G$, 令

$$A' = \sigma_s(A, B) = A \cup (B + s), \quad B' = \tau_s(A, B) = (A - s) \cap B.$$

证明 $\mu(A') + \mu(B') = \mu(A) + \mu(B)$ 且 $A' + B' \subset A + B$

- b) 假设 0 属于 $A \cap B$ 。称 (A', B') (G 的可积子集) 由 (A, B) 导出, 如果存在元素的序列 $(s_k)_{1 \leq k \leq n}$, 其元素属于 G , 和两个子集序列 $(A_k)_{0 \leq k \leq n}, (B_k)_{0 \leq k \leq n}$, 它们

属于 G , 使得 $A_0 = A$ 、 $B_0 = B$ 、 $A_k = \sigma_{s_k}(A_{k-1}, B_{k-1})$ 、 $B_k = \tau_{s_k}(A_{k-1}, B_{k-1})$ 对 $1 \leq k \leq n$ 成立, $s_k \in A_{k-1}$ 对 $1 \leq k \leq n$ 成立, 且 $A' = A_n$ 、 $B' = B_n$ 。证明存在一列有序对 (E_n, F_n) , 使得 $E_0 = A$ 、 $F_0 = B$ 、 (E_{n+1}, F_{n+1}) 由 (E_n, F_n) 导出, 并且 $\mu((E_n - s) \cap F_n) \geq \mu(F_{n+1}) - 2^{-n}$ 对每个 n 和每个 $s \in E_n$ 成立。置 $E_\infty = \bigcup_n E_n$ 、 $F_\infty = \bigcap_n F_n$ 。证明对每个 $s \in E_\infty$,

$$\mu((E_\infty - s) \cap F_\infty) = \mu(F_\infty).$$

c) 假设 $\mu(F_\infty) > 0$ 。证明函数

$$f(s) = \mu((E_\infty - s) \cap F_\infty)$$

它只能取 0 和 $\mu(F_\infty)$ 这两个值; 并且集合 C 由满足 $s \in G$ 且 $f(s) = \mu(F_\infty)$ 的点组成, 既开又闭, 满足 $\mu(C) = \mu(E_\infty)$, 且是 E_∞ 的闭包 (利用 Exer. 20 a) 和 b))。另一方面, 令 D 为满足 $s \in F_\infty$ 且 F_∞ 与 s 的每个邻域的交的测度为 > 0 的点所成的集合。证明 $\mu(D) = \mu(F_\infty)$, 并且

$$E_\infty + D \subset C;$$

由此推出 D 包含于 Exer. 22 所定义的子群 $H(C)$, 且 $H(C)$ 是 G 的紧开子群。最后证明 $C + H(C) = C$, $\mu(C) \geq \mu(A) + \mu(B) - \mu(H(C))$, 以及 $C \subset A + B$ (对每个 $c \in C$, 考虑 $E_\infty \cap (c - F_\infty)$ 的测度)。

d) 由 c) 推出, 对于 G 的两个可积子集 A 、 B : 或者 $\mu_*(A + B) \geq \mu(A) + \mu(B)$; 或者存在 G 的一个紧开子群 H , 使得 $A + B$ 包含 H 的一个陪集, 此时 $\mu_*(A + B) \geq \mu(A) + \mu(B) - \mu(H)$ 。考虑 G 连通的情形。

¶ 24 a) 在 R 中, 令 A (分别为 B) 为具有如下性质的数 x 的集合: 它们的正规二进展开 $x = x_0 + \sum_{i=1}^{\infty} x_i 2^{-i}$ (x_0 为整数, $x_i = 0$ 或 $x_i = 1$, 当 $i \geq 1$ 时) 满足 $x_i = 0$ 对 i 为偶数且 > 0 (分别地, i 为奇数时满足此条件)。证明, 对于 Lebesgue 测度, A 和 B 的测度为零, 但 $A + B = R$ 。

b) 由 a) 推出, $\mathbf{R}$ 中存在一个包含于 $A \cup B$ 的基 H (在 Q 上), 因而其测度为零。数字 rh (其中 $r \in Q, h \in H$) 组成的集合 P_1 也具有测度零。

c) 令 P_n 为这样的实数集合: 相对于基 H , 其坐标中至多有 n 个非零坐标。证明, 若 P_n 是零测的且 P_{n+1} 可测, 则 P_{n+1} 是零测的。(令 $h_0 \in H$; 先证明, $x \in P_{n+1}$ 中相对于 h_0 的坐标为 $\neq 0$ 的那些点所成的集合 S 是零测的。利用 Exer. 20 证明, 若 P_{n+1} 不是零测的, 则存在两个不同的点 x', x'' , 它们属于 $P_{n+1} \cap CS$, 使得 $(x' - x'')/h_0$ 是有理数, 并由此导出矛盾。)

d) 由 a) 和 b) 推出, $\mathbf{R}$ 中存在两个零测集 C, D , 使得 $C + D$ 不可测。

¶ 25) a) 令 f 为定义在 $\mathbf{R}$ 上的正数值函数, 它关于 $\mathbf{R}$ 上的 Lebesgue 测度 μ 可积、有界且支集紧。令 $\gamma = \sup f(t)$ 。

对每个 $w \in \mathbf{R}$, 记 $U_f(w)$ 为 $t \in \mathbf{R}$ 中满足 $f(t) \geq w$ 的点所成的集合; 置 $v_f(w) = \mu^*(U_f(w))$ 。证明, 对每个 $\alpha > 1$,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f^\alpha(t) dt = \int_0^\gamma v_f(w) \alpha w^{\alpha-1} dw.$$

b) 令 g 为满足与 f 相同条件的另一个数值函数, 并置 $\delta = \sup_{t \in \mathbf{R}} g(t)$ 。令 h 为定义在 $\mathbf{R}^2$ 上的函数: $h(u, v) = f(u) + g(v)$ 当 $f(u)g(v) \neq 0$ 时, 否则 $h(u, v) = 0$; 最后置 $k(t) = \sup_{u+v=t} h(u, v)$, 于是 k 是正的、可积的、有界的且支集紧。证明, 对每个 $\alpha > 1$,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} k^\alpha(t) dt \geq (\gamma + \delta)^\alpha \left(\frac{1}{\gamma^\alpha} \int_{-\infty}^{+\infty} f^\alpha(t) dt + \frac{1}{\delta^\alpha} \int_{-\infty}^{+\infty} g^\alpha(t) dt \right).$$

(注意, 当 $0 < w < 1$ 时, 有 $U_k(\gamma w + \delta w) \supset U_f(\gamma w) + U_g(\delta w)$, 并利用 a) 和 Exer. 23 d).)

c) c) 令 μ_n 为 $\mathbf{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度, A, B 为 $\mathbf{R}^n$ 的两个可积子集。证明 (Brunn-Minkowski 不等式)

$$\left((\mu_n)_*(A + B) \right)^{1/n} \geq (\mu_n(A))^{1/n} + (\mu_n(B))^{1/n}.$$

(化归到 A 和 B 都是紧集的情形。然后利用 Exer. 23 d)、Lebesgue–Fubini 定理、b) 中证明的不等式以及 Hölder 不等式，对 n 作归纳论证。)

¶26) 设 G 为局部紧群， μ 为 G 上的左 Haar 测度， k 为满足 ≥ 1 的整数， A 为可积集。证明，对每个 $\varepsilon > 0$ ，存在 G 中 e 的一个邻域 U ，具有如下性质：对于 U 中含有 k 个元素的每个有限子集 S ，满足 $sS \subset A$ 的 $s \in G$ 所成的集合的测度至少为 $(1 - \varepsilon)\mu(A)$ 。(化归到 A 为紧集的情形，并取 U 使得

$$\mu(AU) \leq \left(1 - \frac{\varepsilon}{k-1}\right) \mu(A).$$

对 G 的每个有限子集 H ，置 $p(H) = \text{Card}(H)$ ，并置 $q(H) = 1$ (当 $H \neq \emptyset$ 时)，以及 $q(H) = 0$ (当 $H = \emptyset$ 时)；通过计算积分

$$\int_G p(A \cap sS) ds \quad \text{and} \quad \int_G q(A \cap sS) ds,$$

证明：若 $h \leq k$ ，令 M_h 为 $s \in G$ 中满足 $\text{Card}(A \cap sS) = h$ 的元素所成的集合，则

$$\sum_{h=1}^k h \mu(M_h) = k \cdot \mu(A) \quad \text{and} \quad \sum_{h=1}^k \mu(M_h) \leq \mu(AU).$$

由此推出 $\sum_{h=1}^{k-1} h \mu(M_h) \leq k\varepsilon \cdot \mu(A)$ 。

27) 设 G 为作用于集合 X 上的群。称 P (分别为 C) 为 X 的子集，并将其称为 G -填充集 (分别为 G -覆盖集)，如果对每个 $s \neq e$ (G 中的)，都有 $sP \cap P = \emptyset$ (分别地，如果 $X = \bigcup_{s \in G} sC$)。称同时为 G -填充集和 G -覆盖集的子集 P 为 G -铺砌集。

a) 假设 X 局部紧， G 可数，连续地作用于 X ，并且 X 上存在一个在 G 下不变的非零正测度 μ 。令 P, C 为 μ -可积的 G -填充集和 G -覆盖集。证明 $\mu(C) \geq \mu(P)$ 。(注意， $\mu(C) \geq \sum_{s \in G} \mu(C \cap sP)$ 。)

b) 假设此外 X 上存在一个与 X 的拓扑相容的一致结构，并且有一个由 G 不变的开围道组成的基本系 S 。另一方面，令 $\Delta(G)$ 为 X 的所有可积 G -覆盖集 C 的 $\mu(C)$ 的下确界。令 V 为属于 S 的一个围道，令 $a \in X$ 满足 $\mu(V(a)) > \Delta(G)$ ；证明存在 $s \in G$ ，使得 $s \neq e$ 且 $(a, sa) \in \bar{V} \circ V$ 。

c) 假设 X 是局部紧群, μ 是左 Haar 测度, G 是 X 的一个可数子群, 并通过左平移作用. 沿用对 $\Delta(G)$ 的定义 (见 b), 证明, 若 A 是 X 的可积子集且 $\mu(A) > \Delta(G)$, 则存在 $s \in G \cap AA^{-1}$, 使 $s \neq e$. 特殊情形: 若 $X = \mathbf{R}^n$, 且 G 是秩为 n 的离散子群, 则 $\mathbf{R}^n : \Delta(G)$ 等于 G 关于 Z 的一个基相对于 $\mathbf{R}^n$ 的典范基的行列式绝对值; 若 A 是内部非空的对称闭凸集⁵ (在 $\mathbf{R}^n$ 中), 且 $\mu(A) \geq 2^n \Delta(G)$, 证明 $A \cap G$ 中存在一个异于 0 的点 (Minkowski 定理)。

d) 在 a) 的假设下, 令 f 为一个 ≥ 0 且 μ -可积的定义在 X 上的函数. 证明存在 a, b 属于 X 的两个点, 使得 $\mu(C) \sum_{s \in G} f(sa) \geq \int_X f(x) d\mu(x)$ 且 $\mu(P) \sum_{s \in G} f(sb) \leq \int_X f(x) d\mu(x)$. (注意, 若 g 是一个可积函数 ≥ 0 , E 是

μ -可积集 X 中, 则存在 $c \in E$, 使得 $\int_E g(x) d\mu(x) \leq g(c) \mu(E)$, 并存在 $c' \in E$, 使得 $\int_E g(x) d\mu(x) \geq g(c') \mu(E)$ 。

¶ 28) 在 Exer. 27 a) 的假设下, 再假设存在一个 μ -可积的 G -铺砌集 F 。

a) 对于定义在 X 上的每个 μ -可积数值函数 $f \geq 0$, 置 $\tilde{f}(x) = \sum_{s \in G} f(sx)$, 从而 $\int_F \tilde{f}(x) d\mu(x) = \int_X f(x) d\mu(x)$ (§2, No. 10, Prop. 15)。令 $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ 为数值函数 ≥ 0 、 μ -可积于 X 的一个族; 当 $i \neq j$ 时, 置

$$m_{ij} = \int_F \tilde{f}_i(x) \tilde{f}_j(x) d\mu(x),$$

并令 $c_i = \sup_{x \in X} \tilde{f}_i(x)$ 。证明至少存在一对不同的指标 (i, j) , 使得

$$m_{ij} \geq \frac{1}{n(n-1)\mu(F)} \left(\left(\sum_{i=1}^n \int_X f_i(x) d\mu(x) \right)^2 - \mu(F) \sum_{i=1}^n c_i \int_X f_i(x) dx \right).$$

(利用 Cauchy-Schwarz 不等式从下方估计和 $\sum_{i \neq j} m_{ij}$ 。) 由此推出: 若 $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 μ -可积的 G -填充集的有限族, 且

$$\sum_{i=1}^n \mu(A_i) > \mu(F),$$

则存在一对不同的指标 (i, j) 以及 $s \in G$, 使得 $\mu(A_i s \cap A_j) > 0$ 。b) 若 G_0 是 G 的有限指数子群, 且 $(G : G_0) = h$, 且 $(s_1, \dots, s_h)$ 是 G_0 在 G 中的右陪集代表元系, 则 $F_0 = \bigcup_{1 \leq i \leq h} s_i F$ 是一个 G_0 -铺砌集。

c) 在 $\mathbf{X} = \mathbf{R}^n$ 中, 令 $\mathbf{A}$ 为内部非空的对称闭凸集; 令 $u_i : (x_j) \mapsto \sum_{j=1}^n c_{ij}x_j$ 为 m 个定义在 $\mathbf{X}$ 上的线性型, 其整数系数为 $c_{ij} (m < n)$ 。

证明, 对每个整数 $p \geq 1$ 以及每个数 $r \geq 0$, 若满足 $\mu(\mathbf{A})r^n \geq 2^n p^m$, 则存在一个异于 0 的点 $x \in r\mathbf{A} \cap \mathbf{Z}^n$, 并且 $u_i(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 对 $1 \leq i \leq m$ 成立 (将 Minkowski 定理 (Exer. 27 c)) 应用于子群 G_0 , 它是 $\mathbf{Z}^n$ 的子群, 由 $z \in \mathbf{Z}^n$ 中满足 $u_i(z) \equiv 0 \pmod{p}$ 对 $1 \leq i \leq m$ 成立的元素构成, 并利用 b)。特殊情形: 当 $n = 2, m = 1$ 且 $\mathbf{A}$ 由 $|x_1| \leq 1, |x_2| \leq 1$ 定义时 (Thue 定理)。

¶ 29) a) 令 p 为素数; 存在两个整数 a, b , 使 $a^2 + b^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}$ (Alg., Ch. V, 1st edn., §11, No. 5, Cor. of Th. 3)。证明存在不全为零的整数 x_1, x_2, x_3, x_4 , 使 $ax_1 + bx_2 \equiv x_3 \pmod{p}$ 、 $bx_1 - ax_2 \equiv x_4 \pmod{p}$, 并且

$$y = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 \leq \sqrt{2}p$$

(采用 Exer. 28 c) 中的相同方法。) 证明 y 能被 p 整除, 并由此推出 $y = p$ 。

b) b) 由 a) 推出, 每个整数 $n \geq 0$ 都是四个平方数之和 (Lagrange 定理; 利用 Alg., Ch. IV, 1st edn., §2, Exer. 11)。

30) 设 G 为局部紧群, μ 为 G 上的左 Haar 测度, ν 为 G 上的有界测度。假设映射 $s \mapsto \gamma(s)\nu$ 从 G 到 Banach 空间 $\mathcal{M}^1(G)$ 连续。证明测度 ν 以 μ 为基。(令 A 为 G 的一个 μ -零测紧子集。仿照命题 11 的论证, 证明对稠密子集中的 x 有 $\nu(xA) = 0$ 。由此推出 $\nu(A) = 0$ 。)

反过来, 若 ν 以 μ 为基, 则映射 $s \mapsto \gamma(s)\nu$ 从 G 到 $\mathcal{M}^1(G)$ 连续: cf. Ch. VIII, §2, No. 5, Prop. 8。

第 2 节习题

1) 设 G 为一个局部紧群, H 为 G 的闭子群。对 $\xi \in H$, 置 $\chi(\xi) = \Delta_H(\xi)\Delta_G(\xi)^{-1}$ 。把 H 看作通过平移在 G 上右作用。证明在 $\mathcal{R}^X(G)$ 上存在一个非零正线性型 I ; 除相差一个常数因子外, 这样的线性型只有一个, 而且它在左平移下不变。(使用命题 3, 其中 $X=G$, 并取 μ 为 G 的左 Haar 测度。)

- 2) 设 X 和 X' 是两个局部紧空间, 局部紧群 H 在其中连续且适当地右作用。令 θ 为从 X 到 X' 的适当连续映射, 它与 H 的恒等映射相容 (GT, III, §2, No. 4), 并令 $\theta' : X/H \rightarrow X'/H$ 为由 θ 通过取商得到的映射。设 f' 是 X' 上的连续函数, 其支集与每个紧集的饱和集的交都是紧的。则 $f = f' \circ \theta$ 在 X 中具有相同性质, 并且

$$f^b = f'^b = \theta'$$

(映射 $f \mapsto f^b$ 、 $f' \mapsto f'^b$ 均相对于在 H 上选定的同一个 Haar 测度。)

- 3) 设 B 为局部紧空间, H 为局部紧群。置 $\mathbf{X} = \mathbf{B} \times \mathbf{H}$, 群 H 通过下式在 X 上作用:

$$(b, \xi)\xi' = (b, \xi\xi').$$

令 λ 为 $B = X/H$ 上的测度, β 为 H 上的左 Haar 测度。则 $\lambda^\# = \lambda \otimes \beta$ 。

- 4) 设 X 是局部紧空间, 局部紧群 H 在其中连续且适当地右作用。设 β 是 H 上的左 Haar 测度, μ 是 X 上满足 ≥ 0 的测度。设 h 是 X 上满足 ≥ 0 的连续函数, 且 $h^b = 1$ 。若 f 是 X 上 μ -可忽略的满足 ≥ 0 的函数, 则函数 $(x, \xi) \mapsto f(x)h(x\xi)$ 在 $X \times H$ 上是 $(\mu \otimes \beta)$ -可忽略的。(存在递减的开集 $\Omega_1, \Omega_2, \dots$, 使得 $\mu(\Omega_n)$ 趋于 0, 且 f 在 $\Omega_1 \cap \Omega_2 \cap \dots$ 之外为零。证明 $\int^* \varphi_{\Omega_n}(x)h(x\xi)d\mu(x)d\beta(\xi) \leq \mu(\Omega_n)$, 注意到函数 $(x, \xi) \mapsto \varphi_{\Omega_n}(x)h(x\xi)$ 是下半连续的。))

- 5) 设 $\mathbf{G}$ 为局部紧群。对每个 $s \in \mathbf{G}$, 令 ψ_s 为加法群 $\mathbf{R}$ 的自同构, 由 $\psi_s(x) = \Delta_{\mathbf{G}}(s)x$ 定义。令 Γ 为 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{R}$ 的拓扑半直积, 由 $s \mapsto \psi_s$ 定义 (GT, III, §2, No. 10)。证明 Γ 是么模的。

- 6) 设 G 为局部紧群, G_1, G_2, G_3 为闭子群, 且 $G_3 \subset G_1 \cap G_2$ 。假设 G, G_1, G_2, G_3 都是么模的, 且 G_1/G_3 具有有限总测度 (对于每个在 G_1 下不变的测度)。令 λ, μ, ν 分别为 $G/G_1, G/G_2, G_2/G_3$ 上的不变测度, φ 为 G 到 G/G_1 的典范映射。设 $f \in \mathcal{K}(G/G_1)$ 。证明

$$a \int_{G/G_1} f(u) d\lambda(u) = \int_{G/G_2} d\mu(\dot{x}) \int_{G_2/G_3} f(\varphi(x\xi)) d\nu(\xi)$$

($\dot{x} = xG_2, \dot{\xi} = \xi G_3$), 其中 a 是与 f 无关的常数。

¶ 7) a) 设 E 为局部紧空间, Γ 为在 E 上连续左作用的局部紧群。假设对每个 $x \in E$, 从 Γ 到 E 的映射 $s \mapsto s \cdot x$ 是适当的, 并且 E 上存在一个在 Γ 下不变的非零有界正测度 μ 。证明 Γ 是紧的。(设 (s_n) 是 Γ 中点的一个序列。取 E 的一个不被 μ 忽略的紧子集 K 。利用 Ch. IV, §4, Exer. 15, 证明存在 $x_0 \in E$, 使得对 n 的无穷多个值有 $s_n x_0 \in K$ 。由此推出 (s_n) 在 Γ 中有聚点。然后应用 GT, II, §4, Exer. 6。)

b) 设 G 为局部紧群, H 和 K 为 G 的两个闭子群。假设 G 和 H 是么模的, 且 G/H 对于 G 下的不变测度具有有限测度。证明 H 和 K 满足 GT, III, §4, Exer. 11 c) 的等价条件, 当且仅当 K 是紧的。

8) 设 $\mathfrak{G}$ 为局部紧群, G 和 H 为 $\mathfrak{G}$ 的两个闭子群。假设每个 $s \in \mathfrak{G}$ 都能且只能以一种方式写成 $s = \xi x = y\eta$ ($\xi, \eta \in G, x, y \in H$), 并且 ξ, x, y, η 连续地依赖于 s 。每个 $\xi \in G$ 定义 H 到 H 的同胚 $\hat{\xi}$, 其定义为 $\xi x \in \hat{\xi}(x)G (x \in H)$ 。每个 $x \in H$ 定义 G 到 G 的同胚 $\hat{x}$, 其定义为 $\xi x \in H\hat{x}(\xi) (\xi \in G)$ 。令 μ, α, β 分别为 $\mathfrak{G}, G, H$ 上的左 Haar 测度。证明

$$d\hat{x}^{-1}(\alpha)(\xi) = \frac{\Delta_{\mathfrak{G}}(\hat{\xi}(x))\Delta_G(\hat{x}(\xi))}{\Delta_H(\hat{\xi}(x))\Delta_G(\xi)}d\alpha(\xi),$$

$$d\hat{\xi}^{-1}(\beta)(x) = \frac{\Delta_G(\hat{x}(\xi))}{\Delta_{\mathfrak{G}}(\hat{x}(\xi))}d\beta(x).$$

(取 $f \in \mathcal{K}(G)$ 。说明如下事实: 借助 (23) 计算的 $\int f(u)d\mu(u)$, 无论取 $X = G, Y = H$, 还是取 $X = H, Y = G$, 当 f 受到 G 中元素或 H 中元素的左平移时都保持不变。)

9) 设 X 为局部紧空间, H 为在 X 上连续 (因而适当地) 右作用的紧群。记 β 为 H 上的归一化 Haar 测度, 记 $\pi: X \rightarrow X/H$ 为典范映射。令 λ 为 X/H 上的正测度, $\lambda^\#$ 为 X 上对应的测度。

a) 证明若 N 是 X/H 的 λ -可忽略子集, 则 $\pi^{-1}(N)$ 是 $\lambda^\#$ -可忽略的。(计算集合 $\pi^{-1}(U)$ 的测度, 其中 U 是 X/H 中的开集。)

b) 设 p 是一个有限数且 ≥ 1 , 设 f 是 $\mathcal{L}_F^p(X, \lambda^\#)$ 中的函数 (F 为 Banach 空间, 或 $F = \overline{\mathbf{R}}$)。证明那些满足 $x \in X$ 且映射 $\xi \mapsto f(x\xi)$ 关于 β 在 H 上不可积的 x 所成的集合具有 $\pi^{-1}(N)$ 的形式, 其中 N 是 λ -可忽略的。此外, 若 f^b 是 X/H 上的函

数, 在几乎处处 (相对于 λ) 定义, 并满足 $f^b(\pi(x)) = \int_H f(x\xi) d\beta(\xi)$, 则 f^b 属于 $\mathcal{L}_F^p(X/H, \lambda)$, 且 $N_p(f^b) \leq N_p(f)$ 。

c) 反之, 若 $g \in \mathcal{L}_F^p(X/H, \lambda)$, 则函数 $g \circ \pi$ 属于 $\mathcal{L}_F^p(X, \lambda^\#)$ 。若 p, q 是共轭指数, F' 是 F 的对偶, $f \in \mathcal{L}_F^p(X, \lambda^\#)$ 且 $g \in \mathcal{L}_{F'}^q(X/H, \lambda)$, 则

$$\int_X \langle f(x), g(\pi(x)) \rangle d\lambda^\#(x) = \int_{X/H} \langle f^b(z), g(z) \rangle d\lambda(z).$$

10) 采用 §1, No. 6, 命题 6 的记号; 对每个 $\alpha \in A$, 令 μ_α 为 G_α 上的左 Haar 测度, 从而 μ_α 的逆极限是左 Haar 测度 μ , 定义在 G 上。对每个 $\alpha \in A$, 记 λ_α 为 K_α 上的归一化 Haar 测度。

a) 设 p 是一个有限数且 ≥ 1 , 设 f 是 $\mathcal{L}_F^p(G, \mu)$ 中的函数 (F 为 Banach 空间, 或 $F = \overline{\mathbf{R}}$)。对每个 $\alpha \in A$, 函数

$$f_\alpha(s) = \int_{K_\alpha} f(s\xi) d\lambda_\alpha(\xi),$$

在几乎处处 (相对于 μ) 定义, 属于 $\mathcal{L}_F^p(G, \mu)$ (练习 9)。证明相对于有向集 A , f_α 在 p 阶均值意义下趋于 f (使用 §1, No. 6 的引理 2)。

b) 假设 $A = \mathbf{N}$ 且 $p = 1$ 。证明此时 f_n 在 G 中几乎处处 (相对于 μ) 趋于 f (使用类似 Ch. V, §8, Exer. 16 中的方法)。

¶ 11) 设 G 为局部紧群, H 为 G 的闭子群, λ 为 G 上的左 Haar 测度; 假设 G/H 上存在一个在 G 下不变的测度 μ , 使得 $\lambda = \mu^\#$ 且 $\mu(G/H) < +\infty$ 。令 ν 为 G/H 上满足 $\nu(G/H) < +\infty$ 的非零正测度。最后, 令 h 为 G 上具有 No. 4, 命题 8 所述性质的函数。

a) 设 A 为 G/H 的 Borel 子集。证明

$$\int_G h(s) \nu(s^{-1}A) d\lambda(s) = \nu(G/H) \mu(A)$$

(使用 No. 4 的命题 9 a)。

b) 设 A_i ($1 \leq i \leq n$) 为 G/H 的 Borel 子集, 并对每个 i 令 $b_i = \sup_{s \in G} \nu(s^{-1}A_i)$ 。证明

存在两个不同的指标 i, j , 使得

$$\int_G h(s) \nu(s^{-1}A_i) \nu(s^{-1}A_j) d\lambda(s) \geq \frac{(\nu(G/H))^2}{\mu(G/H)} \left(\left(\sum_{k=1}^n \mu(A_k) \right)^2 - \frac{\mu(G/H)}{\nu(G/H)} \sum_{k=1}^n b_k \mu(A_k) \right)$$

(仿照 §1, Exer. 28 a) 论证。)

¶ 12) a) 设 X 为拓扑空间, $f: X \rightarrow N$ 为上半连续函数。令 X_0 为 X 中 f 局部常值的点所成的集合, 并令 $Y_0 = X - X_0$ 。按如下方式递归地定义 X 的两个子集序列 $(X_i)_{i \geq 0}$, $(Y_i)_{i \geq 0}$: X_i 是 Y_{i-1} 中使得 $f|_{Y_{i-1}}$ 局部常值的点所成的集合, 而 $Y_i = Y_{i-1} - X_i$ 。证明 X_i 是 Y_{i-1} 的稠密开子集, 并且 $\bigcap_i Y_i = \emptyset$ 。

(证明 $f(x) > i$ 对 Y_i 的每一点成立。)

b) 设 X 为集合, H 为在 X 上右作用的群, π 为 X 到 X/H 的典范映射, 并令 A (分别地, B) 为所有满足 $\pi|_A: A \rightarrow X/H$ 为单射 (分别地, 为满射) 的 $A \subset X$ 所成的集合。令 $(V_1, V_2, \dots)$ 为由 A 中元素构成的 X 的可数覆盖。令

$$V'_i = V_i \cap \mathbb{C}(V_1 H \cup V_2 H \cup \dots \cup V_{i-1} H).$$

证明 $F = \bigcup_{i \geq 0} V'_i \in \mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}$ 。

c) 设 X 为局部紧空间, H 为在 X 上连续且适当右作用的可数离散群, π 为 X 到 X/H 的典范映射, μ 为 X 上满足 ≥ 0 的测度。证明若 b) 中的集合 V_i 是可求积的 (Ch. IV, §5, Exer. 17 d)), 则 b) 中的集合 F 是一个可求积基本域。

d) 维持 c) 的假设, 并使用 No. 10 的记号 $\mathbf{H}_x, n(x)$ 。若对某个 $x \in X$ 存在 V , 它是 x 在 X 中的邻域, 使得 $H_y = H_x$ 对所有 $y \in V$ 成立, 则称 x 为一般点。证明 X 的一般点正是函数 n 局部常值的点。证明一般点具有一个属于 $\mathfrak{A}$ 且可求积的开邻域 (使用 Ch. IV, §5, Exer. 17 d))。

e) 维持 c) 的假设, 并进一步假设 X 在无穷远处可数。证明若 $X - X_0$ 是 μ -可忽略的, 则存在一个 Borel 且可求积的基本域 F 。(将 a) 的构造应用于函数 n 。然后应用 c) 和 d) 的结果于 X_0 。在每个 X_i 中作类似论证。)

- f) 设 $U \in \mathcal{B}$ 为开集。证明可以使 e) 中的集合 F 具有下列附加性质: 1) $F \subset U$; 2) 对 X 的每个紧子集 K , 使得 F_s 与 K 相交的 $s \in H$ 所成的集合是有限的。
- 13) 设 G 为紧群, μ 为 G 上的 Haar 测度, u 为 G 的一个自同态, 满足 $u(G)$ 是 G 的开子群, 且核 $\bar{u}(e)$ (记为 G_u) 是 G 的有限子群。
- a) 证明存在实数 $h(u) > 0$ 及开邻域 U , 它是 e 在 G 中的开邻域, 使得对每个开集 $V \subset U$, $u(V)$ 是 G 中的开集且 $\mu(u(V)) = h(u)\mu(V)$ (参见 §1, No. 7, 命题 9 的推论)。
- b) 证明 $h(u) = \text{Card}(G/u(G))/\text{Card}(G_u)$ (使用 a) 和 No. 7 的命题 10, 以两种方式计算 $\mu(u(G))$)。

第 3 节习题

- 1) 设 E 为 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{H}$ 上的有限维向量空间, Φ 和 Φ' 为 E 上两个非退化正厄米形式。假设 $U(\Phi) \subset U(\Phi')$ 。证明 Φ 与 Φ' 成比例。(利用如下事实: 存在一个标准正交基 $(e_1, \dots, e_n)$, 它关于 Φ 是正交的, 并且关于 Φ' 也是正交的。映射 $u \in \mathcal{L}(E, E)$ 满足 $u(e_i) = e_j$ 、 $u(e_j) = e_i$ 、 $u(e_k) = e_k$ (对 $k \neq i, j$), 且属于 $U(\Phi)$ 。)
- 2) 采用引理 7 的记号。证明对于 Haar 测度, Ω 在 $\mathbf{GL}(n, \mathbf{K})$ 中的补集可忽略。(仿照命题 6 论证。)

¶ 3) 设 X 为局部紧空间, 局部紧群 H 通过 $(x, \xi) \mapsto x\xi$ 在其中连续且适当地右作用 ($x \in X, \xi \in H$)。令 π 为典范映射 $X \rightarrow X/H$ 。令 ρ 为 H 在 $\mathbf{GL}(n, \mathbb{C})$ 中的连续表示。证明对每个 $b \in X/H$, 都存在 X/H 中 b 的一个邻域 U 以及从 $\pi(U)$ 到 $\mathbf{GL}(n, \mathbb{C})$ 的连续映射 r , 使得 $r(x\xi) = r(x)\rho(\xi)$ 对所有 $x \in \pi(U)$ 和 $\xi \in H$ 成立。(可以假设 X/H 是紧的。令 f 为 X 上满足 ≥ 0 、在任何轨道上都不恒为零且具有紧支集连续函数。置

$$r(x) = \int_H f(x\xi) \rho(\xi)^{-1} d\beta(\xi) \in \mathbf{M}_n(\mathbb{C}),$$

其中 β 表示 H 上的左 Haar 测度。证明适当选取 f 和 U 后, $r(x) \in \mathbf{GL}(n, \mathbb{C})$ 对每个 $x \in \pi^{-1}(U)$ 成立。

4) 设 $\mathbf{K}$ 是一个非离散交换局部紧域。设 $\mathbf{A}$ 是 $\mathbf{K}$ 上的有限秩代数。

a) 令 $T(n, \mathbf{A})$ 为由矩阵 $(x_{ij}) \in \mathbf{M}_n(\mathbf{A})$ 构成的代数, 其中 $x_{ij} = 0$ 当 $i > j$ 时。证明若

$M = (m_{ij}) \in T(n, \mathbf{A})$, 则

$$N_{T(n, \mathbf{A})/\mathbf{K}}(M) = \prod_{i=1}^n N_{\mathbf{A}/\mathbf{K}}(m_{ii}^{i-n+1}).$$

(使用引理 6.)

b) 令 $T(n, \mathbf{A})^*$ 为 $T(n, \mathbf{A})$ 的可逆元素群。设 $M = (m_{ij}) \in T(n, \mathbf{A})$ 。证明 $M \in T(n, \mathbf{A})^*$

当且仅当 m_{ii} 在 $\mathbf{A}$ 中可逆 (对所有 i)。

c) 证明 $T(n, \mathbf{A})^*$ 上的左 Haar 测度由下式给出:

$$\left(\prod_{i=1}^n \text{mod } N_{\mathbf{A}/\mathbf{K}}(m_{ii})^{i-n-1} \right) \cdot \bigotimes_{i \leq j} d\alpha(m_{ij}),$$

其中 α 表示 $\mathbf{A}$ 的加法群上的 Haar 测度。

d) 证明若 $N_{\mathbf{A}/\mathbf{K}} = N_{\mathbf{A}^0/\mathbf{K}}$, 则

$$\Delta_{T(n, \mathbf{A})^*}((m_{ij})) = \prod_{i=1}^n \text{mod } N_{\mathbf{A}/\mathbf{K}}(m_{ii})^{2i-n-1}.$$

5) 在 $\mathbf{R}^n$ 上赋予二次型 $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2$ 。令 G_n 为行列式为 1 的 $\mathbf{R}^n$ 的位移群 (Alg., Ch. IX, §6, No. 6, Def. 3)。

a) 证明 G_n 是么模的。

b) G_2 的每个元素都能唯一写成如下形式:

$$(x, y) \mapsto (u + x \cos \omega - y \sin \omega, v + x \sin \omega + y \cos \omega),$$

其中 u, v 属于 $\mathbf{R}$, 而 ω 是半直线角群 Θ 的元素, 且该群同构于 $\mathbf{U}$ 。证明 $du \otimes dv \otimes d\omega$ (其中 $d\omega$ 是 Θ 上的 Haar 测度) 是 G_2 上的 Haar 测度。

- 6) 令 $\mathbf{P}$ 为复数 $z = x + iy$ 所成的集合, 其虚部为 > 0 。证明 $\mathbf{SL}(2, \mathbf{R})$ 按下式在 $\mathbf{P}$ 上连续且传递地左作用:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot z \mapsto \frac{az + b}{cz + d}$$

并证明由此 $\mathbf{P}$ 成为 $\mathbf{SL}(2, \mathbf{R})$ 的拓扑齐性空间。证明 $y^{-2}dx dy$ 是 $\mathbf{P}$ 上的不变测度。

¶ 7) 设 G 为么模群 $\mathbf{SL}(n, \mathbf{R})$, Γ 为由行列式为 1 且元素为整数的矩阵构成的 G 的子群。证明通过对 n 作归纳, 齐性空间上每个不变测度 μ 在 G/Γ 上都是有界的, 并且对 $f \in \mathcal{K}(\mathbf{R}^n)$, 适当选取 μ 后有

$$\int_{\mathbf{R}^n} f(x) dx = \int_{G/\Gamma} \left(\sum_{z \in \mathbf{Z}^n, z \neq 0} f(X \cdot z) \right) d\mu(\dot{X}) \quad (1)$$

($\dot{X} = X\Gamma$)。令 G' 为 G 的子群, 保持基向量 $(1, 0, 0, \dots, 0)$ 不变, 从而可将 G/G' 与 $\mathbf{R}^n$ 识别。令 $G'' = G' \cap \Gamma$ 。令 H 为由形如 $\begin{pmatrix} 1 & w \\ 0 & Y \end{pmatrix}$ 的 G' 中的矩阵组成的子群, 其中 $Y \in \mathbf{SL}(n-1, \mathbf{R})$ 的元素为整数。则 H/G'' 是紧的, 并且根据归纳假设, G'/H 具有有限不变测度, 因此根据命题 12, §2, No. 8, G'/G'' 具有有限不变测度。应用 §2 的 Exer. 6 以及 A, VII, §4 的 Exer. 20 b), 证明对 $f \in \mathcal{K}(\mathbf{R}^n)$,

$$a \int_{\mathbf{R}^n} f(x) dx = \int_{G/\Gamma} \left(\sum f(X \cdot m) \right) d\mu(\dot{X}),$$

其中求和遍及向量 $m = (m_1, \dots, m_n)$ 的集合, 这些向量的坐标是互素的整数 (A, VII, §1, No. 2, Th. 1)。将此应用于函数 $f(2x), f(3x), \dots$ 并求和, 证明 (1)。然后将 f 替换为函数 $x \mapsto \varepsilon^n f(\varepsilon x)$, 其中 $f \geq 0$, 并令 ε 趋于 0, 证明 G/Γ 的每个紧子集的测度都 ≤ 1 。

- 8) a) 证明在 $\mathbf{S}_{n-1}$ 上存在一个测度 ω_{n-1} , 它在 $\mathbf{O}(n, \mathbf{R})$ 下不变, 且除相差一个常数因子外只有一个 (将 $\mathbf{S}_{n-1}$ 看作 $\mathbf{O}(n, \mathbf{R})$ 的齐性空间)。b) 映射 $(t, z) \mapsto tz$ 允许将拓扑空间 $\mathbf{R}^n - \{0\}$ 与拓扑空间 $\mathbf{R}_+^* \times \mathbf{S}_{n-1}$ 识别。证明在 $\mathbf{R}^n - \{0\}$ 上由 $\mathbf{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度诱导的测度, 可以在相差一个常数因子的意义下与 $t^{n-1} dt \otimes d\omega_{n-1}(z)$ 识别。(利用 $\mathbf{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度在 $\mathbf{O}(n, \mathbf{R})$ 下不变这一事实, 以及中心为 0、半径为 r 的闭球的 Lebesgue 测度与 r^n 成比例这一事

实。)

c) 令 L_h 为 S_{n-1} 与超平面 $x_n = h$ 的交。非空的 L_h 是 $\mathbf{O}(n-1, \mathbf{R})$ 在 S_{n-1} 中的不变类。

证明 ω_{n-1} 可以写成 $\int \lambda_h d\nu(h)$ 的形式, 其中 λ_h 是 $\mathbf{O}(n-1, \mathbf{R})$ 下不变且支承于 L_h 的测度, 而 ν 是 $[-1, 1]$ 上的测度。将 L_h 与 S_{n-2} 通过 $z \mapsto he_n + \sqrt{1-h^2}z$ 识别, 可设 $\lambda_h = \omega_{n-2}$ 。令 K_θ 为 S_{n-1} 的由 $\sin \theta \leq x_n \leq 1$ 定义的子集。通过计算 tz 的集合 $(0 \leq t \leq 1, z \in K_\theta)$ 的 Lebesgue 测度, 证明 $\omega_{n-1}(K_\theta)$ 与 $\int_\theta^{\pi/2} \cos^{n-2} \varphi d\varphi$ 成比例。由此推出, 若令 $h = \sin \theta (-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2)$, 则测度 ν 可以与 $\cos^{n-2} \theta d\theta$ 识别。

d) 由对 n 的归纳, 推出

$$d\omega_{n-1} = \cos^{n-2} \theta_1 \cos^{n-3} \theta_2 \dots \cos \theta_{n-2} d\theta_1 d\theta_2 \dots d\theta_{n-1},$$

其中

$$x_1 = \sin \theta_1$$

$$x_2 = \cos \theta_1 \sin \theta_2$$

...

$$x_{n-1} = \cos \theta_1 \cos \theta_2 \dots \cos \theta_{n-2} \sin \theta_{n-1}$$

$$x_n = \cos \theta_1 \cos \theta_2 \dots \cos \theta_{n-2} \cos \theta_{n-1}$$

其中 $-\pi/2 \leq \theta_i \leq \pi/2$ 适用于 $1 \leq i \leq n-2, 0 \leq \theta_{n-1} < 2\pi$ 。

9) 令 (e_1, e_2, e_3) 为 $\mathbf{R}^3$ 的标准基。每个矩阵 $\sigma \in \mathbf{SO}(3, \mathbf{R})$, 只要满足 $\sigma(e_3) \neq e_3$ 且 $\sigma(e_3) \neq -e_3$, 都能唯一写成

$$\sigma(\varphi, \psi, \theta) =$$

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi \cos \psi - \sin \varphi \sin \psi \cos \theta & -\cos \varphi \sin \psi - \sin \varphi \cos \psi \cos \theta & \sin \varphi \sin \theta \\ \sin \varphi \cos \psi + \cos \varphi \sin \psi \cos \theta & -\sin \varphi \sin \psi + \cos \varphi \cos \psi \cos \theta & -\cos \varphi \sin \theta \\ \sin \psi \sin \theta & \cos \psi \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

其中 $0 < \theta < \pi, 0 \leq \varphi < 2\pi, 0 \leq \psi < 2\pi$ (欧拉角)。证明 $\sin \theta d\theta d\varphi d\psi$ 是 $\mathbf{SO}(3, \mathbf{R})$

上的 Haar 测度。(将齐性空间 $\mathbf{SO}(3, \mathbf{R})/\mathbf{SO}(2, \mathbf{R})$ 与 $\mathbf{S}_2$ 识别, 使用 Exer. 8 以及 §2 的 Th. 3.)

10) 令 D 为行列式为 1 的 $\mathbf{R}^3$ 的位移群, 即 $\mathbf{SO}(3, \mathbf{R})$ 与平移群 T 的半直积。采用 Exer. 9 的记号 $\sigma(\varphi, \psi, \theta)$, 并以 $t(\xi, \eta, \zeta)$ 表示平移向量为 (ξ, η, ζ) 的平移。

a) 令 H 为 D 中保持 $\mathbf{R}e_3$ 稳定并保持 $\mathbf{R}e_3$ 上定向的闭子群。证明 H 是平移群 $t(0, 0, \zeta)$ 与旋转群 $\sigma(\omega, 0, 0)$ 的乘积。由此推出, 齐性空间 $E = D/H$ (可将其与 $\mathbf{R}^3$ 的定向仿射直线空间识别) 具有一个在 D 下不变的测度, 且除相差一个常数因子外只有一个。(使用 Exer. 5 a)。

b) 令 E_1 为 E 中由不垂直于 e_3 的定向直线构成的开子空间; 这样的定向直线可由其交点的坐标 ξ', η' (交点位于 $\mathbf{R}e_1 + \mathbf{R}e_2$) , 以及方向向量的坐标 $(\sin \varphi \sin \theta, -\cos \varphi \sin \theta, \cos \theta)$ 确定。证明 E_1 上在 D 下不变的测度由下式给出:

$$\sin \theta |\cos \theta| d\xi' d\eta' d\varphi d\theta.$$

11) 设 G 为紧群 $\mathbf{O}(n, \mathbf{R})$, λ 为 G 上的归一化 Haar 测度。对 $0 < k < n$, 令 H 为 G 中的闭子群, 它 (全局) 保持 $\mathbf{R}^k$ ($\mathbf{R}^n$ 中) 不变; 赋予商拓扑的齐性空间 G/H 可典范地与 Grassmann 流形 $E = G_{n-1, k-1}(\mathbf{R})$ 识别, 该流形由 k 维的 $\mathbf{R}^n$ 线性子空间组成。存在一个测度 μ , 定义在 E 上且在 G 下不变, 除相差一个常数外确定。对每个子空间 $P \in E$, 令 σ_P 为 $\mathbf{R}^k$ 的 Lebesgue 测度在 $s \in G$ 下的像, 其中 $s \cdot \mathbf{R}^k = P$ (与满足此关系的 $s \in G$ 的选取无关)。证明可以如此选取 μ , 使其满足如下性质: 对每个连续函数 f , 其定义在 $\mathbf{R}^n$ 上且具有紧支集, 以及每个 $P \in E$, 令 $F(P) = \int_P f(x) d\sigma(x)$; 则

$$\int_E F(P) d\mu(P) = \int_{\mathbf{R}^n} \|x\|^{k-n} f(x) dx.$$

(若 $P_0 = \mathbf{R}^k$, 注意可以写成 $\int_E F(P) d\mu(P) = c \int_G F(s \cdot P_0) d\lambda(s)$, 其中 c 是适当的常数; 另一方面,

$$\int_G f(s \cdot x) d\lambda(s) = c' \int_{\mathbf{S}_{n-1}} f(\|x\|z) d\omega_{n-1}(z)$$

采用习题 8 的记号；最后使用 Exer. 8 b)。

¶ 12) 设 K 为交换域, E 为 K 上的向量空间, F 为 E 的线性子空间, p 为 E 到 E/F 的典范同态, A 为满足 $f: E/F \rightarrow E$ 且 $p \circ f$ 是 E/F 的恒等同态的同态所成的集合。

- a) 若 $f \in A$ 且 $h \in \text{Hom}(E/F, F)$, 则 $f + h \in A$ 。证明若 $f, f' \in A$, 则存在唯一的 $h \in \text{Hom}(E/F, F)$, 使得 $f + h = f'$ 。因此可将 A 看作一个仿射空间, 其平移空间为 $\text{Hom}(E/F, F)$ 。
- b) 令 B 为 E 中与 F 互为补空间的线性子空间所成的集合。证明 $f \mapsto f(E/F)$ 是从 A 到 B 的双射。因此可将 B 看作一个仿射空间, 其平移空间为 $\text{Hom}(E/F, F)$ 。
- c) 证明若 u 是 E 的自同构且 $u(F) = F$, 则映射 $f \mapsto u \circ f$ 是从 A 到 A 的仿射双射。(在 A 中选取一个原点, 并注意映射 $h \mapsto u \circ h$ 是向量空间 $\text{Hom}(E/F, F)$ 的自同构。) 由此推出映射 $F' \mapsto u(F')$ 是从 B 到 B 的仿射双射。
- d) 假设 $K = \mathbb{R}$ 且 $\dim E < +\infty$ 。令 G 为紧群, ρ 为 G 在 E 中的连续线性表示, 满足 $\rho(s)(F) = F$ 对所有 $s \in G$ 。证明存在 $F' \in B$, 使得 $\rho(s)(F') = F'$ 对所有 $s \in G$ 。(使用 c) 和 No. 2 的引理 2。) 再利用 No. 1 的命题 1 重新得到此结果。

第八章 卷积与表示

8.1 卷积

8.1.1 定义与例子

回顾 (Ch. V, §6, Nos. 1 and 4; Ch. VI, §2, No. 10): 若 X 和 Y 是局部紧空间, μ 是 X 上的测度, φ 是从 X 到 Y 的映射, 则称 φ 是 μ -适当的, 如果: a) φ 是 μ -可测的; b) 对 Y 的每个紧子集 K , $\varphi^{-1}(K)$ 都是本质上 μ -可积的。于是 Y 上的像测度 $\nu = \varphi(\mu)$ 存在, 并具有如下性质: 对于函数 f , 定义在 Y 上且取值于 Banach 空间或 $\overline{\mathbf{R}}$, 它关于 ν 本质可积, 当且仅当 $f \circ \varphi$ 关于 μ 本质可积; 此时,

$$\int_Y f(y) d\nu(y) = \int_X f(\varphi(x)) d\mu(x).$$

定义 1. — 设 $X_1, \dots, X_n$ 为局部紧空间, μ_i 为 X_i 上的测度 ($1 \leq i \leq n$); 令 X 为各 X_i 的乘积, μ 为各 μ_i 的乘积。令 φ 为从 X 到局部紧空间 Y 的映射。若序列 (μ_i) 是 φ -可卷积的, 或者说 $\mu_1, \dots, \mu_n$ 是 φ -可卷积的, 是指 φ 是 μ -适当的; 此时, 称 $\nu = \varphi(\mu)$ 为 μ 在 φ 下的像, 也称作 μ_i 关于 φ 的卷积积, 并记为 $*_{1 \leq i \leq n}^{\varphi(\mu_i)} \mu_i$ 或 $\mu_1 * \mu_2 * \dots * \mu_n$ 。

后两个记号当然只在 φ 不会引起歧义时使用。

设 f 为 Y 上取值于 Banach 空间或 $\overline{\mathbf{R}}$ 的函数。 f 关于 $\mu_1 * \dots * \mu_n$ 本质可积, 当且仅当函数

$$(x_1, \dots, x_n) \mapsto f(\varphi(x_1, \dots, x_n))$$

关于 $\mu_1 \otimes \mu_2 \otimes \dots \otimes \mu_n$ 本质可积; 此时

$$\int \mathbf{f} d(\mu_1 * \cdots * \mu_n) = \int \mathbf{f}(\varphi(x_1, \dots, x_n)) d\mu_1(x_1) \dots d\mu_n(x_n), \quad (1)$$

这是一个可在取 $\mu_1 * \cdots * \mu_n$ 时视为其定义的公式，取 $\mathbf{f} \in \mathcal{K}(Y)$ 时即如此。

由定义立即得到， μ_i 可卷积，当且仅当 $|\mu_i|$ 可卷积。在此情形下，

$$|\varphi(\mu_1 \otimes \cdots \otimes \mu_n)| \leq \varphi(|\mu_1 \otimes \cdots \otimes \mu_n|) = \varphi(|\mu_1| \otimes \cdots \otimes |\mu_n|)$$

(Ch. VI, §2, No. 10), 即

$$\left| \begin{array}{c} * \\ \mu_i \\ i \end{array} \right| \leq *_i |\mu_i|. \quad (2)$$

若 μ_i 可卷积且为正测度，并且 ν_i 是 X_i 上满足 $0 \leq \nu_i \leq \mu_i$ 的测度，则 ν_i 可卷积，并且

$$*_i \nu_i \leq *_i \mu_i.$$

设 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ 可卷积，且 $\mu'_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ 也可卷积 (μ'_1 是 X_1 上的测度)。根据 Ch. V, §6, No. 3, 命题 6 的推论 1, $\mu_1 + \mu'_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ 可卷积，并且

$$(\mu_1 + \mu'_1) * \mu_2 * \cdots * \mu_n = \mu_1 * \mu_2 * \cdots * \mu_n + \mu'_1 * \mu_2 * \cdots * \mu_n.$$

例子。— 1) 对任意 φ ，测度 ε_{x_i} (其中 $x_i \in X_i$ 对 $1 \leq i \leq n$ 成立) 总是可卷积的，其卷积积为 ε_y ，其中 $y = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 。因此，若每个 μ_i 都有有限支集，则 μ_i 可卷积，且 $\mu_1 * \cdots * \mu_n$ 有有限支集。特别地，令 M 为赋有局部紧拓扑的么半群¹；若取 φ 为 M 中的复合律，则 M 上具有有限支集的测度在卷积下构成一个代数，这个代数恰好就是么半群 M 的代数 (视所考虑的是实测度还是复测度而分别取在 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上) (A, III, §2, No. 6)。

- 2) 设 M 为赋有离散拓扑的么半群；假设对每个 $m \in M$ ，只有有限多个 $(m', m'') \in M \times M$ 满足 $m'm'' = m$ ；这等价于说 M 中的复合律是从 $M \times M$ 到 M 的适当映射；于是 M 上的测度在卷积下构成一个代数，该代数正是么半群 M 的全代数 (A, III,

§2, No. 10); 我们注意以下两个特殊情形:

a) $M = N$, 复合律为加法。对 N 上的每个测度 μ , 令其对应于形式级数

$$S(\mu) = \sum_{n=0}^{\infty} \mu(\{n\})t^n$$

其中 t 是未定元。则 $S(\mu * \mu') = S(\mu)S(\mu')$ 。对于任意多个未定元的形式级数, 也有类似结论。

b) $M = N^$, 复合律为乘法。对每个测度 μ (定义在 N^* 上), 令其对应于形式 Dirichlet 级数

$$D(\mu) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(\{n\})n^{-s}.$$

则 $D(\mu * \mu') = D(\mu)D(\mu')$ 。

3) 设 X, Y, Z 为局部紧空间, φ 为从 $X \times Y$ 到 Z 的连续映射。若 $x \in X$, 且 μ 是 Y 上的测度, 则说 ε_x 与 μ 关于 φ 可卷积, 就是说从 Y 到 Z 的映射 $\varphi(x, \cdot)$ 是 μ -适当的。于是有 $\varepsilon_x * \mu = \varphi(x, \cdot)(\mu)$ 。

8.1.2 结合律

以下引理补充 Ch. V, §8, No. 5 的命题 11: ²

引理 1. — 对 $1 \leq i \leq n$, 令 X_i, Y_i 为两个局部紧空间, μ_i 为 X_i 上的测度, φ_i 为从 X_i 到 Y_i 的连续映射。令 $X = \prod_i X_i$, $Y = \prod_i Y_i$, $\mu = \otimes_i \mu_i$, 并令 φ 为从 X 到 Y 的映射, 即各 φ_i 的乘积。若 φ 是 μ -适当的且 $\mu_i \neq 0$ 对每个 i 都成立, 则各 φ_i 是 μ_i -适当的, 并且 $\varphi(\mu) = \otimes_i \varphi_i(\mu_i)$ 。

不妨设 μ_i 为正测度且 $n = 2$ 。取 $f_1 \in \mathcal{K}_+(Y_1)$ 。由于 $\mu_2 \neq 0$, 存在 $f_2 \in \mathcal{K}_+(Y_2)$, 使得 $f_2 \circ \varphi_2$ 不是 μ_2 -可忽略的。函数 $(x_1, x_2) \mapsto f_1(\varphi_1(x_1))f_2(\varphi_2(x_2))$ 本质上 μ -可积且连续, 因而 μ -可积。因此存在 $x_2 \in X_2$, 使得 $f_2(\varphi_2(x_2)) \neq 0$, 并且函数 $x_1 \mapsto f_1(\varphi_1(x_1))f_2(\varphi_2(x_2))$ 是 μ_1 -可积的。因此 $f_1 \circ \varphi_1$ 是 μ_1 -可积的, 这就证明了 φ_1 是 μ_1 -适当的。对 φ_2 作同样论证。于是根据 Ch. V, §8, No. 5 的命题 11, $\varphi(\mu) = \otimes_i \varphi_i(\mu_i)$ 。

以下引理补充 Ch. V, §6, No. 3 的命题 4。 ³

引理 2. — 设 T, T', T'' 为三个局部紧空间, μ 为 T 上的测度, π 为 μ -可测的从 T 到 T' 的映射, π' 为从 T' 到 T'' 的连续映射, 且 $\pi'' = \pi' \circ \pi$. 若 π'' 是 μ -适当的, 则 π 是 μ -适当的, π' 是 $\pi(\mu)$ -适当的, 并且 $\pi''(\mu) = \pi'(\pi(\mu))$.

令 K' 为 T' 的紧子集. 则 $K'' = \pi'(K')$ 是紧的, 因而 $\pi''(K'')$ 本质上 μ -可积; 于是 $\overline{\pi(K')} \subset \overline{\pi''(K'')}$ 本质上 μ -可积, 从而 π 是 μ -适当的. 然后根据 Ch. V, §6, No. 3 的命题 4, π' 是 $\pi(\mu)$ -适当的, 且 $\pi''(\mu) = \pi'(\pi(\mu))$.

命题 1. — 设 X_{ij} ($1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n_i$)、 Y_i ($1 \leq i \leq m$) 和 Z 为局部紧空间; 对每个 i , 令 φ_i 为从 $X_i = \prod_j X_{ij}$ 到 Y_i 的映射; 令 φ 为各 φ_i 的乘积, 即从 $X = \prod_i X_i$ 到 $Y = \prod_i Y_i$ 的映射; 令 ψ 为从 Y 到 Z 的映射.

- (i) 令 μ_{ij} 分别为定义在 X_{ij} 上的测度, 满足: 对每个 i , μ_{ij} ($1 \leq j \leq n_i$) 关于 φ_i 可卷积, 并且测度 $*|\mu_{ij}|$ 关于 ψ 可卷积; 则 μ_{ij} , 其中 $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n_i$, 关于 $(\psi \circ \varphi)$ 可卷积, 并且

$$*_{ij} \mu_{ij} = *_i \left(*_j \mu_{ij} \right). \quad (3)$$

- (ii) 假设 ψ 和各 φ_i 连续, 且令 μ_{ij} ($\neq 0$) 分别为定义在 X_{ij} 上的测度, 并且关于 $(\psi \circ \varphi)$ 可卷积; 则对每个 i , μ_{ij} ($1 \leq j \leq n_i$) 关于 φ_i 可卷积, 测度 $*_j |\mu_{ij}|$ 关于 ψ 可卷积, 并且公式 (3) 成立.

只需考虑所涉及的测度全都满足 ≥ 0 的情形.

先置于 (i) 的假设下. 映射 φ 对 $\otimes_{i,j} \mu_{ij}$ 是适当的, 并且

$$\varphi \left(\otimes_{i,j} \mu_{ij} \right) = \otimes_i \varphi_i \left(\otimes_j \mu_{ij} \right) = \otimes_i (*_j \mu_{ij})$$

(Ch. V, §8, No. 5, 命题 11). 映射 $\psi \circ \varphi$ 对 $\otimes_{i,j} \mu_{ij}$ 是适当的, 并且

$$(\psi \circ \varphi) \left(\otimes_{i,j} \mu_{ij} \right) = \psi \left(\otimes_i (*_j \mu_{ij}) \right) = *_i (*_j \mu_{ij})$$

(Ch. V, §6, 命题 4). 因此 μ_{ij} ($1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n_i$) 关于 $(\psi \circ \varphi)$ 可卷积, 且公式 (3) 成立.

现在置于 (ii) 的假设下. 首先, 引理 2 证明 φ 对 $\otimes_{i,j} \mu_{ij}$ 是适当的. 于是引理 1 证

明对每个 i , φ_i 对 $\otimes_i \mu_{ij}$ 是适当的, 并且

$$\varphi\left(\bigotimes_{i,j} \mu_{ij}\right) = \bigotimes_i \left(*_j \mu_{ij}\right).$$

根据引理 2, ψ 对 $\otimes_i (*_j \mu_{ij})$ 是适当的。命题得证。

推论。— 设 X_i, X'_i ($1 \leq i \leq n$)、 Y, Y' 为局部紧空间; 令 φ, φ' 分别为从 $X = \prod_i X_i$ 到 Y 以及从 $X' = \prod_i X'_i$ 到 Y' 的连续映射; 令 f_i 为从 X_i 到 X'_i 的连续映射 ($1 \leq i \leq n$), g 为从 Y 到 Y' 的连续映射, 满足 $\varphi' \circ f = g \circ \varphi$, 其中 f 是从 X 到 X' 的映射, 即各 f_i 的乘积。令 μ_i 分别为定义在 X_i 上的测度, 且均满足 $\neq 0$ 。则以下两个断言等价:

(i) f_i 是 μ_i -适当的 (对所有 i), 并且测度 $f_i(|\mu_i|)$ 关于 φ' 可卷积;

(ii) μ_i 关于 φ 可卷积, 并且 g 对 $*_{\varphi}(|\mu_i|)$ 是适当的。

此外, 当这些断言成立时,

$$*_{\varphi'}(f_i(\mu_i)) = g(*_{\varphi}(\mu_i)) = *_{g \circ \varphi}(\mu_i). \quad (4)$$

事实上, 令 $h = \varphi' \circ f = g \circ \varphi$ 。根据命题 1, 条件 (i) 和 (ii) 分别都等价于以下条件:

(iii) μ_i 关于 h 可卷积。

在此情形下,

$$*_{\varphi'}(f_i(\mu_i)) = *_{h}(\mu_i) = g(*_{\varphi}(\mu_i)).$$

8.1.3 有界测度的情形

命题 2. — 设 $X_1, \dots, X_n, Y$ 为局部紧空间, μ_i 为 X_i 上的有界测度 ($1 \leq i \leq n$), μ 为各 μ_i 的乘积, φ 为 μ -可测映射, 定义在 $\prod_i X_i$ 上并取值于 Y 。则 μ_i 关于 φ 可卷积, 并且

$$\left\| \begin{array}{c} n \\ * \\ \mu_i \\ i = 1 \end{array} \right\| \leq \prod_{i=1}^n \|\mu_i\|.$$

若 μ_i 还都是正测度, 则 $\left\| \begin{matrix} n \\ * \\ \mu_i \\ i=1 \end{matrix} \right\| = \prod_{i=1}^n \|\mu_i\|$

因为 $\mu'_i = |\mu_i|$ 有界且 $\|\mu'_i\| = \|\mu_i\|$ (Ch. III, §1, No. 8, 命题 10 的推论 1)。有 $|\mu_1 \otimes \cdots \otimes \mu_n| = \mu'_1 \otimes \cdots \otimes \mu'_n$ (Ch. III, §4, Nos. 2, 4), 因此 $\mu_1 \otimes \cdots \otimes \mu_n$ 有界, 并且

$$\|\mu_1 \otimes \cdots \otimes \mu_n\| = \|\mu_1\| \cdots \|\mu_n\|$$

(同上, 命题 4)。因此 φ 是 μ -适当的 (Ch. V, §6, No. 1, 注 1), 也就是说, μ_i 关于 φ 可

卷积。有 $\left\| \begin{matrix} n \\ * \\ \mu'_i \\ 1 \end{matrix} \right\| = \|\mu'_1 \otimes \cdots \otimes \mu'_n\|$ (Ch. V, §6, No. 2, Th. 1), 因而 $\left\| \begin{matrix} n \\ * \\ \mu'_i \\ i=1 \end{matrix} \right\| = \|\mu'_1\| \cdots \|\mu'_n\|$ 。

最后, $|\ast_i \mu_i| \leq \ast_i \mu'_i$ (No. 1, 公式 (2)), 因此

$$\|\ast_i \mu_i\| \leq \|\ast_i \mu'_i\| = \prod_{i=1}^n \|\mu_i\|.$$

命题 3. — 设 $X_1, \dots, X_n, Y$ 为局部紧空间, φ 为从 $\prod_{i=1}^n X_i$ 到 Y 的连续映射。则映射

$$(\mu, \dots, \mu_n) \mapsto \ast_\varphi(\mu_i)$$

从 $\prod_{i=1}^n \mathcal{M}^1(X_i)$ 到 $\mathcal{M}^1(Y)$ 是连续多线性映射。

这由命题 2 及 No. 1 中所述立即得到。

8.1.4 关于支集的性质

命题 4. — 设 $X_1, \dots, X_n, Y$ 为局部紧空间, μ_i 为 X_i 上的测度 ($1 \leq i \leq n$), S_i 为其支集, φ 为从 $\prod_i X_i$ 到 Y 的连续映射, 并且 φ 在 $\prod_i S_i$ 上的限制是适当的。则 μ_i 关于 φ 可卷积。

事实上, 令 K 为 Y 的紧子集。 $\mu = \mu_1 \otimes \cdots \otimes \mu_n$ 的支集是 $S = \prod_i S_i$ (Ch. III, §4, No. 2, 命题 2)。因此 $\overline{\varphi}(K) \cap (\prod_i X_i - S)$ 是 μ -可忽略的。另一方面, $\overline{\varphi}(K) \cap S$ 是紧的。因此 $\overline{\varphi}(K)$ 是 μ -可积的。

命题 5. — 设 $X_1, \dots, X_n, Y$ 为局部紧空间, μ_i 为 X_i 上的测度 ($1 \leq i \leq n$), μ 为各 μ_i

的乘积, φ 为 μ -适当的映射, 定义在 $\prod_i X_i$ 上并取值于 Y , S_i 为 μ_i 的支集。

a) $*\mu_i$ 的支集包含于 $\varphi(\prod_i S_i)$ 的闭包中。

b) 若 φ 连续且 μ_i 为正测度, 则 $*\mu_i$ 的支集是 $\varphi(\prod_i S_i)$ 的闭包。

令 $S = \prod_i S_i$ 为 μ 的支集。根据 Ch. V, §6, No. 2, 命题 2 的推论 3, $*\mu_i$ 的支集包含于 $\overline{\varphi(S)}$ 中。若 φ 连续且 μ_i 为正测度, 则 $*\mu_i$ 的支集是 $\overline{\varphi(S)}$ (同上, 命题 2 的推论 4)。

推论。— 若 φ 连续且 μ_i 具有紧支集, 则 μ_i 可卷积, 且 $*\mu_i$ 具有紧支集。

8.1.5 卷积积的向量表达

命题 6. — 设 X, Y, Z 为局部紧空间, φ 为从 $X \times Y$ 到 Z 的连续映射, λ, μ 为分别定义在 X, Y 上的测度。 λ 与 μ 关于 φ 可卷积, 当且仅当映射 $(x, y) \mapsto \varepsilon_{\varphi(x, y)} = \varepsilon_x * \varepsilon_y$, 从 $X \times Y$ 到 $\mathcal{M}(Z)$, 是标量 $(\lambda \otimes \mu)$ -可积的 (相对于拓扑 $\sigma(\mathcal{M}(Z), \mathcal{H}(Z))$); 此时

$$\lambda * \mu = \int_{X \times Y} (\varepsilon_x * \varepsilon_y) d\lambda(x) d\mu(y).$$

说 λ 与 μ 关于 φ 可卷积, 是指对每个 $f \in \mathcal{H}(Z)$, $f \circ \varphi$ 都是 $(\lambda \otimes \mu)$ -可积的; 也就是说, 对每个 $f \in \mathcal{H}(Z)$, 函数 $(x, y) \mapsto \langle f, \varepsilon_{\varphi(x, y)} \rangle$ 是 $(\lambda \otimes \mu)$ -可积的; 换言之, 映射 $(x, y) \mapsto \varepsilon_{\varphi(x, y)}$ 从 $X \times Y$ 到 $\mathcal{M}(Z)$ 是标量 $(\lambda \otimes \mu)$ -可积的 (相对于 $\sigma(\mathcal{M}(Z), \mathcal{H}(Z))$)。若此成立, 则

$$\langle \lambda * \mu, f \rangle = \int f(\varphi(x, y)) d\lambda(x) d\mu(y) = \int_{X \times Y} \langle \varepsilon_{\varphi(x, y)}, f \rangle d\lambda(x) d\mu(y),$$

从而 $\lambda * \mu = \int_{X \times Y} \varepsilon_{\varphi(x, y)} d\lambda(x) d\mu(y)$ 。

命题 7. — 设 X, Y, Z 为局部紧空间, φ 为从 $X \times Y$ 到 Z 的连续映射, λ, μ 为分别定义在 X, Y 上的测度。假设对每个 $x \in X$, ε_x 与 μ 关于 φ 可卷积。 λ 与 μ 关于 φ 可卷积, 当且仅当映射 $x \mapsto \varepsilon_x * |\mu|$ 从 X 到 $\mathcal{M}(Z)$ 是标量 λ -可积的 (相对于拓扑 $\sigma(\mathcal{M}(Z), \mathcal{H}(Z))$); 此时 $\lambda * \mu = \int_X (\varepsilon_x * \mu) d\lambda(x)$ 。

假设 λ 与 μ 关于 φ 可卷积。对每个 $f \in \mathcal{H}(Z)$, $f \circ \varphi$ 是 $(|\lambda| \otimes |\mu|)$ -可积的, 因此函数 $x \mapsto \int_Y f(\varphi(x, y)) d|\mu|(y) = \langle f, \varepsilon_x * |\mu| \rangle$ (根据假设, 它对所有 $x \in X$ 有定义) 是 λ -可积的; 于是 $x \mapsto \varepsilon_x * |\mu|$ 是标量 λ -可积的 (相对于 $\sigma(\mathcal{M}(Z), \mathcal{H}(Z))$), 并且

$$\langle f, \lambda * \mu \rangle = \int_X d\lambda(x) \int_Y f(\varphi(x, y)) d\mu(y) = \int_X \langle f, \varepsilon_x * \mu \rangle d\lambda(x),$$

从而 $\lambda * \mu = \int_X (\varepsilon_x * \mu) d\lambda(x)$ 。反之，假设映射 $x \mapsto \varepsilon_x * |\mu|$ 从 X 到 $\mathcal{M}(\mathbf{Z})$ 是标量 λ -可积的（相对于 $\sigma(\mathcal{M}(\mathbf{Z}), \mathcal{H}(\mathbf{Z}))$ ）。令 $f \in \mathcal{H}_+(\mathbf{Z})$ 。则函数 $(x, y) \mapsto f(\varphi(x, y))$ 连续，并且（Ch. V, §8, No. 3, 命题 5）

$$\begin{aligned} \iint^* f(\varphi(x, y)) d|\lambda|(x) d|\mu|(y) &= \int^* d|\lambda|(x) \int^* f(\varphi(x, y)) d|\mu|(y) \\ &= \int^* \langle f, \varepsilon_x * |\mu| \rangle d|\lambda|(x) < +\infty. \end{aligned}$$

因此 $f \circ \varphi$ 是 $(\lambda \otimes \mu)$ -可积的，从而 λ 与 μ 关于 φ 可卷积。

8.2 群的线性表示

8.2.1 连续线性表示

设 $\mathbf{G}$ 为拓扑群， $\mathbf{E}$ 为局部凸空间， U 为 $\mathbf{G}$ 在 $\mathbf{E}$ 中的线性表示。

定义 1. — (i) 若对每个 $s \in G$ ， $U(s)$ 是 $\mathbf{E}$ 的连续自同态，并且对每个 $x \in E$ ，从 G 到 $\mathbf{E}$ 的映射 $s \mapsto U(s)x$ 连续，则称 U 分别连续。

(ii) 若 U 满足 $(s, x) \mapsto U(s)x$ 是从 $\mathbf{G} \times \mathbf{E}$ 到 $\mathbf{E}$ 的连续映射，则称 U 连续。

(iii) 若 U 连续，且由 $U(s)$ （当 s 遍历 G 时）构成的自同态集合等度连续，则称 U 等度连续。

注。— 1) 说 U 分别连续，是指 $s \mapsto U(s)$ 是从 G 到连续自同态空间 $\mathcal{L}(\mathbf{E}; \mathbf{E})$ 的连续映射，并在该空间上赋予逐点收敛拓扑。

2) 说 U 连续，等价于以下三个条件：

a) 对每个 $s \in G$ ， $U(s)$ 连续；b) 存在 e 的邻域 V ，使得 $U(V)$ 等度连续；c) 存在 $\mathbf{E}$ 中的总集 D ，使得对每个 $x \in D$ ，映射 $s \mapsto U(s)x$ 连续。

这些条件显然是必要的。反之，假设条件 a 、 b 、 c 都满足。在 $U(V)$ 上，逐点收敛拓扑与 D 中的逐点收敛拓扑相同（TVS, III, §3, No. 4, 命题 5）。因此映射 $(s, x) \mapsto U(s)x$

从 $\mathbf{V} \times \mathbf{E}$ 到 $\mathbf{E}$ 连续 (GT, X, §2, No. 1, 命题 1 的推论 3)。由于 $U(s_0s)x = U(s_0)(U(s)x)$ 对所有 $s_0 \in \mathbf{G}$ 、 $s \in \mathbf{G}$ 、 $x \in \mathbf{E}$ 都成立, 可见 U 连续。

当 $\mathbf{G}$ 局部紧时, 条件 $a)$ 和 $b)$ 等价于以下条件:

$a')$ 对每个紧子集 $\mathbf{K}$ (它属于 $\mathbf{G}$), $U(\mathbf{K})$ 都等度连续。

3) 假设 U 是 G 在 E 中的连续线性表示。对每个 $s \in G$, 令 $\widehat{U}(s)$ 为 $U(s)$ 到 $\widehat{E}$ (E 的完备化) 的连续延拓。则 $\widehat{U}$ 是 G 在 $\widehat{E}$ 中的线性表示, 满足注 2 的条件 $a)$ 和 $c)$, 并且根据 GT, X, §2, No. 2, 命题 4 也满足条件 $b)$ 。因此 $\widehat{U}$ 是 G 在 $\widehat{E}$ 中的连续线性表示。

4) 当 $\mathbf{E}$ 是赋范空间时, 若 U 满足 $\|U(s)\| = 1$ 对每个 $s \in \mathbf{G}$ 成立, 则称 U 为等距的。只要 $\|U(s)\| \leq 1$ 对所有 $s \in \mathbf{G}$ 成立就足够了, 因为此时有

$$1 = \|1\| \leq \|U(s)\| \cdot \|U(s^{-1})\|,$$

从而 $\|U(s)\| = \|U(s^{-1})\| = 1$ 对所有 $s \in G$ 成立。

命题 1. — 若 G 是局部紧群且 E 是桶状空间, 则 G 在 E 中的每个分别连续线性表示 U 都是连续的。

对 G 的每个紧子集 K , $U(K)$ 关于逐点收敛拓扑是紧的 (注 1), 因而是等度连续的 (TVS, III, §4, No. 2, Th. 1); 然后应用注 2。

引理 1. — 设 G 为局部紧群, ρ 为 G 上取有限值且下半连续的数值函数, 满足 ≥ 0 , 并且满足 $\rho(st) \leq \rho(s)\rho(t)$ 对所有 $s, t \in G$ 。则 ρ 在 G 的每个紧子集上有上界。

存在 G 的非空开子集 U , 使得 ρ 在 U 上有上界 (GT, IX, §5, No. 4, Th. 2)。令 K 为 G 的紧子集。则 K 可被有限个集合 $s_1U, \dots, s_nU$ 覆盖。对每个 $x \in U$, 有 $\rho(s_ix) \leq \rho(s_i)\rho(x)$, 因此 ρ 在各 s_iU 上有上界, 从而在 K 上有上界。

引理 2. — 设 G 为拓扑群, U 为 G 在赋范空间 E 中的线性表示, A 为 E 的稠密子集。假设对每个 $s \in G$, $U(s)$ 连续, 并且对每个 $x \in A$, 从 G 到 E 的映射 $s \mapsto U(s)x$ 连续。则 G 上的函数 $s \mapsto g(s) = \|U(s)\|$ 下半连续, 并满足 $g(st) \leq g(s)g(t)$ 。

令 B 为 E 的单位球。则 $g(s) = \sup_{x \in B \cap A} \|U(s)x\|$, 且每个函数 $s \mapsto \|U(s)x\|$ 在 G 上连续, 因此 g 下半连续。另一方面,

$$g(st) = \|U(s)U(t)\| \leq \|U(s)\| \cdot \|U(t)\| = g(s)g(t).$$

命题 2. — 设 G 为局部紧群, U 为 G 在赋范空间 E 中的线性表示, A 为 E 的稠密子集。假设对每个 $s \in G$, $U(s)$ 连续, 并且对每个 $x \in A$, 从 G 到 E 的映射 $s \mapsto U(s)x$ 连续。则 U 连续。

因为根据引理 1 和 2, $\|U(s)\|$ 在 G 的每个紧子集上有界, 然后应用注 2 即可。

8.2.2 逆伴随表示

设 U 为 G 在 E 中的分别连续线性表示。令 E' 为 E 的对偶。映射 $s \mapsto {}^tU(s)$ 是 E' 中群 G^0 的线性表示; 称此表示为 U 的转置。映射 $s \mapsto {}^tU(s^{-1}) = {}^tU(s)^{-1}$ 是 G 在 E' 中的线性表示, 称为 U 的逆伴随表示。

引理 3. — 设 X 为局部紧空间, Y 和 Z 为拓扑空间, φ 为从 $X \times Y$ 到 Z 的连续映射, φ_x 为映射 $y \mapsto \varphi(x, y)$, 从 Y 到 Z 。在空间 $\mathcal{C}(Y), \mathcal{C}(Z)$ 上赋予紧收敛拓扑时, 映射 $(x, f) \mapsto f \circ \varphi_x$ 从 $X \times \mathcal{C}(Z)$ 到 $\mathcal{C}(Y)$ 连续。

显然只需考虑 X 为紧空间的情形。取 $(x_0, f_0) \in X \times \mathcal{C}(Z)$ 、 K 为 Y 的紧子集, 并取 $\varepsilon > 0$ 。令 $K' = \varphi(X \times K)$ 。由于 $f_0 \circ \varphi$ 在 $X \times K$ 上一致连续, 存在邻域 W , 它是 x_0 的邻域, 使得 $|f_0(\varphi(x, y)) - f_0(\varphi(x_0, y))| \leq \varepsilon$ 对 $x \in W, y \in K$ 成立。另一方面, 若取 $f \in \mathcal{C}(Z)$ 使得 $|f(z) - f_0(z)| \leq \varepsilon$ 对所有 $z \in K'$ 成立, 则有 $|f(\varphi(x, y)) - f_0(\varphi(x, y))| \leq \varepsilon$ 对 $x \in X, y \in K$ 成立, 从而有 $|f(\varphi(x, y)) - f_0(\varphi(x_0, y))| \leq 2\varepsilon$ 当 $x \in W, y \in K$ 时。引理得证。

现在回到前面的记号。

命题 3. — (i) 若 U 分别连续, 则 tU 在 E' 上赋予弱拓扑 $\sigma(E', E)$ 时分别连续。

(ii) 若 G 局部紧且 U 连续, 则 tU 在赋予紧收敛拓扑的 E' 中连续。

断言 (i) 是直接的。断言 (ii) 由引理 3 得到, 其中取 $X = G, Y = Z = E, \varphi(s, x) = U(s)x$ 。

8.2.3 例: 连续函数空间中的线性表示

设 G 为在集合 X 上左作用的离散群。称 χ 为 $G \times X$ 上的复值函数, 且若它是乘子, 则

(1)

$$\chi(e, x) = 1 \quad \text{for all } x \in X; \quad (2)$$

$$\chi(st, x) = \chi(s, tx) \chi(t, x) \quad \text{for all } s, t \text{ in } G, x \in X.$$

于是有

$$\chi(t^{-1}, tx) \chi(t, x) = 1 \quad \text{for all } t \in G, x \in X, \quad (3)$$

特别地, $\chi(t, x) \neq 0$ 对所有 $t \in G, x \in X$ 成立。

对每个复值函数 f , 定义在 X 上, 及每个 $s \in G$, 令 $\gamma_\chi(s)f$ 为 X 上由下式定义的复值函数:

$$(\gamma_\chi(s)f)(x) = \chi(s^{-1}, x)f(s^{-1}x). \quad (4)$$

则 $\gamma_\chi(e)f = f$, 并且

$$\begin{aligned} (\gamma_\chi(s)\gamma_\chi(s')f)(x) &= \chi(s^{-1}, x)(\gamma_\chi(s')f)(s^{-1}x) \\ &= \chi(s^{-1}, x)\chi(s^{-1}, s^{-1}x)f(s^{-1}s^{-1}x) \\ &= \chi((ss')^{-1}, x)f((ss')^{-1}x) = (\gamma_\chi(ss')f)(x), \end{aligned}$$

因此 γ_χ 是 G 的线性表示。当 $\chi = 1$ 时, 就得到自同态 $\gamma(s)$ (Ch. VII, §1, No. 1, 公式 (3))。

现在假设 G 和 X 都是局部紧的, G 在 X 上连续作用, 且 χ 在 $G \times X$ 上连续。则 $\mathcal{C}(X)$ 和 $\mathcal{H}(X)$ 对 $\gamma_\chi(s)$ 稳定, 从而得到 G 在 $\mathcal{C}(X)$ 和 $\mathcal{H}(X)$ 中的线性表示, 仍记为 γ_χ 。

命题 4. — 线性表示 γ_χ 在 G 的 $\mathcal{C}(X)$ 和 $\mathcal{H}(X)$ 中是连续的。

映射 $(s, f) \mapsto (s, \gamma(s)f)$, 从 $G \times \mathcal{C}(X)$ 到 $G \times \mathcal{C}(X)$, 是连续的 (No. 2, 引理 3)。另一方面, 映射 $(s, f) \mapsto \chi(s, \cdot)f$, 从 $G \times \mathcal{C}(X)$ 到 $\mathcal{C}(X)$, 是连续的; 因为若 s 趋于 s_0 (在 G 中), 则 $\chi(s, \cdot)$ 趋于 $\chi(s_0, \cdot)$, 在 X 的每个紧子集上一致; 此外, 若 f 趋于 f_0 , 且二者属于 $\mathcal{C}(X)$, 则 $\chi(s, \cdot)f$ 趋于 $\chi(s_0, \cdot)f_0$, 在 X 的每个紧子集上一致, 这就证明了断言。因此 γ_χ 作为 G 在 $\mathcal{C}(X)$ 中的表示是连续的。

我们来证明 γ_χ 作为 G 在 $\mathcal{H}(X)$ 中的表示是连续的。由于 $\mathcal{H}(X)$ 是 Banach 空间的归纳极限, 它是桶状的 (TVS, III, §4, No. 1, 命题 3 的推论 3), 所以只需证明 γ_χ 分别连续 (No. 1, 命题 1)。现在令 H 为 X 的紧子集, 令 $s_0 \in G$ 。令 V 为 G 中 s_0 的紧邻域, 并

令 $L = VH$; L 在 X 中是紧的。对每个 $f \in \mathcal{H}(X, H)$, $\gamma_\chi(s_0)f$ 的支集包含于 L 中, 并且

$$\sup_{x \in X} |(\gamma_\chi(s_0)f)(x)| \leq \sup_{x \in L} |\chi(s_0^{-1}, x)| \cdot \sup_{x \in X} |f(x)|,$$

因此 $f \mapsto \gamma_\chi(s_0)f$ 是从 $\mathcal{H}(X, H)$ 到 $\mathcal{H}(X, L)$ 的连续线性映射; 由此 $f \mapsto \gamma_\chi(s_0)f$ 是从 $\mathcal{H}(X)$ 到自身的连续线性映射 (TVS, II, §4, No. 4, 命题 5)。另一方面, $\mathcal{H}(X, L)$ 的拓扑由 $\mathcal{C}(X)$ 的拓扑诱导。根据已经证明的结果, 映射 $s \mapsto \gamma_\chi(s)f$ 从 V 到 $\mathcal{H}(X, L)$ 连续。这就完成了 γ_χ 分别连续的证明。

命题 5. — 假设每个函数 $\chi(s, \cdot)$ 都有界。则 γ_χ 保持 $\overline{\mathcal{H}(X)}$ 不变, 并且 γ_χ 作为 G 在 $\overline{\mathcal{H}(X)}$ 中的线性表示是连续的。

显然 γ_χ 保持 $\overline{\mathcal{H}(X)}$ 不变, 且每个 $\gamma_\chi(s)$ 在 $\overline{\mathcal{H}(X)}$ 中连续。另一方面, 对每个 $f \in \mathcal{H}(X)$, $s \mapsto \gamma_\chi(s)f$ 是从 G 到 $\mathcal{H}(X)$ 的连续映射, 因而也是到 $\overline{\mathcal{H}(X)}$ 的连续映射。因此 γ_χ 在 $\overline{\mathcal{H}(X)}$ 中的表示是连续的 (No. 1, 命题 2)。

8.2.4 例: 测度空间中的线性表示

同样设 G 为局部紧群, 在局部紧空间 X 上连续左作用, 并令 χ 为 $G \times X$ 上的连续乘子。 γ_χ 作为 G 在 $\mathcal{H}(X)$ 中的线性表示, 在 $\mathcal{M}(X)$ 中有一个逆伴随表示, 我们仍记为 γ_χ , 它由下式定义 (其中 $\mu \in \mathcal{M}(X)$, $f \in \mathcal{H}(X)$):

$$\langle \gamma_\chi(s)\mu, f \rangle = \langle \mu, \gamma_\chi(s^{-1})f \rangle = \langle \chi(s, \cdot) \cdot \mu, \gamma(s^{-1})f \rangle = \langle \gamma(s)(\chi(s, \cdot) \cdot \mu), f \rangle,$$

从而

$$\gamma_\chi(s)\mu = \gamma(s)(\chi(s, \cdot) \cdot \mu) = (\gamma(s)\chi(s, \cdot)) \cdot (\gamma(s)\mu).$$

注意到

$$(\gamma(s)\chi(s, \cdot))(x) = \chi(s, s^{-1}x).$$

γ_χ 作为 G 在 $\mathcal{C}(X)$ 中的线性表示, 在由 X 上具有紧支集的测度构成的空间 $\mathcal{C}'(X)$

中有一个逆伴随表示, 我们仍将该表示记为 γ_χ ; $\gamma_\chi(s)$ 的自同态在 $\mathcal{C}'(X)$ 上, 是 $\gamma_\chi(s)$ 的自同态在 $\mathcal{M}(X)$ 上的限制。

命题 6. — 若在 $\mathcal{M}(X)$ (分别在 $\mathcal{C}'(X)$) 上赋予关于 $\mathcal{H}(X)$ (分别关于 $\mathcal{C}(X)$) 的紧子集上一致收敛的拓扑, 则 γ_χ 作为 G 在 $\mathcal{M}(X)$ (分别在 $\mathcal{C}'(X)$) 中的线性表示是连续的。

命题 7. — 假设每个函数 $\chi(s, \cdot)$ 都有界。则 γ_χ 保持 $\mathcal{M}^1(X)$ 不变; 若在 $\mathcal{M}^1(X)$ 上赋予关于 $\overline{\mathcal{H}(X)}$ 的紧子集上一致收敛的拓扑, 则 γ_χ 作为 G 在 $\mathcal{M}^1(X)$ 中的线性表示是连续的。

这些命题由命题 3、4、5 得到。

8.2.5 例: L^p 空间中的线性表示

同样设 G 为在局部紧空间 X 上连续左作用的局部紧群。令 β 为 X 上支集为 X 的正测度。假设存在连续函数 $\chi > 0$, 定义在 $G \times X$ 上, 使得对每个 $s \in G$,

$$\gamma(s)\beta = \chi(s^{-1}, \cdot) \cdot \beta$$

(这特别意味着 β 在 G 下拟不变。) 于是, χ 是乘子。因为对给定的 s, t (属于 G), 有

$$\begin{aligned} \gamma(s)\gamma(t)\beta &= \gamma(s)(\chi(t^{-1}, \cdot) \cdot \beta) = (\gamma(s)\chi(t^{-1}, \cdot)) \cdot (\gamma(s)\beta) \\ &= (\gamma(s)\chi(t^{-1}, \cdot)) \cdot \chi(s^{-1}, \cdot) \cdot \beta, \\ \gamma(st)\beta &= \chi(t^{-1}s^{-1}, \cdot) \cdot \beta, \end{aligned}$$

因此

$$\chi(t^{-1}, s^{-1}x) \chi(s^{-1}, x) = \chi(t^{-1}s^{-1}, x)$$

在局部 β -几乎处处成立, 因而处处成立, 因为 χ 连续且 β 的支集为 X 。

令 $p \in [1, +\infty[$ 。对每个 $f \in \mathcal{L}_C^p(X, \beta)$ 及每个 $s \in G$, 令 $\gamma_{\chi, p}(s)f$ 为 X 上由下式定义的函数:

$$(\gamma_{\chi,p}(s)f)(x) = \chi(s^{-1},x)^{1/p}f(s^{-1}x).$$

有

$$\begin{aligned} \int^* |\chi(s^{-1},x)^{1/p}f(s^{-1}x)|^p d\beta(x) &= \int^* |f(s^{-1}x)|^p \chi(s^{-1},x) d\beta(x) \\ &= \int |f(x)|^p d\beta(x), \end{aligned}$$

因此 $\gamma_{\chi,p}(s)f \in \mathcal{L}_C^p(X, \beta)$ 。可见 $\gamma_{\chi,p}(s)$ 是 $\mathcal{L}_C^p(X, \beta)$ 的等距自同态，并通过取商定义 $L_C^p(X, \beta)$ 的等距自同态，仍记为 $\gamma_{\chi,p}(s)$ 。另一方面， $\chi^{1/p}$ 显然是乘子，因此根据 No. 3 中得到的结果， $\gamma_{\chi,p}$ 是 G 在 $L_C^p(X, \beta)$ 中的线性表示。

命题 8. — $\gamma_{\chi,p}$ 作为 G 在 $L_C^p(X, \beta)$ 中的线性表示，是连续且等距的。

令 $f \in \mathcal{H}(X)$ 。当 s 趋于 s_0 (在 G 中) 时， $\gamma_{\chi,p}(s)f$ 趋于 $\gamma_{\chi,p}(s_0)f$ (在 $\mathcal{H}(X)$ 中)，因而也在 $L_C^p(X, \beta)$ 中趋于它。由于 $\gamma_{\chi,p}(s)$ 是等距的，应用 No. 1 的注 2 即得命题 8。

对于不假设 χ 连续的情形，参见 §4, Exer. 13。

命题 9. — 假设每个函数 $\chi(s, \cdot)$ 都有界。则 γ_χ 保持 $L_C^p(X, \beta)$ 不变，并且 γ_χ 作为 G 在 $L_C^p(X, \beta)$ 中的线性表示是连续的。

令 $f \in \mathcal{L}_C^p(X, \beta)$ 。则

$$\begin{aligned} \int^* |\chi(s^{-1},x)f(s^{-1}x)|^p d\beta(x) \\ \leq \sup_{x \in X} \chi(s^{-1},x)^{p-1} \int^* |f(s^{-1}x)|^p \chi(s^{-1},x) d\beta(x) \\ = \sup_{x \in X} \chi(s^{-1},x)^{p-1} \int |f(x)|^p d\beta(x), \end{aligned}$$

因此 $\gamma_\chi(s)f \in \mathcal{L}_C^p(X, \beta)$ ，并且

$$\|\gamma_\chi(s)\| \leq \sup_{x \in X} \chi(s^{-1},x)^{1/q}, \quad (5)$$

其中 q 表示与 p 共轭的指数。若 $f \in \mathcal{H}(X)$ ，则 $\gamma_\chi(s)f$ 趋于 $\gamma_\chi(s_0)f$ ；这种趋近在 $\mathcal{H}(X)$ 中进行，因而也在 $\mathcal{L}_C^p(X, \beta)$ 中进行，当 s 趋于 s_0 时。因此表示 γ_χ 将 G 表示在 $L_C^p(X, \beta)$ 中是连续的 (No. 1, 命题 2)。

若 G 在 X 上右作用，则有类似于 Nos. 3、4、5 中性质的性质。

特别地, 若把 G 看作通过左平移或右平移作用于自身, 并取 $\chi = 1$, 就得到 G 在 $\mathcal{C}(G)$ 、 $\mathcal{H}(G)$ 、 $\overline{\mathcal{H}(G)}$ 、 $\mathcal{C}'(G)$ 、 $\mathcal{M}(G)$ 、 $\mathcal{M}^1(G)$ 中的左、右正则表示。若取 β 为 G 上的左 (分别地, 右) Haar 测度, 并取 $\chi = 1$, 就得到 G 在 $L_C^p(G, \beta)$ 中的左 (分别地, 右) 正则表示。

8.2.6 将 G 的线性表示延拓到 G 上的测度

设 G 为局部紧群, E 为局部凸空间, U 为 G 在 E 中的线性表示。假设 U 连续且 E 拟完备。则对每个测度 $\mu \in \mathcal{C}'(G)$, 有

$$\int_G U(s) d\mu(s) \in \mathcal{L}(E; E)$$

(Ch. VI, §1, No. 7)。记 $U(\mu) = \int_G U(s) d\mu(s)$ 。在 $\mathcal{C}'(G)$ 上赋予 $\mathcal{C}(G)$ 中的紧收敛拓扑。映射 $(\mu, x) \mapsto U(\mu)x$ 从 $\mathcal{C}'(G) \times E$ 到 E 相对于 $\mathcal{C}'(G)$ 的等度连续子集和 E 的紧子集是拟连续的; 特别地, 映射 $\mu \mapsto U(\mu)$ 从 $\mathcal{C}'(G)$ 到 $\mathcal{L}(E; E)$ (在后者赋予紧收敛拓扑) 是连续的 (同上, 命题 16)。

为了以后能够应用这些结果, 我们注意到, 若 X 是局部紧空间, 则赋予紧收敛拓扑的 $\mathcal{C}(X)$ 是完备的 (GT, X, §1, No. 6, Th. 2 的推论 3)。另一方面, $\mathcal{H}(X)$ 是桶状的, 因而其对偶 $\mathcal{M}(X)$ 在 $\mathcal{H}(X)$ 中赋予紧收敛拓扑后是拟完备的 (TVS, III, §4, No. 2, Th. 1 的推论 4)。当然, $\overline{\mathcal{H}(X)}$ 关于由其范数导出的拓扑是完备的, 因而其对偶 $\mathcal{M}^1(X)$ 关于 $\overline{\mathcal{H}(X)}$ 中的紧收敛拓扑是拟完备的 (同上)。

现在假设 U 是局部紧群 G 在 Banach 空间 E 上的连续线性表示。置 $g(s) = \|U(s)\|$, 对所有 $s \in G$ 而言。于是, 若 μ 是 G 上的测度且 g 是 μ -可积的, 则 $\int_G U(s) d\mu(s) \in \mathcal{L}(E; E)$, 并且 $\|\int_G U(s) d\mu(s)\| \leq \int g(s) d|\mu|(s)$ (Ch. VI, §1, No. 7, 注 1)。仍记 $U(\mu) = \int_G U(s) d\mu(s)$ 。

7. 自同态 $U(\mu)$ 与自同态 $U(s)$ 之间的关系

引理 4. — 设 T 为局部紧空间, a 为 T 中的一点, M 为 $\mathcal{M}(T)$ 的子集, $\mathfrak{F}$ 为 M 上的滤子。假设:

(i) 对每个紧子集 K , 它是 T 的子集, 数 $|\mu|(K)$ 在 $\mu \in M$ 时有上界;

(ii) $\lim_{\mu, \mathfrak{F}} |\mu|(K) = 0$ 对 K 为 $T - \{a\}$ 的每个紧子集成立。

(iii) 存在 T 中 a 的紧邻域 V , 使得 $\lim_{\mu, \mathfrak{F}} \mu(V) = 1$ 。

则滤子 $\mathfrak{F}$ 收敛于 ε_a ; 且 $\mathcal{M}(T)$ 赋有 $\mathcal{H}(T)$ 中的紧收敛拓扑。

由假设 (i), M 是 $\mathcal{M}(T)$ 的等度连续子集, 因为它是弱有界的, 而 $\mathcal{H}(T)$ 是桶状的 (TVS, III, §4, No. 2, Th. 1)。因此, 只需 (GT, X, §2, No. 4, Th. 1) 证明: 若 $f \in \mathcal{H}(T)$, 则 $\lim_{\mu, \mathfrak{F}} \mu(f) = f(a)$ 。令 K 为 V 与 f 的支集之并; 若 K' 是 $K - V$ 的闭包, 则有

$$|\mu(K) - \mu(V)| = |\mu(K - V)| \leq |\mu|(K');$$

由于 K' 是紧的且不包含 a , 由此可得 $\lim_{\mu, \mathfrak{F}} \mu(K) = 1$ 。令 $\varepsilon > 0$, 并令 W 为 a 的开邻域, 位于 K 中, 使得 $|f(t) - f(a)| \leq \varepsilon$ 对 $t \in W$ 成立; 可写成

$$\mu(f) - f(a) = f(a)(\mu(K) - 1) + \int_K (f(t) - f(a))d\mu(t);$$

关于 K 的积分可写为 W 与 $K - W$ 上相应积分之和; 若 $C = \sup |f|$, 则有

$$|\mu(f) - f(a)| \leq C|\mu(K) - 1| + \varepsilon \cdot |\mu|(K) + 2C \cdot |\mu|(K - W).$$

由于右端第一项和第三项相对于 $\mathfrak{F}$ 趋于 0, 故确实有 $\lim_{\mu \rightarrow \mathfrak{F}} \mu(f) = f(a)$ 。

推论 1. — 在引理 4 的假设下, 再假定存在 T 的一个紧子集 K_0 , 包含所有测度 $\mu \in M$ 的支集。则 F 也收敛于 ε_a ; 在 $\mathcal{C}'(T)$ 上赋予 $\mathcal{C}(T)$ 中的紧收敛拓扑。

事实上, 从 $\mathcal{C}(T)$ 到 $\mathcal{C}(K_0)$ 的限制映射是连续的; 因此, 若 H 是 $\mathcal{C}(T)$ 的紧子集, 则 H 中各函数限制在 K_0 上后构成 $\mathcal{C}(K_0)$ 的紧子集。于是只需在以 K_0 替代 T 后应用引理 4。

推论 2. — 在推论 1 的假设下, 设 f 是从 T 到拟完备局部凸空间 E 的连续映射。则

$$\lim_{\mu, \mathfrak{F}} \int f(t)d\mu(t) = f(a).$$

这由推论 1 以及第 VI 章 §1 No. 6 的命题 14 得出。

推论 3. — 设 G 是局部紧群, E 是拟完备局部凸空间, U 是 G 在 E 中的连续线性表示。设 β 是 G 上的正测度, a 是 G 的一个元素, B 是 a 的邻域滤子的一个基, 由紧邻域组成。对每个 $V \in B$, 令 f_V 是 G 上满足 ≥ 0 的连续函数, 其支集包含于 V 中, 并且满

足 $\int f_V d\beta = 1$ 。则对每个 $x \in E$,

$$U(a)x = \lim_{\mathfrak{V}} U(f_V \cdot \beta)x,$$

这里的极限是相对于 $\mathfrak{B}$ 的截面滤子取得的。

映射 $s \mapsto U(s)x$ 从 G 到 E 是连续的。由推论 2, $U(a)x = \lim_V \int (U(s)x) \cdot f_V(s) d\beta(s)$, 其中极限是相对于 $\mathfrak{B}$ 的截面滤子取得的; 也就是说, $U(a)x = \lim_V U(f_V \cdot \beta)x$ 。

命题 10. — 设 G 是局部紧群, E 是拟完备局部凸空间, U 是 G 在 E 中的连续线性表示, 且 β 是支集为 G 的 G 上正测度。

(i) 向量 $U(f \cdot \beta)x$, 其中 f 遍历 $\mathcal{K}(G)$ 且 x 遍历 E , 在 E 中稠密。

(ii) 设 F 是 E 的闭线性子空间。若 F 对 U 稳定, 则 $U(\mu)(F) \subset F$ 对每个 $\mu \in \mathcal{C}'(G)$ 成立。反之, 若 $U(f \cdot \beta) \subset F$ 对每个 $f \in \mathcal{K}(G)$ 成立, 则 F 对 U 稳定。

(ii) 的第一部分是显然的, 因为将 $U(s)$ 限制在 F 上, 对于 $s \in G$, 便定义了 G 在拟完备局部凸空间 F 中的连续线性表示。(ii) 的第二部分和 (i) 由引理 4 的推论 3 得出。

8.3 群上测度的卷积

8.3.1 测度代数

设 G 是局部紧群。以后始终约定, G 上的测度 $\mu_1, \dots, \mu_n$ 称为可卷积的, 是指它们对于映射

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto x_1 x_2 \cdots x_n;$$

卷积积 $*_i \mu_i$ 总是通过这个映射定义。若 $s \in G, t \in G$, 则

$$\varepsilon_s * \varepsilon_t = \varepsilon_{st}. \quad (1)$$

若 $s \in G$ 且 $\mu \in \mathcal{M}(G)$, 则

(2)

$$\begin{aligned}\varepsilon_s * \mu &= \gamma(s) \mu \\ \mu * \varepsilon_s &= \delta(s^{-1}) \mu\end{aligned}\tag{3}$$

根据 §1 No. 1 的例 3。若 G 是交换群，则 μ_1 与 μ_2 可卷积等价于 μ_2 与 μ_1 可卷积，并且此时有 $\mu_1 * \mu_2 = \mu_2 * \mu_1$ 。当 G 非交换时，可能出现 μ_1 与 μ_2 可卷积，而 μ_2 与 μ_1 不可卷积的情形（习题 12）。

命题 1. — 设 G 是局部紧群， λ, μ, ν 是 G 上均 $\neq 0$ 的测度。

- (i) 若 λ, μ, ν 可卷积，则 λ 与 μ 、 $|\lambda| * |\mu|$ 与 ν 、 μ 与 ν 、 λ 与 $|\mu| * |\nu|$ 也都可卷积，并且有

$$\lambda * \mu * \nu = (\lambda * \mu) * \nu = \lambda * (\mu * \nu).$$

- (ii) 若 λ 与 μ 可卷积，且 $|\lambda| * |\mu|$ 与 ν 也可卷积，则 λ, μ, ν 可卷积。若 μ 与 ν 可卷积，且 λ 与 $|\mu| * |\nu|$ 也可卷积，同样如此。

这由 §1 No. 2 的命题 1 得出。



测度 λ, μ, ν 定义在 G 上可能存在，使卷积积 $\lambda * \mu$ 、 $(\lambda * \mu) * \nu$ 、 $\mu * \nu$ 、 $\lambda * (\mu * \nu)$ 都有定义，但仍有 $(\lambda * \mu) * \nu \neq \lambda * (\mu * \nu)$ （参见习题 4）。

设 ρ 是取有限值且 > 0 的下半连续函数，定义在 G 上，满足 $\rho(st) \leq \rho(s)\rho(t)$ 对所有 s, t 在 G 中成立。记 $\mathcal{M}^\rho(G)$ 为由测度 λ 构成的向量空间，其中这些测度定义在 G 上，且 ρ 对 λ 可积，并记 $\|\lambda\|_\rho$ （或简写为 $\|\lambda\|$ ）为该空间上的范数 $\int_G \rho(s) d|\lambda|(s)$ 。当 $\rho = 1$ 时，就得到 $\mathcal{M}^1(G)$ ，即 G 上有界测度的集合。

命题 2. — (i) $\mathcal{M}^\rho(G)$ 中任意两个元素都可卷积。

- (ii) 对于卷积和范数 $\|\lambda\|$ ， $\mathcal{M}^\rho(G)$ 是完备赋范代数，并以 ε_e 为单位元。

- (iii) $\mathcal{C}'(G)$ 是 $\mathcal{M}^\rho(G)$ 的子代数。

设 λ, μ 属于 $\mathcal{M}^\rho(G)$ ，我们来证明 λ 与 μ 可卷积。设 $f \in \mathcal{K}_+(G)$ 。由于 ρ 是 > 0

且下半连续的, 存在常数 $k > 0$ 使得 $f \leq k\rho$ 。于是

$$\begin{aligned} \int_G^* f(st) d|\lambda|(s) d|\mu|(t) &\leq k \int_G^* \rho(st) d|\lambda|(s) d|\mu|(t) \\ &\leq k \int_G^* \rho(s) \rho(t) d|\lambda|(s) d|\mu|(t) \\ &= k \left(\int_G^* \rho(s) d|\lambda|(s) \right) \left(\int_G^* \rho(t) d|\mu|(t) \right) \end{aligned}$$

(第 V 章 §8 No. 3 命题 8 的推论 1)。因此, $(s, t) \mapsto f(st)$ 是 $(\lambda \otimes \mu)$ -可积的, 从而 λ 与 μ 可卷积。另一方面, 利用第 V 章 (§1 命题 4、§6 命题 2、§8 命题 8 的推论 1) 以及 $(s, t) \mapsto \rho(s)\rho(t)$ 在 $G \times G$ 上下半连续这一事实, 有

$$\begin{aligned} \int_G^* \rho(s) d|\lambda * \mu|(s) &= \int_G^* \rho(s) d|\lambda * \mu|(s) \\ &\leq \int_{G \times G}^* \rho(st) d|\lambda|(s) d|\mu|(t) \leq \int_{G \times G}^* \rho(s) \rho(t) d|\lambda|(s) d|\mu|(t) \\ &= \int_{G \times G}^* \rho(s) \rho(t) d|\lambda|(s) d|\mu|(t) = \|\lambda\| \cdot \|\mu\|. \end{aligned}$$

可见 $\lambda * \mu \in \mathcal{M}^p(G)$, 且 $\|\lambda * \mu\| \leq \|\lambda\| \cdot \|\mu\|$ 。根据命题 1, $\mathcal{M}^p(G)$ 是一个代数。映射 $\lambda \mapsto \rho \cdot \lambda$ 是等距线性映射 θ , 将 $\mathcal{M}^p(G)$ 映入 $\mathcal{M}^1(G)$; 若 $\mu \in \mathcal{M}^1(G)$, 则 $1/\rho$ 局部有界且上半连续, 局部 μ -可积, 而 ρ 对 $(1/\rho) \cdot \mu$ 可积, 故 $(1/\rho) \cdot \mu \in \mathcal{M}^p(G)$; 这证明了 θ 是满射; 因此 $\mathcal{M}^p(G)$ 是完备赋范代数。最后, 显然 ε_e 是 $\mathcal{M}^p(G)$ 的单位元, 且 $\mathcal{C}'(G)$ 是 $\mathcal{M}^p(G)$ 的子代数 (§1 No. 4 命题 5 的推论)。

若 $\rho = 1$, 命题 2 的 (i) 和 (ii) 也由 §1 的命题 2 得出。

命题 3. — 设 $\mu_1, \dots, \mu_n$ 是 G 上的测度。若这些 μ_i 中至多一个没有紧支集, 则 μ_i 可卷积。

事实上, 令 S_i 为 μ_i 的支集, 并设 S_i 对 $i \neq i_0$ 是紧的。令 K 为 G 的一个紧子集。满足 $(x_1, \dots, x_n) \in \prod_i S_i$ 且 $x_1 x_2 \cdots x_n \in K$ 的集合是紧的, 因为条件 $x_i \in S_i$ 对所有的 $i, x_1 x_2 \cdots x_n \in K$ 均成立, 蕴含

$$x_{i_0} \in S_{i_0-1}^{-1} \cdots S_1^{-1} K S_n^{-1} \cdots S_{i_0+1}^{-1}.$$

因此 μ_i 可卷积 (§1 No. 4 命题 4)。

命题 4. — 映射 $(\lambda, \mu) \mapsto \lambda * \mu$ (分别为 $(\lambda, \mu) \mapsto \mu * \lambda$) , 其中 $\lambda \in \mathcal{C}'(G)$ 、 $\mu \in \mathcal{M}(G)$, 在 $\mathcal{M}(G)$ 上定义了关于代数 $\mathcal{C}'(G)$ 的左 (分别为右) 模结构。

这由命题 1 和命题 3 得出。

命题 5. — 设 λ 是 G 上的左 (分别为右) Haar 测度, 且 $\mu \in \mathcal{M}^1(G)$ 。则 μ 与 λ (分别为 λ 与 μ) 可卷积, 且 $\mu * \lambda = \mu(1)\lambda$ (分别为 $\lambda * \mu = \mu(1)\lambda$)。

不妨设 $\mu \geq 0$ 。令 $f \in \mathcal{K}_+(\mathbf{G})$ 。当 λ 是左 Haar 测度时,

$$\int^* d\mu(x) \int^* f(xy) d\lambda(y) = \int^* d\mu(x) \int f(y) d\lambda(y) = \lambda(f) \|\mu\|,$$

因此函数 $(x, y) \mapsto f(xy)$ 是 $(\mu \otimes \lambda)$ -可积的, 并且它关于 $\mu \otimes \lambda$ 的积分为 $\lambda(f) \|\mu\|$ 。当 λ 是右 Haar 测度时, 论证类似。

命题 6. — 设 μ 与 ν 是 G 上的两个可卷积测度。设 χ 是 G 在 $\mathbf{C}^*$ 中的连续表示。则 $\chi \cdot \mu$ 与 $\chi \cdot \nu$ 可卷积, 且 $(\chi \cdot \mu) * (\chi \cdot \nu) = \chi \cdot (\mu * \nu)$ 。

令 $f \in \mathcal{K}(G)$ 。则 $f\chi \in \mathcal{K}(G)$, 从而函数

$$(x, y) \mapsto f(xy) \chi(xy) = f(xy) \chi(x) \chi(y)$$

在 $G \times G$ 上关于 $\mu \otimes \nu$ 可积; 因此函数 $(x, y) \mapsto f(xy)$ 关于 $(\chi \cdot \mu) \otimes (\chi \cdot \nu)$ 可积; 所以 $\chi \cdot \mu$ 与 $\chi \cdot \nu$ 可卷积。此外,

$$\begin{aligned} \langle \chi \cdot \mu * \chi \cdot \nu, f \rangle &= \int f(xy) \chi(x) \chi(y) d\mu(x) d\nu(y) \\ &= \int (f\chi)(xy) d\mu(x) d\nu(y) = \langle \mu * \nu, \chi f \rangle, \end{aligned}$$

由此得到 $(\chi \cdot \mu) * (\chi \cdot \nu) = \chi \cdot (\mu * \nu)$ 。

命题 7. — 设 G 和 G' 是两个局部紧群, u 是 G 在 G' 中的连续表示, $\mu_1, \dots, \mu_n$ 是 G 上均 $\neq 0$ 的测度。则下列断言等价:

- (i) u 对 μ_i 是适当的, 对所有 i 均如此, 且测度 $u(|\mu_i|)$ 可卷积;
- (ii) μ_i 可卷积, 且 u 对 $*_i(|\mu_i|)$ 是适当的

满足这些条件时,

$$*_i u(\mu_i) = u\left(*_i \mu_i\right).$$

这由 §1 No. 2 命题 1 的推论得出。

推论。— 设 G 是局部紧群, $\mu_1, \dots, \mu_n$ 是 G 上的测度。序列 $(\mu_i)_{1 \leq i \leq n}$ 可卷积的充

要条件是序列 $(\check{\mu}_{n-i})_{0 \leq i \leq n-1}$ 可卷积；在此情形下，

$$(\mu_1 * \cdots * \mu_n)^\vee = \check{\mu}_n * \cdots * \check{\mu}_1.$$

这是将同构 $x \mapsto x^{-1}$ 从 G 到对立群应用于命题 7 的结果。

8.3.2 群作用于空间的情形

设 X 是局部紧空间，局部紧群 G 在其上连续地左作用，作用由

$$(s, x) \mapsto s \cdot x.$$

若 $\mu_1, \dots, \mu_n$ 是 G 上的测度， ν 是 X 上的测度，则称这些测度可卷积，是指它们对于映射 $(s_1, \dots, s_n, x) \mapsto s_1 \cdots s_n x$ ，即从 $G^n \times X$ 到 X 的映射，可卷积；它们的卷积积应按此映射的意义理解。

若 $s \in G$ 且 $x \in X$ ，则

$$\varepsilon_s * \varepsilon_x = \varepsilon_{sx}. \quad (4)$$

若 $s \in G$ 且 $\mu \in \mathcal{M}(X)$ ，则

$$\varepsilon_s * \mu = \gamma(s)\mu \quad (5)$$

根据 §1 No. 1 的例 3。

命题 8. — 设 μ 是 G 上的测度， ν 是 X 上的测度。

(i) 若 μ 具有紧支集，则 μ 与 ν 可卷积。

(ii) 若 ν 具有紧支集，且 G 在 X 上适当作用，则 μ 与 ν 可卷积。

这由 §1 No. 4 的命题 4 得出。

命题 9. — 关于卷积， $\mathcal{M}^1(X)$ 是 $\mathcal{M}^1(G)$ 上的左模，而 $\mathcal{M}(X)$ 和 $\mathcal{C}'(X)$ 是 $\mathcal{C}'(G)$ 上的左模。

这由命题 8 以及 §1 的命题 1、3 和命题 5 的推论得出。

命题 10. — 设 μ 是 G 上的测度, ν 是 X 上的测度, 且 μ 与 ν 可卷积. 再假定存在正测度 β , 定义在 X 上, 使得 $\gamma(s)\nu$ 以 β 为基, 对每个 $s \in G$ 都成立. 则 $\mu * \nu$ 以 β 为基.

令 K 是 X 的一个 β -零测紧子集. 则 K 都是 $\gamma(s)|\nu|$ -零测的, 对每个 $s \in G$ 均如此. 现在,

$$|\mu| * |\nu| = \int_G (\varepsilon_s * |\nu|) d|\mu|(s)$$

(§1 No. 5 命题 7), 且映射 $s \mapsto \varepsilon_s * |\nu|$ 弱连续 (§2 命题 6). 因此根据第 V 章 §3 No. 3 定理 1, K 是 $|\mu| * |\nu|$ -零测的. 因此 $|\mu| * |\nu|$ 以 β 为基 (第 V 章 §5 No. 5 定理 2).

8.3.3 卷积与线性表示

命题 11. — 设 G 为局部紧群, E 为拟完备局部凸空间, U 为 G 在 E 中的连续表示.

(i) 若 $\lambda \in \mathcal{C}'(G)$, $\mu \in \mathcal{C}'(G)$, 则 $U(\lambda * \mu) = U(\lambda)U(\mu)$.

(ii) 假设 E 是 Banach 空间, 并置 $\rho(s) = \|U(s)\|$ ($s \in G$). 若 $\lambda \in \mathcal{M}^\rho(G)$, $\mu \in \mathcal{M}^\rho(G)$, 则 $U(\lambda * \mu) = U(\lambda)U(\mu)$.

设 λ, μ 属于 $\mathcal{C}'(G)$. 对任意 $x \in E$, 应用第六章 §1, No. 1 的命题 1 和命题 4, 即得

$$\begin{aligned} U(\lambda * \mu)x &= \int_G U(s)x d(\lambda * \mu)(s) \\ &= \int_{G \times G} U(st)x d\lambda(s)d\mu(t) = \int_{G \times G} U(s)U(t)x d\lambda(s)d\mu(t) \\ &= \int_G U(\lambda)U(t)x d\mu(t) = U(\lambda) \int_G U(t)x d\mu(t) = U(\lambda)U(\mu)x, \end{aligned}$$

由此得 (i). 类似的论证可应用于情形 (ii).

仍设 G 为局部紧群, 并假设 G 连续地左作用于局部紧空间 X . 这就定义了 (§2, No. 4) G 的一个连续线性表示 γ , 它作用在 $\mathcal{M}(X)$ 中 (后者赋予在 $\mathcal{K}(X)$ 中的紧收敛拓扑).

命题 12. — 若 $\lambda \in \mathcal{C}'(G)$ 且 $\mu \in \mathcal{M}(X)$, 则

$$\gamma(\lambda)\mu = \lambda * \mu.$$

由 §1, No. 5 的命题 7,

$$\lambda * \mu = \int_G (\varepsilon_s * \mu) d\lambda(s).$$

而 $\varepsilon_s * \mu = \gamma(s)\mu$ (No. 2 公式 (5)), 且

$$\int_G (\gamma(s)\mu) d\lambda(s) = \gamma(\lambda)\mu$$

这是按 $\gamma(\lambda)$ 的定义得到的。

推论. — 映射 $(\lambda, \mu) \mapsto \lambda * \mu$ (从 $\mathcal{C}'(G) \times \mathcal{M}(X)$ 到 $\mathcal{M}(X)$ 中) 相对于 $\mathcal{C}'(G)$ 的等度连续子集与 $\mathcal{M}(X)$ 的紧子集是亚连续的 ($\mathcal{C}'(G)$ 与 $\mathcal{M}(X)$ 分别赋予在 $\mathcal{C}(G)$ 与 $\mathcal{H}(X)$ 中的紧收敛拓扑)。

因为 $\mathcal{M}(X)$ 赋予在 $\mathcal{H}(X)$ 中的紧收敛拓扑后是拟完备的, 所以映射 $(\lambda, \mu) \mapsto \gamma(\lambda)\mu$ (从 $\mathcal{C}'(G) \times \mathcal{M}(X)$ 到 $\mathcal{M}(X)$ 中) 相对于 $\mathcal{C}'(G)$ 的等度连续子集与 $\mathcal{M}(X)$ 的紧子集是亚连续的 (§2, No. 6)。于是只需应用命题 12。

备注. — 1) 设 $\lambda_0 \in \mathcal{C}'(G)$ 。映射 $\mu \mapsto \lambda_0 * \mu$ (从 $\mathcal{M}(X)$ 到 $\mathcal{M}(X)$ 中) 是淡连续的。因为, 设 $f \in \mathcal{H}(X)$ 。我们有

$$\langle \lambda_0 * \mu, f \rangle = \int f(sx) d\lambda_0(s) d\mu(x) = \langle \mu, g \rangle,$$

其中 $g(x) = \int f(sx) d\lambda_0(s)$ 。而 g 是连续的 (第七章 §1, No. 1 引理 1)。另一方面, 设 S 为 λ_0 的支集, K 为 f 的支集。条件 $sx \in K$ 与 $s \in S$ 蕴含 $x \in S^{-1}K$; 因此 g 的支集包含于 $S^{-1}K$, 从而 $g \in \mathcal{H}(X)$ 。于是 $\langle \lambda_0 * \mu, f \rangle = \langle \mu, g \rangle$ 是 μ 的淡连续函数, 这就证明了我们的断言。

2) 设 $\mu_0 \in \mathcal{M}(X)$ 。映射 $\lambda \mapsto \lambda * \mu_0$ (从 $\mathcal{C}'(G)$ 到 $\mathcal{M}(X)$ 中) 对于拓扑 $\sigma(\mathcal{C}'(G), \mathcal{C}(G))$ 与 $\sigma(\mathcal{M}(X), \mathcal{H}(X))$ 是连续的。因为, 设 $f \in \mathcal{H}(X)$ 。置 $h(s) = \int f(sx) d\mu_0(x)$, 则 $\langle f, \lambda * \mu_0 \rangle = \langle h, \lambda \rangle$, 且 $h \in \mathcal{C}(G)$ (第七章 §1, No. 1 引理 1)。

命题 13. — 映射 $(s, \mu) \mapsto \gamma(s)\mu$ (从 $G \times \mathcal{M}_+(X)$ 到 $\mathcal{M}_+(X)$ 中) 当 X 上的正测度所成的集合 $\mathcal{M}_+(X)$ 赋予淡拓扑时是连续的。

由于 $\gamma(s)\mu = \gamma(ss_0^{-1})\gamma(s_0)\mu$, 根据备注 1, 只需证明所考虑的映射在形如 (e, μ_0) (其中 $\mu_0 \in \mathcal{M}_+(X)$) 的点处的连续性。给定函数 $f \in \mathcal{H}(X)$ 与数 $\varepsilon > 0$, 问题在于证明:

存在 e 在 G 中的邻域 U 与 μ_0 在 $\mathcal{M}_+(\mathbf{X})$ 中的邻域 W , 使得关系 $s \in U$ 、 $\mu \in W$ 蕴含

$$\left| \int f(sx) d\mu(x) - \int f(x) d\mu_0(x) \right| \leq \varepsilon. \quad (6)$$

设 V 为 K (即 f 的支集) 在 $\mathbf{X}$ 中的一个紧邻域, 并设 $\varphi \in \mathcal{K}_+(\mathbf{X})$ 满足 $\varphi(x) = 1$ (在 V 上); 存在 W_0 (μ_0 在 $\mathcal{M}_+(\mathbf{X})$ 中的一个邻域), 使得 $a = \sup_{\mu \in W_0} \mu(V)$ 为有限: 只需对 W_0 取 $\mu \in \mathcal{M}_+(\mathbf{X})$ 中满足 $|\langle \varphi, \mu - \mu_0 \rangle| \leq 1$ 者所成的集合即可。另一方面, 由于映射 $(s, x) \mapsto sx$ 连续, 存在 U_0 (e 在 G 中的一个紧邻域), 使得 $sK \subset V$ 对一切 $s \in U_0$ 成立; 于是函数 $(s, x) \mapsto f(sx)$ 在 $U_0 \times V$ 中一致连续, 故存在邻域 $U \subset U_0$ (e 的一个邻域), 使得 $|f(sx) - f(x)| \leq \varepsilon/2a$ 对一切 $s \in U$ 与 $x \in V$ 成立。因此, 对 $s \in U$ 与 $\mu \in W_0$, 我们有

$$\left| \int f(sx) d\mu(x) - \int f(x) d\mu(x) \right| \leq \varepsilon/2;$$

若 $W \subset W_0$ 是 μ_0 在 $\mathcal{M}_+(\mathbf{X})$ 中的由测度 $\mu \in W_0$ (满足 $|\int f(x) d\mu(x) - \int f(x) d\mu_0(x)| \leq \varepsilon/2$) 所组成的邻域, 则 U 与 W 满足要求。

8.4 测度与函数的卷积

8.4.1 一个测度与一个函数的卷积

设 X 为局部紧空间, 局部紧群 G 连续地左作用于其上。设 β 为 X 上的正测度, 在 G 下拟不变。设 χ 为 >0 且定义在 $G \times X$ 上的函数, 它对 $G \times X$ 上的每个测度都可测, 且对每个 $s \in G$, $\chi(s^{-1}, \cdot)$ 是 $\gamma(s)\beta$ 关于 β 的一个密度:

$$\gamma(s)\beta = \chi(s^{-1}, \cdot) \cdot \beta, \quad (1)$$

按照第七章 §1, No. 1 的约定, 上式可写成:

$$d\beta(sx) = \chi(s, x) d\beta(x). \quad (1')$$

这些数据在 No. 1、No. 2、No. 3 中保持固定 (No. 2 的备注 2 除外)。

回顾 (§2, No. 5): 若 χ 连续且 β 的支集为 X , 则 χ 是一个乘子。

设 f 是局部 β -可积的复值函数, 定义在 X 上, 并设 μ 是 G 上的测度。对每个 $s \in G$, 测度 $\gamma(s)(f \cdot \beta)$ 以 β 为基, 因为 β 是拟不变的。因此, 若 μ 与 $f \cdot \beta$ 可作卷积, 则 $\mu * (f \cdot \beta)$ 以 β 为基 (§3, No. 2 命题 10)。

定义 1. — 若 μ 与 $f \cdot \beta$ 可作卷积, 则称 μ 与 f 关于 β 可作卷积。 $\mu * (f \cdot \beta)$ 关于 β 的每个密度都称为 μ 与 f 关于 β 的一个卷积, 记作 $\mu *^\beta f$ 。

当不致混淆时省略 β 。 G 上多个测度与 X 上一个函数的卷积以类似方式定义。

μ 与 f 的各个卷积在局部 β -几乎处处相等。若 β 的支集为 X , 且存在 μ 与 f 的一个连续卷积, 则它是唯一确定的; 这时称它为 μ 与 f 关于 β 的卷积。

设 $s \in G$, 并设 f 是局部 β -可积的复值函数, 定义在 X 上。则 ε_s 与 f 可作卷积, 且

$$\varepsilon_s * (f \cdot \beta) = \gamma(s)(f \cdot \beta) = (\gamma(s)f) \cdot (\gamma(s)\beta) = (\gamma(s)f) \cdot \chi(s^{-1}, \cdot) \cdot \beta,$$

因此

$$(\varepsilon_s * f)(x) = \chi(s^{-1}, x)f(s^{-1}x) = (\gamma_s f)(x) \quad (2)$$

在局部 β -几乎处处成立。

引理 1. — 设 μ 是 G 上的测度。则 χ 是局部 $(\mu \otimes \beta)$ -可积的, 且 $\mu \otimes \beta$ 在同胚 $(s, x) \mapsto (s, s^{-1}x)$ (从 $G \times X$ 到 $G \times X$) 下的像是 $\chi \cdot (\mu \otimes \beta)$ 。

可以假设 $\mu \geq 0$ 。设 $F \in \mathcal{K}_+(\mathbf{G} \times \mathbf{X})$ 。则

$$\begin{aligned} \iint F(s, s^{-1}x) d\mu(s) d\beta(x) &= \int d\mu(s) \int F(s, s^{-1}x) d\beta(x) \\ &= \int d\mu(s) \int F(s, x) d(\gamma(s^{-1})\beta)(x) = \int d\mu(s) \int F(s, x) \chi(s, x) d\beta(x). \end{aligned}$$

而函数 $(s, x) \mapsto F(s, x) \chi(s, x)$ 具有紧支集且是 $(\mu \otimes \beta)$ -可测的。由第五章 §8, No. 3 命题 7, 前面的等式证明该函数是 $(\mu \otimes \beta)$ -可积的, 且

$$\iint F(s, s^{-1}x) d\mu(s) d\beta(x) = \iint F(s, x) \chi(s, x) d\mu(s) d\beta(x).$$

这同时证明了引理 1 的两个断言。

命题 1. — 设 μ 是 G 上的测度, f 是 X 上局部 β -可积的复值函数。假设函数 $s \mapsto f(s^{-1}x) \chi(s^{-1}, x)$ 是本质 μ -可积的, 但一个局部 β -可忽略的 x 值集合除外, 且函数 $x \mapsto$

$\int |f(s^{-1}x)|\chi(s^{-1},x)d|\mu|(s)$ (它对 β 局部几乎处处有定义) 是局部 β -可积的。则 μ 与 f 可作卷积。

可以假设 $f \geq 0$ 且 $\mu \geq 0$ 。设 $h \in \mathcal{H}_+(X)$ 。我们要证明函数 $(s,x) \mapsto h(sx)$ 对于 $\mu \otimes (f \cdot \beta) = (1 \otimes f) \cdot (\mu \otimes \beta)$ 是本质可积的 (第五章 §8, No. 5 命题 10), 亦即 $\iint^\bullet h(sx)f(x)d\mu(s)d\beta(x) < +\infty$ (第五章 §5, No. 3 命题 3); 显然只需证明: 存在 $a > 0$, 使得对每个紧子集 K (G 中的),

$$\iint^\bullet h(sx)f(x)\varphi_K(s)d\mu(s)d\beta(x) \leq a.$$

由引理 1,

$$\begin{aligned} \iint^\bullet h(sx)f(x)\varphi_K(s)d\mu(s)d\beta(x) \\ = \iint^* h(x)f(s^{-1}x)\varphi_K(s)\chi(s^{-1},x)d\mu(s)d\beta(x). \end{aligned}$$

而函数 $(s,x) \mapsto h(x)f(s^{-1}x)\varphi_K(s)\chi(s^{-1},x)$ 是 $(\mu \otimes \beta)$ -可测的 (引理 1) 且具有紧支集。于是前一表达式等于 (第五章 §8, No. 3 命题 7)

$$\begin{aligned} \int^* h(x)d\beta(x) \int^* f(s^{-1}x)\varphi_K(s)\chi(s^{-1},x)d\mu(s) \\ \leq (\sup h) \int_S d\beta(x) \int^\bullet f(s^{-1}x)\chi(s^{-1},x)d\mu(s), \end{aligned}$$

其中 S 表示 h 的支集。命题得证。

命题 2. — 设 μ 是 G 上的测度, f 是 X 上局部 β -可积的复值函数。假设下列条件之一成立:

- (i) f 与 χ 连续;
- (ii) G 在 X 中真作用, 且 f 在一个可数紧集并集之外为零;
- (iii) μ 载于一个可数紧集并集。

若 μ 与 f 可作卷积, 则函数 $s \mapsto f(s^{-1}x)\chi(s^{-1},x)$ 是本质 μ -可积的, 但一个局部 β -可忽略的 x 值集合除外, 且局部 β -几乎处处有

$$(\mu *^\beta f)(x) = \int_G f(s^{-1}x) \chi(s^{-1}, x) d\mu(s) = \int_G (\gamma_\chi(s)f)(x) d\mu(s). \quad (3)$$

设 $h \in \mathcal{K}(X)$ 。由于 μ 与 f 可作卷积，函数 $(s, x) \mapsto h(sx)f(x)$ 是本质 $(\mu \otimes \beta)$ -可积的。由引理 1，函数 $(s, x) \mapsto h(x)f(s^{-1}x)\chi(s^{-1}, x)$ 是本质 $(\mu \otimes \beta)$ -可积的。在陈述的假设 (i) 或 (ii) 下，进而可推出该函数是 $(\mu \otimes \beta)$ -可积的；因为在第一种情形它连续，可应用第五章 §1, No. 1 命题 3，而在第二种情形它在一个可数紧集并集之外为零，可应用同上引 No. 2 命题 7, 2)。由 Lebesgue–Fubini 定理，

$$\begin{aligned} \iint h(sx) d\mu(s) d(f \cdot \beta)(x) &= \iint h(x)f(s^{-1}x)\chi(s^{-1}, x) d\mu(s) d\beta(x) \\ &= \int h(x) d\beta(x) \int f(s^{-1}x)\chi(s^{-1}, x) d\mu(s), \end{aligned}$$

其中函数 $x \mapsto g(x) = \int f(s^{-1}x)\chi(s^{-1}, x) d\mu(s)$ 还是局部 β -可积的。于是可见

$$\langle h, \mu * (f \cdot \beta) \rangle = \langle h, g \cdot \beta \rangle,$$

由此 $g = \mu *^\beta f$ 。

现在假设 μ 载于由一系列紧集组成的并集 S 。函数

$$(s, x) \mapsto h(x)f(s^{-1}x)\chi(s^{-1}, x)\varphi_S(s)$$

是本质 $(\mu \otimes \beta)$ -可积的，且在一个可数紧集并集之外为零，从而是 $(\mu \otimes \beta)$ -可积的。由于 $\mu = \varphi_S \cdot \mu$ ，论证可如前一样完成。

备注. — 当 μ 有界时，命题 2 的假设 (iii) 特别地成立。因为，对每个 $n > 0$ ，存在 K_n (G 的一个紧子集)，使得

$$|\mu|(G - K_n) \leq \frac{1}{n}$$

(第四章 §4, No. 7)，且 μ 载于诸 K_n 的并集。更一般地，设 ρ 是一个 > 0 的有限下半连续函数，定义在 G 上，满足 $\rho(st) \leq \rho(s)\rho(t)$ ；若 $\mu \in \mathcal{M}^\rho$ ，则假设 (iii) 成立；因为 $\rho \cdot \mu$ 有界，且 μ 与 $\rho \cdot \mu$ 载于同样的子集，这是由于在 G 的每个紧子集上 ρ 都以一个 > 0 的常数为下界。

8.4.2 可作卷积的测度与函数的例子

在命题 3 与命题 4 中, $\mathcal{C}'(G)$ 与 $\mathcal{M}(G)$ 分别赋予在 $\mathcal{C}(G)$ 与 $\mathcal{H}(G)$ 中的紧收敛拓扑。

命题 3. — 假设 χ 连续。设 $\mu \in \mathcal{C}'(G)$, $f \in \mathcal{C}(X)$ 。则:

- (i) μ 与 f 关于 β 可作卷积。
- (ii) No. 1 的公式 (3) 对每个 $x \in X$ 定义了一个连续的卷积 $\mu *^\beta f$, 它正是元素 $\gamma_\chi(\mu)f$, 即由连续表示 γ_χ (G 在 $\mathcal{C}(X)$ 中) 所定义者; 此外, 映射 $(\mu, f) \mapsto \mu *^\beta f$ 相对于 $\mathcal{C}'(G)$ 的等度连续子集与 $\mathcal{C}(X)$ 的紧子集是亚连续的。
- (iii) 若再有 $f \in \mathcal{H}(X)$, 则 (ii) 中的乘积 $\mu *^\beta f$ 属于 $\mathcal{H}(X)$, 且映射 $(\mu, f) \mapsto \mu *^\beta f$ 相对于 $\mathcal{C}'(G)$ 的等度连续子集与 $\mathcal{H}(X)$ 的紧子集是亚连续的。

我们知道 μ 与 f 可作卷积 (§3, No. 2 命题 8 (i))。另一方面, 采用 §2 的记号, 我们有

$$\gamma_\chi(\mu)f = \int (\gamma_\chi(s)f) d\mu(s) \in \mathcal{C}(X)$$

因为 $\mathcal{C}(X)$ 是完备的。特别地, 对每个 $x \in X$,

$$(\gamma_\chi(\mu)f)(x) = \int (\gamma_\chi(s)f)(x) d\mu(s).$$

把这一点与命题 2 (i) 以及 §2, No. 6 结合起来, 便证明了 (ii)。最后, 若 $f \in \mathcal{H}(X)$, 则 $\mu * (f \cdot \beta)$ 具有紧支集 (§3, No. 2 命题 9), 因此 $\mu *^\beta f \in \mathcal{H}(X)$ 。为此, 考虑连续表示 U (G 在完备化空间 $\mathcal{H}(X)^\wedge$ 中的), 它是由连续算子 $\gamma_\chi(s)$ (在 $\mathcal{H}(X)$ 中) 连续延拓而得到的 (§2, No. 1 备注 3)。设 S 为 μ 的支集。诸函数 $\gamma_\chi(s)f$ ($s \in S$) 的支集都包含在一个固定的紧集 K 中。集合 $\mathcal{H}(X, K)$ 是 $\mathcal{H}(X)$ 的完备线性子空间。因此 $U(\mu)f \in \mathcal{H}(X)$ 。如前可见 $U(\mu)f = \mu *^\beta f$, 而 (iii) 仍由 §2, No. 6 得出。

命题 4. — 假设 G 在 X 中真作用且 χ 连续。设 $\mu \in \mathcal{M}(G)$, $f \in \mathcal{H}(X)$ 。

- (i) μ 与 f 关于 β 可作卷积。
- (ii) No. 1 的公式 (3) 对每个 $x \in X$ 定义了一个连续的卷积 $\mu *^\beta f$ 。

(iii) 映射 $(\mu, f) \mapsto \mu *^\beta f$ (从 $\mathcal{M}(G) \times \mathcal{H}(X)$ 到 $\mathcal{C}(X)$ 中) 相对于 $\mathcal{M}(G)$ 的有界子集与 $\mathcal{H}(X)$ 中包含在某个子空间 $\mathcal{H}(X, L)$ 内的紧子集 (其中 L 是 X 的变动紧子集) 是亚连续的。

我们知道 μ 与 f 可作卷积 (§3, No. 2 命题 8 (ii)), 且显然 (3) 中出现的积分对每个 $x \in X$ 都存在。设 K 与 L 是 X 的两个紧子集。存在 H (G 的一个紧子集), 使得关系 $x \in K$ 与 $s^{-1}x \in L$ 蕴含 $s \in H$; 取 $\varphi \in \mathcal{H}_+(G)$ 满足 $\varphi(s) = 1$ (对 $s \in H$)。于是, 对 $f \in \mathcal{H}(X, L)$ 与 $x \in K$,

$$\begin{aligned} \int f(s^{-1}x) \chi(s^{-1}, x) d\mu(s) &= \int f(s^{-1}x) \chi(s^{-1}, x) \varphi(s) d\mu(s) \\ &= ((\varphi \cdot \mu) *^\beta f)(x). \end{aligned}$$

因而 $\int f(s^{-1}x) \chi(s^{-1}, x) d\mu(s)$ 是 x 的连续函数, 并定义了一个卷积 $\mu *^\beta f \in \mathcal{C}(X)$ 。此外, 映射 $\mu \mapsto \varphi \cdot \mu$ (从 $\mathcal{M}(G)$ 到 $\mathcal{C}'(G)$ 中) 对于紧收敛拓扑是连续的。于是命题 3 (iii) 蕴含: 映射 $(\mu, f) \mapsto \mu *^\beta f$ (从 $\mathcal{M}(G) \times \mathcal{H}(X, L)$ 到 $\mathcal{C}(X)$ 中) 对 X 的每个紧子集 L 相对于 $\mathcal{H}(X, L)$ 的紧子集是亚连续的。特别地, 映射 $(\mu, f) \mapsto \mu *^\beta f$ (从 $\mathcal{M}(G) \times \mathcal{H}(X)$ 到 $\mathcal{C}(X)$ 中) 是分别连续的。由于 $\mathcal{H}(X)$ 是桶式空间, 该映射相对于 $\mathcal{M}(G)$ 的有界子集是亚连续的 (TVS, III, §5, No. 3 命题 6)。

备注 1. — 在命题 4 的假设下, 映射 $\mu \mapsto \mu *^\beta f$ (从 $\mathcal{M}_+(G)$ 到 $\mathcal{C}(X)$ 中) 当 $\mathcal{M}_+(G)$ 赋予紧拓扑时对每个 $f \in \mathcal{H}(X)$ 是连续的。因为, 设 K 为 X 的一个紧子集, S 为 f 的 (紧) 支集; 由于 G 在 X 中真作用, 由 $s \in G$ 中使得存在 $x \in K$ 满足 $s^{-1}x \in S$ 的那些 s 组成的集合是 G 的一个紧子集 L (GT, III, §4, No. 5 定理 1)。设 ε 为一个 > 0 的数, φ 为 $\mathcal{H}_+(G)$ 中在紧集 L 上等于 1 的函数, μ_0 为 $\mathcal{M}_+(G)$ 的一个元素; 集合 W_0 由测度 $\mu \in \mathcal{M}_+(G)$ 组成, 它们满足

$$\left| \int \varphi(s) d\mu(s) - \int \varphi(s) d\mu_0(s) \right| \leq \varepsilon$$

是 μ_0 在 $\mathcal{M}_+(G)$ 中的一个邻域。另一方面, 函数 $(s, x) \mapsto f(s^{-1}x) \chi(s^{-1}, x)$ 在 $L \times K$ 上一致连续, 因此存在有限多个点 $x_i \in K$ ($1 \leq i \leq n$), 使得对每个 $x \in K$, 存在一个 i , 使得

$$|f(s^{-1}x) \chi(s^{-1}, x) - f(s^{-1}x_i) \chi(s^{-1}, x_i)| \leq \varepsilon$$

对一切 $s \in \mathbf{L}$ 成立。由于 $\mu(\mathbf{L}) \leq \int \varphi(s) d\mu_0(s) + \varepsilon$ 对一切 $\mu \in \mathbf{W}_0$ 成立，故还有

$$\left| \int f(s^{-1}x) \chi(s^{-1}, x) d\mu(s) - \int f(s^{-1}x_i) \chi(s^{-1}, x_i) d\mu(s) \right| \leq \varepsilon \left(\int \varphi(s) d\mu_0(s) + \varepsilon \right)$$

对每个满足前不等式的 x 以及每个 $\mu \in W_0$ 成立。现在设 $\mathbf{W}$ 为 μ_0 在 $\mathcal{M}_+(G)$ 中的由测度 $\mu \in W_0$ 组成的邻域，这些测度满足

$$\left| \int f(s^{-1}x_i) \chi(s^{-1}, x_i) d\mu(s) - \int f(s^{-1}x_i) \chi(s^{-1}, x_i) d\mu_0(s) \right| \leq \varepsilon$$

对 $1 \leq i \leq n$ 成立。显然，对每个测度 $\mu \in \mathbf{W}$ 与每个 $x \in \mathbf{K}$,

$$\left| \int f(s^{-1}x) \chi(s^{-1}, x) d\mu(s) - \int f(s^{-1}x) \chi(s^{-1}, x) d\mu_0(s) \right| \leq \varepsilon (2 \int \varphi(s) d\mu_0(s) + 2\varepsilon + 1),$$

而由于 ε 是任意的，这就证明了我们的断言。

命题 5. — 假设 χ 是连续乘子且每个函数 $\chi(s, \cdot)$ 有界。

- (i) 函数 $s \mapsto \rho(s) = \sup_{x \in X} \chi(s^{-1}, x)$ (定义在 G 上) 是 > 0 的下半连续函数，且满足 $\rho(st) \leq \rho(s)\rho(t)$ (对一切 $s, t \in G$ 中的)。
- (ii) 设 $\mu \in \mathcal{M}^\rho(G)$ 且 $f \in L^\infty(X, \beta)$ 。则 μ 与 f 可作卷积，且 $\mu *^\beta f$ 在局部几乎处处由 No. 1 的公式 (3) 给出。我们有 $\mu *^\beta f \in L^\infty(X, \beta)$ ，且 $\|\mu *^\beta f\|_\infty \leq \|\mu\|_\rho \|f\|_\infty$ 。
- (iii) 若再有 $f \in \mathcal{C}^\infty(X)$ (相应地， $\overline{\mathcal{H}(X)}$)，则 No. 1 的公式 (3) 对每个 x 定义了一个卷积 $\mu *^\beta f$ ，它属于 $\mathcal{C}^\infty(X)$ (相应地， $\overline{\mathcal{H}(X)}$)。
- (iv) 若 $f \in \overline{\mathcal{H}(X)}$ ，则由 (3) 定义的卷积 $\mu *^\beta f$ 正是元素 $\gamma_\chi(\mu)f$ ，它由连续表示 γ_χ (G 在 $\overline{\mathcal{H}(X)}$ 中的) 所定义。

恒等式 $\chi(st, x) = \chi(s, tx)\chi(t, x)$ 立即蕴含 $\rho(st) \leq \rho(s)\rho(t)$ 。另一方面， ρ 作为连续函数的上包络，是下半连续的。

设 $\mu \in \mathcal{M}^\rho(G)$ 。由 No. 1 的命题 1， μ 与 1 可作卷积；命题 2 (i) 表明 $(|\mu| *^\beta 1)(x) \leq \int_G \rho(s) d|\mu|(s)$ 在局部 β -几乎处处成立。因此，若 f 是 β -可测的且 $|f| \leq 1$ ，则 μ 与 f 可

作卷积, 且 $N_\infty(\mu^* \beta f) \leq \int \rho(s) d|\mu|(s)$ 。此外, $\mu^* \beta f$ 在局部几乎处处由 No. 1 的公式 (3) 给出, 因为 No. 1 命题 2 的条件 (iii) 得以满足。这就蕴含 (ii)。

设 f 连续且绝对值以 1 为界。显然 (3) 中出现的积分对一切 $x \in X$ 存在。我们来证明它们连续地依赖于 x 。可以假设 $\mu \geq 0$ 。设 $x_0 \in X$ 与 $\varepsilon > 0$ 。设 K 为 G 的一个紧子集, 使得 $\int_{G-K} \rho(s) d\mu(s) \leq \varepsilon$ 。存在一个邻域 V (x_0 在 X 中的), 使得 $x \in V$ 蕴含

$$|f(s^{-1}x) \chi(s^{-1}, x) - f(s^{-1}x_0) \chi(s^{-1}, x_0)| \leq \varepsilon / \mu(K)$$

对 $s \in K$ 成立。于是, 对 $x \in V$,

$$\begin{aligned} & \left| \int f(s^{-1}x) \chi(s^{-1}, x) d\mu(s) - \int f(s^{-1}x_0) \chi(s^{-1}, x_0) d\mu(s) \right| \\ & \leq 2 \int_{G-K} \rho(s) d\mu(s) + \int_K \frac{\varepsilon}{\mu(K)} d\mu(s) \leq 3\varepsilon, \end{aligned}$$

由此得我们的断言。假设此外 $f \in \overline{\mathcal{H}(X)}$ 。设 H 为 X 的一个紧子集, 使得 $|f(y)| \leq \varepsilon$ 对 $y \notin H$ 成立。设 $x \notin KH$ 。则 $s^{-1}x \notin H$ 对 $s \in K$ 成立, 因此

$$\begin{aligned} \left| \int_G f(s^{-1}x) \chi(s^{-1}, x) d\mu(s) \right| & \leq \int_{G-K} \rho(s) d\mu(s) + \int_K \varepsilon \rho(s) d\mu(s) \\ & \leq \varepsilon \left(1 + \int_G \rho(s) d\mu(s) \right), \end{aligned}$$

这就完成了 (iii) 的证明。

最后, 若 $f \in \overline{\mathcal{H}(X)}$, 则由于 $\varepsilon_x \in \mathcal{M}^1(X)$ 对一切 $x \in X$ 成立, 我们有

$$(\gamma_\chi(\mu)f)(x) = \int (\gamma_\chi(s)f)(x) d\mu(s),$$

从而 $\gamma_\chi(\mu)f$ 就是由 (3) 定义的卷积 $\mu^* \beta f$ 。

命题 6. — 假设 χ 是连续乘子且每个函数 $\chi(s, \cdot)$ 有界。设 $\rho(s) = \sup_{x \in X} \chi(s^{-1}, x)$ 。设 p 与 q 为一对共轭指数 ($1 \leq p < +\infty$)。设 $\mu \in \mathcal{M}^{\rho^{1/q}}(G)$ 且 $f \in L^p(X, \beta)$ 。则:

(i) μ 与 f 可作卷积;

(ii) 卷积 $\mu^* \beta f$ 在局部 β -几乎处处由公式 (3) 给出, 且在局部 β -几乎处处等于一个函数 $g \in L^p(X, \beta)$, 使得 $\|g\|_p \leq \|\mu\|_{\rho^{1/q}} \|f\|_p$; (iii) g 等于元素 $\gamma_\chi(\mu)f$, 它由连续表示 γ_χ (G 在 $L^p(X, \beta)$ 中的) 所定义。

我们有

$$\int^* \|\gamma_\chi(s)f\|_p d|\mu|(s) \leq \left(\int^* \rho(s)^{1/q} d|\mu|(s) \right) \|f\|_p < +\infty$$

(依据 §2, No. 5 的公式 (5))。另一方面, 映射 $s \mapsto \gamma_\chi(s)f$ (从 G 到 $L^p(X, \beta)$ 中) 是连续的 (§2, No. 5 命题 9)。因此该映射是 μ -可积的。设

$$g = \int_G (\gamma_\chi(s)f) d\mu(s) \in L^p(X, \beta).$$

我们有 $\|g\|_p \leq \left(\int \rho^{1/q}(s) d|\mu|(s) \right) \|f\|_p$ 。把前面的备注应用于 $|f|$, 可以看出映射 $s \mapsto \varepsilon_s * |f|$ (从 G 到 $L^p(X, \beta)$ 中) 是 μ -可积的, 因此对每个 $h \in \mathcal{H}(X)$, 映射 $s \mapsto \langle h, \varepsilon_s * (|f| \cdot \beta) \rangle$ 是 μ -可积的。于是 §1, No. 5 的命题 7 证明 μ 与 $f \cdot \beta$ 可作卷积。此外,

$$\begin{aligned} \int_X g(x)h(x)d\beta(x) &= \int_G d\mu(s) \int_X (\gamma_\chi(s)f)(x)h(x)d\beta(x) \\ &= \int_G \langle h, \varepsilon_s * (f \cdot \beta) \rangle d\mu(s), \end{aligned}$$

而由 §1, No. 5 的命题 7, 最后这个积分等于 $\langle h, \mu * (f \cdot \beta) \rangle$ 。于是可见 g 是 μ 与 f 的一个卷积。由命题 2 及其后的备注, 这个卷积在局部 β -几乎处处由 (3) 给出。

按照记号的滥用, 常常把陈述中的函数 g 之一记作 $\mu *^\beta f$, 这使我们可以写出

$$\|\mu *^\beta f\|_p \leq \|\mu\|_{\rho^{1/q}} \|f\|_p.$$

若 X 在无穷处可数, 这种记法此外还是完全合理的。

推论. — 在命题 6 的假设下, 映射 $(\mu, f) \mapsto \mu *^\beta f$ 在 $L^p(X, \beta)$ 上定义了 $\mathcal{M}^{\rho^{1/q}}(G)$ 上的一个左模结构 ($1 \leq p \leq +\infty$)。

这由命题 5、命题 6 以及卷积的结合性得出。

备注 2. — 设 X 为局部紧空间, 局部紧群 G 通过 $(x, s) \mapsto xs$ 连续地右作用于其上。设 β 为 X 上的正测度。设 χ 为 >0 且定义在 $G \times X$ 上的函数, 它对 $G \times X$ 上的每个测度可测, 且 $\delta(s)\beta = \chi(s, \cdot) \cdot \beta$ 对每个 $s \in G$ 成立。设 f 为 X 上局部 β -可积的函数, 并设 μ 为 G 上的测度。若 $f \cdot \beta$ 与 μ 可作卷积 (对于映射 $(x, s) \mapsto xs$, 从 $X \times G$ 到 X), 则 $(f \cdot \beta) * \mu$ 以 β 为基。这时称 f 与 μ 关于 β 可作卷积; $(f \cdot \beta) * \mu$ 关于 β 的每个密度都称为 f 与 μ 关于 β 的一个卷积, 记作 $f *^\beta \mu$ 或简作 $f * \mu$ 。

设 G^0 为 G 的反群。通过 $(s, x) \mapsto xs$, G^0 连续地左作用于 X 。说 f 与 μ 按前述意义可作卷积, 等价于说 μ 与 f 对于左作用于 X 的 G^0 可作卷积; 而且卷积 $f *^\beta \mu$ 不是别的, 正是 $\mu *^\beta f$ 对于左作用于 X 的 G^0 的卷积。另一方面, 对 $s \in G^0$ 有 $\gamma(s)\beta = \chi(s^{-1}, \cdot) \cdot \beta$ 。于是 No. 1 与 No. 2 的结果可以立即翻译为关于乘积 $f *^\beta \mu$ 的结果。特别地:

1) 若 $s \in G$ 且 f 局部 β -可积, 则 f 与 ε_s 可作卷积, 且

$$(f * \varepsilon_s)(x) = \chi(s^{-1}, x)f(xs^{-1}). \quad (4)$$

2) 若 f 与 μ 可作卷积, 且命题 2 的条件 (i)、(ii)、(iii) 之一成立, 则 $f *^\beta \mu$ 在局部 β -几乎处处由下式给出

$$(f *^\beta \mu)(x) = \int_G f(xs^{-1}) \chi(s^{-1}, x) d\mu(s). \quad (5)$$

我们把翻译其余陈述的任务留给读者。注意, 若 χ 连续且 β 的支集为 X , 则

$$\chi(ts, x) = \chi(s, xt) \chi(t, x) \quad (x \in X; s, t \in G). \quad (6)$$

8.4.3 卷积与转置

我们回到 No. 1 开头处的假设与记号, 但此外假设 β 是以 χ 为乘子的相对不变测度; 于是 χ 是 G 上的连续函数。

命题 7. — 设 f 是局部 β -可积的函数, 定义在 X 上, ν 是 X 上的测度, μ 是 G 上的测度。假设:

- (i) μ 与 f 可作卷积, 且 No. 1 的公式 (3) 在局部 β -几乎处处定义了一个卷积 $\mu *^\beta f$ 。
- (ii) $\chi \cdot \check{\mu}$ 与 ν 可作卷积。
- (iii) 函数 $g(s, x) = f(s^{-1}x) \chi(s^{-1})$ 是 $(\mu \otimes \nu)$ -可积的。

则 f 对 $(\chi \cdot \check{\mu}) * \nu$ 是本质可积的, 由 (3) 定义的函数 $\mu *^\beta f$ 是 ν -可积的, 且

$$\nu(\mu *^\beta f) = ((\chi \cdot \check{\mu}) * \nu)(f). \quad (7)$$

由于 $g(s, x)$ 对 $\mu \otimes \nu$ 可积, 函数 $f(sx)$ 对 $(\chi \cdot \check{\mu}) \otimes \nu$ 是本质可积的, 且 f 对 $(\chi \cdot \check{\mu}) * \nu$ 是本质可积的。由 Lebesgue–Fubini 定理, $\mu *^\beta f = \int g(s, x) d\mu(s)$ 是 ν -可积的, 且

$$\begin{aligned} \nu(\mu *^\beta f) &= \iint f(s^{-1}x) \chi(s^{-1}) d\mu(s) d\nu(x) \\ &= \iint f(sx) \chi(s) d\check{\mu}(s) d\nu(x) = ((\chi \cdot \check{\mu}) * \nu)(f). \end{aligned}$$

例. — 1) 由命题 3 以及 §1, No. 4 命题 5 的推论, 可取 $f \in \mathcal{C}(X)$, $\nu \in \mathcal{C}'(X)$ 与 $\mu \in \mathcal{C}'(G)$ 。这时公式 (7) 表示自同态 $\nu \mapsto (\chi \cdot \check{\mu}) * \nu$ ($\mathcal{C}'(X)$ 的) 是自同态 $f \mapsto \mu * f$ ($\mathcal{C}(X)$ 的) 的转置。

2) 可取 $f \in \mathcal{K}(X)$, $\nu \in \mathcal{M}(X)$ 与 $\mu \in \mathcal{C}'(G)$ (依据命题 3、§3, No. 2 的命题 8, 以及连续函数 $g(s, x)$ 的支集与 $\mu \otimes \nu$ 的支集相交于一个紧集这一备注)。这时公式 (7) 表示自同态 $\nu \mapsto (\chi \cdot \check{\mu}) * \nu$ ($\mathcal{M}(X)$ 的) 是自同态 $f \mapsto \mu * f$ ($\mathcal{K}(X)$ 的) 的转置。

3) 若 G 真作用于 X , 则可取 $f \in \mathcal{K}(X)$, $\nu \in \mathcal{C}'(X)$ 与 $\mu \in \mathcal{M}(G)$ (依据命题 4、§3, No. 2 的命题 8 以及例 2 中的同样备注)。

命题 8. — 设 f 与 g 是两个局部 β -可积的函数, 定义在 X 上, 并设 $\mu \in \mathcal{M}(G)$ 。假设:

- (i) μ 与 f 可作卷积, 且 No. 1 的公式 (3) 在局部 β -几乎处处定义了一个卷积 $\mu *^\beta f$ 。
- (ii) $\chi \cdot \check{\mu}$ 与 g 可作卷积, 且 No. 1 的公式 (3) (把 μ 换成 $\chi \cdot \check{\mu}$ 、把 f 换成 g) 在局部 β -几乎处处定义了一个卷积 $(\chi \cdot \check{\mu}) *^\beta g$ 。
- (iii) 存在一个函数 ψ (定义在 G 上), 它局部 μ -几乎处处等于 1, 使得函数

$$h(s, x) = g(x) f(s^{-1}x) \chi(s^{-1}) \psi(s)$$

是 $(\mu \otimes \beta)$ -可积的。

则函数 $g(x)((\mu *^\beta f)(x))$ 与 $f(x)((\chi \cdot \check{\mu}) *^\beta g)(x)$ 是本质 β -可积的, 且

$$\int f(x)((\chi \cdot \check{\mu}) *^\beta g)(x) d\beta(x) = \int g(x)((\mu *^\beta f)(x)) d\beta(x). \quad (8)$$

因为, 由 (iii) 与 Lebesgue–Fubini 定理, 函数

$$x \mapsto g(x) \int f(s^{-1}x) \chi(s^{-1}) \psi(s) d\mu(s)$$

是 β -可积的, 且

$$\begin{aligned} I &= \iint f(s^{-1}x) g(x) \chi(s^{-1}) \psi(s) d\mu(s) d\beta(x) \\ &= \int g(x) d\beta(x) \int f(s^{-1}x) \chi(s^{-1}) \psi(s) d\mu(s). \end{aligned}$$

但 $\psi \cdot \mu = \mu$, 因此

$$\int f(s^{-1}x) \chi(s^{-1}) \psi(s) d\mu(s) = (\mu *^\beta f)(x)$$

在局部 β -几乎处处成立。这表明函数

$$x \mapsto g(x) ((\mu *^\beta f)(x))$$

是本质 β -可积的, 且

$$I = \int g(x) ((\mu *^\beta f)(x)) d\beta(x).$$

另一方面, 引理 1 表明函数

$$(s, x) \mapsto g(sx) f(x) \chi(s^{-1}) \psi(s)$$

对 $(\chi \cdot \mu) \otimes \beta$ 可积。因此函数 $(s, x) \mapsto g(s^{-1}x) f(x) \psi(s^{-1})$ 对 $\check{\mu} \otimes \beta$ 可积, 且

$$\begin{aligned} I &= \iint g(s^{-1}x) f(x) \psi(s^{-1}) d\mu^\vee(s) d\beta(x) \\ &= \int f(x) d\beta(x) \int g(s^{-1}x) \psi(s^{-1}) d\mu^\vee(s). \end{aligned}$$

但 $\check{\psi} \cdot \check{\mu} = \check{\mu}$, 于是 $\int g(s^{-1}x) \psi(s^{-1}) d\check{\mu}(s) = ((\chi \cdot \check{\mu}) *^\beta g)(x)$ 在局部 β -几乎处处成立。这表明函数

$$x \mapsto f(x) \left(((\chi \cdot \check{\mu}) *^\beta g)(x) \right)$$

是本质 β -可积的, 且

$$I = \int f(x) \left(\left((\chi \cdot \check{\mu}) *^{\beta} g \right) (x) \right) d\beta(x).$$

这就证明了命题。

例. — 4) 可取 $f \in \mathcal{C}(X)$, $g \in \mathcal{H}(X)$ 与 $\mu \in \mathcal{C}'(G)$ (取 $\psi = 1$)。

5) 若 G 真作用于 X , 则可取 $f \in \mathcal{H}(X)$, $g \in \mathcal{H}(X)$ 与 $\mu \in \mathcal{M}(G)$ (取 $\psi = 1$)。

6) 可取 $f \in L^p(X, \beta)$, $g \in L^q(X, \beta)$ 与 $\mu \in \mathcal{M}^p(G)$, 其中 $1 \leq p < +\infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $\rho = \chi^{-1/q}$ 。条件 (i) 与 (ii) 由命题 5 与命题 6 满足。我们来证明 (iii)。我们已经看到, μ 载于一个集合 S , 它是一列紧集的并。取 ψ 为 S 的特征函数。函数 h 是 $(\mu \otimes \beta)$ -可测的: 因为函数 $(s, x) \mapsto g(x) \chi(s^{-1}) \psi(s)$ 如此, 且由引理 1, 函数 $(s, x) \mapsto f(s^{-1}x)$ 也如此。此外, 由于 g 在一列 β -可积集合的并之外为零, h 在一列 $(\mu \otimes \beta)$ -可积集合的并之外为零。于是我们有 (第五章 §8, No. 3 命题 7):

$$\begin{aligned} J &= \iint^* |g(x) f(s^{-1}x)| \chi(s^{-1}) \psi(s) d|\mu|(s) d\beta(x) \\ &= \int^* |g(x)| d\beta(x) \int^* |f(s^{-1}x)| \chi(s^{-1}) \psi(s) d|\mu|(s). \end{aligned} \quad (9)$$

而由于 g (相应地, ψ) 在一列可积集合的并之外为零, (9) 式右端的上积分等于本质上积分 (第五章 §1, No. 2 命题 7)。现在 (第五章 §5, No. 3 命题 3)

$$\int^* |f(s^{-1}x)| \chi(s^{-1}) \psi(s) d|\mu|(s) = \int^* |f(s^{-1}x)| \chi(s^{-1}) d|\mu|(s)$$

由于 $\mu = \psi \cdot \mu$ 。由命题 6, 最后这个积分有限, 且等于 $(|\mu| *^{\beta} |f|)(x)$ (在局部 β -几乎处处)。因此

$$J = \int^* |g(x)| (|\mu| *^{\beta} |f|)(x) d\beta(x),$$

而 J 有限, 因为 $g \in L^q$ 且 $|\mu| *^{\beta} |f| \in L^p$ (命题 6)。因此 h 是 $(\mu \otimes \beta)$ -可积的。

这时公式 (8) 表示自同态 $g \mapsto (\chi \cdot \check{\mu}) * g$ ($L^q(X, \beta)$ 的) 对 $\mu \in \mathcal{M}^p(G)$ 是自同态 $f \mapsto \mu * f$ ($L^p(X, \beta)$ 的) 的转置。

8.4.4 群上一个测度与一个函数的卷积

设 G 为局部紧群。在 No. 4 与 No. 5 中，我们固定 G 上一个 $\beta \neq 0$ 的相对不变正测度；设 χ 与 χ' 分别是它的左乘子与右乘子（回忆 $\chi' = \chi \Delta_G$ ）。若 μ 是 G 上的测度而 f 是 G 上局部 β -可积的函数，则 μ 与 f 的可卷积性以及乘积 $\mu * f$ （相应地， f 与 μ 的可卷积性以及乘积 $f * \mu$ ）可通过把 G 视为经平移左作用于自身（相应地，右作用于自身）来定义。让我们把前面的一些结果在这一情形下明确写出：

1) 设 μ 为 G 上的测度， f 为一个局部 β -可积的复值函数（ G 上的）。假设下列条件之一已被验证：

- (i) f 连续；
- (ii) f 在一列紧集的并的余集上为零；
- (iii) μ 载于一列紧集的并。

若 μ 与 f 可作卷积，则在局部 β -几乎处处，

$$(\mu * f)(x) = \int_G f(s^{-1}x) \chi(s^{-1}) d\mu(s). \quad (10)$$

若 f 与 μ 可作卷积，则在局部 β -几乎处处，

$$(f * \mu)(x) = \int_G f(xs^{-1}) \chi'(s^{-1}) d\mu(s). \quad (11)$$

2) 设 p 与 q 为两个共轭指数（ $1 \leq p \leq +\infty$ ）。若 $\mu \in \mathcal{M}^{\chi^{-1/q}}(G)$ 且 $f \in L^p(G, \beta)$ ，则 μ 与 f 可作卷积，且 $\mu * f$ 在局部 β -几乎处处等于 $L^p(G, \beta)$ 中的一个函数；我们有（采用已经指出的记号滥用）

$$\|\mu * f\|_p \leq \|\mu\|_{\chi^{-1/q}} \|f\|_p.$$

若 $\mu \in \mathcal{M}^{\chi'^{-1/q}}(G)$ 且 $f \in L^p(G, \beta)$ ，则 f 与 μ 可作卷积，且 $f * \mu$ 在局部 β -几乎处处等于 $L^p(G, \beta)$ 中的一个函数；我们有 $\|f * \mu\|_p \leq \|\mu\|_{\chi'^{-1/q}} \|f\|_p$ 。

3) 映射 $(\mu, f) \mapsto \mu * f$ 与 $(f, \mu) \mapsto f * \mu$ 在 $L^p(G, \beta)$ 上定义了 $\mathcal{M}^{\chi^{-1/q}}(G)$ 上的左模结

构与 $\mathcal{M}\chi'^{-1/q}(\mathbf{G})$ 上的右模结构。 $L^p(\mathbf{G}, \beta)$ 上的这两个外运算由卷积的结合性而可交换。

4) 若 $\mu * f$ 连续且在每一点由 (10) 给出, 则

$$(\mu * f)(e) = \int f(s^{-1}) \chi(s^{-1}) d\mu(s). \quad (12)$$

若 $f * \mu$ 连续且在每一点由 (11) 给出, 则

$$(f * \mu)(e) = \int f(s^{-1}) \chi'(s^{-1}) d\mu(s). \quad (13)$$

8.4.5 群上函数的卷积

我们保留 No. 4 的记号 $\mathbf{G}$ 、 β 、 χ 、 χ' 。

回忆: 若 f 是 $\mathbf{G}$ 上的复值函数, 则局部 β -可积这一性质与 β 的选取无关。设 $\mathcal{L}(\mathbf{G})$ 为具有这一性质的函数组成的集合。若 $f \in \mathcal{L}(\mathbf{G})$, $g \in \mathcal{L}(\mathbf{G})$, 则关系

$$\langle f \cdot \beta \text{ 与 } g \cdot \beta \text{ 可作卷积} \rangle$$

与 β 的选取无关 (§3, No. 1 命题 6)。这时我们就说 f 与 g 可作卷积。由 No. 1, $(f \cdot \beta) * (g \cdot \beta)$ 具有 $h \cdot \beta$ 的形式, 其中 $h \in \mathcal{L}(\mathbf{G})$, h 在局部 β -可忽略集的范围被确定。我们将记 $h = f *^\beta g$, 并说 h 是 f 与 g 相对于 β 的一个卷积。(当不致混淆时省略 β 。) 若把 β 换成 $\psi \cdot \beta$, 其中 ψ 是 $\mathbf{G}$ 在 $\mathbf{R}_+^*$ 中的一个连续表示, 则 h 不变 (§3, No. 1 命题 6); 若把 β 换成 $a\beta$ ($a \in \mathbf{R}_+^*$), 则 h 换成 ah 。 $\mathbf{G}$ 上若干个函数的卷积以类似方式定义。

若 f 与 g 的卷积之一连续, 则它被唯一确定, 因为 β 的支集是 $\mathbf{G}$ 。这时称它为 f 与 g 相对于 β 的卷积。

显然

$$f *^\beta g = (f \cdot \beta) *^\beta g = f *^\beta (g \cdot \beta). \quad (14)$$

命题 9. — 设 f, g 属于 $\mathcal{L}(\mathbf{G})$ 。假设函数 $s \mapsto g(s^{-1}x)f(s)\chi(s^{-1})$ 是本质 β -可积的, 除一个局部 β -可忽略的 x 值集合, 并且函数

$$x \mapsto \int |g(s^{-1}x)f(s)|\chi(s^{-1})d\beta(s),$$

它局部 β -几乎处处有定义且局部 β -可积。则 f 与 g 可作卷积。

这由 No. 1 的命题 1 得出。

命题 10. — 设 f, g 属于 $\mathcal{L}(G)$ 。假设这两个函数之一连续, 或在一列紧集的并的余集上为零。若 f 与 g 可作卷积, 则函数 $f * g$ 在局部 β -几乎处处由下式给出

$$\begin{aligned}(f * g)(x) &= \int_G g(s^{-1}x)f(s)\chi(s^{-1})d\beta(s) \\ &= \int_G f(xs^{-1})g(s)\chi'(s^{-1})d\beta(s).\end{aligned}\tag{15}$$

这由 No. 1 的命题 2 以及 No. 4 中的备注得出。

特别地, 若 $f * g$ 连续且在每一点由 (15) 给出, 则

$$(f * g)(e) = \int g(s^{-1})f(s)\chi(s^{-1})d\beta(s) = \int f(s^{-1})g(s)\chi'(s^{-1})d\beta(s).\tag{16}$$

更特别地, 若 β 是左 Haar 测度且是右 Haar 测度, 且 $f * g$ 与 $g * f$ 连续并在每一点由 (15) 与 $g * f$ 的类似公式给出, 则

$$(f * g)(e) = (g * f)(e) = \int f(s)g(s^{-1})d\beta(s).\tag{17}$$

命题 11. — 设 f, g 属于 $\mathcal{L}(G)$ 。假设函数 f, g 之一连续, 且函数 f, g 之一具有紧支集。则 f 与 g 可作卷积。公式 (15) 对所有 $x \in G$ 定义了一个连续的乘积 $f * g$ 。若 $f \in \mathcal{K}(G)$ 且 $g \in \mathcal{K}(G)$, 则 $f * g \in \mathcal{K}(G)$ 。

这由 No. 2 的命题 3 与命题 4 得出。

命题 12. — 设 p 与 q 为两个共轭指数 ($1 \leq p \leq +\infty$)。若 $f\chi^{-1/q} \in L^1(G, \beta)$ 且 $g \in L^p(G, \beta)$, 则 f 与 g 可作卷积, $f * g$ 在局部 β -几乎处处等于 $L^p(G, \beta)$ 中的一个函数, 且

$$\|f * g\|_p \leq \|f\chi^{-1/q}\|_1 \|g\|_p.$$

若 $f \in L^p(G, \beta)$ 且 $g\chi'^{-1/q} \in L^1(G, \beta)$, 则 f 与 g 可作卷积, $f * g$ 在局部 β -几乎处处等于 $L^p(G, \beta)$ 中的一个函数, 且

$$\|f * g\|_p \leq \|f\|_p \|g\chi'^{-1/q}\|_1.$$

这由 No. 2 的命题 5 与命题 6 以及 No. 4 中的备注得出。

命题 13. — 若 $f\chi^{-1} \in \mathbf{L}^1(\mathbf{G}, \beta)$ 且 $g \in \overline{\mathcal{H}(\mathbf{G})}$, 或者若 $f \in \overline{\mathcal{H}(\mathbf{G})}$ 且 $g\chi'^{-1} \in \mathbf{L}^1(\mathbf{G}, \beta)$, 则 f 与 g 可作卷积, 且 (15) 对每一 $x \in \mathbf{G}$ 定义了一个乘积 $f * g$, 它属于 $\overline{\mathcal{H}(\mathbf{G})}$ 。

这由 No. 2 的命题 5 以及 No. 4 中的备注得出。

命题 14. — 若 $f\chi^{-1} \in \mathbf{L}^1(\mathbf{G}, \beta)$ 且 $g \in \mathbf{L}^\infty(\mathbf{G}, \beta)$, 则公式 (15) 对每一 $x \in \mathbf{G}$ 定义了一个有界的乘积 $f * g$, 它对 $\mathbf{G}$ 的右一致结构是一致连续的。

我们已经知道 $f * g$ 属于 $\mathbf{L}^\infty(\mathbf{G}, \beta)$ (No. 2 命题 5); 此外, $(f * g)(x) = \int f(xs^{-1})g(s)d\nu(s)$, 其中置 $\nu = \chi'^{-1} \cdot \beta$; ν 是一个右 Haar 测度。因此

$$\begin{aligned} |(f * g)(x) - (f * g)(x')| &\leq \|g\|_\infty \int |f(xs^{-1}) - f(x's^{-1})| d\nu(s) \\ &= \|g\|_\infty \int |f(s^{-1}) - f(x'x^{-1}s^{-1})| d\nu(s) \end{aligned}$$

且后一积分可以任意小, 只要 $x'x^{-1}$ 属于 e 的一个适当邻域 (§2, No. 5 命题 8)。

命题 15. — 设 p 与 q 为两个共轭指数 ($1 < p < +\infty$)。假设 β 是左不变的。设 $f \in \mathbf{L}^p(\mathbf{G}, \beta)$, $g \in \mathbf{L}^q(\mathbf{G}, \check{\beta})$ 。则 f 与 g 可作卷积。公式 (15) 对每一 $x \in \mathbf{G}$ 定义了一个乘积 $f * g$, 它属于 $\overline{\mathcal{H}(\mathbf{G})}$ 且满足 $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_p \|\check{g}\|_q$ 。

因为, 我们有 $\check{g} \in \mathbf{L}^q(\mathbf{G}, \beta)$, 因此函数 $s \mapsto g(s^{-1}x)f(s)$ 是 β -可积的, 对每一 $x \in \mathbf{G}$ 。此外,

$$\begin{aligned} \int |g(s^{-1}x)f(s)| d\beta(s) &\leq \left(\int |f(s)|^p d\beta(s) \right)^{1/p} \left(\int |g(s^{-1}x)|^q d\beta(s) \right)^{1/q} \\ &= \|f\|_p \left(\int |\check{g}(x^{-1}s)|^q d\beta(s) \right)^{1/q} = \|f\|_p \|\check{g}\|_q, \end{aligned}$$

因此 f 与 g 可作卷积 (命题 9)。同时可以看到 (15) 对每一 x 定义了一个乘积 $f * g$, 使得

$$|(f * g)(x)| \leq \|f\|_p \|\check{g}\|_q.$$

对 f, g ($\mathcal{H}(\mathbf{G})$ 中的), 我们有 $f * g \in \mathcal{H}(\mathbf{G})$ (命题 11); 因此, 对 $f \in \mathbf{L}^p(\mathbf{G}, \beta)$ 与

$g \in L^q(G, \beta)$, 由 (15) 给出的乘积 $f * g$ 是 $\mathcal{H}(G)$ 中函数的一致极限, 故属于 $\overline{\mathcal{H}(G)}$ 。

推论. — 设 $f \in L^2(G, \beta)$, $g \in L^2(G, \beta)$ 。则 f 与 $\check{g}$ 可作卷积。卷积 $f * \check{g}$ 之一属于 $\overline{\mathcal{H}(G)}$, 且它在 e 处的值为 $\int_G f(s) \overline{g(s)} d\beta(s)$ 。

只需在命题 15 中取 $p = q = 2$ 并应用 (16)。

我们不再假设 β 是左不变的。设 ρ 为 G 上的一个下半连续的有限函数 > 0 , 使得对 G 中所有 s, t 有 $\rho(st) \leq \rho(s)\rho(t)$ 。我们用 $L^\rho(G, \beta)$ 表示 G 上对 $\rho \cdot \beta$ 可积的复值函数的等价类组成的集合。借助映射 $f \mapsto f \cdot \beta$, $L^\rho(G, \beta)$ 可等同于 $\mathcal{M}^\rho(G)$ 中以 β 为基的元素组成的集合 (该集合与 β 的选取无关)。若置

$$\|f\|_\rho = \int_G |f(s)| \rho(s) d\beta(s)$$

对 $f \in L^\rho(G, \beta)$, 这一等同与范数相容, 于是 $L^\rho(G, \beta)$ 表现为 $\mathcal{M}^\rho(G)$ 的一个完备赋范子代数。由 §3, No. 2 命题 10, 它甚至是 $\mathcal{M}^\rho(G)$ 的一个双边理想。(取 $\rho = 1$, 就重新得到 No. 4 的断言之一。) 特别地, $L^1(G, \beta)$ 可等同于 $\mathcal{M}^1(G)$ 的一个闭双边理想。

命题 16. — 设 U 为 G 在 Banach 空间 E 中的一个连续表示。置 $\rho(s) = \|U(s)\|$ (对所有 $s \in G$)。对每一 $f \in L^\rho(G, \beta)$, 置 $U(f) = U(f \cdot \beta)$ 。则 $f \mapsto U(f)$ 是代数 $L^\rho(G, \beta)$ 在 E 中的一个线性表示, 满足 $\|U(f)\| \leq \|f\|_\rho$ 。

这由 §2, No. 6 与 §3, No. 3 命题 11 得出。

8.4.6 应用

命题 17. — 设 G 为局部紧群, A 为 G 的一个子集, 它对一个 Haar 测度可测且非局部可忽略。则 $A \cdot A^{-1}$ 是 e 的一个邻域。

设 β 为一个左 Haar 测度。存在紧子集 K (G 的), 使得 $B = A \cap K$ 可积, 测度 > 0 (对 β)。我们对 $f = g = \varphi_B$ 应用命题 15 的推论。函数 $F = \varphi_B * \check{\varphi}_B$ 连续且 > 0 (在 e 处)。因此存在一个邻域 V (e 的), 使得 $F(x) > 0$ (对 $x \in V$)。现在,

$$F(x) = \int \varphi_B(s) \varphi_B(x^{-1}s) d\beta(s) = \beta(B \cap xB).$$

因此, 对 $x \in V$, 有 $B \cap xB \neq \emptyset$, 从而 $x \in B \cdot B^{-1}$ 。于是 $V \subset B \cdot B^{-1} \subset A \cdot A^{-1}$ 。

推论 1. — 设 H 为 G 的一个子群, 它对一个 Haar 测度 β 可测。则 H 或者是开的,

或者是局部 β -可忽略的。

因为 $H = H \cdot H^{-1}$ ，所以若 H 不是局部 β -可忽略的，则 H 包含 e 的一个邻域（命题 17），从而是开的（GT, III, §2, No. 1 命题 4 的推论）。

推论 2. — 设 L 为 G 的一个对乘法稳定的子集，其余集对一个 Haar 测度 β 局部可忽略。则 $L = G$ 。

因为 L^{-1} 与 $L \cap L^{-1}$ 的余集都局部 β -可忽略。而 $L \cap L^{-1}$ 是一个子群，故是开的（推论 1），从而是闭的。因此 $G - (L \cap L^{-1})$ ——它是开的且局部 β -可忽略的——是空的。于是 $G = L \cap L^{-1}$ 。

命题 18. — 设 G 为局部紧群， Γ 为一个集合，其上带有一个乘法 $(u, v) \mapsto uv$ 与一个 Hausdorff 拓扑，使得：

- 1) Γ 的拓扑在平移下不变；
- 2) 乘法在 $\Gamma \times \Gamma$ 的每一紧子集上的限制是连续的。

设 $f : G \rightarrow \Gamma$ 为 G 到 Γ 中的一个映射，使得 $f(xy) = f(x)f(y)$ （对 x, y 属于 G ），且对一个 Haar 测度 β （ G 上的）可测。则 f 连续。

置 $g(x) = f(x^{-1})$ （对 $x \in G$ ）。由于 f 与 g 都是 β -可测的，存在一个非 β -可忽略的紧子集 K （ G 的），使得 f 与 g 在 K 上的限制连续。映射 $(x, y) \mapsto f(xy^{-1}) = f(x)g(y)$ （从 $K \times K$ 到 Γ 中）连续，因为 Γ 的乘法在 $f(K) \times g(K)$ 上连续；而这个映射可写成 $\varphi \circ \psi$ ，其中 ψ 是映射 $(x, y) \mapsto xy^{-1}$ （从 $K \times K$ 到 $K \cdot K^{-1}$ 上）， φ 是 f 在 $K \cdot K^{-1}$ 上的限制。设 R 为在 $K \times K$ 上由 ψ 定义的等价关系。映射 ψ' （ $(K \times K)/R$ 到 $K \cdot K^{-1}$ 上的、由 ψ 过渡到商而导出的）连续，因此 $(K \times K)/R$ 是 Hausdorff 的且 ψ' 是一个同胚。由于 $\varphi \circ \psi$ 连续，可见 f 在 $K \cdot K^{-1}$ 上的限制连续。而 $K \cdot K^{-1}$ 是 e 的一个邻域（命题 17），因此 f 在 e 处连续。对每一 $x_0 \in G$ ， $f(x_0 x) = f(x_0)f(x)$ ，故 f 在 x_0 处连续，因为 Γ 的拓扑在平移下不变。

推论 1. — 设 G 为局部紧群， β 为 G 上的一个 Haar 测度， E 为一个 Hausdorff 桶型局部凸空间， U 为 G 在 E 中的一个线性表示，使得 $U(s) \in \mathcal{L}(E; E)$ 对所有 $s \in G$ 成立，且是 β -可测的（当 $\mathcal{L}(E; E)$ 赋有点态收敛拓扑时）。则 U 是一个连续线性表示。

设 Γ 为 E 的自同构群，赋有点态收敛拓扑。这一拓扑是 Hausdorff 的且在平移下不变。设 K 为 Γ 的一个紧子集。则 K 在赋有点态收敛拓扑的 $\mathcal{L}(E; E)$ 中有界，故是等度

连续的 (TVS, III, §4, No. 2 定理 1); 因此映射 $(u, v) \mapsto v \circ u$ (从 $\mathbf{K} \times \mathbf{K}$ 到 $\mathcal{L}(\mathbf{E}; \mathbf{E})$ 中) 连续 (同处, §5, No. 5 命题 9 的推论 1)。于是, 对每一 $x \in \mathbf{E}$, G 到 $\mathbf{E}$ 中的映射 $s \mapsto U(s)x$ 连续 (命题 18)。由于 $\mathbf{E}$ 是桶型的, U 连续 (§2, No. 1 命题 1)。

推论 2. — 设 G 为局部紧群, β 为 G 上的一个 Haar 测度, $\mathbf{E}$ 为一个可分 Banach 空间, U 为 G 在 $\mathbf{E}$ 中的一个线性表示, 使得 $U(s) \in \mathcal{L}(\mathbf{E}; \mathbf{E})$ 对所有 $s \in G$ 成立。设 (a_m) 为 $\mathbf{E}$ 中的一个完全序列, (a'_n) 为 $\mathbf{E}$ 的对偶 $\mathbf{E}'$ 的单位球 B' (赋弱拓扑) 中的一个稠密序列。假设 G 上的函数 $s \mapsto \langle U(s)a_m, a'_n \rangle$ 都是 β -可测的。则 U 是一个连续线性表示。

我们先证明, 对每一 $z' \in \mathbf{E}'$, 纯量函数

$$s \mapsto \langle U(s)a_m, z' \rangle$$

是 β -可测的; 我们可以限制在 $\|z'\| \leq 1$ 的情形, 并且由于 B' 对弱拓扑是可度量的 (TVS, III, §3, No. 4 命题 6 的推论 2), 存在一个子列 (a'_{n_k}) ((a'_n) 的), 它弱收敛于 z' ; 函数

$$s \mapsto \langle U(s)a_m, z' \rangle$$

从而是一列 β -可测函数的极限, 由此得出我们的断言。由此推出, 映射 $s \mapsto U(s)a_m$ (G 到 $\mathbf{E}$ 中的) 对每个 m 是 β -可测的 (Ch. IV, §5, No. 5 命题 10)。另一方面, 存在 $\mathbf{E}$ 的元素的一个序列 (b_m) ——它们是 a_i 的线性组合——在 $\mathbf{E}$ 的单位球中稠密。对每一 $s \in G$, $\|U(s)\| = \sup_m \|U(s)b_m\|$, 因此 $s \mapsto \|U(s)\|$ 可测。设 K 为 G 的一个紧子集, 且设 $\varepsilon > 0$ 。存在 K 的一个紧子集 K_0 , 使得 $\beta(K - K_0) \leq \varepsilon$, 且函数在 K_0 上的限制连续——这里函数指 $s \mapsto U(s)a_m$ 与 $s \mapsto \|U(s)\|$ 。于是诸 $U(s)$ (对 $s \in K_0$) 是等度连续的, 且点态收敛拓扑在 $U(K_0)$ 上诱导出在 a_m 组成的集合上的点态收敛拓扑 (TVS, III, §3, No. 4 命题 5)。因此映射 $s \mapsto U(s)$ (从 K_0 到 $\mathcal{L}_s(\mathbf{E}; \mathbf{E})$ 中) 连续。然后只需应用推论 1。

8.4.7 正则化

命题 19. — 设 G 为局部紧群, β 为 G 上一个 $\neq 0$ 的相对不变正测度, B 为 e 在 G 中的邻域滤子的一个基, 由紧邻域组成。对每个 $V \in B$, 设 f_V 为 G 上的一个连续函数 ≥ 0 , 其支集包含在 V 中, 且满足 $\int f_V d\beta = 1$ 。若 μ 是 G 上的一个测度, 则在 $\mathcal{M}(G)$ (赋有

$\mathcal{H}(G)$ 中的紧收敛拓扑) 中,

$$\mu = \lim_{\mathbb{V}} (\mu * f_{\mathbb{V}}) \cdot \beta = \lim_{\mathbb{V}} (f_{\mathbb{V}} * \mu) \cdot \beta,$$

极限是沿 $\mathbb{B}$ 的截滤子取的。

对 $\mathcal{C}(G)$ 中的紧收敛拓扑, $f_{\mathbb{V}} \cdot \beta$ 沿 $\mathbb{B}$ 的截滤子趋于 ε_e (§2, No. 7 引理 4 的推论 1)。因此 $\mu = \lim_{\mathbb{V}} \mu * (f_{\mathbb{V}} \cdot \beta) = \lim_{\mathbb{V}} (f_{\mathbb{V}} \cdot \beta) * \mu$ 在 $\mathcal{M}(G)$ 中成立, 该空间赋有 $\mathcal{H}(G)$ 中的紧收敛拓扑 (§3, No. 3 命题 12 的推论)。

备注. — 1) 由此我们看到, G 上的每个测度都是一些测度的极限, 这些测度关于每个 Haar 测度都具有连续密度 (对命题 19 中所指的拓扑, 更不用说对紧拓扑了)。

2) 若 G 可度量化, 则 $\mathbb{B}$ 可取为一列邻域 (V_n) 。这时 μ 是具有连续密度的测度序列 $(\mu * f_{V_n}) \cdot \beta$ 的极限。* 若 G 是一个实 Lie 群, 则 f_{V_n} 可取为无穷次可微的; 我们以后会看到, 密度 $\mu * f_{V_n}$ 这时是无穷次可微的。*

命题 20. — 我们保留命题 19 的假设与记号。设 $p \in [1, +\infty[$ 与 $g \in L^p(G, \beta)$ 。则

$$g = \lim_{\mathbb{V}} g *^{\beta} f_{\mathbb{V}} = \lim_{\mathbb{V}} f_{\mathbb{V}} *^{\beta} g$$

在范数 N_p 的意义下, 极限是沿 $\mathbb{B}$ 的截滤子取的。

只需应用命题 6 (iii) 以及 §2, No. 7 引理 4 的推论 3。

备注 3. — 由命题 15, 函数 $g * f_{\mathbb{V}}$ 、 $f_{\mathbb{V}} * g$ 属于 $\overline{\mathcal{H}(G)}$

推论. — 设 W 为 $L^1(G, \beta)$ 的一个闭线性子空间。要使 W 是 $L^1(G, \beta)$ 的一个左 (相应地, 右) 理想, 必须且只需 W 在 G 的左 (相应地, 右) 平移下不变。

假设 W 是一个左理想。设 $s \in G$ 与 $g \in W$ 。我们有 $\varepsilon_s * g = \lim_{\mathbb{V}} f_{\mathbb{V}} * (\varepsilon_s * g) = \lim_{\mathbb{V}} (f_{\mathbb{V}} * \varepsilon_s) * g$, 而 $(f_{\mathbb{V}} * \varepsilon_s) * g \in W$, 因此 $\varepsilon_s * g \in W$, 从而 $\gamma(s)g \in W$ 。反之, 若 W 在左平移下不变, 则 $\mu *^{\beta} g \in W$ (对 $\mu \in \mathcal{M}^1(G)$ 与 $g \in W$), 因此 W 更是 $L^1(G, \beta)$ 的一个左理想。对右理想可类似论证。

例. — 我们取 $G = \mathbf{R}$ 。我们用下式定义一个函数 $F_n \in \mathcal{H}(\mathbf{R})$

$$\begin{aligned} F_n(x) &= (1 - x^2)^n & \text{if } x \in [-1, 1] \\ F_n(x) &= 0 & \text{if } x \notin [-1, 1]. \end{aligned}$$

设 $A_n = \int_{-1}^{+1} F_n(x) dx$, 且 $G_n = A_n^{-1} F_n$ 。立即可见测度 $G_n(x) dx$ 满足 §2, No. 7 引理 4 的推论 1 的条件。设 μ 为 $\mathbf{R}$ 上的一个测度, 其支集包含在 $[-1/2, 1/2]$ 中。则

$$\begin{aligned} (\mu * G_n)(x) &= \int_{\mathbf{R}} G_n(x-y) d\mu(y) \\ &= A_n^{-1} \int_{-1/2}^{1/2} F_n(x-y) d\mu(y). \end{aligned}$$

若 $-1/2 \leq x \leq 1/2$, 则

$$(\mu * G_n)(x) = A_n^{-1} \int_{-1/2}^{1/2} [1 - (x-y)^2]^n d\mu(y),$$

因此 $\mu * G_n$ 在 $[-1/2, 1/2]$ 上与一个多项式重合。特别地, 若 f 是一个连续函数, 其支集包含在 $[-1/2, 1/2]$ 中, 则 $f * G_n$ 在 $[-1/2, 1/2]$ 中与一个多项式重合; 此外, 由命题 5 (iv) 以及 §2, No. 7 引理 4 的推论 3, $f * G_n$ 一致收敛于 f 。* 若 f 是 C^r 类的, 则导数 $D^s(f * G_n)$ 一致趋于 $D^s f$ (对 $0 \leq s \leq r$)。*

8.5 闭子群的空间

在本节中, G 表示一个局部紧群, μ 表示 G 上的一个右 Haar 测度。

8.5.1 G 的闭子群上的 Haar 测度所成的空间

引理 1. — 设 α 为 G 上一个 $\neq 0$ 的正测度, S 为它的支集; 下列两个条件等价:

- a) S 是 G 的一个闭子群, 且 α 在 S 上诱导的测度是 S 上的一个右 Haar 测度。
- b) $\delta(s)\alpha = \alpha$ 对每一 $s \in S$ 成立。

此外, 当这些条件满足时, $t \in G$ 中使得 $\delta(t)\alpha = \alpha$ 的那些 t 组成的集合等于 S 。

显然 a) 蕴含 b); 反之, 关系 b) 蕴含 $Sx = S$ (对每一 $x \in S$); 换句话说, 关系 $x \in S$ 与 $y \in S$ 蕴含 $y \in Sx$, 或者再说一次 $yx^{-1} \in S$, 而由于 S 非空, S 是 G 的一个闭子群。于是 $t \in G$ 中使得 $St = S$ 的那些 t 组成的集合等于 S 自身, 由此得出最后的断言。

在本节其余部分, 我们用 Γ 表示 G 上满足引理 1 的条件的 $\neq 0$ 正测度组成的集合, 且对每一 $\alpha \in \Gamma$, 用 H_α 表示作为 α 的支集的 G 的闭子群。

命题 1. — 集合 Γ 在赋有拓扑的空间 $\mathcal{M}_+(G) = \{0\}$ 中是闭的。

我们先证明下列引理：

引理 2. — 设 X 为一个局部紧空间，且对每一测度 $\alpha \in \mathcal{M}_+(X) - \{0\}$ ，设 S_α 为 α 的支集。设 Φ 为 $\mathcal{M}_+(X) - \{0\}$ 上的一个滤子，它淡收敛于一个测度 $\alpha_0 \neq 0$ 。则对 α_0 的支集的一点 s 的每个邻域 V ，存在一个集合 $M \in \Phi$ ，使得对每一 $\alpha \in M$ ，有 $V \cap S_\alpha \neq \emptyset$ 。

因为，若 $\varphi \in \mathcal{K}_+(X)$ 是一个支集包含在 V 中且满足 $\int \varphi(x) d\alpha_0(x) > 0$ 的函数，则按定义存在一个集合 $M \in \Phi$ ，使得 $\int \varphi(x) d\alpha(x) > 0$ (对所有 $\alpha \in M$)，这就蕴含 $V \cap S_\alpha \neq \emptyset$ 。

引理 3. — 设 E 为一个由滤子 Φ 加滤的集合，且设 $\xi \mapsto \alpha(\xi)$ 为 E 到 Γ 中的一个映射，它关于 Φ 淡收敛于一个测度 $\alpha_0 \neq 0$ 。另一方面，设 $\xi \mapsto t_\xi$ 为 E 到 G 中的一个映射，使得 $t_\xi \in H_{\alpha(\xi)}$ (对每一 $\xi \in E$)。若 s 是映射 $\xi \mapsto t_\xi$ 关于 Φ 的一个聚点，则 $\delta(s)\alpha_0 = \alpha_0$ 。

若有必要，把 Φ 换成一个更细的滤子，我们可以假设 s 是 $\xi \mapsto t_\xi$ 关于 Φ 的一个极限；由引理 1， $\delta(t_\xi)\alpha(\xi) = \alpha(\xi)$ (对每一 $\xi \in E$)，而结论由映射 $(u, \lambda) \mapsto \delta(u)\lambda$ 在 $G \times \mathcal{M}_+(G)$ 上的连续性得出 (§3, No. 3 命题 13)。

为证明命题 1，由引理 1，只需证明：若一个滤子 Ψ (Γ 上的) 淡收敛于一个测度 $\alpha_0 \neq 0$ ，且 s 属于 α_0 的支集，则 $\delta(s)\alpha_0 = \alpha_0$ 。现在，对每一邻域 V (s 在 G 中的)，由引理 2，存在一个 $M \in \Psi$ ，使得对每一 $\alpha \in M$ ，有 $V \cap H_\alpha \neq \emptyset$ 。对每一邻域 V (s 的) 与每一 $\alpha \in \Gamma$ ，设 $t_{V,\alpha}$ 为 $V \cap H_\alpha$ 的一点 (若 $V \cap H_\alpha \neq \emptyset$)，在相反情形设为 H_α 的任意一点；若 Θ 是 s 的邻域滤子的截滤子，且 Φ 是积滤子 $\Theta \times \Psi$ ，则由上所述， s 是 $(V, \alpha) \mapsto t_{V,\alpha}$ 关于 Φ 的一个聚点。由于另一方面映射 $(V, \alpha) \mapsto \alpha$ 以 α_0 为极限 (关于 Φ)，命题由引理 3 得出。

命题 2. — 设 φ 为 $\mathcal{K}_+(G)$ 中的一个函数，使得 $\varphi(e) > 0$ 。则集合 Γ_φ (即测度 $\alpha \in \Gamma$ 中满足 $\int \varphi(x) d\alpha(x) = 1$ 的那些) 对淡拓扑是紧的。

集合 Γ_φ 是 Γ 与 $\mathcal{M}(G)$ 中超平面 (由 α ——满足 $\int \varphi(x) d\alpha(x) = 1$ ——形成) 的交；由于这个超平面在 $\mathcal{M}(G)$ 中是淡闭的且不含 0，由命题 1 可知 Γ_φ 在 $\mathcal{M}(G)$ 中是淡闭的。因此只需证明：对 G 的每一紧子集 K ，有 $\sup_{\alpha \in \Gamma_\varphi} \alpha(K) < +\infty$ (Ch. III, §1,

No. 9, 命题 15)。现在，设 U 为 e 在 G 中由不等式 $\varphi(x) > \varphi(e)/2$ 定义的开邻域；由于 $1 = \int \varphi(x) d\alpha(x) \geq \int_U \varphi(x) d\alpha(x)$ (对 $\alpha \in \Gamma_\varphi$)，可见在置 $c = 2/\varphi(e)$ 后，有 $\alpha(U) \leq c$ (对每一 $\alpha \in \Gamma_\varphi$)。设 V 为 e 在 G 中的一个对称开邻域，使得 $V^2 \subset U$ ；我们来证明 $\alpha(Vx) \leq c$ (对每一 $x \in G$ 与每一 $\alpha \in \Gamma_\varphi$)。事实上，若 Vx 不与支集 H_α (α 的) 相交，这一关系是平凡的；反之，若存在一个 $h \in Vx \cap H_\alpha$ ，则对某个 $v \in V$ 有 $h = vx$ ，从而

$$Vx = VV^{-1}h \subset V^2h \subset Uh,$$

而由于 $\delta(h)\alpha = \alpha$, 得出 $\alpha(Vx) \leq \alpha(Uh) = \alpha(U) \leq c$. 现在设 $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ 为 K 的点的
一个序列, 使得诸 Vx_i 构成 K 的一个覆盖; 由上所述, $\alpha(K) \leq \sum_{i=1}^n \alpha(Vx_i) \leq nc$ (对每
一 $\alpha \in \Gamma_\varphi$); 证毕。

命题 3. — 在命题 2 的假设下, 映射 $\alpha \mapsto (\langle \varphi, \alpha \rangle, \frac{\alpha}{\langle \varphi, \alpha \rangle})$ 是 Γ 到积空间 $\mathbf{R}_+^* \times \Gamma_\varphi$ 上的
一个同胚。

由于映射 $\alpha \mapsto \langle \varphi, \alpha \rangle$ 是淡连续的, 只需注意到 $\langle \varphi, \alpha \rangle \neq 0$ 对每一测度 $\alpha \in \Gamma$ 成立,
因为 e 属于支集 $\mathbf{H}_\alpha$ (α 的) 且 $\varphi(e) > 0$ 。

8.5.2 齐性空间体积的半连续性

在本 No. 中, 对每一测度 $\alpha \in \Gamma$, 我们置

$$\mathbf{Q}_\alpha = \mathbf{G}/\mathbf{H}_\alpha, \quad (1)$$

且用 π_α 表示典范映射 $\mathbf{G} \rightarrow \mathbf{Q}_\alpha$ 。

设 Γ^0 为 Γ 中由这样的测度 α 组成的子集: 子群 $\mathbf{H}_\alpha$ ($\mathbf{G}$ 的) 是单模的; Γ^0 的元素
由如下事实刻画: $\alpha(f) = \alpha(\check{f})$ 对每一函数 $f \in \mathcal{H}(\mathbf{G})$ 成立 ($\mathcal{H}(\mathbf{H}_\alpha)$ 的每个函数都可由
Urysohn 定理延拓为 $\mathcal{H}(\mathbf{G})$ 的函数); 由此得出 Γ^0 是 Γ 的一个闭子集。回忆: 对每一
 $\alpha \in \Gamma^0$, 商测度 $\mu_\alpha = \mu/\alpha$ ($\mathbf{Q}_\alpha$ 上的) 有定义且在 $\mathbf{G}$ 下相对不变 (Ch. VII, §2, No. 6 定
理 3); 再回忆: 对每一函数 $f \in \mathcal{H}(\mathbf{G})$,

$$\int_{\mathbf{G}} f(x) d\mu(x) = \int_{\mathbf{Q}_\alpha} d\mu_\alpha(\dot{x}) \int_{\mathbf{H}_\alpha} f(xs) d\alpha(s), \quad (2)$$

其中 $\dot{x} = \pi_\alpha(x)$ 是 $x \in \mathbf{G}$ 在 $\mathbf{Q}_\alpha$ 中的典范像。

命题 4. — 设 Γ^0 为测度 $\alpha \in \Gamma$ (使得 $\mathbf{H}_\alpha$ 是单模的) 组成的集合, 且对每一 $\alpha \in \Gamma^0$
置 $\mu_\alpha = \mu/\alpha$; 则映射 $\alpha \mapsto \|\mu_\alpha\|$ (从 Γ^0 到 $\mathbf{R}$ 中) 对淡拓扑是下半连续的。

对每一 $\alpha \in \Gamma^0$ 与每一函数 $f \in \mathcal{H}(\mathbf{G})$, 置

$$f_\alpha(\dot{x}) = \int_{\mathbf{H}_\alpha} f(xs) d\alpha(s) = (f * \alpha)(x),$$

其中卷积是相对于右 Haar 测度 μ 取的, 并且用到了 $\check{\alpha} = \alpha$ 这一事实 (§4, No. 4 公式 (11))。我们知道 (Ch. VII, §2, No. 1 命题 2), 映射 $f \mapsto f_\alpha$ (从 $\mathcal{H}_+(G)$ 到 $\mathcal{H}_+(Q_\alpha)$ 中) 是满射; 因此, 由 (2),

$$\|\mu_\alpha\| = \sup_{f \in \mathcal{H}_+(G), f \neq 0} \mu_\alpha(f_\alpha) / \|f_\alpha\| = \sup_{f \in \mathcal{H}_+(G), f \neq 0} \mu(f) / \|f_\alpha\|,$$

其中已置

$$\|f_\alpha\| = \sup_{\dot{x} \in Q_\alpha} |f_\alpha(\dot{x})| = \sup_{x \in G} |(f * \alpha)(x)|. \quad (3)$$

为建立命题, 只需证明: 给定 $f \in \mathcal{H}_+(G)$, 映射 $\alpha \mapsto \|f_\alpha\|$ 是淡连续的。现在, 设 K 为 f 的支集; 函数 $f * \alpha$ 的支集包含在 KH_α 中且在 H_α 下右不变; 从而

$$\|f_\alpha\| = \sup_{x \in K} |(f * \alpha)(x)|.$$

因此结论由如下事实得出: 映射 $\alpha \mapsto f * \alpha$ (从赋有淡拓扑的 $\mathcal{M}_+(G)$ 到赋有紧收敛拓扑的 $\mathcal{C}(G)$ 中) 是连续的 (§4, No. 2 备注 1)。

回忆: 若对一个测度 $\alpha \in \Gamma^0$, $\|\mu_\alpha\|$ 有限, 则 G 必定是单模的 (Ch. VII, §2, No. 6 定理 3 的推论 3)。

命题 5. — 设 g 为一个 μ -可积的正数值函数, 且设 $\Gamma^0(g)$ 为测度 $\alpha \in \Gamma^0$ (使得 $\int^* g(xs) d\alpha(s) \geq 1$ 对所有 $x \in G$) 组成的集合。则映射 $\alpha \mapsto \|\mu_\alpha\|$ (从 $\Gamma^0(g)$ 到 $\bar{\mathbf{R}}$ 中) 是淡连续的。

对每一测度 $\alpha \in \Gamma^0(G)$, 回忆 (Ch. VII, §2, No. 3 命题 5) 函数

$$g_\alpha(\dot{x}) = \int_{H_\alpha} g(xs) d\alpha(s)$$

μ_α -几乎处处 (在 Q_α 上) 有定义, 是 μ_α -可积的, 且

$$\int_G g(x) d\mu(x) = \int_{Q_\alpha} g_\alpha(\dot{x}) d\mu_\alpha(\dot{x}). \quad (4)$$

鉴于命题 4, 只需证明: 在 $\Gamma^0(g)$ 中, $\alpha \mapsto \|\mu_\alpha\|$ 是上半连续的。固定一个测度 $\alpha \in \Gamma^0(g)$, 且设 K 为 G 的一个紧子集。在 Q_α 上存在一个具有紧支集的连续函数, 取

值于 $[0,1]$, 在紧集 $\pi_\alpha(K)$ 上等于 1; 由于映射 $f \mapsto f_\alpha$ (从 $\mathcal{H}_+(G)$ 到 $\mathcal{H}_+(Q_\alpha)$ 中) 是满射 (Ch. VII, §2, No. 1 命题 2), 可见存在一个函数 $f \in \mathcal{H}_+(G)$, 使得

$$(f * \alpha)(x) = \int_G f(xs) d\alpha(s) \begin{cases} \leq 1 \text{ for all } x \in G \\ = 1 \text{ for all } x \in K. \end{cases}$$

由于 $\beta \mapsto f * \beta$ 是一个连续映射 (从赋有淡拓扑的 $\mathcal{M}_+(G)$ 到赋有紧收敛拓扑的 $\mathcal{C}(G)$ 中) (§4, No. 2 备注 1), 可见对每一 $\varepsilon > 0$, U_ε (由 $\beta \in \Gamma^0(G)$ 中使得

$$f_\beta(\dot{x}) = \int_G f(xs) d\beta(s) > 1 - \varepsilon \quad \text{for all } x \in K$$

的测度组成) 是 α 在 $\Gamma^0(g)$ 中的一个开邻域; 于是对每一 $\beta \in U_\varepsilon$, 由公式 (2), 我们有

$$\|\mu_\alpha\| \geq \int_G f(x) d\mu(x) = \int_{Q_\beta} f_\beta(\dot{x}) d\mu_\beta(\dot{x}) \geq (1 - \varepsilon) \mu_\beta(\pi_\beta(K)). \quad (5)$$

给定一个数 $\varepsilon > 0$, 选取一个函数 $h \in \mathcal{H}_+(G)$, 使得 $\int_G |g(x) - h(x)| d\mu(x) \leq \varepsilon$, 并在上文中取 $K = \text{Supp}(h)$. 对每一 $\beta \in \Gamma^0(g)$, 按假设 $g_\beta(\dot{x}) \geq 1$ (对 μ_β) 在 Q_β 中几乎处处成立, 因此

$$\mu_\beta(Q_\beta - \pi_\beta(K)) \leq \int_{Q_\beta - \pi_\beta(K)} g_\beta(\dot{x}) d\mu_\beta(\dot{x}) = \int_{G - KH_\beta} g(x) d\mu(x)$$

由 (4); 由于 h 在 K 之外为零, 更不用说在 KH_β 之外为零, 由此得出

$$\begin{aligned} \mu_\beta(Q_\beta - \pi_\beta(K)) &\leq \int_{G - KH_\beta} |g(x) - h(x)| d\mu(x) \\ &\leq \int_G |g(x) - h(x)| d\mu(x) \leq \varepsilon; \end{aligned}$$

把这一结果与 (5) 结合起来, 可见

$$\|\mu_\beta\| \leq \varepsilon + \|\mu_\alpha\|/(1 - \varepsilon)$$

当 $\beta \in U_\varepsilon$ 时, 这就完成了证明。

推论 1. — 设 K 为 G 的一个紧子集, V 为 e 在 G 中的一个对称紧邻域, c 为一个实数 > 0 . 映射 $\alpha \mapsto \|\mu_\alpha\|$ 在 $\alpha \in \Gamma^0$ (满足 $G = KH_\alpha$ 且 $\alpha(V) \geq c$) 组成的集合上的限制是

淡连续的。

因为，设 $g \in \mathcal{K}_+(\mathbf{G})$ 为一个函数，使得 $g(x) \geq 1/c$ (对 $x \in \mathbf{KV}$)。对每一 $x \in \mathbf{K}$,

$$\int g(xs)d\alpha(s) \geq \int_V g(xs)d\alpha(s) \geq 1$$

对满足陈述中条件的 α ；此外，由于 $\pi_\alpha(\mathbf{K}) = \mathbf{Q}_\alpha$ ，有 $\alpha \in \Gamma^0(g)$ ，由此得出推论。

推论 2. — 设 $\mathbf{A}$ 为 $\mathbf{G}$ 的一个 μ -可积子集。映射 $\alpha \mapsto \|\mu_\alpha\|$ 在集合 $N_{\mathbf{A}}$ —— $\mathbf{G}$ 的离散子群 $\mathbf{H}$ 的规范化 Haar 测度中使得 $G = \mathbf{A}\mathbf{H}$ 的那些——上的限制是淡连续的。

对 $a \in \mathbf{A}$ 与 $\alpha \in N_{\mathbf{A}}$,

$$\int \varphi_{\mathbf{A}}(as)d\alpha(s) \geq \varphi_{\mathbf{A}}(a) = 1,$$

而由于 $\pi_\alpha(\mathbf{A}) = \mathbf{Q}_\alpha$ ，有 $N_{\mathbf{A}} \subset \Gamma^0(\varphi_{\mathbf{A}})$ ，因此推论由命题 5 得出。

8.5.3 $\mathbf{G}$ 的闭子群的空间

我们用 Σ 表示 $\mathbf{G}$ 的闭子群组成的集合；若把每一测度 $\alpha \in \Gamma$ 对应到子群 H_α (即 α 的支集)，就得到 Γ 到 Σ 中的一个映射 (称为典范映射)，它显然是满射，并使我们可以典范地把 Σ 等同于 Γ 中比率为 >0 的位似群的同轨集。集合 Σ (赋有 Γ 上淡拓扑的商拓扑) 称为 $\mathbf{G}$ 的闭子群的空间。

定理 1. — 设 $\mathbf{G}$ 为局部紧群。 $\mathbf{G}$ 的闭子群组成的空间 Σ 是紧的。此外，我们有下列性质：

- (i) Σ^0 ($\mathbf{G}$ 的单模闭子群组成的集合) 在 Σ 中是闭的 (从而是紧的)。
- (ii) 若 $\mathbf{G}$ 由 $\mathbf{e}$ 的一个紧邻域生成，则集合 Σ_c^0 ——由 $\mathbf{G}$ 中使得商空间 $\mathbf{G}/\mathbf{H}$ 为紧的单模闭子群 $\mathbf{H}$ 组成——在 Σ^0 中是开的 (从而是局部紧的)。
- (iii) 对 $\mathbf{e}$ 在 $\mathbf{G}$ 中的每一相对紧开邻域 $\mathbf{U}$ ，集合 $D_{\mathbf{U}}$ ——由 $\mathbf{G}$ 中使得 $\mathbf{H} \cap \mathbf{U} = \{\mathbf{e}\}$ 的离散子群 $\mathbf{H}$ 组成——在 Σ^0 中是闭的 (从而是紧的)。

由 No. 1 的命题 3 可知 Σ 同胚于 Γ_φ ，从而由 No. 1 的命题 2 是紧的。此外，在 No. 2 开头已指出，集合 Γ^0 ——由 $\alpha \in \Gamma$ 中使得 $\mathbf{H}_\alpha$ 单模的测度组成——在 Γ 中是闭的；由于 Γ^0 在比率为 >0 的位似下稳定，像 Σ^0 (Γ^0 在 Σ 中的) 是 Σ 的一个闭子集，这就证

明了 (i)。

性质 (ii) 将是下列命题的一个推论：

命题 6. — 假设局部紧群 G 由 e 的一个紧邻域生成。则集合 Γ_c^0 ——由测度 $\alpha \in \Gamma^0$ (使得 G/H_α 为紧的) 组成——在 Γ^0 中是开的, 且 Γ_c^0 上映射 $\alpha \mapsto \|\mu_\alpha\|$ 的限制是淡连续的。

用 No. 2 命题 5 的记号, 我们有, 对 $g \in \mathcal{K}_+(G)$,

$$\Gamma^0(g) \subset \Gamma_c^0. \quad (6)$$

因为, 若 K 为 g 的支集, 则关系 $\int g(xs)d\alpha(s) \geq 1$ (对所有 $x \in G$) 蕴含 $KH_\alpha = G$, 因为积分在 KH_α 的余集上显然为零, 于是 $G/H_\alpha = \pi_\alpha(K)$ 是紧的。给定一个测度 $\alpha \in \Gamma_c^0$, 因此只需定义一个函数 $g \in \mathcal{K}_+(G)$, 使得 $\Gamma^0(g)$ 是 α 在 Γ^0 中的一个邻域。由于 G/H_α 是紧的, 且典范映射 $f \mapsto f_\alpha$ (从 $\mathcal{K}_+(G)$ 到 $\mathcal{K}_+(G/H_\alpha)$ 中) 是满射 (Ch. VII, §2, No. 2), 存在一个函数 $g \in \mathcal{K}_+(G)$, 使得 $\int g(xs)d\alpha(s) = 2$ 对每一 $x \in G$ 成立。设 K 为 g 的 (紧) 支集, L 为 e 在 G 中的一个生成 G 的对称紧邻域; 映射 $\beta \mapsto g * \beta$ (从 $\mathcal{M}_+(G)$ 到 $\mathcal{C}(G)$ 中) 是淡连续的 (§4, No. 2 备注 1), 故存在 α 在 Γ^0 中的一个邻域 W , 使得

$$(g * \beta)(x) = \int g(xs)d\beta(s) \geq 1 \quad (7)$$

对所有 $\beta \in W$ 与 $x \in LK$ 成立。(7) 的左端在 KH_β 之外为零, 故关系 $\beta \in W$ 蕴含

$$LK \subset KH_\beta,$$

由此通过对 n 作归纳推出, $L^n K \subset KH_\beta$ 对每个整数 $n > 0$ 成立; 由于 L 生成 G , 我们有 $G = KH_\beta$ (对每一测度 $\beta \in W$), 这就证明了 $W \subset \Gamma_c^0$ 。另一方面, (7) 的左端在 H_β 下右不变, 故不等式 (7) 对 $x \in LKH_\beta = G$ 也成立; 因此 $W \subset \Gamma^0(g)$, 这就证明了命题。

最后, (iii) 将是下列命题的一个推论：

命题 7. — 设 $N \subset \Gamma^0$ 为 G 的离散子群上的规范化 Haar 测度组成的子空间, 且对 e 在 G 中的每一相对紧开邻域 U , 设 N_U 为 N 中由 α (满足 $H_\alpha \cap U = \{e\}$) 组成的子集。则：

a) N_U 是紧的。

b) N_U 在 N 中的内部构成 N 的一个覆盖 (当 U 取遍 e 在 G 中的相对紧开邻域组成的集合时)。

c) 要使 N 的一个子集 M 在 N 中相对紧, 必须且只需存在 e 在 G 中的一个相对紧开邻域 U , 使得 $M \subset N_U$ 。

由于 D_U 是 N_U 在典范连续映射 $\Gamma \rightarrow \Sigma$ 下的像, 定理 1 的断言 (iii) 立即由命题 7 a) 得出。

为证明命题 7, 我们注意到 N_U 可定义为 Γ^0 中由满足下列二条件的 α 组成的子集

$$\alpha(\{e\}) \geq 1 \quad \text{and} \quad \alpha(U) \leq 1.$$

现在, 若 A 在 G 中是紧的 (相应地, 是开的且相对紧的), 则映射 $\alpha \mapsto \alpha(A)$ (从 $\mathcal{M}_+(G)$ 到 $\mathbb{R}$ 中) 对拓扑是上半 (相应地, 下半) 连续的 (Ch. IV, §4, No. 4 命题 5 的推论 3 以及同处, §1, No. 1 命题 4); 由此可见 N_U 是 Γ^0 的一个闭子集。此外, 设 $\varphi \in \mathcal{K}_+(G)$ 为一个函数, 使得 $\varphi(e) = 1$ 且在 $G - U$ 上 $\varphi(x) = 0$; 显然 $\int \varphi(x) d\alpha(x) = 1$ 对所有 $\alpha \in N_U$ 成立; 于是 No. 1 的命题 2 表明 N_U 是一个紧集, 这就证明了 a)。另一方面, 设 V 为 e 在 G 中的一个相对紧开邻域, 使得 $\bar{V} \subset U$, 且设 $\varphi \in \mathcal{K}_+(G)$, 其支集包含在 U 中且在 V 上 $\varphi(x) = 1$ 。则 $\alpha(\varphi) = 1$ (对 $\alpha \in N_U$), 因此存在 α 在 N 中的一个邻域 W , 使得 $\beta(\varphi) < 2$ (对 $\beta \in W$); 于是显然 $W \subset N_V$, 因此 N_V 是 N_U 的一个邻域。由于诸 N_U 覆盖 N , 这就证明了 b)。最后, N 的每一紧子集 M 都包含在有限多个集合 N_{U_i} ($1 \leq i \leq n$) 的并中, 而由于 $\bigcup_i N_{U_i} \subset N_U$ (其中 $U = \bigcap_i U_i$), 这就证明了 c)。

推论. — Γ^0 的子空间 N 是局部紧的。

8.5.4 无任意小有限子群的群的情形

定理 2. — 设 G 为满足下列条件的局部紧群:

(L) 存在 e 在 G 中的一个邻域, 它不含 G 的任何不约化为 e 的有限子群。

于是下列性质成立:

(i) G 的离散子群所成的集合 D 在 Σ 中是局部闭的 (这等价于说它是局部紧的)。

(ii) 为使 $\mathbf{A}$ ($\mathbf{D}$ 的闭子集) 是紧的, 必须且只需存在 $\mathbf{U}$ (e 在 $\mathbf{G}$ 中的一个邻域), 使得 $\mathbf{H} \cap \mathbf{U} = \{e\}$ 对每个子群 $\mathbf{H} \in \mathbf{A}$ 都成立。

(iii) 若此外 $\mathbf{G}$ 还由 e 的一个紧邻域生成, 则由 $\mathbf{G}$ 中使 $\mathbf{G}/\mathbf{H}$ 为紧的离散子群 $\mathbf{H}$ 所成的集合 $\mathbf{D}_c$ 在 Σ 中是局部闭的 (从而是局部紧的)。

我们有 $\mathbf{D}_c = \mathbf{D} \cap \Sigma_c^0$, 因此 (iii) 是 (i) 以及 No. 3 的 Th. 1 (ii) 的推论。

采用 No. 3 命题 7 的记号, 为证 (i) 与 (ii), 只需证明:

命题 8. — $\mathbf{N}$ 到 $\mathbf{D}$ 上的典范双射是一个同胚。

现在, 若 Γ_d 是 $\mathbf{G}$ 的离散子群上的 Haar 测度所成的集合, 则 $\mathbf{D}$ 典范地同胚于 Γ_d 中比 > 0 的位似群的轨道空间 (GT, I, §5, No. 2, Prop. 4)。因此只需证明典范映射 $\alpha \mapsto (\alpha(\{e\}), \alpha/\alpha(\{e\}))$ 是 Γ_d 到 $\mathbf{R}_+^* \times \mathbf{N}$ 上的一个同胚, 而这将由下面的引理得出:

引理 4. — 若群 $\mathbf{G}$ 满足条件 (L), 则映射 $\alpha \mapsto \alpha(\{e\})$ (Γ_d 到 $\mathbf{R}_+^*$ 中的) 是淡连续的。

考察一个测度 $\alpha \in \Gamma_d$; 设 V_0 是 e 在 $\mathbf{G}$ 中的一个相对紧开邻域, 使得 $H_\alpha \cap V_0 = \{e\}$, 并且不含 $\mathbf{G}$ 的任何包含在 V_0 中的不约化为 e 的有限子群。设 V 是 e 的一个对称紧邻域, 使得 $V^3 \subset V_0$, 又设 U 是 e 的一个对称邻域, 使得 $U^2 \subset V$ 。设 φ (相应地 ψ) 是 $\mathcal{K}_+(\mathbf{G})$ 中的一个函数, 取值于 $[0, 1]$, 在 V^3 上 (相应地在点 e 处) 等于 1, 且支集包含在 V_0 中 (相应地包含在 U 中)。 $\beta \in \Gamma_d$ 中使得 $|\beta(\varphi) - \alpha(\varphi)| \leq \varepsilon$ 与 $|\beta(\psi) - \alpha(\psi)| \leq \varepsilon$ 的测度所成的集合, 是 W , 即 α 的一个邻域。我们要证明: 只要 ε 取得充分小, $H_\beta \cap V = \{e\}$ 对每个 $\beta \in W$ 都成立; 由此将推出 $\beta(\psi) = \beta(\{e\})$, 从而 $|\beta(\{e\}) - \alpha(\{e\})| \leq \varepsilon$, 这就证明了引理。

只需证明: 对 $\beta \in W$,

$$(V^2 - V) \cap H_\beta = \emptyset. \quad (8)$$

因为, 假设这一点已经确立: 那么对 x 与 y (它们属于 $V \cap H_\beta$), 有 $xy^{-1} \in V^2 \cap H_\beta$; 但由 (8), 这蕴含 $xy^{-1} \in V \cap H_\beta$; 换言之, $V \cap H_\beta$ 是 $\mathbf{G}$ 的一个子群, 它显然既离散又紧, 因而是有限的; 但这样一来, 由 V_0 的取法, 这就蕴含确实有 $V \cap H_\beta = \{e\}$ 。

我们用反证法, 于是假设存在 z ($V^2 - V$ 的一点) 属于 H_β ; 由 U 与 V 的取法, 在 $\mathbf{G}$ 中有 $\psi(sz^{-1}) + \psi(s) \leq \varphi(s)$, 因为关系式 $z \notin U^2$ 蕴含 $Uz \cap U = \emptyset$ 。由于

$$\int \psi(sz^{-1})d\beta(s) = \int \psi(s)d\beta(s),$$

由此推出 $2\beta(\psi) \leq \beta(\varphi) \leq \alpha(\varphi) + \varepsilon$; 但我们还有

$$\beta(\psi) \geq \alpha(\psi) - \varepsilon,$$

而按构造有 $\alpha(\varphi) = \alpha(\psi) = \alpha(\{e\})$ 。于是取 $\varepsilon < \alpha(\{e\})/3$ 便得出矛盾。证毕。

形象地说, 满足条件 (L) 的群 G 称为无任意小有限子群的群。* 可以证明每个李群都满足条件 (L); 但这一条件并非李群的特征性质; 例如, 模 p 同余于 1 的 p 进整数所成的乘法群就满足 (L)。*

8.5.5 交换群的情形

设 G 为局部紧群, $N \subset \Gamma^0$ 为 G 的离散子群上的规范化 Haar 测度所成的子空间, N_c 为 N 中对应于使 G/H 为紧的 G 的离散子群 H 的子集; 于是在 No. 3 命题 6 的记号下有 $N_c = N \cap \Gamma_c^0$; 并且若群 G 由 e 的一个紧邻域生成, 则由 No. 3 命题 6 推出, N_c 在 N 中是开的 (从而由 No. 3 命题 7 的推论它是局部紧的), 并且在 N_c 上映射 $\alpha \mapsto \|\mu_\alpha\|$ 的限制是淡连续的。

命题 9. — 设 G 为由 e 的一个紧邻域生成的局部紧交换群。为使 N_c 的子集 A 在 N_c 中相对紧, 必须且只需它满足下列两个条件:

- (i) 存在一个开邻域 U (e 在 G 中的), 使得 $H_\alpha \cap U = \{e\}$ 对所有 $\alpha \in A$ 都成立。
- (ii) 存在一个常数 k , 使得 $\mu_\alpha(G/H_\alpha) \leq k$ 对所有 $\alpha \in A$ 都成立。若 $A \subset N_c$ 在 N_c 中相对紧, 则它更在 N 中相对紧, 故条件 (i) 与 (ii) 的必要性由 No. 3 命题 6 与 7 得出 (无需假设 G 交换)。反之, 设 $A \subset N_c$ 满足这些条件; 若 $\bar{A}$ 是 A 在 N 中的闭包, 则由 No. 3 命题 7, $\bar{A}$ 是紧的; 此外, 由于 $\alpha \mapsto \|\mu_\alpha\|$ 在 Γ^0 上关于淡拓扑是下半连续的 (No. 2, Prop. 4), 条件 (ii) 蕴含 $\|\mu_\alpha\| \leq k$ 也对所有 $\alpha \in \bar{A}$ 成立。而由于 G 交换, $\mu_\alpha = \mu/\alpha$ 是群 G/H_α 上的一个 Haar 测度, 因此 G/H_α 对每个 $\alpha \in \bar{A}$ 都是紧的 (Ch. VII, §1, No. 2, Prop. 2)。这就表明 $\bar{A} \subset N_c$, 从而 A 在 N_c 中相对紧。

推论. — 设 G 为由 e 的一个紧邻域生成且满足 No. 4 的条件 (L) 的局部紧交换群。

设 D_c 为使 G/H 为紧的 G 的离散子群 H 所成的集合, 并且对每个 $H \in D_c$, 设 $v(H)$ 为总质量 $\mu_\alpha(G/H)$, 其中 μ_α 是 μ 关于 H 的规范化 Haar 测度 α 的商测度。为使空间 D_c 的子集 A 在 D_c 中相对紧, 必须且只需它满足下列两个条件:

(i) 存在 e 在 G 中的一个开邻域 U , 使得 $H \cap U = \{e\}$ 对所有 $H \in A$ 都成立。

(ii) 存在一个常数 k , 使得 $v(H) \leq k$ 对所有 $H \in A$ 都成立。

考虑到命题 9, 这立即由下述事实得出: D_c 是 N_c 在 N 到 D 的典范双射下的像, 并且在所作假设下该双射是一个同胚 (No. 4, Prop. 8)。

例. — 取 $G = R^n$, 并取 μ 为 Lebesgue 测度; 命题 9 的推论的全部假设都得到满足。使 G/H 为紧的 G 的离散子群 H 正是秩为 n 的离散子群 (GT, VII, §1, No. 1, Th. 1); 这样的子群 H 由一个基 $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$ (R^n 的基) 生成, 并且

$$v(H) = |\det(a_1, \dots, a_n)|$$

(行列式是关于 R^n 的标准基取的) (Ch. VII, §2, No. 10, Th. 4)。空间 D_c 在这里可按如下方式解释: 每个子群 $H \in D_c$ 都是 $g \cdot Z^n$ 型的子群 (即子群 Z^n 经某个元素 $g \in GL(n, R)$ 变换而得), 而 $GL(n, R)$ 中使 Z^n 保持稳定的子群可与 $GL(n, Z)$ 等同。因此, D_c 作为 (非拓扑的) 齐性空间可以典范地与 $GL(n, R)/GL(n, Z)$ 等同。另一方面, $GL(n, R)$ 连续地作用在 R^n 中, 从而也作用于关于拓扑的 $\mathcal{M}_+(\mathbf{R}^n)$ 中 (§3, No. 3, Prop. 13), 因而作用于子空间 N_c ($\mathcal{M}_+(\mathbf{R}^n)$ 的) 中; 此外, N_c 到 D_c 上的典范同胚 (No. 4, Prop. 8) 与 $GL(n, R)$ 的运算律相容。由于 $GL(n, R)$ 在无穷处可数且 D_c 局部紧, 上面定义的 $GL(n, R)/GL(n, Z)$ 到 D_c 上的双射是一个同胚 (Ch. VII, App. I, Lemma 2)。于是命题 9 的推论给出了齐性空间 $GL(n, R)/GL(n, Z)$ 中紧性的一个判别法。

8.5.6 闭子群空间拓扑的另一种解释

设 F 为 G 的闭子集所成的集合; 按如下方式在 F 上定义一个分离一致结构: 对 G 的每个紧子集 K 以及 e 在 G 中的每个邻域 V , 设 $P(K, V)$ 为 F 中同时满足下列两个条件的元素对 (X, Y) 所成的集合:

$$X \cap K \subset VY \quad \text{and} \quad Y \cap K \subset VX. \quad (9)$$

我们来证明, 诸 $P(\mathbf{K}, \mathbf{V})$ 是一个分离一致结构 $\mathcal{U}$ (在 $\mathfrak{S}$ 上的) 的邻偶基本系。GT, II, §1, No. 1 的公理 (U'_I) 与 (U'_{II}) 显然满足; 此外, 关系式 $\mathbf{K} \subset \mathbf{K}'$ 与 $\mathbf{V}' \subset \mathbf{V}$ 蕴含 $P(\mathbf{K}', \mathbf{V}') \subset P(\mathbf{K}, \mathbf{V})$; 因此为验证 (U'_{III}) , 可以只限于 $\mathbf{V}$ 是 e 的对称紧邻域的情形, 此时 $V\mathbf{K}$ 是紧的。设 $(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) \in P(V\mathbf{K}, \mathbf{V})$ 且 $(\mathbf{Y}, \mathbf{Z}) \in P(V\mathbf{K}, \mathbf{V})$; 那么 $\mathbf{X} \cap \mathbf{K} \subset \mathbf{X} \cap V\mathbf{K} \subset V\mathbf{Y}$, 并且若 $y \in \mathbf{Y}$ 使得 $vy \in \mathbf{K}$ (对某个 $v \in \mathbf{V}$), 则必然 $y \in V\mathbf{K}$, 因此

$$\mathbf{X} \cap \mathbf{K} \subset V(\mathbf{Y} \cap V\mathbf{K});$$

另一方面, $\mathbf{Y} \cap V\mathbf{K} \subset V\mathbf{Z}$, 由此 $\mathbf{X} \cap \mathbf{K} \subset V^2\mathbf{Z}$, 并且同理可证 $\mathbf{Z} \cap \mathbf{K} \subset V^2\mathbf{X}$, 这就证明了 (U'_{III}) 。最后, 若 $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$ 是 F 的两个不同元素, 则例如存在一点 $a \in \mathbf{X}$ 使得 $a \notin \mathbf{Y}$, 从而存在 e 的一个对称紧邻域 $\mathbf{V}$ 使得 $Va \cap \mathbf{Y} = \emptyset$, 即 $a \notin V\mathbf{Y}$; 更有 $(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) \notin P(Va, \mathbf{V})$, 这就完成了断言的证明。

这一点既已确立, 我们在闭子群所成的集合 Σ (G 的) 上考虑拓扑 $\mathcal{T}$, 它由刚刚定义的一致空间 $\mathfrak{S}$ 的拓扑所诱导。我们将看到这一拓扑与 No. 3 中定义的拓扑相同。只需证明映射 $\alpha \mapsto H_\alpha$ (Γ 到 Σ 中的映射) 在 Σ 赋有拓扑 $\mathcal{T}$ 时是连续的; 因为这时该映射在 Γ_φ 上的限制 (记号同 No. 1 命题 2) 也是如此, 而它是双射的; 但由于 Γ_φ 紧且拓扑 $\mathcal{T}$ 是分离的, 映射 $\alpha \mapsto H_\alpha$ (Γ_φ 到 Σ 中的) 于是将是一个同胚。

于是设 α_0 为 Γ 的一点, Φ 为 Γ 上收敛于 α_0 的一个滤子; 我们要证明, 关于 Φ , H_α 趋向于 H_{α_0} (对拓扑 $\mathcal{T}$ 而言)。设 $\mathbf{K}$ 为 G 的紧子集, $\mathbf{V}$ 为 e 在 G 中的一个对称紧邻域; 对每一点 $x \in H_{\alpha_0} \cap \mathbf{K}$, 存在一个集合 $M(x) \in \Phi$, 使得对每个 $\alpha \in M(x)$ 都有 $Vx \cap H_\alpha \neq \emptyset$ (No. 1, Lemma 2), 从而 $Vx \subset V^2H_\alpha$; 把 $H_{\alpha_0} \cap \mathbf{K}$ 用有限个集合 Vx_i 覆盖, 就可以看出, 若 $M = \bigcap M(x_i)$, 则 $H_{\alpha_0} \cap \mathbf{K} \subset V^2H_\alpha$ 对每个 $\alpha \in M$ 都成立。

反之, 假设存在 e 在 G 中的一个开邻域 U , 使得对每个集合 $L \in \Phi$, 至少有一个 $\alpha \in L$ 满足 $H_\alpha \cap \mathbf{K} \not\subset UH_{\alpha_0}$; 若 $\omega(L)$ 是具有这一性质的 $\alpha \in L$ 所成的集合, 则诸 $\omega(L)$ 构成滤子 Φ' (Γ 上比 Φ 更细的) 的滤基, 并且对每个 α (它属于诸 $\omega(L)$ ($L \in \Phi$) 的并 E), 存在一个 $t_\alpha \in H_\alpha \cap \mathbf{K}$, 它不属于 UH_{α_0} ; 对 $\alpha \notin E$, 取 t_α 为 H_α 的任一点。由于 $\mathbf{K} \cap \mathbb{C}(UH_{\alpha_0})$ 是紧的, 将存在一个聚点 s ($\alpha \mapsto t_\alpha$ 关于 Φ' 的), 它属于 $\mathbf{K} \cap \mathbb{C}(UH_{\alpha_0})$; 但由于 Φ' 收敛于 α_0 (在 Γ 中), 这与 No. 1 的引理 3 矛盾。

习题

第 1 节习题

- 1) 设 Γ 是一个真¹闭凸锥 (在 $\mathbf{R}^n$ 中)。证明映射 $(x, y) \mapsto x + y$ ($\Gamma \times \Gamma$ 到 Γ 中的) 是逆紧的。由此推出, Γ 上任意两个测度关于映射 $(x, y) \mapsto x + y$ 都是可卷积的。
- 2) 设 G 为局部紧群, Γ 为对 G 添加一个无穷远点 ω 后得到的紧空间。把 G 的合成律扩充到 Γ , 办法是规定 $x\omega = \omega x = \omega$ (对每个 $x \in \Gamma$)。对每个测度 μ (Γ 上的), 一方面对应 G 上的一个有界测度 μ_1 , 另一方面对应一个复数 $\mu(\{\omega\})$ 。证明: 若用 $*$ (resp. $\hat{*}$) 表示由 G (相应地 Γ) 中的乘法所定义的卷积, 则 $(\mu \hat{*} \nu)_1 = \mu_1 * \nu_1$, 并且

$$(\mu \hat{*} \nu)(\omega) = \mu(\omega)\nu_1(G) + \nu(\omega)\mu_1(G) + \mu(\omega)\nu(\omega)$$

对任意两个测度 μ 与 ν (Γ 上的) 成立。

第 2 节习题

- 1) 设 $(G_i)_{i \in I}$ 是一族局部紧群, 其中除有限个外都是紧的。设 U_i 是 G_i 在一个局部凸空间 E_i 中的连续线性表示。对每个 $s = (s_i) \in G = \prod_i G_i$, 设 $U(s)$ 为自同态 $(x_i) \mapsto (U_i(s)x_i)$, 它定义在 $E = \prod_i E_i$ 上。证明 U 是 G 在 E 中的一个连续线性表示。设 E' 为诸 E_i 的拓扑直和。设 $V(s)$ 为 $U(s)$ 在 E' 上的限制。证明 V 是 G 在 E' 中的一个连续线性表示。
- 2) 设 U_1 (相应地 U_2) 是局部紧群 G (相应地 H) 在一个局部凸空间 E (相应地 F)

) 中的连续线性表示。对 $u \in \mathcal{L}(E; F)$ 、 $x \in G$ 、 $y \in H$ ，令

$$V(x, y) \cdot u = U_2(y) \circ u \circ U_1(x).$$

证明映射 $(x, y) \mapsto V(x, y)$ 是群 $G^0 \times H$ 在赋有紧收敛拓扑的空间 $\mathcal{L}(E; F)$ 中的一个连续线性表示。(利用 TVS, III, §4, No. 4 的 Prop. 9 以及如下事实：对 G 中紧的 K ， $U_1(K)$ 是等度连续的。)

¶3) 设 G 为局部紧群， U 是 G 在一个局部凸空间 E 中的连续线性表示， E' 是赋有强拓扑的 E 的对偶。

- a) 证明对 G 的每个紧子集 K ， ${}^tU(K)$ 是等度连续的。
- b) 设 F 是由这样的 $a' \in E'$ 所成的集合：映射 $s \mapsto {}^tU(s)a'$ (G 到 E' 中的) 是连续的。证明 F 是 E' 的一个闭线性子空间，在 ${}^tU(G)$ 下稳定，并且限制到 F 上、由 U 的逆步表示所得的表示是连续的。
- c) 假设 E 是拟完备的。设 α 是 G 上的一个左 Haar 测度。证明 $f \mapsto U(f \cdot \alpha)$ 是 $\mathcal{K}(G)$ 到赋有有界收敛拓扑的 $\mathcal{L}(E; E)$ 中的连续映射。(利用 Ch. VI, §1, No. 7 的 Prop. 17。)证明 F 在 E' 中弱稠密。(证明 ${}^tU(f)a' \in F$ 对所有 $a' \in E'$ 与 $f \in \mathcal{K}(G)$ 都成立，然后利用引理 4 的推论 3。)由此推出：若 E 是半自反的，则 U 在赋有强拓扑的 E' 中的逆步表示是连续的。
- d) 证明：若取 U 为 G 在 $L^1(G, \alpha)$ 中的左正则表示 (α 仍为 G 上的左 Haar 测度)，则 F 是由一致连续函数所构成的 $E' = L^\infty(G, \alpha)$ 的子空间。
- 4) 设 H 是一个 Hilbert 空间。称 G 在 H 中的连续表示 U 是酉的，如果自同态 $U(s)$ 对所有 $s \in G$ 都是酉的。对每个 $\mu \in \mathcal{M}(G)$ ，设 μ^* 为 $\check{\mu}$ 的共轭测度。证明：若 $\mu \in \mathcal{M}^1(G)$ ，则 $U(\mu^*) = U(\mu)^*$ 。
- 5) 设 G 为局部紧群， H 为 G 的闭子群， U 为 H 在一个局部凸空间 E 中的连续线性表示。设 K 为 G 的一个紧子集。设 $\mathcal{H}^U(K)$ 为 G 上取值于 E 、支集包含在 KH 中且满足 $f(xh) = U(h)^{-1}f(x)$ ($x \in G, h \in H$) 的连续函数所成的空间。设 $\mathcal{H}^U$ 为诸 $\mathcal{H}^U(K)$ 的并，赋以在 K 中一致收敛的诸拓扑 (每个空间 $\mathcal{H}^U(K)$ 上的) 的归纳极

限拓扑。对 $f \in \mathcal{H}^U$ 与 $s \in \mathbf{G}$ ，用下式定义 $V(s)f \in \mathcal{H}^U$ ：

$$(V(s)f)(t) = f(s^{-1}t).$$

证明 V 是 $\mathbf{G}$ 在 $\mathcal{H}^U$ 中的一个连续线性表示。

- 6) 设 $\mathbf{G}$ 为局部紧群， β 为 $\mathbf{G}$ 上一个相对不变的非零正测度， χ 与 χ' 是它的左、右乘子。对 $f \in L^p_{\mathbf{G}}(\mathbf{G}, \beta)$ 与 $s \in \mathbf{G}$ ，令

$$(U(s)f)(x) = \chi(s)^{-1/p} f(s^{-1}x)$$

$$(V(s)f)(x) = \chi'(s)^{-1/p} f(xs)$$

$$(Sf)(x) = (\chi\chi')(x)^{-1/p} \overline{f(x^{-1})}.$$

则 U 与 V 是 $\mathbf{G}$ 的线性表示，并且

$$S^2 = 1, \|U(s)\| = \|V(s)\| = 1$$

$$U(s)V(t) = V(t)U(s), SU(s)S = V(s)$$

对所有 s, t 属于 $\mathbf{G}$ 成立。

- 7) 设 E 是一个 Hilbert 空间，具有一个与 $\mathbf{R}$ 等势的标准正交基 $(e_s)_{s \in \mathbf{R}}$ 。对每个 $s \in \mathbf{R}$ ，用 $U(s)$ 表示 E 的等距变换，它满足 $U(s) \cdot e_t = e_{s+t}$ （对所有 $t \in \mathbf{R}$ ）； $\mathbf{R}$ 在 E 中的线性表示 $s \mapsto U(s)$ 不是连续的，尽管诸 $U(s)$ 所成的集合是等度连续的。

- 8) 设 G 为局部紧交换群， μ 为 G 上的一个 Haar 测度， f 为一个 μ -可测的有限数值函数（在 G 上）。假设对每个 $s \in G$ ，数值函数

$$x \mapsto f(sx) - f(x)$$

在 G 上连续。证明 f 这时是连续的。（用反证法；假设函数 f 在一点 $x_0 \in G$ 处不连续，先证明在 G 上存在一个以 e 为极限的滤子 F ，使得

$$\lim_{\substack{F \\ s, s'}} |f(sx_0)| = +\infty,$$

并由此推出 $\lim_{\mathfrak{F},s} |f(sx)| = +\infty$ 对每个 $x \in G$ 也成立。若 $g = |f|/(1+|f|)$ ，由最后这个结果推出它与下列事实矛盾：对每个紧子集 $K \subset G$ ，

$$\lim_{\mathfrak{F},s} \int_K |g(sx) - g(x)| d\mu(x) = 0.$$

9) 设 G 为局部紧群， μ 为 G 上的一个左 Haar 测度， f 为一个 μ -可积函数。设 $\mathfrak{B}$ 为由 μ -可积的、测度 > 0 的集组成、以 e 为极限的一个滤基。对每个 $B \in \mathfrak{B}$ ，令 $f_B(t) = \frac{1}{\mu(B)} \int_B f(st) d\mu(s)$ 。证明：对每个可积子集 A (G 的)，有 $\lim_{\mathfrak{B}} \int_A f_B(t) d\mu(t) = \int_A f(t) d\mu(t)$ 。

10) 设 G 为局部紧群， E 为分离的局部凸空间， E' 为其对偶， U 为 G 在 E 中的一个线性表示，它对弱拓扑 $\sigma(E, E')$ (E 上的) 是连续的。假设 E 对 $\sigma(E, E')$ 是拟完备的，从而 $U(\mu)$ 对每个测度 $\mu \in \mathcal{C}'(G)$ 都有定义。证明双线性映射 $(\mu, x) \mapsto U(\mu) \cdot x$ 关于 $\mathcal{C}'(G)$ 的等度连续子集是亚连续的。

第 3 节习题

1) 在 $\mathbf{R}^2$ 中，设 λ 与 μ 为正测度

$$f \mapsto \int_0^{+\infty} f(x, 0) dx, \quad f \mapsto \int_0^{+\infty} f(-x, x) dx \quad (f \in \mathcal{K}(\mathbf{R}^2)).$$

证明 λ 与 μ 是可卷积的。设 u 是同态 $(x, y) \mapsto x$ ($\mathbf{R}^2$ 到 $\mathbf{R}$ 上的)。证明 u 是 λ -逆紧的且是 μ -逆紧的，但 $u(\lambda)$ 与 $u(\mu)$ 不是可卷积的。

2) 设 X 是一个局部紧空间，一个局部紧群 G 在其中连续地从左边作用。设 E 是 $\mathcal{M}(X)$ 的一个线性子空间，在诸 $\gamma(s)$ ($s \in G$) 下稳定，赋有一个比 $\mathcal{K}(X)$ 中紧收敛拓扑更细的拟完备局部凸拓扑。对每个 $s \in G$ ，设 $\gamma_E(s)$ 为 $\gamma(s)$ 在 E 上的限制。假设 $\mu \in E$ 蕴含 $|\mu| \in E$ ，且 G 在 E 中的表示 γ_E 是等度连续的。那么，若 $\mu \in E$ 且 $\nu \in \mathcal{M}^1(G)$ ，则 ν 与 μ 可卷积，并且 $\nu * \mu = \gamma_E(\nu)\mu \in E$ 。(特别利用 Ch. VI, §1, No. 7 的 Prop. 17。)

3) 对 $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^n$ ，置 $|x|^2 = x_1^2 + \dots + x_n^2$ 。设 M_1 为这样的测度 μ (在 $\mathbf{R}^n$ 上)

所成的集合：存在一个实数 k 使得函数 $(1 + |x|^2)^k$ 是 μ -可积的。设 M_2 为这样的测度 ν （在 $\mathbf{R}^n$ 上）所成的集合：对每个 k ，函数 $(1 + |x|^2)^k$ 都是 ν -可积的。证明：若 $\mu \in M_1$ 且 $\nu \in M_2$ ，则 μ 与 ν 可卷积，且 $\mu * \nu \in M_1$ ；若 $\mu \in M_2$ 且 $\nu \in M_2$ ，则 $\mu * \nu \in M_2$ 。（先证明：若 $u \geq 0$ ， $v \geq 0$ ，则

$$(1 + u^2)(1 + v^2) \geq \frac{1}{3}(1 + (u + v)^2);$$

由此推出，对任意的 x, y （在 $\mathbf{R}^n$ 中），

$$1 + |x|^2 \leq 3(1 + |y|^2)(1 + |x + y|^2).$$

然后设 $\mu \in \mathcal{M}_1$ ， $\nu \in \mathcal{M}_2$ ，其中 $\mu \geq 0$ ， $\nu \geq 0$ 。设 f 是一个连续函数 ≥ 0 （在 $\mathbf{R}^n$ 上）。存在一个 k 使得 $\mu = (1 + |x|^2)^k \cdot \mu_1$ ，其中 μ_1 有界；令 $\nu_1 = (1 + |x|^2)^k \cdot \nu$ ，它是有界的。于是

$$\int^* f(x + y) d\mu(x) d\nu(y) \leq 3^k \int^* (1 + |x|^2)^k f(x) d(\mu_1 * \nu_1)(x).$$

由此得到 μ 与 ν 的可卷积性以及 $\mu * \nu \in \mathcal{M}_1$ 这一事实。对 μ, ν （ $\mathcal{M}_2$ 中的）类似地论证。）

- 4) 设 μ 是 $\mathbf{R}$ 上的 Lebesgue 测度， ν 是 $[0, +\infty[$ 上的 Lebesgue 测度。设 x_1, x_2 属于 $\mathbf{R}$ 。证明卷积 $((\varepsilon_{x_1} - \varepsilon_{x_2}) * \nu) * \mu$ 有定义，但 μ 与 ν 不可卷积。证明卷积 $\nu * ((\varepsilon_{x_1} - \varepsilon_{x_2}) * \mu)$ 与 $(\nu * (\varepsilon_{x_1} - \varepsilon_{x_2})) * \mu$ 都有定义，但当 $x_1 \neq x_2$ 时它们不相等。
- 5) 设 G 是紧群， μ 是 G 上一个以 G 为支集的正测度，使得 $\mu * \mu = \mu$ 。证明 μ 是 G 的规范化 Haar 测度。（先证明 $\|\mu\| = 1$ 。然后，若 μ 不是 G 的 Haar 测度，则存在一个函数 $f \in \mathcal{K}_+(G)$ 使得

$$\int f(s) d\mu(s) \geq \int f(st) d\mu(s)$$

对所有 $t \in G$ 成立，且 $\int f(s) d\mu(s) > \int f(st) d\mu(s)$ 对某个 t 成立。证明这时有 $(\mu * \mu)(f) > \mu(f)$ 。

6) a) 设 $I = [0, 1]$ 。设 f 是一个连续函数 ≥ 0 (在 $\mathbf{R}$ 上), 其支集包含在 $[-1, 0]$ 中。

证明函数 $\gamma(s)f|I$ ($s \in I$) 所成的集合在 $\mathcal{K}(I)$ 中有无穷秩。

b) 设 $f_1, \dots, f_n$ 属于 $\mathcal{K}(\mathbf{R})$ 。设 M 为这样的测度 $\mu \in \mathcal{M}(I)$ 所成的集合: $\mu(f_1) = \dots = \mu(f_n) = 0$ 。证明函数 $y \mapsto \int f(x+y)d\mu(x)$ ($y \in I$) (其中 μ 取遍 M) 所成的集合在 $\mathcal{K}(I)$ 中有无穷秩。(利用 a)。

c) 设 $g_1, \dots, g_p$ 属于 $\mathcal{K}(\mathbf{R})$ 。由 b 推出, 存在 $\mu \in \mathcal{M}$ 与 $\nu \in \mathcal{M}(I)$ 使得 $\nu(g_1) = \dots = \nu(g_p) = 0$, $(\nu * \mu)(f) \neq 0$ 。

d) 由 c) 推出, 映射 $(\mu, \nu) \mapsto \nu * \mu$ ($\mathcal{M}(\mathbf{T}) \times \mathcal{M}(\mathbf{T})$ 到 $\mathcal{M}(\mathbf{T})$ 中的) 不是范连续的。

7) 设 G 为局部紧群。

a) 证明: 若正测度 $\mu \in \mathcal{C}'(G)$ 在 $\mathcal{C}'(G)$ 中有一个作为正测度的逆, 则 μ 必是点测度。

b) 取 G 为有限群 $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$, 给出一个非点测度 $\mu \in \mathcal{M}(G)$ 的例子, 它在 $\mathcal{M}(G)$ 中可逆。

8) 设 G 为局部紧群; 用 $\mathcal{C}'_+(G)$ 表示 G 上具有紧支集的正测度所成的集合。证明映射 $(\mu, \nu) \mapsto \mu * \nu$ ($\mathcal{M}_+(G) \times \mathcal{C}'_+(G)$ 到 $\mathcal{M}_+(G)$ 中的) 是连续的, 其中 $\mathcal{C}'(G)$ 赋有弱拓扑 $\sigma(\mathcal{C}'(G), \mathcal{C}(G))$ 而 $\mathcal{M}(G)$ 赋有范拓扑 $\sigma(\mathcal{M}(G), \mathcal{K}(G))$ 。(利用 Ch. III, §1 的 Exer. 10 以及 G 是仿紧的这一事实。)

9) a) 设 G 为局部紧群, B 为 $\mathcal{M}(G)$ 的一个有界子集, C 为 $\mathcal{C}'(G)$ 的一个等度连续子集; 证明: 若 $\mathcal{C}'(G)$ 赋有弱拓扑 $\sigma(\mathcal{C}'(G), \mathcal{C}(G))$, 且 $\mathcal{M}(G)$ 赋有范拓扑 $\sigma(\mathcal{M}(G), \mathcal{K}(G))$, 则映射 $(\mu, \nu) \mapsto \mu * \nu$ ($B \times C$ 到 $\mathcal{M}(G)$ 中的) 是连续的。(注意所有测度 $\nu \in C$ 的支集都在一个公共紧集内, 并利用 Ch. III, §4, No. 3 中 Prop. 6 后的注。)

b) 若在 $\mathcal{M}^1(\mathbf{R})$ 中令 $\mu_n = \varepsilon_n$, $\nu_n = \varepsilon_{-n}$, 则序列 (μ_n) 与 (ν_n) 对于弱拓扑 $\sigma(\mathcal{M}^1(\mathbf{R}), \overline{\mathcal{K}(\mathbf{R})})$ 范地趋于 0, 但序列 $(\mu_n * \nu_n)$ 对于范拓扑不趋于 0。

¶ 10) 对局部紧空间 T , 用 $\mathcal{C}^\infty(T)$ 表示 T 上有界连续数值函数所成的 Banach 空间。称 $\mathcal{M}^1(T)$ 的子集 H 是挤压的, 如果对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 T 的一个紧子集 K , 使得 $|\mu|(T - K) \leq \varepsilon$ 对所有 $\mu \in H$ 都成立。

- a) 证明: 若 $\mathcal{M}^1(G)$ 的子集 H 是挤压的, 且对 $\mathcal{M}^1(T)$ 的范数所定义的拓扑有界, 则它对拓扑 $\sigma(\mathcal{M}^1(T), \mathcal{C}^\infty(T))$ 是相对紧的 (注意 H 对 $\sigma(\mathcal{M}^1(T), \mathcal{K}(T))$ 是相对紧的)。
- b) 再假设 T 是仿紧的, 反之证明: 若 H 是 $\mathcal{M}^1(T)$ 中对 $\sigma(\mathcal{M}^1(T), \mathcal{C}^\infty(T))$ 相对紧的子集, 则 H 对 $\mathcal{M}^1(T)$ 的范数有界且是挤压的。(先考虑 $T = \mathbf{N}$ 的情形, 应用 Ch. V, §5 的 Exer. 15。然后考察 T 在无穷处可数、是一列相对紧开集 (U_n) (满足 $\bar{U}_n \subset U_{n+1}$) 之并的情形。用反证法证明, 可以化归为这样的情形: 对每个 n 存在一个定义在 T 上的连续数值函数 f_n , 其支集包含在 $U_{n+1} - \bar{U}_n$ 中, 满足 $\|f_n\| \leq 1$, 并且存在一系列属于 H 的测度 (μ_n) , 使得 $\mu_n(f_n) \geq a > 0$ 对所有 n 成立。于是考虑连续映射 $u: L^1(\mathbf{N}) \rightarrow \mathcal{C}^\infty(T)$

使得 $u((\xi_n)) = \sum_{n=0}^{\infty} \xi_n f_n$, 并与对 $T = \mathbf{N}$ 已证明的结果相矛盾。

通过考虑 u 的转置。最后, 当 T 是任意的仿紧局部紧空间时, T 是一族在无穷处可数的局部紧空间 (T_α) 的拓扑和; 对每个 α , 令 $m_\alpha = \sup_{\mu \in H} |\mu|(T_\alpha)$; 用反证法并利用前一种情形证明, 必然有 $m_\alpha = 0$, 除对可数无穷多个指标 α 外。)

- c) 证明 b) 的结论对 Ch. IV, §4 的 Exer. 16 h) 中定义的非仿紧局部紧空间不成立。

¶ 11) 设 G 为局部紧群; 在 $\mathcal{M}^1(G)$ 上, 用 $\mathcal{T}_I$ 表示拓扑 $\sigma(\mathcal{M}^1(G), \overline{\mathcal{K}(G)})$, 用 $\mathcal{T}_{III}$ 表示拓扑 $\sigma(\mathcal{M}^1(G), \mathcal{C}^\infty(G))$, 并用 $\mathcal{M}_I$ 、 $\mathcal{M}_{III}$ 分别表示空间 $\mathcal{M}^1(G)$ 赋有 $\mathcal{T}_I$ 与 $\mathcal{T}_{III}$ 后所得的空间。

- a) 设 A 是 $\mathcal{M}_I$ 的一个有界子集, B 是 $\mathcal{M}_{III}$ 的一个相对紧子集。证明 $A \times B$ 上映射 $(\mu, \nu) \mapsto \mu * \nu$ ($\mathcal{M}_I \times \mathcal{M}_{III}$ 到 $\mathcal{M}_I$ 中的) 的限制是连续的 (利用 Exer. 10, 以化归为估计积分 $\iint f(st) d\mu(s) d\nu(t)$, 当 $f(st) = \sum_i u_i(s) v_i(t)$ 、其中 u_i 与 v_i 属于 $\mathcal{K}(G)$ 时)。
- b) 给出一个 G 为紧 (从而 $T_I = T_{III}$) 的例子, 表明 $(\mu, \nu) \mapsto \mu * \nu$ 作为 $M_I \times M_{III}$ 到 M_I 中的映射, 既不关于 M_I 的相对紧子集亚连续, 也不关于 M_{III} 的相对紧子集亚连续 (cf. Exer. 6)。
- c) 设 A, B 为 $\mathcal{M}_{III}$ 的两个相对紧子集。证明 $A \times B$ 上映射 $(\mu, \nu) \mapsto \mu * \nu$ ($\mathcal{M}_{III} \times \mathcal{M}_{III}$ 到 $\mathcal{M}_{III}$ 中的) 的限制是连续的 (方法同 a))。

d) 用 E 表示由 G 的开子集的特征函数的线性组合构成的 $\mathbf{R}^G$ 的子空间, 用 $\mathcal{T}_{IV}$ 表示拓扑 $\sigma(\mathcal{M}^1(G), E)$, 并用 $\mathcal{M}_{IV}$ 表示空间 $\mathcal{M}^1(G)$ 赋有 $\mathcal{T}_{IV}$ 后所得的空间。回忆一下, $\mathcal{T}_{III}$ 与 $\mathcal{T}_{IV}$ 在由正测度组成的 $\mathcal{M}^1(G)$ 的有界子集上诱导的拓扑一般是不相同的 (Ch. V, §5, Exer. 16 c)). 再回忆一下, $\mathcal{M}_{IV}$ 的紧子集与 Banach 空间 $\mathcal{M}^1(G)$ 赋弱拓扑 $\sigma(\mathcal{M}^1(G), (\mathcal{M}^1(G))')$ 时 $\mathcal{M}^1(G)$ 的紧子集相同 (Ch. VI, §2, Exer. 12)。证明: 若 A, B 是 $\mathcal{M}_{IV}$ 的两个相对紧子集, 则映射 $(\mu, \nu) \mapsto \mu * \nu$ ($\mathcal{M}_{IV} \times \mathcal{M}_{IV}$ 到 $\mathcal{M}_{IV}$ 中的) 在 $A \times B$ 上的限制是连续的。(只限于 A 与 B 是紧的情形, 并且先证明这时 $A \times B$ 在上述映射下的像对 $\sigma(\mathcal{M}^1(G), (\mathcal{M}^1(G))')$ 是紧的; 为此, 应用 Eberlein 定理与 Šmulian 定理 (TVS, IV, §5, No. 3), 从而化归为证明: 若 $(\mu_n), (\nu_n)$ 是在 $\mathcal{M}_{IV}$ 中收敛于 0 的两个序列, 则序列 $(\mu_n * \nu_n)$ 亦然; 利用 Ch. V, §5 的 Prop. 12 与 Exer. 15。最后, 为证 $(\mu, \nu) \mapsto \mu * \nu$ 对 $\mathcal{T}_{IV}$ 连续, 利用 c) 以及 $\mathcal{T}_{III}$ 比 $\mathcal{T}_{IV}$ 粗这一事实。)

e) 取 $G = \mathbf{R}^2$; 设 a, b 是 G 在 $\mathbf{R}$ 上的标准基的向量, ρ_n 是区间 $I = [0, \pi]$ ($\mathbf{R}$ 中的) 上以函数 $\sin(2^n x)$ 为密度 (关于 Lebesgue 测度) 的测度, μ_n 是测度 $\rho_n \otimes \varepsilon_0$ ($\mathbf{R} \times \mathbf{R}$ 上的); 另一方面, 设 $\nu_n = \varepsilon_{b/2^n} - \varepsilon_0$ (G 上的)。证明序列 (μ_n) 在 $\mathcal{M}_{IV}$ 中趋于 0, 序列 (ν_n) 在 $\mathcal{M}_{III}$ 中趋于 0, 但序列 $(\mu_n * \nu_n)$ 在 $\mathcal{M}_{IV}$ 中不趋于 0 (cf. Ch. V, §5, Exer. 16)。

f) 给出一个 G 为紧且 $(\mu, \nu) \mapsto \mu * \nu$ 作为 $M_{IV} \times M_{IV}$ 到 M_{IV} 中的映射不关于 M_{IV} 的紧子集亚连续的例子 (方法同 Exer. 6, 注意对给定的 $f \in E$, 存在紧子集 $H \subset M_{IV}$ 使得函数 $t \mapsto \int f(st) d\mu(s)$ (其中 μ 取遍 H) 所成的集合在 $\mathbf{R}$ 上有有限秩)。

12) 设 G 为一个非幺模的局部紧群。

- a) 证明存在一个有界正测度 μ (G 上的), 使得 $\Delta_G \cdot \mu$ 不是有界的 (取 μ 为离散的)。
- b) 设 μ' 是 G 上的一个左 Haar 测度。那么 μ 与 μ' 可卷积 (Prop. 5)。证明 μ' 与 μ 不可卷积。

13) 设 r 是一个满足 $0 < r < 1$ 的数; 对每个整数 $n \geq 1$, 用 $\lambda_{n,r}$ 表示测度 $(\varepsilon_{r^n} + \varepsilon_{-r^n})/2$ ($\mathbf{R}$ 上的), 并令 $\mu_{n,r} = \lambda_{1,r} * \lambda_{2,r} * \cdots * \lambda_{n,r}$ 。

- a) 证明序列 $(\mu_{n,r})$ 收敛到 $\mathbf{R}$ 上的一个测度 μ_r , 其支集包含在 $I = [-1, +1]$ 中 (证明

对 $\mathbf{R}$ 的每个区间 U , 序列 $(\mu_{n,r}(U))$ 收敛)。

- b) 证明当 $r < 1/2$ 时, 测度 μ_r 与 $\mathbf{R}$ 上的 Lebesgue 测度互奇异, 但 $\mu_{1/2}$ 是 Lebesgue 测度在 I 上诱导的测度。
- c) 设 $\nu_{1/4}$ 是 $\mu_{1/4}$ 在位似 $t \mapsto 2t$ ($\mathbf{R}$ 中的) 下的像。证明 $\mu_{1/4} * \nu_{1/4} = \mu_{1/2}$, 尽管 $\mu_{1/4}$ 与 $\nu_{1/4}$ 都与 Lebesgue 测度互奇异 (利用 Exer. 11 a))。

第 4 节习题

¶ 1) 设 G 为局部紧群, β 为 G 上的一个左 Haar 测度, A 为 G 的一个 β -可测子集, ν 为 G 上一个非零正测度。假设对每个 $s \in G$, sA 都是局部 ν -可忽略的。证明 A 是局部 β -可忽略的。(化归为 A 相对紧且 ν 有界的情形。证明 ν 与 $\varphi_A \cdot \beta$ 可卷积, 且 $\nu * \beta \varphi_A = 0$, 从而 $0 = \|\nu * \varphi_A \cdot \beta\| = \|\nu\| \cdot \|\varphi_A \cdot \beta\|$ 。) 在承认连续统假设的前提下证明: 若不假设 A 是 β -可测的, 这一结果可能不成立。(取 $G = \mathbf{R}^2$, 对 ν 取子群 $\mathbf{R} \times \{0\}$ 上的 Haar 测度, 并应用 Ch. V, §8 的 Exer. 7 c)。

- 2) 设 H 是赋有离散拓扑的加法群 $\mathbf{R}$ 。设 G 为局部紧群 $\mathbf{R} \times \mathbf{R} \times H$ 。设 α 是 G 上的一个 Haar 测度, β 是 $\mathbf{R} \times H$ 上的一个 Haar 测度, 而 $\mu = \varepsilon_0 \otimes \beta \in \mathcal{M}(G)$ 。在 G 上构造一个函数 $f \geq 0$, 它局部 α -可忽略 (从而 μ 与 f 可卷积), 但 f 的任何平移都不是 μ -可测的。(模仿 Ch. V, §3, Exer. 4 的构造。)

¶ 3) 设 G 为局部紧群。

- a) 设 μ 是 G 上一个非零的有界正测度, 满足 $\mu * \mu = \mu$ 。证明支集 S (μ 的) 是紧的。(取 $f \in \mathcal{K}_+(G)$ 且 $f \neq 0$; 在 G 上选定一个左 Haar 测度, 卷积都将关于它取; 我们有 $\mu * f \in \overline{\mathcal{K}(G)}$; 设 $x \in S$ 使得 $(\mu * f)(x) = \sup_{y \in S} (\mu * f)(y)$; 证明

$(\mu * f)(y) = (\mu * f)(x)$ 对每个 $y \in S$ 成立。

- b) 证明 S 是 G 的紧子群, 且 μ 是 S 的规范化 Haar 测度。(利用 a)、GT, III, §4 的 Exer. 21 以及 §3 的 Exer. 5。)

- 4) 设 G 为局部紧群。对每个 $t \in \mathbf{R}_+^*$, 设 μ_t 是 G 上一个非零的有界正测度。假设映射 $t \mapsto \mu_t$ 对拓扑 $\sigma(\mathcal{M}^1(G), \overline{\mathcal{K}(G)})$ 连续, 且 $\mu_{s+t} = \mu_s * \mu_t$ (s, t 属于 $\mathbf{R}_+^*$)。

a) 证明存在一个数 $c \in \mathbf{R}$ 使得 $\|\mu_t\| = \exp(ct)$ 。(注意 $t \mapsto \|\mu_t\|$ 是下半连续的, 且 $\|\mu_{s+t}\| = \|\mu_s\| \cdot \|\mu_t\|$ 。利用 Prop. 18。)

b) 假设 $c = 0$ 。证明 μ_t 当 $t \rightarrow 0$ 时弱收敛到 G 的某个紧子群的规范化 Haar 测度。(利用 $\mathcal{M}^1(G)$ 的单位球的弱紧性, 并对每个弱聚点 μ ($t \mapsto \mu_t$ 关于 R_+^* 中 0 的邻域滤子的), 证明 $\mu_t * \mu = \mu_t$ 对每个 t 成立, 然后 $\mu * \mu = \mu$; 接着应用 Exer. 3。)

¶ 5) 设 G 为在无穷处可数的局部紧群, β 为 G 上的一个左 Haar 测度, $a \in R_+^*$, 且 $(\nu_u)_{0 \leq u \leq a}$ 为 G 上满足下列条件的一族正测度:

(i) $\nu_0 = \varepsilon_e$; $\nu_{u+v} = \nu_u * \nu_v$ (若 $u + v \leq a$); $\nu_u = \check{\nu}_u$;

(ii) 对 $0 < u \leq a$, $\nu_u = f_u \cdot \beta$, 其中 $f_u \geq 0$ 是下半连续的;

(iii) ν_u 是 u 的一个连续函数。

a) 设 $f \in \mathcal{K}_+(G)$ 。证明对 $0 < u \leq a$,

$$\int (f_{u/2} * f)(z)^2 d\beta(z) = \int f(x) (f_u * f)(x) d\beta(x). \quad (1)$$

b) 设 $f \in \mathcal{K}(G)$ 。证明 $f_{u/2} * f$ 有 β -可积的平方 (对 $0 < u \leq a$), 且 (1) 仍成立。

c) 设 $f \in \mathcal{H}(G)$ 满足 $\nu_a * f = 0$ 。证明 $f = 0$ 。(有 $\nu_{a/2^n} * f = 0$ 对每个整数 $n > 0$ (由 b)), 故由 §3, No. 3 的注 1 得 $f = 0$ 。)

d) 设 $\nu \in \mathcal{C}'(G)$ 满足 $\nu_a * \nu = 0$ 。证明 $\nu = 0$ 。(正则化 ν (用 $\mathcal{H}(G)$ 中的函数) 并应用 c)。

6) 设 G 为局部紧群。证明: 若 $\mathcal{H}(G)$ 对卷积是交换的, 则 G 是交换群。(用正则化证明 $\mathcal{C}'(G)$ 是交换的, 并把这一点应用到测度 ε_s 上, 其中 $s \in G$ 。)

7) 设 G 为局部紧群, β 为 G 上的一个左 Haar 测度。证明: 代数 $L^1(G, \beta)$ 有单位元当且仅当 G 是离散的。(设 G 非离散, 并取 $f_0 \in L^1(G, \beta)$ 。存在一个紧邻域 V (e 的) 使得

$$\int_V |f_0(x)| d\beta(x) < 1.$$

设 U 是 e 的一个对称紧邻域, 使得 $U^2 \subset V$ 。那么对几乎每个 $x \in U$,

$$|(\varphi_U * f_0)(x)| = \int_U |f_0(y^{-1}x)| d\beta(y) \leq \int_V |f_0(x)| d\beta(x) < 1,$$

因而 f_0 不是 $L^1(G, \beta)$ 的单位元。

8) 设 G 为在无穷处可数的局部紧群, 连续地从左边作用在一个波兰局部紧空间 T 中。

设 ν 是 T 上一个在 G 下拟不变的正测度。设 R 是 T 上一个 ν -可测的等价关系, 与 G 相容。于是存在 (Ch. VI, §3, No. 4, Prop. 2) 一个波兰局部紧空间 B 和一个 T 到 B 中的 ν -可测映射 p , 使得 $R\{x, y\}$ 等价于 $p(x) = p(y)$ 。设 ν' 是 ν 在 p 下的伪象测度, 并设 $b \mapsto \lambda_b$ ($b \in B$) 是 ν 关于 R 的一个分解。证明 λ_b 对几乎每个 $b \in B$ 在 G 下拟不变。

(设 χ 是 $G \times T$ 上满足 Ch. VII, §1 的 Exer. 13 的条件的函数。证明对每个 $s \in G$, 存在 B 的一个 ν' -可忽略子集 $N(s)$, 使得 $\chi(s^{-1}, \cdot)$ 是局部 λ_b -可积的 (对 $b \notin N(s)$); 为此, 注意对每个 $\psi \in \mathcal{K}(T)$, 函数 $x \mapsto \psi(x)\chi(s^{-1}, x)$ 是 λ_b -可积的, 除了 b 属于某个 ν' -可忽略集 $N(s, \psi)$ 以外, 并利用 Ch. VI, §3, No. 1 的引理 1。令 $\lambda'_{b,s} = 0$ (若 $b \in N(s)$), 并令 $\lambda'_{b,s} = \chi(s^{-1}, \cdot) \cdot \lambda_b$ (若 $b \notin N(s)$)。证明映射 $b \mapsto \lambda'_{b,s}$ 是 ν' -适配的 (利用 Ch. VI, §3, No. 1 的引理 3), 且 $\gamma(s)\beta = \int \lambda'_{b,s} d\nu'(b)$ 。另一方面证明 $\gamma(s)\beta = \int \gamma(s)\lambda_b d\nu'(b)$, 并由此推出: 对每个 $s \in G$, 有 $\gamma(s)\lambda_b = \chi(s^{-1}, \cdot) \cdot \lambda_b$ 对几乎每个 b , 从而对几乎每个 b 有 $\gamma(s)\lambda_b = \chi(s^{-1}, \cdot) \cdot \lambda_b$ 对几乎每个 s 。然后利用 §4 的 Prop. 17 的推论 2 推断: 对几乎每个 b , $\gamma(s)\lambda_b$ 都与 λ_b 等价 (对所有 $s \in G$)。)

证明: 若 ν 在 G 下以乘子 χ 相对不变, 则对几乎每个 b , λ_b 以乘子 χ 相对不变。

9) 设 G 为局部紧群, β 为 G 上的一个左 Haar 测度, A 与 B 为两个 β -可积集, 满足

$$\beta(A) \leq \beta(B) \text{ 且 } \beta^*(A^{-1}) < +\infty。证明存在$$

10) 不相交集 $N, K_1, K_2, \dots$ 覆盖 A , 其中 N β -可忽略而诸 K_n 是紧的;

11) 覆盖 B 的不相交集合 $N', K'_1, K'_2, \dots$, 其中诸 K'_n 是紧的;

12) 元素 $s_n \in G$ 使得 $K'_n = s_n K_n$ 。

(利用 $\beta(x\mathbf{A} \cap \mathbf{B})$ 连续地依赖于 x 这一事实以及

$$\int \beta(x\mathbf{A} \cap \mathbf{B}) d\beta(x) = \beta(\mathbf{A}^{-1})\beta(\mathbf{B}),$$

证明: 若 $\beta(\mathbf{A}) \neq 0$, 则存在 $x \in \mathbf{G}$ 使得 $\beta(x\mathbf{A} \cap \mathbf{B}) \neq 0$.)

10) 设 $\mathbf{G}$ 为局部紧群, β 为 $\mathbf{G}$ 上的一个左 Haar 测度。对任意两个 β -可积集 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$, 令 $\rho(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = \beta(\mathbf{A} \cup \mathbf{B}) - \beta(\mathbf{A} \cap \mathbf{B})$ 。

a) 设 $\mathbf{A}$ 是一个 β -可积集。证明 $x \mapsto \rho(x\mathbf{A}, \mathbf{A})$ 是连续函数。

b) 设 U 是 e 的一个邻域。证明存在一个紧集 $\mathbf{A}$ 和一个数 $\varepsilon > 0$, 使得 $\rho(x\mathbf{A}, \mathbf{A}) < \varepsilon$ 蕴含 $x \in U$ 。(取 $\mathbf{A}$ 为 e 的一个使 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}^{-1} \subset U$ 的邻域。)

c) 为使 $\mathbf{G}$ 的子集 $\mathbf{C}$ 相对紧, 必须且只需存在一个 β -可积集 $\mathbf{A}$ 和一个数 $a(0 < a < 2\beta(\mathbf{A}))$, 使得 $x \in \mathbf{C}$ 蕴含 $\rho(x\mathbf{A}, \mathbf{A}) \leq a$ 。

11) a) 设 $\mathbf{G}$ 为由 e 的一个紧邻域生成的局部紧群。设 φ 是 $\mathbf{G}$ 的一个非满射连续自同态, 它属于 $\mathbf{G}$ 的 (双连续) 自同构所成的群在紧收敛拓扑下的闭包。那么 $\lim_{\psi \in \mathcal{G}, \psi \rightarrow \varphi} \mu(\psi(K)) \bmod \psi = 0$ 。(设 $\mathbf{K}$ 是生成 $\mathbf{G}$ 的 e 的一个紧邻域。设 μ 是 $\mathbf{G}$ 上的一个左 Haar 测度。若 $\mu(\varphi(\mathbf{K})) > 0$, 则 $\varphi(\mathbf{K}) \cdot \varphi(\mathbf{K})^{-1}$ 是 e 在 $\mathbf{G}$ 中的一个邻域, 因此 $\varphi(\mathbf{G})$ 是 $\mathbf{G}$ 的开子群; 对 $\psi \in \mathcal{G}$ 充分接近 φ , 有 $\psi(\mathbf{K}) \subset \varphi(\mathbf{G})$, 从而 $\psi(\mathbf{G}) \neq \mathbf{G}$, 这是荒谬的。于是 $\mu(\varphi(\mathbf{K})) = 0$ 。当 $\psi \in \mathcal{G}$ 趋于 φ 时, $\mu(\psi(\mathbf{K}))$ 趋于 0。)

b) 设 $\mathbf{G}$ 是一个自由交换群, 是直和 $G_1 \oplus G_2 \oplus \dots$, 其中每个 G_i 都同构于 $\mathbf{Z}$ 。把 $\mathbf{G}$ 看作离散的。设 φ 是 $\mathbf{G}$ 的非满射自同态 $(x_1, x_2, \dots) \mapsto (0, x_1, x_2, \dots)$ 。那么 φ 是 $\mathbf{G}$ 的自同构关于紧收敛拓扑的极限, 且 $\mathbf{G}$ 的每个自同构的模都等于 1。

12) 对 $t > 0$ 与 $x \in \mathbf{R}$, 令 $F_t(x) = te^{-\pi t^2 x^2}$ 。设 $f \in \overline{\mathcal{H}(\mathbf{R})}$ 。证明 $f * F_t$ 一致地趋于 f (当 t 趋于 $+\infty$ 时)。(证明测度 $F_t(x)dx$ 满足 §2, No. 7 的引理 4 的条件, 其中 $a = 0$ 。)

¶ 13) 设 $\mathbf{G}$ 为局部紧群, 连续地从左边作用在一个波兰局部紧空间 $\mathbf{T}$ 中。设 β 是 $\mathbf{G}$ 上的一个左 Haar 测度, ν 是 $\mathbf{T}$ 上一个拟不变正测度, $\chi(s, x)$ 是 $\mathbf{G} \times \mathbf{T}$ 上一个 > 0 的函数,

满足 Ch. VII, §1 的 Exer. 13 的条件。

对 $f \in L^p(T, \nu)$ ($1 \leq p < +\infty$), 令

$$(\gamma_{\chi,p}(s)f)(x) = \chi(s^{-1}, x)^{1/p} f(s^{-1}x).$$

a) 证明对每个 $s \in G$, $\gamma_{\chi,p}(s)$ 是 $L^p(T, \nu)$ 的一个等距自同态。证明映射 $s \mapsto \gamma_{\chi,p}(s)$ 是 G 在 $L^p(T, \nu)$ 中的一个线性表示 (按 §2, No. 5 的方式论证)。

b) 设 $f \in \mathcal{L}^p(T, \nu)$, 并设 $h \in \mathcal{K}(G)$ 。证明函数

$$(x, s) \mapsto f(s^{-1}x)h(s)\chi(s^{-1}, x)^{1/p}$$

是 p 次方可积的 (对 $\beta \otimes \nu$) (先从 $p = 1$ 的情形开始, 并利用 §4, No. 1 的引理 1)。
证明: 若 q 是与 p 共轭的指数, 且 $g \in \mathcal{L}^q(T, \nu)$, 则 $f(s^{-1}x)h(s)g(x)\chi(s^{-1}, x)^{1/p}$ 对 $\beta \otimes \nu$ 可积 (把 h 写成 $h_1 h_2$ 的形式, 其中 h_1, h_2 属于 $\mathcal{K}(G)$)。然后由 Lebesgue-Fubini 定理推出: 对 $f \in L^p(T, \nu)$ 与 $g \in L^q(T, \nu)$, 函数

$$s \mapsto \int g(x)(\gamma_{\chi,p}(s)f)(x)d\nu(x)$$

是 β -可测的。

c) 试利用 §4, No. 6 的 Prop. 18 的推论 2 以及 Ch. VI, §3, No. 1 的引理 1 证明: 表示 $s \mapsto \gamma_{\chi,p}(s)$ (G 在 $L^p(T, \nu)$ 中的) 对 $1 \leq p < +\infty$ 是连续的。

d) 此外假设对每个 $s \in G$, 函数 $x \mapsto \chi(s^{-1}, x)$ 有界。对 $f \in L^p(T, \nu)$, 令

$$(\gamma_{\chi}(s)f)(x) = \chi(s^{-1}, x)f(s^{-1}x).$$

证明 $s \mapsto \gamma_{\chi}(s)$ 是 G 在 $L^p(T, \nu)$ 中的一个连续表示 ($1 \leq p < +\infty$)。(如同 §2, No. 5 的命题 9 的证明中那样, 先证明 $s \mapsto \gamma_{\chi}(s)$ 是 G 的一个表示, 以 $L^p(T, \nu)$ 的自同态为值。然后注意: 若 $f \in L^p(T, \nu)$ 且 $h \in \mathcal{K}(G)$, 则 §4, No. 1 的引理 1 表明 $h(s)f(s^{-1}x)\chi(s^{-1}, x)$ 是 p 次方可积的 (对 $\beta \otimes \nu$)。证明的结尾与 c) 相同。)

- 14) a) 设 G 为局部紧群, f 是 G 上的一个下半连续正函数, μ 是 G 上的一个正测度。
证明函数

$$x \mapsto \int^* f(s^{-1}x) d\mu(s) = g(x)$$

在 G 上是下半连续的 (cf. Ch. IV, §1, No. 1, Th. 1); 为使 μ 与 f 可卷积, 必须且只需 g 对 G 上的某个左 Haar 测度可积。

- b) 在群 $G = \mathbf{R} \times \mathbf{R}$ 上, 设 μ 是测度 $\varepsilon_0 \otimes \lambda$, 其中 λ 是 $\mathbf{R}$ 上的 Lebesgue 测度; 设 $f(x, y) = (1 - |xy - 2|)^+$; 证明函数

$$g(x, y) = \int f(x - s, y - t) d\mu(s, t)$$

在 G 上处处有限, 但既不连续, 也不对 G 上的 Lebesgue 测度可积。

¶ 15) 设 G 为局部紧群, β 为 G 上的一个左 Haar 测度; 以下按语言上的滥用, 把 β -可积的数值函数与它们在 $L^1(G, \beta)$ 中的类等同起来; 对 $L^p(G, \beta)$ 同样滥用。

- a) 设 A 是 Banach 空间 $L^1(G, \beta)$ 的一个连续自同态, 使得对每个 $s \in G$ 都有 $A(f * \varepsilon_s) = A(f) * \varepsilon_s$ (对所有 $f \in L^1(G, \beta)$)。证明: 于是对每个函数 $g \in \mathcal{H}(G)$ 都有 $A(f * g) = A(f) * g$ (注意 $s \mapsto g(s)A(f * \varepsilon_s)$ 是 β -可积的映射 (G 到 $L^1(G, \beta)$ 中的)); 反之亦然。由此推出: 存在唯一的有界测度 μ (G 上的), 使得 $A(f) = \mu * f$ 对所有 $f \in L^1(G, \beta)$ 成立, 且 $\|A\| = \|\mu\|$ 。(用 No. 7 的命题 19 的记号, 取 $A(f_\nu * g)$ 的极限 (关于比 $\mathfrak{B}$ 的截口滤子更细的一个超滤子), 并利用 $\mathcal{M}^1(G)$ 的单位球对弱拓扑 $\sigma(\mathcal{M}^1(G), \overline{\mathcal{H}(G)})$ 的紧性。)
- b) 设 μ 是 G 上的一个有界测度; 直接证明连续自同态 $\gamma(\mu): f \mapsto \mu * f$ ($L^\infty(G, \beta)$ 的) 的范数等于 $\|\mu\|$ 。(化归到 μ 具有紧支集且关于 $|\mu|$ 具有连续密度的情形。) 由此重新推出连续自同态 $\gamma(\mu): f \mapsto \mu * f$ ($L^1(G, \beta)$ 的) 的范数等于 $\|\mu\|$ 。
- c) 假设 G 是紧的且 μ 是正的。证明对 $1 < p < +\infty$, 连续自同态 $\gamma(\mu): f \mapsto \mu * f$ ($L^p(G, \beta)$ 的) 的范数等于 $\|\mu\|$ 。
- d) 取 G 为 3 阶循环群。给出 G 上一个测度 μ 的例子, 使得自同态 $\gamma(\mu)$ ($L^p(G, \beta)$

的) 的范数严格小于 $\|\mu\|$ (对 $1 < p < +\infty$)。

¶ 16) 记号与约定均是 Exer. 15 的。

- a) 证明: 为使有界测度 μ (G 上的) 满足 $\|\mu * f\|_1 = \|f\|_1$ 对所有 $f \in L^1(G, \beta)$ 都成立, 必须且只需 μ 是范数为 1 的点测度。(利用自同态 $\gamma(|\mu|)$ ($L^1(G, \beta)$ 的) 的范数为 $\|\mu\|$ 这一事实 (Exer. 15), 证明必然有: 对每个函数 $f \in \mathcal{R}(G)$,

$$\left| \int f d\mu \right| = \int |f| d|\mu|;$$

由此先推出 $\mu = c|\mu|$, 其中 c 是模为 1 的常数, 再推出 μ 是一个点测度。)

- b) 取 G 为 3 阶循环群。给出 G 上一个测度 μ 的例子, 它不是点测度, 使得 $\|\mu * f\|_2 = \|f\|_2$ 对 G 上定义的每个数值函数 f 都成立。

17) 记号与约定均是 Exer. 15 的。

- a) 设 μ 是 G 上的一个有界测度; 为使自同态 $\gamma(\mu): f \mapsto \mu * f$ ($L^p(G, \beta)$ 的) ($1 \leq p < +\infty$) 是满射的, 必须且只需存在一个 $c_p > 0$, 使得 $\|\mu^\vee * g\|_q \geq c_p \|g\|_q$ 对所有 $g \in L^q(G, \beta)$ 都成立 (其中 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$) (cf. TVS, IV, §4, No. 2, Th. 1 的 Cor. 3 之后的注)。
- b) 若 μ 是一个以 β 为基的测度, 且 G 不是离散的, 证明 $\gamma(\mu)$ 对 $1 \leq p \leq +\infty$ 永远不是满射的 (对 $p < +\infty$, 利用 a , 化归到 μ 关于 β 的密度属于 $\mathcal{R}(G)$ 的情形; 对 $p = +\infty$, 注意对 $f \in L^1(G, \beta)$ 与 $g \in L^\infty(G, \beta)$, $f * g$ 对右一致结构是一致连续的, 由此直接论证)。
- c) 若 G 是交换的, $1 \leq p \leq 2$, 且自同态 $\gamma(\mu)$ ($L^p(G, \beta)$ 的) 是满射的, 证明它是双射的 (用正则化证明: 若 $\gamma(\mu)$ 不是单射的, 则自同态 $\gamma(\tilde{\mu})$ ($L^q(G, \beta)$ 的) 不是单射的: 利用 Ch. IV, §6, No. 5, Prop. 4 的推论)。
- d) 取 $G = \mathbf{Z}$ 且 $\mu = \varepsilon_1 - \varepsilon_0$; 证明 $\gamma(\mu)$ 在 $L^p(\mathbf{Z}, \beta)$ (凡 $p \neq +\infty$ 者) 中都是单射的, 但在 $L^\infty(\mathbf{Z}, \beta)$ 中不是, 而且对 p 的任何值都不是满射的。

¶ 18) 记号与约定均是 Exer. 15 的。

- a) 设 μ 是 G 上的一个有界测度, 其支集至少含两个不同的点。证明存在一个紧集 K 和一个数 k ($0 < k < 1$), 使得 $\|\varphi_{sK} \cdot \mu\| \leq k\|\mu\|$ 对所有 $s \in G$ 都成立。(若 t, t' 是 μ 的支集里两个不同的点, 取 K 为 e 的一个充分小的邻域, 使 sK 不能同时与 tK 和 $t'K$ 相交。)
- b) 设 μ 是一个有界测度 ≥ 0 (G 上的), 其支集至少含两个不同的点。证明存在一个函数 $f \in L^\infty(G, \beta)$, 它不等价于任何 ≥ 0 的函数, 使得 $\mu * f$ 局部几乎处处 ≥ 0 (对 β 而言)。(利用 a, 取 f 等于 -1 (在 K 上), 等于一个适当的正常数 (在 $\mathbb{C}K$ 上)。) 此外, 若 μ 的支集是紧的, 则存在一个具有前面诸性质且具有紧支集的函数 f 。
- c) 设 μ_1, μ_2 是 G 上两个非零的有界正测度, 对卷积可交换, 使得 μ_1 的支集 K 是紧的且含有 e 。令 $\mu = \mu_1 + \mu_2$ 。设 V 是含有 K 的 e 的一个对称紧邻域; 设 g 为这样一个函数: 它等于 $\mu * \varphi_V$ (在 $\mathbb{C}V$ 上), 等于 0 (在 V 上); 证明函数 $\mu * (g - (\mu_1 * \varphi_V))$ 局部几乎处处 ≥ 0 (在 $\mathbb{C}(V^2)$ 中)。另一方面, 证明存在一个紧集 H , 使函数 $\mu_2 * \varphi_H$ 几乎处处 ≥ 0 (在 V^2 中)。
- d) 由 c) 推出: 若 μ 是 G 上的一个有界正测度, 其支集至少含两个不同的点, 则在再附加下列假设之一时, 存在一个属于每个 $L^p(G, \beta)$ ($1 \leq p \leq +\infty$) 的函数 f , 它不等价于任何 ≥ 0 的函数, 且使 $\mu * f$ 局部几乎处处 ≥ 0 : α) G 是交换的; β) 存在一点 $a \in G$ 使 $\mu(\{a\}) > 0$ 。(把 μ 适当地分解为两个可交换的测度 ≥ 0 之和。)

¶ 19) 记号与约定均是 Exer. 15 的。

- a) 证明: 若一个正有界测度 μ (G 上的) 使得对每个函数 $f \in L^p(G, \beta)$ (p 给定, $1 \leq p < \infty$), 关系 $\mu * f \geq 0$ 局部几乎处处成立就蕴含 $f \geq 0$ 局部几乎处处成立, 则在下列每种情形都可断定 μ 是一个点测度: α) G 是紧的; β) G 是离散的; γ) G 是交换的 (利用 Exer. 18) (*). 对 $p = +\infty$, 无须对 G 作补充假设, 同样的结论成立。
- b) 设 μ 是一个正有界测度 (G 上的), 使得: $1^\circ \gamma(\mu)$ 是 $L^1(G, \beta)$ 的一个满射自同态; 2° 对每个函数 $f \in L^1(G, \beta)$, 关系 $\mu * f \geq 0$ 局部几乎处处成立蕴含 $f \geq 0$ 局部几乎处处成立。证明 μ 这时是一个点测度。(注意对每个函数 $g \in L^\infty(G, \beta)$, 关系

$\check{\mu} * g \geq 0$ 局部几乎处处成立蕴含 $g \geq 0$ 局部几乎处处成立。)

20) 设 G 为局部紧群, β 为 G 上的一个左 Haar 测度。

- a) 设 f 是 G 上的一个有界数值函数, 对左一致结构一致连续。证明对每个有界测度 μ (G 上的), $\mu * f$ 都对左一致结构一致连续; 此外, 用 No. 7 的命题 19 的记号, f (对 G 中的一致收敛拓扑而言) 是函数 $f_V * f$ 关于 $\mathfrak{B}$ 的截口滤子的极限。
- b) 取 $G = \mathbf{T}$; 给出一个连续函数 h ($\mathbf{T}$ 上的) 的例子, 它不是 $f * g$ 的形式, 其中 f 与 g 属于 $L^2(\mathbf{T}, \beta)$ 。(利用 Ch. IV, §6 的 Exers. 15 b) 与 16。)

¶21) 设 G 为局部紧群, β 为 G 上的一个左 Haar 测度; 把 $L^1(G, \beta)$ 典范地等同于 $M^1(G)$ 的一个子空间。

- a) 用 §3 的 Exer. 11 的记号, 设 A 是 $\mathcal{M}_{\text{III}}$ 的一个相对紧子集, B 是 $L^1(G, \beta)$ 的一个在 $\mathcal{M}_{\text{IV}}$ 中相对紧的子集。证明 $A \times B$ 上映射 $(\mu, \nu) \mapsto \mu * \nu$ ($\mathcal{M}_{\text{III}} \times \mathcal{M}_{\text{IV}}$ 到 $\mathcal{M}_{\text{IV}}$ 中的) 的限制是连续的。(先证明若 A 与 B 是紧的, 则 $A \times B$ 在此映射下的像是紧的; 利用 §3 的 Exer. 10 以及 Ch. V, §5, Exer. 15 的判别准则 α)。为再证明 $(\mu, \nu) \mapsto \mu * \nu$ 连续, 利用 §3 的 Exer. 11 c)。
- b) 设 $\mathcal{U}_s^\infty(G)$ 是 G 上对左一致结构一致连续的有界数值函数的集合。用 $\mathcal{T}_{\text{II}}$ 记拓扑 $\sigma(\mathcal{M}^1(G), \mathcal{U}_s^\infty(G))$, 并用 $\mathcal{M}_{\text{II}}$ 记空间 $\mathcal{M}^1(G)$ 赋以 $\mathcal{T}_{\text{II}}$ 后所得的空间。取 $G = \mathbf{R}$, 给出测度序列 (μ_n) (G 上的) 对 $\mathcal{T}_{\text{II}}$ 趋于 0 的一个例子, 以及函数序列 (f_n) ($L^1(G, \beta)$ 中的) 对 $\mathcal{T}_{\text{IV}}$ (或者等价地, 对拓扑 $\sigma(L^1(G, \beta), L^\infty(G, \beta))$) 趋于 0 的一个例子, 使得序列 $(\mu_n * f_n)$ 对 $\mathcal{T}_{\text{IV}}$ 不趋于 0 (取 $f_n(t) = \sin nt$ 于区间 $[0, \pi]$ 中, 取 $f_n(t) = 0$ 于别处)。
- c) 设 A 是 $\mathcal{M}_{\text{II}}$ 的一个相对紧子集, B 是 $L^1(G, \beta)$ 的一个对范数 $\|\cdot\|_1$ 的拓扑相对紧的子集。证明 $A \times B$ 上映射 $(\mu, f) \mapsto \mu * f$ ($\mathcal{M}_{\text{II}} \times L^1(G, \beta)$ 到 $L^1(G, \beta)$ 中的) 的限制是连续的 ($L^1(G, \beta)$ 赋以其赋范空间拓扑)。(化归为证明: 对 $f \in \mathcal{K}(G)$, 映射 $\mu \mapsto \mu * f$ ($\mathcal{M}_{\text{II}}$ 到 $L^1(G, \beta)$ 中的) 在 A 上连续。利用对 $g \in L^\infty(G, \beta)$ 与 $f \in \mathcal{K}(G)$, $g * f$ 对左一致结构一致连续这一事实, 先证明映射 $\mu \mapsto \mu * f$ ($\mathcal{M}_{\text{II}}$ 到 $\mathcal{M}_{\text{IV}}$ 中的) 是连续的。然后, 利用 Exer. 20 a), 化归为证明: 若 C 是 $L^1(G, \beta)$ 的一个对拓扑 $\sigma(L^1(G, \beta), L^\infty(G, \beta))$ 紧的子集, 且 $h \in \mathcal{K}(G)$, 则映射 $\mu \mapsto \mu * h$ (C 到

$L^1(G, \beta)$ 中的) 当 $L^1(G, \beta)$ 赋以其赋范空间拓扑时是连续的。用与 a) 中同样的推理证明: 为此只需证明 C 在此映射下的像对赋范空间拓扑是紧的。为此, 利用 Šmulian 定理、 C 是挤压的 (§3, Exer. 10) 这一事实以及 Lebesgue 定理。)

d) 设 A 是 $\mathcal{M}_{II}$ 的一个含有 0 的相对紧子集, B 是 $\mathcal{M}_I$ 的一个相对紧子集; 证明对每个 $\nu_0 \in B$, $A \times B$ 上映射 $(\mu, \nu) \mapsto \mu * \nu$ ($\mathcal{M}_{II} \times \mathcal{M}_I$ 到 $\mathcal{M}_{II}$ 中的) 的限制在点 $(0, \nu_0)$ 处连续。(利用 Exer. 20 a) 与 Exer. 21 c)。

e) 设 A 是 $\mathcal{M}^1(G)$ 的一个有界子集, f 是 $L^1(G, \beta)$ 中的一个函数; 证明映射 $\mu \mapsto \mu * f$ ($\mathcal{M}_{III}$ 到 $\mathcal{M}_{IV}$ 中的) 在 A 上的限制是连续的。

f) 设 $\mathcal{M}_+^1(G)$ 是 G 上有界正测度的集合。证明: 若 $\mathcal{M}_+^1(G)$ 的子集 A 对 T_{II} 是紧的, 则它对 T_{III} 也是紧的。(化归为证明 A 是一个挤压集。用反证法, 利用对 $f \in \mathcal{H}(G)$, A 在映射 $\mu \mapsto \mu * f$ 下的像依 c) 是一个挤压集这一事实。)

g) 证明对 $G = \mathbf{R}$, $\mathcal{M}_+^1(G)$ 上由 $\mathcal{T}_{II}$ 与 $\mathcal{T}_{III}$ 诱导的拓扑是不同的。

¶ 22) 记号是 §4 的 Exer. 21 与 §3 的 Exer. 11 的。

a) 设 (μ_n) 是 G 上的有界测度序列。假设对每个函数 $f \in L^1(G, \beta)$, 序列 $(\mu_n * f)$ 在 $\mathcal{M}_I$ 中收敛于 0。证明范数序列 $(\|\mu_n\|)$ 是有界的 (对映射族 $f \mapsto \mu_n * f$ ($L^1(G, \beta)$ 到自身的) 利用 Banach-Steinhaus 定理, 并利用 Exer. 15)。由此推出序列 (μ_n) 在 $\mathcal{M}_I$ 中趋于 0 (利用 Exer. 20)。

b) 设 (μ_n) 是 G 上的有界测度序列, 使得序列 $(\mu_n * f)$ 对每个函数 $f \in L^1(G, \beta)$ 收敛于 0; 证明序列 (μ_n) 收敛于 0 (对每个紧子集 K (G 的), 按 a) 的方式论证序列 $(\|\mu_n\|(K))$ 有界)。给出一个例子 (取 $G = \mathbf{Z}$), 其中序列 $(\|\mu_n\|)$ 不是有界的。

c) 设 (μ_n) 是 G 上的有界测度序列, 使得对每个函数 $f \in L^1(G, \beta)$, 序列 $(\mu_n * f)$ 在 $\mathcal{M}_{II}$ 中收敛于 0; 证明序列 (μ_n) 在 $\mathcal{M}_{II}$ 中收敛于 0 (利用 a))。

23) 设 G 为局部紧群, β 为 G 上的一个左 Haar 测度, f 与 g 是两个局部 β -可积的正函数。假设 f 与 g 可卷积, 且其中一个函数在可数多个紧集之并的余集上为零。证明 $f * g$ 局部几乎处处等于一个下半连续函数 (利用 No. 5 的命题 15)。

24) 证明 No. 5 的命题 12 与 15 中的不等式不能通过在其右端插入一个常数因子 $c < 1$

而加以改进。

25) 设 G 为局部紧群, β 为 G 上的一个左 Haar 测度, μ 为 G 上的一个正测度。若 A 是一个 μ -可积集而 B 是 G 中的一个 Borel 集, 则函数

$$u : s \mapsto \mu(A \cap sB)$$

在 G 中是 β -可测的; 此外, 若 B^{-1} 是 β -可积的, 则 u 也是, 且

$$\int \mu(A \cap sB) d\beta(s) = \mu(A) \beta(B^{-1}).$$

给出一个测度 μ 的例子, 使得 $s \mapsto \mu(A \cap sB)$ 不连续; 若 μ 是一个以 β 为基的测度, 且 A 是 μ -可积的而 B 是一个 Borel 集, 则函数 $s \mapsto \mu(A \cap sB)$ 在 G 上连续。

¶26) 设 G 为局部紧群, β 为 G 上的一个左 Haar 测度。为使 $L^p(G, \beta)$ 的子集 H ($1 \leq p < +\infty$) 是相对紧的 (对 p 阶平均收敛拓扑), 必须且只需下列条件满足: 1° H 在 $L^p(G, \beta)$ 中有界; 2° 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 G 的紧子集 K , 使得对每个函数 $f \in H$ 有 $\|f|_{G-K}\|_p \leq \varepsilon$; 3° 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 G 中 e 的邻域 V , 使得对所有 $f \in H$ 与 $s \in V$ 有 $\|\gamma(s)f - f\|_p \leq \varepsilon$ 。(为证明这些条件是充分的, 注意: 若 $g \in K(G)$ 且 L 是 G 的紧子集, 则集合 $\varphi_L \cdot H$ 在映射 $f \mapsto g * f$ 下的像是 $K(G)$ 的一个等度连续子集。)

¶27) 设 G 为局部紧群, β 为 G 上的一个左 Haar 测度。若 G 不约化为 e , 则 $L^1(G, \beta)$ 是一个 (对卷积的) 具有异于 0 的零因子的代数。为作出 $L^1(G, \beta)$ 中两个使 $f * g = 0$ 的非零元素 f, g , 可按如下方式进行:

1° G 含有一个紧子群 H (不约化为 e), 且在其中 $\Delta(x) = 1$ 的情形。取 f 为一个集合 A 的特征函数, 取 g 为两个特征函数之差 $\varphi_{sB} - \varphi_B$, 其中 A 与 B 适当选取。

2° $G = \mathbf{Z}$ 的情形。证明这时可取

$$f(n) = \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}$$

对所有 $n \in \mathbf{Z}$, 以及 $g(n) = f(-n)$ 。

3° 一般情形。先证明 G 中存在一个 $a \neq e$ 使 $\Delta(a) = 1$ 。于是 a 生成的子群在 G 中的闭包 H 或者是一个紧子群, 或者是一个同构于 $\mathbf{Z}$ 的子群 (GT, V, §1, Exer. 2)。第一种

情形用 1° 的结果；第二种情形取

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \alpha_n \varphi_{Ua^{-n}}(t), \quad g(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \beta_n \varphi_{a^n U}(t),$$

适当选取 U 与序列 (α_n) 、 (β_n) (借助 2°)。

28) 设 G_1, G_2 为两个局部紧群, β_1, β_2 为 G_1, G_2 上的左 Haar 测度, A_1 (相应地 A_2) 为 (R 上的) 拓扑代数 $L^1(G_1, \beta_1)$ (相应地 $L^1(G_2, \beta_2)$)。设 T 是 A_1 到 A_2 上的一个代数同构, 使得关系 $f \geq 0$ 几乎处处成立等价于 $T(f) \geq 0$ 几乎处处成立。

a) 证明 T 是拓扑代数的一个同构。(先注意: 若一个递减序列 (f_n) (由 A_1 的元素组成) 几乎处处趋于 0, 则诸 $T(f_n)$ 构成的序列也几乎处处趋于 0; 由此推出: 对每个序列 (f_n) (A_1 中有上界的), 有 $T(\sup(f_n)) = \sup(T(f_n))$, 并借助 Fatou 引理得出结论。)

b) 证明 T 可以且只可以用一种方式扩张为拓扑代数 $\mathcal{M}^1(G_1)$ 到拓扑代数 $\mathcal{M}^1(G_2)$ 上的同构, 且存在 G_1 到 G_2 上的一个拓扑同构 u 与一个连续同态 χ (G_1 到 R_+^* 中的), 使得 $T(\varepsilon_s) = \chi(s) \varepsilon_{u(s)}$ (利用 Exer. 15 a) 与 Exer. 19 b); 为证明 u 与 χ 连续, 注意 T 定义了代数 $\mathcal{L}(A_1)$ (拓扑向量空间 A_1 的连续自同态所成的) 到类似的代数 $\mathcal{L}(A_2)$ 上的一个同构, 且这个同构对逐点收敛拓扑是双连续的; 另一方面, 注意 $s \mapsto \delta(s^{-1})$ 是 G_1 到 $\mathcal{L}(A_1)$ 的一个乘法子群上的一个同构。

c) 由 b) 推出: 对每个 $f \in A_1$,

$$(T(f))(t) = \chi(u^{-1}(t))f(u^{-1}(t))$$

对所有 $t \in G_2$ 成立。

回忆 (A, III, §2, Exer. 9): 存在有限群 G_1, G_2 , 使得代数 $L^1(G_1, \beta_1)$ 与 $L^1(G_2, \beta_2)$ 同构而 G_1 与 G_2 并不同构。

第 5 节习题

- 1) 设 X 为局部紧空间, $\mathfrak{S}$ (或 $\mathfrak{S}(X)$) 为 X 的闭子集的集合。对 X 的每个紧子集 K 、 K 的每个紧邻域 L 以及 L 的唯一一致结构的每个邻偶 V , 令 $Q(K, L, V)$ 为 $\mathfrak{S}$ 中满足下列两个条件的元素对 (A, B) 的集合

$$A \cap K \subset V(B \cap L) \quad \text{and} \quad B \cap K \subset V(A \cap L).$$

- a) 证明诸集合 $Q(K, L, V)$ 构成 $\mathfrak{S}$ 上一个分离一致结构的邻偶基本系。
- b) 设 $\mathcal{U}$ 是一个与 X 的拓扑相容的一致结构。对 X 的每个紧子集 K 与 $\mathcal{U}$ 的每个邻偶 W , 令 $P(K, W)$ 为 $\mathfrak{S}$ 中满足下列两个条件的元素对 (A, B) 的集合

$$A \cap K \subset W(B) \quad \text{and} \quad B \cap K \subset W(A).$$

证明诸集合 $P(K, W)$ 构成 a) 中定义的一致结构的邻偶基本系。

- c) 设 X' 是 X 的 Alexandroff 紧化, ω 是 X' 的无穷远点; 对 X 的每个闭子集 A , 令 $A' = A \cup \{\omega\}$ 。证明映射 $A \mapsto A'$ 是 a) 中定义的一致空间 $\mathfrak{S}(X)$ 到 $\mathfrak{S}(X')$ 的由含 ω 的闭子集构成的子空间上的一个同构 (利用 b))。由此推出 $\mathfrak{S}(X)$ 是紧的 (cf. GT, II, §4, Exer. 15)。
- 2) 设 G 为局部紧群, $\mathfrak{S}(G)$ 为 G 的闭子集的一致空间 (在 No. 6 或 Exer. 1 中定义)。直接证明闭子群的集合 $\Sigma(G)$ 在 $\mathfrak{S}(G)$ 中是闭的 (不利用 No. 1 的命题 3)。
- 3) 设 G 为局部紧群, χ 是 G 在 $\mathbf{R}_+^*$ 中的一个连续表示。把命题 4、5 与 6 推广到集合 Γ_χ (诸测度 $\alpha \in \Gamma$ 所成的), 其中 χ 在 H_α 上的限制是 α 的模。(把测度 μ 换成 $\chi \cdot \mu$, 并考虑商测度 $(\chi \cdot \mu)/\alpha$ 。)
- 4) 设 G 为一个不能由 G 的任何紧子集生成的局部紧群, 并设 H 是 G 的一个使 G/H 为紧的离散子群。证明 H 不能由有限多个元素生成, 但 H 的规范化 Haar 测度 α_0 属于 Γ^0 中诸 α (满足 $\|\mu_\alpha\| = +\infty$ 者) 所成集合的闭包 (考虑 H 的由有限多个元素生成的诸子群的规范化 Haar 测度)。

- 5) 设 G 是一个作为二元素子群的无穷序列 (G_n) 的直和的离散群，并设 p_n 是 G 到 G_n 上的投影。令 $H_n = \overline{p_n(e)}$ ，并设 α_n 是 H_n 的规范化 Haar 测度。若 α 是 G 的规范化 Haar 测度，证明在 Γ_c^0 中序列 (α_n) 收敛于 α ，但 $\|\mu_{\alpha_n}\| = 2$ 且 $\|\mu_\alpha\| = 1$ 。
- 6) 设 G 为不满足 No. 4 的条件 (L) 的局部紧群。
- a) 证明（用 No. 4 的记号）： N 到 D 上的典范双射不是同胚。（对 G 中 e 的每个邻域 W ，令 $A(W)$ 为含于 W 中的有限子群 $\neq \{e\}$ 所成的集合；证明诸 $A(W)$ 构成一个在 D 中收敛于子群 $\{e\}$ 的滤子的基，但若 α_H 记 H 的规范化 Haar 测度，则诸测度 α_H 不收敛于 ε_e 。）
- b) 此外若 G 是可度量的，证明 G 的离散子群空间 D 中存在一个紧子集 B ，它不含于 No. 3 的 Th. 1 中定义的任何集合 D_U 之中。

历史注记（第七章与第八章）

(注意 — 罗马数字指本注末尾的参考文献。)

长度、面积和体积这些概念，在希腊人那里本质上建立在它们对位移的不变性之上：“能重合的东西 (εφαρμοζοντα) 是相等的” (Eucl. El., 第一卷, “通用概念” 4); 而经典“图形” (多边形、圆锥曲线、多面体、球面等) 的面积或体积的所有公式, 正是通过对这一原理的巧妙运用而得到的, 有时用有限分解的方法, 有时用“穷竭法” (*). 用现代的语言可以说, 希腊几何学家所做的事情, 就是证明“集函数”——可加且在位移下不变——的存在性, 只是它们仅对非常特殊类型的集合有定义。积分演算可视为对扩大这类集函数定义域这一需要的回应, 而且从 Cavalieri 到 H. Lebesgue, 正是这一关切一直处于分析学家研究工作的最前沿; 至于位移之下的不变性, 它则退居次要地位, 因为该性质已成为二重或三重积分中变量替换的一般公式以及正交变换行列式等于 ± 1 这一事实的平凡推论。即使在非欧几何中 (尽管那里的位移群不同), 观点仍然相同: 一般地, Riemann 定义了面积或体积的无穷小元素 (或维数 ≥ 3 时它们的类似物), 即从一个 ds^2 出发按经典的欧氏公式得到它们, 因此它们在使 ds^2 不变的变换下的不变性几乎是同义反复。

直到 1890 年前后, 随着积分不变量理论 (尤其是 H. Poincaré 与 E. Cartan 的工作) 的发展, 才出现了群不变测度概念的其他一些不那么直接的推广; H. Poincaré 只考虑了在空间一部分上作用的单参数群, 而 E. Cartan 首先关心的是位移群, 但作用在与定义它们的那个空间不同的空间中。例如, 他由此 (除其他结果外) 确定了 (II) $\mathbf{R}^2$ 或 $\mathbf{R}^3$ 的直线空间上的 (在位移群下不变的) 不变测度 (*); 此外他还注意到, 一般地说, 李群上的积分不变量无非是一些特殊的微分不变量, 因此可以用 Lie 的方法把它们全部确定出来。然而, 在 A. Hurwitz 1897 年的基础性工作 (V) 之前, 似乎没有人想到去考虑或使用群本身上的不变测度。为了构造 ($\mathbf{R}^n$ 上) 在正交群下不变的多项式, Hurwitz 从这样的

评注出发：对线性变换的有限群，只要取变换 $s \cdot P$ 的平均——其中 P 是任一多项式， s 是群的元素——问题便立即解决——这使他想到，对正交群，可用关于一个不变测度的积分来代替平均；他借助 Euler 角给出的参数表示明显地写出了这个测度的表达式，但随即（与 E. Cartan 相互独立地）注意到，Lie 的方法可对每个李群给出不变测度的存在性。也许由于 20 世纪初不变量理论的衰落，Hurwitz 的思想几乎没有得到直接的回响，直到 1924 年以后，随着 I. Schur 与 H. Weyl 把 Frobenius 关于有限群线性表示的经典理论推广到紧群，这些思想才得到发掘。前者限于正交群的情形，并指出 Hurwitz 的方法如何能把特征标的经典正交关系加以推广——H. Weyl 把这一想法与 E. Cartan 关于半单李代数的工作相结合，得到了紧李群不可约表示特征标的明显表达式以及完全可约性定理 (XI a)，然后，通过对“正则表示”概念作一次大胆的推广，得到了著名的 Peter-Weyl 定理，它是有限群理论中正则表示分解为其不可约分量的完美类似 (XI, b))。

早一年，O. Schreier 建立了拓扑群的一般理论，从那时起人们已经清楚，Peter-Weyl 文章中的论证对于任何可在其上定义“不变测度”的拓扑群都原封不动地保持有效。实际上，当时拓扑学与测度论的一般概念仍处于迅速发展之中，哪些拓扑群上可以指望定义不变测度、这种“测度”应当对哪些集合来定义，似乎都尚未明确划定。唯一明显的一点是，不能指望把证明李群上不变测度存在性的无穷小方法推广到一般情形。而另一个思想潮流，从关于 Lebesgue 测度的工作出发，恰好导出了更直接的进攻方法。Hausdorff 在 1914 年证明，不存在定义在 R^3 的所有子集上、在位移下不变且不恒为零的可加集函数，于是自然要问这一结论对 R 与 R^2 是否同样成立：S. Banach 在 1923 年以一种出人意料的方式解决了这个问题，他证明恰恰相反，这样的“测度”确实存在 (I)；他的方法极为巧妙，已经建立在超限归纳构造以及函数被群的元素平移后所得的“平均” $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x + \alpha_k)$ 的考虑之上 (*)。正是类似的思想使 A. Haar 在 1933 年 (IV) 迈出了决定性的一步，证明了对于开集具有可数基的局部紧群，不变测度的存在性：他受到经典积分演算中用任意小的全等立方体的并置逼近一个体积的方法的引导，借助对角线方法，把不变测度作为一系列“近似测度”的极限而得到，这一做法本质上就是我们在 Ch. VII, §1 中所用者。这一发现影响极大，特别是因为它立即使 J. von Neumann 能够就紧群解决 Hilbert 关于用纯拓扑性质（排除任何预先给定的微分结构）刻画李群的著名的“第 5 问题”。然而人们随即察觉，要有效地使用不变测度，不仅需要知道它的存在性，还需要知道它在相差一个常数因子的意义下是唯一的；这一点先由 J. von Neumann 就紧群证明，

用的是通过连续函数的（类似于 Banach 的）“平均”定义 Haar 测度的方法 (VII a))；随后 J. von Neumann (VII b)) 与 A. Weil (X) 用不同的方法同时得到了局部紧群情形的唯一性，A. Weil 同时还指明了如何把 Haar 的方法推广到一般的局部紧群。也是 A. Weil（同上）得到了齐性空间上相对不变测度存在的条件，并最终证明，Hausdorff 拓扑群上（具有合理性质的）“测度”的存在性本身就蕴涵该群是局部紧的。这些工作实质上完成了 Haar 测度的一般理论；此后唯一值得提及的新增内容是拟不变测度的概念，它大约直到 1950 年，随着局部紧群在 Hilbert 空间中的表示理论，才被明确出来。

卷积积的历史更为复杂。早在 19 世纪初人们就注意到，例如，若 $F(x, t)$ 是关于 x 与 t 的线性常系数偏微分方程的一个解，则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} F(x-s, t) f(s) ds$$

也是同一方程的解；事实上，早在 1820 年之前，Poisson 等人就已经利用这一想法把热方程的解写成

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{(x-s)^2}{4t}\right) f(s) ds. \quad (1)$$

稍后，表达式

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \frac{\sin \frac{2n+1}{2}(x-t)}{\sin \frac{x-t}{2}} f(t) dt \quad (2)$$

（它给出 Fourier 级数的部分和）以及 Dirichlet 对该积分当 n 趋于 $+\infty$ 时极限的研究，提供了“正则化” $f \mapsto \rho_n * f$ 在环面 $\mathbf{T}$ 上的第一个例子（实际上是用一系列非正的“核”，这使研究大为复杂化）；这些类似的积分表达式以“奇异积分”之名，从 P. du Bois-Reymond 到 H. Lebesgue，一直是 19 世纪末与 20 世纪初分析学家们偏爱的课题。在 $\mathbf{R}$ 上，Weierstrass 在其多项式逼近定理的证明中使用了积分 (1)，并在此背景下给出了用正“核”序列 ρ_n （形如 $x \mapsto c_n \rho(x/n)$ ）作正则化的一般原理。在 $\mathbf{T}$ 上，用正核作正则化的最著名的例子稍后由 Fejér 给出，从这时起，这一标准程序便成为大多数函数项级数“求和法”的基础。

然而，这些工作由于“核”与被正则化的函数二者所起作用的不对称，几乎没有揭示卷积积的代数性质。我们尤其要感谢 Volterra 强调了这一点。他对二元函数的“复合”

$\mathbf{F} * \mathbf{G}$ 作了一般研究

$$(\mathbf{F} * \mathbf{G})(x, y) = \int_x^y \mathbf{F}(x, t) \mathbf{G}(t, y) dt,$$

他把它视为两个矩阵之积“由有限到无限的过渡”意义上的推广 (IX)。他很早便单独挑出了 $\mathbf{F}$ 与 $\mathbf{G}$ 只依赖于 $y - x$ 的情形（由于它在遗传性理论中的解释而称为“闭循环”的情形）；此时 $\mathbf{H} = \mathbf{F} * \mathbf{G}$ 亦然，并且若令 $\mathbf{F}(x, y) = f(y - x)$ ， $\mathbf{G}(x, y) = g(y - x)$ ，则

$$\mathbf{H}(x, y) = h(y - x),$$

其中

$$h(t) = \int_0^t f(t - s)g(s)ds,$$

于是，当 $t \geq 0$ 时， h 与函数 f_1, g_1 的卷积相合，这两个函数当 $t \geq 0$ 时分别等于 f 与 g ，而当 $t < 0$ 时等于 0。

尽管如此，Volterra 所发展的代数形式体系并未揭示出与 $\mathbf{R}$ 的群结构以及 Fourier 变换的联系。这里不是叙述后者历史的地方；但应当指出，从 Cauchy 起，处理 Fourier 积分的分析学家们主要致力于为各种“反演”公式的有效性寻找越来越弱的条件，而在一定程度上忽视了其代数性质。对 Fourier 本人的工作（以及 Laplace 关于类似积分 $\int_0^{+\infty} e^{-st}f(t)dt$ 的工作）当然不能这样说；但这些变换本质上是在与线性问题相关的背景下引入的，因此很长时间内无人想到考虑两个 Fourier 变换的乘积也就不足为怪了（三角级数或幂级数的乘积除外，但与离散测度的卷积之间的联系在 19 世纪显然还不可能被察觉）。这一乘积以及 $\mathbf{R}$ 上卷积的最早提及，大概见于 Tchebychef 的一篇著作 (VIII)，与概率论中的问题有关。事实上，在这门理论中， $\mathbf{R}$ 上两个“概率律”（总质量为 1 的正测度）的卷积 $\mu * \nu$ 无非就是 μ 与 ν 的“复合”概率律（对相应“随机变量”的加法而言）。诚然，对 Tchebychef 来说，涉及的还只是具有（关于 Lebesgue 测度的）密度的概率律的卷积，因而是函数的卷积；况且它在他的工作中只是附带地出现，在 1920–1930 年之前出现它的那几部罕见著作中情况也是如此。1920 年，P. J. Daniell 在一篇当时很少受人注意的短文 (III) 中定义了 $\mathbf{R}$ 上两个任意测度的卷积以及这种测度的 Fourier 变换，并明确指出 Fourier 变换把卷积变成通常的乘积——这一形式体系从 1925 年起被概率学家

们密集地使用，尤其是在 P. Lévy 之后。但卷积在群论中的根本重要性直到 1927 年才被 H. Weyl 完全认识到；他注意到，对紧群而言，函数的卷积扮演着有限群代数中乘法的角色，这使他随后得以定义“正则表示”；同时，他在正则化中找到了有限群代数单位元的等价物。剩下的是把所有这些观点加以综合，这由 A. Weil 的书 (X) 完成，它为其后分别构成 I. Gelfand 的赋范代数理论与广义函数卷积的那些推广铺平了道路。

Haar 测度与卷积迅速成为代数化倾向中必不可少的工具，而这一倾向如此强烈地标志着现代分析的特征；我们将在后续各卷中有机会给出它们的众多应用。我们在这些章中处理过的唯一一个应用，涉及局部紧群的闭子群（特别是离散子群）的“变动”。这一理论从 K. Mahler 在数的几何中的一个结果出发，由 C. Chabauty 于 1950 年开创，并且刚刚被 Macbeath 与 Swierczkowski (VII) 大大地发展与深化，我们在此复述了他们的主要结果。

参考文献

- (I) S. BANACH, Sur le problème de la mesure, *Fund. Math.*, 4 (1923), pp. 7–33.
- (II) E. CARTAN, Le principe de dualité et certaines intégrales multiples de l'espace tangentiel et de l'espace réglé, *Bull. Soc. Math. France*, 24 (1896), pp. 140–177 (= *Œuvres complètes*, v. II₁, pp. 265–302).
- (III) P. J. DANIELL, Stieltjes–Volterra products, *Congr. Intern. des Math.*, Strasbourg, 1920, pp. 130–136.
- (IV) A. HAAR, Der Massbegriff in der Theorie der kontinuierlichen Gruppen, *Ann. of Math.*, (2), 34 (1933), pp. 147–169 (= *Gesammelte Arbeiten*, pp. 600–622).
- (V) A. HURWITZ, Ueber die Erzeugung der Invarianten durch Integration, *Gött. Nachr.*, 1897, pp. 71–90 (= *Math. Werke*, v. II, pp. 546–564).
- (VI) A. M. MACBEATH, S. SWIERCZKOWSKI, Limits of lattices in a compactly generated group, *Canad. J. Math.*, 12 (1960), pp. 427–437.
- (VII) J. von NEUMANN, a) Zum Haarschen Mass in topologischen Gruppen, *Comp. Math.*,

- 1 (1934), pp. 106–114 (= Collected Works, v. II, n° 22); b) The uniqueness of Haar's measure, *Mat. Sbornik*, 1 (43) (1936), pp. 721–734 (= Collected Works, v. IV, n° 6).
- (VIII) P. TCHEBYCHEF, Sur deux théorèmes relatifs aux probabilités, *Acta. Math.*, 14 (1890), pp. 305–315 (= *Œuvres*, v. II, pp. 481–491).
- (IX) V. VOLTERRA, *Leçons sur les fonctions de lignes*, Paris (Gauthier-Villars), 1913.
- (X) A. WEIL, *L'intégration dans les groupes topologiques et ses applications*, *Actual. Scient. et Ind.*, n° 869, Paris, Hermann, 1940 (2^e éd., *ibid.*, n° 869-1145, Paris, Hermann, 1953).
- (XI) H. WEYL, a) Theorie der Darstellung kontinuierlicher halbeinfacher Gruppen durch lineare Transformationen, *Math. Zeit.*, 23 (1925), pp. 271–309, 24 (1926), pp. 328–395 and 789–791 (= *Selecta*, Basel-Stuttgart (Birkhäuser), 1956, pp. 262–366); b) (with F. PETER) Die Vollständigkeit der primitiven Darstellungen einer geschlossenen kontinuierlichen Gruppe, *Math. Ann.*, 97 (1927), pp. 737–755 (= *Selecta*, pp. 387–404).

第九章 Hausdorff 拓扑空间上的测度

若 T 是一个集合, A 是 T 的一个子集, 则只要不致引起混淆, 我们就用 φ_A 表示 A 的特征函数。集合 $\overline{\mathbf{R}}_+^T$ —— T 上定义的 (有限或非有限的) 数值函数 ≥ 0 全体 —— 将记作 $\mathcal{F}_+(T)$, 当关于 T 没有歧义时也简记为 F_+ ; 该集合总赋有其自然的序结构。回忆 F_+ 中两个元素的乘积总有定义, 这要归功于约定 $0 \cdot (+\infty) = 0$ 。若 A 是 T 的子集, f 是定义在 T 上的函数, 则只要不引起混淆, f 在 A 上的限制 $f|_A$ 在本章中可记作 f_A ; 对诱导测度将采用类似的记号。另一方面, 若 $f \in \mathcal{F}_+(A)$, 我们将用 f^0 表示 f 到 T 的 0 延拓, 即在 A 上与 f 相合、在 $T-A$ 上与 0 相合的 T 上的函数。

本章所考虑的拓扑空间, 除明确说明相反情形外, 都假定是 Hausdorff 的。从 §1 的 No. 4 起, 除 §5 外, 所有测度除明确说明相反情形外都假定为正测度。

9.1 拓扑空间上的前测度与测度

9.1.1 负担

定义 1. — 设 T 是一个集合。称从 $\mathcal{F}_+(T)$ 到 $\overline{\mathbf{R}}_+$ 中且具有下列性质的映射 p 为 T 上的负担:

- a) 若 f 与 g 是 $\mathcal{F}_+$ 中使 $f \leq g$ 的两个元素, 则 $p(f) \leq p(g)$ 。
- b) 若 f 是 $\mathcal{F}_+$ 的一个元素, 而 t 是一个 ≥ 0 的数, 则 $p(tf) = tp(f)$ 。
- c) 若 f 与 g 是 $\mathcal{F}_+$ 的两个元素, 则 $p(f+g) \leq p(f) + p(g)$ 。
- d) 若 (f_n) 是 $\mathcal{F}_+$ 中元素的一个递增序列, 且 $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$, 则 $p(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} p(f_n)$ 。

若 A 是 T 的子集, 我们将用 $p(A)$ 代替 $p(\varphi_A)$ 。

条件 b) 蕴含 $p(0) = 0$ 。另一方面, 设 (f_n) 是 $\mathcal{F}_+$ 中元素的一个序列; 条件 c) 与 d) 蕴含不等式

$$p\left(\sum_n f_n\right) \leq \sum_n p(f_n)$$

(可数凸性不等式)。

例如, 设 T 是一个局部紧空间, μ 是 T 上的一个正测度; 则 μ^* 与 $\mu^\bullet$ 都是 T 上的负担。对 μ^* 这由 Ch. IV, §1, No. 3 的 Props. 10, 11, 12 与 Th. 3 得出, 对 $\mu^\bullet$ 这由 Ch. V, §1, No. 1 的 Prop. 1 得出。

命题 1. — 设 $(p_\alpha)_{\alpha \in A}$ 是 T 上的一族负担。则族 (p_α) (在 $\mathcal{F}_+(\mathcal{F}_+(T))$ 中) 的和与上包络都是负担。

有限族负担的和显然是负担, 故只需处理上包络的情形。定义 1 的性质 $a), b), c)$ 显然满足, 剩下要证 $d)$ 。令 $p = \sup p_\alpha$; 于是, 采用定义 1 $d)$ 的记号,

$$p(f) = \sup_\alpha p_\alpha(f) = \sup_\alpha \sup_n p_\alpha(f_n) = \sup_n \sup_\alpha p_\alpha(f_n) = \sup_n p(f_n).$$

定义 2. — 设 p 是集合 T 上的一个负担。若 $p(T) < +\infty$, 则称 p 是有界的。若 T 是拓扑空间, 则当每个 $x \in T$ 都具有邻域 V 使 $p(V) < +\infty$ 时, 称 p 是局部有界的。

于是由 Def. 1 的性质 a 与 c 有 $p(K) < +\infty$, 这里 K 是 T 的任意紧子集。特别地, 若 T 紧, 则 T 上每个局部有界的负担都是有界的。

设 p 是集合 T 上的一个负担, A 是 T 的一个子集。对每个函数 $f \in \mathcal{F}_+(A)$, 设 f^0 是 f 到 T 的 0 延拓; 则映射 $f \mapsto p(f^0)$ (定义在 $\mathcal{F}_+(A)$ 上) 是一个负担, 称为 p 在 A 上诱导的负担, 记作 $p|_A$ 或 p_A 。

设 T 与 U 是两个集合, π 是 T 到 U 中的一个映射, p 是 T 上的一个负担。 U 上的负担 $\pi(p)$ 对 $f \in \mathcal{F}_+(U)$ 的值由下式给出:

$$(\pi(p))(f) = p(f \circ \pi),$$

称其为 p 在 π 下的像负担。

设 p 是集合 T 上的一个负担; 称 p 集中于子集 A (含于 T) 上, 如果 $p(T - A) = 0$ 。

引理 1. — 若负担 p 集中于 $A \subset T$ 上, 则 $p(f) = p(f\varphi_A)$ 对每个 $f \in \mathcal{F}_+(T)$ 成立。

因为, 令 $\mathbf{T} - \mathbf{A} = \mathbf{B}$, 则 $p(\varphi_B) = 0$; 于是

$$f\varphi_B \leq (+\infty) \cdot \varphi_B = \sup_{n \in \mathbb{N}} n\varphi_B,$$

故 $p(f\varphi_B) = 0$, 这由 Def. 1 的性质 $a), b), d)$ 得出。由 $c)$ 得 $p(f) \leq p(f\varphi_A) + p(f\varphi_B) = p(f\varphi_A)$, 最后 $p(f) = p(f\varphi_A)$ 由 $a)$ 得出。

9.1.2 前测度与测度

设 T 是拓扑空间, $\mathcal{K}$ 是 T 的紧子集按包含关系排序所成的集合。对每个 $K \in \mathcal{K}$, 令 $\mathcal{M}(K; \mathbb{C})$ 为 K 上复测度所成的集合。对 $\mathcal{K}$ 中使 $K \subset L$ 的每一对 (K, L) , 令 ι_{KL} 为 $\mathcal{M}(L; \mathbb{C})$ 到 $\mathcal{M}(K; \mathbb{C})$ 中的映射, 它使 L 上的每个测度 μ 对应于 μ_K , 即 μ 在 K 上诱导的测度 (Ch. IV, §5, No. 7, Def. 4)。则 $\iota_{KM} = \iota_{KL} \circ \iota_{LM}$, 只要 K, L, M 是 T 的满足 $K \subset L \subset M$ 的紧子集; 这由诱导测度的传递性得出 (Ch. V, §7, No. 2, Prop. 4)。族 $(\mathcal{M}(K; \mathbb{C}))_{K \in \mathcal{K}}$ 关于映射 ι_{KL} 的逆极限的元素称为 T 上的前测度。换言之:

定义 3. — 称拓扑空间 T 上的这样的映射 w 为前测度: 它使每个紧子集 K 对应 K 上的一个测度 w_K , 并且具有下列性质:

若 K 与 L 是 T 的使 $K \subset L$ 的紧子集, 则测度 $(w_L)_K$ ——即 w_L 在 K 上诱导的测度——等于 w_K 。

若所有测度 w_K 都是实 (相应地正) 的, 则称前测度 w 是实 (相应地正) 的。

设 w 与 w' 是 T 上的两个前测度, t 是一个复数; 前测度 $w+w'$ 与 tw 由公式 $(w+w')_K = w_K + w'_K$ 、 $(tw)_K = tw_K$ (K 是 T 的任意紧子集) 定义。 T 上的前测度显然构成一个向量空间, 记作 $\mathcal{P}(T; \mathbb{C})$; 实前测度所成的空间记作 $\mathcal{P}(T; \mathbb{R})$, 或更常记作 $\mathcal{P}(T)$, 正前测度的凸锥记作 $\mathcal{P}_+(T)$ 。设 w 是一个前测度; 则映射 $K \mapsto |w_K|$ 是 T 上的一个前测度 (Ch. IV, §5, No. 7, Lemma 3), 记作 $|w|$ 。若 w 是实的, 则令 $w^+ = \frac{1}{2}(|w| + w)$, $w^- = \frac{1}{2}(|w| - w)$; 这两个前测度都是正的, 于是可见每个实前测度都是两个正前测度之差。显然, 对 T 的每个紧子集 K 有 $(w^+)_K = (w_K)^+$, $(w^-)_K = (w_K)^-$ 。

向量空间 $\mathcal{P}(T)$ 由锥 $\mathcal{P}_+(T)$ 赋序。显然 $w^+ = \sup(w, 0)$, $w^- = \sup(-w, 0)$; 因而 $\mathcal{P}(T)$ 是格序的, 且 $\sup(w, w') = w + (w' - w)^+$, $\inf(w, w') = w - (w' - w)^-$ 。此外, 显然

$$(\sup(w, w'))_K = \sup(w_K, w'_K), \quad (\inf(w, w'))_K = \inf(w_K, w'_K)$$

对 T 的每个紧子集 K 成立。

定义 4. — 设 w 是 T 上的一个正前测度。对每个函数 $f \in \mathcal{F}_+(T)$ ，我们令

$$w^\bullet(f) = \sup_K (w_K)^\bullet(f_K), \quad (1)$$

其中 K 取遍 T 的紧子集所成的集合。

对每个紧集 K ，令 p^K 为负担 $(w_K)^\bullet$ 在 K 到 T 中的典范单射下的像负担； $w^\bullet$ 是诸负担 p^K 的上包络，从而是一个负担 (No. 1, Prop. 1)。称 $w^\bullet$ 为与正前测度 w 相伴的本质积分。我们常写 $\int^\bullet f dw$ 或 $\int^\bullet f(t) dw(t)$ 以代替 $w^\bullet(f)$ 。

注 1). — 若 v 与 w 是两个正前测度，则 $(v + w)^\bullet = v^\bullet + w^\bullet$ (Ch. V, §1, No. 1, Prop. 3)。若 v 与 w 是两个复前测度，则 $|v + w|^\bullet \leq |v|^\bullet + |w|^\bullet$ 。

命题 2. — a) 设 w 是一个正前测度。对 T 的每个紧子集 K ，负担 $(w^\bullet)_K$ (由 $w^\bullet$ 在 K 上诱导) 等于 $(w_K)^\bullet$ 。对每个函数 $f \in \mathcal{F}_+(T)$ ，有关系式 $(w_K)^\bullet(f_K) = w^\bullet(f \varphi_K)$ 及

$$w^\bullet(f) = \sup_K w^\bullet(f \varphi_K). \quad (2)$$

b) 反之，设 p 是 T 上满足下列条件的负担：

1) 对 T 的每个紧子集 K ，存在 K 上的一个正测度 w_K 使 $p_K = (w_K)^\bullet$ 。

2) 对每个函数 $f \in \mathcal{F}_+(T)$ ， $p(f) = \sup_K p(f \varphi_K)$ 。

则映射 $w : K \mapsto w_K$ 是 T 上的一个正前测度，且 $p = w^\bullet$ 。

我们来证 a)：设 $g \in \mathcal{F}_+(K)$ ， g^0 是 g 到 T 的 0 延拓；则由诱导负担的定义，

$$(w^\bullet)_K(g) = w^\bullet(g^0) = \sup_L (w_L)^\bullet(g^0|L),$$

其中 L 取遍 T 的紧子集所成的集合，或仅仅取遍其中包含 K 的那些。但若 L 包含 K ，则 $(w_L)^\bullet(g^0|L) = (w_K)^\bullet(g)$ ，因为 $g^0|L$ 在 K 之外为零 (Ch. V, §7, No. 1, Prop. 1)，这就证明了第一个断言。于是

$$(w_K)^\bullet(f_K) = (w^\bullet)_K(f_K) = w^\bullet((f_K)^0) = w^\bullet(f \varphi_K)$$

对一切 $f \in \mathcal{F}_+(T)$ 成立，而 (2) 不过是把公式 (1) 转述了一遍。

转到 $b: 1)$ 中所考虑的测度 w_K 是唯一的 (Ch. V, §1, No. 1)。我们来证映射 $K \mapsto w_K$ 是一个前测度：设 K 与 L 是使 $K \subset L$ 的两个紧子集， λ 是 w_L 在 K 上诱导的测度；一切归结为证明 $\lambda^\bullet = (w_K)^\bullet$ 。而 $\lambda^\bullet = ((w_L)^\bullet)_K$ (Ch. V, §7, No. 1, Prop. 1)；由于 $(w_L)^\bullet = p_L$ ，故 $\lambda^\bullet = (p_L)_K = p_K = (w_K)^\bullet$ 。

用 w 表示前测度 $K \mapsto w_K$ ；由于 $p_K = (w_K)^\bullet = (w^\bullet)_K$ ，有 $p(f\varphi_K) = p_K(f_K) = (w^\bullet)_K(f_K) = w^\bullet(f\varphi_K)$ 。于是两个负担 p 与 $w^\bullet$ 相等，这由公式 (2) 以及关于 p 的假设 2) 得出。

证毕。

由于诱导负担 $(w^\bullet)_K$ 等于 $(w_K)^\bullet$ ，直接写 $w_K^\bullet$ 不会产生歧义。今后我们将采用这一记号。

推论。— 设 v 与 w 是 T 上的两个正前测度，使得对 T 的每个紧子集 L 有 $v^\bullet(L) = w^\bullet(L)$ ；则 $v = w$ 。特别地，关系 $v^\bullet = w^\bullet$ 蕴含 $v = w$ 。

因为，设 K 是 T 中的一个紧集；对每个紧集 $L \subset K$ ，有关系式

$$w_K(L) = w_K^\bullet(L) = w^\bullet(L) = v^\bullet(L) = v_K^\bullet(L) = v_K(L)$$

(由 Prop. 2)；故 $w_K = v_K$ (Ch. IV, §4, No. 10, Prop. 19 的 Cor. 3)，最后由前测度的定义得 $w = v$ 。

定义 5. — 设 w 是拓扑空间 T 上的一个前测度。若负担 $|w|^\bullet$ 是局部有界（相应地有界）的 (cf. No. 1, Def. 2)，则称 w 是一个测度（相应地有界测度）。

T 上复测度所成的集合显然是一个向量空间（注 1），记作 $\mathcal{M}(T; \mathbb{C})$ 。实测度所成的空间记作 $\mathcal{M}(T; \mathbb{R})$ ，或更常记作 $\mathcal{M}(T)$ ，正测度的锥记作 $\mathcal{M}_+(T)$ 。

若 w 是一个复测度，则其实部与虚部都是实测度。若 w 是一个实测度，则 w^+ 与 w^- 都是正测度。于是每个复（相应地实）测度都是正测度的一个线性组合（相应地差）。

注记。— 2) 若 T 局部紧，则 T 上每个前测度 w 都是测度。因为，每个 $x \in T$ 都具有紧邻域 K ，且 $|w|^\bullet(K) = \|w_K\| < +\infty$ ，故负担 $|w|^\bullet$ 局部有界。

- 3) 对 T 的每个 Borel 子集 A （特别地对 $A = T$ ）及 T 上的每个正测度 μ ，数 $\mu^\bullet(A)$ 是 A 的紧子集的测度 $\mu^\bullet(K)$ 的上确界。事实上，对 A 的每个紧子集 K 有 $\mu^\bullet(K) \leq \mu^\bullet(A)$ ；另一方面，若 $\mathcal{K}$ 是 T 的紧子集所成的集合，则

$$\mu^\bullet(A) = \sup_{K \in \mathfrak{K}} \mu_K^\bullet(A \cap K) = \sup_{K \in \mathfrak{K}} \sup_{\substack{L \in \mathfrak{K} \\ L \subset A \cap K}} \mu_K^\bullet(L) \leq \sup_{\substack{L \in \mathfrak{K} \\ L \subset A}} \mu^\bullet(L)$$

(由 Ch. IV, §4, No. 6 的 Th. 4 的 Cor. 1)。

9.1.3 测度的例子

例 1. — 局部紧空间上的测度。

下面的命题表明，本章的理论包含 Ch. IV 的理论。在陈述中，“测度”一词及记号 $\mathcal{M}(T; \mathbb{C})$ 都取前面各章中的意义。

命题 3. — 设 T 是局部紧空间， μ 是 T 上的一个测度。用 $W(\mu)$ 表示使 T 的每个紧子集 K 对应诱导测度 μ_K 的映射。则 $W(\mu)$ 是 T 上的一个前测度，有 $W(|\mu|) = |W(\mu)|$ ，且线性映射 $W: \mu \mapsto W(\mu)$ 是空间 $\mathcal{M}(T; \mathbb{C})$ 到 T 上前测度所成空间 $\mathcal{P}(T; \mathbb{C})$ 上的一个双射。此外，若 μ 是正的，则 $\mu^\bullet = (W(\mu))^\bullet$ 。

显然 $W(\mu)$ 是一个前测度 (Ch. V, §7, No. 2, Prop. 4)，且映射 W 是线性的。关系 $W(\mu) = 0$ 表示 μ 在 T 的每个紧集上诱导测度 0；于是 $\mu(f) = 0$ 对 $f \in \mathcal{K}(T; \mathbb{C})$ 成立，从而 $\mu = 0$ ，这证明 W 是单射。剩下证 W 是满射。由于每个前测度都是正前测度的线性组合，只需对每个正前测度 w 构造一个正测度 μ 使 $w = W(\mu)$ 。设 $f \in \mathcal{K}(T)$ 是给定的函数， L 是包含 f 的支集的一个紧集；由诱导测度的定义，数 $w_L(f_L)$ 与 L 的选取无关，故可令 $\mu(f) = w_L(f_L)$ ；于是 μ 是 $\mathcal{K}(T)$ 上的一个正线性形式，即一个正测度。我们来验证 $w = W(\mu)$ ；首先，关系式 $\mu^\bullet(f) = w_L^\bullet(f_L)$ 可推广到 f 是有限的正上半连续函数且在 L 之外为零的情形。因为，设 M 是 L 的一个紧邻域， $\mathcal{H}$ 是 T 上支集含于 M 且 $\geq f$ 的连续函数所成的（递减定向）集合。则 (Ch. IV, §4, No. 4, Prop. 5 的 Cor. 2)

$$\mu^\bullet(f) = \inf_{h \in \mathcal{H}} \mu(h) = \inf_{h \in \mathcal{H}} w_M(h_M) = w_M^\bullet(f_M),$$

另一方面， $w_M^\bullet(f_M) = w_L^\bullet(f_L)$ ，因为 f_M 在 $M-L$ 上为零 (Ch. V, §7, No. 1, Prop. 1)。特别地，若把 f 取为 $\mathcal{K}_+(L)$ 中元素经 0 延拓所得的函数，则由诱导测度的定义，此式表明 $\mu_L = w_L$ ，从而确实有 $W(\mu) = w$ 。

若 μ 是正的，则

$$\mu^\bullet(f) = \sup_K \mu^\bullet(f \varphi_K) = \sup_K \mu_K^\bullet(f_K) = (W(\mu))^\bullet(f)$$

对每个 $f \in \mathcal{F}_+(T)$ 成立 (Ch. V, §1, Def. 1 与 §7, Prop. 1)。关系 $|W(\mu)| = W(|\mu|)$ 是明显的 (Ch. IV, §5, No. 7, Lemma 3)。

证毕。

当 T 局部紧时，今后我们将借助双射 W 把空间 $\mathcal{M}(T; \mathbb{C})$ 与 $\mathcal{P}(T; \mathbb{C})$ 等同起来。

例 2. — 拓扑空间上具有紧支集的测度。

引理 2. — 设 T 是拓扑空间， L 是 T 的紧子集， λ 是 L 上的一个正测度。则存在 T 上唯一的正测度 μ ，使得对每个函数 $f \in \mathcal{F}_+(T)$ 有

$$\mu^\bullet(f) = \lambda^\bullet(f_L). \quad (2)$$

令 $p(f) = \lambda^\bullet(f_L)$ (对每个 $f \in \mathcal{F}_+(T)$)，我们来证 Prop. 2 b) 的条件 1) 与 2) 得到满足。第二个条件显然满足：因为 $p(f) = p(f \varphi_K)$ 只要 K 包含 L 。若 $K \subset T$ 紧，且 $h \in \mathcal{F}_+(K)$ ，则

$$p_K(h) = p(h^0) = \lambda^\bullet(h^0|L).$$

但 $h^0|L$ 是 $h_{K \cap L}$ 到 L 上的 0 延拓：故最后的表达式等于 $(\mu_K)^\bullet(h)$ ，其中 μ_K 是 $\lambda|_{K \cap L}$ 在 $K \cap L$ 到 K 的单射下的像 (Ch. V, §6, No. 2, Prop. 2 与 §7, No. 1, Prop. 1)，于是 $p_K = (\mu_K)^\bullet$ 。因而 Prop. 2 b) 的条件 1) 也得到满足， μ 的存在性随之立得。

证毕。

我们称 μ 为由 λ 定义的 T 上的测度。特别地，对 T 的每一点 x 可以定义测度 ε_x ；它由 $(\varepsilon_x)^\bullet(f) = f(x)$ (对 $f \in \mathcal{F}_+(T)$) 刻画。

注记. — 1) 当 T 局部紧时， μ 是 λ 在 L 到 T 的单射下的像。我们将在 §2, No. 3 的例中（在处理过像测度之后）看到，这一解释对任意空间仍然有效。

2) 我们还将看到，例 2 中定义的测度是 T 上具有紧支集的正测度 (No. 6, 注 2)。

除明确说明相反情形外，今后我们只考虑正测度。在本节余下部分， T 表示一个拓扑空间， μ 表示 T 上的一个正测度。

以下各小节中的许多结果可以推广到正前测度。这一推广留给读者。

9.1.4 局部可忽略的集与函数

定义 6. — 称函数 $f \in \mathcal{F}_+$ (相应地 T 的子集 A) 对测度 μ 是局部可忽略的, 如果 $\mu^\bullet(f) = 0$ (相应地 $\mu^\bullet(A) = 0$)。称 μ 集中于 T 的子集 A 上, 如果 $T - A$ 局部 μ -可忽略。

注记. — 1) 当 T 局部紧时, 如此定义的概念与通常的概念一致。

2) 在定义过可忽略集之后, 我们将看到, 局部可忽略集正是在 T 的每一点处的芽都是某个可忽略集之芽的那些集合 (No. 9, Prop. 14 的 Cor. 2)。

3) 如同 Chs. IV 与 V 中那样, “局部几乎处处”一语与“除去一个局部可忽略集外”同义。

4) 若 θ 是一个复测度, 我们说一个函数 (相应地 T 的一个子集) 对 θ 局部可忽略, 如果它对正测度 $|\theta|$ 局部可忽略。

例. — 设 L 是 T 的紧子集, λ 是 L 上的一个测度, μ 是由 λ 定义的 T 上的测度 (No. 3, 例 2)。公式 (3) 立即表明: 函数 $f \in \mathcal{F}_+(T)$ 局部 μ -可忽略当且仅当 f_L 是 λ -可忽略的。

由公式 (1) 立即得出: 函数 $f \in \mathcal{F}_+(T)$ 局部 μ -可忽略当且仅当对 T 的每个紧子集 K , f_K 是 μ_K -可忽略的。于是局部可忽略集的性质立即化归为紧空间中可忽略集的性质, 后者已在 Ch. IV 中处理。下面是一些今后将直接引用的结果。

— 为使函数 $f \geq 0$ 局部可忽略, 必须且只需 $f(t) = 0$ 局部几乎处处成立 (Ch. IV, §2, No. 3, Th. 1)。若 f 是以 Banach 空间为值的函数, 则说 $f = 0$ 局部几乎处处成立与说 $\mu^\bullet(|f|) = 0$ 等价; 这时我们仍称 f 是局部可忽略的。

— 局部可忽略函数 ≥ 0 的序列的和与上包络都是局部可忽略的 (loc. cit., No. 1, Prop. 2)。

— 若 f 与 g 是两个 ≥ 0 的函数且局部几乎处处相等, 则 $\mu^\bullet(f) = \mu^\bullet(g)$ (loc. cit., No. 3, Prop. 6)。

9.1.5 可测集与可测函数

定义 7. — 设 f 是定义在 T 上、以拓扑空间 F (Hausdorff 与否均可) 为值的函数。则称 f 对测度 μ 可测 (或称 μ -可测), 如果对 T 的每个紧子集 K , 函数 f_K 是 μ_K -可测的。

这等于说, 对每个紧集 K , 存在把 K 分解为一个 μ_K -可忽略集 N 与一系列紧集 (K_n) 的划分, 使 f 到每个 K_n 的限制连续。由于说 N 是 μ_K -可忽略的与说它局部 μ -可忽略是等价的 (No. 4), 可见 f 是 μ -可测的当且仅当对每个紧集 K , 存在把 K 分解为一个局部 μ -可忽略集 N 与一系列紧集 (K_n) 的划分, 使对一切 n , f_{K_n} 连续。这一定义与 Ch. IV, §5, No. 1 的 Def. 1 相同, 因而当 T 局部紧时重新得到通常的可测函数概念。

若 T 的子集 A 的特征函数可测, 则称 A 可测。当 A 是 μ -可测的且 $\mu^\bullet(A) < +\infty$ 时, 这个数简记为 $\mu(A)$, 称为 A 的测度。类似地, $\mu(f)$ 表示 $\mu^\bullet(f)$, 只要 f 是 ≥ 0 、 μ -可测且 $\mu^\bullet(f) < +\infty$ 的函数。

若 θ 是 T 上的一个复测度, 则称函数 f (相应地 T 的子集) 是 θ -可测的, 如果它对正测度 $|\theta|$ 可测。下面的结果可以推广到复测度。

例. — 设 L 是 T 的紧子集, λ 是 L 上的一个测度, μ 是由 λ 定义的 T 上的测度 (No. 3, 例 2)。定义在 T 上的函数 f 是 μ -可测的当且仅当 f_L 是 λ -可测的。因为, 这一条件显然必要。反之, 若它满足, 则存在把 L 分解为一个 λ -可忽略集 N 与一系列紧集 (L_n) 的划分, 使对一切 n , f_{L_n} 连续。若 K 是 T 的紧子集, 则集合 $K - \bigcup_n (K \cap L_n)$ 与 L 的交是 λ -可忽略的, 于是由 No. 3 的公式 (3), 该集是 μ -可忽略的, 且对一切 n , f 到 $K \cap L_n$ 的限制连续。

Def. 7 使我们能够把关于可测函数的若干结果不加新证明地推广到空间非局部紧的情形。下面是其中一些今后将直接引用的结果: T 的开集与闭集都是 μ -可测的; μ -可测集构成一个部族 (Ch. IV, §5, No. 4, Th. 2 的 Cor. 2), 它包含 T 的 Borel 集 (loc. cit., Cor. 3) 以及 Souslin 集 (Ch. IV, §5, No. 1, Prop. 3 的 Cor. 2) ⁽¹⁾。数值函数的通常代数运算保持可测性 (Ch. IV, §5, No. 3), 可数的取极限运算亦然 (loc. cit., No. 4, Th. 2 与 Cor. 1)。下列性质值得更明确地指出:

命题 4. — 设 f 是一个正函数, $(g_n)_{n \geq 1}$ 是一列 μ -可测的正函数 (定义在 T 上)。令 $g = \sum_{n \geq 1} g_n$, 则有

$$\mu^\bullet(fg) = \sum_{n \geq 1} \mu^\bullet(fg_n). \quad (4)$$

令 $h_n = \sum_{i=1}^n g_i$ (对所有 $n \geq 1$)。对每个紧子集 $K \subset T$,

$$\mu_K^\bullet(fh_n)_K = \sum_{i=1}^n \mu_K^\bullet(fg_i)_K$$

(由应用于紧空间 K 的 Ch. V, §1, No. 1 的 Prop. 2)。关于 T 的紧子集的递增定向集取极限, 即得

$$\mu^\bullet(fh_n) = \sum_{i=1}^n \mu^\bullet(fg_i).$$

而 fg 是递增序列 $(fh_n)_{n \geq 1}$ 的极限, 故 $\mu^\bullet(fg) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu^\bullet(fh_n)$; 于是前面的公式立即蕴含 (4)。

推论. — 设 (A_n) 是两两不相交的可测子集序列, 其并为 A 。对 T 的每个子集 B ,

$$\mu^\bullet(A \cap B) = \sum_n \mu^\bullet(A_n \cap B)$$

特别地,

$$\mu^\bullet(A) = \sum_n \mu^\bullet(A_n).$$

在如上推广到 Hausdorff 空间的可测函数或可测集的性质中, 我们还引用 Ch. IV, §5, No. 8 的 Prop. 12 (紧集的 μ -稠密族)。于是, 以拓扑空间 (Hausdorff 与否均可) 为值的函数 f 是 μ -可测的当且仅当 T 中使 f_K 连续的紧子集 K 所成的集合是 μ -稠密的 (loc. cit., No. 10, Prop. 15)。

9.1.6 定向族; 测度的支集

命题 5. — a) 设 H 是由在 T 的每个紧子集上下半连续的 ≥ 0 的函数组成的递增定向集。则

$$\mu^\bullet\left(\sup_{h \in H} h\right) = \sup_{h \in H} \mu^\bullet(h). \quad (5)$$

b) 设 H 是由在 T 的每个紧子集上上半连续的 ≥ 0 的函数组成的递减定向集。若 H 中存在函数 h_0 使 $\mu^\bullet(h_0) < +\infty$, 则

$$\mu^\bullet \left(\inf_{h \in H} h \right) = \inf_{h \in H} \mu^\bullet(h). \quad (6)$$

对每个紧集 $\mathbf{K} \subset \mathbf{T}$ ，在情形 a) 我们有

$$\mu^\bullet \left(\sup_{h \in H} h \varphi_{\mathbf{K}} \right) = \mu_{\mathbf{K}}^\bullet \left(\sup_{h \in H} h_{\mathbf{K}} \right) = \sup_{h \in H} \mu_{\mathbf{K}}^\bullet(h_{\mathbf{K}}) = \sup_{h \in H} \mu^\bullet(h \varphi_{\mathbf{K}}),$$

而在情形 b)

$$\mu^\bullet \left(\inf_{h \in H} h \varphi_{\mathbf{K}} \right) = \mu_{\mathbf{K}}^\bullet \left(\inf_{h \in H} h_{\mathbf{K}} \right) = \inf_{h \in H} \mu_{\mathbf{K}}^\bullet(h_{\mathbf{K}}) = \inf_{h \in H} \mu^\bullet(h \varphi_{\mathbf{K}}),$$

(由 No. 2 的 Prop. 2 以及 Ch. V, §1, No. 2 的 Prop. 8)。情形 a) 通过关于 $\mathbf{K}$ 取上确界 (No. 2, Prop. 2) 立即得出。为处理情形 b)，用 ε 表示一个数 > 0 ，并选取紧集 $\mathbf{K}$ 使 $\mu^\bullet(h_0 \varphi_{\mathbf{K}}) \geq \mu^\bullet(h_0) - \varepsilon$ 。于是有 (No. 5, Prop. 4) $\mu^\bullet(h_0 \varphi_{\mathbf{C}_{\mathbf{K}}}) \leq \varepsilon$ ；故对每个函数 $h \in \mathbf{H}$ ，只要它 $\leq h_0$ ，就有 $\mu^\bullet(h \varphi_{\mathbf{C}_{\mathbf{K}}}) \leq \varepsilon$ ，最后由 No. 5 的 Prop. 4 得 $\mu^\bullet(h \varphi_{\mathbf{K}}) \geq \mu^\bullet(h) - \varepsilon$ 。于是

$$\mu^\bullet \left(\inf_{h \in H} h \right) \geq \mu^\bullet \left(\inf_{h \in H} h \varphi_{\mathbf{K}} \right) = \inf_{h \in H, h \leq h_0} \mu^\bullet(h \varphi_{\mathbf{K}}) \geq \inf_{h \in H, h \leq h_0} \mu^\bullet(h) - \varepsilon.$$

因此 (6) 的左端 $\geq$ 右端；反向不等式是明显的，命题得证。

推论. — a) 设 $(U_\alpha)_{\alpha \in \mathbf{I}}$ 是 $\mathbf{T}$ 的开子集的一个递增定向族，其并为 $\mathbf{U}$ 。则 $\mu^\bullet(\mathbf{U}) = \sup_{\alpha \in \mathbf{I}} \mu^\bullet(U_\alpha)$ 。

b) 设 $(\mathbf{F}_\alpha)_{\alpha \in \mathbf{I}}$ 是 $\mathbf{T}$ 的闭子集的一个递减定向族，其交为 $\mathbf{F}$ 。若存在 $\alpha \in \mathbf{I}$ 使 $\mu^\bullet(\mathbf{F}_\alpha)$ 有限，则 $\mu^\bullet(\mathbf{F}) = \inf_{\alpha \in \mathbf{I}} \mu^\bullet(\mathbf{F}_\alpha)$ 。

由前面的推论，存在一个最大的局部可忽略开集；这证明了下述定义的合理性：

定义 8. — $\mathbf{T}$ 上测度 μ 的支集定义为 $\mathbf{T}$ 中最大的局部 μ -可忽略开集的余集。

μ 的支集记作 $\text{Supp}(\mu)$ 。

注记. — 1) 若 μ 是一个复测度，则 μ 的支集定义为正测度 $|\mu|$ 的支集；它仍是最大的局部 μ -可忽略开集的余集。

2) 我们来证明 No. 3 的例 2 中引入的测度是 $\mathbf{T}$ 上具有紧支集的测度。设 μ 是 $\mathbf{T}$ 上的一个正测度，其支集是紧集 $\mathbf{K}$ ， ν 是由 $\mu_{\mathbf{K}}$ 定义的测度 (No. 3 的意义下)。设

$f \in \mathcal{F}_+(\mathbf{T})$; 则

$$\nu^\bullet(f) = \mu_K^\bullet(f_K) \quad (\text{No. 3, formula (3)}).$$

由于负担 $\mu^\bullet$ 集中于 K , 我们还有

$$\mu^\bullet(f) = \mu^\bullet(f\varphi_K) = \mu^\bullet((f_K)^0) = \mu_K^\bullet(f_K),$$

故 $\mu^\bullet = \nu^\bullet$, 最后 $\mu = \nu$ 。反之, 若 K 是 T 中的紧集, λ 是 K 上的一个测度, 而 μ 是由 λ 定义的 T 上的测度, 则 $\mu^\bullet(\mathbb{C}K) = 0$ (No. 3, 公式 (3)); 于是 μ 的支集含于 K , 从而是紧的。

9.1.7 测度的上包络与和

命题 6. — 设 $(\lambda_\alpha)_{\alpha \in A}$ 是 T 上的一个递增定向的测度族, 令 $p = \sup_\alpha \lambda_\alpha^\bullet$ 。为使族 (λ_α) 在 $\mathcal{M}(T)$ 中有上界, 必须且只需负担 p 局部有界。此时族 (λ_α) 有上确界 λ (在 $\mathcal{M}(T)$ 中), 且 $\lambda^\bullet = p$ 。对每个紧集 K , 测度 λ_K 都是诸测度 $(\lambda_\alpha)_K$ 在 $\mathcal{M}(K)$ 中的上确界。

若族 (λ_α) 在 $\mathcal{M}(T)$ 中有上界, 则 p 显然局部有界。反之, 设 p 局部有界, 我们来证明它满足 No. 2 的 Prop. 2 b) 的条件 1) 与 2)。对于 2), 这由下列等式得出:

$$p(f) = \sup_\alpha \lambda_\alpha^\bullet(f) = \sup_\alpha \sup_K \lambda_\alpha^\bullet(f\varphi_K) = \sup_K \sup_\alpha \lambda_\alpha^\bullet(f\varphi_K) = \sup_K p(f\varphi_K).$$

另一方面, 设 K 是一个紧集; 负担 p_K 等于诸负担 $(\lambda_\alpha^\bullet)_K$ 的上包络, 且由于 p 局部有界, 它是有界的。于是诸测度 $(\lambda_\alpha)_K$ 有上确界 λ_K (在 $\mathcal{M}(K)$ 中), 且 $\lambda_K^\bullet = p_K$ (Ch. V, §1, No. 4, Prop. 11)。这样 No. 2 的 Prop. 2 b) 的条件 1) 得以满足, 因此存在 T 上的测度 λ 使 $\lambda^\bullet = p$; 显然 λ 是诸测度 λ_α 的上确界。

定义 9. — 设 $(\mu_i)_{i \in I}$ 是 T 上的一个测度族。设 A 是 I 的有限子集全体; 对每个 $\alpha \in A$ 令 $\lambda_\alpha = \sum_{i \in \alpha} \mu_i$ 。若族 (λ_α) 有上确界 μ (在 $\mathcal{M}(T)$ 中), 则称族 (μ_i) 可和, μ 称为族 (μ_i) 的和, 并记 $\mu = \sum_{i \in I} \mu_i$ 。

这一定义推广了 Ch. V, §2, No. 1 中的定义。

命题 7. — 为使族 $(\mu_i)_{i \in I}$ 可和且其和为 μ ，必须且只需负担 $p = \sum_{i \in I} \mu_i^\bullet$ 局部有界，此时 $p = \mu^\bullet$ 。于是对 T 的每个紧子集 K ，族 $((\mu_i)_K)_{i \in I}$ 在 $\mathcal{M}(K)$ 中可和，且 $\mu_K = \sum_{i \in I} (\mu_i)_K$ 。

沿用 Def. 9 的记号，有 $\lambda_\alpha^\bullet = \sum_{i \in \alpha} \mu_i^\bullet$ （对 I 的每个有限子集 α ）(No. 2, 注 1)。于是所述结论是 Prop. 6 的直接推论。

关系式 $\mu_K = \sum_{i \in I} (\mu_i)_K$ 连同 Ch. V, §2, No. 2 的 Prop. 2 给出下列结果：

命题 8. — 设 μ 是 T 上一可和测度族 $(\mu_i)_{i \in I}$ 的和。为使 T 到拓扑空间 F (Hausdorff 与否均可) 中的映射 f 是 μ -可测的，必须且只需 f 是 μ_i -可测的（对每个 $i \in I$ ）。

9.1.8 破碎

定义 10. — 称 T 对 μ 的破碎，或 μ -破碎，为 T 的两两不相交紧子集的任一局部可数族 $(K_\alpha)_{\alpha \in A}$ ，如果集 $N = T - \bigcup_{\alpha} K_\alpha$ 局部 μ -可忽略。

命题 9. — a) 存在一个破碎 $(K_\alpha)_{\alpha \in A}$ ，它是 T 对 μ 的破碎。b) 设 $(K_\alpha)_{\alpha \in A}$ 是 T 对 μ 的一个破碎。若 μ_α 是由 μ_{K_α} 定义的 T 上的测度 (No. 3, 例 2)，则族 $(\mu_\alpha)_{\alpha \in A}$ 可和，其和等于 μ ，且对每个函数 $f \in \mathcal{F}_+(T)$ ，

$$\mu^\bullet(f) = \sum_{\alpha \in A} \mu_\alpha^\bullet(f) = \sum_{\alpha \in A} \mu_{K_\alpha}^\bullet(f_{K_\alpha}).^{(1)} \quad (7)$$

为使 T 到拓扑空间 G (Hausdorff 与否均可) 中的映射 g 是 μ -可测的，必须且只需 g_{K_α} 是 μ_{K_α} -可测的（对每个 $\alpha \in A$ ）。

A) 破碎的存在性：

本证明是 Ch. IV, §5, No. 9 的 Prop. 14 的证明稍作修改后的重复。设 $\mathcal{K}$ 是紧子集 $K \subset T$ 且 $\text{Supp}(\mu_K) = K$ 者的全体， $\mathcal{H}$ 是子集 $\mathcal{L} \subset \mathcal{K}$ （由两两不相交的集组成，按包含关系排序）的全体。首先证明每个元素 $\mathcal{L} \in \mathcal{H}$ 都局部可数。设 x 是 T 的一点， V 是 x 的开邻域且 $\mu^\bullet(V) < +\infty$ ；设 $\mathcal{L}_V$ 是 $K \in \mathcal{L}$ 中与 V 相交者的全体。若 $(K_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 $\mathcal{L}_V$ 中互异元素的一个有限序列，则由 Prop. 4 的推论，

$$\sum_{i=1}^n \mu^\bullet(K_i \cap V) = \mu^\bullet\left(V \cap \left(\bigcup_{i=1}^n K_i\right)\right) \leq \mu^\bullet(V),$$

因为诸 K_i 两两不相交。于是，

$$\sum_{K \in \mathfrak{L}_V} \mu^\bullet(K \cap V) < +\infty.$$

而 $\mu^\bullet(K \cap V) = \mu_K^\bullet(K \cap V) > 0$ 对每个 $K \in \mathfrak{L}_V$ 成立, 因为 $K \cap V$ 非空且在 K 中开, 而 μ_K 的支集是整个 K ; 因此 $\mathfrak{L}_V$ 可数, 从而 $\mathfrak{L}$ 确实局部可数。显然 $\mathcal{H}$ 是归纳的且非空 (有 $\emptyset \in \mathcal{H}$)。于是设 $\mathfrak{H}$ 是 $\mathcal{H}$ 的一个极大元素。我们将证明集 $N = T - \bigcup_{K \in \mathfrak{H}} K$

局部可忽略。由 Prop. 2, 只需验证对每个紧集 L 有 $\mu^\bullet(N \cap L) = 0$, 或者等价地 $\mu_L^\bullet(N \cap L) = 0$ 。我们用反证法。于是设 $\mu_L^\bullet(N \cap L) > 0$ 。由于与 L 相交的 $K \in \mathfrak{H}$ 全体可数, $N \cap L$ 是 μ_L -可测的; 因此存在含于 $N \cap L$ 的紧集 J 使 $\mu_L^\bullet(J) > 0$ 。设 S 是非零测度 $(\mu_L)_J = \mu_J$ 的支集; 它含于 N , 测度 μ_S 非零, 且 $\text{Supp}(\mu_S) = S$ (Ch. IV, §5, No. 7, Lemma 2)。于是集 $\mathfrak{H} \cup \{S\}$ 属于 $\mathcal{H}$, 与 $\mathfrak{H}$ 的极大性矛盾。这就证明了破碎的存在性。

B) (7) 的证明:

对每个 $\alpha \in A$, 由 No. 3 的公式 (3) 及 No. 2 的 Prop. 2 a), 有 $\mu_\alpha^\bullet(f) = \mu_{K_\alpha}^\bullet(f_{K_\alpha}) = \mu^\bullet(f \varphi_{K_\alpha})$; 这些公式表明负担 $\sum_{\alpha \in A} \mu_\alpha^\bullet \leq \mu^\bullet$, 从而族 $(\mu_\alpha)_{\alpha \in A}$ 可和 (No. 7, Prop. 7)。于是只需证明 $\mu = \sum_{\alpha \in A} \mu_\alpha$, 即建立公式

$$\mu_K^\bullet = \sum_{\alpha \in A} (\mu_\alpha)_K^\bullet \quad (8)$$

对 T 的每个紧子集 K 成立。现固定 K , 由 $\alpha \in A$ 中使 K_α 与 K 相交者所成的集 A' 可数。设 $g \in \mathcal{F}_+(K)$; 则 $g^0 = g^0 \varphi_N + \sum_{\alpha \in A} g^0 \varphi_{K_\alpha}$, 且 $g^0 \varphi_{K_\alpha} = 0$ (对 $\alpha \in A - A'$); 由 No. 5 的 Prop. 4 推出 $\mu^\bullet(g^0) = \sum_{\alpha \in A} \mu^\bullet(g^0 \varphi_{K_\alpha})$, 由此

$$\mu_K^\bullet(g) = \mu^\bullet(g^0) = \sum_{\alpha \in A} \mu^\bullet(g^0 \varphi_{K_\alpha}) = \sum_{\alpha \in A} \mu_\alpha^\bullet(g^0) = \sum_{\alpha \in A} (\mu_\alpha)_K^\bullet(g);$$

于是 (8) 得证。

C) 可测性:

为使定义在 T 上的函数 g 是 μ -可测的, 必须且只需它是 μ_α -可测的 (对每个 $\alpha \in A$) (No. 7, Prop. 8); 而这等于说 g_{K_α} 是 μ_{K_α} -可测的 (对所有 $\alpha \in A$) (No. 5, 例)。证毕。

如同 Ch. IV, §5, No. 9 的 Prop. 14, 可以要求诸紧集 K_α 属于预先给定的 T 的紧子集的一个 μ -稠密集。我们只需要下面这个将直接证明的结果:

命题 10. — 若 g 是以拓扑空间 G (Hausdorff 与否均可) 为值的 μ -可测映射, 则存在 T 的一个 μ -破碎 $(L_\beta)_{\beta \in B}$, 使限制 $g|_{L_\beta}$ (对所有 $\beta \in B$) 连续。

取一个破碎 $(K_\alpha)_{\alpha \in A}$ (T 对 μ 的破碎)。由于映射 g 可测, 对每个 $\alpha \in A$, 存在把 K_α 分解为一列紧集 $(K_{\alpha n})$ 与一个局部可忽略集 N_α 的划分, 使 g 到每个集 $K_{\alpha n}$ 的限制连续。于是族 $(K_{\alpha n})_{(\alpha, n) \in A \times \mathbb{N}}$ 就是所求的破碎。因为它是局部可数的, 且集 $N' = N \cup (\bigcup_\alpha N_\alpha)$ 局部可忽略, 这是由于一个紧集至多与可数无穷多个集 N_α 相交。

附论. — 设 $(K_\alpha)_{\alpha \in A}$ 是 T 的一个破碎, 令 $N = T - \bigcup_\alpha K_\alpha$ 。用 T' 表示在 T 上赋予诸子空间 K_α 的拓扑之和拓扑以及 N 上任一局部紧拓扑所得到的局部紧空间 (除非特别说明相反情形, N 总是赋予离散拓扑)。对每个 $\alpha \in A$, 设 i_α 是 K_α 到 T' 中的典范单射, μ'_α 是 T' 上 $\mu|_{K_\alpha}$ 在 i_α 下的像测度。族 (μ'_α) 可和: 因为若 f 是 T' 上具紧支集连续函数, 则 $\text{Supp}(f)$ 与 K_α 只对有限个指标 α 相交。令 $\mu' = \sum_{\alpha \in A} \mu'_\alpha$ 。

由于集 N 对 μ' 局部可忽略——因为它对每个 μ'_α 如此 (Prop. 9)——故族 $(K_\alpha)_{\alpha \in A}$ 是一个 μ' -破碎 (对 T' 而言); 而 μ' 在 K_α 上诱导的测度显然是 $\mu|_{K_\alpha}$, 公式 (7) 应用于 μ 与 μ' 表明 $\mu^\bullet = \mu'^\bullet$ 。类似地, Prop. 9 陈述的最后一条应用于 μ 与 μ' 表明, 两个测度 μ 与 μ' 的可测映射是相同的。

这两条性质使我们能把关于 μ 的积分理论的几乎全部内容化归为对局部紧空间已建立的理论。这些考虑将在 No. 10 中展开。

下面是破碎概念的另一个应用:

命题 11. — 设 X 是 T 的一个 μ -可测子集。存在 X 的紧子集的一个局部可数族 $(L_\alpha)_{\alpha \in A}$, 两两不相交, 使 $X - \bigcup_{\alpha \in A} L_\alpha$ 局部 μ -可忽略。此外, 若 X 是一列可测集 (X_n) (满足 $\mu^\bullet(X_n) < +\infty$) 之并, 则 $\alpha \in A$ 中使 $\mu^\bullet(L_\alpha) \neq 0$ 者所成的集 B 可数, 且 $X - \bigcup_{\beta \in B} L_\beta$ 局部 μ -可忽略。

设 f 是 X 的特征函数, $(K_\alpha)_{\alpha \in A}$ 是 T 的一个破碎, 使 f 到每个 K_α 的限制连续 (Prop. 10)。于是集 $L_\alpha = K_\alpha \cap X$ 对每个 $\alpha \in A$ 是紧的, 而 $(L_\alpha)_{\alpha \in A}$ 即为所求的族。转到第二条断言; 显然可设诸可测集 X_n 不相交, 且只需对其中每一个证明该断言。换句话说, 必要时改变记号, 可设 $\mu^\bullet(X) < +\infty$ 。于是集 B ——即 $\alpha \in A$ 中使 $\mu^\bullet(L_\alpha) > 0$ 者——可数, 剩下只要证明集 $N = \bigcup_{\alpha \in A-B} L_\alpha$ 局部可忽略。设 K 是一个紧集; 族

$(L_\alpha)_{\alpha \in A}$ 局部可数, 故集 $K \cap N$ 是族 $(K \cap L_\alpha)_{\alpha \in A-B}$ 的一个可数子族之并, 从而该集局部可忽略。于是 N 亦然 (No. 2, Prop. 2), 命题得证。

9.1.9 上积分

定义 11. — 对每个函数 $f \in \mathcal{F}_+(T)$ ，定义 f 的上积分（关于测度 μ ）为有限或无限的正数

$$\mu^*(f) = \inf_g \mu^\bullet(g), \quad (9)$$

其中 g 取遍 $\geq f$ 的下半连续函数全体。也使用记号 $\int^* f(t) d\mu(t)$ 与 $\int^* f d\mu$ 。当 T 局部紧时，这一定义与通常的定义一致 (Ch. V, §1, No. 1, Prop. 4)。显然 $\mu^\bullet(f) \leq \mu^*(f)$ ，且当 f 下半连续时取等号。若 A 是 T 的子集，则用 $\mu^*(A)$ 代替 $\mu^*(\varphi_A)$ ，这个数称为 A 的外测度。具有有限外测度的可测集称为可积集，与局部紧空间的情形一样。

函数 $\mathbf{f}$ 若以 Banach 空间或 $\bar{\mathbf{R}}$ 为值且满足 $\mu^*(|\mathbf{f}|) = 0$ ，就称为可忽略的；集 $A \subset T$ 称为可忽略的，如果 φ_A 可忽略，即 $\mu^*(A) = 0$ 。几乎处处这一说法按 Ch. IV, §2, No. 3 的方式引入。

命题 12. — 函数 μ^* 是 T 上的一个负担。

No. 1 的 Def. 1 的性质 a 、 b 、 c 是明显的。性质 d 的证明与 Ch. IV, §1, No. 3 的 Th. 3 的证明相同，只需顾及 Props. 4 与 5 a)。

推论. — 以 Banach 空间或 $\bar{\mathbf{R}}$ 为值的函数 $\mathbf{f}$ 可忽略，当且仅当 $\mathbf{f}(t) = 0$ 几乎处处成立。立即化归为正函数的情形。此后的证明与 Ch. IV, §2, No. 3 的 Th. 1 的证明相同。

命题 13. — 对 T 的每个子集 A ， $\mu^*(A)$ 是包含 A 的诸开集的外测度的下确界。

证明与 Ch. IV, §1, No. 4 的 Prop. 19 的证明相同。

定义 12. — 设 $\mathbf{f}$ 是定义在 T 上、以 Banach 空间或 $\bar{\mathbf{R}}$ 为值的函数。若 $\mathbf{f}$ 在可数个可积开集之并的余集上为零，则称 $\mathbf{f}$ 对测度 μ 适度，或 μ -适度。若函数 φ_A 适度，则称 T 的子集 A 适度。若函数 1 是 μ -适度的，则称测度 μ 适度。

例如，由于负担 $\mu^\bullet$ 局部有界， T 的每个紧子集 K 都含于一个使 $\mu^\bullet(V) < +\infty$ 的开集 V ；因此在紧集外为零的函数是适度的。可忽略函数是适度的。Ch. V, §1, No. 2 中 Def. 2 后面的注记可立即推广到当前情形。特别地，一系列适度正函数的和是适度的。

注记. — 1) 在 Lindelöf 空间 T 上 (TG, IX, Appendix I, Def. 1)，¹ 特别地在 Souslin 空间上 (ibid., Prop. 1 的 Cor.)，每个测度都是适度的。因为有限测度的开集构成 T 的一个覆盖，从中可以取出 T 的一个可数覆盖。

2) 然而要注意, 存在一列对 μ 具有有限测度、并以 T 为并的 Borel 集, 并不一定蕴含存在一列以 T 为并、具有有限测度的开集 (换句话说, 不蕴含 μ 适度)。见 Exer. 8。

命题 14. — 设 $f \in \mathcal{F}_+(T)$ 。若 f 是 μ -适度的, 则 $\mu^*(f) = \mu^\bullet(f)$; 若 f 不是 μ -适度的, 则 $\mu^*(f) = +\infty$ 。

若 $\mu^*(f) < +\infty$, 则存在下半连续函数 $g \geq f$ 使 $\mu^\bullet(g) < +\infty$ 。对每个 $n \in \mathbf{N}$, 设 G_n 是 $t \in T$ 中使 $g(t) > 1/n$ 者的全体; 集 G_n 是开集, 有 $\mu^\bullet(G_n) \leq n\mu^\bullet(g) < +\infty$, 且 f 在诸 G_n 之并外为零: 因此函数 f 适度。

其次, 证明 μ^* 与 $\mu^\bullet$ 在适度函数上取相同的值。由于 μ^* 与 $\mu^\bullet$ 都是负担, 只需对如下情形建立关系 $\mu^*(f) = \mu^\bullet(f)$: f 是正函数, 被常数 M 控制且在一个具有有限测度的开集 G 外为零; 我们现在就来证明这一点。

测度 μ 是 $\mathcal{M}(T)$ 中一个由具紧支集的测度组成的递增定向族 $(\mu_i)_{i \in I}$ 的上确界: 这由 No. 8 的 Prop. 9 立即得出。设 g 是 T 上介于 f 与下半连续函数 $M\varphi_G$ 之间的下半连续函数。令 $\nu_i = \mu - \mu_i$; 则 $\mu^\bullet = \mu_i^\bullet + \nu_i^\bullet$ (No. 2, 注 1), 因此

$$\begin{aligned}\mu^\bullet(g) - \mu^\bullet(f) &= (\mu_i^\bullet(g) - \mu_i^\bullet(f)) + (\nu_i^\bullet(g) - \nu_i^\bullet(f)) \\ &\leq (\mu_i^\bullet(g) - \mu_i^\bullet(f)) + \nu_i^\bullet(M\varphi_G).\end{aligned}$$

有 $\nu_i^\bullet(M\varphi_G) = \mu^\bullet(M\varphi_G) - \mu_i^\bullet(M\varphi_G)$ 且 $\mu^\bullet(M\varphi_G) = \sup \mu_i^\bullet(M\varphi_G)$ (No. 7, Prop. 6); 因此数 $\nu_i^\bullet(M\varphi_G)$ 可通过适当选取 i 而任意小。于是问题归结为证明: 对任意数 $c > 0$ 与任意指标 $i \in I$, 能找到下半连续函数 g , 介于 f 与 $M\varphi_G$ 之间, 使 $\mu_i^\bullet(g) - \mu_i^\bullet(f) \leq c$ 。现设 L 是测度 μ_i 的紧支集, λ 是测度 $(\mu_i)_L$; 由于 μ_i 集中于 L , 有 $\mu_i^\bullet(h) = \mu_i^\bullet(h\varphi_L) = \lambda^\bullet(h_L)$ (对每个函数 $h \in \mathcal{F}_+(T)$) (No. 1, Lemma 1 与 No. 2, Prop. 2); 因此

$$\mu_i^\bullet(g) - \mu_i^\bullet(f) = \lambda^\bullet(g_L) - \lambda^\bullet(f_L).$$

但 L 是紧的; 因此 $\lambda^\bullet = \lambda^*$, 于是存在定义在 L 上的下半连续函数 h , 它 $\geq f_L$ 且使 $\lambda^\bullet(h) \leq \lambda^\bullet(f_L) + c$ 。由于集 L 在 T 中闭, 在 L 上等于 h 而在 $T - L$ 上等于 $+\infty$ 的函数 k 在 T 上下半连续且 $\geq f$, 并且 $\lambda^\bullet(k_L) = \lambda^\bullet(h) \leq \lambda^\bullet(f_L) + c$ 。只需令 $g = \inf(k, M\varphi_G)$: g 下半连续, $g \geq f$, 且

$$\mu_i^\bullet(g) \leq \mu_i^\bullet(k) = \lambda^\bullet(k_L) \leq \lambda^\bullet(f_L) + c = \mu_i^\bullet(f) + c.$$

推论 1. — 一个函数可忽略，必须且只需它局部可忽略且适度。

推论 2. — 函数 f 局部可忽略，必须且只需每个 $x \in T$ 都有邻域 V 使 $f\varphi_V$ 可忽略。

因为若这一性质满足，则对每个紧集 K , $f\varphi_K$ 可忽略，因此 f 局部可忽略 (No. 2, Prop. 2)。反之，设 f 局部可忽略， x 是 T 的一点； x 有一个具有有限测度的开邻域 V 。于是函数 $f\varphi_V$ 局部可忽略且适度，从而可忽略。

推论 3. — 设 $\mathbf{f}$ 是定义在 $\mathbf{T}$ 上的适度函数。存在两两不相交的紧集序列 (K_n) 与可忽略集 $\mathbf{H}$ ，使 $\mathbf{f} = \mathbf{f}\varphi_{\mathbf{H}} + \sum_n \mathbf{f}\varphi_{K_n}$ 。

因为设 G 是可数个可积开集之并的集， f 在 G 外为零；则 G 是两两不相交的紧集序列 (K_n) 与一个局部可忽略集 H 的并 (No. 8, Prop. 11)；而 H 适度，因此可忽略。

推论 4. — 若 μ 与 ν 是 T 上两个使 $\mu^* = \nu^*$ 的测度，则 $\mu = \nu$ 。

因为等式 $\mu^* = \nu^*$ 蕴含 $\mu^\bullet(f) = \nu^\bullet(f)$ 对每个对 μ 与 ν 适度的正函数 f 成立，从而对每个具紧支集的正函数成立；由此得 $\mu^\bullet = \nu^\bullet$ (No. 2, Prop. 2)，再得 $\mu = \nu$ (No. 2, Prop. 2 的 Cor.)。

推论 5. — 若 μ 是 T 上的适度测度，则存在一系列具紧支集的测度 $(\mu_n)_{n \in \mathbf{N}}$ 使 $\mu = \sum_{n \in \mathbf{N}} \mu_n$ 。

根据假设，常函数 1 是 μ -适度的。把 Cor. 3 应用于 $f = 1$ 的情形；于是存在 T 的两两不相交的紧子集序列 $(K_n)_{n \in \mathbf{N}}$ ，使 $1 = \sum_{n \in \mathbf{N}} \varphi_{K_n}$ μ -几乎处处成立。

设 μ_n 是由测度 μ_{K_n} （在 K_n 上）定义的 T 上的测度 (No. 3, 例 2)。已知 (No. 6, 注 2) μ_n 具紧支集，且 $\mu_n^\bullet(f) = \mu^\bullet(f\varphi_{K_n})$ （对 $f \in \mathcal{F}_+(T)$ ）。而 f 等于 $\sum_{n \in \mathbf{N}} f\varphi_{K_n}$ （ μ -几乎处处），由此

$$\mu^\bullet(f) = \sum_{n \in \mathbf{N}} \mu^\bullet(f\varphi_{K_n}) = \sum_{n \in \mathbf{N}} \mu_n^\bullet(f).$$

于是 $\mu = \sum_{n \in \mathbf{N}} \mu_n$ (No. 7, Prop. 7)。

9.1.10 积分理论

定义 13. — 设 $p \in [1, +\infty[$ ；用 $\overline{\mathcal{L}}^p(T, \mu)$ （相应地 $\overline{\mathcal{L}}_F^p(T, \mu)$ ，若 F 是 Banach 空间）表示映射 f （从 T 到 $\overline{R}$ ，相应地到 F ）中 μ -可测且满足 $\mu^\bullet(|f|^p) < +\infty$ 者的全体。用 $\mathcal{L}^p(T, \mu)$ （相应地 $\mathcal{L}_F^p(T, \mu)$ ）表示 μ -适度元素（ $\overline{\mathcal{L}}^p(T, \mu)$ 中的，相应地 $\overline{\mathcal{L}}_F^p(T, \mu)$ 中的）全体。

我们记 $\bar{N}_p(\mathbf{f}) = (\mu^\bullet(|\mathbf{f}|^p))^{1/p}$, $N_p(\mathbf{f}) = (\mu^*(|\mathbf{f}|^p))^{1/p}$ 。用 $\bar{N}_\infty(\mathbf{f})$ 表示数 $k \geq 0$ (使 $|\mathbf{f}| \leq k$ 局部 μ -几乎处处成立) 的下确界; 若 $\bar{N}_\infty(\mathbf{f}) < +\infty$, 则称 $\mathbf{f}$ 本性有界。T 到 $\bar{\mathbf{R}}$ (相应地到 F) 中的可测且本性有界的映射全体记作 $\bar{\mathcal{L}}^\infty(T, \mu)$ (相应地 $\bar{\mathcal{L}}_F^\infty(T, \mu)$)。 $\bar{\mathcal{L}}_F^1(T, \mu)$ (相应地 $\mathcal{L}_F^1(T, \mu)$) 的元素称为以 F 为值的本性可积函数 (相应地可积函数)。

若 μ 是复测度, 则令

$$\bar{\mathcal{L}}_F^p(T, \mu) = \bar{\mathcal{L}}_F^p(T, |\mu|) \quad \text{and} \quad \mathcal{L}_F^p(T, \mu) = \mathcal{L}_F^p(T, |\mu|).$$

只要不引起混淆, 上述记号常缩写为 $\bar{\mathcal{L}}_F^p(\mu)$ 、 $\bar{\mathcal{L}}_F^p$ 或 $\mathcal{L}^p(\mu)$ 、 $\mathcal{L}^p$ 。

我们在 No. 8 (附论) 中看到, 可以构造一个局部紧空间 $\mathbf{T}'$, 它与 $\mathbf{T}$ 有同一底层集合且拓扑比 $\mathbf{T}$ 更细, 并在 $\mathbf{T}'$ 上配备测度 μ' , 使 μ -可测函数与 μ' -可测函数相同, 且正函数对 μ 与 μ' 的本质积分相等。由此推出, 集合 $\bar{\mathcal{L}}_F^p(\mu)$ 与 $\bar{\mathcal{L}}_F^p(\mu')$ 对 $1 \leq p \leq +\infty$ 相同。(1) 这也使我们无需新证明即可断言 $\bar{\mathcal{L}}_F^p$ 是向量空间, 函数 $\bar{N}_p$ 是 $\bar{\mathcal{L}}_F^p(\mu)$ 上的半范数, 且该空间对此完备。

设 $\mathbf{f}$ 是 $\bar{\mathcal{L}}_F^p$ 的元素 ($1 \leq p < +\infty$); 由于 $\mu^\bullet(|\mathbf{f}|^p) = \mu'^\bullet(|\mathbf{f}|^p) < +\infty$, Ch. V, §1, No. 2 的 Prop. 7 蕴含 $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{T}'$ 的一列紧子集与一个局部 μ' -可忽略集之并外为零; 后一集局部 μ -可忽略, 且 $\mathbf{T}'$ 的每个紧子集在 $\mathbf{T}$ 中紧, 由此 $\mathbf{f}$ 局部 μ -几乎处处等于一个 μ -适度函数。用 $\bar{\mathcal{N}}_F$ (相应地 $\mathcal{N}_F$) 表示局部 μ -可忽略 (相应地 μ -可忽略) 函数空间; 于是有 $\bar{\mathcal{L}}_F^p = \mathcal{L}_F^p + \bar{\mathcal{N}}_F$, 且 $\mathcal{N}_F = \mathcal{L}_F^p \cap \bar{\mathcal{N}}_F$ (No. 9, Prop. 14 的 Cor. 1)。因此空间 $\bar{\mathcal{L}}_F^p / \bar{\mathcal{N}}_F$ 可以典范地等同于 $\mathcal{L}_F^p / \mathcal{N}_F$, 且立即可以验证这一等同保持范数; 此商空间记作 $L_F^p(\mu)$ 。它可以解释为与两个半范数空间 $\bar{\mathcal{L}}_F^p(\mu)$ 与 $\mathcal{L}_F^p(\mu)$ 中每一个相联系的赋范空间; 由于 $\bar{\mathcal{L}}_F^p$ 完备, L_F^p 与 $\mathcal{L}_F^p$ 亦然。

函数 $\mathbf{f}$ (以 F 为值、在 $\mathbf{T}'$ 上连续且具紧支集) 全体在 $\bar{\mathcal{L}}_F^p(\mu') = \bar{\mathcal{L}}_F^p(\mu)$ 中稠密 (Ch. IV, §3, No. 4, Def. 2)。重新采用 No. 8 的附论中的记号。由于 $\mathbf{T}'$ 的紧子集只与有限个紧集 $\mathbf{K}_\alpha$ 相交, 每个具紧支集连续函数 $\mathbf{f}$ (在 $\mathbf{T}'$ 上) 都可写成和

$$\mathbf{f} = \sum_{\alpha \in A} \mathbf{f}_\alpha + \mathbf{g},$$

其中 f_α 对每个 α 是 K_α 上一个连续函数经 0 延拓得到的函数, 除有限个指标外 $f_\alpha = 0$, 而 $\mathbf{g}$ 局部 μ -可忽略。于是得到下列结果:

命题 15. — 以 F 为值、使 $\text{Supp}(f)$ 紧且 f 到 $\text{Supp}(f)$ 的限制连续的函数 f 全体，在 $\overline{\mathcal{L}}_F^p(\mu)$ 与 $\mathcal{L}_F^p(\mu)$ 中稠密，其中 $1 \leq p < +\infty$ 。



注意这些函数并不是 T 上具紧支集的连续函数。

现在转到积分的定义。

命题 16. — 存在且只存在一个连续线性映射 $f \mapsto \int f d\mu$ ，它把空间 $\overline{\mathcal{L}}_F^1(\mu)$ 映到 F 中，具有下列性质：

若 f 形如 $t \mapsto g(t)\mathbf{a}$ ，其中 $\mathbf{a} \in F$ ， g 是有限、 μ -可测的正函数且 $\mu^\bullet(g) < +\infty$ ，则 $\int f d\mu = \mu^\bullet(g) \cdot \mathbf{a}$ 。

因为半范数空间 $\overline{\mathcal{L}}_F^1(\mu)$ 与 $\overline{\mathcal{L}}_F^1(\mu')$ 相同。由于 $\mu^\bullet = \mu'^\bullet$ ，映射 $f \mapsto \int f d\mu'$ 满足陈述中的条件。另一方面，陈述中所考虑的形如 $f = g \cdot \mathbf{a}$ 的函数全体在 $\overline{\mathcal{L}}_F^1(\mu')$ 中完全 (Ch. IV, §3, No. 5, Prop. 10)，由此得唯一性。

称 $\int f d\mu$ 为 f 关于 μ 的积分，这个向量也记作 $\mu(f)$ 或 $\int \mathbf{f}(t) d\mu(t)$ 。

由于对每个以 F 为值的本性可积函数 f 有 $\int f d\mu = \int f d\mu'$ ，本质积分的全部理论无需新证明即可推广到 Hausdorff 空间上的测度；由它出发，把自身限制于适度函数，便得到关于通常积分的结果。我们特别引用下列结果：

— Ch. IV, §3, No. 4 的 Th. 3，它到 $\overline{\mathcal{L}}_F^p$ 的推广，以及它的两个推论。

— Ch. IV, §3, No. 5 的 Th. 4 (与连续线性映射的复合) 及其推论；同一 No. 的 Props. 9、11 与 12。

— Ch. IV, §3, No. 6 中关于 L^p 的序向量空间结构的全部结果。

— Ch. IV, §3, No. 7 的全部结果，特别是 Lebesgue 定理。

— Ch. IV, §3, No. 8 中关于空间 L_F^p 之间关系的全部结果。

— Ch. IV, §4, No. 3 的 Theorem 2 (Lebesgue 定理对 L_F^1 的特殊陈述)。

— Hölder 不等式 (Ch. IV, §6, No. 4, Th. 2) 及其推论。

— Ch. IV, §6, No. 5 中建立的空间 L_F^p 之间的关系。

— Ch. V, §5, No. 8 中建立的空间 L^p 的对偶性结果。

— Dunford–Pettis 定理 (Ch. VI, §2, No. 5, Th. 1)、其 Corollaries 1 与 2，以及 Ch. VI,

§2, No. 6 的 Prop. 10 (L_F^1 的对偶)。

9.2 测度的运算

与前节一样, T 表示一个 Hausdorff 拓扑空间, μ 表示 T 上的一个测度。回顾: 除非另有说明, 所有测度都假定为正的。

9.2.1 可测子空间上的诱导测度

设 X 是 T 的子集, ν 是映射 $\mu: K \mapsto \mu_K$ 在 X 的紧子集全体上的限制; 显然 ν 是 X 上的一个前测度。另一方面, 设 $x \in X$, V 是 x 在 T 中的开邻域且 $\mu^\bullet(V) < +\infty$; 则

$$\nu^\bullet(X \cap V) = \sup_{\substack{K \text{ compact} \\ K \subset X \cap V}} \mu^\bullet(K) \leq \mu^\bullet(V) < +\infty$$

(由 §1, No. 2 的注 3), 因此 ν 是一个测度。

当 X 不是 μ -可测的时, 负担 $\nu^\bullet$ 与 $(\mu^\bullet)_X$ 未必相等, 测度 ν 也并不令人感兴趣。

定义 1. — 设 X 是 T 的 μ -可测子集。 $\mu: K \mapsto \mu_K$ 在 X 的紧子集全体上的限制称为 μ 在子空间 X 上诱导的测度, 记作 μ_X 或 $\mu|_X$ 。

命题 1. — 设 X 是 T 的 μ -可测子集。负担 $(\mu_X)^\bullet$ 等于负担 $(\mu^\bullet)_X$ —— 由 $\mu^\bullet$ 在 X 上诱导 —— (§1, No. 1)。换言之, 有 $(\mu_X)^\bullet(g) = \mu^\bullet(g^0)$ (对每个函数 $g \in \mathcal{F}_+(X)$)。

设 $f \in \mathcal{F}_+(X)$, f^0 是 f 到 T 上经 0 的延拓。有 $(\mu^\bullet)_X(f) = \mu^\bullet(f^0) = \sup_L \mu^\bullet(f^0 \varphi_L)$, 其中 L 取遍 T 的紧子集全体 (§1, No. 2, Prop. 2); 类似地 $(\mu_X)^\bullet(f) = \sup_K \mu_K^\bullet(f_K) = \sup_K \mu^\bullet(f^0 \varphi_K)$, 其中 K 取遍 X 的紧子集全体。于是问题归结为证明 $\mu^\bullet(f^0 \varphi_L) = \sup_K \mu^\bullet(f^0 \varphi_K)$ 对每个紧子集 $L \subset T$ 成立, 其中 K 取遍 $L \cap X$ 的紧子集全体。现设 (K_n) 是含于 $L \cap X$ 的递增紧集序列, 使 $(L \cap X) - \bigcup_n K_n$ 局部 μ -可忽略 (§1, No. 8, Prop. 11); 由于 f^0 在 X 外为零, $f^0 \varphi_L$ 在 $L \cap X$ 外为零, 故局部几乎处处等于序列 $(f^0 \varphi_{K_n})$ 的上包络。由此推出 $\mu^\bullet(f^0 \varphi_L) = \sup \mu^\bullet(f^0 \varphi_{K_n})$, 从而得到所要的结果。

注 3). — 设 X 是 T 的 μ -可测子集。把 §1, No. 8 的 Prop. 10 应用于 $g = \varphi_X$, 存在 T 的一个破碎 $(K_\alpha)_{\alpha \in A}$, 使对每个 $\alpha \in A$, 或者 $K_\alpha \subset X$, 或者 $K_\alpha \subset \mathbb{C}X$ 。若按 §1, No. 8 的附论的程序修改 T 的拓扑, 则空间 X' —— 由给 X 赋予 T' 诱导的拓扑而得到 —— 是局

部紧的，并且我们知道如何对 μ （相应地对 μ_X ）联系一个测度 μ' （相应地 ν ），它在 T' 上（相应地在 X' 上），它与 μ （相应地 μ_X ）有相同的本质上积分：这蕴含 $\mu'_{X'} = \nu$ 。由于局部可忽略集、可测映射以及以 Banach 空间为值的本性可积函数对 μ 与 μ' 相同，且对 μ_X 与 $(\mu_X)' = \nu = \mu'_{X'}$ 相同，关于诱导测度的积分理论就化归为 Ch. V, §7 在局部紧空间这一特殊情形中处理过的理论。结果的改写留给读者。

9.2.2 用数值密度定义的测度

定义 2. — 设 f 是定义在 T 上、取值于 $\bar{R}$ 或 Banach 空间的函数。若称 f 是局部 μ -可积的，意指 f 是 μ -可测的，并且 T 中每一点 $x \in T$ 都有一个邻域 V ，使得 $\mu^\bullet(|f|\varphi_V) < +\infty$ 。

这个定义在 T 为局部紧的情况下与 Ch. V, §5, No. 1 中给出的定义一致。

设 f 是一个局部 μ -可积的正函数；映射 $K \mapsto f_K \cdot \mu_K$ 是一个预测度（Ch. V, §7, No. 1, Cor. 2 of Th. 1），将其记作 $f \cdot \mu$ 。

命题 2. — 若 f 是正的局部 μ -可积函数，则对于每个函数 $g \in \mathcal{F}_+(T)$ ，都有关系式

$$(f \cdot \mu)^\bullet(g) = \mu^\bullet(fg). \quad (1)$$

事实上，对 T 中的每个紧集 K ，

$$(f \cdot \mu)_K^\bullet(g_K) = (f_K \cdot \mu_K)^\bullet(g_K) = \mu_K^\bullet(f_K g_K) = \mu_K^\bullet((fg)_K),$$

利用 $f \cdot \mu$ 的定义以及 Ch. V, §5, No. 3 的 Prop. 3。将 K 取遍并取上确界，即得 Prop. 2。

现在令 $x \in T$ ，并令 V 是 x 的一个邻域，使得 $\mu^\bullet(f\varphi_V) < +\infty$ （Def. 2）；于是 $(f \cdot \mu)^\bullet(V) = \mu^\bullet(f\varphi_V) < +\infty$ ，因此 $f \cdot \mu$ 是一个测度。

定义 3. — 设 f 是一个局部 μ -可积的正函数。测度 $f \cdot \mu : K \mapsto f_K \cdot \mu_K$ 称为具有密度 f 且相对于 μ 的测度，或 μ 与函数 f 的乘积测度。每个形如 $f \cdot \mu$ 的测度（其中 f 为正的局部 μ -可积函数）称为以 μ 为基的测度。

注记。— 1) $f \cdot \mu$ 的定义可以推广到 f 是复的局部可积函数的情形；此时有 $|f \cdot \mu| = |f| \cdot \mu$ ，这立即蕴含 $f \cdot \mu$ 是测度而不只是预测度。我们保留“以 μ' 为基的测度”这一表述，用

来指称如此定义的复测度。

- 2) 类似地, 若 θ 是一个复测度, 则称 f 局部 θ -可积, 如果 f 局部 $|\theta|$ -可积; 并定义测度 $f \cdot \theta : K \mapsto f_K \cdot \theta_K$ 。有 $|f \cdot \theta| = |f| \cdot |\theta|$ (Ch. V, §5, No. 2, Prop. 2)。本号中, 我们将撇开一切关于非正测度的内容。

命题 3. — 设 ν 是 T 上的测度。要使 ν 形如 $f \cdot \mu$, 其中 f 是局部 μ -可积的正函数, 必要且充分的条件是每个 μ -可忽略的紧集都是 ν -可忽略的。若 f' 是另一个局部 μ -可积的函数且 $\nu = f' \cdot \mu$, 则 $f = f'$ 局部 μ -几乎处处成立。

这个条件显然是必要的 (Prop. 2)。反之, 假设每个 μ -可忽略的紧集都是 ν -可忽略的。引入 $(K_\alpha)_{\alpha \in A}$ 作为 T 关于测度 $\mu + \nu$ 的一个分割, 并令 $N = T - \bigcup_{\alpha \in A} K_\alpha$ 。显然, $(K_\alpha)_{\alpha \in A}$ 也是 μ 和 ν 的分割, 因此 §1, No. 8 的 Prop. 9 蕴含, 对于每个 $g \in \mathcal{F}_+$ 有以下关系:

$$\mu^\bullet(g) = \sum_{\alpha \in A} \mu_{K_\alpha}^\bullet(g_{K_\alpha}), \quad \nu^\bullet(g) = \sum_{\alpha \in A} \nu_{K_\alpha}^\bullet(g_{K_\alpha}).$$

考虑一个紧集 $C \subset K_\alpha$, 它对于 μ_{K_α} 是可忽略的; 则 C 在局部意义下对于 μ 可忽略, 从而对于 ν 可忽略, 最后按照 ν_{K_α} 的定义, 它对于 ν 可忽略。由 Lebesgue–Nikodym 定理 (Ch. V, §5, No. 5, Th. 2) 可知, ν_{K_α} 关于 f_α 具有一个密度 μ_{K_α} 。令 f 为如下函数: 在每个集合 f_α 上与 K_α 一致, 在 N 上为 0; 则 f 是 μ -可测的 (Ch. IV, §5, No. 10, Prop. 16), 并且对于每个函数 $g \in F_+$, 由上述关系及 Ch. V, §5, No. 3 的 Prop. 3, 有

$$\nu^\bullet(g) = \sum_{\alpha \in A} \nu_{K_\alpha}^\bullet(g_{K_\alpha}) = \sum_{\alpha \in A} \mu_{K_\alpha}^\bullet(f_\alpha g_{K_\alpha}) = \sum_{\alpha \in A} \mu_{K_\alpha}^\bullet((fg)_{K_\alpha}) = \mu^\bullet(fg).$$

首先可得 f 局部 μ -可积: 若 x 是 T 中的一点, 且 V 是 x 的一个邻域并满足 $\nu^\bullet(V) < +\infty$, 则 $\mu^\bullet(f\varphi_V) < +\infty$ 。其次, Prop. 2 表明测度 ν 与 $f \cdot \mu$ 具有相同的本质上积分。因此二者相等 (§1, No. 2, Cor. of Prop. 2)。 f 的唯一性由紧空间的情形显然可得, 命题得证。

注记 3). — 关于测度 $\nu = f \cdot \mu$ 的积分理论立即归结为 Ch. V 中处理的理论。为此, 令 $(K_\alpha)_{\alpha \in A}$ 是 T 关于 μ 的一个分割, 因而也是关于 ν 的分割, 并令 T' 是 §1, No. 8 的 Scholium 中定义的局部紧空间; 我们把 μ (相应地, ν) 关联到测度 μ' (相应地, ν'), 这些测度定义在 T' 上, 使得对于 μ 和 μ' (相应地, 对于 ν 和 ν'), 可测函数、取值于

Banach 空间的本质可积函数以及正函数的本质上积分都相同。因此 f 是 μ' -可测的； f 是局部 μ' -可积的，因为 T' 是局部紧的，并且 T' 的一个紧子集只与有限个紧集 K_α 相交 ($\alpha \in \mathbf{A}$)。最后，关系 $\nu' \bullet (g) = \nu \bullet (g) = \mu \bullet (fg) = \mu' \bullet (fg)$ 证明 $\nu' = f \cdot \mu'$ (Ch. V, §5, No. 3, Prop. 3)。把 Ch. V, §5 的结果转写出来的工作留给读者。

9.2.3 测度的像

定义 4. — 设 π 是从 T 到拓扑空间 X 的映射。称 π 为 μ -逆紧的，是指 π 是 μ -可测的，并且 X 中每一点 x 都有一个邻域 V ，使得 $\mu \bullet (\pi^{-1}(V)) < +\infty$ 。

注记。— 1) 当 T 和 X 都是局部紧空间时，这个定义等价于 Ch. V, §6, No. 1 中的定义。

2) T 到 X 的适当连续映射 (GT, I, §10, No. 1, Def. 1) 对于每个测度 μ 都是 μ -逆紧的。

事实上，令 $x \in X$ ；由于 $\pi^{-1}(x)$ 是紧的 (loc. cit., No. 2, Th. 1)，集合 $\pi^{-1}(x)$ 有一个开邻域 H ，使得 $\mu \bullet (H) < +\infty$ 。令 $V = X - \pi(T - H)$ ；由于 π 是闭映射， V 是 X 中的开集，包含 x ，并满足 $\pi^{-1}(V) \subset H$ ，从而 $\mu \bullet (\pi^{-1}(V)) \leq \mu \bullet (H) < +\infty$ 。

3) 如果 μ 有界，则从 T 到 X 的每个 μ -可测映射都是 μ -逆紧的。

4) 如果 θ 是 T 上的复测度，则称 π 是 θ -逆紧的，如果 π 对正测度 $|\theta|$ 是逆紧的。

命题 4. — 设 π 是从 T 到拓扑空间 X 的 μ -逆紧映射。 X 上存在唯一的测度 ν ，使得 $\nu \bullet$ 等于像负荷 $\pi(\mu \bullet)$ (§1, No. 1)，换言之，使得 $\nu \bullet (g) = \mu \bullet (g \circ \pi)$ 对所有 $g \in \mathcal{F}_+(X)$ 成立。

唯一性显然 (§1, No. 2, Cor. of Prop. 2)。为证明存在性，先处理 μ 集中于紧集 K 且 π 在 K 上的限制连续的情形。此时 $L = \pi(K)$ 是紧的；令 π' 为由 π 诱导的从 K 到 L 的连续映射，并令 ν' 为 L 上的像测度 $\pi'(\mu_K)$ ，令 ν 为由 ν' 在 X 上定义的测度 (§1, No. 3, Example 2)。对于每个 $g \in \mathcal{F}_+(X)$ ，

$$\nu \bullet (g) = \nu' \bullet (g_L) = \mu_K \bullet (g_L \circ \pi') = \mu_K \bullet ((g \circ \pi)_K) = \mu \bullet ((g \circ \pi)_K^0) = \mu \bullet (g \circ \pi)$$

(我们依次使用了 §1, No. 3 的公式 (3)、Ch. V, §6, No. 2 的 Prop. 2、 $\mu_K \bullet$ 的定义以及 μ 集中于 K 这一事实)。换言之， $\nu \bullet = \pi(\mu \bullet)$ 。

现在转到一般情形；根据 §1, No. 8 的 Props. 10 和 9, μ 是一个以紧支集测度 $(\mu_\alpha)_{\alpha \in \mathbf{A}}$ 的可求和族之和，并且 π 在 $\mathbf{K}_\alpha$ (μ_α 的支集) 上的限制对于每个 $\alpha \in \mathbf{A}$ 都是连续的。上面处理的特殊情形允许对定义在 μ_α 上的每个测度 $\mathbf{T}$ 关联定义在 ν_α 上的测度 $\mathbf{X}$ ，使得 $\nu_\alpha^\bullet = \pi(\mu_\alpha^\bullet)$ 。于是，对于 $g \in \mathcal{F}_+(\mathbf{X})$,

$$\sum_{\alpha \in \mathbf{A}} \nu_\alpha^\bullet(g) = \sum_{\alpha \in \mathbf{A}} \mu_\alpha^\bullet(g \circ \pi) = \mu^\bullet(g \circ \pi).$$

像负荷 $\pi(\mu^\bullet)$ 是局部有界的，因为 π 是 μ -逆紧的；因此族 $(\nu_\alpha)_{\alpha \in \mathbf{A}}$ 可求和 (§1, No. 7, Prop. 7)，其和 ν 满足所述结论。

定义 5. — 如果 π 是从 $\mathbf{T}$ 到拓扑空间 $\mathbf{X}$ 的 μ -逆紧映射，则称 $\mathbf{X}$ 上的唯一测度 ν 满足 $\nu^\bullet(g) = \mu^\bullet(g \circ \pi)$ 对所有 $g \in \mathcal{F}_+(\mathbf{X})$ 成立时，为 μ 在 π 下的像测度，记作 $\pi(\mu)$ 。

例。— 设 $\mathbf{K}$ 是 $\mathbf{T}$ 的紧子空间， i 是 $\mathbf{K}$ 到 $\mathbf{T}$ 的典范注入， λ 是 $\mathbf{K}$ 上的测度；由于 i 连续且 λ 有界， i 是 λ -逆紧的。§1, No. 3 的公式 (3) 表明“由 λ 在 $\mathbf{T}$ 上定义的测度”就是像测度 $i(\lambda)$ 。

注记 5). — 如果 θ 是实测度且 π 是 θ -逆紧的，则 π 对测度 θ^+ 和 θ^- 都是逆紧的；于是置 $\pi(\theta) = \pi(\theta^+) - \pi(\theta^-)$ 。如果 θ 是复测度且 π 是 θ -逆紧的，则 π 对实测度 $\mathcal{R}(\theta)$ 和 $\mathcal{I}(\theta)$ 是逆紧的；于是置

$$\pi(\theta) = \pi(\mathcal{R}(\theta)) + i\pi(\mathcal{I}(\theta)).$$

命题 5. — 设 π 是从 $\mathbf{T}$ 到拓扑空间 $\mathbf{X}$ 的 μ -逆紧映射， f 是从 $\mathbf{X}$ 到拓扑空间 $\mathbf{F}$ (不论是否 Hausdorff) 的映射。要使 f 是 $\pi(\mu)$ -可测的，必要且充分的条件是 $f \circ \pi$ 是 μ -可测的。

我们重新考察 Prop. 4 的证明，先从开头处理的特殊情形开始，沿用相同记号； g 关于测度 $\pi(\mu) = \nu$ 可测，当且仅当 g_L 是 ν' -可测的 (§1, No. 5, Example)；这又等价于 $g_L \circ \pi' = (g \circ \pi)_K$ 是 μ_K -可测的 (Ch. V, §6, No. 2, Prop. 3)，最后等价于 $g \circ \pi$ 是 μ -可测的 (§1, No. 5, Example)。现在转到一般情形，沿用 Prop. 4 证明中的相同记号； f 是 ν -可测的，当且仅当 f 是 ν_α -可测的，对于每个 $\alpha \in \mathbf{A}$ (§1, No. 7, Prop. 8)，因而当且仅当 $f \circ \pi$ 是 μ_α -可测的，对于每个 $\alpha \in \mathbf{A}$ (前述特殊情形)，最后当且仅当 $f \circ \pi$ 是 μ -可测的 (§1, No. 7, Prop. 8)。

推论。— 设 X 和 Y 是两个拓扑空间， π 是从 T 到 X 的 μ -逆紧映射， π' 是从 X 到 Y 的 $\pi(\mu)$ -逆紧映射。则映射 $\pi'' = \pi' \circ \pi$ 是 μ -逆紧的，并且 $\pi''(\mu) = \pi'(\pi(\mu))$ (“测度像的传递性”)。

因为 π'' 是 μ -可测的 (Prop. 5)。置 $\mu' = \pi(\mu)$ ；像负荷 $\pi'(\mu'^\bullet) = \pi'(\pi(\mu^\bullet))$ 显然等于 $\pi''(\mu^\bullet)$ 。由于它局部有界， π'' 是 μ -逆紧的。于是测度 $\pi''(\mu)$ 和 $\pi'(\mu')$ 具有相同的本质上积分，故二者相等。

命题 6. — 设 π 是从 T 到拓扑空间 X 的 μ -逆紧映射， B 是 X 的一个 $\pi(\mu)$ -可测子集。置 $A = \pi^{-1}(B)$ ，并令 π' 为从 A 到 B 的映射，它在 A 上与 π 一致。于是 A 是 μ -可测的， π_A 和 π' 是 μ_A -逆紧的，并且

$$(\pi(\mu))_B = (\pi_A(\mu_A))_B = \pi'(\mu_A). \quad (2)$$

根据 Prop. 5，集合 A 是 μ -可测的 (应用于 φ_B)；根据诱导测度的定义 (No. 1)，映射 π_A 显然是 μ_A -可测的，从而 π' 是可测的。令 f 是 $\mathcal{F}_+(B)$ 中的元素；约定上标为 0 表示在 X 和 T 上延拓为 0，则有

$$(\pi(\mu)_B)^\bullet(f) = \pi(\mu)^\bullet(f^0) = \mu^\bullet(f^0 \circ \pi) = \mu^\bullet((f \circ \pi')^0) = \mu_A^\bullet(f \circ \pi'),$$

从而 $(\pi(\mu)_B)^\bullet = \pi'(\mu_A^\bullet)$ 。由于负荷 $(\pi(\mu)_B)^\bullet$ 局部有界， $\pi'(\mu_A^\bullet)$ 也局部有界，因此 π' 是 μ_A -逆紧的。测度 $\pi'(\mu_A)$ 和 $(\pi(\mu))_B$ 具有相同的本质上积分，故二者相等。另一个关系可用类似方式得到。

命题 7. — 设 T 是拓扑空间 X 的子空间， i 是从 T 到 X 的注入。

- a) 如果 μ 是 T 上的测度且 i 是 μ -逆紧的，则测度 $i(\mu)$ 集中于 T ，并且有 $(i(\mu))_T = \mu$ 。
- b) 如果 λ 是 X 上的测度且 T 是 λ -可测的，则 i 是 λ_T -逆紧的，并且 $i(\lambda_T) = \varphi_T \cdot \lambda$ 。
- c) 置 $\nu = i(\mu)$ ；将关系 $\nu^\bullet(A) = \mu^\bullet(A \cap T)$ 应用于 $A = X - T$ ，表明 ν 集中于 T 。关系 $\nu_T = \mu$ 是关系 (2) 的一个特殊情形，取 $B = T = A$ 。
- d) 令 f 是定义在 X 上的正函数；置 $\mu = \lambda_T$ ，有 $\mu^\bullet(f \circ i) = \lambda_T^\bullet(f_T) = \lambda^\bullet(f \varphi_T) \leq \lambda^\bullet(f)$ (Prop. 1)；因此 i 是 μ -逆紧的。另一方面， $\mu^\bullet(f \circ i)$ (相应地， $\lambda^\bullet(f \varphi_T)$) 是 f 关于

$i(\mu)$ (相应地, $\varphi_T \cdot \lambda$) 的本质积分。因此这两个测度相等。

注记 6). — 设 π 是从 T 到拓扑空间 X 的 μ -逆紧映射。关于像测度 $\nu = \pi(\mu)$ 的积分理论可如下归结为 Ch. V, §6 中处理的理论。令 $(K_\alpha)_{\alpha \in A}$ (相应地, $(L_\beta)_{\beta \in B}$) 是 T (相应地, X) 关于 μ (相应地, ν) 的一个分割, 并置 $N = T - \bigcup_{\alpha \in A} K_\alpha$, $P = X - \bigcup_{\beta \in B} L_\beta$ 。我们可以假设 π 在每个 K_α 上的限制是连续的 (§1, No. 8, Prop. 10)。令 T', X' 是按照 §1, No. 8 的 Scholium 构造的局部紧空间, 令 μ' 和 ν' 是分别与 μ 和 ν 关联的这些空间上的测度。由于 T' 的拓扑是子空间 K_α 的拓扑与 N 上离散拓扑的和, π 是从 T' 到 X 的连续映射, 而关系 $\mu'^*(g \circ \pi) = \mu^*(g \circ \pi) = \nu^*(g)$ (对于 $g \in \mathcal{F}_+(X)$) 表明 π 是 μ' -逆紧的且 $\pi(\mu') = \nu$ 。另一方面, 恒等映射 i 是从 X 到 X' 的 ν -逆紧映射, 并且 $i(\nu) = \nu'$ 。因此 π 是一个 μ' -逆紧的从 T' 到 X' 的映射, 并且 μ' 在 π 下的像是 ν' (Cor. of Prop. 5)。把 Ch. V, §6 的结果转写出来的工作留给读者。

9.2.4 测度的提升

命题 8. — 设 T 和 X 是两个拓扑空间, π 是从 T 到 X 的映射。

- a) 设 ν 是 X 上的有界测度。要使存在 T 上的测度 μ , 使得 π 是 μ -逆紧的且 $\pi(\mu) = \nu$, 必要且充分的条件是: 对于每个数 $\varepsilon > 0$, 存在紧集 $K_\varepsilon \subset T$, 使得 π 在 K_ε 上的限制是连续的, 并且 $\nu^*(X - \pi(K_\varepsilon)) < \varepsilon$ 。
- b) 假设 π 是单射; 令 μ 和 μ' 是 T 上的两个测度, 使得 π 对 μ 和 μ' 都是逆紧的, 并且 $\pi(\mu) = \pi(\mu')$ 。则 $\mu = \mu'$ 。

所述条件 a 是必要的。事实上, 若 π 是 μ -逆紧的且 $\pi(\mu) = \nu$, 则关系 $\mu^*(1) = \nu^*(1) < +\infty$ 蕴含 μ 有界。将 §1, No. 2 的 Prop. 2 应用于函数 1, 得到 T 中存在紧子集 K , 使得 $\mu^*(T - K) < \varepsilon/2$ 。由于 π 是 μ -可测的, 存在紧集 $K_\varepsilon \subset K$, 使得 π 在 K_ε 上的限制连续, 并且 $\mu^*(K - K_\varepsilon) < \varepsilon/2$ 。于是 (No. 3, Prop. 4)

$$\nu^*(X - \pi(K_\varepsilon)) = \mu^*(T - \pi^{-1}(\pi(K_\varepsilon))) < \varepsilon.$$

为证明条件是充分的, 我们先处理一个特殊情形。

引理 1. — 设 U 和 V 是两个紧空间, h 是从 U 到 V 的连续满射。于是映射 $\lambda \mapsto h(\lambda)$

从 $\mathcal{M}_+(U)$ 到 $\mathcal{M}_+(V)$ 是满射。

事实上, 令 a 为线性映射 $f \mapsto f \circ h$, 它从 $\mathcal{C}(V)$ 映到 $\mathcal{C}(U)$; 由于 h 是满射, a 是从 $\mathcal{C}(V)$ 到子空间 H ($\mathcal{C}(U)$ 的子空间) 的等距映射。令 θ 是 V 上的正测度; 于是 $\theta \circ a^{-1}$ 是 H 上的连续线性形式, 可延拓为 η (定义在 $\mathcal{C}(U)$ 上) 且具有相同范数。于是 η 是 U 上的测度, 并且 $\theta(f) = \eta(f \circ h)$ 对所有 $f \in \mathcal{C}(V)$ 成立, 所以 $\theta = h(\eta)$ 。最后, $\theta(1) = \|\theta\| = \|\eta\|$, 且 $\theta(1) = \eta(1)$, 故 η 是正的 (Ch. V, §5, No. 5, Prop. 9)。

现在证明条件 a) 的充分性。该条件蕴含存在 $(K_n)_{n \geq 1}$ 的紧子集序列, 定义在 T 中, 使得 π 在每个 K_n 上的限制连续, 并且对于每个 n 都有 $\nu^\bullet(X - \pi(K_n)) < 1/n$ 。可以假设序列 (K_n) 是递增的。置 $L_n = \pi(K_n)$, 并以 ν'_n 表示 $\varphi_{L_n - L_{n-1}} \cdot \nu_{L_n}$ 上的测度 L_n , 约定 $L_0 = \emptyset$ 。

由于限制 π_{K_n} 连续, 存在测度 μ'_n , 它定义在 K_n 上, 使得 $\pi_{K_n}(\mu'_n) = \nu'_n$ (Lemma 1)。令 μ_n 为 μ'_n 在 K_n 到 T 的典范注入下的像, 并令 g 是 $\mathcal{F}_+(X)$ 中的元素。依次使用 ν 集中于 $\bigcup_n L_n$ 这一事实、§1, No. 5 的 Prop. 4、§1, No. 2 的 Prop. 2、No. 3 的 Prop. 4 以及最后 No. 3 的 Prop. 7, 可得

$$\begin{aligned} \nu^\bullet(g) &= \sum_n \nu^\bullet(\varphi_{L_n - L_{n-1}} g) = \sum_n \nu'_n(g|_{L_n}) = \sum_n \mu'_n(g|_{L_n} \circ \pi_{K_n}) \\ &= \sum_n \mu'_n((g \circ \pi)|_{K_n}) = \sum_n \mu_n(g \circ \pi). \end{aligned}$$

在这个公式中取 $g = 1$, 可见族 (μ_n) 可求和, 且其和是一个有界测度 μ (§1, No. 7, Prop. 7)。根据 No. 3 的 Prop. 5, 对于所有 π , 映射 μ_n 是 n -可测的, 因为 π_{K_n} 连续, 因而是 μ'_n -可测的; 由此 π 是 μ -可测的 (§1, No. 7, Prop. 8), 又因 μ 有界而是 μ -逆紧的。上述关系于是证明测度 $\pi(\mu)$ 与 ν 具有相同的本质上积分, 故二者相等 (§1, No. 2, Cor. of Prop. 2)。

最后, 假设 π 是单射, 并证明 b 。令 f 是 $\mathcal{F}_+(T)$ 中的元素; 由于 π 是单射, 存在函数 $g \in \mathcal{F}_+(X)$, 使得 $f = g \circ \pi$, 并且置 $\nu = \pi(\mu) = \pi(\mu')$ 后, 由 No. 3 的 Prop. 4 有

$$\mu^\bullet(f) = \mu^\bullet(g \circ \pi) = \nu^\bullet(g) = \mu'^\bullet(g \circ \pi) = \mu'^\bullet(f).$$

因此测度 μ 和 μ' 具有相同的本质上积分, 这蕴含二者相等 (§1, No. 2, Cor. of Prop. 2)。

注记。— 假设 π 是单射。设 θ 是复测度, π 是 θ -逆紧的且 $\pi(\theta) = 0$; 则 $\theta = 0$ 。事实

上, 将 θ 分解为实部和虚部后, 可以归结为 θ 为实测度的情形。此时有 $\pi(\theta^+) = \pi(\theta^-)$, 因而 $\theta^+ = \theta^-$ (Prop. 8), 最后 $\theta = 0$ 。

下面是 Prop. 8 的条件 $a)$ 总是满足的一个重要情形。

命题 9. — 设 T 是苏斯林空间 (GT, IX, §6, No. 2, Def. 2), X 是 Hausdorff 空间, π 是从 T 到 X 的连续满射, ν 是 X 上的有界测度。则存在 T 上的有界测度 μ , 使得 $\pi(\mu) = \nu$ 。

这些假设显然蕴含 X 是苏斯林空间。

考虑集合函数 $c: A \mapsto \nu^*(\pi(A))$, 它定义在 $\mathfrak{P}(T)$ 上。关系 $A \subset B$ 蕴含 $c(A) \leq c(B)$; 若 (A_n) 是 T 的子集的递增序列, 且 $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$, 则 $c(A) = \sup_n c(A_n)$, 这是因为 ν^* 是负荷。最后, 令 $A \subset T$, 令 ε 是一个 > 0 的数; 取 G 为 X 中包含 $\pi(A)$ 的开子集, 使得 $\nu^*(G) \leq \nu^*(\pi(A)) + \varepsilon$ (§1, No. 9, Prop. 13); $H = \pi^{-1}(G)$ 中的开子集 T 包含 A , 并且 $c(H) \leq c(A) + \varepsilon$ 。因此函数 c 是 T (TG, IX, §6, No. 10, Def. 9)⁽¹⁾ 上的右连续容度, 而可容性定理 (loc. cit., Th. 6) 蕴含等式 $c(T) = \sup_K c(K)$, 其中 K 遍历 T 的紧子集。于是 Prop. 8 蕴含所需测度 μ 的存在性。

9.2.5 两个测度的乘积

设 S 和 T 是两个拓扑空间, 分别赋有两个 (正的) 预测度 λ 和 μ , 令 X 为乘积空间 $S \times T$ 。设 K 是 X 的紧子集; 以 A 和 B 分别表示 K 在 S 和 T 上的投影, 并置

$$\nu_K = (\lambda_A \otimes \mu_B)_K. \quad (3)$$

由此在 X 上定义了一个预测度。事实上, 令 L 是 X 中包含 K 的紧子集, 令 C 和 D 是它的两个投影; 则 $A \subset C$ 、 $B \subset D$, 因而利用诱导测度的传递性以及 Ch. V, §8, No. 5 的 Prop. 12, 有

$$\begin{aligned} (\nu_L)_K &= ((\lambda_C \otimes \mu_D)_L)_K = (\lambda_C \otimes \mu_D)_K \\ &= ((\lambda_C \otimes \mu_D)_{A \times B})_K = (\lambda_A \otimes \mu_B)_K = \nu_K. \end{aligned}$$

定义 6. — 由 (3) 定义的预测度 ν 称为 λ 和 μ 的乘积预测度, 记作 $\lambda \otimes \mu$ 。

这个定义显然可以推广到 λ 和 μ 是复预测度的情形; 此时有 $|\lambda \otimes \mu| = |\lambda| \otimes |\mu|$ (Ch. III, §4, No. 2, Prop. 3 and Ch. IV, §5, No. 7, Lemma 3)。

若 f 和 g 分别是定义在 $\bar{\mathbf{R}}_+$ 和 $\mathbf{C}$ 上的函数, 则函数 $(s, t) \mapsto f(s)g(t)$ 定义在 $S \times T$ 上,

记作 $f \otimes g$ 。

命题 10. — 设 ν 是 λ 和 μ 的乘积预测度；对于每个函数 $f \in \mathcal{F}_+(S)$ 和每个函数 $g \in \mathcal{F}_+(T)$,

$$\nu^\bullet(f \otimes g) = \lambda^\bullet(f) \mu^\bullet(g). \quad (4)$$

预测度 ν 是满足 (4) 的 $S \times T$ 上唯一的预测度。

当 K (相应地, L) 遍历 S (相应地, T) 的紧子集时, 有

$$\begin{aligned} \nu^\bullet(f \otimes g) &= \sup_{K,L} \nu_{K \times L}^\bullet((f \otimes g)_{K \times L}) = \sup_{K,L} (\lambda_K \otimes \mu_L)^\bullet(f_K \otimes g_L) \\ &= \sup_{K,L} \lambda_K^\bullet(f_K) \cdot \mu_L^\bullet(g_L) = (\sup_K \lambda_K^\bullet(f_K)) (\sup_L \mu_L^\bullet(g_L)) \\ &= \lambda^\bullet(f) \mu^\bullet(g) \end{aligned}$$

这是由 Ch. V, §8, No. 3 的 Prop. 8 得到的。

设 η 是 $S \times T$ 上满足 (4) 的另一个预测度, 设 K 和 L 分别是 S 和 T 的紧子集, f 和 g 分别是 $\mathcal{F}_+(K)$ 和 $\mathcal{F}_+(L)$ 中的元素。对于延拓为 0 的函数, 有关系 $(f \otimes g)^0 = f^0 \otimes g^0$, 因此 (§1, No. 2, Prop. 2)

$$\begin{aligned} \eta_{K \times L}^\bullet(f \otimes g) &= \eta^\bullet((f \otimes g)^0) = \eta^\bullet(f^0 \otimes g^0) \\ &= \lambda^\bullet(f^0) \mu^\bullet(g^0) = \lambda_K^\bullet(f) \mu_L^\bullet(g). \end{aligned}$$

特别地, 若取 $f \in \mathcal{K}_+(K)$ 、 $g \in \mathcal{K}_+(L)$, 则可见 $\eta_{K \times L}$ 具有乘积测度 $\lambda_K \otimes \mu_L$ 的特征性质 (Ch. III, §4, No. 1, Th. 1)。因此 $\eta_{K \times L} = \nu_{K \times L}$; 由于 $S \times T$ 的每个紧子集都包含于某个形如 $K \times L$ 的集合中, 诱导测度的传递性蕴含 $\eta = \nu$ 。

推论 1. — 如果 λ 和 μ 是测度, 则 ν 是测度。

事实上, 令 $x = (s, t)$ 是 X 中的一点, 令 U 和 V 分别是 s 和 t 的邻域, 并满足 $\lambda^\bullet(U) < +\infty$ 、 $\mu^\bullet(V) < +\infty$; 集合 $U \times V$ 是 x 的邻域, 并且由 (4) 有 $\nu^\bullet(U \times V) = \lambda^\bullet(U) \mu^\bullet(V) < +\infty$; 因此负荷 $\nu^\bullet$ 局部有界, 预测度 ν 是测度。

这个结果立即推广到复测度。

推论 2. — 如果 A 是 S 的对 λ 局部可忽略的子集, 则 $A \times T$ 对 ν 局部可忽略。

推论 3. — 假设 λ (相应地, μ) 是 S (相应地, T) 上测度的可求和族 $(\lambda_\alpha)_{\alpha \in A}$ (相应地, $(\mu_\beta)_{\beta \in B}$) 之和。则族 $(\lambda_\alpha \otimes \mu_\beta)_{(\alpha, \beta) \in A \times B}$ 可求和, 且其和为 $\lambda \otimes \mu$ 。

事实上, 令 p 为负荷 $\sum_{\alpha, \beta} (\lambda_\alpha \otimes \mu_\beta)^\bullet$; 若 $f \in \mathcal{F}_+(S)$ 且 $g \in \mathcal{F}_+(T)$, 则显然有 $p(f \otimes g) = \lambda^\bullet(f) \mu^\bullet(g)$ 。推论 1 的证明表明 p 局部有界, 因此族 $(\lambda_\alpha \otimes \mu_\beta)$ 可求和 (§1, No. 7, Prop. 7)。其和 η 满足 $\eta^\bullet = p$ (§1, No. 7, Prop. 7), 而 Prop. 10 蕴含 $\eta = \nu$ 。

9.2.6 关于两个测度乘积的积分

在本号中, λ 和 μ 分别表示 S 和 T 上的测度, ν 表示乘积测度 $\lambda \otimes \mu$, 定义在 $S \times T$ 上。此外, 若 f 是 $S \times T$ 上的正函数, 则对于每个 $s \in S$, 以 f_s 表示 T 上的函数 $t \mapsto f(s, t)$, 以 I_f 表示 S 上的函数 $s \mapsto \mu^\bullet(f_s)$ 。

引理 2. — 设 f 是 ν -可测的正函数, 定义在 $S \times T$ 上; 对于每个紧子集 L (属于 T), 令 I_f^L 为函数 $s \mapsto \mu^\bullet(f_s \varphi_L)$, 定义在 S 上。则函数 I_f^L 是 λ -可测的, 并且

$$I_f = \sup_L I_f^L \quad (5)$$

$$\nu^\bullet(f) = \sup_L \lambda^\bullet(I_f^L), \quad (6)$$

其中 L 遍历 T 的紧子集所成的集合。

首先注意到包含关系 $L \subset L'$ 蕴含 $I_f^L \leq I_f^{L'}$; 另一方面, $I_f^L(s) = \mu_L^\bullet((f_s)_L)$ 对所有 $s \in S$ 成立。因此, 公式 (5) 立即由 §1, No. 2 中给出的负荷 $\mu^\bullet$ 的定义得到。若 K 是 S 的紧子集, L 是 T 的紧子集, 则按构造有 $\nu_{K \times L} = \lambda_K \otimes \mu_L$, 而 Ch. V, §8, No. 3 的 Prop. 7 蕴含关系

$$\nu^\bullet(f \varphi_{K \times L}) = \lambda_K^\bullet((I_f^L)_K). \quad (7)$$

此外, $S \times T$ 的每个紧子集都包含于某个形如 $K \times L$ 的紧集; 在前一个公式中对所有 K 和 L 取上包络, 得到

$$\nu^\bullet(f) = \sup_L \sup_K \lambda_K^\bullet((I_f^L)_K) = \sup_L \lambda^\bullet(I_f^L), \quad (8)$$

即得 (6)。

最后, Ch. V, §8, No. 3 的 Prop. 7 蕴含 I_f^L 在 S 的每个紧子集 K 上的限制是 λ_K -可测

的；这等价于说 I_f^L 是 λ -可测的。

命题 11. — 设 f 是 ≥ 0 的下半连续函数，定义在 $X = S \times T$ 上。

a) 函数 $f_s : t \mapsto f(s, t)$ 在 T 上下半连续，对每个 $s \in S$ 均如此。

b) 函数 $I_f : s \mapsto \int_T f(s, t) d\mu(t)$ 在 S 上下半连续，并且

$$\iint_X f(s, t) dv(s, t) = \int_S d\lambda(s) \int_T f(s, t) d\mu(t). \quad (9)$$

性质 a 显然，因为映射 $t \mapsto f(s, t)$ 从 T 到 $\bar{\mathbf{R}}$ 是 f 与连续映射 $f : t \mapsto (s, t)$ 从 T 到 X 的复合。为证明 b ，我们将使用如下引理：

引理 3. — 设 X 是拓扑空间（不论是否 Hausdorff）， f 是定义在 X 上的 ≥ 0 下半连续函数；则 f 是 X 上下半连续函数的一个递增序列 $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ 的极限，并且其中每个函数 f_n 都是开集特征函数的正系数线性组合。

给定两个整数 $k \geq 1$ 和 $n \geq 1$ ，令 J_{kn} 表示区间 $]k/2^n, +\infty]$ （在 $\bar{\mathbf{R}}$ 中）的特征函数。对于每个 $x \in \bar{\mathbf{R}}_+$ ，置 $u_n(x) = 2^{-n} \sum_{k=1}^{n \cdot 2^n} J_{kn}(x)$ ；立即可见，序列 $(u_n(x))_{n \geq 1}$ 递增并以 x 为极限。因此函数序列 $f_n = u_n \circ f$ 递增并收敛于 f ，并且有 $f_n = 2^{-n} \sum_{k=1}^{n \cdot 2^n} \varphi_{U(k, n)}$ ，

其中 $U(k, n)$ 是 X 的开集 $\bar{f}^{-1}(]k/2^n, +\infty])$ 。

现在证明 b 。函数 I_f 是递增有向函数族 I_f^L 的上包络，其中 L 遍历 T 的紧子集所成集合（引理 2），所以只需证明函数 I_f^L 是下半连续的；然后对 L 取上包络，即可由 (6) 得到公式 (9) (§1, No. 6, Prop. 5)。

于是令 $\mathcal{H}$ 为正下半连续函数 f （定义在 $S \times T$ 上）所成的集合，且满足： I_f^L 对于每个紧子集 L （属于 T ）都是下半连续的。根据 §1, No. 6 的 Prop. 5， $\mathcal{H}$ 中每个递增有向集的上确界属于 $\mathcal{H}$ 。由引理 3，因此只需证明开集 W （它是 $S \times T$ 的开集）的特征函数属于 $\mathcal{H}$ 。此外，根据 $S \times T$ 上乘积拓扑的定义，开集 W 是一个递增有向族 $(W_\alpha)_{\alpha \in A}$ 的并，这些开集形如

$$W = \bigcup_{1 \leq i \leq n} (U_i \times V_i),$$

其中 U_i 在 S 中是开集， V_i 在 T 中是开集；根据上面的注记，只需证明这种开集的特征函数属于 $\mathcal{H}$ 。令 $s \in S$ ，令 U 为由包含 s 的开集 U_i 所成族的交（该族可能为空）；立即

可见, $\varphi_W(s, t) \leq \varphi_W(s', t)$ 对所有 $s' \in U$ 和 $t \in T$ 成立, 从而通过积分, $I_{\varphi_W}^L(s) \leq I_{\varphi_W}^L(s')$ 对所有 $s' \in U$ 成立。因此 $I_{\varphi_W}^L$ 下半连续, 命题得证。

推论 1. — 设 f 是定义在 $\mathbf{X} = \mathbf{S} \times \mathbf{T}$ 上的正数值函数; 则

$$\iint_{\mathbf{X}}^* f(s, t) d\nu(s, t) \geq \int_{\mathbf{S}}^* d\lambda(s) \int_{\mathbf{T}}^* f(s, t) d\mu(t). \quad (10)$$

事实上, 令 g 是 $\mathbf{X}$ 上满足 $g \geq f$ 的下半连续函数; 根据 Prop. 11,

$$\begin{aligned} \iint_{\mathbf{X}}^* g(s, t) d\nu(s, t) &= \iint^{\bullet} g(s, t) d\nu(s, t) = \int^{\bullet} d\lambda(s) \int^{\bullet} g(s, t) d\mu(t) \\ &= \int^* d\lambda(s) \int^* g(s, t) d\mu(t) \geq \int^* d\lambda(s) \int^* f(s, t) d\mu(t). \end{aligned}$$

对 g 取下包络, 即得不等式 (10)。

推论 2. — 设 f 是定义在 $\mathbf{S} \times \mathbf{T}$ 上的数值函数且是 ν -可忽略的。则函数 $f_s : t \mapsto f(s, t)$ 对于 λ -几乎每个 $s \in \mathbf{S}$ 都是 μ -可忽略的。

命题 12. — 设 f 是定义在 $\mathbf{X} = \mathbf{S} \times \mathbf{T}$ 上的 ν -可测正函数。假设 f 是 ν -适度的 (相应地, μ 是适度的)。则:

- a) 集合 $\mathbf{N}$ 由那些 $s \in \mathbf{S}$ 组成, 使函数 $f_s : t \mapsto f(s, t)$ 不是 μ -可测; 对于 λ 而言它是可忽略的 (相应地, 局部可忽略的)。
- b) 映射 $s \mapsto \int^{\bullet} f(s, t) d\mu(t)$ 是 λ -可测的, 并且

$$\iint_{\mathbf{X}}^{\bullet} f(s, t) d\nu(s, t) = \int_{\mathbf{S}}^{\bullet} d\lambda(s) \int_{\mathbf{T}}^{\bullet} f(s, t) d\mu(t). \quad (11)$$

我们先证明 $b)$ 在 f 是 ν -适度的情形。根据引理 2, 当存在紧子集 L (属于 T) 使得 f 在 $\mathbf{S} \times L$ 外为零时, 结论的这一部分成立; 因为此时有 $I_f = I_f^{L'}$; 对于每个紧子集 L' (属于 T 且包含 L), 公式 (11) 化为 (6)。特别地, $b)$ 对于函数 f (该函数在 $\mathbf{S} \times T$ 的某个紧子集外为零) 已得证。另一方面, $b)$ 在 f 是 ν -可忽略的情形成立 (Prop. 11 的 Cor. 1)。由于每个 ν -适度函数都是一个 ν -可忽略函数与一系列紧支集函数之和 (§1, No. 9, Cor. 3 of Prop. 14), 断言 $b)$ 在 f 是 ν -适度的情况下成立。

同样, $b)$ 在 μ 集中于紧子集 L (属于 T) 时显然成立 (引理 2)。假设 μ 是适度

的；则存在具有紧支集的测度序列 $(\mu_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ，定义在 T 上，使得有关关系 $\mu = \sum_n \mu_n$ 。
 $\nu = \sum_n \lambda \otimes \mu_n$ 对每个测度 b) 成立，并且 $\nu_n = \lambda \otimes \mu_n$ ；于是 $\nu = \sum_n \nu_n$ 。

我们来证明 a ；记 N 为使 $s \in S$ 中的 f_s 不是 μ -可测的那些点所成的集合；对于 T 的每个紧子集 L ，类似地记 N_L 为使 $s \in S$ 中的 $f_s \varphi_L$ 不是 μ -可测的那些点所成的集合。若 K 和 L 分别是 S 和 T 中的紧集，则 $f_{K \times L}$ 关于测度 $\nu_{K \times L} = \lambda_K \otimes \mu_L$ 是可测的，而 Ch. V, §8, No. 2 的 Prop. 2 表明集合 N_L 对 λ_K 局部可忽略；由于 K 任意， N_L 对 λ 局部可忽略。

假设 f 在形如 $K \times L$ 的紧集外为零；则 $N = N_L$ ，且 N 包含于 K 中；因此 N 是 λ -可忽略的。同样，如果 f 是 ν -可忽略的，Prop. 11 的 Cor. 2 蕴含 N 是 λ -可忽略的。然后结合前面两种情形，即可如上处理 f 是 ν -适度的情形。

假设 μ 集中于 T 的紧子集 L ；则仍有 $N = N_L$ ，因而 N 对 λ 局部可忽略。由于每个适度测度都是具有紧支集的测度序列之和 (§1, No. 9, Cor. 5 of Prop. 14)，这个结果立即推广到 μ 是适度的情形（利用 §1, No. 7 的 Prop. 8）。

注记。— 令 $(K_\alpha)_{\alpha \in A}$ 是 S 关于 λ 的一个分割，并令 $M = S - \bigcup_{\alpha \in A} K_\alpha$ ；类似地，定义 $(L_\beta)_{\beta \in B}$ 和 N （针对 T 上的测度 μ ）。我们把 S' 记作 S 的子空间 K_α 与离散空间 M 的和所成的局部紧空间；空间 T' 类似定义，并置 $X' = S' \times T'$ 。局部紧空间 X' 是 X 的紧子空间族 $(K_\alpha \times L_\beta)_{(\alpha, \beta) \in A \times B}$ 与子空间 $P = (M \times T) \cup (S \times N)$ 的和；后者是 X 的局部 ν -可忽略子集（注意 P 一般不是离散空间）。我们在 §1, No. 8 的 Scholium 中看到，存在测度 λ' ，定义在 S' 上，使得关于 λ 和 λ' ，可测函数、正函数的本质上积分、本质可积函数及其积分都相同。按照所引用的 Scholium，将测度 μ' 定义在 T' 上，并与 μ 关联；将测度 ν' 定义在 X' 上，并与 ν 关联；立即可见， $\nu' \cdot (f \otimes g) = \lambda' \cdot (f) \mu' \cdot (g)$ 对 $f \in \mathcal{F}_+(S)$ 和 $g \in \mathcal{F}_+(T)$ 成立；因此根据 No. 5 的 Prop. 10，有 $\nu' = \lambda' \otimes \mu'$ 。由于 X' 的拓扑比 X 的拓扑精细，每个 ν -适度函数都是 ν' -适度的。这个过程使 Lebesgue–Fubini 定理 (Ch. V, §8, No. 4, Th. 1) 无需新的证明即可推广到当前情形。

9.2.7 一个关于测度分解的结果

命题 13. — 设 X 是拓扑空间， ν 是 X 上的适度测度， p 是从 X 到拓扑空间 T 的 ν -逆紧映射，且 $\mu = p(\nu)$ 。假设 X 的每个紧子空间都是可度量的。则存在映射 $t \mapsto \lambda_t$ ，从 T 到 $\mathcal{M}_+(X)$ ，具有以下性质：

- a) 对于每个 $t \in T$ ，测度 λ_t 集中于 $\bar{p}^{-1}(t)$ ；

b) 对于 X 上每个普遍可测的⁽¹⁾ 正函数 f , 函数 $t \mapsto \lambda_t^\bullet(f)$ 在 T 上普遍可测, 并且

$$\int_X^\bullet f(x) d\nu(x) = \int_T^\bullet d\mu(t) \int_X^\bullet f(x) d\lambda_t(x); \quad (12)$$

c) 对 $t \in T$ 中满足 $\lambda_t(1) \neq 1$ 的点所成的集合局部 μ -可忽略。

此外, 如果 $t \mapsto \lambda_t'$ 是从 T 到 $\mathcal{M}_+(X)$ 的映射, 满足条件 a) 和 b), 则 $t \in T$ 中满足 $\lambda_t \neq \lambda_t'$ 的点所成的集合局部 μ -可忽略。我们需要一个辅助结果:

引理 4. — 设 X 是拓扑空间, ν 是 X 上的测度, f 是从 X 到拓扑空间 F (不论是 Hausdorff) 的 ν -可测映射。则存在从 X 到 F 的普遍可测映射 f' , 它与 f 局部 ν -几乎处处相等。

证明与 Ch. V, §3, No. 4 的 Prop. 7 相同, 只需考虑 §1, No. 8 的 Prop. 10。

现在转到 Prop. 13 的证明。

A) 假设 X 是紧的可度量空间, 且 p 是连续满射:

于是空间 T 是紧的可度量空间 (GT, IX, §2, No. 10)。根据 Ch. VI, §3, No. 1 的 Th. 1, 存在映射 $t \mapsto \eta_t$, 从 T 到 $\mathcal{M}_+(X)$, 它关于 μ -可测并且标量意义本质 μ -可积, 使得 $\nu = \int_T \eta_t d\mu(t)$, 并且 η_t 的总质量为 1 且集中于 $\bar{p}^{-1}(t)$, 对每个 $t \in T$ 均如此。令 $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 是 T 关于 μ 的一个分割, 使得 H 在每个集合 S_n 上的限制连续 (§1, No. 8, Props. 10 and 11); 以 $\Lambda : t \mapsto \lambda_t$ 表示从 T 到 $\mathcal{M}_+(X)$ 的映射: 它在 $S = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} S_n$ 上等于 H , 在 $T - S$ 上等于 0。显然, $\nu = \int_T \lambda_t d\mu(t)$, 且 Λ 满足叙述中的条件 a)。

设 θ 是 T 上的测度; 映射 Λ 关于 θ -可测且标量意义本质 θ -可积, 因而也是 θ -适配的 (Ch. V, §3, No. 1, Prop. 2 b))。令 f 是 X 上的普遍可测正函数; 将 Ch. V, §3, No. 2 的 Prop. 5 应用于 $\int \lambda_t d\theta(t)$, 可知映射 $t \mapsto \lambda_t^\bullet(f)$ 是 θ -可测的, 从而由于 θ 的任意性而普遍可测。

公式 (12) 由 Ch. V, §3, No. 2 的 Prop. 5 得到。

B) 假设存在 X' , 它是 X 的紧子集, 集中着测度 ν , 且 $p_{X'}$ 连续:

置 $T' = p(X')$, $p' = p_{X'}$; 以 ν' 表示测度 $\nu_{X'}$, 并令 μ' 为像测度 $p'(\nu')$, 定义在 T' 上。由于 p' 是连续满射且 X' 是紧的可度量空间, 根据 A), 存在映射 $\Lambda' : t' \mapsto \lambda_{t'}'$, 从 T' 到 $\mathcal{M}_+(X')$, 满足以下条件:

a') 对于每个 $t' \in T'$, 测度 $\lambda'_{t'}$ 集中于 $X' \cap \bar{p}^{-1}(t')$;

b') 对于每个普遍可测正函数 f' (定义在 X' 上), 函数 $t' \mapsto \lambda'_{t'}(f')$ 在 T' 上普遍可测, 并且

$$\int_{X'} f'(x') d\nu'(x') = \int_{T'} d\mu'(t') \int_{X'} f'(x') d\lambda'_{t'}(x').$$

令 $t \in T$; 如果 t 属于 T' , 则以 λ_t 表示 $\lambda'_{t'}$ 在 X' 到 X 的典范注入下的像; 如果 t 属于 $T - T'$, 则置 $\lambda_t = 0$ 。读者不难验证, 映射 $t \mapsto \lambda_t$ 满足叙述中的条件 a) 和 b)。

C) 一般情形下的存在性:

由于 X 上的测度 ν 是适度的, 我们可以取 X 的一个覆盖 $(U_m)_{m \in \mathbf{N}}$, 它由 ν -可积开集组成。此外, 令 $(X_n)_{n \in \mathbf{N}}$ 是 X 关于 ν 的一个分割, 使得 p 在每个集合 X_n 上的限制连续 (§1, No. 8, Props. 10 and 11); 以 ν_n 表示 X 上的测度 $\varphi_{X_n} \cdot \nu$, 以 μ_n 表示它在 p 下的像。根据 B), 对于每个整数 $n \in \mathbf{N}$, 存在从 T 到 $t \mapsto \alpha_t^n$ 的映射 $\mathcal{M}_+(X)$, 满足以下条件:

a'') 测度 α_t^n 集中于 $\bar{p}^{-1}(t)$, 对所有 $t \in T$ 成立。

b'') 如果 f 是 X 上的普遍可测正函数, 则 T 上的正函数 $t \mapsto (\alpha_t^n)^\bullet(f)$ 是普遍可测的, 并且

$$\int_X f(x) d\nu_n(x) = \int_T d\mu_n(t) \int_X f(x) d\alpha_t^n(x). \quad (13)$$

有 $\nu = \sum_{n \in \mathbf{N}} \nu_n$ 和 $\mu = \sum_{n \in \mathbf{N}} \mu_n$; 由 No. 2 的 Prop. 3 及上述引理 4 立即可知, 存在 T 上的普遍可测正函数序列 $(g_n)_{n \in \mathbf{N}}$, 使得 $\mu_n = g_n \cdot \mu$ 对所有 $n \in \mathbf{N}$ 成立, 并且 $\sum_{n \in \mathbf{N}} g_n = 1$ 。对于每个 $t \in T$, 以 β_t^n 表示 X 上的测度 $g_n(t) \cdot \alpha_t^n$, 以 q_t 表示 X 上的负荷 $\sum_{n \in \mathbf{N}} (\beta_t^n)^\bullet$ 。令 f 是 X 上的普遍可测正函数; 利用 No. 2 的 Prop. 2 并对 (13) 中的 n 求和, 得到

$$\int_X f(x) d\nu(x) = \int_T q_t(f) d\mu(t); \quad (14)$$

此外显然, 函数 $t \mapsto q_t(f)$ 在 T 上是普遍可测的。

对于每个 $m \in \mathbf{N}$, 令 E_m 为满足 $t \in T$ 且 $q_t(U_m) = +\infty$ 的点所成的集合; 集合 E_m 是普遍可测的, 因为映射 $t \mapsto q_t(U_m)$ 具有此性质; 并且 E_m 对 μ 局部可忽略, 这是将公

式 (14) 应用于 $f = \varphi_{U_m}$ 且 $\nu^\bullet(U_m)$ 有限的结果。于是集合 $E = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} E_m$ 普遍可测且对 μ 局部可忽略。置 $\lambda_t = 0$ 对于 $t \in E$ 。此外，令 $t \in T - E$ ；负荷 q_t 由于开集 U_m 覆盖 X 且 $q_t(U_m)$ 有限而局部有界；根据 §1, No. 7 的 Prop. 7，存在测度 λ_t ，定义在 X 上，使得 $q_t = \lambda_t^\bullet$ 且 $\lambda_t = \sum_{n \in \mathbb{N}} \beta_t^n$ 。映射 $t \mapsto \lambda_t$ 满足叙述中的条件 a) 和 b) 是立即的。

D) c) 的证明：

设 f 是 X 上普遍可测的正有界函数；我们将证明，函数 $h_f : t \mapsto \lambda_t^\bullet(f)$ 在 T 上普遍可测，并且是测度 $\mu_f = p(f \cdot \nu)$ 关于 $\mu = p(\nu)$ 的一个密度。令 K 是 T 的紧子集，并令 $A = \bar{p}^{-1}(K)$ 。对于每个 $t \in T$ ，测度 λ_t 集中于 $\bar{p}^{-1}(t)$ ；若 t 属于 K ，则 $\bar{p}^{-1}(t) \subset A$ ，从而 $\lambda_t^\bullet(f \varphi_A) = \lambda_t^\bullet(f)$ ；另一方面，若 t 属于 $T - K$ ，则 $\bar{p}^{-1}(t) \subset X - A$ ，从而 $\lambda_t^\bullet(f \varphi_A) = 0$ 。将公式 (12) 应用于 $f \cdot \varphi_A$ ，⁽¹⁾ 可得

$$\mu_f(K) = \int_A^\bullet f(x) d\nu(x) = \int_K^\bullet d\mu(t) \int_X^\bullet f(x) d\lambda_t(x) = \int_K^\bullet h_f(t) d\mu(t),$$

这就证明了关系 $\mu_f = h_f \cdot \mu$ 。

令 $f = 1$ ，可见函数 $h_1 : t \mapsto \|\lambda_t\|$ 是测度 $\mu_1 = \mu$ 关于 μ 的一个密度，因此在 T 中局部 μ -几乎处处等于 1。

E) 唯一性：

令 $t \mapsto \lambda_t^i$ (其中 $i = 1, 2$) 是从 T 到 $\mathcal{M}_+(X)$ 的两个映射，满足叙述中的条件 a) 和 b)。如 C) 中一样，取 X 的一个 μ -分割 $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ，使得 $X p_{X_n}$ 对每个 $n \in \mathbb{N}$ 都是连续的，并置 $N = X - \bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n$ 。对于每个整数 $n \in \mathbb{N}$ ，取 X 上正函数的一个可数集合 D_n ，这些函数在 $X \setminus X_n$ 外为零，且它们在 X_n 上的限制在赋范空间 $\mathcal{C}(X_n)$ 中构成稠密集（将 GT, X, §3, No. 3 的 Th. 1 应用于可度量紧空间 X_n ）。置 $D = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} D_n$ 。

令 $f \in D$ ；根据 D)，函数 $t \mapsto (\lambda_t^1)^\bullet(f)$ 和 $t \mapsto (\lambda_t^2)^\bullet(f)$ 是测度 μ_f 关于 μ 的密度，因此存在 T 中局部 μ -可忽略集 E_f ，使得 $(\lambda_t^1)^\bullet(f) = (\lambda_t^2)^\bullet(f)$ 对于 $t \in T - E_f$ 成立。此外，根据 (12)，令 F_i 为 $t \in T$ 中满足 $(\lambda_t^i)^\bullet(N) \neq 0$ 的点所成的集合；它是局部 μ -可忽略的，对于 $i = 1, 2$ 。由于 D 是可数的，集合 $G = \left(\bigcup_{f \in D} E_f \right) \cup F_1 \cup F_2$ 局部 μ -可忽略；对于 $t \in T - G$ ，有 $(\lambda_t^1)^\bullet(N) = (\lambda_t^2)^\bullet(N) = 0$ ，且

$$(\lambda_t^1)_{X_n} = (\lambda_t^2)_{X_n}, \text{ 从而根据 §1, No. 8 的 Prop. 9, 有 } \lambda_t^1 = \lambda_t^2.$$

证毕。

注记。— 1) 如果 X 是苏斯林空间，则 X 的每个紧子空间都是苏斯林空间，因而是

可度量的 (TG, IX, Appendix I, Cor. 2 of Prop. 3), ⁽²⁾, 并且 X 上的每个测度 ν 都是适度的 (§1, No. 9, Remark 1)。根据 Prop. 13, X 上的每个测度因此都相对于每个 ν -逆紧映射具有一个分解。

- 2) 沿用 Prop. 13 的记号, 令 f 是正的 ν -可测函数。可以如 Ch. V, §3, No. 2, Prop. 5 中那样证明: $t \in \mathbf{T}$ 中使 f 不是 λ_t -可测的点所成的集合局部 μ -可忽略, $t \mapsto \lambda_t^*(f)$ 是 μ -可测的, 并且关系 (12) 仍然成立。

9.3 测度与可加集合函数

在本节中, 我们分别用 $\mathfrak{K}(T)$ 和 $\mathfrak{B}(T)$ 表示 Hausdorff 拓扑空间 T 的紧子集所成的集合和 T 的 Borel σ -集环。

9.3.1 测度与紧集的可加集合函数

定理 1. — 设 T 是拓扑空间, I 是从 $\mathfrak{K}(T)$ 到 $\mathbf{R}_+$ 的映射。要使存在 T 上的测度 μ , 使得 $I(K) = \mu^*(K)$ 对所有 $K \in \mathfrak{K}(T)$ 成立, 必要且充分的条件是 I 满足以下条件:

- 1) 如果 K 和 L 是 T 的紧子集且 $K \subset L$, 则 $I(K) \leq I(L)$ (“ I 递增”).
- 2) 如果 K 和 L 是 T 的紧子集, 则 $I(K \cup L) \leq I(K) + I(L)$.
- 3) 如果 K 和 L 是 T 的不交紧子集, 则 $I(K \cup L) = I(K) + I(L)$ (“ I 可加”).
- 4) 对于 T 的每个紧子集的递减有向族 $(K_\alpha)_{\alpha \in A}$, 都有 $I(\bigcap_{\alpha \in A} K_\alpha) = \inf_{\alpha \in A} I(K_\alpha)$.
- 5) 对于每个 $x \in T$, 存在一个邻域 V 的 x , 使得

$$\sup_{\substack{K \in \mathfrak{K}(T) \\ K \subset V}} I(K) < +\infty$$

(“ I 局部有界”).

测度 μ 于是唯一。

μ 的唯一性由 §1, No. 2 的 Cor. of Prop. 2 得出。上述条件是必要的: 前三个条件显然, 最后一个条件来自 μ^* 是局部有界负荷这一事实, 而条件 4) 由 §1, No. 6 的 Cor. of

Prop. 5 得出。

为证明这些条件是充分的，我们先处理 $\mathbf{T}$ 为紧空间的情形。

引理 1. — 假设 $\mathbf{T}$ 是紧的，并置 $l = I(\mathbf{T})$ 。对于每个 $A \subset \mathbf{T}$ ，置

$$J(A) = \sup_{\substack{K \in \mathfrak{K}(\mathbf{T}) \\ K \subset A}} I(K) \quad (1)$$

并令 Φ 为满足 $A \subset \mathbf{T}$ 且 $J(A) + J(\mathbf{C}A) = l$ 的集合。于是 Φ 是包含 $\mathfrak{K}(\mathbf{T})$ 的集环，且函数 J 在 Φ 上递增并可加。

显然， J 是一个递增的集合函数，延拓 I ，并且 $J(A) + J(\mathbf{C}A) \leq l$ 对每个 $A \subset \mathbf{T}$ 都成立。

令 $\mathbf{K}$ 和 $\mathbf{S}$ 是 $\mathbf{T}$ 中的两个紧集；我们首先要证明

$$J(\mathbf{K} \cap \mathbf{S}) + J(\mathbf{C}\mathbf{K} \cap \mathbf{S}) = J(\mathbf{S}). \quad (2)$$

考察 I 在 $\mathfrak{K}(\mathbf{S})$ 上的限制和 J 在 $\mathfrak{P}(\mathbf{S})$ 上的限制，立即可归结为 $\mathbf{S} = \mathbf{T}$ 的情形。由于 $\mathbf{T}$ 是正规空间， $\mathbf{K}$ 是其紧邻域的递减有向族的交，而条件 4) 蕴含：对于每个 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\mathbf{K}$ 的紧邻域 $\mathbf{H}$ ，使得 $I(\mathbf{H}) \leq I(\mathbf{K}) + \varepsilon$ 。令 $\mathbf{L}$ 为 $\mathbf{T} - \mathbf{H}$ 的闭包； $\mathbf{L}$ 是紧的， $\mathbf{L} \cap \mathbf{K} = \emptyset$ 且 $\mathbf{H} \cup \mathbf{L} = \mathbf{T}$ ，因此 $l = I(\mathbf{H} \cup \mathbf{L}) \leq I(\mathbf{H}) + I(\mathbf{L}) \leq I(\mathbf{K}) + I(\mathbf{L}) + \varepsilon$ （条件 2)），从而关系 $J(\mathbf{K}) + J(\mathbf{C}\mathbf{K}) \geq I(\mathbf{K}) + I(\mathbf{L}) \geq l - \varepsilon$ 。由于 ε 任意， $J(\mathbf{K}) + J(\mathbf{C}\mathbf{K}) = l$ 。这证明了公式 (2)，也证明了包含关系 $\mathfrak{K}(\mathbf{T}) \subset \Phi$ 。

现在证明 Φ 是一个集环。由于 Φ 显然对取补稳定，只需证明：如果 A_1 和 A_2 是 Φ 的元素，则 $A_1 \cup A_2 \in \Phi$ ，或者说，

$$J(A_1 \cup A_2) + J(\mathbf{C}(A_1 \cup A_2)) \geq l. \quad (3)$$

令 ε 是一个 > 0 的数，并且对于 $i = 1, 2$ ，令 $\mathbf{K}_i$ 是包含于 $\mathbf{A}_i$ 的紧集，令 $\mathbf{L}_i$ 是包含于 $\mathbf{C}\mathbf{A}_i$ 的紧集，使得

$$I(\mathbf{K}_i) \geq J(\mathbf{A}_i) - \varepsilon, \quad I(\mathbf{L}_i) \geq J(\mathbf{C}\mathbf{A}_i) - \varepsilon.$$

置 $\mathbf{M}_1 = \mathbf{K}_1 \cup \mathbf{L}_1$ ；关系 $l = J(\mathbf{M}_1) + J(\mathbf{C}\mathbf{M}_1)$ 以及

$$J(M_1) = I(K_1) + I(L_1) \geq J(A_1) + J(CA_1) - 2\varepsilon = l - 2\varepsilon$$

蕴含 $J(CM_1) \leq 2\varepsilon$ 。于是若 S 是 T 的紧子集，关系 (2) (应用于 $K = M_1$) 蕴含 $J(S) \leq J(M_1 \cap S) + 2\varepsilon$ ，从而

$$J(S) \leq J(K_1 \cap S) + J(L_1 \cap S) + 2\varepsilon.$$

将取 $S = K_2$ 和 $S = L_2$ 所得的不等式相加，并考虑不等式 $J(K_2) + J(L_2) \geq l - 2\varepsilon$ ，以及 $K_1 \cap K_2$ 、 $L_1 \cap K_2$ 和 $K_1 \cap L_2$ 是包含于 $A_1 \cup A_2$ 的三个不交紧集这一事实。以 C 表示这三个紧集的并，则

$$\begin{aligned} l - 2\varepsilon &\leq J(K_2) + J(L_2) \leq J(C) + J(L_1 \cap L_2) + 4\varepsilon \\ &\leq J(A_1 \cup A_2) + J(C(A_1 \cup A_2)) + 4\varepsilon, \end{aligned}$$

由此立即得到所需公式 (3)，因为 ε 是任意的。既然这已经建立，前面的不等式蕴含 $J(C) \geq J(A_1 \cup A_2) - 6\varepsilon$ ；如果 A_1 和 A_2 不交，则 C 是 $K_1 \cap L_2 \subset A_1$ 与 $K_2 \cap L_1 \subset A_2$ 的并，由此可推出 $J(A_1 \cup A_2) \leq J(A_1) + J(A_2)$ 。反向不等式显然成立，故 J 确实在 Φ 上可加，引理得证。

我们完成 T 为紧空间时的定理证明。令 $\mathcal{E}(\Phi)$ 为 T 上的 Φ -阶梯函数所成的向量空间，赋予一致收敛拓扑 (Ch. IV, §4, No. 9, Def. 4)；仍以 J 表示与可加函数 J 关联的 $\mathcal{E}(\Phi)$ 上的正线性形式 (loc. cit., Prop. 18)。由于 $J(T) = l$ ， J 连续且范数为 l 。令 $\mathcal{H}$ 为 $\mathcal{E}(\Phi)$ 在一致收敛拓扑下的闭包；立即可验证， J 可由连续性延拓为 $\mathcal{H}$ 上的正线性形式，仍记为 J 。由于 $\mathcal{H}$ 包含 $\mathcal{E}(T)$ (loc. cit., No. 10, Prop. 19)， J 在 $\mathcal{E}(T)$ 上的限制是正测度 μ 。还需证明 $\mu^*(K) = I(K)$ ，对于 T 的每个紧子集 K 。现在有 $\mu^*(K) = \inf_{f \in S_K} \mu^*(f)$ ，其中 S_K 表示 $\mathcal{E}(T)$ 中满足 $\geq \varphi_K$ 的元素所成的集合 (§1, No. 6, Prop. 5)。由于 $J(f) = \mu^*(f)$ 对于 $f \in \mathcal{E}(T)$ 成立，显然只需证明 $J(K) \geq \inf_{f \in S_K} J(f)$ 。如引理 1 的证明中那样，令 H 是 K 的紧邻域，使得 $J(H) \leq J(K) + \varepsilon$ ，并令 f 是 T 上取值介于 0 和 1 之间、在 K 上等于 1 且在 H 外为 0 的连续函数 (GT, IX, §4, No. 1, Prop. 1)。于是

$$J(f) \leq J(H) \leq J(K) + \varepsilon;$$

ε 任意, 所需不等式得证, 定理在 $\mathbf{T}$ 为紧空间时也就得证。

现在转到一般情形。对于 $\mathbf{T}$ 中的每个紧集 L , 令 I_L 为 I 在 $\mathfrak{K}(L)$ 上的限制。根据刚处理的特殊情形, 存在 L 上唯一的测度 μ_L , 使得 $\mu_L(K) = I_L(K)$ 对每个 $K \subset L$ 的紧集成立。再令 L' 是包含于 L 的紧集; 有 $(\mu_L)_{L'}^\bullet(K) = \mu_L^\bullet(K) = \mu_{L'}^\bullet(K)$ 对每个 $K \subset L'$ 的紧集成立, 因此 $\mu_{L'} = (\mu_L)_{L'}$; 映射 $\mu: L \mapsto \mu_L$ 是一个预测度。条件 5) 表明 μ 是测度, 而关系 $I(K) = \mu^\bullet(K)$ 对所有紧集 $K \subset \mathbf{T}$ 显然成立。

注记。— 1) 在定理 1 的叙述中, 条件 4) 可以由下述条件 (“右连续性”) 替代:

4') 对于每个 $K \in \mathfrak{K}(\mathbf{T})$ 和每个 $\varepsilon > 0$, 存在包含 K 的开集 U , 使得对于每个紧集 $H \subset U$, 都有 $I(H) \leq I(K) + \varepsilon$ 。

事实上, 若 μ 是测度, 则函数 $I: K \mapsto \mu^\bullet(K)$ 满足 4' (§1, No. 9, Prop. 13)。反之, 假设 I 满足 1) 和 4'; 我们来证明 I 于是满足 4)。沿用定理 1 叙述中的记号, 取一个 $\varepsilon > 0$ 以及包含紧集 $K = \bigcap_{\alpha \in A} K_\alpha$ 的开集 U , 并使得 4' 成立。

于是存在指标 $\beta \in A$, 使得 $K_\beta \subset U$, 这蕴含

$$\inf_{\alpha \in A} I(K_\alpha) \leq I(K_\beta) \leq I(K) + \varepsilon$$

且 4) 确实得到验证。

2) 条件 2) 和 3) 的集合可以在定理 1 的叙述中由下述条件替代:

如果 K 和 L 是 $\mathbf{T}$ 的紧子集, 则

$$I(K \cup L) + I(K \cap L) = I(K) + I(L).$$

事实上, 这个条件蕴含 2) 和 3), 另一方面

$$\mu^\bullet(K \cup L) = \mu^\bullet(K \cap L) = \mu^\bullet(K) + \mu^\bullet(L)$$

对于每个测度 μ , 这是由特征函数之间的关系 $\varphi_{K \cup L} + \varphi_{K \cap L} = \varphi_K + \varphi_L$ 得到的。

9.3.2 内正则集合函数

定义 1. — 设 T 是拓扑空间, $\mathfrak{B}(T)$ 是 T 的 Borel σ -集环; 令 I 是从 $\mathfrak{B}(T)$ 到 $\overline{\mathbf{R}}_+$ 的映射。

a) 称 I 是可数可加的, 如果对于每个序列 (A_n) (其元素是 $\mathfrak{B}(T)$ 中两两不交的),

$$I\left(\bigcup_n A_n\right) = \sum_n I(A_n). \quad (4)$$

b) 称 I 是内正则的, 如果对于每个集合 $A \in \mathfrak{B}(T)$,

$$I(A) = \sup_K I(K), \quad (5)$$

其中 K 遍历 A 的紧子集所成的集合。

c) 称 I 有界 (相应地, 局部有界), 如果 $I(T) < +\infty$ (相应地, 如果 T 中每一点 $x \in T$ 都有一个开邻域 V , 使得 $I(V) < +\infty$)。

注记。— 1) 条件 a) 显然蕴含 I 是从 $\mathfrak{B}(T)$ (按包含关系排序) 到 $\overline{\mathbf{R}}_+$ 的递增映射。

2) 假设 I 可数可加; 令 $(A_n)_{n \in \mathbf{N}}$ 是 Borel 集的递增序列, 并令 $A = \bigcup_{n \in \mathbf{N}} A_n$ 。由于集合 $D_0 = A_0, D_n = A_n - A_{n-1}$ 两两不交且其并为 A , 有 $I(A) = \sum_n I(D_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} I(A_n)$ 。同样, 如果 (B_n) 是 Borel 集的递减序列且 $I(B_0) < +\infty$, 则 $I(\bigcap_n B_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} I(B_n)$: 只需将前面的结论应用于集合 $A_n = B_0 - B_n$ 。

3) 令 (A_n) 是 T 的 Borel 集的任意序列。如果 I 可数可加, 则 $I(\bigcup_n A_n) \leq \sum_n I(A_n)$ 。根据前一个注记, 只需对有限序列证明这个不等式。立即可归结为两个集合 A_1 和 A_2 的情形; 但关系 (4) 蕴含

$$I(A_1 \cup A_2) = I(A_1) + I(A_2 - (A_1 \cap A_2)) \leq I(A_1) + I(A_2).$$

所需不等式立即得到。

4) 如果 I 是可数可加且局部有界的函数, 则前一个注记立即蕴含, 有 $I(K) < +\infty$, 对于每个紧集 $K \subset T$ 。

5) 可以证明, 如果 I 可加, 即对有限序列满足 (4), 且 I 内正则, 则 I 可数可加 (Exer. 7)。读者还可验证, 下面 Th. 2 的证明只用到了可加性和内正则性。

定理 2. — 设 T 是拓扑空间, I 是定义在 $\mathfrak{B}(T)$ 上、取值于 $\overline{\mathbf{R}}_+$ 的函数。要使存在 T 上的测度 μ , 使得 $\mu^\bullet(A) = I(A)$ 对于每个 $A \in \mathfrak{B}(T)$ 成立, 必要且充分的条件是 I 可数可加、局部有界且内正则。测度 μ 于是唯一。

这三个条件是必要的: 事实上, 映射 $A \mapsto \mu^\bullet(A)$ 定义在 $\mathfrak{B}(T)$ 上, 是可数可加的 (§1, No. 5, Cor. of Prop. 4), 由测度的定义它是局部有界的 (§1, No. 2, Def. 5), 并且根据 §1, No. 2 的注记 3 它是内正则的。

下面证明存在性。显然, I 在 $\mathcal{K}(T)$ 上的限制满足 Th. 1 叙述中的条件 1)、2)、3) 和 5); 我们还要证明它满足 4)。设 K 是 T 的紧子集, 是紧集递减有向族 $(K_\alpha)_{\alpha \in A}$ 的交, 并令 $\varepsilon > 0$; 由于 I 局部有界, 存在 K 的一个开 (因而是 Borel) 邻域 V , 使得 $I(V) < +\infty$, 于是存在指标 α , 使得 $K_\alpha \subset V$; 必要时改变记号, 可以假设 $K_\alpha \subset V$ 对所有 $\alpha \in A$ 成立。由 I 的内正则性, 存在紧集 $L \subset V - K$, 使得 $I(L) \geq I(V - K) - \varepsilon$; 由于 L 不与 K 相交, 存在指标 α , 使得 $L \cap K_\alpha = \emptyset$, 于是有 $I(V - K_\alpha) \geq I(L) \geq I(V - K) - \varepsilon$ 。由于 $K_\alpha \subset V$, 可得 $I(K_\alpha) \leq I(K) + \varepsilon$, 条件 4) 得到验证。

根据 Th. 1, 存在测度 μ , 使得 $\mu^\bullet(K) = I(K)$ 对所有 $K \in \mathcal{K}(T)$ 成立。集合函数 $\mu^\bullet$ 和 I 在 $\mathfrak{B}(T)$ 上的内正则性于是蕴含 $\mu^\bullet(A) = I(A)$ 对所有 $A \in \mathfrak{B}(T)$ 成立, 存在性得证。 μ 的唯一性由 Th. 1 的唯一性断言得出。

9.3.3 Radon 空间

定义 2. — 设 T 是拓扑空间。如果 T 是 Hausdorff 空间, 并且定义在 T 的 Borel σ -集环 $\mathfrak{B}(T)$ 上、取值于 $\overline{\mathbf{R}}_+$ 的每个可数可加且有界 (相应地, 局部有界) 函数都是内正则的, 则称 T 是 Radon (相应地, 强 Radon) 空间。

例如, 稍后我们将看到 (Prop. 3), 每个波兰空间都是强 Radon 空间。特别地, 每个具有可数基的局部紧空间都是强 Radon 空间。

存在不是强 Radon 空间的 Radon 空间。

命题 1. — 每个 Lindelöf⁽¹⁾ Radon 空间都是强 Radon 空间。

设 T 是 Radon 的 Lindelöf 空间, I 是定义在集环 $\mathfrak{B}(T)$ 上的正的、可数可加且局部有界的集合函数。满足 $I(V) < +\infty$ 的开集 V 覆盖 T , 从中可以选出一个可数覆盖 $(V_n)_{n \in \mathbf{N}}$ 。

置 $G_n = V_0 \cup V_1 \cup \dots \cup V_n$ 对每个 $n \in N$ 成立；置 $H_0 = G_0$ ，并置 $H_n = G_n - G_{n-1}$ 对 $n \geq 1$ 成立；最后，令 I_n 为集合函数 $A \mapsto I(A \cap H_n)$ ，定义在 $\mathfrak{B}(T)$ 上，它显然是可数可加且有界的。由于集合 H_n 构成 T 的一个分割，有 $I = \sum_n I_n$ 。因为空间 T 是 Radon 的，所以对于每个 $n \in N$ ，存在 T 上的有界测度 μ_n ，使得 $\mu_n^\bullet(A) = I_n(A)$ 对所有 $A \in \mathfrak{B}(T)$ 成立；因而也有 $\sum_n \mu_n^\bullet(A) = I(A)$ 。由于 I 局部有界，族 (μ_n) 可求和 (§1, No. 7, Prop. 7)；若以 μ 表示 $\sum_n \mu_n$ ，则有 $\mu^\bullet(A) = I(A)$ 对所有 $A \in \mathfrak{B}(T)$ 成立，由此 I 是内正则的。换言之， T 是强 Radon 的。

回忆，若拓扑空间 T 的子集 A 对于 T 上的每个测度 μ 都是 μ -可测的，则称 A 是普遍可测的。这等价于说，对于 T 上每个具有紧支集的测度 μ ， A 都是 μ -可测的 (§1, No. 8, Prop. 9)。

命题 2. — 设 X 是拓扑空间， T 是 X 的子空间。

- a) 假设 T 是 Radon 空间。则对于每个定义在 $\mathfrak{B}(X)$ 上、正的、可数可加且有界的函数 I ，都有

$$\sup_{\substack{K \text{ compact} \\ K \subset T}} I(K) = \inf_{\substack{B \in \mathfrak{B}(X) \\ B \supset T}} I(B). \quad (6)$$

此外， T 在 X 中是普遍可测的。

- b) 反之，假设 X 是 Radon 空间且 T 在 X 中普遍可测；则 T 是 Radon 空间。

我们来证明 a)。记 (6) 的右端为 α ；对于每个 $n \in \mathbf{N}$ ，存在集合 $C_n \in \mathfrak{B}(X)$ ，包含 T ，使得 $I(C_n) \leq \alpha + 2^{-n}$ 。置 $C = \bigcap_n C_n$ ，则 $T \subset C$ ，且 $I(C) = \alpha$ 。若 $A \in \mathfrak{B}(T)$ ，取 Borel 集 B (属于 X)，使得 $A = B \cap T$ (GT, I, §4, No. 5, Prop. 5)，并置 $J(A) = I(B \cap C)$ 。这个数与 B 的选取无关，因为若 B' 是 X 中满足 $A = B' \cap T$ 的另一个 Borel 集，则 $B \cap C$ 和 $B' \cap C$ 只相差一个 Borel 集 M ；该集包含于 $C - T$ ，且 $I(M) = 0$ 由 C 的构造而成立。显然， $J(K) = I(K)$ 对每个紧集 $K \subset T$ 成立。令 (A_n) 是 T 的 Borel 集的两两不交序列，并且对于每个 n ，令 B_n 是 X 的 Borel 集，使得 $B_n \cap T = A_n$ 。必要时将 B_n 替换为 $B_n - (\bigcup_{k < n} B_k)$ ，可以假设集合 B_n 两两不交。置 $A = \bigcup_n A_n$ 和 $B = \bigcup_n B_n$ ；于是

$$J(A) = I(B \cap C) = \sum_n I(B_n \cap C) = \sum_n J(A_n);$$

因此 J 是 $\mathfrak{B}(T)$ 上的有界可数可加函数。由于根据假设 T 是 Radon 空间, 存在 T 上的有界测度 μ , 使得 $J(A) = \mu^\bullet(A)$ 对每个 $A \in \mathfrak{B}(T)$ 成立; 于是

$$\alpha = J(T) = \mu^\bullet(T) = \sup_K \mu^\bullet(K) = \sup_K J(K),$$

根据 $\mu^\bullet$ 的定义, 公式 (6) 得证。

现在证明 T 是普遍可测的。令 λ 是 X 上的有界测度; 可以把前面的论证应用于集合函数 $I: A \mapsto \lambda^\bullet(A)$, 定义在 $\mathfrak{B}(X)$ 上, 从而存在 T 的紧子集序列 (K_n) , 使得 (沿用上面的记号)

$$\sup_n \lambda^\bullet(K_n) = J(T) = \lambda^\bullet(C).$$

置 $K' = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} K_n$; K' 是 X 中的 Borel 集, $K' \subset T \subset C$, $\lambda^\bullet(K') = \lambda^\bullet(C)$, 因此这三个集合只相差 λ -可忽略集, 从而 T 是 λ -可测的。这完成了 a 的证明。

现在转到 b 。假设 X 是 Radon 空间且 T 在 X 中普遍可测。令 I 是 $\mathfrak{B}(T)$ 上的正、有界可数可加函数; 于是定义在 $A \mapsto I(A \cap T)$ 上的函数 $\mathfrak{B}(X)$ 是正的、有界且可数可加的, 因此存在 ν 上的有界测度 X , 使得 $I(A \cap T) = \nu^\bullet(A)$ 对所有 $A \in \mathfrak{B}(X)$ 成立。现在 T 是 ν -可测的; 前一个关系表明 $\nu^\bullet(K) = 0$, 其中 K 遍历 X 中与 T 不交的紧集, 因此 ν 集中于 T 。于是对于 A 的每个 Borel 集 X , 有 $I(A \cap T) = \nu^\bullet(A \cap T) = \mu^\bullet(A \cap T)$, 其中 μ 是 ν 在 T 上诱导的测度。最后可得, 对于每个 $I(B) = \mu^\bullet(B)$, 有 $B \in \mathfrak{B}(T)$, 而 I 确实如此。

推论。— 如果 X 是 Radon 空间, 则 X 的每个 Borel 子集 T 都是 Radon 空间。

因为 T 在 X 中是普遍可测的。

命题 3. — 每个苏斯林空间 (特别地, 每个波兰空间或卢津空间) 都是强 Radon 空间。

设 T 是苏斯林空间; 由于 T 是 Lindelöf 空间 (TG, IX, Appendix I, Cor. of Prop. 1),⁽²⁾ 只需证明 T 是 Radon 空间 (Prop. 1)。令 I 是定义在 $\mathfrak{B}(T)$ 上的正的、可数可加且有界函数。我们把 I 延拓到 $\mathfrak{P}(T)$, 规定对于 T 的每个子集 A , 置

$$I(A) = \inf_{\substack{B \in \mathfrak{B}(T) \\ B \supset A}} I(B).$$

我们来证明这个延拓是 T 上的容度 (GT, IX, §6, No. 9)。显然, 关系 $A \subset A'$ 蕴

含 $I(A) \leq I(A')$ 。令 (A_n) 是 T 的子集的递增序列, 并令 $A = \bigcup_n A_n$ 。包含 A_n 的 Borel 集所成的集合族对可数交稳定, 因此对于每个 n , 存在 Borel 集 B_n , 使得 $A_n \subset B_n$ 且 $I(A_n) = I(B_n)$ (参见 Prop. 2 的证明)。置 $C_n = \bigcap_{p \geq n} B_p$; C_n 是 Borel 集, 且 $A_n \subset C_n \subset B_n$, 因此 $I(A_n) = I(C_n)$ 。另一方面, 序列 (C_n) 是递增的。令 $C = \bigcup_n C_n$; 关系 $A \subset C$ 蕴含

$$I(A) \leq I(C) = \lim_n I(C_n) = \lim_n I(A_n),$$

从而立即得到等式 $I(A) = \lim_n I(A_n)$ 。因此, I 是容度。

如果 (H_n) 是 T 中闭集的递减序列, 则显然 $I(\bigcap_n H_n) = \inf_n I(H_n)$ 。由此每个 T 的苏斯林子集 F 对于 I 都是可容的 (TG, IX, §6, No. 10, Prop. 15)。特别地, T 的每个 Borel 集 A 都是可容的 (loc. cit., §6, No. 3, Prop. 10)。(3) 换言之,

$$I(A) = \sup_K I(K),$$

其中 K 遍历包含于 A 的紧集; 我们已经证明 I 是内正则的。

注记。— 设 X 是卢津空间 (特别地, 任意波兰空间), f 是从 X 到 (Lusin) 正则空间 Y 的双射连续映射。已知 (TG, IX, §6, No. 7, Prop. 14), 映射 $B \mapsto f^{-1}(B)$ 是从 Y 的 Borel σ -集环到 X 的 Borel σ -集环的双射。 X 和 Y 都是卢津空间, 因而都是强 Radon 空间 (Prop. 3)。于是立即可知, 映射 $\mu \mapsto f(\mu)$ 是从 X 上有界测度所成的集合到 Y 上有界测度所成的集合的双射。(4)

9.4 测度的逆极限

在本节中, I 表示一个非空集合, 它赋有预序关系, 记作 $i \leq j$, 并且关于此关系是有向的。回忆 (GT, I, §4, No. 4), 由 I 索引的拓扑空间逆系统是一个族 (T_i, p_{ij}) , 其中 T_i 是拓扑空间, 且 p_{ij} 是从 T_j 到 T_i 的连续映射, 当 $i \leq j$ 时; p_{ii} 是 T_i 的恒等映射; 并且 $p_{ik} = p_{ij} \circ p_{jk}$ 当 $i \leq j \leq k$ 时。设 T 是拓扑空间; 称族 $(p_i)_{i \in I}$ 为 T 上的相容族, 其中映射 $p_i : T \rightarrow T_i$ 定义在 T 上, 且族 $(p_i)_{i \in I}$ 满足 $p_i = p_{ij} \circ p_j$ 对于 $i \leq j$ 。若 T 中不同的 x, y 存在 $i \in I$ 使 $p_i(x) \neq p_i(y)$, 则映射 $T = \varprojlim T_i$ 将它们分离。拓扑空间 p_i 称为该逆系统的逆极限; 其投影 T_i 映射到 $(p_i)_{i \in I}$, 并且这一族投影相容。

9.4.1 紧空间上的补集与逆极限

命题 1. — 设 X 和 Y 是两个拓扑空间, f 是从 X 到 Y 的连续映射. 设 $(K_\alpha)_{\alpha \in A}$ 是 X 的紧子集的递减有向族, 其交为 K . 则 $f(K) = \bigcap f(K_\alpha)$ 。

事实上, 令 y 是 $\bigcap_{\alpha \in A} f(K_\alpha)$ 中的一点; 对于每个 $\alpha \in A$, 集合 $L_\alpha = K_\alpha \cap \bar{f}^{-1}(y)$ 是紧的且非空. 族 $(L_\alpha)_{\alpha \in A}$ 向下有向, 因此其交集 L 非空. 现在, $L = K \cap \bar{f}^{-1}(y)$, 从而 $y \in f(K)$. 由此我们证明了包含关系 $f(K) \supset \bigcap_{\alpha \in A} f(K_\alpha)$, 反向包含显然。

命题 2. — 给定由 I 索引的拓扑空间逆系统 (T_i, p_{ij}) 、拓扑空间 T 以及相容且分离的连续映射族 $p_i : T \rightarrow T_i$, 则:

- a) 对于 T 的每个紧子集 K , 有 $K = \bigcap_{i \in I} \bar{p}_i^{-1}(p_i(K))$ 。
- b) 设 K, L 是 T 的两个不交紧子集. 存在 $i \in I$, 使得对于 $p_j(K), p_j(L)$ 与 $j \geq i$ 不交。
- c) 设 x 是 $\bigcap_{i \in I} \bar{p}_i^{-1}(p_i(K))$ 中的一点; 对于每个 $i \in I$, 集合 K_i 由点 y (属于 K 且满足 $p_i(y) = p_i(x)$) 组成, 且是 K 的非空闭子集. 若 $i \leq j$, 则 $K_i \supset K_j$; 由于 K 紧, 集合 $\bigcap_{i \in I} K_i$ 非空. 令 y 是 $\bigcap_{i \in I} K_i$ 中的一点; 有 $y \in K$, 且 $p_i(y) = p_i(x)$ 对所有 $i \in I$ 成立, 从而 $y = x$; 最后 $x \in K$, 这证明了包含关系 $K \supset \bigcap_{i \in I} \bar{p}_i^{-1}(p_i(K))$; 反向包含显然。
- d) 对每个 $i \in I$, 置 $M_i = \bar{p}_i^{-1}(p_i(K)) \cap L$; 这是紧空间 L 的闭子集, 有 $M_i \supset M_j$ 当 $i \leq j$ 时, 并且由 a),

$$\bigcap_{i \in I} M_i = K \cap L = \emptyset.$$

因此存在指标 i , 使得 $M_i = \emptyset$. 对于 $j \geq i$, 有 $\bar{p}_j^{-1}(p_j(K)) \cap L = M_j \subset M_i = \emptyset$, 从而 $p_j(K) \cap p_j(L) = \emptyset$ 。

9.4.2 测度的逆系统

定义 1. — 设 $\mathcal{T} = (T_i, p_{ij})$ 是以 I 为指标的拓扑空间逆系统. 称测度的逆系统 (分别地, 测度的子逆系统)

为 $\mathcal{T}$ 上的一个族 $(\mu_i)_{i \in I}$, 其中 μ_i 是 T_i 上的有界测度, 对所有 $i \in I$ 均如此, 并且

$\mu_i = p_{ij}(\mu_j)$ (分别地, $\mu_i \geq p_{ij}(\mu_j)$) 对 $i \leq j$ 成立。

命题 3. — 设给定以 I 为指标的拓扑空间逆系统 $\mathcal{T} = (T_i, p_{ij})$ 、拓扑空间 T 、相容且分离的连续映射族 $p_i: T \rightarrow T_i$ ($i \in I$) 以及测度子逆系统 $(\mu_i)_{i \in I}$ (它是在 $\mathcal{T}$ 上的)。对 T 的每个紧子集 K , 置

$$J(K) = \inf_{i \in I} \mu_i^*(p_i(K)). \quad (1)$$

则 T 上存在且仅存在一个有界测度 π , 使得对 T 的每个紧子集 K 都有 $\pi^*(K) = J(K)$ 。有 $\mu_i \geq p_i(\pi)$ 对所有 $i \in I$ 成立, 并且 π 是满足此条件的 T 上最大测度。

先证明 $J(K)$ 是 $\mu_i^*(p_i(K))$ 关于有向预序集 I 的截段滤子 $\mathcal{F}$ 的极限: 为此, 只须 (GT, IV, §5, No. 2, Th. 2) 证明 $\mu_i^*(p_i(K)) \geq \mu_j^*(p_j(K))$ 对 $i \leq j$ 成立; 现在置 $\mu'_{ij} = p_{ij}(\mu_j)$, 则有 $\mu'_{ij} \leq \mu_i$ 以及 $p_j(K) \subset \bar{p}_{ij}^{-1}(p_i(K))$, 从而

$$\mu_j^*(p_j(K)) \leq \mu_j^*(\bar{p}_{ij}^{-1}(p_i(K))) = (\mu'_{ij})^*(p_i(K)) \leq \mu_i^*(p_i(K)).$$

现在来研究函数 J 的性质:

1) 显然, $J(K) \leq J(L)$ 当 $K \subset L$ 时成立。

2) 设 K 和 L 是 T 的两个紧子集。对每个 $i \in I$, 有 $p_i(K \cup L) = p_i(K) \cup p_i(L)$, 从而

$$\mu_i^*(p_i(K \cup L)) \leq \mu_i^*(p_i(K)) + \mu_i^*(p_i(L));$$

关于滤子 $\mathcal{F}$ 取极限, 得到 $J(K \cup L) \leq J(K) + J(L)$ 。

3) 假设紧集 K 和 L 不相交。由第 1 号命题 2, 存在 $i \in I$, 使得 $p_j(K) \cap p_j(L) = \emptyset$ 对 $j \geq i$ 成立。因此对 $j \geq i$ 有

$$\mu_j^*(p_j(K \cup L)) = \mu_j^*(p_j(K)) + \mu_j^*(p_j(L)),$$

从而关于滤子 $\mathcal{F}$ 取极限得到 $J(K \cup L) = J(K) + J(L)$ 。

4) 设 $(K_\alpha)_{\alpha \in A}$ 是 T 的紧子集的一个递减有向族, 其交为 K 。由第 1 节第 1 号命题, $p_i(K) = \bigcap_{\alpha \in A} p_i(K_\alpha)$, 并且

因此 $\mu_i^\bullet(p_i(\mathbf{K})) = \inf_{\alpha \in A} \mu_i^\bullet(p_i(\mathbf{K}_\alpha))$ 对所有 $i \in I$ 成立 (§1, No. 6, Prop. 5 的推论)。
由此推出

$$\begin{aligned} J(\mathbf{K}) &= \inf_{i \in I} \mu_i^\bullet(p_i(\mathbf{K})) = \inf_{i \in I} \inf_{\alpha \in A} \mu_i^\bullet(p_i(\mathbf{K}_\alpha)) \\ &= \inf_{\alpha \in A} \inf_{i \in I} \mu_i^\bullet(p_i(\mathbf{K}_\alpha)) = \inf_{\alpha \in A} J(\mathbf{K}_\alpha). \end{aligned}$$

5) 取定 $i \in I$, 置 $c = \mu_i^\bullet(T_i)$ 。则 c 有限且 $J(K) \leq \mu_i^\bullet(p_i(K)) \leq \mu_i^\bullet(T_i)$, 故有 $J(K) \leq c$, 对每个紧集 K (T 中) 成立。前述性质允许应用 §3 第 1 号定理; 于是存在且仅存在一个有界测度 π 定义在 T 上, 使 $\pi^\bullet(K) = J(K)$ 对每个紧子集 K (T 中) 成立。对每个 $i \in I$, 记 ν_i 为 T_i 上的测度, 它是 π 在 p_i 下的像。取 $i \in I$, A 为 T_i 的紧子集, 并令 $\mathcal{L}$ 为 $\bar{p}_i^{-1}(A)$ 的紧子集所成的集合。由 §1 第 2 号备注 3, 有 $\pi^\bullet(\bar{p}_i^{-1}(A)) = \sup_{K \in \mathcal{L}} \pi^\bullet(K)$; 此外, $\nu_i^\bullet(A) = \pi^\bullet(\bar{p}_i^{-1}(A))$, 且有 $J(K) = \pi^\bullet(K)$ 对 $K \in \mathcal{L}$ 成立, 从而 $\nu_i^\bullet(A) = \sup_{K \in \mathcal{L}} J(K)$ 。对 $K \in \mathcal{L}$, 有 $p_i(K) \subset A$, 从而 $J(K) \leq \mu_i^\bullet(p_i(K)) \leq \mu_i^\bullet(A)$, 最后得到 $\nu_i^\bullet(A) \leq \mu_i^\bullet(A)$ 。由于 A 是 T_i 中任意的紧集, 故 $\nu_i \leq \mu_i$ 。命题的最后一个断言显然成立。

证毕。

定理 1 (Prokhorov)。— 设 $\mathcal{T} = (T_i, p_{ij})$ 是以 I 为指标的拓扑空间逆系统, T 是拓扑空间, $(p_i)_{i \in I}$ 是相容且分离的连续映射族 $p_i: T \rightarrow T_i$ 。最后, 设 $(\mu_i)_{i \in I}$ 是 $\mathcal{T}$ 上的测度逆系统。

为使存在有界测度 μ 定义在 T 上, 满足 $p_i(\mu) = \mu_i$ 对所有 $i \in I$ 成立, 以下条件成立是必要且充分的:

(P) 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在紧子集 K (属于 T), 使得 $\mu_i^\bullet(T_i - p_i(K)) \leq \varepsilon$ 对所有 $i \in I$ 成立。

若此条件成立, 测度 μ 唯一确定, 并且

$$\mu^\bullet(\mathbf{K}) = \inf_i \mu_i^\bullet(p_i(\mathbf{K})) \quad (2)$$

对每个紧集 $\mathbf{K}$ (属于 T) 都成立。

先证明 μ 的唯一性。设 μ 是 T 上的有界测度, 满足 $p_i(\mu) = \mu_i$ 对所有 $i \in I$ 成立。设 K 是 T 的紧子集; 由第 1 节第 2 号命题, 集合 K 是 T 的闭子集递减有向族 $(\bar{p}_i^{-1}(p_i(K)))_{i \in I}$ 的交。由 §1 第 6 号命题 5 的推论, 因而有

$$\mu^\bullet(K) = \inf_{i \in I} \mu^\bullet(\bar{p}_i^{-1}(p_i(K))) = \inf_{i \in I} \mu_i^\bullet(p_i(K)),$$

这就证明了公式 (2)。由于在紧集全体上相同的两个测度相等 (§1, No. 2, Prop. 2 的推论), 故 μ 唯一。

由命题 3, 存在有界测度 π 定义在 $\mathbf{T}$ 上, 使得 $\pi^\bullet(K) = \inf_{i \in I} \mu_i^\bullet(p_i(K))$ 对每个紧子集 K (属于 $\mathbf{T}$) 成立。由公式 (2), 存在有界测度 μ 定义在 $\mathbf{T}$ 上, 满足 $p_i(\mu) = \mu_i$ 对所有 $i \in I$ 成立, 因而等价于关系:

$$(P') \quad p_i(\pi) = \mu_i \text{ for all } i \in I.$$

当 $i \leq j$ 时, 有 $\mu_i = p_{ij}(\mu_j)$, 从而 $\mu_i^\bullet(T_i) = \mu_j^\bullet(T_j)$; 由于 I 是有向的, 存在有限数 $c \geq 0$, 使得 $\mu_i^\bullet(T_i) = c$ 对所有 $i \in I$ 成立。由命题 3, 测度 $\mu_i - p_i(\pi)$ 为正, 因此它为零当且仅当其总质量为零, 即 $\mu_i(T_i) = p_i(\pi)^\bullet(T_i)$ 。由于 $p_i(\pi)^\bullet(T_i) = \pi^\bullet(T)$, 条件 (P') 遂等价于 $\pi^\bullet(T) = c$, 即 (§1, No. 2, 备注 3) 等价于性质:

$$(P'') \quad \sup_{K \in \mathfrak{K}} \pi^\bullet(K) = c, \text{ 其中 } \mathfrak{K} \text{ 是 } T \text{ 的紧子集所成的集合。}$$

现在, 对于 $K \in \mathfrak{K}$, 有

$$\pi^\bullet(K) = \inf_{i \in I} \mu_i^\bullet(p_i(K)) = c - \sup_{i \in I} \mu_i^\bullet(T_i - p_i(K))$$

而此公式立即推出 (P) 与 (P'') 等价。

Q.E.D.

设 (T_i, p_{ij}) 是拓扑空间的逆系统。置 $T = \varprojlim T_i$, 并记 p_i 为从 T 到 T_i 的典范映射。推广第 III 章 §4 第 5 号定义 2, 称 μ 为定义在 T 上的有界测度, 是测度逆系统 $(\mu_i)_{i \in I}$ 的逆极限, 如果 $\mu_i = p_i(\mu)$ 对所有 $i \in I$ 成立。定理 1 给出了逆极限测度存在的判据。当空间 T_i 紧且映射 p_{ij} 为满射时, T 紧, 并且 $p_i(T) = T_i$ 对每个 $i \in I$ 成立; 因此条件 (P) 得到满足, 此时我们得到第 III 章 §4 第 5 号命题 8(iv)。

备注。— 设 $(\mu_i)_{i \in I}$ 是空间逆系统 $\mathcal{T} = (T_i, p_{ij})$ 上的测度逆系统。设给定拓扑空间 T' 及连续映射 $p'_i : T' \rightarrow T_i$; 假设族 $(p'_i)_{i \in I}$ 相容, 但不一定分离。如果族 $(p'_i)_{i \in I}$ 满足 Prokhorov 条件 (P) , 则存在测度 μ' (不一定唯一), 定义在 T' 上, 使得 $p'_i(\mu') = \mu_i$ 对所有 $i \in I$ 成立。

为此, 置 $\mathbf{T} = \varprojlim \mathbf{T}_i$ 和 $p' = (p'_i)_{i \in I}$, 并记 p_i 为从 $\mathbf{T}$ 到 $\mathbf{T}_i$ 的典范映射; Prokhorov 条件由 $\mathbf{T}$ 与 p_i 满足, 因为 $p_i(p'(K')) = p'_i(K')$, 且 $p'(K')$ 在 $\mathbf{T}$ 中紧, 对 $\mathbf{K}'$ 的每个紧子集 $\mathbf{T}'$ 都如此。由定理 1, 存在有界测度 μ 定义在 $\mathbf{T}$ 上, 满足 $p_i(\mu) = \mu_i$ 对所有 $i \in I$ 成立。设 $\mathbf{K}'$ 是 $\mathbf{T}'$ 中的紧集; 则 $\mu^\bullet(p'(K')) = \inf_{i \in I} \mu_i^\bullet(p'_i(K'))$,

从而

$$\mu^\bullet(\mathbf{T} - p'(K')) = \sup_{i \in I} \mu_i^\bullet(\mathbf{T}_i - p'_i(K')).$$

令 $\varepsilon > 0$; 由于 Prokhorov 条件 (P) 由 p'_i 满足, 所以可以找到紧子集 K' (属于 $\mathbf{T}'$), 使得 $\mu^\bullet(\mathbf{T} - p'(K')) \leq \varepsilon$ 。于是 §2 第 4 号命题 8 说明存在有界测度 μ' , 定义在 $\mathbf{T}'$ 上, 满足 $\mu = p'(\mu')$, 从而 $\mu_i = p_i(\mu) = p_i(p'(\mu')) = p'_i(\mu')$ 对所有 $i \in I$ 成立。

9.4.3 可数逆系统的情形

定理 2. — 假设有向预序集 I 有一个可数共尾子集。设 $\mathcal{T} = (\mathbf{T}_i, p_{ij})$ 是拓扑空间的逆系统, $\mathbf{T} = \varprojlim \mathbf{T}_i$, 且 p_i 是从 $\mathbf{T}$ 到 $\mathbf{T}_i$ 的典范映射。则 $(\mu_i)_{i \in I}$ 上的每个测度逆系统 $\mathcal{T}$ 都有逆极限。

先处理 $I = \mathbb{N}$ 的情形, 置 $q_n = p_{n, n+1}$ 。令 $\varepsilon > 0$ 。递归定义紧集序列 $L_n \subset T_n$ 如下: L_0 是 T_0 的紧子集, 满足 $\mu_0^\bullet(T_0 - L_0) \leq \varepsilon/2$; 并且对 $n \geq 0$, 紧集 L_{n+1} 包含于 $\bar{q}_n^{-1}(L_n)$ 中并满足

$$\mu_{n+1}^\bullet(\bar{q}_n^{-1}(L_n) - L_{n+1}) \leq \varepsilon/2^{n+2}.$$

根据 §1 第 2 号备注 3, 这一构造是可能的。我们有

$$\begin{aligned} \mu_{n+1}^\bullet(T_{n+1} - L_{n+1}) &= \mu_{n+1}^\bullet(T_{n+1} - \bar{q}_n^{-1}(L_n)) + \mu_{n+1}^\bullet(\bar{q}_n^{-1}(L_n) - L_{n+1}) \\ &\leq \mu_{n+1}^\bullet(T_{n+1} - \bar{q}_n^{-1}(L_n)) + \varepsilon/2^{n+2} \\ &= \mu_n^\bullet(T_n - L_n) + \varepsilon/2^{n+2} \end{aligned}$$

因为 $\mu_n = q_n(\mu_{n+1})$; 对 p 作归纳, 得到

$$\mu_p^\bullet(T_p - L_p) \leq \varepsilon (1 - 1/2^{p+1}) \leq \varepsilon.$$

由于 $\mathbf{T}$ 是 $\prod_{n \in \mathbf{N}} T_n$ 的闭子空间, 而积空间 $\prod_{n \in \mathbf{N}} L_n$ 是紧的, 所以 $\mathbf{L} = \mathbf{T} \cap \prod_{n \in \mathbf{N}} L_n = \bigcap_{n \in \mathbf{N}} \bar{p}_n^{-1}(L_n)$ 是 $\mathbf{T}$ 的紧子集。取 $n \in \mathbf{N}$; 有 $p_n(L) = \bigcap_{m \geq n} p_{nm}(L_m)$ (GT, I, §9, No. 6, 命题 8), 且 $p_{nm}(L_m) \supset p_{nm'}(L_{m'})$ 对 $m' \geq m \geq n$ 成立, 从而

$$\mu_n^\bullet(T_n - p_n(L)) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mu_n^\bullet(T_n - p_{nm}(L_m)).$$

但是, 对 $m \geq n$, 测度 μ_n 是 μ_m 在 p_{nm} 下的像, 从而

$$\mu_n^\bullet(T_n - p_{nm}(L_m)) = \mu_m^\bullet(T_m - \bar{p}_{nm}^{-1}(p_{nm}(L_m))) \leq \mu_m^\bullet(T_m - L_m) \leq \varepsilon;$$

关于 m 取极限, 得到 $\mu_n^\bullet(T_n - p_n(L)) \leq \varepsilon$ 。换言之, Prokhorov 条件 (P) 得到满足, 并且 $\mathbf{T}$ 上存在有界测度 μ , 使得 $\mu_n = p_n(\mu)$ 对所有 $n \in \mathbf{N}$ 成立 (第 2 号定理 1)。

现在处理一般情形: I 中存在递增的共尾序列 $(i_n)_{n \in \mathbf{N}}$ 。映射 $t \mapsto (p_{i_n}(t))_{n \in \mathbf{N}}$ 将 $\mathbf{T}$ 同胚映到逆系统 $(T_{i_n}, p_{i_n i_m})$ 的逆极限 (GT, I, §4, No. 4)。由证明的第一部分, 因而存在有界测度 μ 定义在 $\mathbf{T}$ 上, 使得 $\mu_{i_n} = p_{i_n}(\mu)$ 对所有 $n \in \mathbf{N}$ 成立。取 $i \in I$; 存在 $n \in \mathbf{N}$ 使得 $i \leq i_n$, 从而

$$p_i(\mu) = p_{ii_n}(p_{i_n}(\mu)) = p_{ii_n}(\mu_{i_n}) = \mu_i. \quad (\text{Q.E.D.})$$

定理 2 常用于如下情形: 设 D 是可数集, $(X_t)_{t \in D}$ 是拓扑空间族。令 F 为 D 的有限子集按包含关系构成的集合。对于 F 中的 J , 置 $X_J = \prod_{t \in J} X_t$, 而对 $J \subset J'$, 令 $p_{JJ'}$ 为从 $X_{J'}$ 到部分积 X_J 的典范投影。再置 $X = \prod_{t \in D} X_t$, 并记 p_J 为从 X 到部分积 X_J 的典范投影。容易证明 (参见 S, III, §7, No. 2, 备注 3), 族 $(p_J)_{J \in \mathcal{F}}$ 将 X 同胚映到 $\varprojlim X_J$ 。于是, 测度逆系统就是定义在 μ_J 上的有界测度族 X_J , 满足 $\mu_J = p_{JJ'}(\mu_{J'})$ 对 $J \subset J'$ 成立。存在且仅存在一个定义在 X 上的有界测度 μ , 使得 $\mu_J = p_J(\mu)$ 对 D 的每个有限子集 J 都成立 (Kolmogoroff 定理)。有时称 μ 为 $\prod_{t \in D} X_t$ 上具有边缘测度 μ_J 的测度。

特别地, 设对每个 $t \in D$, 给定定义在 ν_t 上且总质量为 1 的测度 X_t 。对 D 的每个有限子集 J , 置 $\mu_J = \bigotimes_{t \in J} \nu_t$ 。设 $J \subset J'$ 是 D 的两个有限子集, 并令 $K = J' - J$; 将 $X_{J'}$

与 $X_J \times X_K$ 视同, 有 $\mu_{J'} = \mu_J \otimes \mu_K$, 而由于测度 μ_K 的总质量为 1, $\mu_J \otimes \mu_K$ 在 X_J 上的投影等于 μ_J . 具有边缘测度 μ_J 的 X 上测度记为 $\otimes_{t \in D} \nu_t$, 称为族 $(\nu_t)_{t \in D}$ 的积. 当空间 X_t 紧时, 我们得到第 III 章 §4 第 6 号的构造。

9.5 完全正则空间上的测度

若 T 是拓扑空间, 且 $\bar{F}$ 是 Banach 空间, 则记号 $\mathcal{C}^b(T; F)$ 表示定义在 T 上、取值于 F 的有界连续函数空间, 并赋予一致收敛范数. 当 $F = \mathbf{R}$ 时, 此记号简写为 $\mathcal{C}^b(T)$; 若无歧义, 也简写为 $\mathcal{C}^b$, 并以 $\mathcal{C}_+^b(T)$ 或 $\mathcal{C}_+^b$ 表示 $\mathcal{C}^b(T)$ 中正函数所成的锥. T 上有界复测度空间记为 $\mathcal{M}^b(T; \mathbf{C})$, 有界实测度空间记为 $\mathcal{M}^b(T)$ 或 $\mathcal{M}^b$, 有界正测度所成的锥记为 $\mathcal{M}_+^b(T)$ 或 $\mathcal{M}_+^b$.

9.5.1 测度与有界连续函数

回忆 (GT, IX, §1, No. 5, 定义 4), 拓扑空间 T 称为完全正则的, 是指它可一致化且为豪斯多夫空间. 这等价于 (同上, 命题 3) T 同胚于某个紧空间的子空间. 若 T 完全正则, 则 T 上每个正的下半连续函数 f 都是由满足 $\mathcal{C}_+^b(T)$ 的 $\leq f$ 元素构成的递增有向集的上包络; 每个正的有界上半连续函数 g 都是由满足 $\mathcal{C}_+^b(T)$ 的 $\geq g$ 元素构成的递减有向集的下包络 (同上, §1, No. 6, 命题 5). 我们将需要以下引理:

引理. — 设 T 是完全正则空间, K 是 T 的紧子集, U 是包含 K 的 T 的开子集。

- a) 存在开子集 U' (属于 T), 使得 $K \subset U' \subset \overline{U'} \subset U$.
- b) 设 f 是定义在 K 上、取值于区间 I (属于 $\mathbf{R}$) (分别地, 取值于 $\mathbf{C}$) 的连续函数. 存在定义在 f' 上、取值于 T (分别地, 取值于 I) 的有界连续函数 C , 它延拓 f 且在 $T - U$ 上为零。

只须处理 T 是紧空间 X 的子空间的情形. 设 V 是 X 的开子集, 满足 $V \cap T = U$; 记 V' 为 X 中包含 K 且满足 $\overline{V'} \subset V$ 的开集, 记 g 为 X 上取值于 I (分别地, 取值于 $\mathbf{C}$)、延拓 f 且在 $X - V$ 上为零的连续函数 (GT, IX, §4, No. 1, 命题 1). 取 $U' = V' \cap T$ 即满足 a), 取 f' 为 g 在 T 上的限制即满足 b)。

命题 1. — 设 T 是完全正则空间。

a) 设 μ 是 $\mathbf{T}$ 上的正测度, f 是满足 ≥ 0 且定义在 $\mathbf{T}$ 上的数值函数, 并且是下半连续的 (分别地, 是上半连续的、有限的、有紧支集的)。则

$$\mu^\bullet(f) = \sup_{g \in I_f} \mu^\bullet(g) \quad (\text{resp. } \mu^\bullet(f) = \inf_{g \in S_f} \mu(g)), \quad (1)$$

其中 I_f (分别地, S_f) 表示满足 $0 \leq g \leq f$ (分别地, $g \geq f$) 的有界连续函数 g 所成的集合。

b) 设 θ 是 $\mathbf{T}$ 上的复测度, f 是满足 ≥ 0 且定义在 $\mathbf{T}$ 上的数值函数, 并且是下半连续的。则

$$|\theta|^\bullet(f) = \sup_g |\theta(g)|, \quad (2)$$

其中 g 遍历有界且对 $|\theta|$ 可积的连续复函数所成集合, 并满足 $|g| \leq f$ 。

公式 (1) 中的第一个公式显然成立, 因为 I_f 是由连续函数组成的递增有向集, 其上包络为 f , 可以应用 §1 第 6 号命题 5。如果证明 S_f 含有一个对 μ 可积的有界连续函数, 同一命题就能推出第二个公式。于是, 设 K 是 f 的支集, M 是 f 的上确界; 由于 K 紧, M 有限 (GT, IV, §6, No. 2, Th. 3)。取包含 K 且满足 $\mu^\bullet(U) < +\infty$ 的开集 U ; 由 (引理) 存在取值于 $[0, M]$ 、在 K 上等于 M 且在 U 外为零的连续函数 g ; 于是 $g \in S_f$, 并且 $\mu^\bullet(g) \leq M\mu^\bullet(U) < +\infty$ 。

转到 b 。显然只须证明 $|\theta|^\bullet(f) \leq \sup |\theta(g)|$ 。

设 a 和 b 是满足 $a < b < |\theta|^\bullet(f)$ 的两个实数。由 (1), 存在函数 $h \in \mathcal{C}_+^b(\mathbf{T})$, 使得 $h \leq f$ 且 $|\theta|^\bullet(h) > b$; 记 h 的上确界为 M 。根据 $|\theta|^\bullet$ 的定义 (§1, No. 2, 定义 4), 存在 $\mathbf{T}$ 的紧子集 K , 使得 $|\theta|_K^\bullet(h_K) > b$ 。于是存在 K 上的连续复函数 j , 使得 $|j| \leq h_K$ 且 $|\theta_K(j)| > b$ (第 III 章 §1 第 6 号); 取包含 K 且满足 $|\theta|^\bullet(U - K) \leq \frac{b-a}{M}$ 的开集 U (§1, No. 9, 命题 13 和 14); 将 j 延拓为 $\mathbf{T}$ 上在 U 外为零的连续复函数 k (引理); 对每个 $t \in \mathbf{T}$, 置

$$g(t) = \begin{cases} k(t) & \text{if } |k(t)| \leq h(t) \\ \frac{k(t)}{|k(t)|} h(t) & \text{if } |k(t)| > h(t). \end{cases} \quad (3)$$

显然 $|g| \leq h \leq f$, 且 $g = j$ 在 K 上成立, 因此 $|\theta_K(j) - \theta(g)| = \|\theta(j^0) - \theta(g)\| \leq |\theta|^\bullet(j^0 - g) \leq M \cdot |\theta|^\bullet(U - K) \leq b - a$, 所以 $|\theta(g)| > a$ 。另一方面, 我们来证明 g 是连续

函数:

由于 a 只受条件 $a < |\theta|^\bullet(f)$ 的约束, 这就说明公式 (2) 的右端 $\geq$ 左端, 从而得到命题。现在令 F (分别地, F') 为满足 $t \in T$ 、 $|k(t)| \leq h(t)$ (分别地, $|k(t)| \geq h(t)$) 的集合。这些集合是闭集, 且它们的并为 T , 因此只须证明 g_F 和 $g_{F'}$ 连续: 现在 $g_F = k_F$ 显然成立, 而 $g_{F'}$ 在 $k(t) \neq 0$ 的点也显然连续; 另一方面, 若 $t \in F'$ 且 $k(t) = 0$, 则同样有 $h(t) = 0$, 而不等式 $|g| \leq h$ 蕴含 g 在点 t 连续。

备注。— 1) 设 f 是正的下半连续函数, J_f 是在某个对 μ 可积的开集外为零且被 f 控制的正有界连续函数所成的集合。可以证明, f 是 J_f 的上包络, 并且 $\mu^\bullet(f) = \sup_{g \in J_f} \mu(g)$ 。

2) 若测度 μ 有界, 则公式 $\mu^\bullet(f) = \inf_{g \in \mathcal{S}_f} \mu(g)$ 显然

对每个上半连续、正且有界的函数 f 都成立。

命题 2. — 设 η 和 η' 是完全正则空间 T 上的两个复测度, 并且对每个函数 $\eta(f) = \eta'(f)$, 对 $f \in \mathcal{C}^b(T)$ 和 $|\eta|$ 可积, 则 $|\eta'|$ 。则 $\eta = \eta'$ 。

令 $\theta = \eta - \eta'$, 重新采用命题 1 第二部分的证明。可以要求开集 U 对 $|\eta|$ 和 $|\eta'|$ 都可积。于是函数 g 对这两个测度都可积, 而关系 $\theta(g) = 0$ 蕴含 $a < 0$; 因此 $|\theta|^\bullet(f) = 0$ 对每个正的下半连续函数 f 成立, 最后取 $|\theta| = 0$ 得到 $f = +\infty$ 。

命题 3. — 设 μ 是完全正则空间 T 上的正测度, 且 $p \in [1, +\infty[$ 。空间 $\mathcal{H}$ 由支集包含于某个对 $f \in \mathcal{C}^b(T)$ 可积的开集的函数 μ 构成, 在 $\mathcal{L}^p(\mu)$ 中稠密。

由 §1 第 10 号命题 15, 只须证明: 若 K 是 T 中的紧集, 且 g 是 $\mathcal{C}_+(K)$ 中介于 0 和 1 之间的函数延拓到 T 后的函数, 则存在函数 $f \in \mathcal{C}_+^b(T)$, 其支集包含于某个对 μ 可积的开集, 并使 $\|f - g\|_p$ 任意小。现在取数 ε (>0)、 K 的开邻域 U , 使得 $\mu^\bullet(U - K) < \varepsilon$ 、 K 的开邻域 V , 使得 $\bar{V} \subset U$, 以及取值于 $[0,1]$ 、连续、在 K 上等于 g 且在 V 外为 0 的函数 f (引理)。于是函数 $|f - g|^p$ 被 φ_{U-K} 控制; 因此 $\|f - g\|_p \leq \varepsilon^{1/p}$, 这就证明了命题。

备注 3)。— 对取值于 Banach 空间 F 的函数也有类似结论: $\mathcal{H} \otimes F$ 作为 $\mathcal{C}^b(T; F)$ 的子空间, 在 $\mathcal{L}_F^p(\mu)$ 中稠密。

命题 4. — 要使完全正则空间 θ 上的有界复测度 T 为正, 必要且充分的条件是对每个函数 $\theta(f) \geq 0$ 都有 $f \in \mathcal{C}_+^b(T)$ 。

必要性显然。为证明充分性, 重新采用前一命题的证明, 取 $p=1$ 且 $\mu = |\theta|$; 记号相同, 关系 $\mu^\bullet(\|f - g\|) \leq \varepsilon$ 与不等式 $\theta(f) \geq 0$ 蕴含 $\theta_K(g_K) = \theta(g) \geq -\varepsilon$; 由于 g_K 是 $\mathcal{C}(K)$ 中任意一个介于 0 和 1 之间的元素, 测度 θ_K 为正; K 任意, 这意味着 θ 为正。

9.5.2 有界测度与 $\mathcal{C}^b(T)$ 上的线性形式

命题 5. — 设 T 是完全正则空间, I 是赋范空间 $\mathcal{C}^b(T; \mathbb{C})$ 上的连续复线性形式。要使 T 上存在有界复测度 θ , 满足 $\theta(f) = I(f)$ 对所有 $f \in \mathcal{C}^b(T; \mathbb{C})$ 成立, 以下条件成立是必要且充分的:

(M) 对每个数 $\varepsilon > 0$, 存在紧子集 K (属于 T), 使得关系 $g \in \mathcal{C}^b(T; \mathbb{C})$ 、 $|g| \leq 1$ 、 $g_K = 0$ 蕴含 $|I(g)| \leq \varepsilon$ 。

测度 θ 于是唯一。

唯一性由第 1 号命题 2 得出。来证明条件 (M) 的必要性。设 θ 是有界复测度; 设 K 是满足 $|\theta|(T - K) \leq \varepsilon$ 的紧集 (§1, No. 2, 备注 3)。假设 $|g| \leq 1$ 、 $g_K = 0$, 则有 $|g| \leq \varphi_{C_K}$, 因而 $|\theta(g)| \leq |\theta|(\varphi_{C_K}) \leq \varepsilon$ 。

现在证明充分性。令 X 为 T 的 Stone-Čech 紧化 (GT, IX, §1, 习题 7; 或 TG, IX, §1, No. 6)。对每个函数 $f \in \mathcal{C}(X; \mathbb{C})$, 置 $\nu(f) = I(f_T)$; 这样就在 $\mathcal{C}(X; \mathbb{C})$ 上定义了一个连续线性形式, 也就是 X 这个紧空间上的复测度。取 ε 为满足 > 0 的数, K 为满足 (M) 的紧集; 由于函数 φ_{C_K} 在 X 上下半连续且为正, 公式 (2) 给出以下关系, 其中 $\mathcal{G}$ 表示由满足 $g \in \mathcal{C}(X; \mathbb{C})$ 的函数 $|g| \leq \varphi_{C_K}$ 构成的集合:

$$|\nu|(X - K) = \sup_{g \in \mathcal{G}} |\nu(g)| = \sup_{g \in \mathcal{G}} |I(g_T)| \leq \varepsilon.$$

设 $(K_n)_{n \geq 1}$ 是 T 的紧子集序列, 使得每个 K_n 对 $\varepsilon = 1/n$ 满足 (M), 并令 $S = \bigcup_n K_n$; S 是 X 中包含于 T 的 Borel 集, 并且 $|\nu|(X - T) \leq |\nu|(X - S) \leq |\nu|(X - K_n) \leq 1/n$ 对所有 n 成立, 所以 T 是 ν -可测的, 且 ν 集中于 T 。设 f 是 T 上的有界连续函数; 由于 X 是 T 的 Stone-Čech 紧化, f 可连续延拓为函数 $g \in \mathcal{C}(X; \mathbb{C})$ 。现在令 μ 为 ν 在 T 上诱导的测度; 有 $\mu(f) = \nu(f^0)$ 。由于 ν 集中于 T , 函数 f^0 与 g 几乎处处相等 (相对于 ν), 因此 $\mu(f) = \nu(g) = I(g_T) = I(f)$, 证明完毕。

推论。— 沿用命题 5 的记号, 设 T 上存在有界正测度 μ , 使得 $|I(f)| \leq \mu(|f|)$ 对所有 $f \in \mathcal{C}^b(T; \mathbb{C})$ 成立; 则 T 上存在复测度 θ , 使得 $\theta(f) = I(f)$ 对所有 $f \in \mathcal{C}^b(T; \mathbb{C})$ 成立。

9.5.3 有界测度的窄收敛

设 T 是完全正则空间; 双线性形式

$$(f, \mu) \mapsto \int f(t) d\mu(t)$$

在 $\mathcal{C}^b(T) \times \mathcal{M}^b(T)$ 上使这两个空间构成分离对偶。事实上，该对偶在 $\mathcal{C}^b(T)$ 中显然是分离的，因为测度 $\varepsilon_x (x \in T)$ 属于 $\mathcal{M}^b(T)$ ；它在 $\mathcal{M}^b(T)$ 中也是分离的（第 1 号命题 2）。

定义 1. — $\mathcal{M}^b(T)$ 上与前述 $\mathcal{C}^b(T)$ 和 $\mathcal{M}^b(T)$ 之间的对偶相联系的弱拓扑，称为 $\mathcal{M}^b(T)$ 上的窄收敛拓扑（或窄拓扑）。

窄拓扑是豪斯多夫的，这是由定义前的备注得到的。我们将经常使用副词“按窄拓扑地”，意指“按窄拓扑的意义”。除非另有说明，在本节余下部分始终给 $\mathcal{M}^b(T)$ 赋予窄拓扑。

$\mathcal{C}^b(T)$ 的每个元素都是 $\mathcal{C}_+^b(T)$ 中元素的线性组合。要使 $\mathcal{M}^b(T)$ 上的滤子 F 窄收敛到有界测度 λ ，必要且充分的条件是

(4)

$\lim_{\mu} \mu(f) = \lambda(f)$ 关于 $\mathfrak{F}$ 成立，对每个 $f \in \mathcal{C}_+^b(T)$ 都成立。

备注。— 1) 若 T 局部紧，则窄拓扑比由淡拓扑在 $\mathcal{M}^b(T)$ 上诱导的拓扑细，并且这两个拓扑仅当 T 紧时才一致。事实上，若 T 不紧，映射 $t \mapsto \varepsilon_t$ 关于 T 的相对紧子集的补集所成的滤子淡收敛到 0，但不按窄拓扑收敛到 0，因为函数 1 属于 $\mathcal{C}^b(T)$ （关于淡收敛与窄收敛的关系，参见命题 9）。

2) 由命题 4 立即得到 $\mathcal{M}_+^b(T)$ 在 $\mathcal{M}^b(T)$ 中是闭的。

3) 若 T 完全正则，则映射 $t \mapsto \varepsilon_t$ 从 T 到 $\mathcal{M}^b(T)$ 是一个同胚（GT, IX, §1, No. 5）。

命题 6. — 设 T 是完全正则空间。

a) 设 f 是满足 ≥ 0 且定义在 T 上的下半连续数值函数；则映射 $\mu \mapsto |\mu|^\bullet(f)$ 在 $\mathcal{M}^b(T)$ 上下半连续。

b) 设 f 是定义在 T 上的上半连续有界函数；则映射 $\mu \mapsto \mu(f)$ 在 $\mathcal{M}_+^b(T)$ 上上半连续。

事实上，由第 1 号命题 b)， $\mu \mapsto |\mu|^\bullet(f)$ 是形如 $\mu \mapsto |\mu(g)|$ （其中 $g \in \mathcal{C}^b(T)$ ）的函数族的上包络，因而关于窄拓扑连续。这就证明了 a)。为证明 b)，只须取 f 的一个常

数上界 C ，并写成 $\mu(f) = \mu(C) - \mu(C - f)$ ；映射 $\mu \mapsto \mu(C)$ 连续，而根据上文，映射 $\mu \mapsto \mu(C - f)$ 在 $\mathcal{M}_+^b(T)$ 上下半连续。

命题 7. — 设 T 是完全正则空间。设 μ 是 T 上的有界正测度， f 是 T 上的有界正函数，并且 T 中 f 不连续的点集局部地对 μ 可忽略。则映射 $\lambda \mapsto \lambda^\bullet(f)$ 从 $\mathcal{M}_+^b(T)$ 到 $\mathbb{R}$ 在点 μ 处连续。

对每个 $t \in T$ ，置 $f'(t) = \liminf_{s \rightarrow t} f(s)$ 、 $f''(t) = \limsup_{s \rightarrow t} f(s)$ 。显然 $f' \leq f \leq f''$ ，并且在 T 中 f 连续的每一点处等号成立（因而 μ -几乎处处成立）。另一方面， f' 下半连续， f'' 上半连续且有界（GT, IV, §6, No. 2, 命题 4）。由命题 6，因而有以下关系，

$$\begin{aligned} \mu^\bullet(f') &\leq \liminf_{\lambda \rightarrow \mu} \lambda^\bullet(f') \leq \liminf_{\lambda \rightarrow \mu} \lambda^\bullet(f) \leq \mu^\bullet(f) \leq \limsup_{\lambda \rightarrow \mu} \lambda^\bullet(f) \\ &\leq \limsup_{\lambda \rightarrow \mu} \lambda^\bullet(f'') \leq \mu^\bullet(f''). \end{aligned}$$

最后注意到 $\mu^\bullet(f') = \mu^\bullet(f'')$ ，因为 f' 与 f'' 局部地在 μ -几乎处处相等。

命题 8. — 设 X 是完全正则空间， T 是 X 的子空间， i 是从 T 到 X 的典范嵌入。记 W 为集中于 T 的 X 上有界正测度所成的集合，并赋予它由 $\mathcal{M}^b(X)$ 诱导的拓扑。则映射 $\mu \mapsto i(\mu)$ 从 $\mathcal{M}_+^b(T)$ 到 $\mathcal{M}^b(X)$ 是 $\mathcal{M}_+^b(T)$ 到 W 的同胚。

我们仍以 i 表示映射 $\mu \mapsto i(\mu)$ ，它从 $\mathcal{M}_+^b(T)$ 到 $\mathcal{M}_+^b(X)$ ； i 是单射（§2, No. 4, 命题 8），并将 $\mathcal{M}_+^b(T)$ 映入 W （§2, No. 3, 命题 7）。若 $\lambda \in W$ ，则 $\lambda = i(\lambda_T)$ （§2, No. 3, 命题 7 b)）。因此， i 是 $\mathcal{M}_+^b(T)$ 到 W 的双射，而 i 的逆双射是 W 上的映射 $r: \lambda \mapsto \lambda_T$ 。另一方面， i 连续：事实上，若 $f \in \mathcal{C}^b(X)$ ，则 $\langle i(\mu), f \rangle = \langle \mu, f \circ i \rangle$ ，且 $f \circ i$ 属于 $\mathcal{C}^b(T)$ 。所以归结为证明：对每个测度 $\mu \in W$ 及每个函数 $f \in \mathcal{C}_+^b(T)$ ，有

$$\lim_{\lambda \rightarrow \mu, \lambda \in W} \lambda_T(f) = \mu_T(f),$$

或者写成

$$\lim_{\lambda \rightarrow \mu, \lambda \in W} \lambda(f^0) = \mu(f^0).$$

令 f^∞ 为 X 上的函数，它在 T 上与 f 一致，在 $X - T$ 上等于 $+\infty$ ；令 f' 和 f'' 分别为 f^0 的上半连续正则化和 f^∞ 的下半连续正则化（GT, IV, §6, No. 2）。关系

$$f'(x) = \limsup_{y \rightarrow x} f^0(y), \quad f''(x) = \liminf_{y \rightarrow x} f^\infty(y)$$

立即推出 f' 和 f'' 在 T 上都分别与 f 和 f^0 一致。于是命题 6 给出

$$\mu^\bullet(f') \geq \lim_{\lambda \rightarrow \mu, \lambda \in W} \sup \lambda^\bullet(f'), \quad \mu^\bullet(f'') \leq \lim_{\lambda \rightarrow \mu, \lambda \in W} \inf \lambda^\bullet(f'').$$

但是，可以在这两个公式中用 f' 和 f'' 替换为 f^0 ，因为测度 λ 和 μ 集中于 T ；于是得到所需关系。

命题 8 的陈述仅对正测度有效：映射 $\mu \mapsto i(\mu)$ 从 $\mathcal{M}^b(T)$ 到 $\mathcal{M}^b(X)$ 是单射且连续的，但一般不是 $\mathcal{M}^b(T)$ 到其像的同胚。例如，取 $X = \mathbf{R}$ 、 $T = \mathbf{R} - \{0\}$ ；测度 $\lambda_t = \varepsilon_t - \varepsilon_{-t}$ ($t > 0$) 当 t 趋于 0 时在 X 中按窄拓扑收敛到 0，但在 T 中不按窄拓扑收敛到 0（集合 $]0, +\infty[$ 的特征函数属于 $\mathcal{C}^b(T)$ ）（不过参见第 5 号定理的推论）。

命题 9. — 设 T 是局部紧空间， F 是 $\mathcal{M}_+^b(T)$ 上淡收敛到有界测度 μ 的滤子。 F 窄收敛到 μ 的必要且充分条件是： $\lim_{\lambda} \lambda(1) = \mu(1)$ 关于 F 成立。

必要性显然。为证明充分性，记 X 为 T 的 Alexandroff 紧化 (GT, I, §9, No. 8)， i 为从 T 到 X 的典范嵌入。由命题 8，归结为证明映射 $\lambda \mapsto i(\lambda)$ 关于 F 窄收敛到 $i(\mu)$ （在 $\mathcal{M}^b(X)$ 中）。由于 $\mu(1) < +\infty$ ，存在 $A \in F$ ，使得 A 中各测度的总质量都被某个数 M 控制；因此只须验证

$$\lim_{\lambda, \mathfrak{F}} \int_X g d(i(\lambda)) = \int_X g d(i(\mu)) \quad (5)$$

对函数 $g \in \mathcal{C}^b(X)$ （它们在 $\mathcal{C}^b(X)$ 中构成总集），上述等式成立。现在，当 g 在 T 中具有紧支集时，由于 $\mathfrak{F}$ 淡收敛到 μ ，上述等式成立；当 g 是 X 上的常函数时，由于 $\lim_{\lambda, \mathfrak{F}} \lambda(1) = \mu(1)$ ，上述等式也成立。由于前述两类函数在 $\mathcal{C}^b(X)$ 中构成总集（第 III 章 §1, No. 2, 命题 3），证明完毕。

9.5.4 应用：空间 $\mathcal{M}_+^b(T)$ 的拓扑性质

首先注意，若 T 完全正则，则 $\mathcal{M}^b(T)$ 是豪斯多夫拓扑向量空间，因而完全正则。因此， $\mathcal{M}_+^b(T)$ 完全正则。

命题 10. — 设 T 是波兰空间；则 $\mathcal{M}_+^b(T)$ 在窄拓扑下是波兰空间。

先处理 T 是波兰空间且紧的情形。质量 ≤ 1 的正测度所成的集合 U 是紧的 (第 III 章 §1, No. 9, 命题 15 的推论 2), 并且窄拓扑在 U 上诱导的拓扑 (这里与淡拓扑一致) 也由 $\mathcal{C}(T)$ 的某个总子集上的逐点收敛拓扑诱导 (同上, No. 10, 命题 17)。现在, $\mathcal{C}(T)$ 中存在可数总集 (GT, X, §3, No. 3, 定理 1); 因而 U 是可度量化紧空间。质量 < 1 的正测度所成的集合 V 是 U 中的开集, 故是波兰局部紧空间。现在, 映射 $\mu \mapsto \frac{1}{1+\mu(T)}\mu$ 将 $\mathcal{M}_+^b(T)$ 同胚映到 V , 而映射 $\lambda \mapsto \frac{1}{1-\lambda(T)}\lambda$ 是其逆同胚。

现在处理 T 是波兰空间的情形; 不妨设 T 是度量化紧空间 X 中递减开集序列 (G_n) 的交 (GT, IX, §6, No. 1, 定理 1 的推论 1); 于是 $\mathcal{M}_+^b(T)$ 同胚于 $\mathcal{M}_+^b(X)$ 的子空间 W , W 由集中于 T 的测度组成 (第 3 号命题 8), 只须证明 W 是波兰空间 $\mathcal{M}_+^b(X)$ 中一系列开集的交 (GT, 同上, 定理 1)。现在令 W_n 为集中于 $\mu \in \mathcal{M}_+^b(X)$ 的测度 G_n 所成的集合; 映射 $h_n: \mu \mapsto \mu^\bullet(X - G_n)$ 在 $\mathcal{M}_+^b(X)$ 上上半连续 (第 3 号命题 6), 因而集合 A_k^n 由满足 $\mu \in \mathcal{M}_+^b(X)$ 的测度 $h_n(\mu) < 1/k$ 构成, 对每个 $k \geq 1$ 和每个 $n \in \mathbf{N}$ 都是开集。注意到 $W = \bigcap_n W_n = \bigcap_{n,k} A_k^n$, 证明即完成。

推论 1. — 若 T 是可数型的可度量化空间, 则 $\mathcal{M}_+^b(T)$ 在窄拓扑下是可度量化的可数型空间。

事实上, 令 $\hat{T}$ 为赋予 T 拓扑的度量下 T 的完备化; 空间 $\hat{T}$ 是波兰空间, 而 $\mathcal{M}_+^b(T)$ 同胚于波兰空间 $\mathcal{M}_+^b(\hat{T})$ 的子空间, 该子空间由集中于 T 的测度组成 (第 3 号命题 8)。但是, 波兰空间的每个子空间都是可度量化的可数型空间 (GT, IX, §2, No. 8)。

推论 2. — 若 T 是完全正则的苏斯林空间 (分别地, 卢津空间), 则 $\mathcal{M}_+^b(T)$ 是苏斯林空间 (分别地, 卢津空间)。

事实上, 取波兰空间 P 及从 P 到 T 的连续映射 f (GT, IX, §6, No. 2, 定义 2)。令 $\tilde{f}$ 为连续映射 $\mu \mapsto f(\mu)$, 它从 $\mathcal{M}_+^b(P)$ 到 $\mathcal{M}_+^b(T)$; 由命题 10, 空间 $\mathcal{M}_+^b(P)$ 是波兰空间, 而 $\tilde{f}$ 是满射 (§2, No. 4, 命题 9); 所以 $\mathcal{M}_+^b(T)$ 是苏斯林空间。同样, 若 T 是卢津空间, 则可假设 f 是单射 (GT, 同上, No. 4, 命题 12); 于是 $\tilde{f}$ 是单射 (§2, No. 4, 命题 8), 从而 $\mathcal{M}_+^b(T)$ 是卢津空间 (GT, 同上, No. 4, 命题 12)。

设 T 是完全正则的苏斯林空间 (回忆一下, 只要 T 是苏斯林且正则的即可满足这一点 (TG, 附录 1, 命题 2 的推论)), 并设 H 是 $\mathcal{M}_+^b(T)$ 的紧子集; 则 H 是紧的苏斯林空间, 因而在窄拓扑下可度量化 (同上, 附录 1, 命题 3 的推论 2)。

9.5.5 窄收敛的紧性判据

定义 2. — 设 T 是拓扑空间, H 是 $\mathcal{M}^b(T)$ 的子集; 称 H 满足 Prokhorov 条件, 如果

a) $\sup_{\mu \in H} |\mu|(1) < +\infty$;

b) 对每个数 $\varepsilon > 0$, 存在紧子集 K_ε (属于 T), 使得

$$|\mu|(T - K_\varepsilon) \leq \varepsilon \quad \text{for every measure } \mu \in H. \quad (6)$$

可以证明, 若 T 完全正则, 则条件 a) 和 b) 等价于以下条件: 存在 T 上满足 $f \geq 1$ 的实函数 f , 使得满足 $f(t) \leq c$ 的 T 中点 t 所成的集合对每个 $c \in R_+$ 都是紧的 (这特别蕴含 f 下半连续), 并且 $\sup_{\mu \in H} |\mu|(f) < +\infty$ 。此外, 当 T 局部紧时, 要求 f 连续可得到一个等价的陈述 (参见习题 10)。

命题 11. — 设 T 是完全正则空间, H 是 $\mathcal{M}^b(T)$ 的满足 Prokhorov 条件的子集; 则其闭包 $\bar{H}$ 在 $\mathcal{M}^b(T)$ 中也满足 Prokhorov 条件。

事实上, 由第 3 号命题 6, 映射 $\mu \mapsto |\mu|^\bullet(1)$ 、 $\mu \mapsto |\mu|^\bullet(T - K_\varepsilon)$ 在 $\mathcal{M}^b(T)$ 上下半连续。

Prokhorov 条件的重要性来自以下定理; 其逆命题将在稍后研究 (定理 2)。

定理 1 (Prokhorov). — 设 T 是完全正则空间, H 是满足 Prokhorov 条件的 $\mathcal{M}^b(T)$ 的子集; 则 H 在 $\mathcal{M}^b(T)$ 中关于窄拓扑相对紧。

不妨设 T 是紧空间 X 的子空间; 令 i 为从 T 到 X 的典范嵌入。另一方面, 由命题 11, 可设 H 在 $\mathcal{M}^b(T)$ 中是闭的。于是只须证明 H 上的每个超滤子都在 $\mathcal{M}^b(T)$ 中收敛。

先处理 $H \subset \mathcal{M}_+^b(T)$ 的情形。由假设, $\mu \in H$ 的测度总质量有界, 故 $i(\mu)$ 关于 U 在 $\mathcal{M}_+(X)$ 中收敛到某个测度 $\nu \in \mathcal{M}_+(X)$ (第 III 章 §1, No. 9, 命题 15 的推论 2); 由第 3 号命题 8, 问题归结为证明 ν 集中于 T 。现在取数 $\varepsilon > 0$, 并取满足公式 (6) 的 T 的紧子集 K_ε 。由于 $X - K_\varepsilon$ 是 X 中的开集, 由第 3 号命题 6 在 X 中的应用, 得到不等式

$$\begin{aligned} \nu^\bullet(X - T) &\leq \nu^\bullet(X - K_\varepsilon) \leq \liminf_{\mu, U} i(\mu)^\bullet(X - K_\varepsilon) \\ &= \liminf_{\mu, U} \mu^\bullet(T - K_\varepsilon) \leq \varepsilon; \end{aligned}$$

由于 $\varepsilon > 0$ 任意, 定理在这一特殊情形下得证。

现在处理一般情形; 对 T 上的每个测度 μ , 置

$$a_1(\mu) = \mathcal{R}(\mu)^+, a_2(\mu) = \mathcal{R}(\mu)^-, a_3(\mu) = \mathcal{I}(\mu)^+, a_4(\mu) = \mathcal{I}(\mu)^-;$$

由于 $\mu = a_1(\mu) - a_2(\mu) + ia_3(\mu) - ia_4(\mu)$, 只须证明映射 a_j ($j = 1, 2, 3, 4$) 关于 $\mathcal{U}$ 窄收敛。但是, 由测度 $\mathbf{H}_j$ (其中 $a_j(\mu)$ 遍历 μ) 所成的集合 $\mathbf{H}$, 根据关系 $|a_j(\mu)| \leq |\mu|$ 满足 Prokhorov 条件, 且包含于 $\mathcal{M}_+^b(T)$; 因此根据特殊情形, 它在 $\mathcal{M}_+^b(T)$ 中相对紧, 于是定理立即得出。

推论。— 设 T 是完全正则空间 X 的子空间, H 是满足 Prokhorov 条件的 $\mathcal{M}^b(T)$ 的子集。若 i 表示从 T 到 X 的典范嵌入, 则映射 $\mu \mapsto i(\mu)$ 从 $\mathcal{M}^b(T)$ 到 $\mathcal{M}^b(X)$ 在 H 上的限制是 H 到其像的同胚。

只须处理 H 闭的情形 (命题 11), 此时 H 紧; 结论由映射 $\mu \mapsto i(\mu)$ 连续且单射这一事实立即得到。

回忆一下, 这一结果对 $\mathcal{M}_+^b(T)$ 的任意子集也成立 (第 3 号命题 8)。

定理 2. — 设 T 是局部紧空间或波兰空间, H 是 $\mathcal{M}_+^b(T)$ 的相对紧子集; 则 H 满足 Prokhorov 条件。

不妨设 H 闭, 从而紧。测度 $\mu \in H$ 的总质量显然有界, 因为映射 $\mu \mapsto \mu(1)$ 连续, 问题归结为证明定义 2 的断言 b)。

先设 T 局部紧。取数 $\varepsilon > 0$ 。对每个测度 $\mu \in H$, 取 T 中的紧集 K_μ , 使得 $\mu^\bullet(T - K_\varepsilon) < \varepsilon$, 再取 U_μ 的相对紧开邻域 K_μ 。由于映射 $\lambda \mapsto \lambda^\bullet(T - U_\mu)$ 在 $\mathcal{M}_+^b(T)$ 上上半连续 (第 3 号命题 6), 所以由满足 V^μ 的 H 中测度 $\lambda \in H$ 所成的集合 $\lambda^\bullet(T - U_\mu) < \varepsilon$ 是 H 中 μ 的邻域。因此存在 H 的有限子集 H' , 使得集合 V^μ ($\mu \in H'$) 覆盖 H 。记 $\bigcup_{\mu \in H'} \overline{U}_\mu$ 为紧集, 则对所有 $\lambda^\bullet(T - K) < \varepsilon$ 有 $\lambda \in H$ 。

再设 T 是波兰空间。可不失一般性地假设 T 是紧空间 X 中递减开集序列 $(T_p)_{p \geq 1}$ 的交 (GT, IX, §6, No. 1, 定理 1 的推论 1)。令 i_p 为从 T 到 T_p 的嵌入, 令 H_p 为形如 $i_p(\lambda)$ (其中 $\lambda \in H$) 的测度所成的集合; 由于 H_p 在 $\mathcal{M}_+^b(T_p)$ 中紧, 应用前面对局部紧空间 $K_p \subset T_p$ 的结果可知, 存在紧集 $v^\bullet(T_p - K_p) \leq \varepsilon 2^{-p}$, 使得 $v \in H_p$ 对每个测度 T_p 成立。因此也有 $v^\bullet(T - (T \cap K_p)) \leq \varepsilon 2^{-p}$, 最后 $\lambda^\bullet(T - (T \cap K_p)) \leq \varepsilon 2^{-p}$ 对每个测度 $\lambda \in H$ 成立。现在置 $K = \bigcap_p K_p$; 集合 K 紧且包含于 T , 并且 $\lambda \in H$ 对每个测度 $\lambda^\bullet(T - K) \leq \sum_p \lambda^\bullet(T - (T \cap K_p)) \leq \sum_p \varepsilon 2^{-p} = \varepsilon$ 成立。因此 Prokhorov 条件得到验证。

9.5.6 测度的窄收敛与函数的紧收敛

命题 12. — 设 T 是完全正则空间, B 是赋范空间 $\mathcal{C}^b(T; \mathbf{C})$ 的单位球. 设 I 是 $\mathcal{C}^b(T; \mathbf{C})$ 上的线性形式. 要使 T 上存在有界复测度 θ , 满足 $I(f) = \theta(f)$ 对所有 $f \in \mathcal{C}^b(T; \mathbf{C})$ 成立, 必要且充分的条件是 I 在 B 上关于紧收敛拓扑连续. 测度 θ 于是唯一.

证明陈述中的条件是必要的. 设 θ 是 T 上的有界复测度, ε 是数 > 0 , K 是 T 的紧子集, 满足 $|\theta|^*(T - K) < \varepsilon$. 取 $f \in B$; 记 U 为 f 中 B 关于紧收敛拓扑的邻域, 它由满足 $g \in B$ 的函数 $\sup_{x \in K} |g(x) - f(x)| \leq \varepsilon$ 构成. 于是, 对每个 $g \in U$,

$$|\theta(g) - \theta(f)| \leq \int_T |g - f| d|\theta| \leq \varepsilon |\theta|^*(K) + 2|\theta|^*(T - K) \leq (\|\theta\| + 2)\varepsilon,$$

因为 $|g - f|$ 的上界为 ε (在 K 上), 而在 $T - K$ 上的上界为 2.

反之, 设线性形式 I 定义在 $\mathcal{C}^b(T; \mathbf{C})$ 上, 且其在 B 上关于紧收敛拓扑连续. 于是, 对每个数 $\varepsilon > 0$, 存在数 $a > 0$ 和 T 的紧子集 K , 使得关系 $f \in B$ 、 $\sup_{x \in K} |f(x)| \leq a$ 蕴含 $|I(f)| \leq \varepsilon$. 第 2 号命题 5 遂蕴含存在唯一的有界复测度 θ , 使得 $I(f) = \theta(f)$ 对所有 $f \in \mathcal{C}^b(T; \mathbf{C})$ 成立.

命题 13. — 设 T 是局部紧空间, H 是赋范空间 $\mathcal{C}^b(T; \mathbf{C})$ 的有界子集. 映射 $(\mu, f) \mapsto \mu(f)$ 从 $\mathcal{M}_+^b(T) \times H$ 到 $\mathbf{C}$ 连续, 只要 $\mathcal{M}_+^b(T)$ 赋予窄拓扑、 H 赋予紧收敛拓扑.

取 $\mu \in \mathcal{M}_+^b(T)$ 、 $f \in H$, 取实数 M , 使得 $\|\mu\| < M$, 且对所有 $|g| \leq M$ 有 $g \in H$. 令 ε 为满足 > 0 的数, 取 K 为 T 的紧子集, 使得 $\mu^*(T - K) < \varepsilon$, 再取 S 为 K 的相对紧开邻域. 记 U 为满足以下不等式的测度 $\lambda \in \mathcal{M}_+^b(T)$ 所成的集合

$$\lambda^*(T) < M, \quad \lambda^*(T - S) < \varepsilon, \quad |\lambda(f) - \mu(f)| < \varepsilon$$

于是, 集合 U 是 μ 在 $\mathcal{M}_+^b(T)$ 中的邻域 (第 3 号命题 6). 此外, 令 V 为 H 中 f 的邻域, 由函数 $g \in H$ 所成, 且满足

$$\sup_{x \in S} |g(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

取 $\lambda \in U$ 和 $g \in V$; 由于函数 $|g - f|$ 在 S 上被 ε 控制, 在 $T - S$ 上被 $2M$ 控制, 有

$$|\lambda(g) - \lambda(f)| \leq \int_T |g - f| d\lambda \leq \varepsilon \lambda^*(S) + 2M \lambda^*(T - S) \leq 3M\varepsilon,$$

由此得到

$$|\lambda(g) - \mu(f)| \leq |\lambda(g) - \lambda(f)| + |\lambda(f) - \mu(f)| \leq (3M + 1)\varepsilon.$$

这就证明了映射 $(\lambda, g) \mapsto \lambda(g)$ 在 (μ, f) 这个 $\mathcal{M}_+^b(T) \times H$ 中的点处连续。

备注。— 设 T 是完全正则空间， M 是满足 Prokhorov 条件的 $\mathcal{M}^b(T)$ 的子集， H 是 $\mathcal{C}^b(T)$ 的有界子集。可以用与刚才非常接近的论证证明映射 $(\lambda, g) \mapsto \lambda(g)$ 从 $M \times H$ 到 $\mathbb{C}$ 连续，只要 M 赋予窄拓扑、 H 赋予紧收敛拓扑。

推论。— 设 T 是完全正则空间， X 是拓扑空间， f 是定义在 $T \times X$ 上的有界连续复值函数。对 T 上的每个有界测度 μ ，令 F_μ 为 X 上由 $F_\mu(x) = \int_T f(t, x) d\mu(t)$ 定义的函数，对所有 $x \in X$ 成立。

a) 函数 F_μ 对每个有界测度 μ 都连续且有界。

b) 假设 T 局部紧。映射 $\mu \mapsto F_\mu$ 从 $\mathcal{M}_+^b(T)$ 到 $\mathcal{C}^b(X; \mathbb{C})$ 连续，只要 $\mathcal{M}_+^b(T)$ 赋予窄拓扑、 $\mathcal{C}^b(X; \mathbb{C})$ 赋予紧收敛拓扑。

对每个 $x \in X$ ，记 f_x 为 T 上的连续有界函数 $t \mapsto f(t, x)$ ；映射 $x \mapsto f_x$ 从 X 到 $\mathcal{C}^b(T; \mathbb{C})$ 的像有界，并且当 $\mathcal{C}^b(T; \mathbb{C})$ 赋予紧收敛拓扑时它连续 (GT, X, §3, No. 4, Th. 3)。由于 $F_\mu(x) = \mu(f_x)$ ，由命题 12，函数 F_μ 连续。假设 T 局部紧；命题 13 表明，映射 $(\mu, x) \mapsto F_\mu(x)$ 从 $\mathcal{M}_+^b(T) \times X$ 到 $\mathbb{C}$ 连续；断言 b) 由此得到 (同上)。

9.5.7 应用：拉普拉斯变换

在本号中， M 表示一个交换么半群，其运算用加法记号表示，并赋予局部紧空间的拓扑，使得映射 $(m, m') \mapsto m + m'$ 从 $M \times M$ 到 M 连续。 M 的单位元记为 0 。称 M 的特征为 M 上的每个有界连续复函数 χ ，满足以下关系：

$$\chi(m + m') = \chi(m) \cdot \chi(m'), \quad \chi(0) = 1, \quad |\chi(m)| \leq 1 \quad (7)$$

对 m, m' (属于 M)，若 χ 和 χ' 是特征，则 $\chi\chi'$ 也是特征。 M 的特征全体构成一个么半群，记为 X ；赋予 X 紧收敛拓扑，使从 $X \times X$ 到 X 的映射 $(\chi, \chi') \mapsto \chi\chi'$ 连续。 X 的单位元是常函数 1 。

对 M 上的每个有界复测度 μ ，称 μ 的拉普拉斯变换为定义在 X 上的函数 $\mathcal{L}\mu$ ，由下式给出：

$$(\mathcal{L}\mu)(\chi) = \int_M \chi(m) d\mu(m). \quad (8)$$

由 GT, X, §3, No. 4 的定理 3， $M \times X$ 到 $\mathbb{C}$ 的映射 $(m, \chi) \mapsto \chi(m)$ 连续且有界。于是第 6 号的命题 13 的推论给出以下结果：

命题 14. — 对 M 上的每个有界复测度 μ ，函数 $\mathcal{L}\mu$ 在 X 上连续且有界。若 $\mathcal{M}_+^b(M)$ 赋予窄拓扑、 $\mathcal{C}^b(X; \mathbb{C})$ 赋予紧收敛拓扑，则映射 $\mu \mapsto \mathcal{L}\mu$ 从 $\mathcal{M}_+^b(M)$ 到 $\mathcal{C}^b(X; \mathbb{C})$ 连续。

M 上在无穷远处趋于 0 的特征所成的集合记为 X_0 ；该集合对乘法稳定。称 ⁽¹⁾ S 是 X 的满子么半群，如果 S 对映射 $\chi \mapsto \bar{\chi}$ 稳定， $S \cap X_0$ 分离 M 的点 (GT, X, §4, No. 1, 定义 1)，并且对任意 $m \in M$ ，存在 χ 中的元素 $S \cap X_0$ ，使得 $\chi(m) \neq 0$ 。

再假设 M 是非紧交换群。设 f 是 M 上在无穷远处趋于 0 的函数；则 M 上的函数 $x \mapsto f(x)f(-x)$ 也在无穷远处趋于 0，而 M 的每个特征 χ 都满足 $\chi(x)\chi(-x) = \chi(0) = 1$ 。因此 X_0 为空，且 X 不包含任何满子么半群。所以，下面的定理 3 不适用于非紧的局部紧群。

定理 3. — 设 S 是 X 的满子么半群。

- a) 若 μ 和 μ' 是 M 上的两个有界复测度，且 $\mathcal{L}\mu$ 和 $\mathcal{L}\mu'$ 在 $S \cap X_0$ 上的限制相同，则 $\mu = \mu'$ 。
- b) 设 $\mathfrak{S}$ 是 $\mathcal{M}_+^b(M)$ 上的滤子，并且 $\mathcal{L}\lambda(s)$ 有极限 $\Phi(s) \in \mathbb{C}$ ，关于 $\mathfrak{S}$ ，对每个 $s \in S$ 均如此。则滤子 $\mathfrak{S}$ 紧收敛到有界正测度 μ ，并且 $\Phi(s) = \mathcal{L}\mu(s)$ 对所有 $s \in S \cap X_0$ 成立。
- c) 在 b 的假设下，再假设 $S \cap X_0$ 的闭包包含 1，且函数 Φ 在 S 上于点 1 连续。则 $\mathfrak{S}$ 窄收敛到 μ ，并且 $\Phi(s) = \mathcal{L}\mu(s)$ 对所有 $s \in S$ 成立。

记 $S \cap X_0$ 为 M 上在无穷远处趋于 0 的连续复函数代数，记 A 为由 $\mathfrak{A}$ 生成的 E 的线性子空间；则 E 是 E 的子代数，并且对映射 $f \mapsto \bar{f}$ 稳定；由于 S 是 X 的满子么半群，GT, X, §4, No. 4 的命题 7 的推论 2 蕴含 $\mathfrak{A}$ 在 E 中稠密。

证明 a: 根据假设，对每个 $\mu(f) = \mu'(f)$ 有 $f \in \mathfrak{A}$ ；由于 μ 和 μ' 是 E 上的连续线性

形式, 这就蕴含对 $\mu(f) = \mu'(f)$ 有 $f \in \mathbf{E}$, 特别地, 对每个具有紧支集的连续函数 f 都成立, 从而 $\mu = \mu'$ 。

现在置于 b 的假设下。数 $\Phi(1) = \lim_{\lambda, \mathfrak{F}} \lambda(1)$ 为实数且为正; 取给定的实数 $a > \Phi(1)$; 由于

由 $\|\lambda\| = \mathcal{L}\lambda(1)$ 对 $\lambda \in \mathcal{M}_+^b(M)$ 成立, 关系 $\lim_{\lambda, \mathfrak{F}} \mathcal{L}\lambda(1) = \Phi(1)$ 蕴含由满足 $\lambda \in \mathcal{M}_+^b(M)$ 且 $\|\lambda\| \leq a$ 的测度所成的集合 H 属于 $\mathfrak{F}$ 。由于 $\mathcal{M}^b(M; \mathbf{C})$ 可与赋范空间 E 的对偶空间相识别 (第 III 章 §1, No. 8 & §1, No. 2, 命题 3), 空间 H 关于拓扑 $\sigma(\mathcal{M}^b(M; \mathbf{C}), E)$ 是紧的。另一方面 (TVS, III, §3, No. 4, 命题 5), 该拓扑在 H 上与 E 的任意总子集上的逐点收敛拓扑一致。特别地, 由于 $\mathfrak{A}$ 在 E 中稠密, 且具有紧支集的连续函数空间也在 E 中稠密 (第 III 章 §1, No. 2, 命题 3), 所以 $S \cap X_0$ 上的逐点收敛拓扑在 H 上与紧拓扑一致, H 关于此拓扑是紧的。立即可知, $\mathfrak{F}$ 收敛到某个测度 $\mu \in H$, 并且 $\mathcal{L}\mu(s) = \lim_{\lambda, \mathfrak{F}} \mathcal{L}\lambda(s)$ 对所有 $s \in S \cap X_0$ 成立。

最后处理 c 。由于函数 Φ 和 $\mathcal{L}\mu$ 在 $1 \in S$ 处连续, 在 $S \cap X_0$ 上相等, 且 $S \cap X_0$ 的闭包包含 1, 有 $\Phi(1) = \mathcal{L}\mu(1)$ 。换言之, $\lim_{\lambda, \mathfrak{F}} \lambda(1) = \mu(1)$ 。第 3 号命题 9 遂说明 μ 是滤子 $\mathfrak{F}$ 的窄极限。 S 的每个元素都是 M 上的有界连续函数, 因此对所有 $\Phi(s) = \lim_{\lambda, \mathfrak{F}} \lambda(s) = \mu(s) = \mathcal{L}\mu(s)$ 有 $s \in S$ 。

推论。— 设 S 是 X 的满子么半群, 且 $S \cap X_0$ 的闭包包含 1。令 L 为 $\mathcal{C}^b(S; \mathbf{C})$ 的子集, 由 $\lambda \in \mathcal{M}_+^b(M)$ 的测度的拉普拉斯变换在 S 上的限制组成。

- a) 集合 L 在赋予逐点收敛拓扑的空间 $\mathcal{C}^b(S; \mathbf{C})$ 中是闭的。
- b) 映射 $\lambda \mapsto (\mathcal{L}\lambda)_S$ 将 $\mathcal{M}_+^b(M)$ 同胚映到 L ; 若 $\mathcal{M}_+^b(M)$ 赋予窄拓扑、 L 赋予逐点收敛拓扑, 则该映射是同胚。
- c) L 上的逐点收敛拓扑与紧收敛拓扑一致。

断言 a 和 b 是定理 3 的直接推论; 断言 c 由 b 和命题 14 得出, 因为紧收敛拓扑比逐点收敛拓扑细。

必须注意, L 在赋予逐点收敛拓扑的 S 上所有有界复函数所成的集合中并不闭。例如, 采用下面例 2 的记号 ($M = \mathbf{R}_+$, S 视同 $\mathbf{R}_+$)。测度 ε_n ($n \in \mathbf{N}$) 的拉普拉斯变换是 $\mathbf{R}_+$ 上的函数 $t \mapsto e^{-nt}$; 当 n 趋于 $+\infty$ 时, 这些函数逐点收敛到在 $t=0$ 时等于 1、在 $t \neq 0$ 时等于 0 的函数, 而该函数不属于 L 。

例 1)。— 取 M 为正整数集合 N ，赋予加法运算和离散拓扑。令 D 为 C 的单位圆盘 (绝对值 ≤ 1 的复数集合)，赋予 C 诱导的拓扑和乘法诱导的运算。对每个 $z \in D$ ，记 $f(z)$ 为 N 的特征 $n \mapsto z^n$ 。对 N 的每个特征 χ ，记 $g(\chi)$ 为复数 $\chi(1) \in D$ 。立即验证 f 和 g 互为 D 与 X 之间的同胚，这使我们从现在起可以视 X 与 D 为同一对象。在无穷远处趋于 0 的特征于是可视同绝对值 < 1 的复数所成的集合 D_0 。最后， R 的区间 $[0, 1]$ 是 D 的满子么半群，且 1 属于 $]0, 1] \cap D_0 =]0, 1[$ 的闭包。

每个测度 μ 定义在 N 上，都能唯一写成 $\mu = \sum_{n \in N} u_n \cdot \varepsilon^n$ 的形式，并且 μ 有界当且仅当 $\sum_n |u_n| < +\infty$ ；此时 $\mathcal{L}\mu(z) = \sum_{n \in N} u_n z^n$ ，对 $z \in D$ 成立。此函数在 D 上连续；通常称其为可求和序列 $(u_n)_{n \in N}$ 的生成函数。用这种语言表述定理 3，并考虑第 3 号的命题 9，得到以下结果：

命题 15. — 设 A 是赋予滤子 F 的集合。对每个 $\alpha \in A$ ，设 $(u_{\alpha,n})_{n \in N}$ 是正数的可求和序列，令 Φ_α 为定义在 R 的区间 $[0, 1]$ 上的函数，由 $\Phi_\alpha(x) = \sum_{n \in N} u_{\alpha,n} x^n$ 给出。要使存在正数的可求和序列 $(u_n)_{n \in N}$ ，使得

$$\lim_{\alpha, \mathfrak{F}} u_{\alpha,n} = u_n \text{ for all } n, \quad \lim_{\alpha, \mathfrak{F}} \sum_{n \in N} u_{\alpha,n} = \sum_{n \in N} u_n,$$

必要且充分的条件是： Φ_α 在 $]0, 1]$ 上关于 $\mathfrak{F}$ 逐点收敛到在点 1 连续的函数 Φ 。此时 $\Phi(x) = \sum_{n \in N} u_n x^n$ ，对所有 $x \in]0, 1]$ 成立。

取 M 为么半群 N^n ，其中 n 表示 > 1 的整数；于是可将空间 X 视同 D^n ，并可选取 $[0, 1]^n$ 作为满子么半群。本情形下定理 3 的转述留给读者。

例 2)。— 取 M 为集合 R_+ ，赋予加法运算和通常拓扑。令 P 为实部为正的复数 z 所成的集合，赋予 C 诱导的拓扑和 C 中加法诱导的运算。对每个 $p \in P$ ，记 $f(p)$ 为 $x \mapsto e^{-px}$ 的特征 R_+ ；容易验证， f 是 P 的拓扑么半群结构到 X 的拓扑么半群结构的同构；我们通过 f 将 X 视同 P 。显然， R_+ 是 P 的满子么半群，且定理 3 给出以下结果：

命题 16. — 设 A 是赋予滤子 $\mathfrak{F}$ 的集合。对每个 $\alpha \in A$ ，设 μ_α 是 R_+ 上的有界正测度，并令 Φ_α 为定义在 R_+ 上的函数，由 $\Phi_\alpha(p) = \int_0^{+\infty} e^{-px} d\mu_\alpha(x)$ 给出。要使映射 $\alpha \mapsto \mu_\alpha$ 关于 $\mathfrak{F}$ 窄收敛到有界正测度 μ ，必要且充分的条件是： Φ_α 在 R_+ 上关于 $\mathfrak{F}$ 逐点收敛到在点 0 连续的函数 Φ 。此时 $\Phi(p) = \int_0^{+\infty} e^{-px} d\mu(x)$ ，对所有 $p \in R_+$ 成立。

可加么半群 R_+^n 也有类似结果 (n 是 > 1 的整数)；本情形下定理 3 的转述留给读者。

9.6 局部凸空间上的前测度与测度

本节始终只考虑实数域上的向量空间。所谓局部凸空间，是指豪斯多夫且局部凸的 $\mathbb{R}$ 上拓扑向量空间。局部凸空间 E 的拓扑对偶记为 E' ；对 $x \in E$ 和 $x' \in E'$ ，记 $\langle x, x' \rangle = x'(x)$ 。

9.6.1 局部凸空间上的前测度

设 E 是局部凸空间。记 $\mathcal{F}(E)$ 为 E 的有限余维闭线性子空间所成的集合，并按关系 $\supset$ 排序。对每个 $V \in \mathcal{F}(E)$ ， p_V 表示从 E 到 E/V 的典范映射。设 V 和 W 是 $\mathcal{F}(E)$ 的两个元素，满足 $V \supset W$ ；记 p_{VW} 为从 E/W 到 E/V 的映射，它由 E 的恒等映射通过取商诱导。族 $\mathcal{Q}(E) = (E/V, p_{VW})$ 是以 $\mathcal{F}(E)$ 为指标的局部凸空间逆系统。称其为 E 的有限维商空间逆系统。

可以证明，逆系统 $\mathcal{Q}(E)$ 的逆极限典范同构于 E'^* ，即 E' 的代数对偶，并赋予弱拓扑 $\sigma(E'^*, E')$ 。

定义 1. — 设 E 是局部凸空间。称 E 上的前测度为有限维商空间逆系统上的每个测度逆系统⁽¹⁾ (§4, No. 2, 定义 1)。

换言之，前测度 μ 定义在 E 上，是族 $(\mu_V)_{V \in \mathcal{F}(E)}$ ，其中 μ_V 是有限维空间 E/V 上的有界（正）测度，并且 $\mu_V = p_{VW}(\mu_W)$ 当 $V \supset W$ 时成立。所有测度 μ_V 都有相同的总质量，该质量称为前测度 μ 的总质量。

要使 E 的子空间 V 属于 $\mathcal{F}(E)$ ，必要且充分的条件是：存在有限个元素 $x'_1, \dots, x'_n$ （属于 E' ），使得 V 由满足 $x \in E$ 且 $\langle x, x'_i \rangle = 0$ 对 $1 \leq i \leq n$ 成立的 x 所成（TVS, II, §6, No. 3, Th. 1 的推论 2 以及 No. 5, 命题 7 的推论 2）。此外，有限维向量空间上存在唯一的豪斯多夫拓扑向量空间拓扑（TVS, I, §2, No. 3, 定理 2）。因此， E 上前测度的概念只依赖于 E 的对偶 E' 。

设 λ 是 E 上的有界测度。对每个 $V \in \mathcal{F}(E)$ ，记 $\tilde{\lambda}_V$ 为 λ 在典范映射 p_V 下的像。由 $p_V = p_{VW} \circ p_W$ ，对于 $\mathcal{F}(E)$ 中满足 $V \supset W$ 的任意两个元素 V 和 W ；因此，族 $\tilde{\lambda} = (\tilde{\lambda}_V)_{V \in \mathcal{F}(E)}$ 是 E 上的前测度。称 $\tilde{\lambda}$ 为与测度 λ 相对应的前测度。立即可见， λ 与 $\tilde{\lambda}$ 的总质量相同。

命题 1. — 设 E 是局部凸空间。映射 $\lambda \mapsto \tilde{\lambda}$ 将 E 上的有界测度集合双射到满足以下

条件的 E 上的前测度 $(\mu_V)_{V \in \mathcal{F}(E)}$ 所成的集合:

对每个 $\varepsilon > 0$, 存在紧子集 K (属于 E), 使得 $\mu_V(E/V - p_V(K)) \leq \varepsilon$ 对所有 $V \in \mathcal{F}(E)$ 成立。

已知 E 上连续线性形式的核的交等于 0 (TVS, II, §4, No. 1, 命题 2 的推论 1); 因此 $\bigcap_{V \in \mathcal{F}(E)} V = \{0\}$, 且族 $(p_V)_{V \in \mathcal{F}(E)}$ 相容且分离。该

命题于是由 §4 第 2 号定理 1 得出。

特别地, 映射 $\lambda \mapsto \tilde{\lambda}$ 是单射。若 μ 是 E 上的前测度, 且 λ 上存在有界测度 E 使得 $\mu = \tilde{\lambda}$, 则我们滥用语言称 μ 为测度。若 E 是有限维的, 则每个前测度 $\mu = (\mu_V)_{V \in \mathcal{F}(E)}$ 都是测度: 因为 $\{0\} \in \mathcal{F}(E)$ 、 $E/\{0\} = E$ 且 $p_{V, \{0\}} = p_V$, 从而有 $\mu_V = p_V(\mu_{\{0\}})$ 对所有 $V \in \mathcal{F}(E)$ 成立; 换言之, $\mu = \tilde{\lambda}$, 其中 $\lambda = \mu_{\{0\}}$ 。

命题 2. — 设 T 是可数集, E 是 T 上实函数所成的向量空间, 赋予逐点收敛拓扑。 E 上的每个前测度都是测度。

对每个 $t \in T$, 令 ε_t 为 $f \mapsto f(t)$ 上的线性形式 E 。已知 (TVS, II, §6, No. 6, 命题 8 的推论 2), 族 $(\varepsilon_t)_{t \in T}$ 是向量空间 E' 的一个基。记 Φ 为 ‘ I ’ 的有限子集所成的集合, 对每个 $J \in \Phi$, 令 E_J 为 T 上在 J 的每一点都为零的函数所成的集合。设 $F \in \mathcal{F}(E)$; 由于 F° 是 F 的正交补, 是 E' 的有限维子空间, 存在 $J \in \Phi$, 使得 F° 包含于线性子空间 G 中; 该子空间是 E' 中由 ε_t 对 $t \in J$ 生成的。由于 $F^\circ \subset G$, 有 $E_J = G^\circ \subset F^{\circ\circ} = F$, 且可数族 $(E_J)_{J \in \Phi}$ 在 $\mathcal{F}(E)$ 中共尾。命题于是由 §4 第 3 号定理 2 得出。

9.6.2 前测度的像

设 E 和 E_1 是局部凸空间, 且 u 是从 E 到 E_1 的连续线性映射。对于每个 $V_1 \in \mathcal{F}(E_1)$, 子空间 $V = \bar{u}^{-1}(V_1)$ 属于 $\mathcal{F}(E)$, 并且 u 通过取商定义线性映射 u_{V_1} , 其从 E/V 到 E_1/V_1 。设 V_1 和 W_1 是 $\mathcal{F}(E_1)$ 中的元素, 满足 $V_1 \supset W_1$, 并置 $V = \bar{u}^{-1}(V_1)$, $W = \bar{u}^{-1}(W_1)$, 则 $V \supset W$, 并有如下交换图。

$$\begin{array}{ccccc}
\mathbf{E} & \xrightarrow{p_W} & \mathbf{E}/W & \xrightarrow{p_{VW}} & \mathbf{E}/V \\
\downarrow u & & \downarrow u_{W_1} & & \downarrow u_{V_1} \\
\mathbf{E}_1 & \xrightarrow{p_{W_1}} & \mathbf{E}_1/W_1 & \xrightarrow{p_{V_1 W_1}} & \mathbf{E}_1/V_1
\end{array}$$

现在设 $\mu = (\mu_V)_{V \in \mathcal{F}(E)}$ 是 $\mathbf{E}$ 上的前测度。对每个 $V_1 \in \mathcal{F}(E_1)$ ，置

$$\nu_{V_1} = u_{V_1} \left(\mu_{u^{-1}(V_1)} \right). \quad (1)$$

前述图的交换性表明，族 $\nu = (\nu_{V_1})_{V_1 \in \mathcal{F}(E_1)}$ 是 $\mathbf{E}_1$ 上的前测度。称 ν 为 μ 在 u 下的像，并记为 $u(\mu)$ 。

设 λ 是 $\mathbf{E}$ 上的有界测度，且 $u(\lambda)$ 是 E_1 上的测度，是 λ 在 u 下的像。若前测度 μ 与 λ 对应，则前测度 $u(\mu)$ 与 $u(\lambda)$ 对应。这由前述图的交换性得出。

设 $V \in \mathcal{F}(E)$ 。显然，定义在 E/V 上的、 μ 经典范映射 $p_V : E \rightarrow E/V$ 得到的像前测度与测度 μ_V 对应。

设 u_1 是从 E_1 到局部凸空间 E_2 的连续线性映射。容易证明关系

$$(u_1 \circ u)(\mu) = u_1(u(\mu))$$

(前测度像的传递性)。

9.6.3 前测度的傅里叶变换

设 $\mathbf{E}$ 是局部凸空间，且 $\mu = (\mu_V)_{V \in \mathcal{F}(E)}$ 是 $\mathbf{E}$ 上的前测度。对 $\mathbf{E}$ 上的每个连续线性形式 x' ，记 $\mu_{x'}$ 为前测度 x' 经 μ 作用后在 $\mathbf{R}$ 上得到的测度。称 μ 的傅里叶变换为定义在 $F\mu$ 上的函数 E' ，由下式给出

$$(\mathcal{F}\mu)(x') = \int_{\mathbf{R}} e^{it} d\mu_{x'}(t). \quad (2)$$

设 λ 是 $\mathbf{E}$ 上的有界测度。称 λ 的傅里叶变换为定义在 $\mathbf{E}'$ 上的函数，由下式给出

$$(\mathcal{F}\lambda)(x') = \int_E e^{i\langle x, x' \rangle} d\lambda(x). \quad (3)$$

设 μ 是与 λ 对应的前测度。对每个 $x' \in E'$, 定义在 $\mu_{x'}$ 上的测度 $\mathbf{R}$ 是在映射 $x' : E \rightarrow \mathbf{R}$ 下测度 λ (定义在 E 上) 的像; 由公式 (2) 和 (3) 立即推出 $\mathcal{F}\mu = \mathcal{F}\lambda$ 。

设 μ 是 E 上的任意前测度, 且 u 是从 E 到局部凸空间 E_1 的连续线性映射。记 ${}^t u$ 为从 E'_1 到 E' 的线性映射, 它是 u 的转置; 并记 ν 为前测度 $u(\mu)$, 定义在 E_1 上。对每个 $x'_1 \in E'_1$, 有 ${}^t u(x'_1) = x'_1 \circ u$, 从而

$$\nu_{x'_1} = x'_1(\nu) = x'_1(u(\mu)) = (x'_1 \circ u)(\mu) = \mu^t u(x'_1).$$

因此,

$$\mathcal{F}(u(\mu)) = (\mathcal{F}\mu) \circ {}^t u. \quad (4)$$

特别地, 对 p_V 取从 E 到 E/V 的典范映射 $V \in \mathcal{F}(E)$ ($p_V(\mu)$)。定义在 E/V 上的前测度 μ_V 与测度 ${}^t p_V$ 对应, 而 V° 将 E/V 的对偶同构地映到 E' 中与 V 正交的子空间 E' 。若借助 $(E/V)'$ 将 V° 与 ${}^t p_V$ 识别, 则

$$(\mathcal{F}\mu)(x') = \int_{E/V} e^{i\langle x, x' \rangle} d\mu_V(x) \quad (5)$$

对 $x' \in V^\circ$ 都有。 $E' = \bigcup_{V \in \mathcal{F}(E)} V^\circ$, 所以前述公式刻画了函数 $\mathcal{F}\mu$ 在 E' 上。最后, 在 (5) 中置 $x' = 0$, 可见 μ 的总质量等于 $(\mathcal{F}\mu)(0)$ 。

命题 3. — 设 E 是局部凸空间。映射 $\mu \mapsto \mathcal{F}\mu$ 从 E 上的前测度集到 E' 上的函数集合是单射。

公式 (5) 使问题归结为 E 有限维的情形; 由于每个有限维空间都同构于某个 R^n , 甚至不妨设存在整数 $n \geq 0$, 使得 $E = R^n$ 。因此需要证明: 若 μ 是 R^n 上的有界测度 (不一定为正), 且

$$\int_{R^n} e^{i\langle x, y \rangle} d\mu(x) = 0$$

对每个线性形式 y (其定义域为 R^n), 上述等式都成立, 则 $\mu = 0$ 。

对每个整数 $m \geq 0$, 令 $\mathbf{G}_m$ 为 $m \cdot \mathbf{Z}^n$ 在 $\mathbf{R}^n$ 中的子群。记 $\mathcal{C}_m$ 为连续函数 f 所成的向量空间, 其中 f 定义在 $\mathbf{R}^n$ 上并满足 $f(x+a) = f(x)$ 对 $x \in \mathbf{R}^n$ 和 $a \in \mathbf{G}_m$ 成立。由 GT, X, §4, No. 4 的命题 8, $\mathcal{C}_m$ 中每个函数都是形如 $x \mapsto e^{2\pi i \langle x, q \rangle}$ (其中 $q \in m^{-1} \cdot \mathbf{Z}^n$) 的函数的有限线性组合的一致极限。因此, $\mu(f) = 0$ 对每个函数 $f \in \mathcal{C}_m$ 成立。

设 f 是 $\mathbf{R}^n$ 上具有紧支集的连续函数。对每个整数 $m \geq 0$, 置 $f_m(x) = \sum_{q \in \mathbf{G}_m} f(x+q)$ 。显然, 对每个 $x \in \mathbf{R}^n$, 上述级数只有有限项, 且 f_m 属于 $\mathcal{C}_m$ 。此外, 容易看出序列 (f_m) 在每个紧集上一致收敛到 f , 并且存在常数 $C \geq 0$, 使得 $|f_m| \leq C$ 对所有 m 成立。因此, 由 §5 第 6 号命题 12, $\mu(f) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mu(f_m)$ 。由于 $f_m \in \mathcal{C}_m$, 有 $\mu(f_m) = 0$, 最终得到 $\mu(f) = 0$ 。故 $\mu = 0$ 。

* 备注。— 当 E 有限维时, E 的每个特征都具有形式 $x \mapsto e^{i \langle x, x' \rangle}$, 其中 $x' \in E'$ (Théor. spect., 第 II 章 §1, No. 9, 命题 12 的推论 3)。此时, 命题 3 由傅里叶变换的唯一性定理得出 (同上, §1, No. 6, 命题 6 的推论)。*

9.6.4 高斯积分的计算

引理 1. — 对每个整数 $n \geq 0$,

(6)

$$\int_{\mathbf{R}} |x|^n e^{-x^2/2} dx = 2^{\frac{n+1}{2}} \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) \quad (7)$$

$$\int_{\mathbf{R}} x^{2n} e^{-x^2/2} dx = (2\pi)^{1/2} \frac{(2n)!}{2^n n!} \quad (8)$$

$$\int_{\mathbf{R}} x^{2n+1} e^{-x^2/2} dx = 0.$$

回忆公式

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty u^{s-1} e^{-u} du \quad (9)$$

该公式对每个实数 $s > 0$ 都成立 (FRV, VII, §1, No. 3, 命题 3)。作变量代换 $x = (2u)^{1/2}$, 由 (9) 得到

$$\int_0^\infty x^n e^{-x^2/2} dx = \int_0^\infty (2u)^{n/2} e^{-u} \frac{1}{2} 2^{1/2} u^{-1/2} du = 2^{\frac{n-1}{2}} \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right),$$

从而得到公式 (6), 因为

$$\int_{\mathbf{R}} |x|^n e^{-x^2/2} dx = 2 \int_0^\infty x^n e^{-x^2/2} dx.$$

公式 (7) 由 (6) 及关系

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \pi^{1/2} \frac{(2n)!}{2^{2n} n!}. \quad (10)$$

当 $n = 0$ 时, 该关系化为 $\Gamma(\frac{1}{2}) = \pi^{1/2}$, 即 FRV, VII, §1, No. 3 的公式 (21)。一般情形则对 n 作归纳, 并利用关系 $\Gamma(x+1) = x \cdot \Gamma(x)$ 得到 (同上, §1, No. 1)。

最后, 公式 (8) 由函数 $x \mapsto x^{2n+1} e^{-x^2/2}$ 为奇函数这一事实得出。

引理 2. — 对每个复数 y ,

$$(2\pi)^{-1/2} \int_{\mathbf{R}} e^{-x^2/2} e^{ixy} dx = e^{-y^2/2}. \quad (11)$$

特别地,

$$(2\pi)^{-1/2} \int_{\mathbf{R}} e^{-x^2/2} dx = 1.$$

作变量代换 $x \mapsto -x$, 得到

$$(2\pi)^{-1/2} \int_{\mathbf{R}} e^{-x^2/2} e^{ixy} dx = (2\pi)^{-1/2} \int_{\mathbf{R}} e^{-x^2/2} e^{-ixy} dx;$$

由于 $\cos u = \frac{e^{iu} + e^{-iu}}{2}$ 对每个复数 u 成立, 所以

$$(2\pi)^{-1/2} \int_{\mathbf{R}} e^{-x^2/2} e^{ixy} dx = (2\pi)^{-1/2} \int_{\mathbf{R}} e^{-x^2/2} \cos xy dx. \quad (12)$$

对每个整数 $n \geq 0$, 置

$$g_n(x) = (-1)^n (2\pi)^{-1/2} \frac{(xy)^{2n}}{(2n)!} e^{-x^2/2}.$$

由 (7),

(13)

$$\int_{\mathbf{R}} |g_n(x)| dx = \frac{1}{n!} \left(\frac{|y|^2}{2} \right)^n \quad (14)$$

$$\int_{\mathbf{R}} g_n(x) dx = \frac{1}{n!} \left(-\frac{y^2}{2} \right)^n,$$

从而

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_{\mathbf{R}} |g_n(x)| dx = e^{|y|^2/2} < +\infty.$$

此外,

$$(2\pi)^{-1/2} e^{-x^2/2} \cos xy = \sum_{n=0}^{\infty} g_n(x),$$

这个等式可以逐项积分, 从而得到

$$(2\pi)^{-1/2} \int_{\mathbf{R}} e^{-x^2/2} \cos xy dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{\mathbf{R}} g_n(x) dx = e^{-y^2/2}$$

根据 (14), 公式 (11) 随即由 (12) 得出。

9.6.5 高斯前测度与测度

命题 4. — 设 E 是局部凸空间。对 E' 上的每个正二次型 Q , 存在且仅存在一个 E 上的前测度 Γ_Q , 使得 $F\Gamma_Q = e^{-Q/2}$ 。 Γ_Q 的总质量等于 1。

Γ_Q 的唯一性由第 3 号命题 3 得出。 Γ_Q 的总质量等于 $(\mathcal{F}\Gamma_Q)(0) = e^{-Q(0)/2} = 1$ 。我们将分阶段证明存在性。

A) E 为 n 维, 且 Q 非退化。

由第 4 号引理 2, 测度 γ_1 在 $\mathbf{R}$ 上具有密度 $t \mapsto (2\pi)^{-1/2} e^{-t^2/2}$, 有界且总质量为 1。置 $\gamma = \gamma_1 \otimes \cdots \otimes \gamma_1$ (n 个因子)。由第 4 号引理 2, 得到

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbf{R}^n} e^{i(a_1 t_1 + \dots + a_n t_n)} d\gamma(t_1, \dots, t_n) &= \prod_{j=1}^n \int_{\mathbf{R}} e^{ia_j t} d\gamma_1(t) \\
&= \prod_{j=1}^n (2\pi)^{-1/2} \int_{\mathbf{R}} e^{ia_j t} e^{-t^2/2} dt \\
&= \prod_{j=1}^n e^{-a_j^2/2} \\
&= \exp\left(-\frac{1}{2}(a_1^2 + \dots + a_n^2)\right).
\end{aligned}$$

由于 Q 正且非退化, 存在一个基 $(e'_1, \dots, e'_n)$, 属于 E' , 且关于 Q 是正交规范的 (Alg., 第 IX 章 §7, No. 1)。记从 E 到 $x \mapsto (e'_1(x), \dots, e'_n(x))$ 的同构 R^n 为 f , 并以 Γ_Q 表示测度 $f^{-1}(\gamma)$ (定义在 E 上)。设 $x' = a_1 e'_1 + \dots + a_n e'_n$ 属于 E' ; 则 $x'(f^{-1}(t_1, \dots, t_n)) = \sum_{j=1}^n t_j a_j$ 对实数 $t_1, \dots, t_n$ 成立, 从而

$$\begin{aligned}
\int_E e^{i\langle x, x' \rangle} d\Gamma_Q(x) &= \int_{\mathbf{R}^n} e^{i(a_1 t_1 + \dots + a_n t_n)} d\gamma(t_1, \dots, t_n) \\
&= \exp\left(-\frac{1}{2}(a_1^2 + \dots + a_n^2)\right) = \exp\left(-\frac{1}{2}Q(x')\right).
\end{aligned}$$

因此, $\mathcal{F}\Gamma_Q = e^{-Q/2}$ 。

B) E 有限维。

令 N 为由 E' 中的 x' (满足 $Q(x') = 0$) 所成的线性子空间。记 N 在 E 中的正交补为 M , 记从 M 到 E 的典范嵌入为 j 。线性映射 ${}^t j: E' \rightarrow M'$ 是满射, 核为 N , 因此在 M' 上存在非退化正二次型 q , 使得 $Q = q \circ {}^t j$ 。由前面所述, 在 M 上存在有界测度 Γ , 使得 $F\Gamma = e^{-q/2}$ 。置 $\Gamma_Q = j(\Gamma)$, 则有

$$\mathcal{F}\Gamma_Q = (\mathcal{F}\Gamma) \circ {}^t j = \exp(-q \circ {}^t j/2) = e^{-Q/2}$$

由第 3 号的公式 (4)。C) 一般情形。

令 $V \in \mathcal{F}(E)$ 。记 p_V 为 E 到 E/V 的典范映射, 并记 Q_V 为正二次型 $Q \circ {}^t p_V$, 它定义在 $(E/V)'$ 上; 最后, 令 μ_V 为 E/V 上傅里叶变换为 $e^{-Q_V/2}$ 的测度 (参见 B))。如果 $W \in \mathcal{F}(E)$ 包含于 V , 则 $p_V = p_{VW} \circ p_W$, 因而 $Q_V = Q_W \circ {}^t p_{VW}$; 由第 3 号的公式 (4), 测度 $p_{VW}(\mu_W)$ 的傅里叶变换是函数 $(e^{-Q_W/2}) \circ {}^t p_{VW} = e^{-Q_V/2}$, 所以它等于 μ_V 。因此, 族 $(\mu_V)_{V \in \mathcal{F}(E)}$ 是 E 上的投影测度 μ 。第 3 号的公式 (5) 表明 $\mathcal{F}\mu$ 等于 $e^{-Q/2}$ 。

定义 2. — 设 E 是一个局部凸空间。对于 E' 上的每个正二次型 Q , 其傅里叶变换等于 $e^{-Q/2}$ 的 E 上的投影测度称为 E 上方差为 Q 的高斯投影测度, 记作 Γ_Q 。如果有一个

E 上的投影测度 μ , 使得存在 E' 上的正二次型 Q 满足 $\mu = \Gamma_Q$, 则称其为高斯投影测度。

借用术语, 如果 E 上的有界测度 μ 所对应的投影测度 $\tilde{\mu}$ 等于 Γ_Q , 则称其为方差为 Q 的高斯测度。

备注. — 1) 设 E 是有限维向量空间, μ 是 E 上总质量为 1 的正测度, 并且 E 上的每个线性形式都属于 $\mathcal{L}^2(E, \mu)$ 。由下列公式定义 E 中的一个元素 m 以及 E' 上的一个正二次型 V :

$$\langle m, x' \rangle = \int_E \langle x, x' \rangle d\mu(x), \quad V(x') = \int_E \langle x - m, x' \rangle^2 d\mu(x).$$

在概率论的传统术语中, m 称为均值, V 称为 μ 的方差; 当 $m = 0$ 时称 μ 为中心化的。

现在设 a 是 E 中的一个元素, Q 是 E' 上的正二次型。记 $\Gamma_{a,Q}$ 为测度 Γ_Q 在平移 $x \mapsto x + a$ 下的像。容易看出, $\Gamma_{a,Q}$ 是 E 上总质量为 1 的正测度, 其傅里叶变换为 $x' \mapsto e^{i\langle a, x' \rangle - \frac{1}{2}Q(x')}$, 均值为 a 。此外, 下面的命题 6 蕴含 Q 是 $\Gamma_{a,Q}$ 的方差。通常称 $\Gamma_{a,Q}$ 为均值为 a 、方差为 Q 的高斯测度, 并称 $\Gamma_Q = \Gamma_{0,Q}$ 为方差为 Q 的中心化高斯测度。由于我们只考虑中心化高斯测度, 故省略这一限定语。

2) 设 Q 是 E' (局部凸空间 E 的对偶) 上的二次型。如果 E 上存在傅里叶变换为 $e^{-Q/2}$ 的投影测度, 则二次型 Q 必为正的: 因为函数 $e^{-Q/2}$ 在 E' 上有界; 因此, 对于每个 $x' \in E'$, 函数 $t \mapsto e^{-t^2 Q(x')/2} = e^{-Q(tx')/2}$ 在 $\mathbf{R}$ 上有界, 从而 $Q(x') \geq 0$ 。

3) $\mathbf{R}$ 的对偶典范同构于 $\mathbf{R}$, 而 $\mathbf{R}$ 上的正二次型是形如 $t \mapsto at^2$ 且 $a \geq 0$ 的函数。因此, 对于每个 $a \geq 0$, 存在唯一一个有界测度 γ_a , 它定义在 $\mathbf{R}$ 上, 其傅里叶变换等于函数 $t \mapsto e^{-at^2/2}$; 借用术语, 称 γ_a 为 $\mathbf{R}$ 上方差为 a 的高斯测度。

γ_0 的傅里叶变换是常值 1, 因此 $\gamma_0 = \varepsilon_0$ ($\mathbf{R}$ 原点处的单位质量)。设 $a > 0$, 并记 u_a 为线性映射 $x \mapsto a^{1/2}x$; 于是 $\mathcal{F}\gamma_a = \mathcal{F}\gamma_1 \circ {}^t u_a$, 从而 $\gamma_a = u_a(\gamma_1)$ 。引理 2 表明, γ_1 是相对于勒贝格测度密度为 $x \mapsto (2\pi)^{-1/2}e^{-x^2/2}$ 的测度; 由此容易推出

$$d\gamma_a(x) = (2\pi a)^{-1/2}e^{-x^2/2a}dx. \quad (15)$$

高斯投影测度在连续线性映射下的像仍是高斯投影测度。更精确地, 有如下结果:

命题 5. — 设 E 和 E_1 是两个局部凸空间, u 是从 E 到 E_1 的连续线性映射。设 Q 是 E' 上的正二次型, Q_1 是正二次型 $Q \circ {}^t u$, 它定义在 E'_1 上。则 $u(\Gamma_Q) = \Gamma_{Q_1}$ 。

置 $\mu = u(\Gamma_Q)$ 。由第 3 号的公式 (4),

$$\mathcal{F}\mu = (\mathcal{F}\Gamma_Q) \circ {}^t u = e^{-Q/2} \circ {}^t u = e^{-Q_1/2} = \mathcal{F}\Gamma_{Q_1},$$

因此由第 3 号的命题 3, $\mu = \Gamma_{Q_1}$ 。

推论. — 设 E 是局部凸空间, Q 是 E' 上的正二次型。对于每个 $x' \in E'$, Γ_Q 在 x' 下的像是 $\mathbb{R}$ 上方差为 $Q(x')$ 的高斯测度。

命题 6. — 设 E 是局部凸空间, μ 是 E 上方差为 Q 的高斯测度。对于每个整数 $n \geq 0$ 和每个 $x' \in E'$, 有如下关系:

$$\int_E |\langle x, x' \rangle|^n d\mu(x) = \pi^{-1/2} 2^{n/2} \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) Q(x')^{n/2} \quad (16)$$

$$\int_E \langle x, x' \rangle^{2n} d\mu(x) = \frac{(2n)!}{2^n n!} Q(x')^n \quad (17)$$

$$\int_E \langle x, x' \rangle^{2n+1} d\mu(x) = 0. \quad (18)$$

特别地,

$$\int_E \langle x, x' \rangle^2 d\mu(x) = Q(x') \quad (x' \in E'). \quad (19)$$

如果这些公式对 x' (E' 中的一个元素) 成立, 那么对它的所有倍数 $t \cdot x'$ (其中 t 为实数) 也成立。因此, 只需在 $Q(x')$ 等于 0 或 1 时证明它们。

a) 假设 $Q(x') = 0$ 。测度 $x'(\mu)$ 等于 $\gamma_0 = \varepsilon_0$, 因此 x' 在 μ -几乎处处为零; 公式 (16) 至 (19) 随即显然成立。

b) 假设 $Q(x') = 1$, 因而 $x'(\mu) = \gamma_1$ 。于是

$$\int_E |\langle x, x' \rangle|^n d\mu(x) = \int_{\mathbb{R}} |t|^n d\gamma_1(t) = (2\pi)^{-1/2} \int_{\mathbb{R}} |t|^n e^{-t^2/2} dt$$

由 (6) (第 4 号, 引理 1) 立即得到 (16)。类似地, 公式 (17) 和 (18) 由 (7) 和 (8) 得到。最后, 在 (17) 中取 $n = 1$ 即得 (19)。

现在可以证明命题 5 的推论的逆命题。

命题 7. — 设 E 是局部凸空间, μ 是 E 上的投影测度。假设 $x'(\mu)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的高斯测度, 对每个 $x' \in E'$ 都如此。则 μ 是 E 上的高斯投影测度。

对于每个 $x' \in E'$, 令 $Q(x')$ 为高斯测度 $x'(\mu)$ (定义在 $\mathbf{R}$ 上) 的方差。则 $x'(\mu) = \gamma_{Q(x')}$, 从而

$$(\mathcal{F}\mu)(x') = \int_{\mathbf{R}} e^{it \cdot 1} d\gamma_{Q(x')}(t) = e^{-Q(x') \cdot 1^2/2}$$

根据 $\mathcal{F}\mu$ 的定义 (第 3 号的公式 (2))。换句话说, $\mathcal{F}\mu = e^{-Q/2}$, 还需证明 Q 是 E' 上的正二次型。

对于 E 的每个有限余维闭线性子空间 V , 记 p_V 为 E 到 E/V 的典范映射, 记 μ_V 为 E/V 上的测度 $p_V(\mu)$, 并置 $Q_V = Q \circ {}^t p_V$ 。由于 $E' = \bigcup_{V \in \mathcal{F}(E)} \text{Im}({}^t p_V)$, 且 ${}^t p_V$ 是单射, 只需证明 Q_V 是 $(E/V)'$ 上的正二次型。

令 $u \in (E/V)'$, 且 $x' = {}^t p_V(u)$ 。有

$$u(\mu_V) = u(p_V(\mu)) = x'(\mu) = \gamma_{Q(x')};$$

于是命题 6 蕴含

$$Q_V(u) = Q(x') = \int_{\mathbf{R}} t^2 d\gamma_{Q(x')}(t) = \int_{E/V} u(x)^2 d\mu_V(x),$$

所以 Q_V 是 $(E/V)'$ 上的正二次型。

9.6.6 高斯投影测度的例子

- 1) 设 E 是实希尔伯特空间。映射 $x' \mapsto \|x'\|^2$ 是 E' 上的正二次型。相应的高斯投影测度称为 E 上的典范高斯投影测度。可以证明, 当 E 为无限维时, 这个投影测度不是测度。

设 A 是 E 上的连续线性算子。映射 $x' \mapsto \|{}^t A \cdot x'\|^2$ 是 E' 上的正二次型。相应的投影

测度 μ_A 在 $\mathbf{E}$ 上, 当且仅当 A 是希尔伯特-施密特算子时才是测度 (参见第 11 号定理 3 的推论 2)。

2) 正型核。设 T 是一个集合, $E = R^T$ 是 T 上实函数构成的向量空间, 并赋予逐点收敛拓扑。对于每个 $t \in T$, 记 ε_t 为 E 上的线性形式 $f \mapsto f(t)$ 。族 $(\varepsilon_t)_{t \in T}$ 是 E' 的一个基 (TVS, II, §6, 第 6 号命题 8 的推论 2)。

在 T 上, 称每个满足下列关系的 $T \times T$ 上的实值函数 K 为 (实) 正型核:

$$K(t, t') = K(t', t) \quad \text{for } t, t' \text{ in } T, \quad (20)$$

$$\sum_{i,j=1}^p c_i c_j K(t_i, t_j) \geq 0 \quad (21)$$

对于任意正整数 p 、元素 $t_1, \dots, t_p$ (属于 T) 以及实数 $c_1, \dots, c_p$ 。若上述条件成立, 则公式

$$q\left(\sum_{t \in T} c_t \varepsilon_t\right) = \sum_{t, t' \in T} c_t c_{t'} K(t, t') \quad (22)$$

在 E' 上定义一个正二次型。反过来, 如果 q 是 E' 上的正二次型, 则公式

$$K(t, t') = \frac{1}{2}[q(\varepsilon_t + \varepsilon_{t'}) - q(\varepsilon_t) - q(\varepsilon_{t'})] \quad (23)$$

在 T 上定义一个正型核 K 。由此, 在 T 上的正型核集合与 E' 上的正二次型集合之间得到两个互为逆的双射。

设 K 是 T 上的正型核, q 是其在 E' 上的相关二次型。E 上方差为 q 的高斯投影测度也称为 E 上协方差为 K 的高斯投影测度。如果 T 可数, 第 1 号的命题 2 表明这个投影测度是测度。

3) 设 T 是可数集。通过令下式成立, 定义正型核 δ (在 T 上):

$$\delta(t, t') = \begin{cases} 1 & \text{if } t = t' \\ 0 & \text{if } t \neq t'. \end{cases} \quad (24)$$

相应的二次型为 $q(\sum_{t \in \mathbb{T}} c_t \varepsilon_t) = \sum_{t \in \mathbb{T}} c_t^2$ 。对于每个 $t \in \mathbb{T}$ ，记 μ_t 为 $\mathbf{R}$ 上方差为 1 的高斯测度；

容易证明， $\mathbf{R}^T$ 上协方差为 δ 的高斯测度等于 $\otimes_{t \in T} \mu_t$ 。

- 4) 设 $n \geq 1$ 是整数。若 $C = (c_{ij})$ 是 n 阶方阵，且 $\sum_{i,j=1}^n c_{ij} x_i x_j \geq 0$ 对任意实数 $x_1, \dots, x_n$ 都成立并且 C 对称，则称 C 为正对称矩阵；这等价于说映射 $(i, j) \mapsto c_{ij}$ 是集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上的正型核。因此可以谈论 γ_C ，即 $\mathbf{R}^n$ 上协方差为 C 的高斯测度；它由下式刻画

$$\int_{\mathbf{R}^n} e^{i(x_1 t_1 + \dots + x_n t_n)} d\gamma_C(t_1, \dots, t_n) = \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{j,k=1}^n c_{jk} x_j x_k\right), \quad (25)$$

对于实数 $x_1, \dots, x_n$ 。由第 5 号的命题 6 (公式 (19))，可推出

$$\int_{\mathbf{R}^n} t_j t_k d\gamma_C(t_1, \dots, t_n) = c_{jk} \quad (1 \leq j, k \leq n). \quad (26)$$

由第 5 号的命题 5，可推出公式

$$u(\gamma_C) = \gamma_{UC'U}, \quad (27)$$

其中 u 是从 $\mathbf{R}^n$ 到 $\mathbf{R}^m$ 的矩阵为 U 的线性映射。此外，很容易看出 (参见第 5 号命题 4 的证明的第一部分)，如果 I_n 是 n 阶单位矩阵，则测度 γ_{I_n} 具有如下密度

$$(2\pi)^{-n/2} \exp\left(-\frac{1}{2}(t_1^2 + \dots + t_n^2)\right)$$

相对于勒贝格测度 λ_n (在 $\mathbf{R}^n$ 上)。

下面证明：如果矩阵 C 可逆，逆矩阵为 $D = (d_{jk})$ ，则

$$d\gamma_C(t_1, \dots, t_n) = (2\pi)^{-n/2} (\det D)^{1/2} \left(\exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{j,k=1}^n d_{jk} t_j t_k\right) \right) dt_1 \dots dt_n. \quad (28)$$

因为，如果 C 可逆，由下式定义的二次型 q (在 $\mathbf{R}^n$ 上)

$$q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{j,k=1}^n c_{jk} x_j x_k$$

是非退化的。利用存在一个关于 q 正交规范的 R^n 基，可以证明存在 n 阶方阵 U ，使得 $C = U \cdot {}^t U$ ，因而由 (27) 有 $\gamma_C = u(\gamma_{I_n})$ （其中 u 表示矩阵为 U 的 R^n 自同构）。令 Q 为 R^n 上由下式定义的二次型

$$Q(t_1, \dots, t_n) = t_1^2 + \dots + t_n^2;$$

则

$$\gamma_{I_n} = (2\pi)^{-n/2} e^{-Q/2} \cdot \lambda_n,$$

从而

$$u(\gamma_{I_n}) = (2\pi)^{-n/2} e^{-(Q \circ u^{-1})/2} \cdot u(\lambda_n). \quad (29)$$

立即可见， $Q \circ u^{-1}$ 这个 R^n 上的二次型的值为 $\sum_{j,k=1}^n d_{jk} t_j t_k$ （在点 $(t_1, \dots, t_n)$ 处），而第 VII 章第 1 节第 10 号的命题 15 表明

$$u(\lambda_n) = (\det U)^{-1} \cdot \lambda_n = (\det D)^{1/2} \cdot \lambda_n. \quad (30)$$

公式 (28) 由此得到。

9.6.7 维纳测度

在本号中，记 T 为 R 的区间 $[0, 1]$ ，记 H 为 T 上关于勒贝格测度平方可积的实函数所成的希尔伯特空间，其中内积记作 $(f|g)$ 。又记 C 为 T 上在点 0 趋于 0 的连续实函数空间；赋予 C 以范数 $\|f\| = \sup_{t \in T} |f(t)|$ 。紧区间 $[0, 1] = T \cup \{0\}$ 是局部紧但非紧区间 T 的 Alexandroff 紧化；因此， T 上具有紧支集的连续函数在 C 中稠密，且 C 的对偶可认作 T 上有界测度（不必为正）的空间 M^1 （第 III 章，第 1 节，第 8 号，定义 3）。

对于每个函数 $f \in \mathcal{H}$ ，由下式在 Pf 上定义函数 T ：

$$(Pf)(t) = \int_0^t f(x)dx = (f|I_t), \quad (31)$$

其中 I_t 是区间 $[0, t]$ 的示性函数。柯西-施瓦茨不等式蕴含不等式

$$|(Pf)(t)| \leq \|f\|_2 \cdot t^{1/2} \quad (32)$$

$$|(Pf)(t) - (Pf)(t')| \leq \|f\|_2 \cdot |t - t'|^{1/2} \quad (33)$$

因此, Pf 属于 $\mathcal{C}$, 且从 P 到 $\mathcal{H}$ 的线性映射 $\mathcal{C}$ 连续, 其范数 ≤ 1 。

将希尔伯特空间 $\mathcal{H}$ 与其对偶等同 (TVS, V, §1, 第 7 号, 定理 3), 并记 $\Pi: \mathcal{M}^1 \rightarrow \mathcal{H}$ 为 $P: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{C}$ 的转置。对于每个测度 $\mu \in \mathcal{M}^1$ 和每个函数 $f \in \mathcal{H}$, 有

$$\begin{aligned} (\Pi\mu|f) &= \mu(Pf) = \int_{\mathbf{T}} d\mu(t) \int_{\mathbf{T}} I_t(x)f(x)dx \\ &= \int_{\mathbf{T}} f(x)dx \int_{\mathbf{T}} I_t(x)d\mu(t) \end{aligned}$$

由勒贝格-富比尼定理。现在,

$$I_t(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } 0 < x \leq t \leq 1 \\ 0 & \text{otherwise,} \end{cases}$$

从而最后

$$(\Pi\mu)(x) = \mu([x, 1]) \quad \text{for } x \in \mathbf{T}. \quad (34)$$

令 μ, ν 属于 $\mathcal{M}^1$ 。则

$$\begin{aligned} (\Pi\mu|\Pi\nu) &= \int_{\mathbf{T}} \Pi\mu(x)\Pi\nu(x)dx = \int_{\mathbf{T}} dx \int_{\mathbf{T}} I_t(x)d\mu(t) \int_{\mathbf{T}} I_{t'}(x)d\nu(t') \\ &= \int_{\mathbf{T}} \int_{\mathbf{T}} d\mu(t)d\nu(t') \int_{\mathbf{T}} I_t(x)I_{t'}(x)dx. \end{aligned}$$

现在, $I_t \cdot I_{t'}$ 是区间 $[0, t] \cap [0, t']$ 的示性函数, 从而立即得到

$$\int_{\mathbf{T}} I_t(x)I_{t'}(x)dx = \inf(t, t'). \quad (35)$$

于是

$$(\Pi\mu|\Pi\nu) = \int_{\mathbf{T}} \int_{\mathbf{T}} \inf(t, t') d\mu(t) d\nu(t'). \quad (36)$$

根据前面的结果, 由下式在 M^1 上定义正二次型 W :

$$W(\mu) = \int_{\mathbf{T}} \int_{\mathbf{T}} \inf(t, t') d\mu(t) d\mu(t') = \|\Pi\mu\|_2^2. \quad (37)$$

特别地, 如果 $t_1, \dots, t_n$ 是 $\mathbf{T}$ 中的元素, 且 $c_1, \dots, c_n$ 是实数, 则

$$W\left(\sum_{j=1}^n c_j \varepsilon_{t_j}\right) = \sum_{j,k=1}^n c_j c_k \inf(t_j, t_k)$$

并且由于 W 为正, 函数 $(t, t') \mapsto \inf(t, t')$ 是 $\mathbf{T}$ 上的正型核。

定理 1 (Wiener). — 设 w 是希尔伯特空间 H 上的典范高斯投影测度在 $P: H \rightarrow C$ 下的像。则 w 是 C 上方差为 W 的高斯测度。

按构造, $W(\mu) = \|P(\mu)\|_2^2$; 第 5 号的命题 5 表明 w 是方差为 W 的高斯投影测度。还需证明 w 是 C 上的测度。

A) 辅助测度空间 ⁽²⁾ (Ω, m) 的构造:

对于每个整数 $n \geq 0$, 记 $\mathbf{D}_n$ 为形如 $k/2^n$ (其中 $k = 1, 2, 3, \dots, 2^n$) 的数的集合。置 $\mathbf{D} = \bigcup_{n \geq 0} \mathbf{D}_n$ ($\mathbf{T}$ 中的二进

有理数集合) 以及 $\Omega = \mathbf{R}^{\mathbf{D}}$ 。对于每个 $t \in \mathbf{D}$, 记 $X(t)$ 为 $f \mapsto f(t)$ 上的线性形式 Ω 。

对于 $\mathbf{D}$ 中的 t, t' , 置 $\mathbf{M}(t, t') = \inf(t, t')$; 我们已经看到 $\mathbf{M}$ 是 $\mathbf{D}$ 上的正型核。由于 $\mathbf{D}$ 是可数集, 可以定义 Ω 上协方差为 $\mathbf{M}$ 的高斯测度 m (第 6 号, 例 2)。

引理 3. — 对于 $\mathbf{D}$ 中任意的 t, t' ,

$$\int_{\Omega} \left| X\left(\frac{t+t'}{2}\right) - \frac{X(t) + X(t')}{2} \right|^3 dm = \frac{1}{(8\pi)^{1/2}} |t - t'|^{3/2}. \quad (38)$$

注意 $\frac{t+t'}{2}$ 属于 $\mathbf{D}$ 。已知 (第 6 号, 例 2), 族 $(X(t))_{t \in \mathbf{D}}$ 是的拓扑对偶 Ω' 的一个基; 因此存在上的对称双线性型, 由刻画。按构造, Ω 上高斯测度 m 的方差是 $\widehat{\mathbf{M}}$ 上的二次型 $\Omega' \times \Omega' \widehat{\mathbf{M}}(X(t), X(t')) = \inf(t, t') m \Omega \xi \mapsto \widehat{\mathbf{M}}(\xi, \xi)$ 。特别置 Ω'

$$\xi = X\left(\frac{t+t'}{2}\right) - \frac{X(t) + X(t')}{2}; \quad (39)$$

简单计算得

$$\widehat{\mathbf{M}}(\xi, \xi) = \frac{|t-t'|}{4}. \quad (40)$$

由第 5 号的命题 6 (公式 (16)),

$$\int_{\Omega} |\xi|^3 dm = \pi^{-1/2} 2^{3/2} \Gamma(2) \widehat{\mathbf{M}}(\xi, \xi)^{3/2}; \quad (41)$$

由公式 (40) 和 (41) 立即得到引理。

B) 从 u 到 Ω 的映射 $\mathcal{C}$ 的构造:

对于每个整数 $n \geq 0$, 记 $\mathbf{E}_n$ 为 $\mathcal{C}$ 的子空间, 它由在每个区间 $\left[\frac{k-1}{2^n}, \frac{k}{2^n}\right]$ ($1 \leq k \leq 2^n$) 上仿射的函数组成。IR 的紧区间 I 上的仿射函数在 I 的端点处取得其界; 因此, I

$$\|f\| = \sup_{1 \leq k \leq 2^n} \left| f\left(\frac{k}{2^n}\right) \right| \quad (42)$$

对于 $f \in \mathbf{E}_n$

对于每个函数 $g \in \Omega$ 和每个整数 $n \geq 0$, 存在唯一一个属于 $u_n(g)$ 且在 E_n 的每个点都与 g 一致的函数 D_n ; 记 $T_n g = u_{n+1}(g) - u_n(g)$ 。由于 D_n 是有限集, 从 T_n 到 C 的映射 Ω 连续, 因而是 m-可测的。

引理 4. — 对于每个整数 $n \geq 0$,

$$\int_{\Omega} \|T_n g\|^3 dm(g) \leq \frac{1}{(8\pi)^{1/2}} 2^{-n/2}. \quad (43)$$

令 $g \in \Omega$ 且 $n \in \mathbf{N}$ 。有 $\mathbf{E}_n \subset \mathbf{E}_{n+1}$; 因而函数 $T_n g$ 属于 $\mathbf{E}_{n+1}$, 并在 D_n 的每个点为零; 所以由 (42),

$$\|T_n g\|^3 = \sup_{1 \leq k \leq 2^n} \left| T_n g\left(\frac{2k-1}{2^{n+1}}\right) \right|^3 \leq \sum_{k=1}^{2^n} \left| T_n g\left(\frac{2k-1}{2^{n+1}}\right) \right|^3. \quad (44)$$

约定 $g(0) = 0$ 。通过对 g 作线性插值来构造 $u_n(g)$, 可得关系 g

$$T_n g\left(\frac{2k-1}{2^{n+1}}\right) = g\left(\frac{2k-1}{2^{n+1}}\right) - \frac{1}{2} \left(g\left(\frac{k-1}{2^n}\right) + g\left(\frac{k}{2^n}\right) \right) \quad (45)$$

对于 $1 \leq k \leq 2^n$ 。由此通过积分得到

$$\int_{\Omega} \left| T_n g\left(\frac{2k-1}{2^{n+1}}\right) \right|^3 dm(g) = \int_{\Omega} \left| X\left(\frac{2k-1}{2^{n+1}}\right) - \frac{1}{2} \left(X\left(\frac{k-1}{2^n}\right) + X\left(\frac{k}{2^n}\right) \right) \right|^3 dm;$$

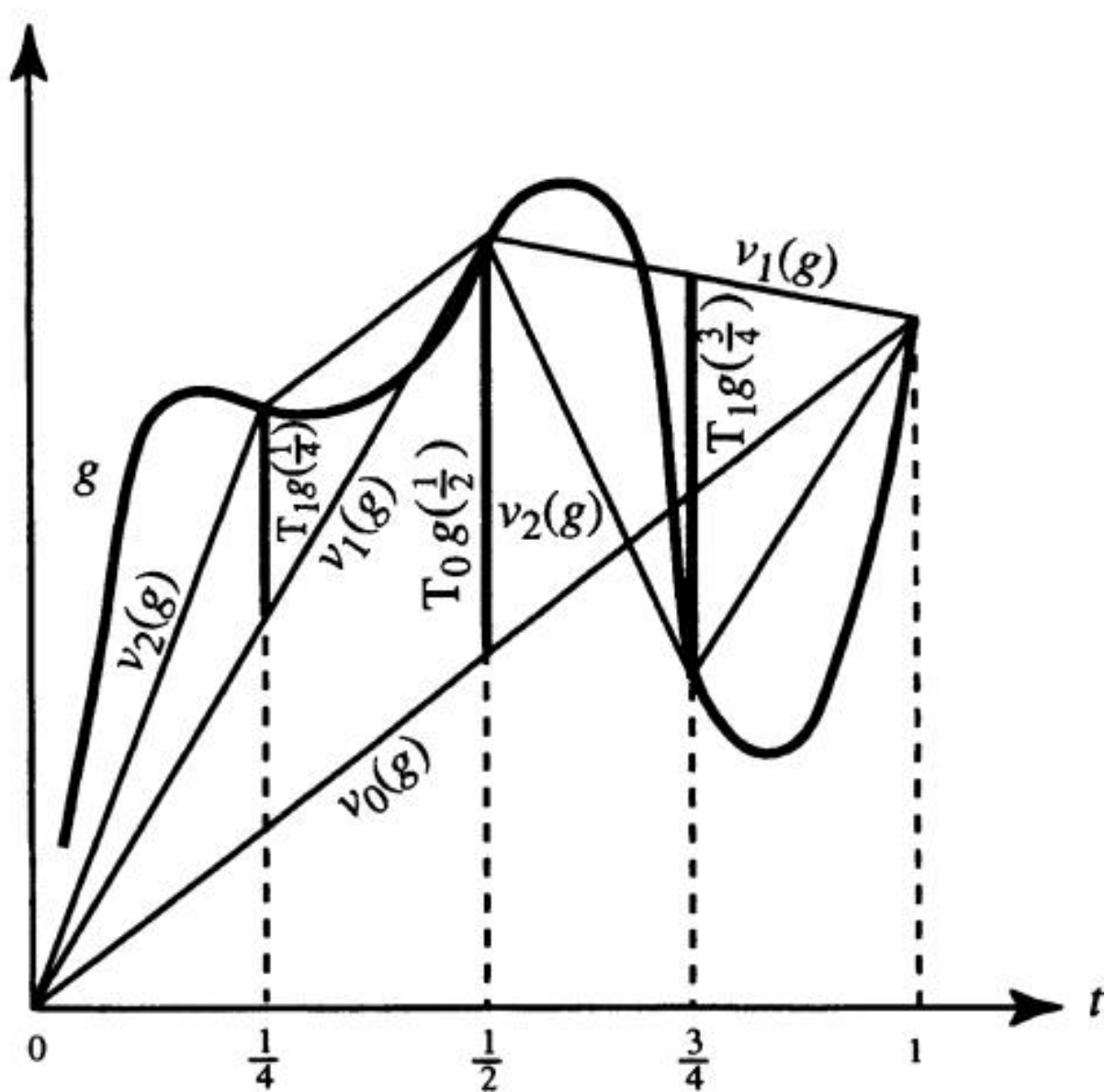


FIGURE 1

于是可将引理 3 用于 $t = \frac{k-1}{2^n}$ 、 $t' = \frac{k}{2^n}$ ，从而

$$\int_{\Omega} \left| T_n g \left(\frac{2k-1}{2^{n+1}} \right) \right|^3 dm(g) = \frac{1}{(8\pi)^{1/2}} 2^{-\frac{3n}{2}}. \quad (46)$$

由 (44), 于是有

$$\int_{\Omega} \|T_n g\|^3 dm(g) \leq \sum_{k=1}^{2^n} \int_{\Omega} \left| T_n g \left(\frac{2k-1}{2^{n+1}} \right) \right|^3 dm(g) = \frac{1}{(8\pi)^{1/2}} 2^n \cdot 2^{-\frac{3n}{2}},$$

因而引理得证。

根据引理 4, 从 $\mathbf{T}_n \Omega$ 到巴拿赫空间 $\mathcal{C}$ 的映射属于 $L^3_{\mathcal{C}}(\Omega, m)$, 且 $N_3(T_n) \leq \frac{1}{(8\pi)^{1/6}} (2^{-1/6})^n$, 从而 $\sum_{n=0}^{\infty} N_3(T_n) < +\infty$. 由第 IV 章第 3 节第 3 号的命题 6, 存在集合 $\Omega_0 \subset \Omega$, 使得 $\Omega - \Omega_0$ 是 m -可忽略的, 并且对每个, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} T_n(g)$ 在 $\mathcal{C}$ 中绝对收敛. 于是由下式定义从 $g \in \Omega_0 mu \Omega$ 到 $\mathcal{C}$ 的 m -可测映射:

$$u(g) = \begin{cases} \sum_{n=0}^{\infty} T_n g = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(g) & \text{for } g \in \Omega_0 \\ 0 & \text{for } g \in \Omega - \Omega_0. \end{cases} \quad (47)$$

由于当时, $u_n(g)$ 和 g 在 $g\mathbf{D}_m \subset \mathbf{D}_n$ 上一致, 显然对每个 $0 \leq m \leq n$, $u(g)$ 在 $\mathbf{D}$ 上的限制等于 g . $g \in \Omega_0$

C) $\mathcal{C}$ 上的高斯测度的构造:

令 w' 为 $\mathcal{C}$ 上的有界测度, 它是 m 在 m -可测映射 $mmu: \Omega \rightarrow \mathcal{C}$ 下的像. 我们将证明 w' 是 $w' \mathcal{C}$ 上方差为 W 的高斯测度, 从而 $w = w'$. 记 $Ww = w' \mathcal{D}$ 为 $\mathcal{M}^1$ 的线性子空间, 它由 t 遍历 $\mathbf{D}$ 时的测度 ε_t 生成. $t \mathbf{D}$

引理 5. — 对于每个测度 $\mu \in \mathcal{D}$,

$$\int_{\mathcal{C}} e^{i\langle f, \mu \rangle} dw'(f) = e^{-W(\mu)/2}. \quad (48)$$

置 $\mu = c_1 \varepsilon_{t_1} + c_2 \varepsilon_{t_2} + \cdots + c_n \varepsilon_{t_n}$, 其中 $t_1, \dots, t_n$ 属于 $\mathbf{D}$, $c_1, \dots, c_n$ 属于 $\mathbf{R}$. 对于每个 $g \in \Omega_0$, 函数 $u(g)$ 在 $\mathbf{D}$ 上与 g 一致; 因此

$$\langle u(g), \mu \rangle = \sum_{j=1}^n c_j g(t_j) \quad (g \in \Omega_0). \quad (49)$$

此外,

$$W(\mu) = \sum_{j,k=1}^n c_j c_k \inf(t_j, t_k), \quad (50)$$

又由于 m 是 Ω 上协方差为 M 的高斯测度, 且 $\Omega - \Omega_0$ 是 m -可忽略的, 有

$$\int_{\Omega_0} e^{i \sum_{j=1}^n c_j g(t_j)} dm(g) = \exp \left(-\frac{1}{2} \sum_{j,k=1}^n c_j c_k \inf(t_j, t_k) \right). \quad (51)$$

现在, $\Omega - \Omega_0$ 是 m -可忽略的, 且 $w' = u(m)$; 因此

$$\int_{\mathcal{C}} e^{i \langle f, \mu \rangle} dw'(f) = \int_{\Omega_0} e^{i \langle u(g), \mu \rangle} dm(g). \quad (52)$$

公式 (48) 立即由公式 (49) 至 (52) 得到。

引理 6. — 设 $\mu \in \mathcal{M}^1$. 存在测度序列 $\mu_n \in \mathcal{D}$, 使得对于所有 $\mu(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n(f)$ 都有 $f \in \mathcal{C}$, 且 $W(\mu) = \lim_{n \rightarrow \infty} W(\mu_n)$ 。

令 $I = [0, 1]$. 将 $\mathcal{M}^1$ 上的有界测度空间 $T =]0, 1]$ 认作 $\mathcal{M}(I)$ 的子空间, 该子空间由在 0 处不赋予任何权重的测度组成。⁽³⁾ 在 $\mathcal{M}(I)$ 上赋予弱拓扑。映射 $t \mapsto \varepsilon_t$ 从 I 到 $\mathcal{M}(I)$ 连续 (第 III 章, 第 1 节, 第 9 号, 命题 13); 由于 D 在 I 中稠密, $\overline{\mathcal{D}}$ 的闭包 $\mathcal{D}$ 包含所有点测度。令 A 为满足 $\nu \in \mathcal{D}$ 的测度 $\|\nu\| \leq \|\mu\|$ 的集合; 测度 μ 属于 A 的闭包 (第 III 章, 第 2 节, 第 4 号, 定理 1 的推论 1)。集合 A 在 $\mathcal{M}(I)$ 中相对紧 (第 III 章, 第 1 节, 第 9 号, 命题 15), 而 $\mathcal{M}(I)$ 的紧子集是可度量化的 (TVS, III, §3, 第 4 号, 命题 6 的推论 2, ⁽⁴⁾, 以及 GT, X, §3, 第 3 号, 定理 1)。因此存在测度序列 $\mu_n \in A$, 在 μ 中收敛于 $\mathcal{M}(I)$ 。由于 $\mathcal{C}$ 可认作 I 上在原点为零的连续函数子空间, 对于所有 $\mu(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n(f)$ 有 $f \in \mathcal{C}$ 。此外, 由于 $\mathcal{C}(I) \otimes \mathcal{C}(I)$ 在赋范空间 $\mathcal{C}(I \times I)$ 中稠密 (第 III 章, 第 4 节, 第 1 号, 引理 1), 关系 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n = \mu$ 和 $\|\mu_n\| \leq \|\mu\|$ 蕴含 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\mu_n \otimes \mu_n) = \mu \otimes \mu$ (第 III 章, 第 1 节, 第 10 号, 命题 17); 由于测度 μ_n 和 μ 在 0 处都不赋予权重, 有

$$\begin{aligned} W(\mu_n) &= \int_I \int_I \inf(t, t') d\mu_n(t) d\mu_n(t'), \\ W(\mu) &= \int_I \int_I \inf(t, t') d\mu(t) d\mu(t'), \end{aligned}$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} W(\mu_n) = W(\mu)$ 。

还需证明 w' 的傅里叶变换等于 $w' e^{-W/2}$ 。令 $\mu \in \mathcal{M}^1$, 按照引理 6 选择测度 $\mu_n \in \mathcal{D}$ 。测度 w' 有界, 且对所有 n 都有 $w' |e^{i \langle f, \mu_n \rangle}| = 1$; 于是由引理 5 和勒贝格收敛定理 (第 IV

章, 第 4 节, 第 3 号, 定理 2) 可得 n

$$\begin{aligned}\int_{\mathcal{C}} e^{i\langle f, \mu \rangle} d\mathbf{w}'(f) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathcal{C}} e^{i\langle f, \mu_n \rangle} d\mathbf{w}'(f) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-W(\mu_n)/2} = e^{-W(\mu)/2}.\end{aligned}\tag{Q.E.D.}$$

傅里叶变换等于 $\mathbf{w}\mathcal{C}e^{-W/2}$ 的 $\mathcal{C}$ 上的测度 $\mathbf{w}$ 称为上的维纳测度。

备注. — 对于 T 中的每个半开区间 $J =]a, b]$, 置 $l(J) = b - a$ (J 的长度), 并记 JA_J 为上的线性形式 $f \mapsto f(b) - f(a)$ 。可以证明, 维纳测度由如下性质刻画: $\mathcal{C}$

令 $J_1, \dots, J_n$ 是 T 中两两不交的半开区间。测度 $\mathbf{w}$ 在从 C 到 $f \mapsto (A_{J_1}(f), \dots, A_{J_n}(f))$ 的线性映射 R^n 下的像等于 $\gamma_{a_1} \otimes \dots \otimes \gamma_{a_n}$, 其中当 $a_i = l(J_i)^{1/2}$ 时 $1 \leq i \leq n$ 。

9.6.8 傅里叶变换的连续性

命题 8. — 设 E 是局部凸空间, μ 是 E 上的投影测度, Φ 是 μ 的傅里叶变换。有不
等式

$$|\Phi(x')| \leq \Phi(0) \tag{53}$$

$$|\Phi(x') - \Phi(y')|^2 \leq 2\Phi(0)(\Phi(0) - \Re\Phi(x' - y')) \tag{54}$$

对于 x', y' 中的 E' 。

第 3 号的公式 (5) 允许归结为 E 有限维且 μ 是测度的情形。于是

$$|\Phi(x')| = \left| \int_E e^{i\langle x, x' \rangle} d\mu(x) \right| \leq \int_E |e^{i\langle x, x' \rangle}| d\mu(x) = \int_E d\mu(x) = \Phi(0),$$

因此得到 (53)。此外, 如果 a 和 b 是实数, 则

$$|e^{ia} - e^{ib}|^2 = |e^{ib}|^2 |e^{i(a-b)} - 1|^2 = (e^{i(a-b)} - 1)(e^{-i(a-b)} - 1) = 2 - 2\cos(a - b);$$

由柯西-施瓦茨不等式, 于是有

$$\begin{aligned}
|\Phi(x') - \Phi(y')|^2 &= \left| \int_E (e^{i\langle x, x' \rangle} - e^{i\langle x, y' \rangle}) d\mu(x) \right|^2 \\
&\leq \int_E |e^{i\langle x, x' \rangle} - e^{i\langle x, y' \rangle}|^2 d\mu(x) \int_E 1^2 d\mu(x) \\
&= \int_E (2 - 2\cos\langle x, x' - y' \rangle) d\mu(x) \cdot \Phi(0) \\
&= 2\Phi(0)(\Phi(0) - \mathcal{R}\Phi(x' - y')),
\end{aligned}$$

因此得到 (54)。

推论. — 给 E' 赋予一个与其向量空间结构相容的拓扑。 Φ 连续的充要条件是其实部 $\Phi\mathcal{R}\Phi$ 在原点连续；在此情况下， Φ 一致连续。 Φ

这由不等式 (54) 得出。

设 F 是局部凸空间。给 F 的对偶 F' 赋予一个与 F 和 F' 之间的对偶关系相容的拓扑，并将 F 认作 F' 的对偶。因此， μ 上有界测度 F' 的傅里叶变换是 F 上的函数 $F\mu$ ，由下式定义

$$(\mathcal{F}\mu)(x) = \int_{F'} e^{i\langle x, x' \rangle} d\mu(x').$$

命题 9. — 如果 F 是桶状空间，则 F' 上每个有界测度的傅里叶变换都是 F 上的一致连续函数。

设 μ 是 F' 上的有界测度， Φ 是其傅里叶变换。令 $\varepsilon > 0$ 。存在的紧子集 K ，使得 $F'\mu(F' - K) \leq \varepsilon$ 。现在， K 对弱拓扑 $\sigma(F', F)$ 是紧的，因而由于 F 是桶状空间而等度连续 (TVS, III, §4, 第 2 号, 定理 1)。因此存在 0 的对称邻域 U ，其极集 $0FU^\circ$ 包含 K 。令 x ；则 εU

$$\Phi(0) - \mathcal{R}\Phi(x) = \int_{F'} (1 - \cos\langle x, x' \rangle) d\mu(x').$$

现在， $0 \leq 1 - \cos\langle x, x' \rangle \leq 2$ 对每个 $x' \in F' - K$ ，并且

$$1 - \cos\langle x, x' \rangle \leq \frac{1}{2}\langle x, x' \rangle^2 \leq \frac{\varepsilon^2}{2}$$

对于 $x' \in K \subset U^\circ$ ；所以

$$0 \leq \Phi(0) - \mathcal{R}\Phi(x) \leq 2\mu(F' - K) + \frac{\varepsilon^2}{2}\mu(K) \leq 2\varepsilon + \frac{\varepsilon^2}{2}\mu(F').$$

这个不等式右端随 ε 趋于 0；因此 $\mathcal{R}\Phi$ 在 0 连续，命题由命题 8 的推论得证。

9.6.9 Minlos 引理

设 T 是有限维向量空间， μ 是 T' 上的有界测度；将 T 认作 T' 的对偶，从而 Φ 的傅里叶变换 μ 是 T 上的函数。设 T 上给定两个正二次型 h 和 q ，以及一个数 $\varepsilon > 0$ 。对于每个实数 $r > 0$ ，记 C_r 为满足 $x' \in T'$ （对所有 $\langle x, x' \rangle^2 \leq r^2 h(x)$ ）的 $x \in T$ 的集合。

命题 10. — 在假设 $\Phi(0) - \mathcal{R}\Phi \leq \varepsilon + q$ 下，有

$$\mu(T' - C_r) \leq 3(\varepsilon + r^{-2} \text{Tr}(q/h)) \quad (55)$$

对于每个 $r > 0$ 。

记 $\text{Tr}(q/h)$ 为 q 相对于 h 的迹（参见附录，第 1 号）。当 $\text{Tr}(q/h)$ 为无穷时，公式 (55) 是平凡的。以下假设 $\text{Tr}(q/h)$ 有限，因而对于 $h(x) = 0$ ， $q(x) = 0$ 蕴含 $x \in T$ 。

令 $a_1, \dots, a_n$ 是 T 中的元素， D 是满足 $x' \in T'$ 的 $\sum_{j=1}^n \langle a_j, x' \rangle^2 > 1$ 的集合。对于每个实数 $t \geq 0$ ，有 $3(1 - e^{-t/2}) \geq 0$ ，并且还有

$$3(1 - e^{-t/2}) \geq 3(1 - e^{-1/2}) \geq 3\left(1 - \left(\frac{9}{4}\right)^{-1/2}\right) = 1$$

当 $t > 1$ 时成立，因为 $e > \frac{9}{4}$ 。将这些不等式用于 $t = \sum_{j=1}^n \langle a_j, x' \rangle^2$ ，得到

$$\mu(D) \leq 3 \int_{T'} \left(1 - \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \langle a_j, x' \rangle^2\right)\right) d\mu(x'). \quad (56)$$

令 γ 为 $\mathbf{R}$ 上相对于勒贝格测度密度为 $t \mapsto (2\pi)^{-1/2} e^{-t^2/2}$ 的测度。由第 4 号的引理 2，

$$\int_{\mathbf{R}} e^{iut} d\gamma(t) = e^{-u^2/2}$$

对于所有实数 u 。因此，

$$\begin{aligned} & 1 - \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \langle a_j, x' \rangle^2\right) \\ &= \int \dots \int \left(1 - e^{i \sum_{j=1}^n \langle a_j, x' \rangle t_j}\right) d\gamma(t_1) \dots d\gamma(t_n) \end{aligned} \quad (57)$$

对于所有 $x' \in T'$ 。第二成员中关于 $x', t_1, \dots, t_n$ 待积分的函数是连续的，且绝对值有上界 2；而 μ 和 γ 都是有界测度。因此可以对 (57) 两端关于 $d\mu(x')$ 积分，并交换关于 μ 和 γ 的积分；得到

$$\begin{aligned} & \int_{T'} \left(1 - \exp \left(-\frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \langle a_j, x' \rangle^2 \right) \right) d\mu(x') \\ &= \int \dots \int \left(\Phi(0) - \Phi \left(\sum_{j=1}^n t_j a_j \right) \right) d\gamma(t_1) \dots d\gamma(t_n). \end{aligned} \quad (58)$$

由于 q 是 qT 上的二次型，存在实数 q_{jk} ，使得

$$q \left(\sum_{j=1}^n t_j a_j \right) = \sum_{j,k} q_{jk} t_j t_k$$

对于实数 $t_1, \dots, t_n$ ；特别地，当 $q_{jj} = q(a_j)$ 时， $1 \leq j \leq n$ 。此外，积分 $\int_{\mathbf{R}} t^n d\gamma(t)$ 在 $n = 0, 1, 2$ 时分别取值 1, 0, 1（第 4 号，引理 1）。由此立即得到

$$\int \dots \int \left(\varepsilon + q \left(\sum_{j=1}^n t_j a_j \right) \right) d\gamma(t_1) \dots d\gamma(t_n) = \varepsilon + \sum_{j=1}^n q(a_j). \quad (59)$$

现在，(58) 的第一成员和 $\Phi(0)$ 都是实数；因此可以在 (58) 的第二成员中用 Φ 替代 $R\Phi$ 。不等式 $\Phi(0) - \mathcal{R}\Phi \leq \varepsilon + q$ 以及公式 (56)、(58) 和 (59) 蕴含

$$\mu(D) \leq 3 \left(\varepsilon + \sum_{j=1}^n q(a_j) \right). \quad (60)$$

固定数 $r > 0$ 。由于二次型 h 为正，存在 T 的一个基 $h(e_1, \dots, e_n)$ 和一个介于 0 与 n 之间的整数 m ，使得 Tmn

$$h \left(\sum_{j=1}^n t_j e_j \right) = \sum_{j=1}^m t_j^2$$

对于实数 $t_1, \dots, t_n$ （附录，第 1 号，命题 2）。于是立即可见， $\mathbf{C}_r$ 由满足下列条件的 $x' \in T'$ 组成：

$$\sum_{j=1}^m \langle e_j, x' \rangle^2 \leq r^2, \quad \sum_{j=m+1}^n \langle e_j, x' \rangle^2 = 0.$$

对于每个整数 $l \geq 1$ ，令 D_l 为满足下列不等式的 $x' \in T'$ 的集合

$$\sum_{j=1}^m \langle r^{-1}e_j, x' \rangle^2 + \sum_{j=m+1}^n \langle le_j, x' \rangle^2 > 1.$$

容易看出, 序列 $(D_l)_{l \geq 1}$ 递增, 其并为 $T' - C_r$, 从而

$$\mu(T' - C_r) = \lim_{l \rightarrow \infty} \mu(D_l). \quad (61)$$

但由 (60),

$$\mu(D_l) \leq 3 \left(\varepsilon + \sum_{j=1}^m r^{-2} q(e_j) + \sum_{j=m+1}^n l^2 q(e_j) \right); \quad (62)$$

当 $j = m+1, \dots, n$ 时, 有 $h(e_j) = 0$, 因而 $q(e_j) = 0$ 。此外, $\text{Tr}(q/h) = \sum_{j=1}^m q(e_j)$ (附录, 第 1 号, 命题 2)。关系 (55) 由 (61) 和 (62) 得到。

证毕

9.6.10 核空间对偶上的测度

设 F 是局部凸空间。令 T_s 为弱拓扑 $\sigma(F', F)$ (定义在 F' 上), 令 T_c 为在 F 的紧凸子集上一致收敛的拓扑。根据 Mackey 定理 (TVS, IV, §1, 第 1 号, 定理 1), T_s 和 T_c 在 F' 上与 F 和 F' 之间的对偶性相容; 因此, F' 上每个介于 T_s 与 T_c 之间的局部凸拓扑 T 也具有同样性质。若 T 是这样的拓扑, 并且 F'_T 表示赋予 T 的 F' 空间, 我们将 F 视为 F'_T 的对偶。因此, 对于上述类型的所有拓扑 T , F' 上的投影测度都相同; 若 μ 是这样的投影测度, 则其傅里叶变换是 F 上的函数。

把 F 上由满足下述条件的连续半范数 N 定义的局部凸拓扑 S 称为萨佐诺夫拓扑: N^2 是 F 上的正二次型, 并且存在 F 上的连续正二次型 H , 使得 $\text{Tr}(N^2/H) < +\infty$ 。拓扑 S 比 F 上给定的拓扑粗; 若这两个拓扑相同, 则称 F 为核空间。这类空间将在后文详细研究。

定理 2 (Minlos)。— 设 F 是局部凸空间, T 是 F' 上介于 T_s 与 T_c 之间的局部凸拓扑, μ 是 F'_T 上的投影测度。假设的傅里叶变换 Φ 在 F 上关于萨佐诺夫拓扑连续, 则 μ 是 $\mu F'_T$ 上的测度。

令 $\varepsilon > 0$ 。由于 Φ 在 F 上关于萨佐诺夫拓扑连续, 存在上的两个连续正二次型 Q 和 H , 使得 $F\text{Tr}(Q/H) < +\infty$, 并且

$$\Phi(0) - \mathcal{R}\Phi(x) \leq \varepsilon/6$$

对于每个 $x \in \mathbf{F}$ (满足 $\mathbf{Q}(x) \leq 1$)，由第 8 号命题 8， $|\mathcal{R}\Phi(x)| \leq \Phi(0)$ 对所有 $x \in \mathbf{F}$ 都成立，因而

$$\Phi(0) - \mathcal{R}\Phi(x) \leq \varepsilon/6 + 2\Phi(0)\mathbf{Q}(x) \quad (63)$$

对于所有 $x \in \mathbf{F}$ 都成立。

令 $r = (12\Phi(0)\text{Tr}(\mathbf{Q}/\mathbf{H})\varepsilon^{-1})^{1/2}$ ，并以 $\mathbf{K}$ 表示由满足 $Kx' \in F'_{\mathcal{F}}$ 且 $\langle x, x' \rangle^2 \leq r^2\mathbf{H}(x)$ 对所有 $x \in F$ 都成立的元素构成的集合。由于 $H^{1/2}$ 是 F 上的连续半范数，集合 $\mathbf{K}$ 在 $FKF'_{\mathcal{F}}$ 中等度连续且闭；因此根据 Ascoli 定理 (GT, X, §2, 第 5 号, 定理 2 的推论 1)，它在 $F'_{\mathcal{F}}$ 中是紧的。

设 $\mathbf{V}$ 是 F'_T 的闭线性子空间，且余维有限；则 $\mathbf{V}$ 是 F 中某个有限维线性子空间 $\mathbf{T}$ 的正交补。令 μ_V 为 T' 上的测度，它是上的投影测度 μ 在映射 F'_T 下的像；这里 p_V 是 $\mathbf{T}$ 到 F 的典范嵌入的转置；其傅里叶变换是 Φ 在 $\mathbf{T}$ 上的限制。最后，根据 Hahn–Banach 定理 (TVS, II, §3, 第 2 号, 定理 1 的推论 1)， $p_V(\mathbf{K})$ 等于集合 C_r ，其中 $x' \in T'$ 由满足 $\langle x, x' \rangle^2 \leq r^2\mathbf{H}(x)$ 对所有 $x \in T$ 都成立的构成。由不等式 (63)，可将第 9 号命题 10 应用于上的测度 μ_V ：取 q 为 $T'2\Phi(0)\mathbf{Q}$ 在 $\mathbf{T}$ 上的限制，取 h 为 $\mathbf{H}$ 在 $\mathbf{T}$ 上的限制。于是 $\text{Tr}(q/h) \leq 2\Phi(0)\text{Tr}(\mathbf{Q}/\mathbf{H})$ ，从而

$$\mu_V(T' - C_r) \leq 3\left(\frac{\varepsilon}{6} + 2\Phi(0)\text{Tr}(\mathbf{Q}/\mathbf{H})r^{-2}\right) = \varepsilon.$$

由于 p_V 通过取商定义了从 $F'_{\mathcal{F}}/\mathbf{V}$ 到 T' 的同构，第 1 号命题 1 于是表明， μ 是 $F'_{\mathcal{F}}$ 上的测度。

证毕

推论。— 设 F 是桶状核空间， $\mathbf{T}$ 是 F' 上介于 T_s 与 T_c 之间的局部凸拓扑， μ 是 F'_T 上的投影测度， Φ 是 μ 的傅里叶变换。要使 μ 成为测度， Φ 在 F 上连续是必要且充分的。

必要性由第 8 号命题 9 得出，充分性由定理 2 得出。

备注。— 设 F 是桶状空间， $\mathbf{T}$ 是 F' 上介于 T_s 与 T_c 之间的局部凸拓扑。对于 $\mathbf{T}$ ， F' 的每个紧子集在较粗的拓扑 T_s 下都是紧的。反过来，设 $\mathbf{K}$ 是 F' 的一个在 T_s 下紧的子

集。由于 F 是桶状的, K 是等度连续的 (TVS, III, §4, 第 2 号, 定理 1); 但根据 Ascoli 定理, F' 的每个等度连续子集在 T_c 下相对紧, 因而在 T 下更是相对紧的, 所以 K 包含于 F' 的一个在 T 下紧的子集。不难由此推出, 从 F'_T 到 F'_{T_s} 的恒等映射在这两个空间上的测度集合之间定义了一个双射。

9.6.11 希尔伯特空间上的测度

设 E 是实希尔伯特空间, 其内积记作 $(x|y)$ 。存在从 E 到其对偶 E' 的同构 j , 由公式 $\langle x, j(y) \rangle = (x|y)$ (x, y 属于 E) 刻画 (TVS, V, §1, 第 7 号, 定理 3)。我们借助 j 认同 E 和 E' 。因此, E 上投影测度 μ 的傅里叶变换是 E 上的函数 $\mathcal{F}\mu$; 当 μ 是测度时, 有

$$(\mathcal{F}\mu)(x) = \int_E e^{i(x|y)} d\mu(y) \quad (x \in E). \quad (64)$$

定理 3 (Prokhorov–Sazonov) — 设 E 是希尔伯特空间, E_s 是赋予弱化拓扑的空间 E 。设 μ 是 E 上的投影测度, Φ 是其傅里叶变换。下列条件等价:

- a) 函数 Φ 关于萨佐诺夫拓扑在 E 上连续。
- b) 对于每个 $\varepsilon > 0$, 存在 Q 上的核正二次型 E , 使得 $\Phi(0) - \mathcal{R}\Phi \leq \varepsilon + Q$ 。
- c) 投影测度 μ 是 E_s 上的测度。

$b) \Rightarrow a)$: 这由第 8 号的命题 8 (参见不等式 (54)) 得出。

$a) \Rightarrow c)$: 这由第 10 号的定理 2 得出。

$c) \Rightarrow b)$: 假设 μ 是 E_s 上的测度。令 $\varepsilon > 0$ 。对于每个整数 $n \geq 1$, 由范数 B_n 的 $x \in E$ 组成的集合 $\leq n$ 是 E_s 的闭子集, 且 $E = \bigcup_{n \geq 1} B_n$ 。因此存在整数 $n \geq 1$, 使得

$$\mu(E - B_n) < \frac{\varepsilon}{2}. \text{ 该公式}$$

$$Q(x) = \frac{1}{2} \int_{B_n} (x|y)^2 d\mu(y) \quad (65)$$

由此在 Q 上定义正二次型 E 。置 $C = \frac{n^2}{2} \mu(B_n)$ 。如果 $(e_1, \dots, e_p)$ 是 E 中的有限正交规范序列, 则

$$\sum_{j=1}^p (e_j|y)^2 \leq \|y\|^2 \leq n^2$$

由 Bessel 不等式, 对于每个 $y \in \mathbf{B}_n$ 都有。积分得到

$$\sum_{j=1}^p Q(e_j) = \frac{1}{2} \int_{\mathbf{B}_n} \sum_{j=1}^p (e_j|y)^2 d\mu(y) \leq \frac{n^2}{2} \mu(\mathbf{B}_n) = C,$$

因此 Q 是核的。

此外, 对于每个实数 $1 - \cos t \leq \inf\left(2, \frac{t^2}{2}\right)$, 有 t , 从而

$$\begin{aligned} \Phi(0) - \mathcal{R}\Phi(x) &= \int_{\mathbf{E}} (1 - \cos(x|y)) d\mu(y) \\ &\leq \int_{\mathbf{B}_n} \frac{1}{2} (x|y)^2 d\mu(y) + \int_{\mathbf{E}-\mathbf{B}_n} 2 \cdot d\mu(y) \\ &< Q(x) + \varepsilon \end{aligned}$$

对于所有 $x \in \mathbf{E}$ 。于是 b) 得证。b)

证毕

推论 1. — 设 E_1 和 E_2 是两个希尔伯特空间, u 是从 E_1 到 E_2 的希尔伯特-施密特映射, μ 是 E_1 上的投影测度。假设 Φ 的傅里叶变换 μ 在 E_1 上连续。则投影测度 $\nu = u(\mu)$ 是赋予弱拓扑的 E_2 上的测度。

借助本号中将 E_1 和 E_2 与其对偶作的认同, ν 的傅里叶变换等于 $\Phi \circ u^*$, 其中 u^* 是 u 的伴随。现在, u^* 是从 E_2 到 E_1 的希尔伯特-施密特映射 (附录, 第 2 号), 所以 $y \mapsto \|u^*(y)\|^2$ 上的二次型 E_2 是核的。如果 $(E_2)_{\mathcal{F}}$ 表示赋予萨佐诺夫拓扑的 E_2 , 则 u^* 是从 $(E_2)_{\mathcal{F}}$ 到 E_1 的连续线性映射, 且 $\Phi_{\nu} = \Phi \circ u^*$ 在 $(E_2)_{\mathcal{F}}$ 上连续; 于是定理 3 表明, ν 是赋予弱拓扑的空间 E_2 上的测度。

推论 2. — 设 Q 是希尔伯特空间 E 上的核正二次型。E 上方差为 Q 的高斯投影测度 Γ_Q 是 E_s 上的测度。

$\Phi\Gamma_Q$ 的傅里叶变换等于 $e^{-Q/2}$ 。现在, 对于每个实数, 有 $e^t \geq 1+t$, 从而 $t\Phi(0) - \mathcal{R}\Phi \leq Q/2$ 。因此定理 3 的 b) 条件得到验证, $b)\Gamma_Q$ 是 E_s 上的测度。

9.6.12 与正型函数的关系

(66)

命题 11. — 设 E 是有限维向量空间, μ 是 E 上的有界 (正) 测度, Φ 是 μ 的傅里叶变换。函数 Φ 在 E' 上连续且为正型函数。

由第 8 号的命题 9 可得 Φ 的连续性。

证明 Φ 是正型的。令 $x'_1, \dots, x'_p$ 属于 E' , $c_1, \dots, c_p$ 为复数。则

$$\begin{aligned} \sum_{j,k} c_j \bar{c}_k \Phi(x'_j - x'_k) &= \int_E \sum_{j,k} c_j \bar{c}_k e^{i\langle x, x'_j - x'_k \rangle} d\mu(x) \\ &= \int_E \left| \sum_{j=1}^p c_j e^{i\langle x, x'_j \rangle} \right|^2 d\mu(x) \geq 0. \end{aligned} \quad (\text{Q.E.D.})$$

可以证明一个称为博赫纳定理的逆命题: E' 上每个连续的正型函数都是某个有界 (正) 测度的傅里叶变换。* 在第 12 号余下部分假设这一结果成立。

定理 4. — 设 E 是局部凸空间。傅里叶变换是从 E 上的投影测度集合到上正型函数集合的双射, 其中后者的函数限制在每个有限维子空间上都连续。

我们知道 (第 3 号的命题 3), 傅里叶变换是单射。令 $\mu = (\mu_V)_{V \in \mathcal{F}(E)}$ 是 E 上的投影测度, Φ 是其傅里叶变换。令 T 是 E' 的有限维子空间, V 是 T 中 E 的正交补。可将 T 认作 E/V 的对偶; Φ_T 是 Φ 在 T 上的限制, 也是 μ_V 上有界测度 E/V 的傅里叶变换。由命题 11, Φ_T 在 T 上连续且为正型。由于 T 任意, 显然 Φ 在 E' 上为正型。

反过来, 令 Φ 是 E' 上的正型函数, 且其限制在 E' 的每个有限维子空间上都连续。对于每个 $V \in \mathcal{F}(E)$, 将 E/V 的对偶认作 E/V 中 V 的正交补 V° ; $V E' \Phi_V$ 是 Φ 在 V° 上的限制, 它连续且为正型, 因此由博赫纳定理, 存在 E/V 上的有界 (正) 测度 μ_V , 其傅里叶变换为 $E/V \Phi_V$ 。设 V 和 W 属于 $\mathcal{F}(E)$ 且 $W \subset V$, 并令 p_{VW} 为从 E/W 到 E/V 的典范映射; 在上述认同下, $E/WE/V^t p_{VW}$ 是从 V° 到 W° 的嵌入。由第 3 号的公式 (4), 于是有

$$\mathcal{F}(p_{VW}(\mu_W)) = (\mathcal{F}\mu_W) \circ {}^t p_{VW} = \Phi_W \circ {}^t p_{VW} = \Phi_V = \mathcal{F}\mu_V,$$

因此由第 3 号的命题 3, $p_{VW}(\mu_W) = \mu_V$ 。所以族 $\mu = (\mu_V)_{V \in \mathcal{F}(E)}$ 是 E 上的投影测度; 显然 Φ 是 μ 的傅里叶变换。

推论. — 设 F 是桶状核空间; 给 F' 赋予局部凸拓扑 T , 使其介于弱拓扑 $\sigma(F', F)$ 与 F 的紧凸子集上的一致收敛拓扑之间。傅里叶变换是从 F' 上的有界 (正) 测度集合到 F 上连续正型函数集合的双射。

这立即由第 4 号定理和第 10 号定理 2 的推论得出。*

附录：希尔伯特空间补充

1. 关于另一个二次型的二次型的迹⁽¹⁾

在本号中，记 E 为实向量空间， Q 、 H 为 E 上的两个正二次型。存在两个对称双线性型 $(x, y) \mapsto (x|y)_Q$ 和 $(x, y) \mapsto (x|y)_H$ ，由下式刻画

$$Q(x) = (x|x)_Q, \quad H(x) = (x|x)_H$$

对于所有 $x \in E$ 。

称 Q 关于 H 的迹，并用 $\text{Tr}(Q/H)$ 表示如下定义的、可能有限也可能不有限的正实数：

- a) 如果存在 $x \in E$ ，使得 $H(x) = 0$ 且 $Q(x) \neq 0$ ，则置 $\text{Tr}(Q/H) = +\infty$ 。
- b) 在相反情况下， $\text{Tr}(Q/H)$ 是形如 $\sum_{i=1}^p Q(e_i)$ 的数的集合的上确界，其中 $(e_1, \dots, e_p)$ 遍历 E 中关于 H 正交规范的有限序列。

设 E 是实希尔伯特空间， Q 是 E 上的正二次型。对所有 $H(x) = \|x\|^2$ 置 $x \in E$ ；于是 H 是 E 上的正二次型。如果 $\text{Tr}(Q/H)$ 有限，则称 Q 是核的。对于 E 中每个范数为 1 的 $x \in E$ ，有 $Q(x) \leq \text{Tr}(Q/H)$ ，从而 $Q \leq \text{Tr}(Q/H) \cdot H$ ；特别地，每个核型 Q 都连续。

备注. — 1) 对于 E 的每个子空间 F ，记 Q_F 为 Q 在 F 上的限制，记 H_F 为 H 在 F 上的限制。则 $\text{Tr}(Q_F/H_F) \leq \text{Tr}(Q/H)$ ，且 $\text{Tr}(Q/H)$ 是 $\text{Tr}(Q_F/H_F)$ 为有限维时各数 $F \subset E$ 的上确界。

- 2) 设 E_1 是实向量空间， Q_1 和 H_1 是 E_1 上的两个正二次型， $\pi : E \rightarrow E_1$ 是满射线性映射。如果 $Q = Q_1 \circ \pi$ 且 $H = H_1 \circ \pi$ ，则 $\text{Tr}(Q/H) = \text{Tr}(Q_1/H_1)$ 。

命题 1. — 假设 E 是有限维的，且 H 非退化。

- a) 存在的自同态 u ，由 $(x, y \text{ 属于 } E)$ 刻画。 $(x|y)_Q = (u(x)|y)_{Hx, yE}$
- b) $\text{Tr}(Q/H) = \text{Tr}(u)$ 。
- c) $\text{Tr}(Q/H) = \sum_{i=1}^m Q(e_i)$ ，其中 $(e_1, \dots, e_m)$ 是 E 的任意关于 H 正交规范的基。

a) 由双线性型 $(x, y) \mapsto (x|y)_H$ 非退化这一事实得到。E 中关于 H 正交规范的每个序列都可以补成 E 的关于 H 正交规范的一个基。因此, $\text{Tr}(Q/H)$ 是 $\sum_{i=1}^m Q(e_i)$ 形式的数在 E 的所有关于 H 正交规范的基 $(e_1, \dots, e_m)$ 上所成集合的上确界。要证明 b) 和 c), 只需证明对于每个这种基都有 $\sum_{i=1}^m Q(e_i) = \text{Tr}(u)$ 。对于 $a_{ij} = (u(e_i)|e_j)_H = (e_i|e_j)_Q$, 置 $1 \leq i, j \leq m$; 于是当 $u(e_i) = \sum_{j=1}^m a_{ij}e_j$ 时, $1 \leq i \leq m$, 从而

$$\text{Tr}(u) = \sum_{i=1}^m a_{ii} = \sum_{i=1}^m (e_i | e_i)_Q = \sum_{i=1}^m Q(e_i). \quad (\text{Q.E.D.})$$

命题 2. — 假设 E 是有限维的。存在 E 的一个基 $(e_1, \dots, e_n)$ 和一个满足 $0 \leq m \leq n$ 的整数 m, 使得

$$H\left(\sum_{i=1}^n t_i e_i\right) = \sum_{i=1}^m t_i^2 \quad (1)$$

对于实数 $t_1, \dots, t_n$ 。此外, 如果对于 $H(x) = 0$, 关系 $Q(x) = 0$ 蕴含 $x \in E$, 则 $\text{Tr}(Q/H) = \sum_{i=1}^m Q(e_i)$ 。

存在 E 的一个关于 H 正交的基 $(e'_1, \dots, e'_n)$ 。可以假定对基编号的方式使得当 $H(e'_i) > 0$ 时 $1 \leq i \leq m$, 而当 $H(e'_i) = 0$ 时 $m < i \leq n$ 。于是, 当 $e_i = e'_i/H(e'_i)^{1/2}$ 时置 $1 \leq i \leq m$, 当 $e_i = e'_i$ 时置 $m < i \leq n$; 关系 (1) 得到满足。

令 F 为由 $e'_{m+1}, \dots, e'_n$ 生成的 E 的子空间; 它正是满足 $x \in E$ 的 $H(x) = 0$ 的集合。记 π 为从 E 到 $E_1 = E/F$ 的典范映射。由于 Q 和 H 在 F 上为零, 存在 Q_1 上的两个正二次型 H_1 和 E_1 , 使得 $Q = Q_1 \circ \pi$ 且 $H = H_1 \circ \pi$ 。此外, $(\pi(e_1), \dots, \pi(e_m))$ 是 E_1 的关于 H_1 正交规范的基, 因而 H_1 非退化。

由命题 1 和备注 2,

$$\text{Tr}(Q/H) = \text{Tr}(Q_1/H_1) = \sum_{i=1}^m Q_1(\pi(e_i)) = \sum_{i=1}^m Q(e_i). \quad (\text{Q.E.D.})$$

备注 3). — 假设 E 有限维且 H 非退化。设 $(e_1, \dots, e_n)$ 是 E 的一个基。置 $q = ((e_i|e_j)_Q)_{1 \leq i, j \leq n}$, $h = ((e_i|e_j)_H)_{1 \leq i, j \leq n}$ 。用命题 1 中的记号, u 关于 E 的基 $u(e_1, \dots, e_n)$ 的矩阵等于 $h^{-1}q$, 从而

$$\text{Tr}(Q/H) = \text{Tr}(h^{-1}q) = \text{Tr}(qh^{-1}). \quad (2)$$

2. 希尔伯特-施密特映射⁽²⁾

设 E 是实希尔伯特空间, 内积记作 $(x|y)$ 。存在从 E 到其对偶的等距同构 j_E , 由下式刻画

$$(x|y) = \langle x, j_E(y) \rangle \quad \text{for } x, y \in E \quad (3)$$

(TVS, V, §1, 第 7 号, 定理 3)。

设 E_1 和 E_2 是两个实希尔伯特空间, u 是从 E_1 到 E_2 的连续线性映射。将从 $u^* = j_{E_1}^{-1} \circ {}^t u \circ j_{E_2}$ 到 E_2 的连续线性映射 E_1 称为 u 的伴随。映射 u^* 由关系刻画

$$(u(x_1)|x_2) = (x_1|u^*(x_2)) \quad \text{for } x_1 \in E_1, x_2 \in E_2. \quad (4)$$

如果 v 是从 E_2 到希尔伯特空间 E_3 的连续线性映射, 则 $(v \circ u)^* = u^* \circ v^*$ 。

设 E_1 和 E_2 是两个实希尔伯特空间, u 是从 E_1 到 E_2 的线性映射。由下列公式在 E_1 上定义两个正二次型 H 和 Q

$$H(x) = \|x\|^2, \quad Q(x) = \|u(x)\|^2 \quad (x \in E_1).$$

命题 3. — 假设 u 连续。令 $(e_i)_{i \in I}$ 是 E_1 的正交规范基, $(f_j)_{j \in J}$ 是 E_2 的正交规范基。则

$$\text{Tr}(Q|H) = \sum_{i \in I} \|u(e_i)\|^2 = \sum_{j \in J} \|u^*(f_j)\|^2 = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} (u(e_i)|f_j)^2.$$

对于每个 $x \in E_1$, 有 $\|x\|^2 = \sum_{i \in I} (x|e_i)^2$; 类似地, 对于每个 $y \in E_2$, 有 $\|y\|^2 = \sum_{j \in J} (y|f_j)^2$, 有

$$\begin{aligned} \sum_{i \in I} \|u(e_i)\|^2 &= \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} (u(e_i)|f_j)^2 \\ &= \sum_{j \in J} \sum_{i \in I} (e_i|u^*(f_j))^2 \\ &= \sum_{j \in J} \|u^*(f_j)\|^2. \end{aligned}$$

特别地, 数 $\sum_{i \in I} \|u(e_i)\|^2$ 与 $(e_i)_{i \in I}$ 的正交规范基 E_1 的选取无关。

置 $t = \text{Tr}(Q|H)$ 。按照定义, 对于 I 的每个有限子集 I' , I

$$\sum_{i \in I'} \|u(e_i)\|^2 = \sum_{i \in I'} Q(e_i) \leq t,$$

从而 $\sum_{i \in I} \|u(e_i)\|^2 \leq t$ 。令 $(e'_1, \dots, e'_p)$ 是 $\mathbf{E}_1$ 中的有限正交规范序列。该序列可以补成 $(e'_\alpha)_{\alpha \in A}$ 的正交规范基 $\mathbf{E}_1$ 。于是

$$\sum_{\alpha=1}^p \|u(e'_\alpha)\|^2 \leq \sum_{\alpha \in A} \|u(e'_\alpha)\|^2 = \sum_{i \in I} \|u(e_i)\|^2$$

对所有 $(e'_1, \dots, e'_p)$ 取上确界，得到不等式 $t \leq \sum_{i \in I} \|u(e_i)\|^2$ 。从而已证明等式 $t = \sum_{i \in I} \|u(e_i)\|^2$ 。

证毕

如果 u 上的正二次型是核的，则称 u 是从 $\mathbf{E}_1$ 到 $\mathbf{E}_2$ 的希尔伯特-施密特映射。在此情况下，有 $\mathbf{Q} : x \mapsto \|u(x)\|^2 \mathbf{E}_1 \mathbf{Q} \leq \text{Tr}(\mathbf{Q}/\mathbf{H}) \cdot \mathbf{H}$ ，因此 u 连续且 u

$$\|u\| \leq \text{Tr}(\mathbf{Q}/\mathbf{H})^{1/2}.$$

设 $u : \mathbf{E}_1 \rightarrow \mathbf{E}_2$ 是连续线性映射。由命题 3， u 是希尔伯特-施密特映射，当且仅当存在 u 的正交规范基 $(e_i)_{i \in I}$ ，使得 $\mathbf{E}_1 \sum_{i \in I} \|u(e_i)\|^2 < +\infty$ 。在此情况下， $\mathbf{E}_1$ 的每个正交规范基都具有同一性质。此外，如果 u 是希尔伯特-施密特映射，则由公式 u （命题 3），其伴随 u^* 也是希尔伯特-施密特映射。 $\sum_{i \in I} \|u(e_i)\|^2 = \sum_{j \in J} \|u^*(f_j)\|^2$

习题

第 1 节习题

- 1) 设 $\mathbf{T}$ 是一个集合, p 是 $\mathbf{T}$ 上的负荷。对于 $\mathbf{A}$ 的每个子集 $\mathbf{T}$, 置 $p(\mathbf{A}) = p(\varphi_{\mathbf{A}})$ 。
 - a) 当 $\mathbf{A}$ 包含于 $\mathbf{B}$ 时, $p(\mathbf{A}) \leq p(\mathbf{B})$ 。
 - b) 对于 $(\mathbf{A}_n)$ 的任意有限或无限子集序列 $\mathbf{T}$, 有 $p(\bigcup \mathbf{A}_n) \leq \sum p(\mathbf{A}_n)$ 。
 - c) 对于 $\mathbf{T}$ 的任意递增子集序列 $(\mathbf{A}_n)_{n \geq 1}$, 有 $p(\bigcup_n \mathbf{A}_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} p(\mathbf{A}_n)$ 。
- 2) 设 $\mathbf{T}$ 是一个集合, p 是 $\mathbf{T}$ 上的负荷。如果 $f \in \mathcal{F}_+(\mathbf{T})$ (分别地, 如果 $\mathbf{A}$ 是 $\mathbf{T}$ 的子集), 且 p (分别地, $p(f) = 0$), 则称 f (分别称 $\mathbf{A}$) 为 $p(\mathbf{A}) = 0$ -可忽略的。
 - a) 设 f 和 g 属于 $\mathcal{F}_+(\mathbf{T})$, 且 t 是满足 $tf \leq t \cdot g$ 的正实数。若 g 是 gpf -可忽略的, 则 f 也是如此。 p -可忽略函数序列的和与上包络也是 p -可忽略的。
 - b) p -可忽略集的每个子集都是 p -可忽略的, p -可忽略集的有限或无限序列的并也是如此。
 - c) 设 $f \in \mathcal{F}_+(\mathbf{T})$ 。对于每个有限实数 $a > 0$, 记 $\mathbf{T}_a$ 为满足的 $t \in \mathbf{T}$ 的集合。证明 $f(t) \geq ap(\mathbf{T}_a) \leq a^{-1} \cdot p(f)$ 。由此推出, f 是 $f p$ -可忽略的, 当且仅当满足的 $t \in \mathbf{T}$ 的集合是 $f(t) \neq 0 p$ -可忽略的。
 - d) 设 $f \in \mathcal{F}_+(\mathbf{T})$ 。如果 $p(f)$ 有限, 则满足 $f(t)$ 为无穷的 $t \in \mathbf{T}$ 的集合是 $f(t)p$ -可忽略的。
 - e) 设 f 和 g 属于 $\mathcal{F}_+(\mathbf{T})$ 。如果满足 $t \in \mathbf{T}$ 的 $f(t) \neq g(t)$ 的集合是 p -可忽略的, 则 $p(f) = p(g)$ 。

3) 设 $\mathbf{T}$ 是一个集合, p 是 $\mathbf{T}$ 上的负荷。对于 $(f_n)_{n \geq 1}$ 中元素的每个序列 $\mathcal{F}_+(\mathbf{T})$, 有 $p(\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} p(f_n)$ 。

4) 设 $\mathbf{T}$ 是一个集合, $\mathbf{M}$ 是 $\mathbf{T}$ 上的负荷, $\mathbf{E}$ 是实或复巴拿赫空间, p 是满足 $pp \geq 1$ 的有限实数。记 $\mathcal{F}$ 为从 $\mathbf{T}$ 到 $\mathbf{E}$ 的映射集合, 并且对于 $f \in \mathcal{F}$ 或 $\mathcal{F}_+(\mathbf{T})$ 中的 f , 置 $N_p(f) = M(|f|^p)^{1/p}$ 。

a) 对于 $(f_n)_{n \geq 1}$ 中元素的每个序列 $\mathcal{F}_+(\mathbf{T})$, 有 $N_p(\sum_{n \geq 1} f_n) \leq \sum_{n \geq 1} N_p(f_n)$

b) 令 $\mathcal{F}^p$ 为满足 $f \in \mathcal{F}$ 有限的 $N_p(f)$ 的集合。证明 $\mathcal{F}^p$ 是 $\mathcal{F}$ 的线性子空间, N_p 是 $\mathcal{F}^p$ 上的半范数。证明, 满足 $\mathcal{N}$ 的 $f \in \mathcal{F}^p$ 所成的集合 $N_p(f) = 0$, 等于在某个 $\mathbf{M}$ -可忽略集之外为零的 $f \in \mathcal{F}$ 所成的集合。证明赋范空间 $\mathcal{F}^p/\mathcal{N}$ 是完备的 (参见第 IV 章, 第 3 节, 第 3 号)。

5) 设 $\mathbf{T}$ 是一个集合。记 $\mathcal{B}_+(\mathbf{T})$ 为 $\mathbf{T}$ 上有界正实函数的集合, 记 p_0 为从 $\mathcal{B}_+(\mathbf{T})$ 到的区间 $[0, +\infty]$ 的映射, 它满足第 1 号定义 1 的条件 a) 至 d)。对于每个函数 $f \in \mathcal{B}_+(\mathbf{T})$, 记 $p(f)$ 为数集 $p_0(f_0)$ 的上确界, 其中 f_0 遍历所有满足 $f_0 \leq f$ 的有界函数。证明 p 是 $p\mathbf{T}$ 上的负荷。将 $\mathcal{B}_+(\mathbf{T})$ 换成 $\mathbf{T}$ 上 (有限) 正实函数的集合后, 问题同样成立。

6) 设 $\mathbf{T}$ 是一个集合, $\mathcal{I}_+$ 是 $\mathcal{F}_+(\mathbf{T})$ 的子集, $\mathbf{M}$ 是从 $\mathcal{I}_+$ 到 $\bar{\mathbf{R}}_+$ 的映射。作如下假设:

a) 对于每个 $f \in \mathcal{I}_+$ 和每个实数 $t \geq 0$, 函数 $t \cdot f$ 属于 $\mathcal{I}_+$, 且 $M(t \cdot f) = t \cdot M(f)$ 。

b) 如果 f 和 g 属于 $\mathcal{I}_+$, 那么 $f + g$, $\sup(f, g)$ 和 $\inf(f, g)$ 也属于, 且有 $M(f + g) = M(f) + M(g)$ 。

c) 对于 $(f_n)_{n \geq 1}$ 中元素的每个递增序列 $\mathcal{I}_+$, 函数 $f = \sup f_n$ 属于 $\mathcal{I}_+$, 且 $M(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} M(f_n)$ 。

对于每个函数 $f \in \mathcal{F}_+(\mathbf{T})$, 置 $p(f) = \inf_{g \in \mathcal{I}_+, g \geq f} M(g)$ 。证明 p 是 $p\mathbf{T}$ 上的负荷 (参见第 IV 章, 第 1 节, 第 3 号)。如果 f 和 g 属于 $\mathcal{F}_+(\mathbf{T})$, 且 A 和 B 是 $\mathbf{T}$ 的子集, 则 $p(\sup(f, g)) + p(\inf(f, g)) \leq p(f) + p(g)$, 并且 $p(A \cup B) + p(A \cap B) \leq p(A) + p(B)$ 。

7) 在 Lindelöf 空间上, 每个测度、每个函数和每个子集都是可控的。

¶ 8) 再次使用第 IV 章第 1 节习题 5 的记号。回忆 $\mu = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} n^{-3} \varepsilon_{(1/n, k/n^2)}$, 且 $\mu^*(D) = +\infty$ 。证明 $\mu^*(D) = 0$; 由此推出 μ 不是可控的, 尽管它是具有两两不交紧支集的测度级数之和。证明存在将 X 划分为 Borel 子集的划分 $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$, 使得对于每个 X , $X_n \mu^*(X_n)$ 都有限。 $n \in \mathbb{N}$

9) 设 T 是拓扑空间。如果 λ 和 μ 是 T 上的两个正测度, 且对于 $\lambda^*(U) = \mu^*(U)$ 中的每个开集 U 都有 T , 则 $\lambda = \mu$ (先证明对于 $\lambda^*(f) = \mu^*(f)$ 上每个满足 $f \geq 0$ 的下半连续函数 f , 都有 T , 再证明 $\lambda^* = \mu^*$)。

10) 设 T 是拓扑空间, μ 是 T 上的正测度; 假设 T 是一列 μ -可积集 T_n ($n \geq 0$) 的并。记 $\mathcal{C}$ 为由紧子集生成的 T 的子集族。

a) 设 X 是 Lusin 空间。对于每个从 T 到 X 的 μ -可测映射 f , 存在映射序列 $f f_m : T \rightarrow X$, 具有如下性质: α : 对于 μ -几乎处处的 $t \in T$, $f(t) = \lim_{m \rightarrow \infty} f_m(t)$; β : 对于每个整数 m , 存在将 T 划分为 $m A_j \in \mathcal{C}$ 的有限划分, 使得 f_m 在每个 A_j 上为常值 (化归到 T_n 构成 T 的一个划分、 T_0 是 μ -可忽略的、当时 T_n 是紧的且 X 是 Polish 空间的情形)。 $n \geq 1$

b) 设 $X_1, \dots, X_p$ 是 Lusin 空间, Y 是拓扑空间, g 是从 $X_1 \times \dots \times X_p$ 到 Y 的映射, f_i ($1 \leq i \leq p$) 是从 T 到 μ 的 X_i -可测映射。假设对于 $1 \leq i \leq p$, 在任意固定 $x_i \mapsto g(x_1, \dots, x_p)$ 时, 从 X_i 到 Y 的偏映射 $x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_p$ 连续。证明从 T 到 Y 的映射 $t \mapsto g(f_1(t), \dots, f_p(t))$ 是 μ -可测的。

第 2 节习题

1) 设 T_1 和 T_2 是两个拓扑空间, f 是从 T_1 到 T_2 的单射连续映射。证明映射 $\mu \mapsto f(\mu)$ 是从 $\mathcal{M}^b(T_1)$ 到 $\mathcal{M}^b(T_2)$ 的子空间 (由承载在 $f(T_1)$ 上的测度组成) 的双射。

2) 举出两个拓扑空间 T_1 和 T_2 以及从 $f T_1$ 到 T_2 的双射连续映射 f 的例子, 使得从 $\mu \mapsto f(\mu) \mathcal{M}_+^b(T_1)$ 到 $\mathcal{M}_+^b(T_2)$ 的映射不是满射。

3) 设 X 是一个集合, T, T' 是 X 上的两个 Hausdorff 拓扑, 且 T' 比 T 粗。记 T (分别为 T') 为赋予拓扑 T (分别为 T') 的集合 X , 记 j 为从 T 到 T' 的恒等映射 (它

是连续的)。假设 T' 上的每个有界正测度都承载在 T 的一列紧子集的并上。对于介于 T 与 T' 之间的每个拓扑 $\mathcal{S}$, 记 $\mathbf{T}_{\mathcal{S}}$ 为赋予拓扑 $\mathcal{S}$ 的集合 X 。证明 $\mathbf{T}_{\mathcal{S}}$ 上的有界测度集合与 $\mathcal{S}$ 无关。

第3节习题

- 1) 设 E 为一个集合, Φ 为 E 的子集所成的一个集环, m 为定义在 Φ 上的一个可加集函数。用 $\mathcal{E}(\Phi)$ 表示实 Φ -阶梯函数在 E 上所成的向量空间, 并用 J 表示 $\mathcal{E}(\Phi)$ 上满足 $J(\varphi_A) = m(A)$ (对所有 $A \in \Phi$) 的线性形式。

- a) 对每个 $A \in \Phi$, 置

$$m_+(A) = \sup_{B \in \Phi, B \subset A} m(B) \quad \text{and} \quad m_-(A) = \sup_{B \in \Phi, B \subset A} (-m(B)).$$

证明 $|m|(A) = m_+(A) + m_-(A)$ 是形如 $\sum_{i=1}^p |m(A_i)|$ 的数所成集合的上确界 (对所有有限划分 $(A_i)_{1 \leq i \leq p}$ (把 A 划分成属于 Φ 的集合))。

- b) 称 m 是相对有界的, 如果形如 $m(B)$ (其中 $B \in \Phi$, $B \subset A$) 的数所成的集合对任何集合 $A \in \Phi$ 都是有界的。证明下列条件等价: $\alpha)$ m 相对有界; $\beta)$ 线性形式 J 在 Riesz 空间 $\mathcal{E}(\Phi)$ 上相对有界; $\gamma)$ m 是 Φ 上两个正可加集函数之差; $\delta)$ $|m|(A)$ 对所有 $A \in \Phi$ 有限 (按 $\alpha) \Rightarrow \beta) \Rightarrow \gamma) \Rightarrow \delta) \Rightarrow \alpha)$ 循环论证)。

- c) 假设 m 相对有界。证明集函数 $|m|$ 、 m_+ 与 m_- 都是可加的, 且 $m = m_+ - m_-$ (利用 Ch. II, §2, No. 2 的 Th. 1)。此外, 若 m' 与 m'' 是 Φ 上满足 $m = m' - m''$ 的可加正集函数, 则 $m' \geq m_+$ 且 $m'' \geq m_-$ 。

- d) 称 m 是可数可加的, 如果 $m(A) = \sum_{n \geq 1} m(A_n)$ 对每个可数

划分 $(A_n)_{n \geq 1}$ (把集合 $A \in \Phi$ 划分成属于 Φ 的集合) 都成立。证明这一条件意味着: $\lim_{n \rightarrow \infty} m(A_n) = 0$ 对每个递减序列 $(A_n)_{n \geq 1}$ (由 Φ 的元素组成、满足 $\bigcap_{n \geq 1} A_n = \emptyset$) 成立。若 m 可数可加, 证明 $|m|$ 也可数可加。

- 2) 设 E 为一个集合, Φ 为 E 的子集所成的一个集环, V 为一个全格序的 Riesz 空间。称映射 m (Φ 到 V 中的) 为正的, 如果有 $m(A) \geq 0$ (对所有 $A \in \Phi$); 称其为可加

的, 如果有 $m(A \cup B) = m(A) + m(B)$ (当集合 $A \in \Phi$ 与 $B \in \Phi$ 不相交时); 称其为相对有界的, 如果元素 $m(B)$ (其中 $B \in \Phi, B \subset A$) 所成的集合在 V 中有上界 (对任何 $A \in \Phi$)。

a) 设 m 是 Φ 到 V 中的一个相对有界映射。对每个 A , 按 Exer. 1 a) 的方式定义元素 $m_+(A), m_-(A)$ 和 $|m|(A)$ (均属于 V)。证明 $|m|(A)$

是 V 中形如 $\sum_{i=1}^p |m(A_i)|$ 的元素所成集合的上确界 (对所有有限划分 $(A_i)_{1 \leq i \leq p}$ (把 A 划分成属于 Φ 的集合))。由此推出映射 $|m|$ (Φ 到 V 中的) 是可加的, 继而推出 m 是两个可加正映射 m_+ 与 m_- (均由 Φ 到 V 中) 之差。

b) 设 m' 与 m'' 是 Φ 到 V 中的两个可加正映射, 且 $m = m' - m''$ 。证明 m 相对有界, 且 $m' \geq m_+, m'' \geq m_-$ 。c) 推广 Exer. 1 d)。

3) 设 E 为一个集合, $\mathfrak{A}$ 为 E 的子集所成的一个 σ -集环。用 $\mathcal{M}$ 表示映射 f (E 到 $\overline{\mathbf{R}}_+$ 中的) 所成的集合, 这些映射使得 $x \in E$ 中使 $f(x) \geq c$ 的 x 所成的集合属于 $\mathfrak{A}$ (对每个 $c \in \overline{\mathbf{R}}_+$)。

a) 证明 $\mathcal{M}$ 中元素组成的每个序列的上极限和下极限都属于 $\mathcal{M}$ (先研究递增或递减的序列)。

b) 证明 $\mathfrak{A}$ 是 E 中这样的子集所成的集合: 其特征函数属于 $\mathcal{M}$ 。

c) 设 $f \in \mathcal{M}$ 。对每个 B ($\overline{\mathbf{R}}_+$ 的 Borel 子集), 集合 $f^{-1}(B)$ 属于 $\mathfrak{A}$ (子集 B (属于 $\overline{\mathbf{R}}_+$) 中使 $f^{-1}(B) \in \mathfrak{A}$ 的那些 B 所成的集合是一个 σ -集环, 且包含区间 $[c, +\infty]$)。

d) 设 $f_1, \dots, f_n$ 属于 $\mathcal{M}$, φ 是 $(\overline{\mathbf{R}}_+)^n$ 到 $\overline{\mathbf{R}}_+$ 中的一个 Borel 映射; 证明映射 $x \mapsto \varphi(f_1(x), \dots, f_n(x))$ (E 到 $\overline{\mathbf{R}}_+$ 中的) 属于 $\mathcal{M}$ 。由此推出 $\mathcal{M}$ 包含由 $\mathcal{M}$ 的元素组成的每个级数的和。

e) 证明 $\mathcal{M}$ 是有限正 $\mathfrak{A}$ -阶梯函数组成的递增序列的极限所成的集合。

4) 记号与假设同上一习题。所谓 $(E, \mathfrak{A})$ 上的抽象测度, 是指每个映射 m (从 $\mathfrak{A}$ 到 $\overline{\mathbf{R}}_+$ 中, 且具有下列性质): 对每个序列 $(A_n)_{n \in \mathbf{N}}$ (由属于 $\mathfrak{A}$ 的集合组成, 且两两不相交), 有 $m(\bigcup_{n \in \mathbf{N}} A_n) =$

$\sum_{n \in \mathbb{N}} m(A_n)$ 。所谓 $(E, \mathfrak{T})$ 上的积分, 是指 $\mathcal{M}$ 到 $\overline{\mathbf{R}}_+$ 中且满足下列条件的每个映射 J :

下列条件: $\alpha) J(\lambda \cdot f) = \lambda \cdot J(f)$ 对 $\lambda \in \overline{\mathbf{R}}_+$ 与 $f \in \mathcal{M}$ 成立 (按通常的约定 $0 \cdot (+\infty) = 0$);
 $\beta) J(\sum_{n \in \mathbb{N}} f_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} J(f_n)$ 对每个序列 $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (由 $\mathcal{M}$ 的元素组成) 成立。

a) 设 J 是 $(E, \mathfrak{T})$ 上的一个积分; 对每个子集 $A \in \mathfrak{T}$, 置 $m_J(A) = J(\varphi_A)$; 证明 m_J 是一个抽象测度, 且映射 $J \mapsto m_J$ 是 $(E, \mathfrak{T})$ 上积分所成的集合到 $(E, \mathfrak{T})$ 上抽象测度所成的集合上的一个双射 (若 m 是抽象测度, 先定义 $J(f)$ (按线性, 对有限正 $\mathfrak{T}$ -阶梯函数), 并利用 Exer. 3 e)). 若 m 是抽象测度, 我们将用 m^* 表示对应的积分。

b) 设 m 是 (E, T) 上的一个抽象测度。对 E 上的每个正函数 f (无论有限与否), 置 $m^*(f) = \inf_{g \in \mathcal{M}, g \geq f} m^*(g)$ 。证明 m^* 是 E 上的一个负担 (模仿 Ch. IV, §1, No. 3 的 Th. 3 的证明)。对 E 的每个子集 A , 置 $m^*(A) = m^*(\varphi_A)$ 。

5) 设 E 为一个集合, $\mathfrak{T}$ 为 E 的子集所成的一个 σ -集环, m 为 $(E, \mathfrak{T})$ 上的一个抽象测度, $p \geq 1$ 为一个有限实数。对每个数值函数 f (E 上的), 置 $N_p(f) = m^*(|f|^p)^{1/p}$, 并用 $\mathcal{F}^p$ 表示函数 f (使 $N_p(f)$ 为有限) 所成的集合 (cf. §1, Exer. 4)。给向量空间 $\mathcal{F}^p$ 赋以半范数 N_p , 对它而言该空间是完备的。

a) 设 $\mathcal{N}$ 为使 $m^*(|f|) = 0$ 的函数 f 所成的集合, $\mathcal{V}$ 为由属于 $\mathcal{M}$ 的有限函数生成的向量空间, $\mathcal{L}^p$ 为 $\mathcal{F}^p$ 中包含集合 $A \in \mathfrak{T}$ (使 $m^*(A)$ 为有限) 的特征函数的最小闭线性子空间。证明 $\mathcal{L}^p = \mathcal{N} + (\mathcal{V} \cap \mathcal{F}^p)$ 。

b) 把 Lebesgue 定理 (Ch. IV, §3, No. 7, Th. 6) 推广到目前的情形, 并特别考察 $p = 1$ 的情形 (此时应定义函数 $f \in \mathcal{L}^1$ 的积分)。

c) 称 A (E 的一个子集) 是 m -可积的, 如果 $\varphi_A \in \mathcal{L}^1$ 。证明此时存在集合 $A' \in \mathfrak{T}$, 使得 $m^*(A \cap \mathbb{C}A') = m^*(A' \cap \mathbb{C}A) = 0$ 。在 $m(E)$ 有限的情形, 逆命题成立。

¶ 6) 设 E 为一个集合, T 为 E 的子集所成的一个 σ -集环, m 为 (E, T) 上的一个抽象测度。假设 $m(E)$ 有限, 并且对每个 $B \in T$ (满足 $m(B) > 0$), 存在集合 $A \in T$, 使得 $A \subset B$ 且 $0 < m(A) < m(B)$ 。则对每个 $B \in T$ 与每个满足 $0 \leq t \leq m(B)$ 的数 t , 存在集合 $A \in T$, 使得 $m(A) = t$ 且 $A \subset B$ 。

¶ 7) 设 T 为一个拓扑空间, Φ 为 T 的子集所成的一个集环, m 为 Φ 到 $\mathbf{R}$ 中的一个

相对有界可加映射 (cf. Exer. 1)。假设存在 T 的开覆盖 $\mathcal{U}$, 使得 Φ 由包含在 $\mathcal{U}$ 中有限多个元素的并内的 T 的 Borel 子集组成。再假设对每个 $A \in \Phi$ 与每个 $\varepsilon > 0$, 存在 T 的紧子集 K 与 T 的开子集 U , 使得 $K \subset A \subset U$, $U \in \Phi$ 且 $|m|(U - K) < \varepsilon$ 。证明 T 上存在测度 μ (不必为正), 使得 $m(A) = \mu^*(A)$ (对所有 $A \in \Phi$), 并且这样的测度 μ 是唯一的 (通过引入 Exer. 1 c) 的分解 $m = m_+ - m_-$, 化为 m 取正值的情形; 先处理 $T \in \Phi$ 的情形, 并注意此时 m 是内正则的; 最后通过把测度粘合起来处理一般情形)。

8) 设 T 为一个拓扑空间, m 为 $\mathfrak{B}(T)$ 到 $\mathbb{R}$ 中的一个有界、可数可加的映射 (cf. Exer. 1d))。用 T 表示具有下列性质的 T 的 Borel 子集 A 所成的集合: 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 T 中的闭集 F 与开集 U , 使得 $F \subset A \subset U$, 并且对 $U - F$ 的每个 Borel 子集 B 有 $|m(B)| < \varepsilon$ (换句话说, $|m|(U - F) < \varepsilon$)。证明 T 是 T 的子集所成的一个 σ -集环 (先注意 $T \in T$, 且 T 是一个集环; 然后只须证明: 若 $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 是 T 中两两不相交的元素组成的序列, 则集合 $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ 属于 T ; 为此, 选取闭集 F_n 与开集 U_n , 使得 $F_n \subset A_n \subset U_n$ 且 $|m|(U_n - F_n) < \varepsilon/2^n$, 然后对充分大的 p 置 $F = F_0 \cup \dots \cup F_p$, 并置 $U = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_n$ 。

9) 设 X 为一个集合; 称 X 上的每个可数可加映射 ($\mathfrak{P}(X)$ 到 $\mathbb{R}_+$ 中的) 为负担。若负担 m (X 上的) 满足 $m(\{x\}) = 0$ (对所有 $x \in X$), 则称它是弥散的; 若存在正函数 f (在 X 上), 使得 $m(A) = \sum_{x \in A} f(x)$ 对每个

X 的子集 A 都成立, 则称其为原子的。

a) 证明 X 上的每个负担都可以以唯一的方式分解为一个弥散负担与一个原子负担之和。

b) 设 X' 为 X 的一个子集, m' 为 X' 上的一个负担; 对每个子集 A (X 的), 置 $m(A) = m'(A \cap X')$ 。证明 m 是 X 上的一个负担, 并且它是弥散的 (相应地, 原子的) 当且仅当 m' 具有同样的性质。

c) 设 m 为 X 上的一个负担, $(X_i)_{i \in I}$ 为 X 的两两不相交的子集组成的一个族。若 I 上的每个负担都是原子的, 则 $m(\bigcup_{i \in I} X_i) = \sum_{i \in I} m(X_i)$ 。

10) 设 X 为一个不可数的无限集, 带有一个良序关系, 记作 $x \leq y$ 。对每个 $x \in X$, 用 $I(x)$ 表示 $y \in X$ 中满足 $y < x$ 的 y 所成的集合。我们作下列假设: α) 存在一个最大

元素 a (在 $\mathbf{X}$ 中); β) 严格小于 $\text{Card}(\mathbf{X})$ 的基数所成的集合有一个最大元素 ς ; γ) 对每个 x (在 $I(a)$ 中), 有 $\text{Card}(I(x)) \leq \varsigma$, 且集合 $\mathbf{Y}$ (由 $x \in \mathbf{X}$ 中使 $\text{Card}(I(x)) = \varsigma$ 的 x 组成) 非空;

δ) 基数 $\leq \varsigma$ 的集合上的每个负担都是原子的。证明 $\mathbf{X}$ 上的每个负担都是原子的。可以按如下方式用反证法论证: 设 m 为 $\mathbf{X}$ 上的一个非零弥散负担。用 b 表示 $\mathbf{Y}$ 的最小元素, 并对每个 $x \in I(a)$, 令 f_x 为 $I(x)$ 到 $I(b)$ 中的一个单射。对每对 $(x, y) \in I(a) \times I(b)$, 用 $A_{x,y}$ 表示由元素 $z \in X$ (满足 $x < z < a$ 且 $f_z(x) = y$) 所成的集合; 对每个 $x \in I(a)$, 用 M_x 表示由 $y \in I(b)$ (满足 $m(A_{x,y}) > 0$) 所成的集合, 并对每个 $y \in I(b)$, 用 N_y 表示由 $x \in I(a)$ (满足 $m(A_{x,y}) > 0$) 所成的集合。利用 Exer. 9 c), 证明 $m(X) = \sum_{y \in I(b)} m(A_{x,y})$; 由此推出集合 M_x 对每个 $x \in I(a)$ 都是可数的且非空; 再证明每个集合 N_y 都是可数的, 并由此得出矛盾 $\text{Card}(X) = \varsigma$ 。

- 11) 称基数 ς 为 Ulam 基数 (或 Ulam 型的), 如果每个具有基数 ς 的集合上的负担都是原子的。证明每个可数基数都是 Ulam 型的; 若 ς 是 Ulam 基数, 则每个基数 $\varsigma' \leq \varsigma$ 也是 Ulam 基数; 并且若 $(\varsigma_i)_{i \in I}$ 是一族 Ulam 基数, 且 $\text{Card}(I)$ 是 Ulam 型的, 则基数 $\sum_{i \in I} \varsigma_i$ 是 Ulam 型的。最后,

最小不可数基数是 Ulam 型的 (cf. Exer. 10)。

- 12) 设 X 为一个集合, U 为 $\mathfrak{P}(X)$ 的一个子集, m 为 U 的特征函数。为使 m 是一个负担, 必要且充分的是 U 是一个超滤子, 并且 U 的每个可数子集的交属于 U 。在这些条件下, 称 U 为 X 上的一个 Ulam 超滤子。假设情形如此, 且 $(H_i)_{i \in I}$ 是 U 中元素组成的一个族, 其中 $\text{Card}(I)$ 是 Ulam 基数; 证明 $\bigcap_{i \in I} H_i$ 属于

U。

- 13) 在本习题中, 我们承认连续统假设, 也就是说, 我们把公理 $(\text{Card}(\mathbf{R}) \text{ 是最小不可数基数})$ 附加到集合论的公理中。⁽¹⁾

a) $\mathbf{R}$ 上的每个负担都是原子的 (cf. Exer. 11)。

b) 设 X 为一个集合, m 为 X 上满足下列性质的负担: 对每个满足 $m(A) > 0$ 的 X 的子集 A , 存在 A 的子集 B , 使得 $0 < m(B) < m(A)$; 则 m 为零 (对每个整数 $n \geq 1$, 存在

X 的一个有限划分 $(X_{n,i})_{i \in I_n}$, 使得 $m(X_{n,i}) \leq 1/n$ (对所有 $i \in I_n$); 置 $I = \prod_{n \geq 1} I_n$ 与

$X_\alpha = \bigcap_{n \geq 1} X_{n,\alpha_n}$ (对 I 中的每个 $\alpha = (\alpha_n)_{n \geq 1}$); 族 $(X_i)_{i \in I}$ 是 X 的一个划分,

$m(X_i) = 0$ (对每个 $i \in I$), 并且 I 上的每个负担由 α 知都是原子的; 借助 Exer. 9

c) 完成证明。

c) 设 X 是一个不存在非平凡 Ulam 超滤子的集合; 则 X 上的每个负担都是原子的 (否则, 由 b), X 上将存在一个弥散负担 m 与 X 的子集 A , 使得 $m(A) > 0$, 且对 A 的每个子集 B , $m(B) = 0$ 或 $m(A - B) = 0$; 由满足 $m(A) = m(A \cap B)$ 的 X 的子集 B 组成的集合 U 将是 X 上的一个非平凡 Ulam 超滤子)。

d) 证明 2^c 对每个 Ulam 基数 c 都是 Ulam 基数 (由 c), 只须证明: 若 C 是具有基数 c 的集合, 则每个 Ulam 超滤子 $\mathcal{U}$ (在 $X = \{0, 1\}^C$ 上) 都是平凡的; 给 C 装备一个良序结构, 并用超限归纳定义一个族 $s = (s_\alpha)_{\alpha \in C}$ (由 $\{0, 1\}$ 中元素组成), 使得由 $x = (x_\alpha)_{\alpha \in C}$ (X 中满足 $x_\alpha = s_\alpha$ (对所有 $\alpha \leq \beta$) 者) 组成的集合属于 $\mathcal{U}$, 对每个 $\beta \in C$ (cf. Exer. 12); 于是 s 属于 $\mathcal{U}$ 的每个元素)。(2)

14) 设 $(T_i)_{i \in I}$ 是一族 Radon 拓扑空间, T 是该族的和空间。若 $\text{Card}(I)$ 是 Ulam 基数, 则拓扑空间 T 是 Radon 空间 (证明: 对每个正的、有界的可数可加函数 m (在 T 的 Borel σ -集环上), 存在可数子集 J (I 的), 使得 $m(\bigcup_{i \in I-J} T_i) = 0$)。

15) 设 T 是一个离散空间, 其基数是最小不可数基数。证明 T 是一个 Radon 局部紧空间, 其拓扑没有可数基 (cf. Exer. 11)。由此推出存在不可度量化的紧 Radon 空间。

16) 设 I 是一个可数集, $(T_i)_{i \in I}$ 是一族 Radon 空间。假设这些空间 T_i 中每一个的紧子集都是可度量化的。证明乘积空间 $T = \prod_{i \in I} T_i$ 是 Radon 空间。推广到逆极限的情形。

17) 设 T 是一个拓扑空间。

a) 设 m 是 $\mathfrak{B}(T)$ 到 $\mathbf{R}_+$ 中的一个可数可加映射。假设存在一个 Borel 子集的序列 $(T_n)_{n \in \mathbf{N}}$ (T 的), 使得 $T = \bigcup_{n \in \mathbf{N}} T_n$, $m(T_0) = 0$

并且子空间 T_n (T 的) 对每个 $n \geq 1$ 都是 Radon 的。证明存在一个有界正测度 μ

(在 $\mathbf{T}$ 上), 使得 $m(\mathbf{A}) = \mu^*(\mathbf{A})$ (对每个 Borel 子集 $\mathbf{A}$ ($\mathbf{T}$ 的)) (可以借助 No. 3 的 Prop. 2 的推论, 化为这些 $\mathbf{T}_n$ 两两不相交的情形)。

b) 把上一结果推广到如下情形: 集合 T_n (对 $n \geq 1$) 不再假设是 Borel 的, 而只是 $\mathbf{T}$ 中普遍可测的 (按 No. 3 的 Prop. 2 的方式论证)。

c) 每个是一个可度量化紧子空间序列之并的拓扑空间都是 Radon 的。

18) 设 $\mathbf{T}_1$ 与 $\mathbf{T}_2$ 是两个拓扑空间, f 是 $\mathbf{T}_1$ 到 $\mathbf{T}_2$ 上的一个连续双射映射。假设对每个有界可数可加函数 m_1 (在 Borel σ -集环 $\mathfrak{B}(\mathbf{T}_1)$ 上), 存在一个由紧子集 K_n ($\mathbf{T}_1$ 的) 组成的序列, 使得 $m_1(\mathbf{T}_1 - \bigcup_n K_n) = 0$ 。设 m_2 是 $\mathfrak{B}(\mathbf{T}_2)$ 上的一个有界可数可加函数。

为使存在一个有界可数可加函数 m_1 (在 $\mathfrak{B}(\mathbf{T}_1)$ 上), 使得 $m_2(\mathbf{A}) = m_1(f^{-1}(\mathbf{A}))$ (对所有 $\mathbf{A} \in \mathfrak{B}(\mathbf{T}_2)$), 必要且充分的是下列条件成立: 存在一个由紧子集 K_n ($\mathbf{T}_1$ 的) 组成的序列, 使得 $m_2(\mathbf{T}_2 - \bigcup_n f(K_n)) = 0$ 。

第 4 节习题

1) 设 $\mathcal{T} = (K_i, p_{ij})$ 是以集合 I 为指标的紧空间的一个逆系统, 设 K 是一个紧空间, 并设 $(p_i)_{i \in I}$ 是连续映射 $p_i: K \rightarrow K_i$ 组成的一个相容且分离的族。

a) 设 A 是 K 上形如 $f_i \circ p_i$ 的连续函数所成的集合, 其中 i 取遍 I , f_i 取遍 K_i 上连续实函数所成的集合。证明 A 是 $\mathcal{C}(K)$ 的一个稠密线性子空间。

b) 设 $(\mu_i)_{i \in I}$ 是 $\mathcal{T}$ 上正测度组成的一个逆子系统。假设这些 p_i 都是满射。对每个 $f \in A$, 用 I_f 表示这样的 $i \in I$ 组成的集合: f 形如 $f_i \circ p_i$, 其中 $f_i \in \mathcal{C}(K_i)$ (必然唯一)。证明存在唯一的测度 π (在 K 上), 使得 $\pi(f) = \inf_{i \in I_f} \mu_i(f_i)$ (对所有 $f \in A$)。证明 π 是

K 上正测度 μ (满足 $p_i(\mu) \leq \mu_i$, 对所有 $i \in I$) 中最大的一个。

¶ 2) 假设与记号同 No. 2 的 Th. 1, 我们打算对它给出一个新的证明。

a) 设 K 是 $\mathbf{T}$ 的一个紧子集; 对每个 $i \in I$, 置 $K_i = p_i(\mathbf{T})$, 并用 q_i 表示 K 到 K_i 上的、在 K 上与 p_i 重合的映射; 对 $i \leq j$, 用 q_{ij} 表示 K_j 到 K_i 中的、在 K_j 上与 p_{ij} 重合

的映射。由上一习题推出，存在 K 上最大的正测度 π^K ，使得 $q_i(\pi^K) = (\mu_i)_{K_i}$ （对所有 $i \in I$ ）。

- b) 若 K 与 L 是 T 的紧子集且 $K \subset L$ ，证明 $(\pi^L)_K \geq \pi^K$ ；由此推出，形如 $i^K(\pi^K)$ 的测度所成的集合（其中 K 取遍 T 的紧子集所成的集合，而 i^K 是 K 到 T 中的典范单射）有一个上确界 μ （在 $\mathcal{M}_+(T)$ 中）。
- c) 证明 $p_i(\mu) = \mu_i$ 对每个 $i \in I$ 成立（只须注意 $p_i(\mu) \leq \mu_i$ ，且由假设 (P)，测度 $p_i(\mu)$ 与 μ_i 有相同的总质量）。

第 5 节习题

- 1) 设 T 为一个拓扑空间， μ 为 T 上的一个正测度。用 $\mathfrak{S}_\mu$ 表示 T 中边界为 μ -可忽略的子集所成的集合。
- a) 证明 $\mathfrak{S}_\mu$ 是一个集环。
- b) 若 T 是完全正则的，则 T 的每个点都有一个包含于 S_μ 的基本邻域系（注意：若 f 是 T 上的连续函数且在一个 μ -可积集合之外为零，则使 $f(r)$ 不是 μ -可忽略的实数 r 所成的集合是可数的）。
- 2) 设 T 是一个完全正则空间， $\mathfrak{F}$ 是 $\mathcal{M}_+^b(T)$ 上的一个滤子，它紧收敛到一个有界测度 μ 。称 Borel 子集 A (T 的) 为 (对 $\mathfrak{F}$ 的) 收敛集，如果 $\lim_{\lambda, \mathfrak{F}} \lambda_A = \mu_A$ 。
- a) 若不相交的集合 A_1 与 A_2 都是收敛集，则 $A_1 \cup A_2$ 也是收敛集。
- b) 设 A 是一个开集或闭集。为使 A 是收敛集，必要且充分的是 $\lim_{\lambda, \mathfrak{F}} \lambda^\bullet(A) = \mu^\bullet(A)$ 。若 A 是收敛集，则 $T - A$ 也是收敛集。
- c) 设 A 是 T 中一个开或闭的收敛集， B 是一个收敛集且 $T - B$ 也是收敛集。则 $A \cup B$ 与 $A \cap B$ 都是收敛集，它们的余集亦然。
- d) 由开收敛集生成的集环由收敛集组成。
- e) 设 A 是 T 的一个边界为 μ -可忽略的子集。则 A 是一个收敛集。

- f) 假设 T 是局部紧的或波兰的。证明 T 的每个紧子集 K 都包含在一个紧收敛集中 (当 T 局部紧时, 利用 Exer. 1 b)。若 T 是波兰空间, 则利用同一习题构造 K 的一列有限覆盖 U_p (由 T 的开子集组成, 边界 μ -可忽略且直径 $< 2^{-p}$); 证明 $L = \bigcap_p \bigcup_{U \in \mathcal{U}_p} \overline{U}$ 是紧的, 并由 b) 断定它是一个收敛集)。
- g) 把 f) 的结果推广到完备度量空间上收敛测度序列的情形。
- 3) 设 T 是一个波兰空间, (μ_n) 是 T 上一列紧收敛到测度 μ 的有界正测度。用 $\mathfrak{C}$ 表示具有下列性质的子集 A (T 的) 所成的集合: 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在紧子集 K (A 的), 使得 $\sup_n \mu_n(A - K) < \varepsilon$ 。用 $\mathfrak{D}$ 表示子集 A (T 的, 与其余集一起都属于 $\mathfrak{C}$) 所成的集合。
- a) 若集合 A 与 A' 属于 $\mathfrak{C}$, 则 $A \cup A'$ 与 $A \cap A'$ 也属于 $\mathfrak{C}$; 由此推出 $\mathfrak{D}$ 是 T 的子集所成的一个集环。
- b) T 的每个边界为 μ -可忽略的子集 A 都属于 $\mathfrak{D}$ (对 A 的内部应用 Prokhorov 定理, 并利用 Exer. 2 e))。
- c) 每个 $A \in \mathfrak{D}$ 都是序列 (μ_n) 的收敛集 (cf. Exer. 2); 反之, 每个开或闭的收敛集都属于 $\mathfrak{D}$ 。
- d) 设 $A \in \mathfrak{D}$ 。证明存在一列两两不相交的紧集 K_p 与子集 N (T 的), 它们具有下列性质: α) 每个 K_p 都是序列 (μ_n) ; β) 的收敛集; $A \subset N \cup \bigcup_p K_p$ 且 $\bigcup_p K_p \subset A \cup N$; γ) 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在开邻域 U (N 的), 使得 $\sup_n \mu_n(U) < \varepsilon$ (对 T 的一个适当的子空间 (它是一列开集的交) 应用 Exer. 2 f) 与 Prokhorov 定理)。
- 4) 设 T 是一个完全正则空间, t 是 T 的一个点, $\mathcal{U}$ 是 T 的一族 Borel 子集, 它生成 t 的邻域滤子。设 $\mathcal{I}$ 是带有一个滤子 $\mathfrak{F}$ 的集合, $(\mu_i)_{i \in \mathcal{I}}$ 是 T 上一族总质量为 1 的有界正测度。为使 $\lim_{i, \mathfrak{F}} \mu_i = \varepsilon_t$, 必要且充分的是 $\lim_{i, \mathfrak{F}} \mu_i(U) = 1$ (对每个 $U \in \mathcal{U}$)。
- 5) 设 E 是一个实 Hilbert 空间, 具有一个标准正交基 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 。设 T 是赋以弱化拓扑的空间 E , 并设 $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 是一列实数, 使得 $0 < a_n < 1$ (对所有 n), 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \log a_n = 0$ 。对每个 $n \in \mathbb{N}$, 置 $\mu_n = \sum_{p \in \mathbb{N}} a_n^p (1 - a_n) \cdot \varepsilon_{n \cdot x_p}$ 。证明 μ_n 对每个 $n \in \mathbb{N}$ 都是 T 上总质量为 1 的有界正测度, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n = \varepsilon_0$ (紧收敛), 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n(K) = 0$ (对

T 的每个紧子集 K) (对 0 的邻域组成的集合 U (形如 $\{x \mid (a \mid x) \leq 1\}$, 其中 a 取遍 E) 应用上一习题的判别法)。特别地, 序列 $(\mu_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 的元素所成的集合是 $\mathcal{M}_+^b(T)$ 中一个相对紧子集, 但它不满足 Prokhorov 条件。

6) 设 T 为一个拓扑空间, H 为 T 上正测度组成的一个集合; 假设下列条件成立:

(V) T 的每个点都有一个开邻域 W , 使得 $\sup_{\mu \in H} \mu^\bullet(W)$ 有限。

最后, 设 U 为 H 上的一个超滤子。

a) 设 K 是 T 的一个紧子集。证明诱导测度 $\mu_K (\mu \in H)$ 关于 U 收敛到一个测度 π^K (在 K 上)。

b) 设 K 与 L 是 T 的两个紧子集, 且 $K \subset L$; 证明 $(\pi^L)_K \geq \pi^K$ 。

c) 对 T 的每个紧子集 K , 用 i^K 表示 K 到 T 中的典范单射。证明测度族 $i^K(\pi^K)$ 有一个上确界 π (在 $\mathcal{M}_+(T)$ 中)。

d) 设 f 是 T 上的一个下半连续正函数, g 是 T 上具有紧支撑的一个上半连续正函数。证明 $\pi^\bullet(f) \leq \lim_{\mu, U} \mu^\bullet(f)$ 与 $\pi^\bullet(g) \geq \lim_{\mu, U} \mu^\bullet(g)$ 。

¶ 7) 设 H 是拓扑空间 T 上有界正测度组成的一个集合。假设 $\sup_{\mu \in H} \mu^\bullet(T)$ 有限, 并且对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 T 的一个紧子集 K

使得 $\sup_{\mu \in H} \mu^\bullet(T - K) < \varepsilon$ 。证明上一习题的条件 (V) 是

满足的。设 U 为 H 上的一个超滤子。测度 π 按上一习题中的方式定义。

a) 证明 $\pi^\bullet(g) \geq \lim_{\mu, U} \mu^\bullet(g)$ 对 T 上的每个上半连续有界正函数 g 成立。由此推出, $\pi^\bullet(f) = \lim_{\mu, U} \mu^\bullet(f)$ 对 T 上每个有界函数 f (其不连续点集为 π -可忽略) 成立。

b) 当 T 完全正则时, 由 a) 推出 H 对紧拓扑是相对紧的 (这为 No. 5 的 Th. 1 在正测度的情形提供了一个新的证明)。

¶ 8) 设 T 是一个完备可分度量空间, d 是它的距离。对 T 的每个闭子集 F 与每个实数 $a > 0$, 用 F^a 表示 $x \in T$ 中使 $d(x, F) < a$ 的 x 所成的集合。给定 T 上两个有界正测度 λ 与 μ , 用 $D(\lambda, \mu)$ 表示满足下列不等式的实数 $a > 0$ 所成集合的下确界: 对 T 的每个闭子集 F , $\lambda^\bullet(F) \leq \mu^\bullet(F^a) + a$, $\mu^\bullet(F) \leq \lambda^\bullet(F^a) + a$ 。

- a) 证明 D 是 $\mathcal{M}_+^b$ 上的一个距离, 且 $D(\varepsilon_x, \varepsilon_y) = d(x, y)$ 对 T 的任意两个点 x 与 y (满足 $d(x, y) < 1$) 成立。
- b) 设 f 是 T 到 T 中的一个 Borel 映射 (cf. TG, IX, §6, No. 3 或 GT, IX, §6, Exer. 16), λ 是 T 上的一个有界正测度。证明存在 T 上的一个有界正测度 μ , 使得对 T 的每个 Borel 子集 A 有 $\mu^\bullet(A) = \lambda^\bullet(f^{-1}(A))$ 。设 $a > 0$, 并用 H 表示 $x \in T$ 中使 $d(x, f(x)) \geq a$ 的 x 所成的集合; 证明 H 是 T 中的 Borel 集, 且 $D(\lambda, \mu) \leq \sup(a, \lambda(H))$ (对 T 的每个闭子集 F , 有 $F \cap (T - H) \subset f(F^a)$ 且 $\lambda^\bullet(F) \leq \lambda^\bullet(F \cap (T - H)) + \lambda^\bullet(H)$)。
- c) 设 μ 与 μ_n (对 $n \geq 1$) 是 T 上的有界正测度, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} D(\mu_n, \mu) = 0$ 。证明序列 (μ_n) 紧收敛到 μ (证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n^\bullet(T) = \mu^\bullet(T)$, 且 $\mu^\bullet(F) \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mu_n^\bullet(F)$ (对每个闭子集 F (T 的))); 再按 §2, No. 6 的 Lemma 3 的方法推出 $\mu^\bullet(f) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu_n^\bullet(f)$ (对每个下半连续函数 $f \geq 0$)。
- d) 反之, 证明对每个有界正测度序列 μ_n (紧收敛到 μ , 在 $\mathcal{M}_+^b$ 中), 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} D(\mu_n, \mu) = 0$ 。可以按如下方式进行: 设 $\varepsilon > 0$, 并设 K 是一个紧子集 (T 的), 使得 $\mu^\bullet(T - K) < \varepsilon$ 且 $\sup_n \mu_n^\bullet(T - K) < \varepsilon$;

构造一个有限族 $(B_i)_{1 \leq i \leq p}$ (由边界 μ -可忽略、直径 $\leq \varepsilon/2$ 、两两不相交且并为包含 K 的集合组成) (cf. Exer. 1)。设 f 是 T 到 T 中的一个映射, 它在每个集合 $B_1, \dots, B_p$ 与 $\mathbb{C}(B_1 \cup \dots \cup B_p)$ 上取常值, 且 $f(B_i) \subset B_i$ (对 $1 \leq i \leq p$)。用下列条件定义测度 π_n 与 π : 对 T 的每个 Borel 子集 A , $\pi_n^\bullet(A) = \mu_n^\bullet(\bar{f}(A))$ 且 $\pi^\bullet(A) = \mu^\bullet(f^{-1}(A))$; 由 b) 推出关系式 $D(\pi_n, \mu_n) \leq \varepsilon$, $D(\pi, \mu) \leq \varepsilon$, 并证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} D(\pi_n, \pi) = 0$ 。

- e) $\mathcal{M}_+^b$ 上的距离 D 与紧拓扑相容 (注意 $\mathcal{M}_+^b$ 对紧拓扑是可度量化的)。

¶ 9) 记号与假设同上一习题。设 (μ_n) 是 $\mathcal{M}_+^b$ 中对距离 D 的一个 Cauchy 序列; 证明序列 (μ_n) 是收敛的 (这给出了空间 $\mathcal{M}_+^b$ 对紧拓扑是波兰空间这一事实的一个新证明)。可以按如下方式进行:

- a) 设 $\varepsilon > 0$ 与 $a > 0$ 是两个实数; 存在一个有限子集 F (T 的), 使得 $\sup_n \mu_n^\bullet(T - F^a) \leq \varepsilon$ (选取一个整数 $N \geq 1$ 与一个紧子集 K (T 的), 使得 $\sup_{n \geq N} D(\mu_n, \mu_N) \leq \varepsilon/2$ 且 $\mu_N^\bullet(T - K) \leq \varepsilon/2$; 由此推出 $\sup_{n \geq N} |\mu_n^\bullet(T) - \mu^\bullet(T)| \leq \varepsilon$ 与 $\sup_{n \geq N} \mu_n^\bullet(T - K^{a/2}) \leq \varepsilon$; 最后选取一个有限子集 F (T 的), 使得 $K^{a/2} \subset F^a$ 且 $\sup_{n \geq N} \mu_n^\bullet(T - F^a) \leq \varepsilon$)。

b) 设 $\varepsilon > 0$; 存在一个紧子集 K (T 的), 使得 $\sup_n \mu_n^\bullet(T-K) \leq \varepsilon$ (对每个整数 $p \geq 1$, 选取一个有限子集 F_p (T 的), 使得 $\mu_n^\bullet(T-(F_p)^{2^{-p}}) \leq \varepsilon/2^p$, 并置 $K = \bigcap_{p \geq 1} \overline{(F_p)^{2^{-p}}}$).

c) 由 b) 推出, Cauchy 序列 (μ_n) 有一个收敛的子序列 (对距离 D).

¶ 10) 设 T 是一个完全正则空间; 用 S 表示 T 上满足下列性质的实函数 $f \geq 1$ 所成的集合: 对每个实数 c , 使 $f(t) \leq c$ 的 T 的点 t 所成的集合是紧的. 对每个 $f \in S$, 用 $\mathcal{M}_f$ 表示 T 上有界测度 μ (满足 $|\mu|^\bullet(f) \leq 1$) 所成的集合.

a) 为使 $\mathcal{M}^b(T)$ 的子集 H 满足 Prokhorov 条件, 必要且充分的是存在 $f \in S$, 使得 $H \subset M_f$ (对必要性, 取 f 形如 $c(1 + \sum_{n \geq 1} n \cdot f_n)$, 其中 f_n 是这样的集合 U_n 的特征函数: $T - U_n$ 是紧的, 且 $\sup_{\mu \in H} |\mu|^\bullet(U_n) \leq 2^{-n}$).

b) 假设 T 是局部紧的. 为使 $\mathcal{M}^b(T)$ 的子集 H 是相对紧的 (对紧拓扑), 必要且充分的是存在连续函数 $f \in S$, 使得 $H \subset M_f$.

c) 设 C 是 $\mathcal{M}_+^b(T)$ 中一个闭凸锥. 证明 $C \cap \mathcal{M}_f$ 对每个 $f \in S$ 都是 C 的一个帽 (TVS, II, §7, No. 2, Def. 3), 并由此推出 C 是它的帽的并. 用 E 表示 C 的极端生成元的并. 假设 T 是 Souslin 空间. 证明对每个 $\pi \in C$, 存在 $\mathcal{M}_+^b(T)$ 中包含于 E 的一个 Borel 子集 B 与 B 上一个总质量为 1 的正测度 P , 使得 $\pi = \int_B \mu dP(\mu)$ (应用 Choquet 积分表示定理).

11) 设 T 是一个完全正则空间. 假设对每个紧空间 K 与每个 T 到 K 中的连续映射 f , 都给定 K 上的一个正测度 $\mu_{f,K}$; 假设 $g(\mu_{f,K}) = \mu_{g \circ f, L}$ (对任意紧空间 K 与 L 以及任意连续映射 $f: T \rightarrow K$ 与 $g: K \rightarrow L$); 再假设对任意 f 与 K , 测度 $\mu_{f,K}$ 集中在 $f(T)$ 上. 证明存在唯一的 T 上的有界正测度 π , 使得对任意 f 与 K 有 $\mu_{f,K} = f(\pi)$ (利用 T 的 Stone-Čech 紧化的泛性质).

12) 设 T 是一个完全正则空间, 是一个局部紧空间 L 的子空间. 对 T 上的每个测度 μ (无论正与否), 存在 L 的一个包含 T 的局部紧子空间 T' , 以及一个集中在 T 上的测度 μ' (在 T' 上), 它在 T 上诱导出 μ .

¶ 13) * 设 G 是一个局部紧交换群. 用 $\widehat{G}$ 表示 G 的对偶群, 用 α 表示 $\widehat{G}$ 上的一个 Haar 测度. 对 G 上的每个有界测度 μ , 用 $\mathcal{F}\mu$ 表示 μ 的 Fourier 变换, 它是群 $\widehat{G}$ 上的一

个函数 (cf. Theor. spec., Ch. II, §1, No. 2)。

- a) Fourier 变换 $\mathcal{F}$ 是从赋以紧拓扑的 $\mathcal{M}_+^b(G)$ 到赋以紧收敛拓扑的 $\mathcal{C}^b(\widehat{G})$ 中的一个连续映射。(利用 No. 6 的 Prop. 13 的推论。)
- b) 设 $\mathfrak{F}$ 是 $\mathcal{M}_+^b(G)$ 上的一个滤子, Φ 是 $\widehat{G}$ 上的一个有界连续函数; 假设 $\lim_{\lambda, \mathfrak{F}} (\mathcal{F}\lambda) \cdot \alpha = \Phi \cdot \alpha$ (淡收敛) 且 $\lim_{\lambda, \mathfrak{F}} (\mathcal{F}\lambda)(0) = \Phi(0)$ 。证明滤子 $\mathfrak{F}$ 紧收敛到一个测度 μ , 使得 $\mathcal{F}\mu = \Phi$ (应用 Stone-Weierstrass 定理证明: G 上具有紧支撑的连续函数的 Fourier 变换所成的集合, 是 $\mathcal{C}^0(\overline{G})$ 中对一致收敛的稠密线性子空间; 接着注意 $\lim_{\lambda, \mathfrak{F}} \int (\mathcal{F}\lambda) \cdot u d\alpha = \int \Phi u d\alpha$ 对每个 $u \in E$ 成立, 且滤子 $\mathfrak{F}$ 含有有界测度的一个淡紧集合; 由此推出滤子 $\mathfrak{F}$ 至多有一个聚点, 然后推出它紧收敛)。
- c) 设 $\mathfrak{F}$ 是 $\mathcal{M}_+^b(G)$ 上具有可数基的一个滤子。为使 $\mathfrak{F}$ 紧收敛到一个有界正测度 μ , 必要且充分的是存在一个连续函数 Φ (在 $\widehat{G}$ 上), 使得 $\mathcal{F}\lambda$ 逐点收敛到 Φ (关于 $\mathfrak{F}$), 此时 $\mathcal{F}\mu = \Phi$ (P. Lévy 定理)。*

第 6 节习题

¶ 1) 对 $\mathbb{R}$ 的每个紧区间 K , 用 $\mathcal{C}(K)$ 表示 K 上连续函数的实向量空间, 赋以一致收敛拓扑; 用 $\mathcal{D}(K)$ 表示 $\mathbb{R}$ 上无穷可微且在 K 之外为零的实函数所成的向量空间。给 $\mathcal{D}(K)$ 赋以使映射 $f \mapsto D^p f|_K$ (对每个正整数 p) 都连续的最粗拓扑 (D 是求导算子)。置 $\mathcal{D} = \bigcup_K \mathcal{D}(K)$, 并给这个空间赋以这样的局部凸拓扑: 它是子空间

$\mathcal{D}(\mathbf{K})$ 的诸拓扑的直极限。

- a) 对每个整数 $p \geq 0$ 与每个函数 $f \in \mathcal{D}(\mathbf{K})$, 置

$$Q_p(f) = \int_{\mathbf{K}} (D^p f(x))^2 dx.$$

证明 Q_p 是 $\mathcal{D}(\mathbf{K})$ 上的一个正二次型, 范数序列 $Q_p^{1/2}$ 定义了 $\mathcal{D}(\mathbf{K})$ 的拓扑, 且 $\text{Tr}(Q_{p+1}/Q_p)$ (对每个 $p \geq 0$) 有限。(对每个实数 t , 用 I_t 表示区间 $[t, +\infty[$ 的特征函数; 利用公式 $D^p f(t) = \int_{\mathbf{K}} D^{p+1} f \cdot I_t dx$ 与 Bessel 不等式, 证明 $\sum_{i=1}^n Q_p(f_i) \leq l^2$ 对每个有限序列 $f_1, \dots, f_n$ (由属于 $\mathcal{D}(\mathbf{K})$ 的函数组成, 对 Q_{p+1} 标准正交) 成立; 数 l 是区间 K 的长

度。)由此推出 $\mathcal{D}(\mathbf{K})$ 是一个核空间。

- b) 证明空间 $\mathcal{D}$ 是核的。(先确立 $\mathcal{D}$ 中一个非零函数的存在性, 并由此推出函数 $h \geq 0$ ($\mathcal{D}$ 中的) 的存在性, 使得 $\sum_{n \in \mathbf{Z}} h(x-n) = 1$ (对每个 $x \in \mathbf{R}$)。设 K 是 $\mathbf{R}$ 的一个紧区间, 使得 h 在

K 之外为零; 对每个整数 n , 置 $h_n(x) = h(x-n)$ 与 $K_n = K + n$ 。设 V 是 $\mathcal{D}$ 中 0 的一个凸邻域; 存在正整数 p_n , 使得每个函数 $f \in \mathcal{D}(K_n)$ (满足 $Q_{p_n}(f) \leq 1$) 都属于 V 。用下列公式定义 $\mathcal{D}$ 上的连续二次型 Q 与 R : $Q(f) = \sum_{n \in \mathbf{Z}} 2^{2n} Q_{p_n}(f \cdot h_n)$ 与 $R(f) = \sum_{n \in \mathbf{Z}} 2^{3n} Q_{p_n+1}(f \cdot h_n)$; 证明 V 包含由 $f \in \mathcal{D}$ (满足 $Q(f) \leq 1$) 组成的集合, 且 $\text{Tr}(R/Q)$ 有限。)

* c) 把上述结果推广到 $\mathbf{R}^n$ 上具有紧支撑的无穷可微函数。*

附录的习题

- 1) 设 E 是特征 $\neq 2$ 的交换域上的一个有限维向量空间。用 H 表示 E 上一个非退化二次型, 用 S 表示 $E \times E$ 上使得对 E 中所有 x 有 $H(x) = S(x, x)$ 的对称双线性型。设 Q 是 E 上的一个二次型。
 - a) 存在自同态 u (E 的), 它由关系式 $Q(x) = S(u(x), x)$ 与 $S(u(x), y) = S(x, u(y))$ (x, y 在 E 中) 刻画。置 $\text{Tr}(Q/H) = \text{Tr}(u)$ 。
 - b) 推广 No. 1 的 Remark 3。
 - c) 若 $(e_i)_{1 \leq i \leq m}$ 是 E 的对 H 标准正交的基, 则 $\text{Tr}(Q/H) = \sum_{i=1}^m Q(e_i)$ 。
- 2) 设 E 是一个实 Hilbert 空间, Q 是 E 上一个连续正二次型, H 是 E 上的二次型 $x \mapsto \|x\|^2$ 。
 - a) 证明 $\text{Tr}(Q/H) = \sum_{i \in I} Q(e_i)$ 对 E 的每个标准正交基 $(e_i)_{i \in I}$ 成立。(设 $(a_1, \dots, a_p)$ 是 E 中一个有限标准正交族; 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 I 的有限子集 J 与元素 $a'_1, \dots, a'_p$, 它们是 e_i (对 $i \in J$) 的线性组合, 且满足 $\|a_j - a'_j\| < \varepsilon$ (对 $1 \leq j \leq p$); 于是 $\sum_{j=1}^p Q(a'_j) \leq \sum_{i \in J} Q(e_j) \leq \sum_{i \in I} Q(e_i)$ 。由此推出 $\sum_{j=1}^p Q(a_j) \leq \sum_{i \in I} Q(e_i)$ 。)
 - b) 由 a) 推出 Prop. 3 的一个新证明。

- c) 设 E_0 是 E 的一个稠密线性子空间, Q_0 (相应地, H_0) 是 Q (相应地, H) 在 E_0 上的限制。证明 $\text{Tr}(Q/H) = \text{Tr}(Q_0/H_0)$ 。(设 $(e_1, \dots, e_n)$ 是 E 中一个线性无关的序列, 生成一个子空间 F 。用 Q_F (相应地, H_F) 表示 Q (相应地, H) 在 F 上的限制。利用 No. 1 的 Remark 3, 证明 $\text{Tr}(Q_F/H_F)$ 是 $(e_1, \dots, e_n)$ 的连续函数。)
- 3) 设 E 与 F 是两个实向量空间, u 是 E 到 F 中的一个线性映射; 若 Q 与 H 是 F 上的正二次型, 使得 $H(x) = 0$ 蕴含 $Q(x) = 0$ (对 $x \in F$), 则 $\text{Tr}(Q \circ u/H \circ u) \leq \text{Tr}(Q/H)$ 。
- 4) 设 I 是一个集合, $l^2(I)$ 是由实数族 $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$ (满足 $\sum_{i \in I} x_i^2$ 有限) 组成的向量空间。设 $(\lambda_i)_{i \in I}$ 是一个可和的正数族。对每个 $\mathbf{x}$ (在 $l^2(I)$ 中), 置 $Q(\mathbf{x}) = \sum_{i \in I} \lambda_i x_i^2$ 与 $H(\mathbf{x}) = \sum_{i \in I} x_i^2$ 。证明 $\text{Tr}(Q/H) = \sum_{i \in I} \lambda_i$ 。(利用 Exer. 2 a)。
- 5) 设 E 是一个实向量空间, $(\lambda_i)_{i \in I}$ 是一个可和的正数族, $(y_i)_{i \in I}$ 是 E 上线性形式组成的一个族。对每个 $x \in E$, 置 $H(x) = \sum_{i \in I} \langle x, y_i \rangle^2$ 与 $Q(x) = \sum_{i \in I} \lambda_i \langle x, y_i \rangle^2$; 假设 $H(x)$ (对每个 $x \in E$) 有限。证明 $Q(x)$ (对每个 $x \in E$) 有限, Q 与 H 是 E 上的正二次型, 且 $\text{Tr}(Q/H) \leq \sum_{i \in I} \lambda_i$ 。(置 $u(x) = (\langle x, y_i \rangle)_{i \in I}$, 并对线性映射 u (E 到 $l_2(I)$ 中的) 应用 Exer. 3。)
- 6) 设 E 是一个实向量空间, Q 、 H 与 H_0 是 E 上的正二次型。假设 $H \leq a \cdot H_0$, 其中 a 是一个正实数。证明 $\text{Tr}(Q/H_0) \leq a \cdot \text{Tr}(Q/H)$ 。(利用 No. 1 的 Remark 1 化为 E 有限维的情形, 然后利用 E 的一个对 H 与 H_0 都正交的基的存在性, 由 Prop. 1 得出结论。)
- 7) 设 E 是一个实 Hilbert 空间。证明 E 上的 Sazonov 拓扑由半范数 $Q^{1/2}$ 组成的集合定义, 其中 Q 取遍 E 上核正二次型所成的集合。(利用 Exer. 6。)
- 8) 设 E 与 F 是两个实 Hilbert 空间。在 $E \otimes F$ 上存在一个 Hausdorff 准 Hilbert 空间结构, 使得 $(x_1 \otimes y_1 | x_2 \otimes y_2) = (x_1 | x_2) \cdot (y_1 | y_2)$ (对 E 中的 x_1, x_2 与 F 中的 y_1, y_2)。用 $E \otimes_2 F$ 表示 $E \otimes F$ 的 Hilbert 空间完备化。
- a) 若 E' (相应地, F') 是 E (相应地, F) 的一个闭线性子空间, 证明 $E' \otimes_2 F'$ 可以等同于 $E \otimes_2 F$ 中由元素 $x \otimes y$ (满足 $x \in E'$ 与 $y \in F'$) 生成的闭线性子空间。
- b) 假设 E (相应地, F) 是闭线性子空间族 $(E_\alpha)_{\alpha \in A}$ (相应地, $(F_\beta)_{\beta \in B}$) 的 Hilbert 和

(TVS, V, §2, No. 2, Def. 2)。证明 $E \otimes_2 F$ 是闭线性子空间族 $(E_\alpha \otimes_2 F_\beta)_{(\alpha, \beta) \in \mathbf{A} \times \mathbf{B}}$ 的 Hilbert 和。

c) 若 $(e_i)_{i \in \mathbf{I}}$ (相应地, $(f_j)_{j \in \mathbf{J}}$) 是 E (相应地, F) 的标准正交基, 则族 $(e_i \otimes f_j)_{(i, j) \in \mathbf{I} \times \mathbf{J}}$ 是 $E \otimes_2 F$ 的标准正交基。

d) 设 G 是一个实 Hilbert 空间。定义从 $E \otimes_2 F$ 到 $F \otimes_2 E$ 上以及从 $(E \otimes_2 F) \otimes_2 G$ 到 $E \otimes_2 (F \otimes_2 G)$ 上的典范同构。

e) 设 E_1 与 F_1 是两个实 Hilbert 空间, $u: E \rightarrow E_1, v: F \rightarrow F_1$ 是连续线性映射。证明 $u \otimes v$ 可以由连续性延拓为连续线性映射 $u \otimes_2 v$ ($E \otimes_2 F$ 到 $E_1 \otimes_2 F_1$ 中的), 且 $\|u \otimes_2 v\| = \|u\| \cdot \|v\|$ 。

9) 设 E 与 F 是两个实 Hilbert 空间。

a) 证明存在一个连续线性映射 φ ($E \otimes_2 F$ 到 $\mathcal{L}(E; F)$ 中的), 它由下列条件刻画: $\varphi(x \otimes y)(x') = (x|x') \cdot y$ (对 x, x' (E 中的) 与 y (F 中的))。证明 φ 的范数为 1, 且 $\varphi(E \otimes F)$ 是 E 到 F 中的有限秩连续线性映射所成的集合。

b) 证明 φ 是 $E \otimes_2 F$ 到 E 到 F 中的 Hilbert-Schmidt 线性映射所成的集合 $\text{HS}(E, F)$ 上的一个双射 (利用 Exer. 8 c) 与 Prop. 3)。给 $\text{HS}(E, F)$ 赋以从 $E \otimes_2 F$ 的 Hilbert 空间结构借助双射 φ 导出的结构; 相应的范数记作 $\|u\|_2$ 。设 $u \in \text{HS}(E, F)$; 定义 E 上的正二次型 Q_u 与 H 如下: $Q_u(x) = \|u(x)\|^2$ 与 $H(x) = \|x\|^2$ 。证明 $\|u\|_2^2 = \text{Tr}(Q_u/H)$ 。

c) 设 E_1 与 F_1 是两个实 Hilbert 空间, $u: E_1 \rightarrow E, v: F \rightarrow F_1$ 是连续线性映射。设 φ_1 是 $E_1 \otimes_2 F_1$ 到 $\text{HS}(E_1, F_1)$ 上的按类似于 φ 的方式定义的同构。证明 $v \circ \varphi(t) \circ u = \varphi_1((u^* \otimes v)(t))$ 对所有 $t \in E \otimes_2 F$ 成立。由此推出, 对每个 Hilbert-Schmidt 映射 w (E 到 F 中的), 线性映射 $v \circ w \circ u$ (E_1 到 F_1 中的) 是 Hilbert-Schmidt 的, 且 $\|v \circ w \circ u\|_2 \leq \|v\| \cdot \|w\|_2 \cdot \|u\|$ 。

历史注记

(注意 — 罗马数字指本注记末尾的参考文献。)

尽管拓扑学与测度论之间联系的研究可以追溯到现代实变量函数论的开端，但在 Hausdorff 拓扑空间中的积分以一般的方式得到彻底研究，还只是最近的事。在叙述先于本综合工作的那些工作的历史之前，我们回顾关于拓扑与测度之间关系的观念演化的几个阶段。

对 Lebesgue 而言，问题只在于积分一个或几个实变量的函数。1913 年，Radon 定义了 $\mathbf{R}^n$ 上的一般测度以及相应的积分；这一理论在 Ch. de la Vallée Poussin 的书 (I) 中有详细的阐述，并且自始至终依赖于 Euclid 空间的拓扑性质。稍后，在 1915 年，Fréchet 在 (II, a) 中定义了赋有一个 σ -集环的集合上的“抽象”测度以及关于这些测度的积分；他注意到，用这种方式可以不借助拓扑方法而建立 Lebesgue 理论的主要结果。他用取自 (II, b) 引言（第一部分）的下面这段话来为自己的工作辩护：« Que par exemple dans l'espace à une infinité de coordonnées où diverses applications de l'Analyse avaient conduit à diverses définitions non équivalentes d'une suite convergente, on remplace une de ces définitions par une autre, rien ne sera changé dans les propriétés des familles et fonctions additives d'ensembles dans ces espaces». (*) Fréchet 的研究由 Carathéodory 完成，集函数扩张为测度的一个重要定理应归功于后者。Saks 的书 (III) 的开头对这一观点作了扼要的阐述。

Haar 测度在局部紧群上的发现 (cf. 第七章与第八章的历史注记) 以及它随即获得的众多应用，随后 Weil 与 Gelfand 在调和分析方面的工作，大约在 1940 年前后导致了这一观点的深刻改变：在这类问题中，把测度视为连续函数空间上的线性形式最为方便。这一方法使人不得限于紧空间或局部紧空间，但对几乎所有的应用而言这并无不便：更好的是，J. Tate 与 A. Weil 在 p -adic 群与 adèle 群上引入调和分析，使解析数论获得了惊人的更新。

正是从一个完全不同的方向，产生了通过考虑非局部紧拓扑空间上的测度来扩大这一观点的需要：概率论逐渐引导到对这类空间的研究，并提供了许多非平凡的例子。这些发展对测度论的影响之所以姗姗来迟，其原因或许在于概率论的相对孤立，直到不久以前它还处于传统数学学科的边缘。

序列空间上的测度

经典概率论发展最充分的分支之一是极限定理的分支（大数定律、趋于 Gauss–Laplace 律，...）；这涉及对由牵涉极大总体的现象所显示的统计规律性概念的深化。这些问题的正确数学表述需要在序列空间上引入测度；这些空间构成有限维空间最明显的推广，是 Fréchet、Lévy、Lusin... 在 1920 年前后所从事的“广义分析”研究的首选对象。新概率论方法的创立者 Khintchine 与 Kolmogoroff 都是 Lusin 的学生，而 Lévy 很快就转向了概率问题，这也并非偶然：这些构成了新方法的试金石。

序列空间上的测度第一次隐含地出现于 E. Borel 1909 年讨论可数概率的著作 (IV) 中。Borel 的一个高度独创的想法，是把他刚得到的概率结果应用于证明几乎每个介于 0 与 1 之间的实数的十进制展开所具有的性质。这一应用基于下列基本注记：用给定基 q ($q \geq 2$) 下展开式中的数字（或“数码”）的序列来定义每个介于 0 与 1 之间的实数；如果依次随机地抽取一个数 x 的各个数字，以相互独立、相同的概率 $1/q$ （对 $0, 1, \dots, q-1$ ），则 x 落在 $[0,1]$ 的一个区间中的概率等于该区间的长度。

1923 年，Steinhaus (V) 严格地建立了这些结果，并描述了 Borel 所考虑的无穷随机抽取序列的精确数学模型：为简单起见取 $q=2$ ，并用 I 表示两个元素的集合 $\{0,1\}$ ；给 I 装备测度 μ ，它由 $\mu(0) = \mu(1) = \frac{1}{2}$ 定义；乘积空间 I^N 的元素是由等于 0 或 1 的数组成的序列 $\varepsilon = (\varepsilon(n))_{n \in \mathbf{N}}$ ，而映射 $\varphi : \varepsilon \mapsto \sum_{n \geq 0} \varepsilon(n) \cdot 2^{-n-1}$ 除一个可数集外是 I^N 到区间 $[0,1]$ 上的一个双射；此外， φ^{-1} 把 $[0,1]$ 上的 Lebesgue 测度变换为 I^N 上的测度 P ，即各因子上测度 μ 的乘积。实际上，Steinhaus 当时并没有乘积测度的构造可用；他利用拟双射 φ 的存在性，构造 I^N 上的测度 P （从 $[0,1]$ 上的 Lebesgue 测度出发），然后给出 P 的一个公理化刻画。这样得到的同构使人们能够把概率的语言翻译为测度的语言，并应用关于 Lebesgue 积分的已知定理。

在同一著作中，Steinhaus 考虑了随机级数 $\sum_{n \geq 0} \sigma_n \cdot a_n$ ，其中符号 $\sigma_n = \pm 1$ 相互独立且以相同的概率 $\frac{1}{2}$ 随机选取；在 1928 年至 1935 年之间，他研究了许多其他的随机

级数。另一方面, Paley、Wiener 与 Zygmund 考虑了形如 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \exp(2\pi i(nt + \Phi_n))$ 的随机 Fourier 级数 (1); 其中“振幅” a_n 是固定的, 而“相位” Φ_n 是在 $[0,1]$ 上均匀分布的独立随机变量。虽然从一个问题到另一个问题解析上的困难相差悬殊, 但用测度论语言所作的翻译在所有情形中都是相同的, 并且是 Borel 与 Steinhaus 所处理情形的一个推广; 问题在于构造 $\mathbf{R}^N$ 上的一个测度, 它是一个测度族的乘积, 族中的测度都等同于同一个质量为 1 的正测度 μ ($\mathbf{R}$ 上的); 例如, 上述随机 Fourier 级数对应于 μ 是 $[0,1]$ 上的 Lebesgue 测度的情形。

为构造这样的乘积测度, 可以用两种方法。第一种是直接方法, 由 Daniell (VI, a)) 于 1918 年首次精确阐述; 它在 1934 年被 Jessen (VII) 重新发现, 后者对 μ 是 $[0, 1]$ 上 Lebesgue 测度的情形作了详细研究。第二种方法是寻求类似于 Steinhaus 的技巧, 以化归到 $[0, 1]$ 上的 Lebesgue 测度; 在还没有一般测度论的完整阐述可供使用时, 这种做法有方便的优点, 因为它允许使用 Lebesgue 的定理而无需新的证明。(2)

Brown 运动的理论

这一理论在当代科学发展中占有特殊的地位, 它见证了物理问题与“纯”数学之间持续而富有成果的交流。Brown 运动由植物学家 Brown 于 1829 年发现, 19 世纪众多物理学家对它进行了深入的研究, (3) 但第一个令人满意的数学模型直到 1905 年才由 Einstein 发明。在粒子沿直线运动的简单情形中, Einstein 的基本假设可以表述如下: 若 $x(t)$ 是粒子在时刻 t 的横坐标, 且 $t_0 < t_1 < \cdots < t_{n-1} < t_n$, 则相继的位移 $x(t_i) - x(t_{i-1})$ (对 $1 \leq i \leq n$) 是独立的 Gauss 随机变量。这里不是详细评述促使 Einstein 理论产生的 J. Perrin 的重要实验工作的地方; 对我们的目的而言, 只需记住 Perrin 的一个注记, 按照这个注记, Brown 运动轨迹的观察使他不可抗拒地联想到“数学家们的没有导数的函数”。这个注记成为 Wiener 的最初火花。

另一个思想潮流发源于气体动理论, 它由 Boltzmann 与 Gibbs 在 1870 年至 1900 年间发展。考虑由 N 个质量为 m 的分子组成的气体, 处于(绝对)温度 T , 并用 $v_1, \dots, v_N$ 表示该气体 N 个分子的速度; 系统的动能等于

$$\frac{m}{2}(v_1^2 + \cdots + v_N^2) = 3NkT, \quad (1)$$

其中 k 是 Boltzmann 常数。按照 Gibbs 的想法，分子之间大量的碰撞不容许精确地确定分子的速度，于是方便的做法是在由方程 (1) 定义的 $3N$ 维空间的球面 S 上引入一个概率律 P 。“微正则”假设在于假定 P 是球面 S 上在旋转下不变的质量为 1 的测度。此外，Maxwell 速度律指出，分子速度的一个分量的概率律是一个方差为 $2kT/m$ 的 Gauss 测度 (§6, No. 5, Remark 3)。Borel 似乎是最早在 1914 年观察到：当分子数很大时，Maxwell 律是 Gibbs 假设与球面性质的一个推论。他考虑高维 Euclid 空间中的一个球面 S 以及 S 上在旋转下不变的质量为 1 的测度 P ；利用基于 Stirling 公式的经典近似方法，他证明了 P 在一条坐标轴上的投影近似地是 Gauss 的。这些结果稍后由 Gâteaux 与 Lévy (IX, a) 加以精确化。给定一个整数 $m \geq 1$ 与一个数 $r > 0$ ，用 $S_{m,r}$ 表示形如 $(x_1, \dots, x_m, 0, 0, \dots)$ 、满足 $x_1^2 + \dots + x_m^2 = r^2$ 的序列所成的集合；再用 $\sigma_{m,r}$ 表示 $S_{m,r}$ 上在旋转下不变的质量为 1 的测度。用现代的语言陈述，Gâteaux 与 Lévy 的结果如下：测度序列 $\sigma_{m,1}$ 紧收敛到原点 $(0, 0, \dots)$ 处的一个单位质量，而测度序列 $\sigma_{m,\sqrt{m}}$ 紧收敛到一个形如下式的测度 Γ

$$d\Gamma(x_1, x_2, \dots) = \prod_{n=1}^{\infty} d\gamma(x_n)$$

(γ 是 $\mathbb{R}$ 上方差为 1 的 Gauss 测度)。

前面的测度 Γ 起着无穷维 Gauss 测度的作用。Lévy 似乎确实曾模糊地希望以内在的方式在每个无穷维 Hilbert 空间上定义一个 Gauss 测度。事实上，正如 Lévy 与 Wiener 所指出的，测度 Γ 在某种意义上⁽⁴⁾ 在 l^2 的自同构之下是不变的；不幸的是，集合 l^2 (由平方可和序列 $(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$ 组成) 对 Γ 的测度为零。现在人们知道，只能满足于无穷维 Hilbert 空间上的一个 Gauss 预测度。⁽⁵⁾

本质的进展要归功于 Wiener：既然在无穷维 Hilbert 空间上没有合理的 Gauss 测度，人们就可以借助取原函数的运算，从一个 Gauss 预测度出发，在连续函数空间上构造一个测度 w (细节 cf. §6, No. 7, Th. 1)。我们将扼要地解释 Wiener 对 w 的原始构造 (X)；它直接受到 Gâteaux 与 Lévy 的关系式 $\Gamma = \lim_{m \rightarrow \infty} \sigma_{m,\sqrt{m}}$ 的影响。对每个整数 $m \geq 1$ ，用 H_m 表示 $T =]0, 1]$ 上在每个区间 $[\frac{k-1}{m}, \frac{k}{m}]$ (对 $k = 1, 2, \dots, m$) 上取常值的函数所成的集合，用 π_m 表示 $\mathbb{R}^m$ 中半径为 1 的 Euclid 球面上在旋转下不变的质量为 1 的测度。设 f_m 是 H_m 到 $\mathbb{R}^m$ 上的同构，它把取值 a_k (在区间 $[\frac{k-1}{m}, \frac{k}{m}]$ 上) 的函数对应到向量 $(a_1, a_2 - a_1, \dots, a_m - a_{m-1})$ (Wiener 钟爱的“微分空间”一词即由此而来)；用 w_m 表示 H_m 上 π_m 在 f_m^{-1} 下的像测度。Wiener 把所想要的测度 w 定义为测度 w_m 的极限。确切地

说, 用 H 表示 T 上赋以一致收敛拓扑的调节函数所成的集合 (有 $H_m \subset H$, 对每个整数 $m \geq 1$); 对每个有界的一致连续函数 F (H 上的), 极限 $A\{F\} = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{H_m} F(x) dw_m(x)$ 存在; 接着, Wiener 通过对掷硬币游戏之起伏的精细分析得到某些上界估计, 并重新利用 Daniell 所强调的紧性论证, 证明此时满足应用 Daniell 扩张定理的条件。由此得出存在一个测度 w (由 $C(T)$ 支撑), 使得 $A\{F\} = \int_{C(T)} F(x) dw(x)$ 。Wiener 随后能够证明测度 w 对应于 Einstein 的假设, ⁽⁶⁾ 而且他的估计使他能够对 Perrin 关于无导数函数的记号赋予精确的意义: 满足阶为 $\frac{1}{2}$ 的 Lipschitz 条件的函数所成的集合对 w 是可忽略的 (然而, 对每个 a (满足 $0 < a < \frac{1}{2}$), 几乎每个函数都满足阶为 a 的 Lipschitz 条件)。

如今, Wiener 测度的众多构造已是熟知的。例如, Paley 与 Wiener 使用了随机 Fourier 级数 (XI, Ch. IX): 对每个实

$$\int_{\mathcal{C}(T)} f(x(t_1), \dots, x(t_n)) dw(x) = (2\pi)^{-n/2} \prod_{i=1}^n (t_i - t_{i-1})^{-1/2} \int \dots \int f(x_1, \dots, x_n) \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - x_{i-1})^2}{t_i - t_{i-1}}\right) dx_1 \dots dx_n,$$

序列 $\mathbf{a} = (a_n)_{n \geq 1}$ 与每个整数 $m \geq 0$, 用下式定义 $]0, 1]$ 上的函数 $f_{m, \mathbf{a}}$:

$$f_{m, \mathbf{a}}(t) = a_1 t + 2 \sum_{k=2}^{2^{m+1}} \frac{1}{\pi k} a_{k-1} \sin \pi k t;$$

可以证明, 对 Γ -几乎每个序列 $\mathbf{a}$, 函数序列 $f_{m, \mathbf{a}}$ 趋于一个连续函数 $f_{\mathbf{a}}$, 且 w 是 Γ 在 (几乎处处定义的) 映射 $\mathbf{a} \mapsto f_{\mathbf{a}}$ 下的像。后来, Lévy 在 $(IX, b), c)$ 中给出了一个与我们在 §6, No. 7 中所阐述的非常接近的构造。最后, Kac、Donsker 与 Erdős 大约在 1950 年指明, 如何用更一般的测度代替 Wiener 原始构造中的球面测度 π_m (在 $\mathbf{R}^m$ 上)。他们的结果在 Wiener 测度与概率论的极限定理之间建立了牢固的联系; 这些结果后来由 Prokhorov (XIII) 加以完成和系统化, 我们将在后面回到这一工作。

这里不是分析由 Wiener 的发现所产生的众多而重要的概率论工作的地方; 如今, Brown 运动只表现为 Markoff 过程最重要的一些例子之一。我们只提一下 Kac 把 Wiener 测度应用于求解某些抛物型偏微分方程; 这是对量子场论中 Feynmann 思想的一个改编—这又是数学与物理问题相互影响的一个例子。

测度的逆极限

这一理论主要是为满足概率论的需要而发展起来的。关于随机变量有限序列 $X_1, \dots, X_n$ 的问题，原则上在知道该序列的律 P_X 时就解决了：这是 R^n 上质量为 1 的一个正测度，使得同时得到不等式 $a_1 \leq X_1 \leq b_1, \dots, a_n \leq X_n \leq b_n$ 的概率等于 $P_X(C)$ ，其中 C 是闭方体 $[a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n]$ （在 R^n 中）。在实践中，测度 P_X 或者有离散支撑，或者关于 Lebesgue 测度有密度。当处理随机变量的无穷序列 $(X_n)_{n \geq 1}$ 时，律 P_n （部分序列 $(X_1, \dots, X_n)$ 的）对每个整数 $n \geq 1$ 都是已知的；这些数据满足一个相容性条件，它表示序列 $(P_n)_{n \geq 1}$ 是测度的一个逆系统（或“射影系统”）。直到大约 1920 年，涉及无穷序列的事件的概率还是以或多或少隐含的方式，由有限情形概率的“自然”极限过渡来定义的；例如，人们假设一局赌博终止的概率是“它至多在 n 步内终止”的概率当 n 趋于无穷时的极限。自然，这样的理论不太协调，而且没有什么能排除“悖论”的出现：同一个概率，按照人们用两个（各自都同样“自然的”）程序中的这一个或那一个来计算，会得到两个不同的估计。

Steinhaus (V) 似乎是最早感到有必要（对掷硬币游戏）不仅考虑逆系统 $(P_n)_{n \geq 1}$ 、而且考虑其极限的人。稍早一些，在 1919 年，Daniell (VI, b)) 已经一般地证明了这种逆极限的存在，⁽⁷⁾ 但这一结果在欧洲似乎一直不为人所知。它在 1933 年被 Kolmogoroff 在著作 (XII) 中重新发现，作者在该著作中阐述了概率论的公理化概念。Daniell 与 Kolmogoroff 的证明利用了一个紧性论证，它实质上与我们在 §4, No. 3 的 Th. 2 中所用的相同，并且基于 Dini 定理。

Daniell–Kolmogoroff 定理对随机序列 $(X_n)_{n \geq 1}$ 的情形已无可挑剔，但从 1935 年起由 Kolmogoroff、Feller 与 Doob 开展的随机函数的研究则隐含着完全另一种层次的困难。例如考虑 R 的一个区间 T ，表示一个“随机过程”的观察时刻所成的集合；可能轨迹所成的集合是乘积空间 R^T ，它被视为部分乘积 R^H 的逆极限，其中 H 取遍 T 的有限子集所成的集合；一般假设给定了测度的一个逆系统 (μ_H) (cf. §4, No. 2)。Kolmogoroff 定理确实给出了 R^T 上的一个测度，但它定义在一个比 Borel σ -集环小得多的 σ -集环上。⁽⁸⁾ Kolmogoroff 构造的一个变体（它给出拓扑空间上的一个测度）应归功于 Kakutani (Proc. Imp. Acad. Tokyo 19 (1943), 184–188)，此后被多次重新发现：把 μ_H 视为 $\bar{R}^H$ 上由 R^H 支撑的测度；⁽⁹⁾ 紧空间 $E = \bar{R}^T$ 是有限乘积 $\bar{R}^H$ 的逆极限，于是可以把 E 上的测度 μ 定义为诸 μ_H 的逆极限 (cf. Ch. III, §4, No. 5)。然而，这一做法有一个严重的不便； $\bar{R}^T$ 的元素

不具备任何能使过程的概率研究取得进展的正则性质——甚至不能简单地消去寄生值 $\pm\infty$ (由 R 的紧化 $\bar{R}$ 所引入的)。补救的办法是把测度 μ ($\bar{R}^T$ 上的) 诱导到一个特定的子空间上 (例如 Brown 运动情形中的 $\mathcal{C}(T)$)；基本的困难来自这样一个事实：一个函数空间，即使是通常类型的，也不一定是 μ -可测的 (在 $\bar{R}^T$ 中)，甚至连函数空间的选择都可能成问题。⁽¹⁰⁾

决定性的一步是 Prokhorov 于 1956 年在一部对随机过程理论产生了决定性影响的著作 (XIII) 中迈出的。通过把 Wiener 在上面分析的文章中所用的方法放进一个适当的公理化形式，他建立了函数空间上测度逆极限的一个一般存在性定理，它是对应于波兰空间的 §4, No. 2 的 Th. 1 的一个特殊情形。

更受限的一类逆系统由 Bochner (XIV) 于 1947 年引入；这是由有限维实向量空间与满射线性映射组成的逆系统。这样一个系统的逆极限可以以自然的方式等同于代数对偶 E^* (E 的实向量空间)，赋以弱拓扑 $\sigma(E^*, E)$ ；相应的测度逆系统有一个极限，即测度 μ (定义在一个比 E^* 的 Borel σ -集环小得多的 σ -集环上)。Bochner 通过 Fourier 变换完全刻画了这种“预测度”，Fourier 变换是 E 上的一个函数。但在 E 上没有拓扑时，这一结果几乎无法使用，这时就必须考察把 μ 视为拓扑对偶 E' (E 的) 上的测度的可能性。以独立的方式，R. Fortet 与 E. Mourier 在寻求把概率论的某些经典结果 (大数定律、中心极限定理) 推广到取值于 Banach 空间的随机变量时，也揭示了 Fourier 变换在这类问题中所起的基本作用。但实质性的进展直到 1956 年才到来：Gelfand (XV, b) 提出，Fourier 变换的自然框架不是 Banach 空间或 Hilbert 空间，而是核 Fréchet 空间。他猜想这样的空间上每个正型的连续函数是其对偶上某个测度的 Fourier 变换，这一结果不久由 Minlos (XVI) 证明。它的重要性首先在于它适用于广义函数空间，而且几乎全部的函数空间都是广义函数空间的 Borel 子集 (因而它构成一个比 R^T 好得多的容器)。⁽¹¹⁾ 随机广义函数理论是一个蓬勃发展的领域，我们只需请读者参考 Gelfand 与 Vilenkin 的书 (XVII)。

刚才提到的关于逆极限的结果利用了基空间上拓扑的存在性。人们可能会问，在“抽象”测度的情形是否存在类似的理论。Von Neumann 于 1935 年证明了乘积测度在所有情形下的存在性，但 Jessen 与 Andersen (XVIII) 发现的一个反例使每个测度逆系统都容许极限的希望破灭了。人们发现了两种权宜之计：1949 年，C. Ionescu-Tulcea 借助适当分解的存在性建立了可数逆极限的存在，⁽¹²⁾ 这是研究 Markoff 过程的一个非常有趣的结果；此外，人们已经观察到，空间的拓扑只是通过紧子集所成的集合这一中介介入。因

此，很自然地试图在抽象理论内部、借助集合的紧类概念把这种情形公理化。这项工作于 1953 年由 Marczewski (他用这种方法建立了一个抽象逆极限定理) 与 Ryll-Nardzewski (他处理了测度的分解) 完成。⁽¹³⁾

一般拓扑空间上的测度与紧收敛

对拓扑与测度论之间联系的研究，首先被视为对测度正则性性质、特别是“外”正则与“内”正则的研究；⁽¹⁴⁾ 在无穷处可数的局部紧空间上，内正则等价于外正则。Lebesgue 对直线上子集测度的构造突出了这两种正则性，而波兰空间上测度的外正则性质似乎在 1935 年前后已为公众所知。但直到 1940 年，A. D. Alexandroff 才在一篇传播因战争而推迟的文章 (XIX) 中突出了内正则的作用，并证明波兰空间上的测度具有这一性质；这一结果后来被 Prokhorov (XIII) 重新发现，并且常被错误地归功于这位作者。直到最近人们才认识到这一性质可以推广到 Souslin 空间；因此，这些空间的重要性大大增加，尤其是因为人们认识到它们的理论可以在没有任何可度量化假设的情况下展开，而且几乎全部的函数空间都是 Souslin 的（多数情形甚至是 Lusin 的）。⁽¹⁵⁾ 这些就是促使我们在本章强调内正则测度的理由。

测度收敛方式（紧收敛或紧收敛）的定义，最方便的做法是把测度空间与一个连续函数空间做成对偶。A. A. Markoff 推广了 F. Riesz 的一个老结果，于 1938 年建立了 $\mathcal{C}(X)$ 上正泛函与紧空间 X 上正则测度之间的一一对应。在前面已引用的著作 (XIX) 中，A. D. Alexandroff 把这些结果推广到完全正则空间的情形：他在空间 $\mathcal{C}^b(X)$ （完全正则空间 X ,⁽¹⁶⁾ 上有界连续函数的）上的正线性形式所成的集合中引入了一个层级，他定义了有界测度的紧收敛，并证明了下面两个定理：

- a) 若 X 是波兰空间，则对应于测度的 $\mathcal{C}^b(X)$ 上线性形式所成的集合对序列的弱收敛是闭的；
- b) 若一系列有界测度有紧极限，则“没有质量逃逸到无穷远”（这是关于紧收敛的 Prokhorov 定理之逆的一个弱形式）。

从这些丰富的概念与定理中，Prokhorov 提取了对随机过程理论重要的结果，并以简单而醒目的形式呈现它们。在他 1956 年已引用的大著作 (XIII) 中，很大一部分专门讨论波兰空间上的有界正测度；他推广了 Lévy 的一个构造，在质量为 1 的正测度所成

的集合上定义了一个距离,使它成为一个波兰空间,然后建立了一个重要的紧性判别法 (cf. §5, No. 5, Th. 1)。与 Prokhorov 相独立, Le Cam (XX) 得到了若干关于测度紧收敛的紧性结果;他对所考虑的空间不作任何可度量化假设,而且在局部紧情形他的结果归结为 Dieudonné 的较早的定理。

参考文献

- (I) Ch. DE LA VALLÉE POUSSIN, *Intégrales de Lebesgue, Fonctions d'ensembles, Classes de Baire*, Paris (Gauthier-Villars), 1st. edn., 1916; 2nd. edn., 1936.
- (II) M. FRÉCHET: a) *Sur l'intégrale d'une fonctionnelle étendue à un ensemble abstrait*, Bull. Soc. Math. France, 43 (1915), pp. 248–265; b) *Les familles et fonctions additives d'ensembles abstraits*, Fund. Math., 4 (1923), pp. 329–365; *ibid.* 5 (1924), pp. 206–251.
- (III) S. SAKS, *Theory of the Integral*, 2nd. edn., New York (Steckert), 1937.
- (IV) E. BOREL, *Les probabilités dénombrables et leurs applications arithmétiques*, Rend. Circ. Math. Palermo, 27 (1909), pp. 247–271.
- (V) H. STEINHAUS, *Les probabilités dénombrables et leur rapport à la théorie de la mesure*, Fund. Math., 4 (1923), pp. 286–310.
- (VI) P. J. DANIELL: a) *Integrals in an infinite number of dimensions*, Ann. of Math., 20 (1918–19), pp. 281–288; b) *Functions of limited variation in an infinite number of dimensions*, *ibid.* 21 (1919–20), pp. 30–38.
- (VII) B. JESSEN, *The theory of integration in a space of an infinite number of dimensions*, Acta Math., 63 (1934), pp. 249–323.
- (VIII) A. EINSTEIN, *Investigations on the Theory of the Brownian Movement*, New York (Dover), 1956.
- (IX) P. LÉVY: a) *Leçons d'Analyse Fonctionnelle*, Paris (Gauthier-Villars), 1922 (第二版于 1951 年由同一出版社以 *Problèmes concrets d'Analyse Fonctionnelle* 为题出版); b)

Processus stochastiques et mouvement brownien, Paris (Gauthier-Villars), 1948; c) Le mouvement brownien, Mémor. Sci. Math., 126 (1954).

(X) N. WIENER, Differential space, J. Math. Phys. MIT, 2 (1923), pp. 131–174 (= Selecta, pp. 55–98, Cambridge (MIT Press), 1964).

(XI) R. E. A. C. PALEY 与 N. WIENER, Fourier transforms in the complex domain, Amer. Math. Soc. Colloq. Publ. No. 19, New York, 1934.

(XII) A. N. KOLMOGOROFF, Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeit-srechnung, Berlin (Springer), 1933.

(XIII) Ju. V. PROKHOROV, Convergence of random processes and limit theorems in probability theory, Theor. Probability Appl., 1 (1956), pp. 156–214.

(XIV) S. BOCHNER, Harmonic Analysis and the Theory of Probability, Berkeley (University of California Press), 1960.

(XV) I. M. GELFAND: a) Generalized stochastic processes (俄文), Dokl. Akad. Nauk SSSR, 100 (1955), pp. 853–856; b) Some problems of functional analysis (俄文), Uspehi Mat. Nauk, 11 (1956), pp. 3–12 (= Amer. Math. Soc. Transl. (2), 16 (1960), pp. 315–324).

(XVI) R. A. MINLOS, Generalized random processes and their extension to a measure (俄文), Trudy Moskov. Math. Obšč., 8 (1959), pp. 497–518 (= Selected translations in mathematical statistics and probability, III (19), pp. 291–313).

(XVII) I. M. GELFAND 与 N. Ya. VILENKIN, Generalized Functions, Vol. IV, New York (Academic Press), 1964 (英译本) .

(XVIII) E. SPARRE-ANDERSEN 与 B. JESSEN, On the introduction of measures in infinite product sets, Dansk. Vid. Selskab. Mat. Fys. Medd., 25 (1948), No. 4, pp. 1-7.

(XIX) A. D. ALEXANDROFF, Additive set functions in abstract spaces. I (Ch. 1), Mat. Sbornik, 8 (1940), pp. 307–348; II (Chs. 2 and 3), ibid., 9 (1941), pp. 563–628; III (Chs. 4 to 6), ibid., 13 (1943), pp. 169–238.

- (XX) L. LE CAM, Convergence in distribution of stochastic processes, Univ. Cal. Publ. Statistics, No. 11 (1957), pp. 207–236.

记号索引

参考编号依次表示章、节和小节。

第七章:

$\gamma_X(s), \gamma(s) : \text{VII}, 1, 1.$

$\gamma(s)f, \gamma(s)\mu$ (f 为函数, μ 为测度) : VII, 1, 1.

$d\mu(s^{-1}x) : \text{VII}, 1, 1.$

$\delta_X(s), \delta(s), \delta(s)f, \delta(s)\mu, d\mu(xs) : \text{VII}, 1, 1.$

$\check{f}, \check{\mu}, d\mu(x^{-1})$ (f 为函数, μ 为测度) : VII, 1, 1.

$\Delta_G, \Delta : \text{VII}, 1, 3.$

$\text{mod }_G \varphi, \text{mod } \varphi$ (φ 为自同构) : VII, 1, 4.

Z_p (p 为素数) : VII, 1, 6.

K^+ (K 为域) : VII, 1, 10.

$\text{mod }_K a, \text{mod } a$ (a 为局部紧域 K 的元素) : VII, 1, 10.

$\mathcal{H}^\chi(X), \mathcal{H}_+^\chi(X), \mathcal{H}^1(X), f^\chi, f^1$ (X 为局部紧空间, 其上有局部紧群 H 作用, χ 为 H 在 R_+^* 中的连续表示) : VII, 2, 1.

$f^b : \text{VII}, 2, 2.$

$\lambda^\#, \frac{\mu}{\beta}, \mu/\beta : \text{VII}, 2, 2.$

$m^\#$ (m 为向量测度) : VII, 2, 2.

$T_J, T_1(n, K), T(n, K), T(n, K)^* : \text{VII}, 3, 3.$

第八章:

$\prod_{i=1}^n \mu_i, *_\varphi(\mu_i)_{1 \leq i \leq n}, \mu_1 * \mu_2 * \cdots * \mu_n : \text{VIII}, 1, 1.$

$\gamma_\chi : \text{VIII}, 2, 3$ 与 VIII, 2, 4.

$\gamma_{\chi, p} : \text{VIII}, 2, 5.$

$U(\mu)$ (U 为局部紧群 G 的一个表示, μ 为 G 上的测度) : VIII, 2, 6.

$\mathcal{M}^p(G)$ (G 为局部紧群) : VIII, 3, 1.

$\mu * \beta f, \mu * f$ (μ 为测度, f 为函数) : VIII, 4, 1.

$\mathcal{L}(G)$ (G 为局部紧群) : VIII, 4, 5.

$\mathcal{U}_s^\infty(G)$ (G 为局部紧群) : VIII, 4, Exer. 21.

第九章:

$\mathcal{F}_+(T), \mathcal{F}_+, f_A, f^0$: 预备约定。

$\pi(p), p_A$ 或 $p|_A$: IX, 1, 1.

$\mathcal{P}(T; \mathbf{C}), \mathcal{P}(T; \mathbf{R}), \mathcal{P}(T), \mathcal{P}_+(T)$: IX, 1, 2.

$w^\bullet(f), \int^\bullet f dw, \int^\bullet f(t) dw(t)$: IX, 1, 2.

$w^\bullet, w_K^\bullet$: IX, 1, 2.

$w^+, w^-, |w|$: IX, 1, 2.

$\mu(f), \mu(A)$: IX, 1, 5.

$\text{Supp}(\mu)$: IX, 1, 6.

$\sum_{i \in I} \mu_i$: IX, 1, 7.

$\mu^*(f), \mu^*(A), \int^* f d\mu, \int^* f(t) d\mu(t)$: IX, 1, 9.

μ^* : IX, 1, 9.

$\overline{\mathcal{L}}^p(T, \mu), \overline{\mathcal{L}}_F^p(T, \mu), \mathcal{L}^p(T, \mu), \mathcal{L}_F^p(T, \mu)$ (对 $1 \leq p \leq +\infty$) : IX, 1, 10.

$\overline{\mathcal{L}}_F^p(\mu), \overline{\mathcal{L}}_F^p, \overline{\mathcal{L}}^p, \overline{\mathcal{L}}^p(\mu), \mathcal{L}^p(\mu), \mathcal{L}^p$: IX, 1, 10.

$\overline{N}_p(f), N_p(f), \overline{\mathcal{N}}_F, \mathcal{N}_F$: IX, 1, 10.

$L_F^p(\mu), L_F^p$: IX, 1, 10.

$\int f d\mu, \mu(f), \int f(t) d\mu(t)$: IX, 1, 10.

$\mu_X^\bullet, \mu_X, \mu|_X$: IX, 2, 1.

$f \cdot \mu$: IX, 2, 2.

$\pi(\mu)$: IX, 2, 3.

$\lambda \otimes \mu$: IX, 2, 5.

$\mathfrak{R}(T), \mathfrak{R}(T)$: §3 的约定.

$\mathcal{C}^b(T; F), \mathcal{C}^b(T), \mathcal{C}^b, \mathcal{C}_+^b(T), \mathcal{C}_+^b$: §5 的约定.

$\mathcal{M}^b(T; \mathbf{C}), \mathcal{M}^b(T), \mathcal{M}^b, \mathcal{M}_+^b(T), \mathcal{M}_+^b$: §5 的约定.

$\mathcal{L}\mu : \text{IX}, 5, 7.$

$\mathcal{F}(\mathbf{E}) : \text{IX}, 6, 1.$

$p_V, p_{VW} : \text{IX}, 6, 1.$

$\mathcal{D}(\mathbf{E}) : \text{IX}, 6, 1.$

$\tilde{\lambda} : \text{IX}, 6, 1.$

$u(\mu)$ (μ 为预测度) : IX, 6, 2.

$\mathcal{F}\mu$ (μ 为预测度或测度) : IX, 6, 3.

$\Gamma_Q, \gamma_a : \text{IX}, 6, 5.$

$\gamma_C : \text{IX}, 6, 6.$

$\text{Tr}(\mathbf{Q}/\mathbf{H}) : \text{IX}, \text{附录}, 1.$

$u^* : \text{IX}, \text{附录}, 2.$

术语索引

参考编号依次表示章、节和小节（或特殊情况下表示习题）。

抽象测度、积分：IX, 3, 习题 4.

可加集合函数：IX, 3, 2.

可数可加（集合函数）：IX, 3, 2.

线性映射的伴随：IX, 附录, 2.

三角代数（上、下）：VII, 3, 3.

几乎处处：IX, 1, 9.

与测度关联的前测度：IX, 6, 1.

原子负担：IX, 3, 习题 9.

以 μ 为基的测度：IX, 2, 2.

Bochner 定理：IX, 6, 12.

有界负担：IX, 1, 1.

有界测度：IX, 1, 2.

有界集合函数：IX, 3, 2.

Brunn–Minkowski 不等式：VII, 1, 习题 25.

强不可达基数：IX, 3, 习题 13, 脚注。

Ulam 型基数：IX, 3, 习题 11.

么半群的特征：IX, 5, 7.

集中在子集上的负担：IX, 1, 1.

集中在子集上的测度：IX, 1, 4.

连续线性表示：VIII, 2, 1.

逆伴随（线性表示）：VIII, 2, 2.

有限测度序列的卷积积: VIII, 1, 1.

函数的卷积积: VIII, 4, 5.

可卷积函数: VIII, 4, 5.

可卷积的测度和函数: VIII, 4, 1.

可卷积、 φ -可卷积 (有限测度序列): VIII, 1, 1.

可数可加集合函数: IX, 3, 2.

高斯测度的协方差矩阵: IX, 6, 6.

R^T 上的高斯前测度的协方差: IX, 6, 6.

有界测度的压缩集: VIII, 3, 习题 10.

压缩: IX, 1, 8.

$GL(n, K)$ 的 Iwasawa 分解: VII, 3, 3.

一个测度相对于另一个测度的密度: IX, 2, 2.

弥散负担: IX, 3, 习题 9.

测度的分解: IX, 2, 7.

基本域: VII, 2, 10.

负担: IX, 1, 1.

有界负担: IX, 1, 1.

集中在子集上的负担: IX, 1, 1.

负担的像: IX, 1, 1.

诱导负担: IX, 1, 1.

局部有界负担: IX, 1, 1.

等度连续线性表示: VIII, 2, 1.

本质上上积分: IX, 1, 2.

本质有界函数: IX, 1, 10.

本质可积函数: IX, 1, 10.

有限测度序列, φ -可卷积: VIII, 1, 1.

核二次型: IX, 附录, 1.

满子么半群: IX, 5, 7.

正型函数: IX, 6, 12.

本质有界函数: IX, 1, 10.
 本质可积函数: IX, 1, 10.
 生成函数 (某序列的): IX, 5, 7.
 可积函数: IX, 1, 10.
 局部可积函数: IX, 2, 2.
 局部可忽略函数: IX, 1, 4.
 可测函数: IX, 1, 5.
 适度函数: IX, 1, 9.
 模函数 (局部紧群的): VII, 1, 3.
 可忽略函数: IX, 1, 9.
 普遍可测函数: IX, 2, 7.
 基本域: VII, 2, 10.
 G-覆盖: VII, 1, 习题 27.
 G-填充: VII, 1, 习题 27.
 G-铺砌: VII, 1, 习题 27.
 集合 X 上的负担: IX, 3, 习题 9.
 高斯测度、前测度: IX, 6, 5.
 协方差矩阵为 C 的高斯测度: IX, 6, 6.
 协方差为 K 的高斯前测度: IX, 6, 6.
 实希尔伯特空间上的典范高斯前测度: IX, 6, 6.
 一般线性群: VII, 3, 3.
 序列的生成函数: IX, 5, 7.
 群, 大三角 (上、下): VII, 3, 3.
 群, 特殊三角 (上、下): VII, 3, 3.
 群, 严格三角 (上、下): VII, 3, 3.
 单模群: VII, 1, 3.
 Haar 测度 (左、右): VII, 1, 2.
 Hilbert-Schmidt 映射: IX, 附录, 2.
 测度的像: IX, 2, 3.

前测度的像: IX, 6, 2.
 负担的像: IX, 1, 1.
 诱导负担: IX, 1, 1.
 诱导测度: IX, 2, 1.
 不等式, Brunn–Minkowski: VII, 1, 习题 25.
 内正则集合函数: IX, 3, 2.
 p -进整数: VII, 1, 6.
 可积函数: IX, 1, 10.
 可积集合: IX, 1, 9.
 积分, 抽象: IX, 3, 习题 4.
 积分, 本质上上: IX, 1, 2.
 积分, 上: IX, 1, 9.
 函数的积分: IX, 1, 10.
 群上的不变测度 (左、右): VII, 1, 1.
 在算子群下不变的测度: VII, 1, 1.
 局部紧群的逆 (或射影) 极限上的测度的逆 (或射影) 极限: VII, 1, 6.
 测度的逆 (或射影) 极限: IX, 4, 2.
 测度的逆 (或射影) 系统: IX, 4, 2.
 等距线性表示: VIII, 2, 1.
 $GL(n, \mathbf{K})$ 的 Iwasawa 分解: VII, 3, 3.
 正型核: IX, 6, 6.
 Lagrange 定理: VII, 1, 习题 29.
 拉普拉斯变换: IX, 5, 7.
 大三角群 (上、下): VII, 3, 3.
 左 Haar 测度: VII, 1, 2.
 局部紧群上相对不变测度的左乘子: VII, 1, 8.
 群上的左不变测度: VII, 1, 1.
 P. Lévy 的定理: IX, 5, 习题 13.
 测度的提升: IX, 2, 4.

极限, 局部紧群的逆 (或射影) 极限上的测度的逆 (或射影): VII, 1, 6.
 极限, 测度的逆 (或射影): IX, 4, 2.
 线性表示, 转置的、线性表示的逆伴随: VIII, 2, 2.
 局部几乎处处: IX, 1, 4.
 局部有界负担: IX, 1, 1.
 局部有界集合函数: IX, 3, 2.
 局部可积函数: IX, 2, 2.
 局部可忽略函数: IX, 1, 4.
 局部可忽略集合: IX, 1, 4.
 映射, Hilbert-Schmidt: IX, 附录, 2.
 映射, μ -适当: IX, 2, 3.
 函数空间上测度的边缘: IX, 4, 3.
 总质量 (前测度的): IX, 6, 1.
 轨道平均: VII, 2, 2.
 可测函数: IX, 1, 5.
 可测集合: IX, 1, 5.
 测度: IX, 1, 2.
 测度, 抽象: IX, 3, 习题 4.
 $\mathbf{Q}_p$ 上的测度, 归一化 Haar: VII, 1, 6.
 测度, 有界: IX, 1, 2.
 测度, 协方差矩阵为 C 的高斯: IX, 6, 6.
 测度, 方差为 Q 的高斯: IX, 6, 5.
 测度, 局部紧群上的 Haar (左、右): VII, 1, 2.
 测度, 像: IX, 2, 3.
 测度, 诱导: IX, 2, 1.
 测度, 在算子群下不变 (相对不变、拟不变): VII, 1, 1.
 测度, 局部紧群上的左不变 (右不变): VII, 1, 1.
 测度, 提升的: IX, 2, 4.
 测度, 适度: IX, 1, 9.

测度, 紧群上、离散群上的归一化 Haar: VII, 1, 3.

测度, 外 (集合的): IX, 1, 9.

测度, 乘积: IX, 2, 5.

测度, 局部紧群上的拟不变: VII, 1, 9.

测度, 局部紧群上的相对不变: VII, 1, 8.

测度, Wiener: IX, 6, 7.

测度, 基为 μ : IX, 2, 2。

测度, 具有密度 f , 相对于测度 μ : IX, 2, 2。

测度空间: IX, 6, 7, 脚注 (2).

Minkowski 定理: VII, 1, 习题 27.

Minlos 定理: IX, 6, 10.

适度函数: IX, 1, 9.

适度测度: IX, 1, 9.

适度集合: IX, 1, 9.

局部紧群的模函数: VII, 1, 3.

局部紧群的模: VII, 1, 3.

自同构的模: VII, 1, 4.

局部紧群上相对不变测度的乘子 (左、右): VII, 1, 8.

乘积 $G \times X$ 上的乘子; 群 G 与集合 X , 且 G 作用于其上: VIII, 2, 3.

在算子群下相对不变的测度的乘子: VII, 1, 1.

可忽略函数: IX, 1, 9.

可忽略集合: IX, 1, 9.

紧群上、离散群上的归一化 Haar 测度: VII, 1, 3.

$\mathbf{Q}_p$ 上的归一化 Haar 测度: VII, 1, 6.

核二次型: IX, 附录, 1.

核空间: IX, 6, 10.

轨道平均: VII, 2, 2.

外测度: IX, 1, 9.

p -进整数: VII, 1, 6.

正前测度、测度: IX, 1, 2.
 正型函数: IX, 6, 12.
 正型核: IX, 6, 6.
 前测度: IX, 1, 2.
 前测度, 正: IX, 1, 2.
 前测度, 实: IX, 1, 2.
 测度族的乘积: IX, 4, 3.
 两个测度的乘积: IX, 2, 5.
 乘积, 卷积 (测度与函数的): VIII, 4, 1.
 乘积, 卷积 (函数的): VIII, 4, 5.
 乘积, 关于映射的卷积 (测度的): VIII, 1, 1.
 测度的射影 (或逆) 极限: IX, 4, 2.
 测度的射影 (或逆) 系统: IX, 4, 2.
 Prokhorov 条件: IX, 4, 2 以及 IX, 5, 5.
 前测度: IX, 6, 1.
 与测度关联的前测度: IX, 6, 1.
 前测度, 实希尔伯特空间上的典范高斯: IX, 6, 6.
 前测度, 傅里叶变换: IX, 6, 3.
 前测度, R^T 上协方差为 K 的高斯: IX, 6, 6.
 前测度, 方差为 Q 的高斯: IX, 6, 5.
 前测度, 像: IX, 6, 2.
 前测度, 总质量: IX, 6, 1.
 μ -适当 (映射): IX, 2, 3.
 二次型, 核: IX, 附录, 1.
 局部紧群上的拟不变测度: VII, 1, 9.
 在算子群下拟不变的测度: VII, 1, 1.
 局部紧空间 X 上的测度关于在 X 上作用的群的 Haar 测度的商: VII, 2, 2.
 Radon 空间: IX, 3, 3.
 实测度、前测度: IX, 1, 2.

正则表示 (左、右): VIII, 2, 5.
 正则化: VIII, 4, 7.
 局部紧群上的相对不变测度: VII, 1, 8.
 在算子群下相对不变的测度: VII, 1, 1.
 表示, 连续 (分别连续、等度连续、等距): VIII, 2, 1.
 表示, 正则 (左、右): VIII, 2, 5.
 表示, 酉: VIII, 2, 习题 4.
 右 Haar 测度: VII, 1, 2.
 局部紧群上相对不变测度的右乘子: VII, 1, 8.
 群上的右不变测度: VII, 1, 1.
 Sazonov 拓扑: IX, 6, 10.
 分别连续 (线性表示): VIII, 2, 1.
 集合函数, 可加: IX, 3, 2.
 集合函数, 有界: IX, 3, 2.
 集合函数, 可数可加: IX, 3, 2.
 集合函数, 内正则: IX, 3, 2.
 集合函数, 局部有界: IX, 3, 2.
 空间, 核: IX, 6, 10.
 空间, Radon: IX, 3, 3.
 空间, 强 Radon: IX, 3, 3.
 特殊三角群 (上、下): VII, 3, 3.
 严格三角群 (上、下): VII, 3, 3.
 强不可达基数: IX, 3, 习题 13, 脚注。
 强 Radon 空间: IX, 3, 3.
 测度的子逆 (或子射影) 系统: IX, 4, 2.
 子么半群, 满: IX, 5, 7.
 测度族的和: IX, 1, 7.
 可求和的测度族: IX, 1, 7.
 测度的支集: IX, 1, 6.

系统, 测度的逆 (或射影): IX, 4, 2.
 系统, 测度的子逆 (或子射影): IX, 4, 2.
 定理, Bochner: IX, 6, 12.
 定理, Lagrange: VII, 1, 习题 29.
 定理, Minkowski: VII, 1, 习题 27.
 定理, Minlos: IX, 6, 10.
 定理, P. Lévy: IX, 5, 习题 13.
 定理, Thue: VII, 1, 习题 28.
 Thue 定理: VII, 1, 习题 28.
 紧收敛的拓扑: IX, 5, 3.
 紧拓扑: IX, 5, 3.
 拓扑, Sazonov: IX, 6, 10.
 拓扑, 紧: IX, 5, 3.
 前测度的总质量: IX, 6, 1.
 一个二次型相对于另一个二次型的迹: IX, 附录, 1.
 变换, 傅里叶 (测度的、前测度的): IX, 6, 3.
 变换, 拉普拉斯 (测度的): IX, 5, 7.
 转置线性表示: VIII, 2, 2.
 三角代数: VII, 3, 3.
 三角群 (大、严格、特殊): VII, 3, 3.
 Ulam 基数: IX, 3, 习题 11.
 Ulam 超滤子: IX, 3, 习题 11.
 单模群: VII, 1, 3.
 酉表示: VIII, 2, 习题 4.
 普遍可测函数: IX, 2, 7.
 普遍可测集合: IX, 3, 3.
 上积分: IX, 1, 9.
 测度的方差: IX, 6, 5.
 Wiener 测度: IX, 6, 7.

第七章的主要公式

有关公式： $\gamma(s)$ 和 $\delta(s)$

设 G 是一个拓扑群，它在局部紧空间 X 上通过 $(s, x) \mapsto sx$ 连续地左作用。

$$\gamma(s)x = sx \quad (s \in G, x \in X)$$

$$\gamma(st) = \gamma(s)\gamma(t) \quad (s, t \text{ 属于 } G)$$

$$(\gamma(s)f)(x) = f(s^{-1}x) \quad (f \text{ } X \text{ 上的函数})$$

$$\langle f, \gamma(s)\mu \rangle = \langle \gamma(s^{-1})f, \mu \rangle \quad (\mu \text{ } X \text{ 上的测度})$$

$$d(\gamma(s)\mu)(x) = d\mu(s^{-1}x)$$

$$(\gamma(s)\mu)(A) = \mu(s^{-1}A) \quad (A \text{ 是一个 } \gamma(s)\mu\text{-可积集})$$

若 μ 是乘子为 χ 的相对不变测度，

$$\gamma(s)\mu = \chi(s)^{-1}\mu$$

$$d\mu(sx) = \chi(s)d\mu(x).$$

设 G 是一个拓扑群，它在局部紧空间 X 上通过 $(s, x) \mapsto xs$ 连续地右作用。

$$\delta(s)x = xs^{-1} \quad \delta(st) = \delta(s)\delta(t) \quad (\delta(s)f)(x) = f(xs) \quad \langle f, \delta(s)\mu \rangle = \langle \delta(s^{-1})f, \mu \rangle$$

$$d(\delta(s)\mu)(x) = d\mu(xs) \quad (\delta(s)\mu)(A) = \mu(As).$$

若 μ 是乘子为 χ' 的相对不变测度，

$$\delta(s)\mu = \chi'(s)\mu$$

$$d\mu(xs) = \chi'(s)d\mu(x).$$

关于 Haar 测度的公式

设 G 是一个局部紧群， Δ 是它的模， μ 是左 Haar 测度， ν 是右 Haar 测度。

1) 有

$$\begin{aligned}\gamma(s)\mu &= \mu & \delta(s)\mu &= \Delta(s)\mu & \check{\mu} &= \Delta^{-1} \cdot \mu \\ d\mu(sx) &= d\mu(x) & d\mu(xs) &= \Delta(s)d\mu(x) & d\mu(x^{-1}) &= \Delta(x)^{-1}d\mu(x).\end{aligned}$$

若 f 是 μ -可积的,

$$\begin{aligned}\int f(sx)d\mu(x) &= \int f(x)d\mu(x) \\ \int f(xs)d\mu(x) &= \Delta(s)^{-1} \int f(x)d\mu(x) \\ \int f(x^{-1})\Delta(x)^{-1}d\mu(x) &= \int f(x)d\mu(x).\end{aligned}$$

若 $A \subset G$ 是 μ -可积的,

$$\mu(sA) = \mu(A) \quad \mu(As) = \Delta(s)\mu(A).$$

2) 有

$$\begin{aligned}\delta(s)\nu &= \nu & \gamma(s)\nu &= \Delta(s)\nu & \check{\nu} &= \Delta \cdot \nu \\ d\nu(xs) &= d\nu(x) & d\nu(s^{-1}x) &= \Delta(s)d\nu(x) & d\nu(x^{-1}) &= \Delta(x)d\nu(x).\end{aligned}$$

若 f 是 ν -可积的,

$$\begin{aligned}\int f(xs)d\nu(x) &= \int f(x)d\mu(x) & \int f(sx)d\nu(x) &= \Delta(s) \int f(x)d\nu(x) \\ \int f(x^{-1})\Delta(x)d\nu(x) &= \int f(x)d\nu(x).\end{aligned}$$

若 $A \subset G$ 是 ν -可积的,

$$\nu(As) = \nu(A) \quad \nu(sA) = \Delta(s^{-1})\nu(A).$$

3) ν 与 $\Delta^{-1} \cdot \mu$ 成比例, μ 与 $\Delta \cdot \nu$ 成比例。

卷积积存在的充分条件

I. — 两个测度的卷积积 $\mu * \nu$ 存在的情形:

(a) * 由连续映射 $\varphi: \mathbf{X} \times \mathbf{Y} \rightarrow \mathbf{Z}$ 定义:

μ, ν 有界 (于是 $\mu * \nu$ 有界, 且 $\|\mu * \nu\| \leq \|\mu\| \cdot \|\nu\|$)。

μ, ν 具有紧支集 (于是 $\mu * \nu$ 具有紧支集, 且 $\text{Supp}(\mu * \nu) \subset \varphi(\text{Supp } \mu \times \text{Supp } \nu)$)。

(b) * 由一个在空间上连续左作用的群定义: μ 具有紧支集, ν 任意。

(c) * 由群 G 中的乘法定义:

两个测度中至少有一个具有紧支集。

μ, ν 属于 $\mathcal{M}^p(G)$ (于是 $\mu * \nu \in \mathcal{M}^p(G)$, 且 $\|\mu * \nu\|_p \leq \|\mu\|_p \|\nu\|_p$)。

II. — 测度与函数的卷积积 $\mu * f$ 存在的情形:

(a) * 由群 G 在赋有测度 $\beta \geq 0$ 的空间 X 上连续左作用定义, 并满足 $\gamma(s)\beta = \chi(s^{-1}, \cdot)\beta$, 其中 χ 连续:

μ 具有紧支集, f 局部 β -可积 (若 f 连续, 则 $\mu * f$ 连续; 若 f 连续且具有紧支集, 则 $\mu * f$ 连续且具有紧支集)。

G 在 X 中真作用, $f \in \mathcal{H}(X)$ ($\mu * f$ 连续)。

(b) $\chi(s, \cdot)$ 有界; 令 $\rho(s) = \sup_{x \in X} \chi(s^{-1}, x)$:

$\mu \in \mathcal{M}^p(G), f \in L^\infty(X, \beta)$ (于是 $\mu * f \in L^\infty(X, \beta)$; 若 $f \in \mathcal{C}^\infty(X)$, 则 $\mu * f \in \mathcal{C}^\infty(X)$; 若 $f \in \overline{\mathcal{H}(X)}$, 则 $\mu * f \in \overline{\mathcal{H}(X)}$)。

$\mu \in \mathcal{M}^{\rho^{1/q}}(G), f \in L^p(X, \beta)$, 其中 $1/p + 1/q = 1$ (于是 $\mu * f \in L^p(X, \beta)$, 且 $\|\mu * f\|_p \leq \|\mu\|_{\rho^{1/q}} \|f\|_p$)。

III. — 卷积积 $f * g$ 存在的情形 (两个函数关于 β 局部可积; β 是满足 ≥ 0 的、定义在群 G 上的相对不变测度, 左、右乘子分别为 χ 和 χ'):

f 或 g 连续, f 或 g 具有紧支集 (于是 $f * g$ 连续; 若 f, g 属于 $\mathcal{H}(G)$, 则 $f * g \in \mathcal{H}(G)$)。

$f\chi^{-1/q} \in L^1(G, \beta)$ 且 $g \in L^p(G, \beta)$, 其中 $1/p + 1/q = 1$ (于是 $f * g \in L^p(G, \beta)$, 且 $\|f * g\|_p \leq \|f\chi^{-1/q}\|_1 \|g\|_p$)。 $f \in L^p(G, \beta)$ 且 $g\chi'^{-1/q} \in L^1(G, \beta)$ (于是 $f * g \in L^p(G, \beta)$, 且 $\|f * g\|_p \leq \|f\|_p \|g\chi'^{-1/q}\|_1$)。 $f\chi^{-1} \in L^1(G, \beta)$ 且 $g \in \mathcal{C}^\infty(G)$ (相应地为 $\overline{\mathcal{H}(G)}$) (于是 $f * g \in \mathcal{C}^\infty(G)$ (相应地为 $\overline{\mathcal{H}(G)}$))。 $f \in \mathcal{C}^\infty(G, \beta)$ (相应地为 $\overline{\mathcal{H}(G)}$) 且 $g\chi'^{-1} \in L^1(G, \beta)$ (于是 $f * g \in \mathcal{C}^\infty(G)$ (相应地为 $\overline{\mathcal{H}(G)}$))。 $f \in L^p(G, \beta), g \in L^q(G, \beta)$, 其中 $1/p + 1/q = 1, 1 < p < +\infty, \beta$ 左不变 (于是 $f * g \in \overline{\mathcal{H}(G)}$, 且 $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_p \|g\|_q^\vee$)。